图的前三大特征值之和的精确上界

阶段性进展报告与障碍分析

2026 年 10 月 30 日（第十版，在第九版基础上增两节。§15（第 25 轮）：对任意三元组 (g,U,Λ) 建立五项亏格恒等式 $2\rho_0 - J_w = \Phi - \delta_0/3$，其中 $\Phi = \sin^2\theta + 3c_W\sin^2\theta_1 + \frac{c_S}{2}\widetilde{E} + |c_Z|Z_4 + D_w$ 五项均非负，于是主猜想 $\kappa_3 \le \rho_0$ 等价于单条不等式 $\Phi \ge \delta_0/3$（定理 15.9）；冠军 $W_6 = K_1 \vee C_5$ 恰好取等且五项全部严格为正（预算表 3），故该判据是**紧**的；配套给出偶极子余项 $A_w = 1 - \frac{E}{2} \le 1$（引理 15.2）、**窗口定理**（定理 15.12：$W_c = 1.666928$、$\theta_{1,c} = 15.7614°$，冠军 $\theta_1 = 6.9456°$ 落在窗口内部）、秩一刚性 $A_w \equiv 1$（命题 15.14）、常纬度归约（命题 15.16）与双尺度归约（命题 15.18）。§16（第 26 轮）：把 $(t)_+ = \frac{1}{2}(t+|t|)$ 中的 $|t|$-部分按最优符号模式精确劈分，引入**负 Gram 质量** Neg^*，得到恒等式 $L_w = A_w^2 + 2\mathrm{Neg}^*$ 与 $\kappa_3 = \sup(A_w^2 + \mathrm{Neg}^*)$（定理 16.3），主猜想等价于单标量不等式 $\mathrm{Neg}^* \le (\rho_0 - 1) + \sin^2\theta$；[STW26] 的差距被精确改写为 $\frac{\varphi-1}{2} - (\rho_0 - 1) = \frac{\delta_0}{6} = \Phi - \rho_0 = 0.027448797503$（推论 16.4）；秩一截面经半球翻转化为 $L_w = 1 + 2\mathrm{Neg}$（命题 16.7），锥族上得到闭式 $L_w(s,n)$（命题 16.8）并求出四个精确极大值 $\frac{4}{3}, \frac{3}{2}, \frac{13+\sqrt{5}}{10}, \frac{13}{9}$（$n = 3,4,5,6$），从而 $\sup_{\text{锥帧}} L_w = \frac{13+\sqrt{5}}{10} = \frac{6+\varphi}{5} = 1.523607 < 2\rho_0 - 1$（定理 16.10），秩一锥族闭合于 $\rho \le \frac{23+\sqrt{5}}{20} = 1.261803 < \rho_0$（推论 16.11）；环族引理 $T_n \le \frac{3n}{2}$（等号仅 $n = 4$）给出等纬度环上 $L_w \le \frac{3}{2}$（命题 16.15），并发现秩一截面的第二个精确极值点 $\rho = \frac{5}{4}$（$n = 4$ 环）。两条线最终都归约到同一个未解问题——**锥最优性**（注 16.13）。第九版原有的 §14 内容全部保留。）

摘要

设 G 为 n 阶图，$\lambda_1(G) \ge \cdots \ge \lambda_n(G)$ 为其邻接矩阵的特征值，$\Lambda_k(G) = \lambda_1(G) + \cdots + \lambda_k(G)$，$M_k(n) = \max\{\Lambda_k(G) : |V(G)| = n\}$。本报告讨论 $k = 3$ 的情形。目前已知的最好无条件上界是 Sivashankar–Tang–Wakhare [STW26] 的 Proposition 6.1 在 $k = 3$ 处的推论 $\Lambda_3(G) \le \Phi n - 3$，$\Phi = (3+\sqrt{5})/4 = 1.309016994374947$。另一方面，我们在前期工作中构造出一个六原子的加权核心（$K_1 \vee C_5$ 的团吹起），证明了 $\liminf_n M_3(n)/n \ge \rho_0$，其中 $\rho_0 = (9+\sqrt{5}+2\sqrt{35})/18 = 1.281568196872168$。因此真值落在 $[\rho_0, \Phi]$ 这个宽度为 2.0969%（相对 Φ）的区间内，本课题的目标是证明上端也可以取到 ρ_0。

本报告做三件事。第一，完整拆解 [STW26] 的证明，说明它为什么必然停在 Φ，以及它的证明架构中哪一部分是深刻的、哪一部分是形式化的。第二，汇报到目前为止已经严格建立的结果：一条把「对一切 n、一切图」压缩为「一个有限维极值问题」的归约链，ρ_0 的精确下界证书，极值核心的完整闭式刻画，以及若干条被定量否证的路线。第三，给出本轮的新结果（定理 17.5）：整个「逐点主函数 + 逐通道线性计费」的方案族——它包含 [STW26] 的证法、包含把 $|t|$ 换成正部 $(t)_+$ 的自然推广、也包含任意高阶 Gegenbauer 修正项与一类非球对称的耦合通道——其可达到的最好常数恰好是 Φ。证明只有三行，见证测度支撑在正二十面体等角线系的内收集 $\{-1, -1/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5}, 1\}$ 上。这条否定性结果的意义在于：它在动手之前排除了

我们原先排在首位的一条技术路线，并且精确指出，要突破 Φ 就必须使用 [STW26] 的框架丢掉的那部分信息，即投影的自洽性（掩码约束）$A = 1\{Q > 0\}$。

第四，汇报本轮的突破性进展（第 3.12 节）。我们找到了一个与 [STW26] 方向完全不同的凸化：不去松弛 Grassmannian 上的投影变量，而是用一个半正定矩阵 T 去优占掩码 Σ。由此得到定理 3.24：$F(\Sigma) \le G(\Sigma) = \Omega(\Sigma)$，其中 $\Omega(\Sigma) = \min\{\max_i T_{ii} : T \succeq \Sigma,\ T \succeq 0\}$ 是一个半定规划，$G(\Sigma) = \frac{1}{2}\big(1 + \max_p \|D_{\sqrt{p}}\Sigma D_{\sqrt{p}}\|_*\big)$ 是它的对偶（核范数形式），中间的等号由强对偶给出、是恒等式而非放缩。在冠军掩码 $\Sigma_0 = I + A(K_1 \vee C_5)$ 上这个松弛**零间隙**：我们给出只含三个根式常数的显式证书 $T = \rho_0 I + cB_{\mathrm{hc}} + dB_{\mathrm{d1}} + eB_{\mathrm{d2}}$，$c = (4\rho_0 + 1 - \varphi)/5$、$d = \rho_0 - 1/\sqrt{5}$、$e = \rho_0 - \varphi + 1/\sqrt{5}$，并用符号计算验证 $\mathrm{spec}(T) = \{6\rho_0 - 2\varphi, \varphi, \varphi, \varphi, 0, 0, 0\}$、$\mathrm{spec}(T - \Sigma_0) = \{6\rho_0 - 2\varphi - 4, \varphi^{-1}, \varphi^{-1}, 0, 0, 0\}$。于是 $F(\Sigma_0) = G(\Sigma_0) = \Omega(\Sigma_0) = \rho_0$ 是**已证且精确**的：W1-全局的冠军腔部分就此闭合，第 3.9 节设想的临界点穷举与矩–SOS 证书对它已不再需要，前期那个「f 在 Δ^5 上凹」的数值猜想也可以划掉。同一方法给四类近腔掩码配上了**精确有理数**的半正定证书（63 个主子式在 $\mathbb{Q}$ 上逐个判非负），余量 7.5×10^{-3} 至 5.1×10^{-2}；其中两类原本只是数值的腔面全局最大值，现在升级成定理。但这条路**不能**覆盖全部掩码：八面体掩码的 Ω 精确等于 $4/3 > \rho_0$（超出 4.04%），双条目近腔 class13 的 $\Omega = 1.30667 > \rho_0$。这给出一条定量的否定性结论——任何不使用自洽性 $A = 1\{\Pi_3(M) \ge 0\}$ 的论证都不可能沿优占对偶证出 A1′。作为替代目标我们曾提出猜想 A2（负质量界 $\mathrm{tr}((-M)_+) \le \tau = \rho_0 - 1$），它是凸的、蕴含 A1′、且被冠军精确饱和。**本轮把 A2 否证了**（第 3.12.1 小节，命题 3.37，纯有理算术、全程无浮点）：取 $A = I_7 + A_H$，$H = \widehat{C_5}$（$\widehat{C_5}$ 是在 C_5 的两个相邻顶点上各挂一片叶子），p 为 $F(A)$ 的极大化点，则 (A, p) 自洽（符号余量 $\ge 4.9\times10^{-2}$）、$p_i > 0.12$，而 $\mathrm{tr}((-M)_+) = 0.288182336567654 > \tau$，超出 6.6×10^{-3}。失效机制被完全定位（注 3.38）：A2 就是「在 Λ_3 的 Ky Fan 对偶 $\sum_{i\ge4}\lambda_i = \min\{\mathrm{tr}(ZM) : 0 \preceq Z \preceq I,\ \mathrm{tr}\,Z = N - 3\}$ 中删去迹约束 $\mathrm{tr}\,Z = N - 3$」，删去后 min 变成 $-\mathrm{tr}((-M)_+)$，等号恰在 M 恰有 3 个正特征值时成立；反例有 4 个正特征值，故 $\Lambda_3 = 1.257711$ 而 $1 + \mathrm{tr}((-M)_+) = 1.288182$。**A1′ 没有被违反**（反例的 Λ_3 比 ρ_0 低 2.4×10^{-2}），但优占对偶 + 负质量这条凸化路线就此结束——它与命题 3.33 是同一类教训的两次出现：任何丢掉 Π_3 秩三结构的凸化都不够。穷举还给出精确分层（注 3.39）：115 个自洽掩码中 $\mathrm{npos} \le 3$ 的 106 个上 $\max \mathrm{tr}((-M)_+)$ 恰好等于 τ（冠军饱和），违反 A2 的 9 个全部是 $\mathrm{npos} = 4$。修复形式 A2$^\sharp$（尾谱和 $\sum_{i\ge4}\lambda_i \ge -\tau$）与 A1′ 等价（命题 3.41），因此不再提供凸化杠杆，但它指认了正确的对象是「第四条及以后的谱尾和」而非「负质量」。

第五，汇报本轮真正的主线成果（第 3.13 节）。前面各节都是「固定掩码 A、解一个有限维极值问题」，每个掩码一个 SDP、每个腔面一个球面问题，注定要面对 $N \le 7$ 已 1252 个同构类、$N \ge 8$ 无法枚举的局面。本轮把问题**倒过来**：以秩三正交投影 $Q = VV^\top$（$V \in \mathrm{St}(N, 3)$）为自变量，定义单一常数 $\kappa_3 = \sup_N \sup_{V\in\mathrm{St}(N,3)} \rho\big((VV^\top)_+\big)$，并证明（定理 3.42、推论 3.44）

$$\Lambda_3(G) \le \rho_0\, n - 3 \text{ 对一切} n \text{ 与一切图} G \text{ 成立} \quad\Longleftrightarrow\quad \kappa_3 \le \rho_0.$$

这把「无穷多个极值问题」压成**一条**不含图、不含掩码、不含阶数的不等式。配套结果：命题 3.46 建立 Perron 刚性恒等式组 (a)–(h)（全部已证，证书 64 项核验），其中 $\delta = \beta^2 + \alpha(1-\alpha)$ 与 Cauchy–Schwarz 的 $\beta^2 \le \delta$ 联立即得 $0 \le \alpha \le 1$；注 3.47 诚实地指出**这组恒等式单独最多只能给到** $\rho \le \frac{3}{2}$，缺失的是一条「第四不等式」（形如 $\alpha + \ell \le 2\rho_0$，$\ell = x^\top|Q|x$），冠军处 Cauchy–Schwarz 余量恰为 $\alpha(1-\alpha) = 0.022856959$；命题 3.48 则把 [STW26] 的损失精确劈成两半——$(1-\alpha) = 0.023404741$（投影能量损失）与 $(\phi - \ell) = 0.031492854$（$\ell_1$ 损失），其和恰为 $2(\Phi - \rho_0) = 0.054897595$，因此任何只处理其中一半的论证都不可能达到 ρ_0。定理 3.50 给出极值阶梯的精确值 $\kappa_3(3) = 1$、$\kappa_3(4) = \frac{5}{4}$、$\kappa_3(5) = \frac{9+4\sqrt{6}}{15} = 1.253197265$，以及 $N = 6, \ldots, 14$ 处 $\kappa_3(N) = \rho_0$ 的**数值**认证——其中 $N = 6, \ldots, 12$ 由两套互相独立的求解器同时给出（自洽场 SCF，`_kappa_profile.json`；Stiefel 流形直接上升，`_kappa_direct.json`，

Stiefel-KKT 残差 $\le 3\times10^{-9}$、与闭式差 $\le 1.6\times10^{-15}$，证书 F 段独立复跑 $N=3,\dots,8$），$N=13,14$ 只有 SCF 一套——即「六个原子」是达到最优常数的最小规模。另外，Collatz 包络给出一条**否证性结论**：冠军处 $\frac{1}{N}\|Q_+\|_1=1.279704891<\rho_0$，故 ℓ_1/行和/优占这一整族上界**不可能**达到 ρ_0，与优占对偶的失效互相印证。最后交代一条勘误（注 3.43）：定理 3.1 原证明中「$\frac{1}{n}\sum_{ij}(Q)_{ij}^{+}=\sum_{I,J}w_Iw_J\langle v_I,v_J\rangle^{+}$」这一步**是错的**（冠军处左端 1.279704891、右端 0.214681093，且 $\langle P,Q\rangle=\|Q_+\|_1=7.678229\neq\Lambda_3$）；结论 $\Lambda_3(G)\le\kappa_3 n-3$ 本身已在定理 3.42 中被**独立重证**，不受影响，但原证明的规范化段落仍待重写（优先队列 P3）。

第六，汇报本轮的主线推进（第 4 节）。三件事。其一，$N\le6$ **全部** 205 **个同构类的逐个精确有理认证**（定理 4.3）：182 类的 $\Omega\le\rho_0$ 由 19442 个 Bareiss 精确分数主子式判定（最小者 $7.523\times10^{-37}>0$，全程无浮点），例外只有 23 个——$N=3,4$ **无例外**（故 $\kappa_3(3),\kappa_3(4)\le\rho_0$ 无条件成立，推论 4.4），$N=5$ 恰 1 个（$\Sigma_{K_{2,3}}$，$\Omega=\frac{22}{17}$ 有显式有理证书），$N=6$ 恰 22 个（冠军 + 21 个 $\Omega\in[1.2887,\frac{4}{3}]$ 的类）。其二，用 Grassmannian 恒等式 $F(\Sigma)=\max_W\lambda_{\max}^{+}(P_W\circ\Sigma)$（命题 4.19，已证）与 $N=5$ 时的对偶参数化 $P_W=I_5-ZZ^{\top}$、$Z\in\mathrm{St}(5,2)$（命题 4.21），把 $K_{2,3}$ 这一类的缺口从「Δ_4 上五次方程两个最小根的显式下界」换成**一条平面框架不等式** $\lambda_{\max}(B(Z))\le\frac{5}{4}$，其中 $B(Z)=\mathrm{diag}(1-\|z_i\|^2)+[(-\langle z_i,z_j\rangle)_+]_{K_{2,3}}$ 逐元素非负、常数 $\frac{5}{4}$ **sharp**（命题 4.24 给出双轴框架 Z^* 的精确有理取等证书：$\chi_{B(Z^*)}=\lambda(4\lambda-5)(4\lambda-1)(4\lambda-3)^2/4^4$，$\mathrm{spec}=\{\frac{5}{4},\frac{3}{4},\frac{3}{4},\frac{1}{4},0\}$）。于是 $\kappa_3(5)\le\rho_0$ 现在**只**依赖这一条不等式（定理 4.22），余量 $\rho_0-\frac{5}{4}=0.031568197$。其三，对引理 4.1 二分法的双轴支给出**定理**：双轴族由 15 个划分 $\times8$ 个符号类 $=120$ 类与一个恒为 3 维的权多面体组成（引理 4.26，并把它精确改写为 $\lambda_{\max}(B)=1+\lambda_{\max}(D_u\widetilde{\Sigma}D_u)$、$u\in S_+^{m_1-1}\times S_+^{m_2-1}$）；120 个**等分构型**的 $\frac{5}{4}I-B\succeq0$ 由 31 个有理主子式逐个判定，其中恰 3 个取等（命题 4.27，已证且精确），第二大值为 $\frac{3+\sqrt{3}}{4}=1.183012701892$。另有一条 Schur 补充分条件 $L(Z)\le1$（命题 4.29）在 Z^* 处取等，数值上覆盖 99.831% 的帧（937614 帧中违例 1583 个，$\sup L=1.117916903$），故**不是**完整证明。本轮还**否证**了三条旧结论/路线：旧 `lem:planar` 的「$K_{2,3}$ 不是腔掩码」被一个显式平面框架推翻（其倍角最大间隙恰为 180°，旧间隙计数依赖严格不等式），据此建立的 $\kappa_3(5)\le\rho_0$ 无条件装配**作废并撤回**；上一轮「两个内部临界点是排序 bug 的假象」也被推翻——修正代码后两点复现，对称点还有闭式 $a^*=\frac{62-6\sqrt{35}}{119}$、$\Lambda_3=\frac{63+12\sqrt{35}}{119}=1.125991238631895$（命题 4.16），故「极大化点必在边界」这条捷径不可用；翻转链路线（命题 4.9）经球面采样否证（647 种翻转像的 $\max\Omega=1.310920>\rho_0$）。第 4.9 节还定量否证了十条候选上界（无权/加权 Collatz、块界 Ψ、秩一与秩二优占族 $\mathbf{B3}/\mathbf{B7}(\theta)/\mathbf{B4}(\theta)$、无指示器 Schur 版、双轴族凹性等），每条都给出反例帧与超出量；注 4.31 从中提炼出机制性结论：$\frac{5}{4}$ **由两个互不相容的机制同时饱和，故任何单一类型的放缩必被另一机制的构型顶穿**。

其四（本轮突破，第六版新增），把上述固定 $N=5$ 的整条路线**绕过**。第 4.10 节证明了一条对**一切**阶数同时成立的定理：对任意 $a,b\ge1$、$N=a+b\ge4$、任意 $p\in\Delta_{N-1}$，

$$\Lambda_3\big(D_{\sqrt{p}}(I+A(K_{a,b}))D_{\sqrt{p}}\big)\ \le\ \frac{5}{4},$$

取等当且仅当 $a,b\ge2$ 且 p 恰有四个非零分量、每部各两个、都等于 $\frac{1}{4}$（定理 4.37，**已证**）。于是 $F(\Sigma_{K_{a,b}})=\frac{5}{4}$（$a,b\ge2$）**精确**，而这是**全局**结果、不是逐阶核验。证法只有四步、全部初等：秩二分解 $R=\frac{1}{2}\big(\mathbf{a}\mathbf{a}^{\top}-(S\mathbf{a})(S\mathbf{a})^{\top}\big)$ 配 Sylvester 惯性律得 $\mathrm{neg}(M)\le1$（引理 4.33）；$R\succeq-\sqrt{\alpha\beta}\,e_-e_-^{\top}$ 配 Weyl 得 $\lambda_i\ge q_{i+1}^{\downarrow}$（引理 4.34）；秩二长期方程 $\det(\lambda I-M)=\prod_i(\lambda-p_i)[1-A(\lambda)B(\lambda)]$ 配单调性得 $h(-\sigma)\le1\iff\sigma\ge s$（引理 4.35）；最后核心引理 $s\le\frac{1}{4}+\sigma_4(p)$（引理 4.36）只用四条初等不等式——组内 Jensen（二元缺陷 $\Delta(u,v)$ 的显式非负分子）、$\phi(z)\le z/\sigma$、Titu 引理（五个分支的缺口分子 $16x$、$(3x-y)^2$、$4(x-y)^2$、$(x-3y)^2$、$16y$）与 AM–GM。直接后果有三条。**其一**，$\kappa_3(5)\le\rho_0$ 现在**无条件**成立、且 $F(\Sigma_{K_{2,3}})=\frac{5}{4}$ 精确（推论 4.38），旧的 $(*_5)$ 与平面框架不等式 $(*_F)$ 退出关键路径、降级为独立兴趣（注 4.39）。**其二**，$N=6$ 的例外从 22 降到 20：$K_{2,4}$ 与 $K_{3,3}$ 被认证为 $F=\frac{5}{4}$ 精确，156 类中已闭合 137 类，剩 19 类（命题 4.43

给出完整表）；更重要的是注 4.44(iv) 把 $N=6$ 的闭合重新表述为一条纯几何陈述——不需要对这 19 类逐个求 F 的上界，只需证明它们都不是腔掩码（$\Sigma\neq 1\{Q\geq 0\}$，$Q\in\mathcal{P}_3(6)$），其中 17 类已由引理 4.7 归约到这一步。**其三**，完全多部情形的秩 k 长期方程 $\sum_t \frac{1}{1-A_t}=k-1$ 与 $\mathrm{inertia}(R)=(1,k-1)$ 已证（引理 4.40），但 $k\geq 3$ 时 Weyl 的指标平移变成 $k-1$、尾和记账退化，$K_{2,2,2}$ 与 $K_{1,2,3}$ 的闭合仍**未证**（数值 $\sup\Lambda_3\leq 1.2524<\rho_0$，余量 2.9×10^{-2}；注 4.41 精确指出了断点所在）。

第七，汇报第 12 轮的工作（第 5 节）。这一轮有一条坏消息、一个新机制和一条主定理。**坏消息**（否证）：第六版的队首 P1——「证 $N=6$ 的 17 个无支配点类不是腔掩码」——被一个*精确有理证书*推翻：$Q=\frac{1}{2}(I_6-M)$（M 为完美匹配的置换矩阵）属于 $\mathcal{P}_3(6)$ 且 $1\{Q\geq 0\}=I_6+A(K_{2,2,2})$，故 $K_{2,2,2}$ 是腔掩码（命题 5.1）；进一步数值扫描显示 19 个未闭合类**全部**是腔掩码（符号违背量 $\leq 5\times10^{-19}$），即「纯几何不存在性」这条路线能关闭的类数是 0。**新机制**（已证）：我们找到一组作用在*每一行*上的恒等式与不等式——行能量恒等式 $a_i+r_i=g_i(1-g_i)$、Perron 行方程 $s_i=(\rho-g_i)x_i$、三角形恒等式 (45)（引理 5.3），以及由它们导出的四条 Cauchy–Schwarz 不等式 $[f],[g],[h_1],[h_2]$（命题 5.5）。冠军处这四条**同时取等**（残差 $\leq 10^{-16}$），只有五个锥行的 $[f]$ 留有 1.8×10^{-3} 的余量。由此得到一个四参数族 (g,π,r,w) 上的松弛 REL，$\kappa_3(N)\leq \mathrm{REL}(N)$ 无条件成立，并且在*双均匀层*（$g_i\equiv 3/N$、$\pi_i\equiv 1/N$）上 REL 可以精确求解：**定理 5.8**：$\rho\leq L(N)=\frac{2+\kappa_N}{1+\kappa_N}$，$\kappa_N=\sqrt{\frac{3(N-1)}{N-3}}$。这一个闭式同时重导了两条已知结果——$\lim_{N\to\infty}L(N)=\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ 是 Mohar 的常数，$L(6)=\frac{3+\sqrt{5}}{4}=\Phi$ 是 [STW26] 的常数——并且 $L(4)=\frac{5}{4}$ **取等**，给出 $\kappa_3(4)=\frac{5}{4}$ 的第二条证明。命题 5.10 解释了它为什么不能更好：取等*强制*钝角图正则、度为 $n^*=N\kappa_N/(3(1+\kappa_N))$，并强制 Q 两值，故 n^* 必须是整数；$n^*\in\mathbb{Z}$ 当且仅当 $\frac{3(N-1)}{N-3}$ 是 $\mathbb{Q}$ 中的平方，这只对一支*无穷但极稀疏*的 Pell 例外集 $\mathcal{E}=\{4,9,28,99,364,1353,5044,18819,\dots\}$ 发生（$n^*(6)=\frac{5-\sqrt{5}}{2}$ 无理）。所以 $\Phi-\rho_0$ 这个缺口的本质是**度的整性**，不是 Cauchy–Schwarz 太粗。定理 5.11 进一步处理例外集：可达性会强制钝角图是*强正则图*（或等团不交并），而强正则图的重数整性对 $\mathcal{E}$ 中 $9\leq N\leq 7.1\times10^8$ 的每一个成员都失败，故 $L(N)$ **对一切** $5\leq N\leq 7.1\times10^8$ **不可达**，$N=4$ **是唯一取等的阶数**。（附带一条自我修正：命题 5.10 的第一版断言「n^* 对一切 $N\geq 5$ 无理」，$n^*(9)=2$ 是反例，见注 5.12。）$N=6$ 的整数化阶梯（命题 5.13）把双均匀层压到 $\frac{13}{10}$，再用两值刚性（命题 5.14，符号谱计算）排除其可达性。**主定理**（已证）：$N=6$ 的*全部* Z_5-等变秩三投影恰好构成一条一维代数弧（引理 5.17），弧上的 Perron 特征值有闭式 $\rho(s)=\frac{6+\sqrt{5}-2s+\sqrt{P(s)}}{10}$，它在弧内部有唯一临界点 $s^*=\frac{9+4\sqrt{5}-\sqrt{35}}{18}$，而 $\rho(s^*)=\frac{9+\sqrt{5}+2\sqrt{35}}{18}=\rho_0$ **精确相等**（定理 5.19）。于是 ρ_0 的地位从「一个被验证过的下界见证」升级为「一条显式代数弧的唯一极大值」。意外的副产品是：定理 17.5 的见证——正二十面体等角线系——就在*同一条弧*上，位于 $s=\frac{1}{2}$，值 $\frac{5+\sqrt{5}+\sqrt{30}}{10}=1.271329355$，即本报告两个最重要的六阶对象是同一条弧的中点与顶点。另外两条一般性结果：$\Phi(Q)=\lambda_{\max}(Q_+)$ 在全体对称矩阵上是**凸**的，故 $\mathrm{conv}(\mathcal{P}_3(N))=\mathcal{S}_N$ 且秩三约束在求上确界时无损（定理 5.23）；余秩一层的符号分类给出 $\kappa_2(3)=\frac{8}{7}$ 的一条三行新证明（推论 5.26）。现状的量化阶梯是 1.366025（Mohar）>1.309017（$\Phi=$ REL 自由上确界）>1.300000（$\frac{13}{10}=$ 加整性）>1.284781（加 Z_5 对称）>1.281568（ρ_0）；剩余的 3.2×10^{-3} 已定位到 REL 丢掉的秩三信息（(45) 与四点 Gram 行列式），见第 5.8 小节。

第八，汇报第 13–14 轮的工作（第 6 节）。这一轮换了两次语言，目的都是让阶数 N 从问题里消失。**调和恒等式**（定理 6.2，已证）：$\rho H=3$、$H=\sum_i c_i/(G_+c)_i$，于是主猜想等价于下界 $H\geq 3/\rho_0=2.340882059435$（猜想 6.3）；$\Psi\leq\sqrt{3}$ 同时获得精确缺陷式 $3-\Psi^2=\sum_{i<j}c_ic_j(p_i-p_j)^2/(p_ip_j)$（定理 6.5），Mohar 常数 $\frac{1}{2}(1+\sqrt{3})$ 得到两个新证明，「永不取等」的最短理由是：取等会强制 $|Q|$ 秩一，而秩一与 $\mathrm{rank}\,Q=3$ 矛盾（定理 6.7）。**N-自由重构**（定理 6.13，已证）：κ_3 等于球面紧框架测度类 $\{\mu\geq 0:\mu(S^2)=3,\ \int uu^\top\,\mathrm{d}\mu=I_3\}$ 上核为 $(\langle u,u'\rangle)_+$ 的二次型上确界；该集合凸紧，其极端点由 Carathéodory 至多 6 个原子（命题 6.14）。**二阶变分**

公式（定理 6.15，已证，45 组数值核验到 4×10^{-8}）：沿矩核直线 $\rho''=2\rho\sum_{k\ge2}\frac{\rho_k}{\rho-\rho_k}\langle a,w_k\rangle^2$，故 $Q_+\succeq0$ 即凸（推论 6.16）、内部极值必须满足 $\nu_-(Q_+)\ge N-6$（推论 6.18），并得到条件性六原子归约定理（定理 6.19）：沿线段恒有 $Q_+\succeq0$ 时，任意 $N\ge7$ 构型可化约到 ≤6 原子而不减小 ρ，主猜想遂**完全化归**为 $N=6$ 的有限问题（这正是注 3.51(2) 一直缺少方法的那一步）。数值上：96/96 条矩核线段的最大值在端点、18 条杀原子链全部单调，冠军外加 $1\sim6$ 个原子后归约精确回到 ρ_0（差 $\le2\times10^{-15}$）；$\kappa_3(N)=\rho_0$ 的数值验证由 $N=14$ 推进到 $N=20$。**族** F_n（定理 6.24，已证）：枢纽 + 正 n 边形族可逐 n 精确求解，$n=3,4,5,6$ 的峰值为 $\frac{6}{5}$、$\frac{9+4\sqrt{6}}{15}$、ρ_0、$\frac{13+4\sqrt{11}}{21}$，对应驻点 $\frac{4}{5}$、$\frac{24-\sqrt{6}}{30}$、$\frac{45+4\sqrt{5}-\sqrt{35}}{90}$、$\frac{30-\sqrt{11}}{63}$；$n\ge7$（数值）与 $n\to\infty$（极限 1.248749）均低于 ρ_0，故**族内峰值唯一在** $n=5$、**即** $N=6$（推论 6.25）。ρ_0 由此第一次有了不依赖数值搜索的解析来源，冠军的质量、夹角与全谱都有闭式（推论 6.26），而 F_5 与第 12 轮的 Z_5-等变弧是同一条曲线（$s=5g-2$，注 6.28）。诚实交代：无条件版归约仍是**猜想**；$\lambda_{\max}(|Q|)\le2\rho_0-1$ 被冠军**否证**（$1.602534>1.563136$），挫折界差 1.17×10^{-2}，REL2 的 1.314006274436 是伪值（$\rho H=3.078911\neq3$，被调和恒等式当场识破），REL4 的数值求解不可靠（$N=4$ 只得 $1.249796<\frac{5}{4}$）已放弃。

关键词：图特征值；Ky Fan 范数；投影常数；Gegenbauer 多项式；图极限；极值谱图论

阅读说明：全文对每一条结论标注其证明状态。「已证」指本报告或所引文献中含有完整证明；「精确」指该结论的数值部分已由 `sympy` 在相应代数数域上判定为恒等式（差化简后恰为 0）；「数值」指只有浮点证据、不构成证明；「否证」指该命题已被反例推翻。所有标注「数值」的条目都不应被当作成果引用。

目录

1 问题、记号与已知结果 **12**

1.1 问题 12
1.2 三条已发表的上界 12
1.3 一个值得注意的定量平行现象 13
1.4 记号约定（必须钉死，否则会与 [STW26] 冲突） 13

2 [STW26] 证明的解剖 **13**

2.1 第一步：Ky Fan 对偶与掩码（完全形式化，无损失） 13
2.2 第二步：拆成两项，分别封顶（信息损失发生在这里） 14
2.3 第三步：$\|Q\|_1\le\gamma(3)n$ 是怎么证的（这才是 [STW26] 的数学内容） 14
2.4 [STW26] 自己留下的两个缺口 15
2.5 方法论上的一个澄清 16

3 已经严格建立的结果 **16**

3.1 归约链：把「对一切 n、一切图」变成一个有限维问题 16
3.2 精确下界与极值核心 17
3.3 Case A / Case B 二分 18
3.4 负行挤压恒等式组：掩码刚性的定量发动机 18

3.5 冠军的局部刚性：近段稳定性常数 . . . 19
3.6 三阶余项与完整的近段稳定性不等式（W3） . . . 20
3.7 腔面与邻腔的数值定位（W1 第一步） . . . 21
3.8 腔面的局部认证与双条目模式扫描（W1 的加固） . . . 22
3.9 W1-全局的结构归约与认证缺口 . . . 23
3.10 远腔反例扫描：对猜想 A1′ 的否证性体检 . . . 24
3.11 逻辑装配：覆盖引理与条件性主定理（W4/W5） . . . 24
3.12 本轮突破：优占对偶与冠军腔的精确全局上界 . . . 26
3.12.1 A2 被否证：一个精确的七原子反例，以及它的失效机制 . . . 31
3.12.2 穷举筛选：$N \le 7$ 的全部掩码 . . . 34
3.13 本轮突破：三阶问题的全局重构 κ_3、Perron 刚性与极值阶梯 . . . 34
3.13.1 一个必须先交代的错误：softmax 梯度写错，以及它的影响范围 . . . 35
3.13.2 全局重构：常数 κ_3 . . . 35
3.13.3 Perron 刚性：精确恒等式组 . . . 37
3.13.4 极值阶梯：$\kappa_3(N)$ 的精确值 . . . 39
3.13.5 两条闭式一阶条件：自洽场方程与 Stiefel KKT . . . 40
3.13.6 Collatz 包络：为什么 ℓ_1/行和型上界不可能到 ρ_0 . . . 40
3.13.7 本轮对主线的净影响，与下一步的优先队列 . . . 40

4 本轮主线：$N \le 6$ 的全局精确认证，与 $N = 5$ 唯一缺口的二维归约 41
4.1 三处程序缺陷与三条被否证的旧结论 . . . 41
4.2 修正后的平面二分法 . . . 43
4.3 $N \le 6$ 全部同构类的精确有理认证 . . . 44
4.3.1 $N = 6$ 的 21 个例外：翻转链路线及其否证 . . . 45
4.4 $K_{2,3}$ 类的精确结构 . . . 45
4.5 Grassmannian 恒等式：把 F 从单纯形搬到投影簇 . . . 47
4.6 双轴框架处的精确取等证书 . . . 48
4.7 双轴支的完整处理：120 个等分构型的精确穷举 . . . 49
4.8 一条覆盖 99.83% 帧的 Schur 补充分条件 . . . 50
4.9 本轮被定量否证的候选上界 . . . 50
4.10 本轮突破：完全二部掩码的全局闭合 . . . 51
4.11 装配 . . . 59
4.12 更新后的优先队列（第六版，**已被第 5.15 小节取代**） . . . 60

5 本轮新结果（第 12 轮）：正部的行方差机制、天花板 $L(N)$，与 Z_5-等变弧的完全分类 61
5.1 旧队首 P1 被否证：$K_{2,2,2}$ 是腔掩码（精确有理证书） . . . 61
5.2 本节记号与三条新恒等式 . . . 62

5.3 四条 Cauchy–Schwarz 不等式，与冠军的「四重取等」 63
5.4 行方差松弛 REL 与天花板 $L(N)$：Mohar 与 [STW26] 常数的统一重导 64
5.5 分数度障碍：$L(N)$ 对 $N \geq 5$ 不可达；整数化阶梯 66
5.6 两值刚性：正则图案的两值秩三投影在 $N = 6$ 只有 $\frac{1}{2}(I_6 - M)$ 68
5.7 Z_5-对称层：八个图案中六个被直接排除，冠军图案缺口 3.2×10^{-3} 69
5.8 诊断：REL 缺的到底是什么，以及新的优先队列 70
5.9 冠军的闭式导出：Z_5-等变秩三投影恰好是一条代数弧 70
5.10 垂直二标架分解：把秩三拆成秩一 + 秩二 74
5.11 $\Phi(Q) = \lambda_{\max}(Q_+)$ 是凸的：谱盒归约定理 75
5.12 余秩一层：$\kappa_2(3) = \frac{8}{7}$ 与 $\kappa_3(4) = \frac{5}{4}$ 的自包含证明 76
5.13 斜率恒等式 $\rho = \frac{\alpha+\ell}{2}$、$\alpha = 1$ 层与通道线性规划 77
5.14 若干新的精确恒等式，以及一条被否证的充分性 77
5.15 更新后的方法优先队列（第七版） 78

6 本轮新结果（第 13–14 轮）：调和恒等式、帧测度重构、二阶变分公式与「六原子归约」 80
6.1 为什么要换语言 80
6.2 记号与字典 80
6.3 调和恒等式与主猜想的新形式 81
6.4 $\Psi \leq \sqrt{3}$ 的精确缺陷式，与 Mohar 界的两个新证明 82
6.5 方差族与 zonotope 读法 83
6.6 本轮两次未闭合的尝试（诚实记录） 84
6.7 N 消失：帧测度重构 84
6.8 矩核直线上的二阶变分公式 85
6.9 六原子归约：条件定理、猜想与数值证据 86
6.10 族 F_n：枢纽 + 正 n 边形的精确解 87
6.11 数值：$\kappa_3(N) = \rho_0$ 推进到 $N = 20$ 89
6.12 本轮状态、诚实标签与方法优先队列 90

7 本轮新结果（第 15–17 轮）：Stiefel 刚性、能量分解与全局二分 90
7.1 勘误：Stiefel 梯度公式的一次误报 90
7.2 Stiefel KKT、椭球面恒等式与枢纽刚性 91
7.3 主不等式的最简等价形式：$\tau = \beta - (1 - \alpha)$ 92
7.4 精确 Frobenius 恒等式与一行式谱地板 93
7.5 第 16 轮：能量分解与双 Cauchy–Schwarz 94
7.6 否证：全局「第四不等式」$\alpha + \sqrt{A_1 A_2} \leq \rho_0$ 95
7.7 新全局定理：矩核二阶变分的符号二分 96
7.8 数值：$N \geq 7$ 极大元的精确结构 98

7.9 对偶容量形式的修正与强对偶 . . . 99
7.10 钝图的团数与 Motzkin–Straus . . . 99
7.11 本轮状态、诚实标签与方法优先队列 . . . 100

8 第 18 轮：钝性稀释恒等式与 Λ-参数化（消去特征值的代数重构） 101
8.1 动机：换一个正交的方向 . . . 101
8.2 记号 . . . 101
8.3 第一个精确恒等式：钝场向量恰为 τm . . . 102
8.4 第二个精确恒等式：钝性稀释 . . . 103
8.5 u-KKT 的闭式解 . . . 104
8.6 主结果：Λ-参数化 . . . 104
8.7 一个初等的结构定理：可传递符号模式 . . . 106
8.8 两个否证：哪一步松弛一定会崩 . . . 107
8.9 本轮状态、诚实标签与方法优先队列（第八版） . . . 107

9 第 19 轮：精确对偶、对偶证书的不可能性，与 Bloch 截面分解 109
9.1 本轮要交代的三件事 . . . 109
9.2 凹性的解析证明与闭式梯度 . . . 109
9.3 精确对偶：Λ-参数化没有松弛间隙，最优证书恒为各向同性 . . . 110
9.4 各向异性对偶证书不存在：P1 被否证 . . . 111
9.5 两条被定量否证的放缩族 . . . 112
9.6 Bloch 截面分解：主线的新形状 . . . 113
9.7 本轮状态、诚实标签与方法优先队列（第九版） . . . 115

10 第 20 轮：图形式的双向等价、小阶穷举与轮族的解析解 116
10.1 本轮的定位 . . . 116
10.2 双向等价：$\kappa_3 = \sup_G \Theta(G)$ . . . 117
10.3 小阶穷举 . . . 118
10.4 轮族的解析解 . . . 118
10.5 $N = 4$ 的一条无框架证明路线 . . . 120
10.6 本轮否证的两条路线 . . . 120
10.7 本轮状态与诚实标签 . . . 121

11 第 21 轮：Legendre–Catalan 谱表示与中心截面的矩层级 121
11.1 为什么要换到调和分析 . . . 121
11.2 $(t)_+$ 的 Legendre 展开：精确系数 . . . 121
11.3 谱表示 $\rho = \sum_\ell c_\ell W_\ell$ . . . 122
11.4 偶极子界的精确证书 . . . 123

11.5 zonal 矩层级：独立重现 Φ，并封顶在 Φ 123
11.6 符号盲路线的否证 124
11.7 本轮状态与诚实标签 125

12 第 22 轮：中心截面的精确恒等式、$L \le 3\varphi$ 锐界与 m_4-归约 125
12.1 中心截面其实是一个 $\mathbf{RP^2}$ 上的测度问题 125
12.2 两个立刻可用的精确工具 126
12.3 锐界 $L \le 3\varphi$ 及其多项式证书 127
12.4 圆上的 Fourier：等纬度情形的完全化简 128
12.5 解耦否证与 m_4-归约 128
12.6 数值上确界：5-锥 129
12.7 本轮状态与诚实标签 130

13 第 23 轮：锥族闭式、单轴主定理 $\max F = \rho_0$、调和分解与耦合不等式的进展 130
13.1 本轮的三件事 130
13.2 锥族：定义与各向同性的精确验证 130
13.3 中心截面：精确的 z^* 与四次方程 131
13.4 单轴截面：主定理 $\max F = \rho_0$ 132
13.5 四阶矩的调和分解 134
13.6 等纬度圆：两个精确引理，右端点闭合 134
13.7 耦合不等式：决定性实验 135
13.8 本轮状态、诚实标签与方法优先队列（第十版） 136

14 第 24 轮：圆柱分块分解、σ_u^2–V 桥接与中心截面的闭合 137
14.1 本轮的目标、方法与主定理 137
14.2 设置：最优轴坐标系与纬度方差 138
14.3 四阶矩张量的圆柱分块恒等式 138
14.4 两个块的精确松弛恒等式 139
14.5 主插值定理 140
14.6 σ_u^2–V 桥接引理 141
14.7 中心截面闭合 142
14.8 任意截面的精确恒等式与推广的真实障碍 144
14.9 本轮状态、诚实标签与方法优先队列（第十一版） 145

15 第 25 轮：五项亏格恒等式、偶极子的余弦形式与全局窗口归约 146
15.1 记号与 $L^2(\nu)$ 视角 147
15.2 四个预备引理 147
15.3 主恒等式与全局归约 150

15.4 无条件窗口定理 . . . 151
15.5 秩一刚性与常纬度归约 . . . 152
15.6 单轴截面的两尺度结构 . . . 153
15.7 数值证据 . . . 153
15.8 本轮状态、诚实标签与方法优先队列（第十二版） . . . 154

16 第 26 轮：负 Gram 质量恒等式、主猜想的单标量归约与秩一截面的锥族闭式 155
16.1 符号模式的有限分解与负 Gram 质量 . . . 156
16.2 秩一截面：半球翻转与 $L_w = 1 + 2\mathrm{Neg}$ . . . 157
16.3 锥族的显式闭式与精确极大值 . . . 158
16.4 等纬度环的精确上界 $\frac{3}{2}$ . . . 160
16.5 数值证据 . . . 161
16.6 本轮状态、诚实标签与方法优先队列（第十三版） . . . 162

17 通道型主函数方案的精确天花板 163
17.1 动机 . . . 163
17.2 方案族 . . . 164
17.3 见证测度 . . . 165
17.4 主定理 . . . 166
17.5 独立的数值确认 . . . 167

18 已经被排除的路线 167

19 当前的障碍 169
19.1 主要障碍 . . . 169
19.2 数值证据的边界（必须诚实交代） . . . 171

20 候选方法与其评估 172
20.1 从定理 17.5 反推出的必要条件 . . . 172
20.2 方向甲：自洽性 + 逐核精确 KKT . . . 172
20.3 方向乙：通道—分布的联合约束（本轮新提出） . . . 173
20.4 方向丙：三角 SOS / Fejér–Riesz . . . 174
20.5 方向丁：图极限—凸分析（KLMPT 架构的移植） . . . 174
20.6 其他考虑过但不推荐的想法 . . . 174
20.7 优先级建议 . . . 175
20.8 本轮新增的候选方向（庚、戊、己） . . . 175

21 诚实声明与结论状态 176
21.1 可以引用的结果 . . . 176

21.2 本报告没有主张的内容 178
21.3 数值证据的使用纪律 179
21.4 第 12 轮新增结论的证明状态标注 179
21.5 一句话总结 180

A 复现说明与产物清单 **181**
A.1 运行环境 181
A.2 随本报告分发的文件 181
A.3 证书脚本核对了什么 184
A.4 未随本报告分发的中间产物 186

1 问题、记号与已知结果

1.1 问题

对 n 阶图 G，记邻接矩阵特征值为 $\lambda_1(G) \ge \lambda_2(G) \ge \cdots \ge \lambda_n(G)$，并记

$$\Lambda_k(G) = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i(G), \qquad M_k(n) = \max\{\Lambda_k(G) : \ |V(G)| = n\}, \qquad c_k^{\Sigma} = \lim_{n\to\infty} \frac{M_k(n)}{n}.$$

极限 c_k^{Σ} 存在（$M_k(n)$ 关于 n 几乎可加，且 $M_k(n) \le \frac{1+\sqrt{k}}{2} n$ 给出线性上界）。$k = 1$ 时 $c_1^{\Sigma} = 1$（完全图取到）；$k = 2$ 时 $c_2^{\Sigma} = 8/7$，这是 Ebrahimi–Mohar–Nikiforov–Ahmady 的猜想，由 Kumar–Liu–Monterde–Pragada–Tait 用图极限与凸分析方法证明。本报告讨论 $k = 3$。

猜想 1.1 (主猜想，记作 A1′)**.** $c_3^{\Sigma} = \rho_0$，其中

$$\rho_0 = \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18} = 1.2815681968721679\ldots$$

等价地，对每个 n 与每个 n 阶图 G，$\Lambda_3(G) \le \rho_0 n - 3$。

下界 $\ge$ 的一半已经严格证明（见定理 3.6）；上界 $\le$ 的一半是本课题的全部内容，目前未证。

1.2 三条已发表的上界

1. **Mohar (2009)** $\Lambda_k(G) \le \frac{1+\sqrt{k}}{2} n$。$k = 3$ 给 $\frac{1+\sqrt{3}}{2} n = 1.366025403784439\, n$，且不带 $-k$ 修正项。Mohar 在同一篇文章中明确提问：这个界离真值有多远。

2. **Das–Mojallal–Sun (2019)** 含负惯性指数 θ 的界 $\Lambda_k(G) \le \frac{n}{2(\theta+1)}\big(\theta + \sqrt{\theta(k\theta + k - 1)}\big)$。$k = 3$ 时，该界优于 Φn 当且仅当 $\theta \le \theta^* = 9 + 4\sqrt{5} = 17.944$；当 $\theta = \Theta(n)$ 时精确退化回 Mohar 的 $\frac{1+\sqrt{3}}{2} n$。而我们构造的极值图（$K_1 \vee C_5$ 的团吹起）恰好有 $\theta = \Theta(n)$，所以这一条对稠密渐近情形完全无用。

3. **Sivashankar–Tang–Wakhare (2026)，即 [STW26]** Proposition 6.1：对一切 n 阶图与一切 $1 \le k \le n$，

$$\Lambda_k(G) \ \le \ \frac{1 + \gamma(k)}{2}\, n - k \ \le \ \frac{1}{2}\Big(1 + \frac{k + \sqrt{k+2}}{1 + \sqrt{k+2}}\Big) n - k,$$

其中 $\gamma(k)$ 是 k 维绝对投影常数。$k = 3$ 时 $\gamma(3) = \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$，故

$$\Lambda_3(G) \ \le \ \Phi n - 3, \qquad \Phi = \frac{1+\varphi}{2} = \frac{3+\sqrt{5}}{4} = 1.309016994374947.$$

这是目前的无条件纪录。该文同时解决了 Nikiforov (2015) 的 Conjecture 4.2。

于是

$$\rho_0 = 1.281568196872168 \ \le \ c_3^{\Sigma} \ \le \ \Phi = 1.309016994374947, \qquad \Phi - \rho_0 = 0.027448797502779,$$

可改进空间的精确上限是 $\frac{\Phi - \rho_0}{\Phi} = 2.0969\%$。

1.3 一个值得注意的定量平行现象

[STW26] 在 $k=2$ 处给出的界是 $\frac{7}{6}n-2=1.166667\,n-2$，而真值是 $\frac{8}{7}n=1.142857\,n$；两者之比恰为 $\frac{49}{48}=1.020833$，即 [STW26] 的一般方法在 $k=2$ 处高出真值 2.083%。在 $k=3$ 处，$\Phi/\rho_0=1.021418$，即高出 2.142%。两个相对偏差几乎相同，这不是巧合的证据，但它与「ρ_0 就是 $k=3$ 的真值」这一猜想高度相容：[STW26] 的架构在 $k=2$ 处损失了 2.08%，在 $k=3$ 处损失同量级是自然的。[STW26] 自己在其 §6.2 中承认，对 $k=2$「专门的工作给出了远为尖锐的答案」，而他们的一般估计「只给出 $\frac{7}{6}n-2$」。

1.4 记号约定（必须钉死，否则会与 [STW26] 冲突）

[STW26] 用 c_k 表示单个特征值的常数（$\lambda_k(G)\le c_k n-1$）。本报告用 c_k^{Σ} 表示前 k 个之和的常数。两者完全不同：[STW26] 的 Table 1 列出的是 $c_5,\dots,c_{17}$（单个特征值），其中并没有 $k=3$ 求和的任何下界。[STW26] 还定义了混合投影常数

$$\eta_{\mathrm{mix}}(k)=\sup_{N\ge k}\frac{1}{N}\max_{Q\in P_k(N)}\big(\|Q\|_1+\mathbf{1}^{\top}Q\mathbf{1}\big),$$

并指出 $\Lambda_k(G)\le\frac{\eta_{\mathrm{mix}}(k)}{2}n-k$ 而 $\eta_{\mathrm{mix}}(k)\le 1+\gamma(k)$。**他们从未计算 $\eta_{\mathrm{mix}}(3)$ 的真值。**由定理 3.1 可知 $c_3^{\Sigma}=\eta_{\mathrm{mix}}(3)/2$，所以猜想 1.1 恰好等价于 $\eta_{\mathrm{mix}}(3)=2\rho_0=2.563136393744$，而 [STW26] 只给出 $\eta_{\mathrm{mix}}(3)\le 1+\varphi=2.618034$。这是一个明确写在已发表文献中、且未被任何人占据的缺口。

其余记号：$P_k(n)=\{Q\in\mathbb{R}^{n\times n}:Q^{\top}=Q,\,Q^2=Q,\,\operatorname{tr}Q=k\}$ 为秩 k 正交投影全体；$\|Q\|_1=\sum_{ij}|Q_{ij}|$ 是逐元素的 ℓ_1 范数（不是核范数；对投影而言核范数等于 $\operatorname{tr}Q=k$）；$(x)_+=\max(x,0)$；P_ℓ 为 Legendre 多项式（$P_\ell(1)=1$）；$s=\|Q\|_1/n$，$t=\mathbf{1}^{\top}Q\mathbf{1}/n$。

2 [STW26] 证明的解剖

这一节的目的有两个：说清楚 [STW26] 到底做了什么（它并没有对任何具体的图跑算法），以及精确定位它的证明在哪一步失去信息。后一件事决定了我们能不能改进它。

2.1 第一步：Ky Fan 对偶与掩码（完全形式化，无损失）

设 A 为 G 的邻接矩阵。由 Ky Fan 极大原理，$\Lambda_k(G)=\max_{Q\in P_k(n)}\operatorname{tr}(AQ)$。固定 Q，因为 $a_{ii}=0$ 而 $0\le a_{ij}\le 1$（$i\ne j$），有

$$\operatorname{tr}(AQ)=\sum_{i\ne j}a_{ij}q_{ij}\;\le\;\sum_{i\ne j}(q_{ij})_+,$$

且等号在 $A=1\{Q_{ij}>0\}$（$i\ne j$）时取到。两个 max 可以交换，于是

$$M_k(n)=\max_{Q\in P_k(n)}\sum_{i\ne j}(Q)_{ij}^{+}. \tag{1}$$

这一步的实质是：最优图由投影的符号模式决定。它把「对一切图」换成了「对一切秩 k 投影」，n 依然存在，但图已经消失了。这是 [STW26] 的 §2，也是整个课题的出发点。

2.2 第二步：拆成两项，分别封顶（信息损失发生在这里）

用 $(x)_+ = \frac{1}{2}(x + |x|)$，并注意 $\sum_i q_{ii} = \operatorname{tr} Q = k$（投影的对角元非负），得

$$\sum_{i \neq j} (Q)_{ij}^{+} = \frac{1}{2}\Big(\|Q\|_1 + \mathbf{1}^{\top} Q \mathbf{1} \Big) - k. \tag{2}$$

[STW26] 随后对两项分别使用各自的上确界：$\mathbf{1}^{\top} Q \mathbf{1} = \|Q\mathbf{1}\|_2^2 \le \|\mathbf{1}\|_2^2 = n$（因为 $Q \preceq I$），以及 $\|Q\|_1 \le \gamma(k) n$（绝对投影常数的定义）。代入即得 Proposition 6.1。

注 2.1. 记 $s = \|Q\|_1/n$、$t = \mathbf{1}^{\top} Q \mathbf{1}/n$，则 (2) 给出 $\Lambda_k(G) = (s+t)n/2 - k$。$k = 3$ 时 $s \le \gamma(3) = \varphi = 1.618034$，$t \le 1$，于是 $s + t \le 1 + \varphi = 2.618034$，即 $\Lambda_3 \le \Phi n - 3$。**但两个上确界不能同时取到：** $s = \varphi$ 的唯一取到者是正二十面体的 6 条等角线构成的 ETF，而它的 $t = (3 + \sqrt{5})/6 = 0.872678 \neq 1$。我们的极值构造（见定理 3.7）给出 $(s, t) = (1.586541134689,\ 0.976595259055)$，两项都严格低于各自的上确界，但和更大。精确的赤字分解是

$$(\varphi - s) + (1 - t) = 0.031492854061 + 0.023404740945 = 0.054897595006 = (1 + \varphi) - 2\rho_0.$$

注 2.1 是本报告最重要的一句结构性观察：**任何逐项放缩的路线都不可能改进 [STW26]**。要往下走，必须证明一条权衡不等式

$$s + t \ \le\ 2\rho_0 = 2.563136393744336, \tag{3}$$

而不是分别改进 s 与 t。第 17 节将给出这条观察的一个远为严格的版本。

2.3 第三步：$\|Q\|_1 \le \gamma(3) n$ 是怎么证的（这才是 [STW26] 的数学内容）

这一部分与图完全无关，是一条关于秩 r 正交投影的、维数无关的解析不等式。设 $Q = VV^{\top}$，$V \in \mathbb{R}^{n \times r}$ 列正交，行为 $x_i = c_i u_i$，其中 $c_i = \|x_i\|_2 \ge 0$，$u_i \in S^{r-1}$。列正交性 $V^{\top} V = I_r$ 写成行的形式就是**各向同性条件**

$$\sum_{i=1}^{n} c_i^2 u_i u_i^{\top} = I_r, \qquad q_{ij} = c_i c_j \langle u_i, u_j \rangle. \tag{4}$$

于是 $\|Q\|_1 = \sum_{ij} c_i c_j |\langle u_i, u_j \rangle|$。令

$$f_2^r(t) = t^2 - \frac{1}{r}, \qquad f_4^r(t) = t^4 - \frac{3}{r(r+2)}, \qquad \phi(u) = uu^{\top} - \frac{1}{r} I_r,$$

$$C = \sum_i c_i, \qquad X^2 = \Big\| \sum_i c_i \phi(u_i) \Big\|_F^2.$$

[STW26] 的论证由四块拼成。

1. **两个正定核**（Lemma 3.2、3.3）。$\langle \phi(u), \phi(v) \rangle_F = f_2^r(\langle u, v \rangle)$，所以 f_2^r 是 Gram 矩阵、故在 S^{r-1} 上正定；f_4^r 的正定性由附录 A 用一个四阶张量的显式 Gram 表示证明。按 Schoenberg 定理，S^{r-1} 上的正定函数恰是 $\sum_{\ell \ge 0} a_\ell G_\ell^{r/2-1}$（$a_\ell \ge 0$），而 $f_2^r = \frac{r-1}{r} \widetilde{G}_2^{r/2-1}$，$f_4^r = \frac{(r-1)(r+1)}{(r+2)(r+4)} \widetilde{G}_4^{r/2-1} + \frac{6}{r+4} f_2^r$。

2. **一条关键的二次型不等式**（Lemma 4.2）：

$$C^2 + rX^2 \;\le\; rn. \tag{5}$$

证明是把 $C^2 + rX^2$ 展开、用 $2c_ic_j \le c_i^2 + c_j^2$、再用各向同性 (4) 收尾，共五行。这是整个论证中唯一真正用到「$\sum c_i^2 u_i u_i^\top = I_r$」的地方。

3. **标量主函数**（Lemma 4.3）。若存在 $a \ge 0$、$\rho \ge 0$、$b \le ra$ 使

$$|t| \;\le\; a + b\, f_2^r(t) - \rho\, f_4^r(t) \qquad \forall t \in [-1,1], \tag{6}$$

则 $\|Q\|_1 \le arn$。证明：把 (6) 代入 $t = \langle u_i, u_j\rangle$、乘以 $c_ic_j \ge 0$、对 i,j 求和；常数项给 C^2，f_2^r 项给 X^2，f_4^r 项由正定性非负而系数为 $-\rho \le 0$，故可丢弃；再用 $b \le ra$ 与 (5)。

4. **系数的确定**（Lemma 4.4 与 Remark 4.5）。令 $s = \sqrt{r+2}$，取

$$a_r = \frac{s^2 + s - 2}{r(s+1)}, \qquad b_r = \frac{s(s^2+2s+3)}{2(s+1)^2}, \qquad \rho_r = \frac{s^3}{2(s+1)^2}.$$

则 (6) 成立，且余项有显式因式分解

$$a_r + b_r f_2^r(t) - \rho_r f_4^r(t) - |t| = \frac{(1-t)(st-1)^2(st+s+2)}{2(s+1)^2} \;\ge\; 0. \tag{7}$$

系数不是猜的：Remark 4.5 说明，极值等角线系的公角是 $\alpha = 1/\sqrt{r+2} = 1/s$，故要求在 $t = 1$ 与 $t = 1/s$ 两点接触、且在 $t = 1/s$ 处导数也为零，即 $H(1) = H(1/s) = H'(1/s) = 0$（$H$ 为 (7) 的左端），三个条件唯一确定三个系数。

$r = 3$ 时 $s = \sqrt{5}$，$3a_3 = \frac{3+\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}} = \varphi$，于是 $\|Q\|_1 \le \varphi n$，即 $\gamma(3) \le \varphi$。下界由正二十面体的 6 条等角线给出：取 12 个顶点中每对对映点的一个代表 $x_1, \dots, x_6$，令 $X = [x_1/\sqrt{2} \;\cdots\; x_6/\sqrt{2}] \in \mathbb{R}^{3\times 6}$，则 $XX^\top = I_3$，$Q = X^\top X$ 是秩 3 投影，$Q_{ii} = \frac12$，$|Q_{ij}| = \frac{1}{2\sqrt{5}}$，故

$$\|Q\|_1 = 6\cdot\tfrac12 + 30\cdot\tfrac{1}{2\sqrt{5}} = 3 + 3\sqrt{5}, \qquad \gamma(3) \ge \frac{3+3\sqrt{5}}{6} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \varphi.$$

定理 2.2 ($\gamma(3) = \varphi$，精确)**.** $\gamma(3) = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$。上述六个恒等式（$XX^\top - I_3 = 0$、$Q^2 - Q = 0$、$\operatorname{tr} Q = 3$、$\|Q\|_1 = 3+3\sqrt{5}$、$\frac{3+3\sqrt{5}}{6} - \varphi = 0$、$\frac{3+\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}} - \varphi = 0$）已由 *sympy* 独立复核，化简后的差全部恰为 0。

2.4 [STW26] 自己留下的两个缺口

第一，[STW26] 的 Theorem 4.6 利用 (7) 的松弛给出了 $\gamma(r)$ 的严格改进，但其假设是「$r \ge 4$ 为偶数且 $r+2$ 不是完全平方」。$r = 3$ **是奇数，不在其中**；而且 [STW26] 在第 515–517 行明确写出：Theorem 4.1 的界在 $r \in \{1, 2, 3, 7, 23\}$ 处是尖锐的，因为这些维数存在极值实等角紧框架。结合定理 2.2，投影常数这条通道在 $k = 3$ 处已经被榨干，天花板恰为 $\frac{1+\gamma(3)}{2} = \Phi$，不可能更低。

第二，[STW26] 定义了 $\eta_{\mathrm{mix}}(k)$ 并只给出 $\eta_{\mathrm{mix}}(k) \le 1 + \gamma(k)$，在 §6.1 中把它列为开放问题（他们的 Table 1 中若干 r 处两侧下界不一致，「suggesting that this inequality may be strict」，但明确声明这不构成分离的证明）。$k = 3$ 时 $\eta_{\mathrm{mix}}(3)$ 的真值无人计算。这正是猜想 1.1 的位置。

2.5 方法论上的一个澄清

[STW26] 从头到尾没有对任何一阶的图做枚举或数值搜索。它的三步中，第一步是恒等变形，第二步是一行放缩，第三步是一条关于球面上点系的解析不等式，其证明依赖「正定核 + 标量主函数 + 一条二次型不等式」，与 Cohn–Elkies–Viazovska 型的球面堆积线性规划界是同一类技术。它的下界部分（§5）确实用了确定性局部搜索来找候选核心，但作者明确声明「we make no claim of global optimality」，且每一个列出的构造都被直接验证。这个分工值得借鉴：**上界必须是解析的，下界才允许是构造加数值搜索的**。

3 已经严格建立的结果

3.1 归约链：把「对一切 n、一切图」变成一个有限维问题

对有限图 H（$|V(H)|=N$）与权 $w\in\Delta^{N-1}$，记 $D_w=\operatorname{diag}(\sqrt{w})$，定义核心

$$M(H,w)=D_w(A_H+I)D_w,\qquad \psi_k(H)=\max_{w\in\Delta}\Lambda_k\big(M(H,w)\big),\qquad \psi_k=\sup_H\psi_k(H).$$

$G=H[w;n]$ 表示团吹起：把 H 的每个顶点换成 $n_v\approx w_vn$ 个顶点的团，每条边换成完全二部图。

定理 3.1 (归约，已证)**.** 以下三条成立。

(i) 对每个 n 与每个 n 阶图 G，$\Lambda_3(G)\le\psi_3\cdot n-3$；

(ii) $c_3^{\Sigma}=\psi_3=\eta_{\mathrm{mix}}(3)/2$；

(iii) 若 (H,w) 满足 $\lambda_3(M(H,w))>0$ 且 w 的分量全为有理数，则团吹起 $G_n=H[w;n]$ 满足 $\Lambda_3(G_n)=\Lambda_3(M(H,w))\cdot n-3$（对使 $n\cdot w$ 为整数的 n 精确成立）。

证明思路（(i)）。设 $Q\in P_3(n)$ 为 G 的前三特征子空间投影，$Q=YY^{\top}$，$Y^{\top}Y=I_3$，行为 y_i。令 $x_i=\sqrt{n}\,y_i$，$\mu=\frac1n\sum_i\delta_{x_i}$，则 $\int uu^{\top}\,\mathrm{d}\mu=Q$。把取值相同的 x_i 归并为原子 v_I、权 w_I，并令 $P_{IJ}=1\{\langle v_I,v_J\rangle>0\}$。$P$ 是对称 0–1 矩阵且对角为 1，故 $P=I+A_H$，H 为某个有限图。设 U 的行为 $\sqrt{w_I}v_I$，则 $U^{\top}U=I_3$，且

$$\frac1n\sum_{ij}(Q)_{ij}^{+}=\sum_{IJ}w_Iw_J\langle v_I,v_J\rangle^{+}=\operatorname{tr}\big(U^{\top}D_wPD_wU\big)\le\Lambda_3(D_wPD_w)\le\psi_3,$$

倒数第二步用 Ky Fan（$U^{\top}U=I_3$）。□

注 3.2. 定理 3.1 的意义是：主定理 $\Lambda_3(G)\le\rho_0n-3$ **完全等价于** $\psi_3\le\rho_0$，其中 n 与图都已消失。而且由 (iii)，一旦上界证出，ρ_0 自动是最优常数，不需要另外证明尖锐性。这与 [STW26] 的第一步是同一件事，但多走了两步：[STW26] 停在「对一切秩 3 投影」，我们进一步停在「对一切有限核心 (H,w)」。

定理 3.3 (三维几何形式，已证)**.** $A1'$ 等价于：对一切 m、一切 $p\in\Delta^{m-1}$、一切 $z_1,\dots,z_m\in\sqrt{3}\,S^2$ 满足 $\sum_i p_iz_iz_i^{\top}=I_3$，有

$$\sum_{i,j}p_ip_j\big(\langle z_i,z_j\rangle\big)_+\ \le\ \rho_0. \tag{P$_3$}$$

注 3.4.（记号勘误）前期稿件中把 (P_3) 的约束写成 $z_i \in S^2$，这是错的：取迹得 $\sum_i p_i|z_i|^2 = 1$，而 $\operatorname{tr} I_3 = 3$。正确的写法是 $z_i \in \sqrt{3}\,S^2$，与测度形式 $C_3 = \{\nu : \int uu^\top \mathrm{d}\nu = I_3\}$（自动 $\int |u|^2 \mathrm{d}\nu = 3$）一致。本报告的定理 17.5 使用 S^2 上的单位向量与 [STW26] 的 c_i 分离写法，不受此影响。

定理 3.5 (自洽刻画与支撑界，已证)**.**

$$c_3^{\Sigma} = \sup\Big\{ \Lambda_3\big(D_p^{1/2} A D_p^{1/2}\big) : N \in \mathbb{N},\ A \in \{0,1\}^{N\times N} \text{ 对称},\ A_{ii} = 1,\ p \in \Delta^{N-1},\ A = 1\big\{\Pi_3(D_p^{1/2} A D_p^{1/2}) \ge 0\big\} \Big\},$$

其中 $\Pi_3(M)$ 是 M 的前三特征投影；且上确界可在 $N \le 24$ 上取到，*Fenchel–Bunt* 型精化给 $N \le 20$。

自洽条件 $A = 1\{\Pi_3(M) \ge 0\}$ 是本课题与 [STW26] 的分水岭。 [STW26] 的框架里，Q 可以是任意秩 3 投影；而在我们的问题里，Q 必须同时是掩码矩阵 M 的前三特征投影。这是一条组合性质的约束，[STW26] 的解析机器完全用不到它。第 20 节将说明，这正是唯一的出路。

3.2 精确下界与极值核心

定理 3.6 (下界，已证且精确)**.** $c_3^{\Sigma} \ge \rho_0 = \frac{9+\sqrt{5}+2\sqrt{35}}{18}$，且等号由核心 $H = K_1 \vee C_5$（六原子轮图）与权 $w^* = (a^*, b^*, b^*, b^*, b^*, b^*)$ 取到，其中

$$a^* = \frac{91 - 25\sqrt{7}}{126} = 0.197271565264962, \qquad b^* = \frac{7 + 5\sqrt{7}}{126} = 0.160545686946568,$$

$$\frac{a^*}{b^*} = 5\sqrt{7} - 12 = 1.228756555322.$$

对应的团吹起图列给出 $\Lambda_3(G_n) = \rho_0 n - 3$（精确，非渐近）。

定理 3.7 (冠军的完整刻画，已证且精确)**.** 对冠军核心，以下全部成立。

(a) $M^* = M(H, w^*)$ 的特征值为 ρ_0，$0.76203144\ldots$ 等，其中 $\Lambda_3(M^*) = \rho_0$，第四大特征值 $\mu_4 = -0.083123 < 0$；

(b) 一阶条件可化为一条初等二次方程 $a^2 + 24ab - 31b^2 = 0$，其正根给出 $a^*/b^* = 5\sqrt{7} - 12$；

(c) 负图 $\Gamma^- = C_5$ 是奇圈，且权在 C_5 的五个顶点上等值（等权刚性）；

(d) 在 $O(2)$ 归约下，核 $V_{IJ} = A_I A_J + R_I R_J \cos(\theta_I - \theta_J)$ 只取五个不同值：

$$\begin{aligned}
V(hub, hub) &= \frac{14}{-7\sqrt{5} - 7 + 5\sqrt{7} + 3\sqrt{35}} = +1.681778636549,\\
V(hub, cyc) &= \sqrt{7/5} = +1.183215956620,\\
V(cyc, cyc)\ \text{自身} &= -\tfrac{7}{2} - \tfrac{7\sqrt{5}}{10} + \tfrac{3\sqrt{35}}{10} + \tfrac{5\sqrt{7}}{2} = +3.323954628342,\\
V(cyc, cyc)\ C_5\text{边} &= (4 - \sqrt{7})\sqrt{7/5} = +1.602368657980,\\
V(cyc, cyc)\ C_5\text{距}2 &= -\sqrt{7/5} = -1.183215956620;
\end{aligned}$$

(e) 刚性签名：$V(hub, cyc) = -V(cyc, cyc; \text{距}2) = \sqrt{7/5}$（等值反号），$V(C_5\text{边})/V(hub, cyc) = 4 - \sqrt{7}$。由此，在 $s = \sum w_I w_J |V_{IJ}|$ 中「*hub–cycle* 对」（权重 $10ab$）与「距 *2* 的 *cycle* 对」（权重 $10b^2$）单位贡献完全相同，故冠军处存在能级简并，**对偶乘子不唯一**，最优对偶解构成一整面；

(f) 精确饱和：$\|M_-^*\|_1 = 0.083122814311 + 2\times 0.099222691280 = 0.281568196871 = \rho_0 - 1$（$10^{-12}$ 内），$(s,t) = (1.586541134689, 0.976595259055)$，$s+t = 2\rho_0$（偏差 0.0）。

注 3.8 ($k=3$ 为什么比 $k=2$ 难，已证)**.** $k=2$ 的极值核心是 $P_3 = K_1 \vee 2K_1$，三原子，负图 $\Gamma^- = K_2$ 是二部的，$e^\perp$ 是一维的（角度只有 0 与 π，离散），常数域是 $\mathbb{Q}$，判别式 $\Delta = a^2+6ab+b^2 = 1$ 是完全平方，一阶条件是 $a = 3b/2$（有理）。$k=3$ 的极值核心是 $K_1 \vee C_5$，六原子，负图 $\Gamma^- = C_5$ 是奇圈，$e^\perp$ 是二维的（角度 $\theta \in S^1$ 连续），对称群是 $O(2)$ 加冠军的 D_5，常数域是 $\mathbb{Q}(\sqrt{5},\sqrt{7})$（四次），$\Delta = a^2+14ab+9b^2 = 35/49$，$\sqrt{\Delta} = \sqrt{35}/7$ 无理，一阶条件是 $a/b = 5\sqrt{7}-12$（无理）。

$k=2$ 的两套已发表证明（Huang–Wei 的补图关联秩一法、KLMPT 的图极限凸分析法）都依赖「Γ^- 二部 $\Rightarrow$ 符号模式退化为切换（switching）$\Rightarrow$ 目标函数成为完全平方 $\|\sum \varepsilon_I w_I v_I\|^2$」这一结构。$C_5$ 是奇圈，± 1 标注无法使所有边为负，切换结构失效。此外 $\Delta = 35/49$ 不是完全平方，意味着**任何「配方成完全平方」的初等证法在 $k=3$ 原则上不可用**。这既是难度来源，也说明 $k=3$ 的不等式不是一个平方和。

3.3 Case A / Case B 二分

定理 3.9 (已证且精确)**.** 记 $s = \|Q\|_1/n$、$t = \mathbf{1}^\top Q \mathbf{1}/n$、$\alpha_0 = 2\rho_0 - \varphi = \frac{9-7\sqrt{5}+4\sqrt{35}}{18} = 0.945102404994441$。

- ***Case A***（$t \le \alpha_0$）：$s + t \le \varphi + \alpha_0 = 2\rho_0$，即 **[STW26] 的 $\gamma(3) = \varphi$ 单独就足够**，不需要任何新想法。
- ***Case B***（$t > \alpha_0$）：全部难度集中在此，且 t 被压缩到窄带 $t \in (0.9451, 0.995]$。

注 3.10. 这条二分的含义是：**让 [STW26] 饱和的那个几何对象（正二十面体 ETF）根本不是障碍**。它的 $t = 0.872678 < \alpha_0$，落在 Case A 内，已被自动关闭。障碍只可能在 Case B，而 Case B 的特征是 t 接近 1，即 $\mathbf{1}$ 几乎落在前三特征子空间内。

3.4 负行挤压恒等式组：掩码刚性的定量发动机

方向庚（第 7.7 节）需要一个能把「负图 Γ^- 的组合形状」翻译成「定量不等式」的工具。本子节给出这样一组恒等式与不等式。它们对形式 9（定理 20.2）的任何可行标架都成立，证明各只有一行，但在冠军处逐条精确饱和或给出显式正 slack，因此是后续掩码刚性论证的定量发动机。

记 $G = A^\top A$（秩 3 正交投影，$p_k = G_{kk}$，$\sum_k p_k = 3$），$y > 0$ 为 $(G)_+$ 的 Perron 向量，$\rho = \lambda_{\max}((G)_+)$，$Y_2 = \|y\|^2$。对每个原子 k 定义其负行三量：

$$N_k = -\sum_{l:\, G_{kl}<0} G_{kl}\, y_l \;\ge 0, \qquad E_k = \sum_{l:\, G_{kl}<0} G_{kl}^2, \qquad S_k = \sum_{l:\, G_{kl}<0} y_l^2,$$

即 N_k, E_k, S_k 分别是负行的质量、能量与权平方和，三者都只在 Γ^- 的边集上求和。

定理 3.11 (负行挤压与钉扎，已证)**.** 对一切可行 (G, y) 与每个 k：

(i) **正行恒等式**：$\sum_{l\ne k,\, G_{kl}>0} G_{kl} y_l = (\rho - p_k) y_k$；

(ii) **负行挤压**：$(\rho - p_k)^2 y_k^2 \le (p_k - p_k^2 - E_k)\,(Y_2 - y_k^2 - S_k)$；

(iii) **负行 *Cauchy–Schwarz*：** $N_k^2 \le E_k S_k$；

(iv) **全局钉扎：** $\rho\, Y_2 - \sum_k y_k N_k = y^\top G y$。

证明. (i) 把 $(G_+ y)_k = \rho y_k$ 按对角、正、负三块拆开，负块移到右端即得（注意负块在两边各出现一次，相消）。(ii) 对正行用 Cauchy–Schwarz：左端是正行的平方；第一个因子 $\sum_{l:+} G_{kl}^2 = (G^2)_{kk} - p_k^2 - E_k = p_k - p_k^2 - E_k$ 用到 $G^2 = G$；第二个因子 $\sum_{l:+} y_l^2 = Y_2 - y_k^2 - S_k$。(iii) 对负行直接用 Cauchy–Schwarz。(iv) $y^\top G y = \sum_k y_k (Gy)_k$，而 $(Gy)_k = (G_+ y)_k + (G_- y)_k = \rho y_k - N_k$。 □

注 3.12 (冠军处的精确饱和表，已证且精确). 把定理 3.7 的闭式代入（y 归一化为 $y_{\mathrm{hub}} = 1$、$y_{\mathrm{cyc}} = (\rho_0 - p_{\mathrm{hub}})/(5h)$），四条全部精确成立，且 slack 有闭式：

$$Y_2 = \frac{91 + 25\sqrt{7}}{31} = 5.069154283116605,$$

$$\begin{aligned} y^\top G y &= \frac{251\sqrt{5} + 133\sqrt{35}}{558} + \frac{25\sqrt{7} + 91}{62} \\ &= 4.950512040312239, \end{aligned}$$

$$\sum_k y_k N_k = \frac{95\sqrt{5} + 37\sqrt{35}}{279} = 1.5459548739683362 = \rho_0 Y_2 - y^\top G y,$$

$$\begin{aligned} &\text{cycle 行 (ii) 的 slack} = \frac{46 - 16\sqrt{7}}{405} = 0.009056738328312, \\ &\text{hub 行 (ii) 的 slack} = 0, \qquad \text{(iii) 在 cycle 行取等.} \end{aligned}$$

remark 3.12 中有两个信号值得单独记录。第一，**hub 行的挤压恰好饱和：**Cauchy–Schwarz 取等意味着 hub 的正行满足 $G_{\mathrm{hub},l} \propto y_l$，这是一条等式型结构信息，可以直接用于刚性论证（任何与冠军竞争的对象，其「hub 型」原子必须保持这个比例关系）。第二，**(iii) 在 cycle 行取等：**意味着每个 cycle 原子的两条负边满足 $|G_{kl}|/y_l$ 为常数，即负边在归一化意义下等权——这与等权刚性是同一现象的另一种表述。这两条取等条件合起来，正是方向庚所需要的「掩码被钉死」的起点：子步 1b 的任务是证明，任何 $\Gamma^- \neq C_5$ 吹起的构型都至少破坏其中一条取等，从而由 (ii)(iii) 的显式 slack 把 ρ 压到 ρ_0 之下。

3.5 冠军的局部刚性：近段稳定性常数

定理 3.11 是逐点的代数工具；本子节补一个局部工具，它是方向戊「近段」的第一块砖，也直接服务于方向庚的子步 1b。

在 Grassmann 图表 $X \mapsto \Pi(X) = A^\top (AA^\top)^{-1} A$（$A = [I_3 \mid X] \in \mathbb{R}^{3\times 6}$）下，形式 9 的目标函数成为 $\rho(X) = \lambda_{\max}((\Pi(X))_+)$，定义域是 $\mathbb{R}^9$ 的开集；冠军的符号腔 $\Sigma^* = \{\operatorname{sign}\Pi = \operatorname{sign}\Pi^*\}$ 是其中一个开室（腔半径由 $\min|\Pi^*| = 0.189960218562$ 控制）。在室内 $(\Pi(X))_+ = \Sigma^* \odot \Pi(X)$ 是 X 的解析函数，且 $\lambda_{\max}$ 简单（冠军处 $(\Sigma^* \odot \Pi^*)$ 的谱隙为 0.588930287016），故 ρ 在室内解析。

定理 3.13 (冠军的局部刚性，已证（计算机辅助认证）). 在冠军图表点 X^* 处 $\nabla\rho(X^*) = 0$（认证精度 3.4×10^{-51}），且

$$\operatorname{Hess}\rho(X^*) \preceq -\kappa I_9, \qquad \kappa = 0.020962946762952704.$$

因此冠军是其符号腔内的**非退化严格局部最大**；定量地，腔内 $\rho(X)\le\rho_0-\frac{\kappa}{2}\|X-X^*\|^2+O(\|X-X^*\|^3)$，从而 $\rho(X)\ge\rho_0-\varepsilon$ 迫使 $\|X-X^*\|^2\le 2\varepsilon/\kappa+O(\varepsilon^{3/2})$。

证明要点（认证管线）. Hessian 用二阶摄动的基无关公式解析计算：$\partial^2_{ts}\rho=v^\top M_{ts}v+u_t^\top M_s v+u_s^\top M_t v$，其中 $M_\bullet=\Sigma^*\odot\partial_\bullet\Pi$，而 $u_\bullet$ 由 $(\lambda_1 I-M_0)u=P_\perp M_\bullet v$ 解出（谱隙保证可逆，且避开重特征值子空间的基选择问题）。$\partial_\bullet\Pi$ 与 $\partial^2_{\bullet\bullet}\Pi$ 由 $\Pi=A^\top(AA^\top)^{-1}A$ 的二阶截断幂级数（含 3×3 级数求逆）精确给出，全程 50 位十进制。认证：把 9×9 Hessian 舍入到 20 位得 $\tilde H$，$\|H-\tilde H\|_F\le 9\times4.85\times10^{-21}=4.36\times10^{-20}$，再由 Weyl 单调性 $\lambda_{\max}(H)\le\lambda_{\max}(\tilde H)+4.36\times10^{-20}=-0.020962946762952704 1<-\kappa$。全部步骤见随附脚本证书 `_冠军局部刚性.py`；该解析 Hessian 与独立的高精度有限差（$h=10^{-3},10^{-4}$）在 8 位有效数字上吻合。 □

注 3.14 (这条定理在三条战线上的用法). *(戊)* 它就是近段稳定性：常数 κ 显式，$C=\sqrt{2/\kappa}=9.7630\ldots$ 给出「值损失 $\varepsilon\Rightarrow$ 距离 $\le C\sqrt{\varepsilon}$」的近段版本（三次余项的显式界是下一张证书，见协议 P2-近段 b）。*(庚)* 腔内没有竞争者：任何与冠军同腔且值 $\ge\rho_0-\varepsilon$ 的构型必在 $C\sqrt{\varepsilon}$ 邻域内，于是子步 1b 只需处理跨腔情形——即 Γ^- 偏离 C_5 吹起的构型必须穿过某面 $\{\Pi_{kl}=0\}$，而在面上的上界是有限个低维极值问题（每面一个），可逐面认证。这把 1b 从「分析任意偏离」化为「有限个面上的上界」，是本轮最重要的结构简化。*(己)* 非退化严格局部最大排除了冠军附近的连续族竞争者，交替映射的局部收敛速率也由 κ 与谱隙控制。

3.6 三阶余项与完整的近段稳定性不等式（W3）

定理 3.13 给出腔内的二次主导项 $\rho(X)\le\rho_0-\frac{\kappa}{2}\|X-X^*\|^2+O(\|X-X^*\|^3)$，其中三次余项只有阶的估计。本子节把余项做成显式常数，得到一条完整的、带明确适用半径的近段稳定性不等式——这是方向戊「近段」的收官，也是协议 P2-近段 b 的交付物。

方法 在图表 $X\mapsto\rho(X)=\lambda_{\max}(\Sigma^*\odot\Pi(X))$ 上，ρ 在冠军符号腔内解析，其三阶导张量 $T_{ijk}=\partial^3\rho/\partial x_i\partial x_j\partial x_k\big|_{X^*}$ 用**三阶截断幂级数**精确求出：把 $\Pi(X^*+tD)$ 的每个条目写成 t 的三次多项式（系数即 $0,1,2,3$ 阶导），其中 3×3 矩阵 $AA^\top$ 的逆用级数求逆递推 $(\sum_k t^k c_k)^{-1}=\sum_n t^n r_n$、$r_n=-c_0^{-1}\sum_{k\ge1}c_k r_{n-k}$，全程 50 位十进制、无浮点舍入。对简单特征值 $\lambda(t)=\lambda_{\max}(M_0+tM_1+t^2M_2+t^3M_3)$（$M_k$ 为掩码后的级数系数），逐阶摄动给出 $\lambda_3=\langle u_2,M_1v_0\rangle+\langle u_1,M_2v_0\rangle+\langle v_0,M_3v_0\rangle$、$\rho'''(0)=6\lambda_3$，其中 u_1,u_2 由加边正则化的投影方程解出（见注 3.15）。完整对称张量再由**极化**恢复：对 210 个一般方向 c 计算 $\rho'''(0;c)=\sum_\tau m_\tau T_\tau c^\tau$（$m_\tau\in\{6,3,1\}$ 为重数），解一个 165×165 的 Vandermonde 型线性方程组即得全部 165 个 T_τ。

注 3.15 (一个必须记录的数值陷阱). 投影算子 $L=\lambda_1 I-M_0$ 在冠军处奇异（$\det L=2.1\times10^{-51}$，零空间为 $\mathrm{span}(v_0)$）。直接 `lu_solve` 会因除以近零主元而返回被 v_0 分量污染的解。在**二阶**（Hessian）情形，冠军是临界点、一阶导 $\lambda_1=\langle v_0,M_1v_0\rangle=0$，污染项恰乘以 λ_1 而消失，故定理 3.13 的 κ 不受影响（本轮独立复核：Hessian 二次型在奇异解与正则化解之间逐位相同，且与有限差吻合到 10 位）。但到**三阶**，污染项进入 u_2 的方程且不再消失。正确做法是**加边正则化** $L_{\mathrm{reg}}=L+v_0v_0^\top$：对任何 $r\perp v_0$，$L_{\mathrm{reg}}^{-1}r$ 恰为 $Lu=r$ 的 $\perp v_0$ 解。本轮最初未加边，三阶张量与有限差量级偏差近一倍；加边后二者吻合到 2.3×10^{-10}（即五点中心差分 $O(h^2)$ 截断的极限）。

定理 3.16 (完整的近段稳定性不等式，已证（三阶张量精确，常数经有限差与边界采样认证）)**.** 在冠军符号腔 Σ^* 内记 $d = \|X - X^*\|_F$。三阶导张量满足

$$\max_{ijk}|T_{ijk}| = 0.3135724643687441 74 \text{ (在对角元} T_{555} \text{ 处，图表坐标} (1,2)), \qquad \|T\|_F = \Big(\sum_\tau m_\tau T_\tau^2\Big)^{1/2} = 2.52133$$

取三次余项常数 $C_3 := \|T(X^*)\|_F = 2.521337009637$；由 *Cauchy–Schwarz*，$C_3$ 是算子范数 $\|T\|_{\mathrm{op}} = \max_{\|c\|=1}\big|\sum_{abc} T_{abc}c_a c_b c_c\big| = 1.932652351321$ 的严格上界。则对腔内一切 $0 < d < R := 3\kappa/C_3 = 0.024942655$，有

$$\rho(X) \;\le\; \rho_0 - \frac{\kappa}{2}\,d^2 + \frac{C_3}{6}\,d^3 \;<\; \rho_0, \qquad \kappa = 0.020962946762952704,$$

即冠军在半径 $R = 0.024942655$ 的腔内邻域中是唯一最大值点，值损失至少 $\frac{\kappa}{2}d^2 - \frac{C_3}{6}d^3$。

证明要点. 腔内 ρ 解析，Taylor 带 Lagrange 余项：$\rho(X^* + D) = \rho_0 + \frac{1}{2}D^2\rho[X^*](\hat D,\hat D)\,d^2 + \frac{1}{6}D^3\rho[X^*+sD](\hat D,\hat D,\hat D)\,d^3$（$\hat D = D/d$，某 $s \in (0,1)$；一阶项因 $\nabla\rho(X^*) = 0$ 消失）。由定理 3.13，$D^2\rho[X^*](\hat D,\hat D) \le -\kappa$。由 $|D^3\rho[X](\hat D,\hat D,\hat D)| \le \|T(X)\|_{\mathrm{op}} \le \|T(X)\|_F$，且在球 $B(X^*,R)$ 上 $\|T(\cdot)\|_F$ 连续、经边界采样验证其方向三阶导 $\le C_3$（最坏方向在边界处为 $2.079 < C_3$，随机边界方向 ≤ 0.502），故余项 $\le \frac{C_3}{6}d^3$。合并即得；当 $d < 3\kappa/C_3$ 时 $\frac{\kappa}{2}d^2 > \frac{C_3}{6}d^3$，右端 $< \rho_0$。张量的精确性由两条独立检验背书：210 方向线性方程组的残差 1.6×10^{-48}（即 $\rho'''(\cdot;c)$ 确为 c 的齐三次型），以及五点中心差分对随机方向的三阶导复核（吻合到 2.3×10^{-10}）。全部步骤见随附脚本 `证书_三阶稳定性.py`。 □

注 3.17 (定位与诚实交代)**.** $R = 0.0249$ 远小于符号腔半径 0.189960218562，故整条不等式在腔内成立、无需担心掩码翻转。其中**精确**的是三阶张量本身（50 位、线性方程组残差 10^{-48}）；**数值验证**的是 C_3 在球上的一致性（边界采样，余量约 18%）——把一致性也做成区间算术证书只需再补一个四阶导数的模，属直接但繁琐的工作，本报告不主张已完成。本定理只覆盖近段；真正的远段（跨腔、原子数直至 20）由第 3.7–3.11 节的腔面程序与 W2 处理，不在其射程内。

3.7 腔面与邻腔的数值定位（W1 第一步）

定理 3.13 把腔内的竞争者排除后，子步 1b 只剩「跨腔」情形：任何符号模式异于冠军的构型，其模式与冠军模式之间至少隔着一面 $\{\Pi_{kl} = 0\}$。按 D_5 对称性，邻接面只有三个对称类：hub–cyc 条目、cyc–cyc 距 1 条目、cyc–cyc 距 2 条目。对每一类，定义光滑函数 $F_\Sigma(X) = \lambda_{\max}(\Sigma \odot \Pi(X))$；在相应的面与邻腔上 F_Σ 恰好等于真目标（因为被掩掉的条目在那里非正），故 $\max_X F_\Sigma$ 是该面与其邻腔上真目标的一个上界。掩码的取法必须小心：若冠军侧该条目为正（前两类），则 Σ 取冠军掩码去掉该条目；若冠军侧为负（第三类），则 Σ 必须把该条目加回正掩码，否则 F_Σ 在冠军侧退化为冠军目标本身、余量恒为 0（本轮曾因此得到假结果，已修正）。

在整张 Gr(3,6) 图表上以 11 个起点做 Nelder–Mead 加 Powell 优化，得到：

类	面 + 邻腔	$\max F_\Sigma$	余量 $\rho_0 - \max$
1	hub–cyc 面 + 翻转腔	1.254642464407	0.026926
2	cyc–cyc 距 1 面 + 翻转腔	1.236504556084	0.045064
3	cyc–cyc 距 2 面 + 转正腔	1.256547360473	0.025021

（第 1 类另做了带约束 $\Pi_{01}=0$ 的纯面优化，得 1.252100833359、余量 0.029467，与无约束版一致地低于 ρ_0。）三个余量都与主缺口 $\Phi-\rho_0=0.027449$ 同阶，说明**腔面程序在数值上是闭合的**：符号模式与冠军相差一个条目的构型都够不到 ρ_0。**本小节全部为数值证据，不是证明。**认证计划（下一步）：对每类的 argmax 解 KKT 方程组并以区间算术认证其临界性与 Hessian 负定（局部严格最大），全局性则由定理 3.11 的度序列不等式补足；两个多步差的模式（相差两个条目）用同样的掩码上界函数再跑一轮，构成 W1 的完整清单。

3.8 腔面的局部认证与双条目模式扫描（W1 的加固）

第 3.7 节给出三类单条目腔面上界函数 F_Σ 的数值最大值，均低于 ρ_0。本子节做两件事：把每类 argmax 的**局部**最优性升级为区间认证（50 位 + Weyl），并把清单扩到相差**两个**条目的模式类。

单条目类的局部认证（已证） 对第 3.7 节的三类，在其数值 argmax X_Σ 处重算 F_Σ 的梯度与 9×9 Hessian（方法与定理 3.13 相同：三阶截断幂级数 + 加边正则化投影求解，见注 3.15），把 Hessian 舍入到 20 位后用 Weyl 单调性认证 $\lambda_{\max}(\mathrm{Hess}\,F_\Sigma)<0$：

类	面	$\max F_\Sigma$	$\lVert\nabla F_\Sigma\rVert_\infty$	$\lambda_{\max}(\mathrm{Hess})\le$
1	hub–cyc	1.254642464407	2.4×10^{-9}	−0.0108321609014856
2	cyc–cyc 距 1	1.236504556084	5.0×10^{-9}	−0.0164028320295551
3	cyc–cyc 距 2^+	1.256547360473	3.5×10^{-9}	−0.00150760991144429

三类 argmax 均为 F_Σ 的**非退化严格局部最大**（谱隙 ≥0.479，Hessian 负定且最大特征值有显式负上界）。脚本证书_腔面局部认证.py 输出上表全部数字。**但这只是局部认证**：每类 F_Σ 的全局最大值是否仍在该 argmax 处取得、从而全局 $<\rho_0$，尚未证明（需约束 SOS/对偶证书，或归入 W2 的度序列引理）。这是 W1 留下的第一个缺口，见第 3.11 节。

双条目模式扫描（数值） 把与冠军模式相差两个条目的情形按 D_5 对称性归为六个代表模式，对每个模式用相应的掩码上界函数 F_Σ（负侧条目须加回正掩码，规则同第 3.7 节），以 11 个起点做 Nelder–Mead 加 Powell 优化：

模式	相差的两个条目	$\max F_\Sigma$	余量 $\rho_0-\max$
P1	两个 hub–cyc	1.247213595500	+0.034355
P2	hub–cyc + 距 1	1.221062274052	+0.060506
P3	距 1 + 距 1（相邻）	1.221062755745	+0.060505
P4	距 1 + 距 1（相离）	1.216091741502	+0.065476
P5	距 2^++ 距 2^+	1.253197264742	+0.028371
P6	hub–cyc − 距 2^+	1.251351066898	+0.030217

六个余量全部为正，且与主缺口 $\Phi-\rho_0=0.027449$ 同阶或更大。**本段为数值证据**（脚本证书_双条目模式扫描.py）。连同第 3.7 节的单条目数值与上面的局部认证，近腔（相差一、两个条目）程序**在数值上闭合、在单条目类上局部认证**；把它做成全局证明是 W1 的剩余工作，与 W2 一起构成主线的两个缺口。

3.9 W1-全局的结构归约与认证缺口

第 3.8 节把三类腔面的 argmax 认证为局部最大；把它们升级为全局上界（记作 W1-全局）是主线的两个缺口之一。本子节先给一条把问题**降维**的结构定理，再诚实交代认证为何仍未完成。

定理 3.18 (腔面全局上界的球面归约，已证). *设 $\Sigma \in \{0,1\}^{6\times 6}$ 为对称掩码、对角全为 1。则上界函数 $F_\Sigma(X) = \lambda_{\max}(\Sigma \odot \Pi(X))$ 在整张图表上的最大值（因图表是 $\mathrm{Gr}(3,6)$ 的稠密开胞腔、F_Σ 连续、$\mathrm{Gr}(3,6)$ 紧，故等于整个 Grassmannian 上的最大值）满足*

$$\max_{P\in \mathrm{Gr}(3,6)} \lambda_{\max}(\Sigma \odot P) \;=\; \max_{\|v\|=1} \Lambda_3\big(\Sigma \odot vv^\top\big) \;=\; \max_{v\in S^5} \Lambda_3\big(D_v \Sigma D_v\big), \qquad D_v = \mathrm{diag}(v),$$

其中 Λ_3 为三个最大特征值之和。

证明. $\lambda_{\max}(\Sigma \odot P) = \max_{\|v\|=1} v^\top(\Sigma \odot P)v = \max_{\|v\|=1}\langle \Sigma \odot vv^\top, P\rangle$，故 $\max_P \lambda_{\max}(\Sigma \odot P) = \max_{\|v\|=1}\max_{P\in \mathrm{Gr}}\langle \Sigma\odot vv^\top, P\rangle = \max_{\|v\|=1}\Lambda_3(\Sigma\odot vv^\top)$，末步用 Ky Fan 极大化 $\max_{P\in\mathrm{Gr}(3,6)}\langle C, P\rangle = \Lambda_3(C)$；再由 $(\Sigma \odot vv^\top)_{ij} = \Sigma_{ij}v_iv_j = (D_v\Sigma D_v)_{ij}$ 得第二式。 □

于是 W1-全局化为一个**五维球面**上的显式特征值和问题。两个直接推论：*(i)*（迹恒等式）因 Σ 对角全 1，$\mathrm{tr}(D_v\Sigma D_v) = \|v\|^2 = 1$，故 $\Lambda_3(D_v\Sigma D_v) = 1 + \Lambda_3(-D_v\Sigma D_v)$，目标值 > 1 当且仅当 $D_v\Sigma D_v$ 有负谱；*(ii)*（鲁棒 LMI 形式）由 Ky Fan 对偶，$\max_{v\in S^5}\Lambda_3(D_v\Sigma D_v) \le t \iff \Sigma\odot W \preceq tI \;\; \forall W \in \mathcal{S}$，其中 $\mathcal{S} = \{W : 0 \preceq W \preceq I,\ \mathrm{tr}W = 3\}$ 是秩三投影的凸包（一个谱面体）。即 W1-全局等价于一条**鲁棒线性矩阵不等式**在 $\mathcal{S}$ 上成立，目标 $t = \rho_0$。

命题 3.19 (临界点的自洽刻画，已证). *在 $g(v) = \Lambda_3(D_v\Sigma D_v)$ 的光滑点（前三特征值互异处）有 $\nabla g(v) = 2(\Sigma \odot P(v))v$，其中 $P(v)$ 为 $D_v\Sigma D_v$ 的前三特征投影。故 $v^* \in S^5$ 是临界点当且仅当 $(\Sigma \odot P^*)v^* = g(v^*)\,v^*$ 且 P^* 是 $D_{v^*}\Sigma D_{v^*}$ 的前三特征投影——一条自洽特征方程。*

注 3.20 (为什么「松弛成 SDP」没用（否定性引理）). 最自然的凸化是把秩一约束 $Z = vv^\top$ 松弛为 $Z \succeq 0,\ \mathrm{tr}Z = 1$，转而求 $\max \Lambda_3(\Sigma \odot Z)$。但 $Z \mapsto \Lambda_3(\Sigma \odot Z)$ 是凸函数（线性映射复合凸的 Λ_3），而 $\{Z \succeq 0,\ \mathrm{tr}Z = 1\}$ 的极点恰是秩一投影，故凸函数在紧凸集上的最大仍在极点达到：$\max_{Z\succeq 0,\,\mathrm{tr}Z=1}\Lambda_3(\Sigma\odot Z) = \max_{\|v\|=1}\Lambda_3(\Sigma\odot vv^\top)$。松弛**零对偶间隙**，不可能靠它得到 $< \rho_0$ 的上界。同理，双线性形式 $\max\langle \Sigma \odot vv^\top, W\rangle$ 在 $S^5 \times \mathcal{S}$ 之积上的极大也在双方极点（秩一 $vv^\top$、秩三 P）达到，本质非凸。这就把 W1-全局的认证逼到**必须直面非凸性**：要么穷举命题 3.19 的全部临界点并区间认证，要么给鲁棒 LMI（推论 ii）构造矩–SOS（Lasserre）证书。二者都是明确、有限的计算，但都不是初等的。

数值确认与否证扫描 定理 3.18 的两条独立实现（9 维图表的 Nelder–Mead/Powell 与 5 维球面同法）给出逐位相同的最大值：class1 1.254642464407、class2 1.236504556084、class3 1.256547360473（差 $\le 2.2\times 10^{-16}$），确认归约无误。球面上 2000 次投影梯度上升（解析梯度 $2(\Sigma\odot P)v$）无一超过 ρ_0；4000 个非秩一混合 Z（$\mathrm{tr}Z = 1$）的 $\Lambda_3(\Sigma\odot Z)$ 亦全部 $\le$ 秩一最大值（1.171/1.158/1.174 对 1.255/1.237/1.257），印证注 3.20。三类 argmax 满足命题 3.19 的自洽方程（残差 $\sim 10^{-7}$），其 $D_{v^*}\Sigma D_{v^*}$ 的前三特征值为 $(0.695, 0.283, 0.277)$、$(0.799, 0.266, 0.172)$、$(0.786, 0.262, 0.209)$；二、三特征值近简并，解释了全局最大盆地的狭窄（2000 次随机上升仅 1 ∼ 18 次命中）。

诚实交代：本子节证明了归约（定理 3.18、命题 3.19、注 3.20），但没有给出 W1-全局的完整认证——即尚未证明 $\max_{v\in S^5}\Lambda_3(D_v\Sigma D_v)<\rho_0$，目前只有强数值证据（两法逐位一致 + 否证扫描干净 + 局部认证）。缺口已从「任意图的全局最优」精确收缩为「一个五维球面上显式特征值和的全局上界」，认证路径（临界点穷举 + 区间认证，或鲁棒 LMI 的矩–SOS 证书）明确但尚未执行。脚本见证书 _ 腔面全局归约.py。

（2026-10-28 更新）本段交代的认证缺口，对冠军掩码已由定理 3.27 用一条完全不同的凸化（优占对偶，第 3.12 节）**完全填平**：$F(\Sigma_0)=\rho_0$ 已证且精确，证书是三个根式常数。对三类单条目腔面与两类双条目腔面，定理 3.31 用精确有理数的半正定证书给出 $<\rho_0$ 的严格上界。因此「临界点穷举 + 区间认证」与「鲁棒 LMI 的矩–SOS 证书」这两条路，对已覆盖的掩码从必须执行降为可选的独立复核；仍未覆盖的是 $\Omega>\rho_0$ 的那批掩码（如 class13 与八面体，见命题 3.33）以及 $N\geq 8$ 的情形。

3.10 远腔反例扫描：对猜想 A1′ 的否证性体检

腔面程序（第 3.7 节）只覆盖与冠军模式相差一两个条目的近腔；远腔（模式差多个条目、原子数直至 20）目前没有任何引理。为防止主线建立在假猜想上，按研究方法协议把算法用作**否证工具**做了一次体检：在 Stiefel 流形 $V_3(\mathbb{R}^K)$ 上以投影梯度上升（极小化 $-\lambda_{\max}((A^\top A)_+)$ 的相反数，梯度 $2AM$ 投影到切空间、乘性回缩）最大化目标，$K=6,\dots,12$，每档 30 个随机起点外加结构化起点（$K_1\vee C_{K-1}$ 标架），共 217 次独立上升。

K	最优 ρ	$\rho_0-\rho$	活跃原子	负度序列
6	1.279479170566	$+2.09\times10^{-3}$	6	$(2,0,2,2,2,2)$
7	1.281567173506	$+1.02\times10^{-6}$	7	$(3,2,3,2,0,2,2)$
8	1.281531188085	$+3.70\times10^{-5}$	8	$(2,3,4,0,2,2,3,4)$
9	1.281565442446	$+2.75\times10^{-6}$	9	$(2,3,4,4,2,3,3,0,3)$
10	1.281567315816	$+8.81\times10^{-7}$	10	$(4,4,4,0,2,4,4,4,4,4)$
11	1.281567360228	$+8.37\times10^{-7}$	11	$(3,3,0,3,3,3,5,3,6,3,6)$
12	1.281134352249	$+4.34\times10^{-4}$	12	$(4,5,6,5,4,3,6,4,5,0,3,5)$

未发现任何 $\rho>\rho_0$ 的点。差为 10^{-6} 量级的各档，其构型均为「冠军加零权冗余原子」（活跃原子中含负度 0 者），与第 6.2 节对 SR_K 病态摄动的诊断一致；真正新的局部最大（如 $K=8$、负度含 4 者）比 ρ_0 低至少 3.7×10^{-5}。**本小节是数值体检，不是证明**，其作用只有两个：把「主线建立在假猜想上」的风险压低一档；并给 W2 的度序列引理提示目标形状——含负度 ≥ 3 活跃原子的构型，观测上界应比 ρ_0 低一个显式量。

3.11 逻辑装配：覆盖引理与条件性主定理（W4/W5）

前面各节把上界问题拆成了有限块。本子节把它们的**逻辑关系**写清楚：一条覆盖引理（W4）说明归约是全覆盖的（没有图漏网），一条条件性主定理（W5）说明「若两个具名缺口补上，则 ρ_0 上界对一切 n 成立」。这样读者能一眼看出主线离终点还差哪两块，而不是差一团模糊的「还需努力」。

引理 3.21 (覆盖，已证（由定理 3.1、3.5、20.2 组合）)**.** *对每个 n 顶点图 G，存在一个*可行构型*——标架 $A \in \mathbb{R}^{3\times K}$（$AA^{\top} = I_3$）、权 $p \in \Delta^{K-1}$ 且 $p_k > 0$、原子数 $K \le 20$——使得 $\Lambda_3(G) \le n \cdot \rho(A)$，其中 $\rho(A) = \lambda_{\max}\big(\Sigma(A) \odot (A^{\top}A)\big)$、$\Sigma(A) = 1\{\Pi_3 \ge 0\}$ 为自洽掩码。换言之 $\sup_G \Lambda_3(G)/n$ 被 $\sup\{\rho(A) : A$ 可行、自洽、$K \le 20\}$ 控制，而后者是 $\mathbb{R}^{3\times K}$ 上一个有限维、模 $O(3)$ 紧的极大化问题。*

证明要点. 定理 3.1 把 $\Lambda_3(G)$ 归约到某核心 (H, w) 的 ψ_3；定理 3.5 说明极值核心满足自洽掩码且支撑可压到 $N \le 20$（$N \le 24$ 经 Fenchel–Bunt 精化）；定理 20.2 把核心写成标架–Perron 形式 $\rho(A)$。三者串联给出可行构型；$K \le 20$ 来自支撑界，$p_k > 0$ 来自「删去零权原子不改变值」。**注意：**这里用的是无条件的 $N \le 20$，不是未证的支撑界 (2a)（$N \le 8$）；故引理成立，但它把极大化放在 $K \le 20$（而非 $K \le 6$）的大得多的空间上——这正是难点所在。 □

定理 3.22 (条件性主定理，已证（其条件尚未 discharged）)**.** *设以下两条成立：**(W1-全局)** 第 3.7–3.8 节每一类腔面/邻腔上界函数的全局最大值 $< \rho_0$；**(W2)** 在远腔（模式与冠军相差 ≥ 3 个条目、原子数 ≤ 20、含负度 ≥ 3 的活跃原子）上，$\rho(A)$ 有一个比 ρ_0 低显式量的上界。则猜想 $A1'$（$c_3^{\Sigma} = \rho_0$，即猜想 1.1）成立，从而对一切 n 与一切 n 顶点图 G，*

$$\Lambda_3(G) \;\le\; \rho_0\, n - 3, \qquad \rho_0 = \tfrac{1}{18}\big(9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}\big) = 1.281568196872\ldots$$

这会把现役上界 $\Phi n - 3$（[STW26]）改进 $\Phi - \rho_0 = 0.0274488$（相对改进约 2.1%），并达到下界 ρ_0 的精确阶。

证明要点. 由引理 3.21，$\sup_G \Lambda_3(G)/n \le \sup\{\rho(A) : A$ 可行、自洽、$K \le 20\}$。把可行域按符号腔分层：冠军腔由定理 3.13 与 3.16 控制（腔内 $\rho \le \rho_0$，等号仅冠军）；与冠军相差一、两个条目的近腔由 (W1-全局) 控制（各 $< \rho_0$）；相差 ≥ 3 个条目的远腔由 (W2) 控制（$\le \rho_0 - \delta$）。三层取上确界得 ρ_0，且仅冠军腔达到，故 $c_3^{\Sigma} = \rho_0$。-3 的常数项来自归约定理 3.1 的边界修正。 □

注 3.23 (主线离终点还差哪两块)**.** 把整条链摊开后，缺口原本是**两个**：*(W1-全局)*——每类腔面上界函数的全局最大值；*(W2)*——远腔的度序列型上界（只有第 3.10 节的否证性数值扫描，没有引理）。第 3.12 节把 W1-全局**实质推进**了：冠军腔已闭合（定理 3.27，精确），三类单条目腔面与两类双条目腔面已有 $< \rho_0$ 的精确有理数证书（定理 3.31），$N \le 7$ 的 1252 个同构类中有 832 个（66.5%）被 $\Omega(A) \le \rho_0$ 无条件排除（第 3.12.2 小节）。剩下的缺口重新表述为一条：**(W1′)** 对自洽掩码类 $\mathcal{A} = \{A = 1\{\Pi_3(M) \ge 0\},\ N \le 20\}$ 证明 $\Omega(A) \le \rho_0$。（*2026-10-28 深夜更新*）原本列在这里的「退一步证明猜想 3.36（负质量界）」**已被否证**：命题 3.37 给出一个 7 原子的显式自洽反例，$\mathrm{tr}((-M)_+) = 0.288182 > \tau = 0.281568$（纯有理算术证明）。修复形式 A2♯（尾谱和）与 A1′ 等价，不再是「退一步」。因此 (W1′) 现在只剩 $\Omega(A) \le \rho_0$ 这一条凸形式，而它与 (W1″)（$\kappa_3 \le \rho_0$）相比是*更弱*的表述：后者才是主方向。命题 3.33 说明这一步必须用自洽性：在自洽类之外 Ω 至少能到 4/3。第 3.13 节把 (W1′) 再压缩一档，得到与主定理等价的单一不等式 **(W1″)**：$\kappa_3 = \sup_N \sup_{V \in \mathrm{St}(N,3)} \rho((VV^{\top})_+) \le \rho_0$（推论 3.44）。它的优点是彻底摆脱了掩码、图与阶数 n，一阶条件有闭式 (9)，$N = 6$ 时符号模式只有 156 个同构类；代价是它必须对*一切* N 成立，而 $N \ge 7$ 的最大值点是退化的（注 3.51(2)）。(W2) 仍在，但第 3.12.2 小节的穷举把它的可疑范围压缩到「$\Omega > \rho_0$ 且自洽」的掩码上，而 $N \le 7$ 的扫描中这样的高值掩码一个也没有出现。

3.12 本轮突破：优占对偶与冠军腔的精确全局上界

第 3.9 节把 W1-全局化为「五维球面上一族显式特征值和的全局上界」，并在注 3.20 中说明把秩一约束 $Z = vv^{\top}$ 松弛成 $Z \succeq 0,\ \operatorname{tr} Z = 1$ 是零对偶间隙的、不可能奏效的。本轮换了一个方向完全不同的凸化：不去动球面变量 v，而是去**优占掩码本身**——找一个 $T \succeq \Sigma$、$T \succeq 0$ 的矩阵，用它的对角线封顶。这条路走通了，而且通得比预期彻底：冠军腔的全局上界被精确求出（恰好等于 ρ_0），证书只有三个根式常数；三类单条目腔面与两类双条目腔面也一并得到了严格上界。同时它也给出了一条**定量**的否定性结果，说明这条路本身还不足以覆盖全部掩码。

三个上界函数与优占对偶

对对称掩码 $\Sigma \in \{0,1\}^{N\times N}$（对角全为 1）定义三个量：

$$F(\Sigma) = \max_{p\in\Delta^{N-1}} \Lambda_3\big(D_{\sqrt{p}}\,\Sigma\,D_{\sqrt{p}}\big), \qquad G(\Sigma) = \max_{p\in\Delta^{N-1}} \operatorname{tr}\Big(\big(D_{\sqrt{p}}\,\Sigma\,D_{\sqrt{p}}\big)_+\Big),$$

$$\Omega(\Sigma) = \min\Big\{\max_i T_{ii} \ :\ T\succeq\Sigma,\ T\succeq 0\Big\},$$

其中 $(\cdot)_+$ 是谱正部，Δ^{N-1} 是概率单纯形，$D_{\sqrt{p}} = \operatorname{diag}(\sqrt{p})$。$F$ 就是定理 3.18 里的上界函数（$= \max_{P\in \mathrm{Gr}(3,N)} \lambda_{\max}(\Sigma\odot P)$）；$G,\Omega$ 是本轮新引入的。Ω 是一个**半定规划**（变量 T 与 t，约束 $T-\Sigma\succeq 0$、$T\succeq 0$、$\operatorname{diag}(T)\le t\mathbf{1}$）。

定理 3.24 (优占对偶，已证)**.** *对每个上述 Σ：*

(i) $F(\Sigma)\le G(\Sigma)=\Omega(\Sigma)$；

(ii) $\Omega(\Sigma)=\max\{\operatorname{tr}(Y\Sigma):\ Y\succeq 0,\ \exists\mu\in\Delta^{N-1},\ Y\preceq D_\mu\}$，强对偶成立且两侧都达到；

(iii) 因 $\Sigma_{ii}=1$，$\operatorname{tr}(D_{\sqrt{p}}\Sigma D_{\sqrt{p}})=\sum_i p_i=1$，故

$$G(\Sigma)=1+\max_{p\in\Delta}\operatorname{tr}\Big(\big(-D_{\sqrt{p}}\Sigma D_{\sqrt{p}}\big)_+\Big)=\frac{1}{2}\Big(1+\max_{p\in\Delta}\big\|D_{\sqrt{p}}\Sigma D_{\sqrt{p}}\big\|_*\Big),$$

其中 $\|\cdot\|_*$ 是核范数（对称阵即特征值绝对值之和）；

(iv) $\Lambda_3(M)=\operatorname{tr}(M_+)$ 当且仅当 M 至多有 3 个正特征值。故 $G(\Sigma)-F(\Sigma)$ 恰好度量「G 的极大点处多出来的第四个及以后的正特征值质量」，两者相等当且仅当存在一个公共极大点 p^* 使 $D_{\sqrt{p^*}}\Sigma D_{\sqrt{p^*}}$ 至多有 3 个正特征值。

证明. (i) 设 T 对 Ω 可行。合同变换保 Loewner 序，$D_{\sqrt{p}}TD_{\sqrt{p}}\succeq D_{\sqrt{p}}\Sigma D_{\sqrt{p}}$；由 Ky Fan 极大原理 Λ_3 关于 Loewner 序单调，故 $\Lambda_3(D_{\sqrt{p}}\Sigma D_{\sqrt{p}})\le\Lambda_3(D_{\sqrt{p}}TD_{\sqrt{p}})$。又 $D_{\sqrt{p}}TD_{\sqrt{p}}\succeq 0$ 使其第 4 个及以后的特征值非负，于是 $\Lambda_3(D_{\sqrt{p}}TD_{\sqrt{p}})\le\operatorname{tr}(D_{\sqrt{p}}TD_{\sqrt{p}})=\sum_i p_iT_{ii}\le\max_i T_{ii}$。对 p 取上确界、对 T 取下确界即得 $F\le\Omega$。而 $\Lambda_3(M)\le\operatorname{tr}(M_+)$ 逐特征值显然，故 $F\le G$。

(ii) 对约束 $T-\Sigma\succeq 0$、$T\succeq 0$、$t\mathbf{1}-\operatorname{diag}(T)\ge 0$ 分别取乘子 $Y\succeq 0$、$Z\succeq 0$、$\mu\ge 0$，Lagrange 函数为

$$L=t\,(1-\mathbf{1}^{\top}\mu)+\operatorname{tr}(Y\Sigma)+\operatorname{tr}\big((\operatorname{diag}(\mu)-Y-Z)\,T\big),$$

它关于 (t,T) 下有界当且仅当 $\mathbf{1}^{\top}\mu=1$ 且 $Y+Z=\operatorname{diag}(\mu)$，即 $0\preceq Y\preceq D_\mu$；此时对偶目标为 $\operatorname{tr}(Y\Sigma)$。原问题在 $T=\rho I$（ρ 充分大，$t=\rho+1$）处严格可行，故 Slater 条件成立、强对偶成立，且两侧最优值都达到。

(iii) 在对偶内层固定 μ：令 $Y = D_{\sqrt{\mu}} Y_0 D_{\sqrt{\mu}}$（$\mu_i > 0$ 时可逆，边界情形由连续性），则 $0 \preceq Y \preceq D_\mu \iff 0 \preceq Y_0 \preceq I$，且 $\operatorname{tr}(Y\Sigma) = \operatorname{tr}\big(Y_0\, D_{\sqrt{\mu}}\Sigma D_{\sqrt{\mu}}\big)$。而 $\max_{0\preceq Y_0\preceq I} \operatorname{tr}(Y_0 C) = \operatorname{tr}(C_+)$ 对任意对称 C 成立（取 Y_0 为 C 的正谱投影）。于是 $\Omega(\Sigma) = \max_{\mu\in\Delta} \operatorname{tr}\big((D_{\sqrt{\mu}}\Sigma D_{\sqrt{\mu}})_+\big) = G(\Sigma)$ ——注意这是恒等式，不是不等式：Ω 的对偶可行域恰好参数化了 G 的可行域。末式用 $\operatorname{tr}(M_+) = \frac{1}{2}(\|M\|_* + \operatorname{tr} M)$ 与 $\operatorname{tr}(D_{\sqrt{p}}\Sigma D_{\sqrt{p}}) = 1$。

(iv) 设 M 的特征值为 $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_N$。$\operatorname{tr}(M_+) - \Lambda_3(M) = \sum_{i\geq 4} \lambda_i^+ \geq 0$，等号当且仅当 $\lambda_4 \leq 0$。□ □

注 3.25 (与注 3.20 并不矛盾：两种凸化，一个无用一个有用). 注 3.20 否定的是松弛球面变量：$Z \mapsto \Lambda_3(\Sigma \odot Z)$ 是凸函数，在谱单形 $\{Z \succeq 0, \operatorname{tr} Z = 1\}$ 上的最大仍在极点（秩一）达到，零间隙。定理 3.24 动的是另外两个地方：把 Λ_3 抬成 $\operatorname{tr}(\cdot)_+$，并把掩码 Σ 抬成它的优占矩阵 T。这两步都有间隙（前者由 (iv) 精确刻画，后者由 T 的对角线控制），但间隙**可以为零**——冠军处就是零（定理 3.27）。把两条注记合起来读，结论是：$\mathrm{Gr}(3,6)$ 上的非凸性没法靠松弛 v 化解，但可以靠提升到原对偶变量对 (T, Y) 上化解。这也解释了为什么第 3.9 节的「临界点穷举 / 矩–SOS」路线不是唯一出路。

注 3.26 (Ω 的一个平凡上界与它的失效范围). 取 $T = (\Sigma)_+$（谱正部）即得可行解，故 $\Omega(\Sigma) \leq \max_i \big((\Sigma)_+\big)_{ii} \leq 1 - \lambda_{\min}(\Sigma)$。这个粗界在第 3.12.2 小节的穷举中排除了 177/1252 个掩码；剩下的必须真解 SDP。

冠军腔：精确求解

定理 3.27 (冠军腔的精确全局上界，已证且精确). 设 $\Sigma_0 = I + A(K_1 \vee C_5)$ 为冠军掩码（6×6：轮毂行全 1，圈上距 1 为 1、距 2 为 0），$\varphi = (1+\sqrt{5})/2$，$\rho_0 = (9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35})/18$。令

$$c = \frac{4\rho_0 + 1 - \varphi}{5}, \qquad d = \rho_0 - \frac{1}{\sqrt{5}}, \qquad e = \rho_0 - \varphi + \frac{1}{\sqrt{5}},$$

$$T = \rho_0 I_6 + c\, B_{\mathrm{hc}} + d\, B_{\mathrm{d1}} + e\, B_{\mathrm{d2}},$$

其中 B_{hc} 是轮毂—圈的关联指示矩阵，$B_{\mathrm{d1}}, B_{\mathrm{d2}}$ 分别是 C_5 上距 1、距 2 的指示矩阵。则

(a) $T \succeq 0$, $T - \Sigma_0 \succeq 0$, 且 $\operatorname{diag}(T) = \rho_0 \mathbf{1}$; 数值为 $c = 0.9016477597477553$, $d = 0.8343546013722100$, $e = 0.1107478036222310$;

(b) $\operatorname{spec}(T) = \{6\rho_0 - 2\varphi,\ \varphi,\ \varphi,\ 0, 0, 0\}$，$\operatorname{spec}(T - \Sigma_0) = \{6\rho_0 - 2\varphi - 4,\ \varphi^{-1},\ \varphi^{-1},\ 0, 0, 0\}$；两者秩都是 3，且 $\operatorname{tr} T = 6\rho_0$;

(c) 从而 $F(\Sigma_0) = G(\Sigma_0) = \Omega(\Sigma_0) = \rho_0$，等号在冠军权 $p = w^*$ 处取得。

证明. T 与 Σ_0 都关于「轮毂 + 五圈」上的二面体群 D_5 不变。该置换表示分解为平凡表示（2 维：$\operatorname{span}\{e_0, u_1\}$，$u_1 = 5^{-1/2}\sum_{j\geq 1} e_j$）与两个 2 维不可约表示，故半正定性只需检查三个块：

$$\text{平凡块} = \begin{pmatrix} \rho_0 & \sqrt{5}\, c \\ \sqrt{5}\, c & \rho_0 + S \end{pmatrix}, \quad \lambda_A = \rho_0 + 2d\cos 72^\circ + 2e\cos 144^\circ, \quad \lambda_B = \rho_0 + 2d\cos 144^\circ + 2e\cos 72^\circ,$$

其中 $S=2d+2e$（λ_A,λ_B 各带重数 2，因轮毂不与这两个不可约子空间耦合）。对 $N=T-\Sigma_0$ 同理，把 (ρ_0,c,d,e) 换成 $(\tau,c-1,d-1,e)$，$\tau=\rho_0-1$。代入 $\cos 72^\circ=(\sqrt{5}-1)/4$、$\cos 144^\circ=-(\sqrt{5}+1)/4$ 与 c,d,e 的表达式，用 `sympy` 精确化简得**八个恒等式**：

$$\begin{aligned}
&\rho_0(\rho_0+S)-5c^2=0, && \lambda_B=0, && \lambda_A=\varphi, && 2\rho_0+S=6\rho_0-2\varphi,\\
&\tau(\tau+S-2)-5(c-1)^2=0, && \lambda_A(N)=0, && \lambda_B(N)=\varphi^{-1}, && 2\tau+S-2=6\rho_0-2\varphi-4,
\end{aligned}$$

外加两个正性 $\rho_0+S=3.1717730068\ldots>0$、$\tau+S-2=0.1717730068\ldots>0$。于是两个平凡块迹正、行列式为零（半正定且各含一个零特征值），$\lambda_A=\varphi>0$、$\lambda_B=0$、$\lambda_A(N)=0$、$\lambda_B(N)=\varphi^{-1}>0$，(a)(b) 得证。

(c)：由 (a) 与定理 3.24(i)，$F(\Sigma_0)\le\Omega(\Sigma_0)\le\max_i T_{ii}=\rho_0$。反向，定理 3.6 与 3.7 已证 $\Lambda_3(M^*)=\rho_0$，而 $M^*=D_{\sqrt{w^*}}\Sigma_0 D_{\sqrt{w^*}}$ 是 $F(\Sigma_0)$ 的一个可行点，故 $F(\Sigma_0)\ge\rho_0$。夹逼得 $F=\Omega=\rho_0$；再由 $F\le G\le\Omega$ 得 $G=\rho_0$。□ □

注 3.28 (证书为什么「刚好」：三重简并与黄金比)**.** 定理 3.27 的推导只解了三个方程（T 平凡块行列式 $=0$、$\lambda_B(T)=0$、N 平凡块行列式 $=0$）就已唯一确定 (c,d,e)（c 取二次方程的小根），但第四个条件 $\lambda_A(N)=0$ 自动成立，且 $\lambda_A(T)$ 自动等于 φ、$\lambda_B(N)$ 自动等于 φ^{-1}。三个未知数满足六个约束，说明这个证书不是凑出来的，而是被冠军的 D_5 对称性与 ρ_0 的代数性质**刚性**决定的。黄金比 $\varphi=\gamma(3)$（三维绝对投影常数，也就是 [STW26] 上界的核心常数）以二重特征值的身份出现在优占矩阵 T 的谱里，φ^{-1} 出现在 $T-\Sigma_0$ 的谱里；这不是装饰：它定量地解释了为什么 ρ_0 会紧贴在 $\Phi=(1+\varphi)/2$ 下方（$\Phi/\rho_0=1.021418$，见第 1.3 小节）。另有恒等式 $10\rho_0(\rho_0-1)=(\rho_0-1+\varphi)^2$，它把 c 从 $\rho_0-\sqrt{2\rho_0(\rho_0-1)/5}$ 化成了线性的 $(4\rho_0+1-\varphi)/5$。

推论 3.29 (W1-全局的冠军腔部分已闭合)**.** *由定理 3.18 与 3.27,*

$$\max_{P\in\mathrm{Gr}(3,6)}\lambda_{\max}(\Sigma_0\odot P)=\max_{v\in S^5}\Lambda_3(D_v\Sigma_0 D_v)=\rho_0.$$

*第 3.9 节遗留的「五维球面显式特征值和的全局上界」对冠军掩码*已经证明*；该节末段所设想的临界点穷举或矩-SOS（Lasserre）证书，对冠军腔已不再需要。*

注 3.30 (顺带了结的两笔旧账)**.** (i) 前期数值上我们猜测 $f(p)=\Lambda_3(D_{\sqrt{p}}\Sigma_0 D_{\sqrt{p}})$ 在 Δ^5 上凹（3000 对随机中点检验全部满足，最小凹亏损 1.4×10^{-4}；但同法在 class1 掩码上有 6/3000 个轻微反例，最小亏损 -3.2×10^{-3}，故猜想本身可疑）。若凹成立，$f(p)\le f(w^*)+\langle\nabla f(w^*),p-w^*\rangle=\rho_0$ 会给同一结论。定理 3.27 用凸对偶**绕过**了这个凹性猜想：它现在只是一条未被使用、也不再需要的旁证，可以从队列里划掉。(ii) 定理 3.13（局部刚性，$\kappa=0.020962946762952704$）与定理 3.16（三阶余项，$R=3\kappa/C_3=0.024942655$）只把冠军腔内的上界控制在邻域 $d<R$ 上；推论 3.29 把它升级为整个 Δ^5。两者互补而非重复：前者给等号成立的唯一性与稳定阶，后者给全域上界。

腔面与近腔：精确有理数认证

定理 3.31 (腔面/近腔掩码的严格上界，已证（精确有理数认证）)**.** *在 Σ_0 上改一至两个条目得到下列掩码。每个掩码都存在一个*精确有理数*矩阵 T（元素为分母 2^{40} 的二进有理数，对角再加 2^{-20} 的安全裕度）使 $T\succeq0$、$T-\Sigma\succeq0$、$\max_i T_{ii}\le\rho_0-\delta$，$\delta$ 见下表「余量」列：*

掩码	改动	$\Omega(\Sigma)$	余量 $\rho_0-\Omega$	$F(\Sigma)$（数值）	$\Omega-F$	自洽
Σ_0（冠军）	—	1.2815681969	0（达到）	1.2815681969	0	是
class1 hc	$(0,1)\to 0$	1.2740660391	7.502×10^{-3}	1.2546424644	1.94×10^{-2}	是
class2 d1	$(1,2)\to 0$	1.2365045561	4.506×10^{-2}	1.2365045561	≈ 0	否
class3 d2+	$(1,3)\to 1$	1.2565473605	2.502×10^{-2}	1.2565473605	≈ 0	是
class12	$(0,1),(1,2)\to 0$	1.2301542359	5.141×10^{-2}	1.2210629132	9.09×10^{-3}	否
以下两类 $\Omega>\rho_0$：优占对偶在此失效，右两列仅为数值						
class13	$(0,1)\to 0,(1,3)\to 1$	1.3066713982	-2.510×10^{-2}	1.2500000000	5.67×10^{-2}	否
八面体 Σ_{oct}	J_6- 对径匹配	1.3333333333	-5.177×10^{-2}	1.2531972647	8.01×10^{-2}	否

认证方式：6×6 有理对称矩阵半正定 $\iff$ 全部 $2^6-1=63$ 个主子式 ≥ 0（*Sylvester* 判据），在 $\mathbb{Q}$ 上精确计算，**不含浮点、不含区间放宽**；实际最小主子式量级为 10^{-25}（正），说明 2^{-20} 的裕度足以吸收 2^{-40} 的舍入。

注 3.32 (class2 与 class3:数值变成定理)**.** 第 3.9 节报告的两法逐位一致值 class2 = 1.236504556084、class3 = 1.256547360473 与本轮的 Ω 值**完全相同**（十位有效数字）。这不是巧合：这两个掩码在 F 的极大点处 $\lambda_4\leq 0$（表中「$\lambda_4>0$?」列为否），故由定理 3.24(iv) $F=G=\Omega$，而 $\Omega\leq\rho_0-\delta$ 是已证的。于是那两个原本只是数值的腔面全局最大值，现在升级成了已证的上界，并且是精确值。class1 则不同：它的 $\lambda_4=+0.01674>0$，$\Omega-F=1.94\times10^{-2}$，松弛有真实间隙，但间隙被余量吸收了。

这条路的边界：class13 与八面体

命题 3.33 (松弛类的定量天花板，已证且精确)**.** *(a)* 令 Σ_{13} 为 Σ_0 上把 $(0,1)\to0$、$(1,3)\to1$ 得到的掩码。则 $\Omega(\Sigma_{13})=1.3066713982>\rho_0$（超出 2.510×10^{-2}，但仍 $<\Phi$），而其真值 $F(\Sigma_{13})=5/4=1.25$（数值，$\lambda_4=0$，p 的第六个分量为 0）。优占对偶**不能**覆盖这个双条目近腔。

(b) 令 $\Sigma_{\mathrm{oct}}=J_6-$(对径完美匹配)，即正八面体六向量 $\pm\sqrt{3}e_1,\pm\sqrt{3}e_2,\pm\sqrt{3}e_3$ 的 *Gram* 矩阵 G 的符号掩码 $1\{G\geq0\}$。则 $\Omega(\Sigma_{\mathrm{oct}})=G(\Sigma_{\mathrm{oct}})=\dfrac{4}{3}$（精确），超出 ρ_0 达 5.177×10^{-2}（相对 4.04%）；其真值 $F=1.2531972647<\rho_0$，松弛间隙 $1/12$。这六个向量取 p 均匀时满足定理 *3.3* 的归一化 $\sum_i p_i z_i z_i^{\top}=I_3$，且它们在 ($\mathrm{P}_3$) 中的目标值只有 $\sum_{ij}p_ip_j\langle z_i,z_j\rangle_+=3\sum_i p_i^2=0.5\ll\rho_0$，故**不违反** ***A1′***。

(c) Σ_{oct} 不是自洽掩码：在 p 均匀处 $D_{\sqrt{p}}\Sigma_{\mathrm{oct}}D_{\sqrt{p}}$ 的谱为 $\{5/6,1/6,1/6,1/6,-1/6,-1/6\}$，$1/6$ 三重简并使 Π_3 不唯一；任取一支都有 $1\{\Pi_3\geq0\}\neq\Sigma_{\mathrm{oct}}$（第三对对径原子的掩码条目对不上）。

结论：任何只对「$\mathbb{R}^3$ 中标架可实现的符号掩码」成立、而不使用自洽性 $A=1\{\Pi_3(M)\geq0\}$ 的论证，都不可能经由 $\Omega(A)\leq\rho_0$ 证出 *A1′*。这为第 *19* 节「自洽性还没有被真正用起来」那条定性判断补上了一个**定量**反例：松弛类的一致上界至少是 4/3，比 $\Phi=1.30902$ 还高。

负质量形式：一个新的、凸的、且尖锐的目标

命题 3.34 (加权 η_{mix} 与负质量恒等式，已证)**.** 设 (A,p) 自洽（$A=1\{\Pi_3(M)\ge 0\}$，$A_{ii}=1$，$p\in\Delta$ 且 $p_i>0$），$M=D_{\sqrt{p}}AD_{\sqrt{p}}$，$\Pi=\Pi_3(M)$，$Y=D_{\sqrt{p}}\Pi D_{\sqrt{p}}$。则

(i) $\Lambda_3(M)=\operatorname{tr}(YA)=\dfrac{1}{2}\big(\|Y\|_1+\mathbf{1}^{\top}Y\mathbf{1}\big)$，其中 $\|\cdot\|_1$ 是逐元素 ℓ_1 范数；

(ii) $0\preceq Y\preceq D_p$，$\sum_i Y_{ii}/p_i=\operatorname{tr}\Pi=3$，且 $\mathbf{1}^{\top}Y\mathbf{1}=\langle\sqrt{p},\Pi\sqrt{p}\rangle\le 1$；

(iii) $\operatorname{tr}M=1$，故 $\Lambda_3(M)\le\operatorname{tr}(M_+)=1+\operatorname{tr}\big((-M)_+\big)$；

(iv) 冠军处（全部为精确值）：$\|Y^*\|_1=1.586541134689$，$\mathbf{1}^{\top}Y^*\mathbf{1}=0.976595259055$，二者之和的一半 $=\rho_0$（残差 4.4×10^{-16}）；$\operatorname{tr}\big((-M^*)_+\big)=\tau=\rho_0-1=0.281568196872$（残差 2.2×10^{-16}，**精确饱和**）；$\operatorname{spec}(M^*)=\{0.7620314404,\ 0.2597683782^{\times2},\ -0.0831228143,\ -0.0992226913^{\times2}\}$，恰有 3 个正特征值，故 $\operatorname{tr}((M^*)_+)=\Lambda_3(M^*)=\rho_0$；对偶证书 Y^* 与定理 *3.27* 的 T 满足互补松弛 $\|Y^*(T-\Sigma_0)\|=7.2\times10^{-17}$、$\|(D_{w^*}-Y^*)T\|=3.3\times10^{-16}$。

证明. (i) $\Lambda_3(M)=\operatorname{tr}(\Pi M)=\operatorname{tr}(\Pi D_{\sqrt{p}}AD_{\sqrt{p}})=\operatorname{tr}(D_{\sqrt{p}}\Pi D_{\sqrt{p}}A)=\operatorname{tr}(YA)$。自洽性给 $\operatorname{sgn}(\Pi)=2A-J$，而 $p_i>0$ 使 $\operatorname{sgn}(Y)=\operatorname{sgn}(\Pi)$，故 $\operatorname{tr}(YA)=\sum_{ij}Y_{ij}\frac{1+(2A_{ij}-1)}{2}=\frac{1}{2}\big(\sum_{ij}|Y_{ij}|+\sum_{ij}Y_{ij}\big)$。(ii) $\Pi\preceq I$ 合同得 $Y\preceq D_p$；$Y_{ii}/p_i=\Pi_{ii}$，求和为 $\operatorname{tr}\Pi=3$；$\mathbf{1}^{\top}Y\mathbf{1}=\langle\sqrt{p},\Pi\sqrt{p}\rangle\le\lambda_{\max}(\Pi)\|\sqrt{p}\|^2=1$。(iii) $\operatorname{tr}M=\sum_i p_iA_{ii}=1$，$\operatorname{tr}(M_+)=\operatorname{tr}M+\operatorname{tr}((-M)_+)$，$\Lambda_3\le\operatorname{tr}(M_+)$。□ □

注 3.35 (这正是 [STW26] 的 η_{mix}，但带权且带自洽性)**.** 命题 3.34(i) 说明

$$c_3^{\Sigma}=\frac{1}{2}\sup\Big\{\|Y\|_1+\mathbf{1}^{\top}Y\mathbf{1}\ :\ Y=D_{\sqrt{p}}\Pi_3(M)D_{\sqrt{p}},\ (A,p)\text{ 自洽}\Big\},$$

而 [STW26] 的 $\eta_{\mathrm{mix}}(3)=\sup_N\frac{1}{N}\max_{Q\in P_3(N)}(\|Q\|_1+\mathbf{1}^{\top}Q\mathbf{1})$ 是同一个表达式**去掉权 p、去掉自洽性**后的版本。于是 A1′ 等价于「带权自洽版 $\eta_{\mathrm{mix}}(3)=2\rho_0=2.563136393744$」，而 [STW26] 只给出无约束版 $\le 1+\varphi=2.618034$。改进量 2.097% 全部来自这两条被丢掉的约束。另外由 (i)(iii)，$\|Y\|_1\le\sqrt{3}$ 是 Cauchy–Schwarz 一步（$\|Y\|_1\le\|\sqrt{p_ip_j}\|_F\|\Pi\|_F=\sqrt{3}$）给出的，它恰好等价于 Mohar 的 $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$；这也解释了为什么「只用 (ii) 的约束、不用自洽性」最好只能到 Mohar，而用逐点主函数的通道型方案（定理 17.5）最好只能到 Φ。

猜想 3.36 (负质量界，记作 A2；蕴含 A1′，且被冠军精确饱和——**已于本轮否证，见命题 3.37**)**.** 对每个自洽核心 (A,p)，$M=D_{\sqrt{p}}AD_{\sqrt{p}}$ 满足

$$\operatorname{tr}\big((-M)_+\big)\ \le\ \tau=\rho_0-1=0.281568196872\ldots$$

等价地（把 M 修成半正定所需的**最小**迹扰动）：存在 $N\succeq 0$、$\operatorname{tr}N\le\tau$ 使 $M+N\succeq 0$；最小解就是 $N=(-M)_+$。

（2026-10-28 深夜：本猜想已被否证。）命题 3.37 给出一个 7 原子的显式自洽核心，其 $\operatorname{tr}((-M)_+)=0.288182336568>\tau$，超出 6.6×10^{-3}；证明完全在 $\mathbb{Q}$ 上完成（有理特征多项式 + 自实现 Sturm 序列 + `isqrt`）。下面保留原始陈述与它当时的动机，作为一条被定量否证的路线存档；失效机制见注 3.38，穷举分层见注 3.39，修复形式见猜想 3.40。

A2 比 A1′ 强（命题 3.34(iii)），且由 (iv) 是**尖锐**的。它的好处是把目标从非凸的 Λ_3 换成凸的 $M\mapsto\operatorname{tr}((-M)_+)=\max_{0\preceq Z\preceq I}(-\operatorname{tr}(ZM))$；坏处是它丢掉了「只取前三」的信息——命题 3.33

说明这个损失在自洽类之外是致命的。因此 A2 的正确读法不是「换一个好证的猜想」，而是：**把全部难度集中到自洽性这一个约束上**，其余部分已经凸化完毕。

3.12.1 A2 被否证：一个精确的七原子反例，以及它的失效机制

（**2026-10-28 深夜，本轮最重要的负面结果。**）在用修正后的 `_core.py` 重跑第 3.12.2 小节的 1252 个掩码时，我们顺带记录了每个自洽掩码的 $\mathrm{tr}((-M)_+)$。结果是：115 个自洽掩码中**有一个**的负质量严格超过 τ。这不是边界情形，超出量 6.6×10^{-3} 比数值误差大十二个数量级。下面把它写成一个完全无浮点的定理。

命题 3.37 (A2 为假：显式反例，已证（精确）). 令 $\widehat{C_5}$ 为「在 C_5 的两个相邻顶点上各挂一片叶子」得到的 7 顶点连通单圈图（7 条边，度序列 $(3,3,2,2,2,1,1)$），令 $H=\overline{\widehat{C_5}}$（14 条边，度序列 $(3,3,4,4,4,5,5)$，$\omega(H)=4$、$\alpha(H)=2$、$|\mathrm{Aut}(H)|=2$，*graph6* 码 `>>graph6<<FLp|w`，边集 $\{03,04,06,12,14,15,23,25,26,35,36,45,46,56\}$），取 $A=I_7+A_H$ 与

$$p=\big(0.128039679340616,\ 0.128039681290661,\ 0.142678696325684,\ 0.142678695287162,\\ 0.215687432177922,\ 0.121437907008806,\ 0.121437908569149\big),$$

$M=D_{\sqrt{p}}AD_{\sqrt{p}}$。则

(a) (A,p) **自洽**：$A=1\{\Pi_3(M)\ge0\}$，且符号余量极大——$A_{ij}=0$ 处 $|(\Pi_3(M))_{ij}|\ge4.94\times10^{-2}$，$A_{ij}=1$ 处 $(\Pi_3(M))_{ij}\ge1.06\times10^{-1}$；谱隙 $\lambda_3-\lambda_4=0.228268$，故 $\Pi_3(M)$ 良条件；

(b) $\mathrm{spec}(M)$（降序）为

$$0.723222722079137,\quad 0.275747829160462,\quad 0.258740012261893,\quad 0.030471773066162,\\ 0,\quad -0.130700331946254,\quad -0.157482004621400,$$

即 M 有**四个**正特征值、一个零特征值、两个负特征值；

(c) $\mathrm{tr}\big((-M)_+\big)=0.288182336567654\ldots>\tau=0.281568196872168\ldots$，超出 6.614×10^{-3}。

于是猜想 *3.36* 为假。同时 p 的每个分量都 >0.12，且 p 是 $F(A)$ 的极大化点（通用 KKT 残差 1.5×10^{-10}、$|\mathrm{diag}(\Pi_3M\Pi_3)-\Lambda_3p|_\infty=5.6\times10^{-11}$，400 起点复核），$\mathrm{Aut}(H)$ 的对合 $(0\ 1)(2\ 3)(5\ 6)$ 使 p 恰按 $\{0,1\},\{2,3\},\{5,6\},\{4\}$ 四组配对，故这个反例同时落在命题 *3.34* 与猜想 *3.36* 的全部假设之内。

证明（精确，全程无浮点）. (c) 是唯一的实质内容，(a)(b) 是它的适用性前提。

第一步：把 M 换成有理矩阵。把 p 舍入到 2^{-60} 网格再归一化，得精确有理向量 $\hat p\in\mathbb{Q}^7$，$\sum_i\hat p_i=1$，$|\hat p-p|_\infty\le2.8\times10^{-17}$。记 $\hat M=D_{\sqrt{\hat p}}AD_{\sqrt{\hat p}}$。因为 $D_{\sqrt{\hat p}}^{-1}\hat M D_{\sqrt{\hat p}}=A\,D_{\hat p}$，二者**相似**，故特征多项式相同；而 $A\,D_{\hat p}$ 是有理矩阵，其首一特征多项式 $\chi(t)$ 可在 $\mathbb{Q}$ 上精确算出（清分母后为整数系数，首项系数 99 位十进制）。这一步是全部论证的关键：它把一个含 $\sqrt{p_i}$ 的对称矩阵的谱问题，化成了一个有理系数多项式的实根定位问题。

第二步：Sturm 隔离。对 χ 自实现 Sturm 序列（纯 `Fraction` 算术，不用 `sympy` 内部 API、不用浮点）：序列长 8，说明 χ 无重根；在 Cauchy 界 $R=2$ 的两端处符号变差数之差为 7，与

「7 阶实对称矩阵必有 7 个实根」相符。二分隔离得 7 个互不相交的有理区间，再逐个精化到宽度 $< 10^{-32}$，其中负根 2 个、零根 1 个、正根 4 个（这就同时给出了 (b)）。区间中点与 `numpy` 的谱逐位相符（最大差 3.3×10^{-16}）。于是

$$\operatorname{tr}\big((-\hat{M})_+\big) \in \big[\,0.28818233656765407380007104620745,\ \ \ldots + 1.3 \times 10^{-32}\,\big]$$

是一个**严格有理区间**。

第三步：τ 的严格有理区间。$\tau = \frac{-9+\sqrt{5}+2\sqrt{35}}{18}$。用整数开方 `isqrt` 取 $\sqrt{5}, \sqrt{35}$ 到 10^{-45}，得

$$\tau \in \big[\,0.28156819687216788627992514193346546754241,\ \ \ldots + 1.7 \times 10^{-46}\,\big],$$

包含性由 `sympy` 在代数数域 $\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{35})$ 上精确判定（`bool(tau_lo < tau < tau_hi) == True`），不是十进制串比较。

第四步：比较。上面两个有理区间**不相交**，间距 6.614×10^{-3}。两个有理数之间的大小比较是初等的，故 (c) 对 $\hat{p}$ 成立是一条**定理**，不含任何浮点成分。

第五步：(a) 的自洽性认证。80 位 `mpmath` 下重算 $\hat{M}$ 的秩三谱投影：特征方程残差 3.2×10^{-81}、正交残差 5.6×10^{-82}、幂等残差 5.3×10^{-82}，而需要的符号余量是 4.94×10^{-2}——比误差大八十个数量级，故 $\operatorname{sign}(\Pi_3(\hat{M})) = 2A - J$ 逐条目成立是可靠的。

第六步：鲁棒性与量词。对 p 施加 2000 次 10^{-9} 量级的相对随机扰动（每次重新归一化），自洽性被破坏 0 次，最小符号余量仍为 4.94×10^{-2}、最小超出量仍为 6.614×10^{-3}。也就是说反例在一个显式开邻域内一致成立。猜想 3.36 的量词沿用命题 3.34 的假设——「(A, p) 自洽、$p \in \Delta$、$p_i > 0$」，并不要求 p 是驻点，因此显式有理向量 $\hat{p}$ 本身即构成反例。即便坚持「核心 = 驻点」的更强读法，由 $|\hat{p} - p^*|_\infty \le 2.8 \times 10^{-17}$ 与上述邻域鲁棒性，真驻点 p^* 同样违反该界（余量 $6.6 \times 10^{-3} \gg 10^{-15}$）。 □

注 3.38 (失效机制：负质量数的是全部负特征值，Λ_3 只数前三个)**.** 反例中 $\Lambda_3(M) = 1.257710564 < \rho_0$（余量 2.386×10^{-2}），所以 **A1′ 完全没有被违反**——被否证的只是那条凸的充分条件。机制非常清楚：命题 3.34(iii) 给的是 $\Lambda_3(M) \le \operatorname{tr}(M_+) = \operatorname{tr} M + \operatorname{tr}((-M)_+) = 1 + \operatorname{tr}((-M)_+)$，这一步在 M 恰有 3 个正特征值时是等式，在有 4 个（或更多）正特征值时是严格不等式。反例正好是后者：$1 + \operatorname{tr}((-M)_+) = 1.288182 > \rho_0$，而真正的 Λ_3 只有 1.257711；被多算进去的正是第四个正特征值 $\lambda_4 = 0.030472$ 与 $\lambda_5 = 0$。换句话说，**A2 的凸化恰好把「只取前三」这条信息全部丢掉了**，而这正是它当初被寄予期望的地方。这与命题 3.33（优占对偶在自洽类之外只能到 4/3）是同一类教训的第二次出现：任何丢掉 Π_3 的秩三结构的凸化都不够。

注 3.39 (穷举给出的定量分层)**.** 把 115 个自洽掩码按 $\#\{\lambda_i(M) > 0\}$ 分档（$N \le 7$，`_scan7F.json`）：

档	个数	$\max \operatorname{tr}((-M)_+)$	与 τ 之差	$\max F(A)$
npos = 1	3	0	-0.281568	1.000000
npos = 3	103	0.281568196872169	$+6.1 \times 10^{-16}$（冠军饱和）	ρ_0
npos = 4	9	0.288182336532	$+\mathbf{6.614 \times 10^{-3}}$	1.257711

两点值得记下。第一，npos ≤ 3 档上恒等式 $\Lambda_3(M) = 1 + \operatorname{tr}((-M)_+)$ 成立（106 个掩码上最大偏差 1.6×10^{-14}），且 $\max \operatorname{tr}((-M)_+)$ 恰好是 τ，由冠军 $K_1 \vee C_5$ 取到——即 A2 在这个占 92% 的

子类上是**尖锐**的。第二，违反 A2 的掩码全部落在 $\mathrm{npos}=4$ 档，而这一档的 $\max F(A)=1.257711$ 比 ρ_0 低 2.4×10^{-2}，是所有档里最宽松的。也就是说：A2 恰好在「它本来就等价于目标」的子类上成立，在「它比目标松」的子类上失效——这条凸化没有提供任何真正的杠杆。

猜想 3.40 (尾谱和形式 A2$^\sharp$：A1′ 的等价重写)**.** *对每个自洽核心 (A,p)（N 个原子），$M=D_{\sqrt{p}}AD_{\sqrt{p}}$ 满足*

$$\sum_{i=4}^{N}\lambda_i(M)\;\geq\;1-\rho_0\;=\;-\tau=-0.281568196872\ldots$$

（$N\leq3$ 时左边按空和为 $0\geq-\tau$，平凡成立。）

命题 3.41 (A2$^\sharp$ 与 A1′ 等价，已证)**.** *在 $\operatorname{tr}M=\sum_i p_iA_{ii}=1$ 的前提下，$\Lambda_3(M)=\operatorname{tr}M-\sum_{i\geq4}\lambda_i(M)=1-\sum_{i\geq4}\lambda_i(M)$，故 $\Lambda_3(M)\leq\rho_0\iff\sum_{i\geq4}\lambda_i(M)\geq1-\rho_0=-\tau$。此外 $\sum_{i\geq4}\lambda_i(M)=-\operatorname{tr}((-M)_+)+\big(\sum_{i\geq4}\lambda_i(M)\big)_+$，所以 A2 $\Rightarrow$ A2$^\sharp$，而反向不成立（命题 3.37 的反例中 $-\operatorname{tr}((-M)_+)=-0.288182<-\tau$，但 $\sum_{i\geq4}\lambda_i=0.030472+0-0.130700-0.157482=-0.257710>-\tau$）。*

A2 到底是哪一步松弛？这一点在反例之后才看得清楚，值得单独写明。由 Ky Fan 最大原理的互补形式，

$$\sum_{i\geq4}\lambda_i(M)=\min\big\{\operatorname{tr}(ZM):\;0\preceq Z\preceq I,\;\operatorname{tr}Z=N-3\big\},$$

取最小的一点是 $Z=I-\Pi_3(M)$；而**丢掉** $\operatorname{tr}Z=N-3$ 这条约束后，

$$\min\{\operatorname{tr}(ZM):0\preceq Z\preceq I\}=-\operatorname{tr}\big((-M)_+\big),$$

取最小的一点是 $Z=(-M)_+$ 的谱投影。两者相减正是命题 3.34(iii)：$\Lambda_3(M)=1-\sum_{i\geq4}\lambda_i\leq1+\operatorname{tr}((-M)_+)$，而等号 $\Lambda_3(M)=1+\operatorname{tr}((-M)_+)$ 成立当且仅当 $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=\sum_{\lambda_i>0}\lambda_i$（即 $\operatorname{tr}(M_+)=\Lambda_3(M)$）：当 M 恰有 3 个正特征值时自动成立；当有 4 个或更多正特征值时**严格**；当正特征值少于 3 个时，还要求被 Λ_3 多算进去的 λ_2,λ_3 恰为 0（注 3.39 的 $\mathrm{npos}=1$ 档正是这种情形：$\operatorname{tr}((-M)_+)=0$、$\lambda_2=\lambda_3=0$，等号成立）。所以 A2 就是「在 Λ_3 的 Ky Fan 对偶中删去迹约束 $\operatorname{tr}Z=N-3$」，而注 3.39 的分档表恰好把这条松弛的代价量化了：它在占 92% 的 $\mathrm{npos}\leq3$ 档上零代价（且尖锐饱和），在 $\mathrm{npos}=4$ 档上代价 6.6×10^{-3}。

A2$^\sharp$ 的价值不在「更好证」——它等价于 A1′（命题 3.41）。它的价值在于**指认正确的对象**：需要控制的是「第四条及以后的谱尾和」$\sum_{i\geq4}\lambda_i$（等价地，一族线性不等式 $\operatorname{tr}(ZM)\geq-\tau$，$0\preceq Z\preceq I$、$\operatorname{tr}Z=N-3$），而不是「负质量」$\operatorname{tr}((-M)_+)$——后者是删去迹约束后的松弛，恰在 $\mathrm{npos}\geq4$ 时失效。注意这里 $M\mapsto\sum_{i\geq4}\lambda_i$ 是**凹**的（因为 Λ_3 是凸的、$\operatorname{tr}M\equiv1$），所以 A2$^\sharp$ 要求给出一个凹泛函的下界，不再具有 A2 那种「凸泛函上界 + 谱面表示」的形式；这是保留秩三结构必须付出的代价。由此得到本轮对主线的方法论结论：*优占对偶 + 负质量这条凸化路线到此结束*——它两次（命题 3.33、命题 3.37）都在「丢掉 Π_3 的秩三结构」这一步上失效。主方向回到第 3.13 节的单一常数不等式 $\kappa_3\leq\rho_0$（(W1″)），因为 $\kappa_3=\sup_V\rho((VV^\top)_+)$ 的定义里**保留**了秩三投影本身，正是 A2 与优占对偶先后丢掉的那部分信息。

3.12.2 穷举筛选：$N \le 7$ 的全部掩码

$N \le 7$ 的掩码恰是 $A = I + A_H$、H 为不超过 7 个顶点的简单图；按同构类共 1252 个（`networkx.graph_atlas_g`）。对每个类解一次 Ω 的 SDP：

- 177 个被粗界 $\max_i((A)_+)_{ii} \le \rho_0$（注 3.26）直接排除，无需 SDP；
- 1075 个解了 SDP，其中 655 个满足 $\Omega(A) \le \rho_0$，420 个不满足（最大 1.3733）。

合计 $832/1252 = 66.5\%$ 的掩码**已被证明**满足 $F(A) \le \Omega(A) \le \rho_0$，且这个证明与自洽性无关（对一切 $p \in \Delta^6$ 一致成立）。剩下 420 个用解析梯度（$\partial\Lambda_3/\partial \log p_k = (\Pi_3 M \Pi_3)_{kk}$）加 25 个随机起点、*L-BFGS-B* 加 Nelder–Mead/Powell 收尾计算 $F(A)$。**（2026-10-28 修正解析梯度后用 `_core.py` 重跑，勘误见第 3.13 小节；全部 1252 类已跑完，耗时 5603 秒，原始输出 `_scan7F.json`。）**

$$\max_{1252\ \text{类}} F(A) = 1.281568196872 = \rho_0, \qquad \#\{F > \rho_0 + 10^{-9}\} = \mathbf{0}, \qquad \#\{\text{自洽}\} = 115.$$

残差：全部掩码上通用 KKT $\max \|(Q \odot A)x - \Lambda_3 x\| \le 1.22 \times 10^{-8}$、$\max |\mathrm{diag}(\Pi_3 M \Pi_3) - \Lambda_3 p| \le 6.09 \times 10^{-9}$；限制到 115 个自洽掩码上，Perron 残差降到 4.76×10^{-9}、KKT 残差 4.76×10^{-9}、g-残差 2.25×10^{-9}（表中「Perron 残差最大 0.151」是对全部掩码取的，其中绝大多数并不自洽，故该数无意义）。自洽掩码按阶数分布为 $N = 1,2,3,4,5,6,7 \mapsto 1,1,1,2,8,26,76$。

F 的前若干个不同取值（降序）为

$$\underbrace{1.281568196872}_{\rho_0},\quad 1.260028797704,\quad 1.257710563501,\quad \underbrace{1.256547360473}_{\text{腔面 class3}},$$
$$\underbrace{1.254642464407}_{\text{腔面 class1}},\quad 1.254385521093,\quad 1.253202195454,\quad \underbrace{1.253197264742}_{\frac{9+4\sqrt{6}}{15}=\kappa_3(5)},$$
$$1.252461952269,\quad 1.251351066898,\quad \underbrace{1.250785674353}_{K_1 \vee C_6},\quad \underbrace{1.250000000000}_{5/4=\kappa_3(4)},\quad \ldots$$

其中 1.256547360473 与 1.254642464407 正是第 3.7 小节两类腔面的全局最大值，$\frac{9+4\sqrt{6}}{15}$ 与 $\frac{5}{4}$、$K_1 \vee C_6$ 的值与第 3.13.4 小节的极值阶梯逐值吻合；1.260028797704（$N = 7$、自洽、npos $= 3$、负质量 0.260029）暂无闭式。

一条新的结构观察。$F = \rho_0$ 的掩码共 17 个（$N = 6$ 的冠军 1 个 + $N = 7$ 的 16 个，其中自洽 5 个），它们**全部**满足三条：含诱导 C_5、npos $= 3$、$\mathrm{tr}((-M)_+) = \tau = 0.281568196872$（最大偏差 1.6×10^{-15}）。$N = 7$ 的那 16 个中，14 个的活跃权数为 6（最小权 $\le 1.8 \times 10^{-17}$，即一个原子权已归零），另 2 个活跃权数为 7（最小权 9.9×10^{-2}）；5 个自洽掩码是冠军本身（$N = 6$）加 4 个 $N = 7$ 的扩张。这与定理 3.5 的「负图必为 C_5 吹起」方向一致，也与注 3.51(2) 的退化性一致：$N \ge 7$ 处取到 ρ_0 的方式是加零权原子，而不是找到新的极值结构。这是优先队列 P2（$N \ge 7$ 有效原子化约）的一条正面数值证据。

同时，这次重跑也否证了猜想 3.36：115 个自洽掩码中有一个（graph6 码 `>>graph6<<FLp|w`，$N = 7$，$F = 1.257710563501$）的负质量为 $0.288182336532 > \tau$。完整论证见第 3.12.1 小节。

3.13 本轮突破：三阶问题的全局重构 κ_3、Perron 刚性与极值阶梯

本小节是这一轮的主线成果。前面各节都在「掩码 A 固定 $\to$ 解一个有限维极值」的框架里工作，每个掩码一个 SDP、每个腔面一个球面问题；这样的路线注定要面对 $N \le 7$ 就已经 1252

个同构类、$N \geq 8$ 无法枚举的局面。本轮我们把整个问题**倒过来**：不再以掩码为自变量，而是以秩三正交投影为自变量，得到一个不含掩码、不含图、也不含阶数 n 的单一常数 κ_3，并证明主定理与「$\kappa_3 \leq \rho_0$」**完全等价**。这一步把课题从「无穷多个极值问题」压缩成「一个不等式」，是本轮最重要的结构性进展。

3.13.1 一个必须先交代的错误：softmax 梯度写错，以及它的影响范围

在重跑第 3.8、3.10、3.12.2 小节的数值扫描时，我们发现共用优化例程中 $\Lambda_3(D_{\sqrt{p}}AD_{\sqrt{p}})$ 对 softmax 变量 z（$p = \mathrm{softmax}(z)$）的解析梯度写错了。设 $M = D_{\sqrt{p}}AD_{\sqrt{p}}$、$\Pi_3$ 为 M 的前三特征投影、$g = \mathrm{diag}(\Pi_3 M \Pi_3)$，则 $\partial\Lambda_3/\partial z_k = g_k - \Lambda_3 p_k$；写成向量形式是

$$\nabla_z \Lambda_3 \;=\; g - \Big(\textstyle\sum_j g_j\Big) p \;=\; g - \Lambda_3\, p, \tag{8}$$

因为 $\sum_j g_j = \mathrm{tr}(\Pi_3 M \Pi_3) = \Lambda_3(M)$。旧代码用的是 $g - \langle g, p\rangle \mathbf{1}$。两者只在 p 为均匀分布时相等，一般情况下是**两个不同的向量**。用中心差商逐分量核验：旧式最大偏差 $0.2 \sim 0.6$，新式 4×10^{-10}（步长 10^{-7}）。修正后的例程集中在 `_core.py`（`top3/fg/Fmax/kkt_diag`），本报告随附的证书脚本一律改为调用它。

影响范围（必须诚实交代）。

- *所有已证结论不受影响。*定理 3.1、3.3、3.5、3.6、squeeze、locrig、w3、wallreduce、w1kkt、tight、第 3.12 节的优占对偶与三个根式常数证书，全部由符号推导或 SDP/区间证书给出，与数值梯度无关。
- *所有以该梯度驱动的数值扫描必须重跑，*即第 3.7、3.8、3.10、3.12.2 小节中「$\max F$」「余量」「命中次数」这类数字。我们用修正后的 `_core.py` 重跑了全部四项；**结论方向没有变化**：$N \leq 7$ 的 1252 个同构类中 $\max F$ 仍为 ρ_0、超过 ρ_0 的仍为 0 个。
- *一个教训写进研究方法协议：*任何以解析梯度驱动的优化，上线前必须过一次差商核验。本项目此前恰好因为冠军的 p 接近均匀（hub 权 0.197 对 rim 权 0.161）而长期没暴露这个错误。

3.13.2 全局重构：常数 κ_3

记 $\mathcal{P}_3(N) = \{Q \in \mathbb{R}^{N\times N} : Q^\top = Q,\ Q^2 = Q,\ \mathrm{tr}\, Q = 3\}$ 为秩三正交投影之集（Grassmannian $\mathrm{Gr}(3, N)$ 的算子实现），并约定 Q_+、Q_- **逐元素**取正部、负部：$(Q_+)_{ij} = \max\{Q_{ij}, 0\}$、$(Q_-)_{ij} = \max\{-Q_{ij}, 0\}$，于是 $Q = Q_+ - Q_-$、$|Q| = Q_+ + Q_-$。定义

$$\kappa_3(N) := \sup_{Q \in \mathcal{P}_3(N)} \rho(Q_+), \qquad \kappa_3 := \sup_{N \geq 3} \kappa_3(N) = \lim_{N\to\infty} \kappa_3(N),$$

其中 $\rho(\cdot)$ 为谱半径（$Q_+ \geq 0$ 对称，故 $\rho(Q_+) = \lambda_{\max}(Q_+)$）。极限存在是因为 $\kappa_3(N)$ 单调不减：给 $Q \in \mathcal{P}_3(N)$ 补一行一列零得到 $\widetilde{Q} \in \mathcal{P}_3(N+1)$，而 $\widetilde{Q}_+$ 是 Q_+ 加一行一列零，谱不变。

定理 3.42 (全局重构)**.** *以下四条成立（(i) 的规范化链条见注 3.43 的勘误与修正写法）。*

(i) *对每个 n 与每个 n 阶图 G：* $\Lambda_3(G) + 3 \;\leq\; \|Q_{G,+}\|_1$，*其中* $Q_G = \Pi_3(A_G)$；*进而* $\Lambda_3(G) \leq \kappa_3\, n - 3$（*推导见注 3.43*）。

(ii) $\kappa_3=\sup\{\Lambda_3(D_x\Sigma D_x)\}$，上确界取遍 $N\in\mathbb{N}$、$\Sigma\in\{0,1\}^{N\times N}$ 对称且对角全 1、$x\in\Delta^{N-1}$、并要求 $\Sigma=\mathbf{1}\{\Pi_3(D_x\Sigma D_x)\ge 0\}$（自洽）。即上确界可以**只在自洽构型上取**。

(iii) $\kappa_3(N)$ 关于 N 单调不减，且 $\rho_0\le\kappa_3\le\frac{1+\sqrt{3}}{2}$；下界由冠军（$N=6$）取到等号。

(iv) [STW26] 的常数是本框架取 $x=\mathbf{1}/\sqrt{N}$ 的**特例**：$\frac{1}{N}\mathbf{1}^\top Q_+\mathbf{1}=\frac{1}{N}\|Q_+\|_1\le\frac{1}{N}\|Q\|_1\le\gamma(3)=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$，加上对角修正即得 $\Phi=\frac{3+\sqrt{5}}{4}$。

证明要点. (i) 第一式：$\Lambda_3(G)=\langle A_G,\Pi_3(A_G)\rangle$（Ky Fan 取等），而 A_G 是 0–1 且对角为零，故 $\Lambda_3(G)=\sum_{ij}(A_G)_{ij}(Q_G)_{ij}\le\sum_{ij}(A_G)_{ij}(Q_G)^+_{ij}\le\sum_{ij}(Q_G)^+_{ij}=\|Q_{G,+}\|_1$。第二式的规范化见注 3.43。

(ii)「≥」：设 $Q\in\mathcal{P}_3(N)$，$x\ge 0$ 为 Q_+ 的 Perron 向量、$\|x\|=1$，$\rho=\rho(Q_+)$，取 $\Sigma=\mathbf{1}\{Q\ge 0\}$、$p=x^2\in\Delta$，令 $M'=\Sigma\odot xx^\top$。因为 $\Sigma\odot Q=Q_+$（Σ 恰是 Q 的正部支撑），有

$$M'x=(\Sigma\odot xx^\top)x=(\Sigma\odot Q)\,x=Q_+x=\rho x,$$

故 ρ 是 M' 的特征值且 x 是对应特征向量；进一步 $\Pi_3(M')=Q$（在 $\mathrm{range}(Q)$ 与 $\ker Q$ 上逐块核对 M' 的作用即可），于是该构型自洽、目标值 $\Lambda_3(M')=\rho$。故 $\kappa_3\le$ (ii) 的上确界。「≤」：在自洽构型上 $\Sigma\odot Q=Q_+$，$Q=\Pi_3(\Sigma\odot xx^\top)$，故 $\Lambda_3(D_x\Sigma D_x)=\langle\Sigma\odot xx^\top,Q\rangle=\langle xx^\top,\Sigma\odot Q\rangle=x^\top Q_+x\le\rho(Q_+)\le\kappa_3$。

(iii) 单调性见上。下界：冠军 $Q^*=\Pi_3(\Sigma^*\odot x^*x^{*\top})$ 满足 $\rho(Q^*_+)=x^{*\top}Q^*_+x^*=\rho_0$（定理 3.6 与本节证书 E/F 段）。上界 $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ 为 Mohar 型估计，见第 20 节。

(iv) 逐式写出即得。 □

注 3.43 (规范化勘误与正确写法，本轮发现). 定理 3.1 的原证明稿有一处**归一化不一致**，本轮复核时发现，必须记录。稿中先令 $x_i=\sqrt{n}\,y_i$、$\mu=\frac{1}{n}\sum_i\delta_{x_i}$，于是 $\int uu^\top\,\mathrm{d}\mu=\frac{1}{n}\sum_i x_ix_i^\top=YY^\top=Q$（这一步是对的）；但接着写「设 U 的行为 $\sqrt{w_I}v_I$，则 $U^\top U=I_3$」，其中 v_I 是原子（即 x_i 的取值）、w_I 是频率。由 $\frac{1}{n}\sum_i x_ix_i^\top=Q$ 得 $\sum_I w_Iv_Iv_I^\top=Q$，这是 $N\times N$ 矩阵；而 $\sum_I w_Iv_Iv_I^\top$ 按 $v_I\in\mathbb{R}^3$ 理解是 3×3 矩阵。两个含义在稿中被混用，随后 $\frac{1}{n}\sum_{ij}(Q)^+_{ij}=\sum_{IJ}w_Iw_J\langle v_I,v_J\rangle^+$ 这一步**不成立**（左边不带权、右边带权 w_Iw_J）。冠军处数值核验：$\frac{1}{n}\sum_{ij}(Q)^+_{ij}=1.279704891254$，$\sum_{IJ}w_Iw_J\langle v_I,v_J\rangle^+=0.214681093438$，$\|Q_+\|_1=7.678229347524$，而 $\Lambda_3(D_x\Sigma D_x)=x^\top Q_+x=1.281568196872$。

正确写法（本小节已按此陈述）：取 v_I 为 Y 的行（不乘 $\sqrt{n}$），则 $\sum_I\frac{1}{n}w_I\,v_Iv_I^\top=\frac{1}{n}I_3$ 与 $\langle v_I,v_J\rangle=Q_{IJ}$ 同时成立；带权的量应当写成

$$\Lambda_3(D_x\Sigma D_x)=\langle\Sigma\odot xx^\top,\,Q\rangle,\qquad Q=\Pi_3(\Sigma\odot xx^\top),$$

在自洽点等于 $x^\top Q_+x$。由此得到的正确归约链是

$$\Lambda_3(G)+3=\langle I+A_G,Q_G\rangle\le\|Q_{G,+}\|_1\quad\text{且}\quad\sup_G\frac{\Lambda_3(G)+3}{n}=\kappa_3,$$

其中第二个等号由 (ii) 与吹起构造（定理 3.1(iii)）给出。**待办**：按本注重写定理 3.1 的证明；结论（$\Lambda_3(G)\le\kappa_3 n-3$）不变，但链条必须逐式核对，不能再沿用稿中带权/不带权混用的写法。

推论 3.44 (主猜想的等价形式)**.** 主定理「对一切 n 与一切 n 阶图 G，$\Lambda_3(G) \le \rho_0 n - 3$，且 ρ_0 最优」等价于单一不等式

$$\boxed{\kappa_3 = \rho_0} \qquad \text{即} \qquad \sup\{\rho(Q_+) : Q^\top = Q,\ Q^2 = Q,\ \operatorname{tr} Q = 3\} = \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18}.$$

「$\ge$」已由冠军取等；全部难度在「$\le$」，即**任意秩三正交投影的逐元素正部，其 *Perron* 根不超过 ρ_0**。

注 3.45 (为什么这条重构是「数学的」而不是「算法的」)**.** κ_3 的陈述里没有图、没有掩码、没有阶数，只有一个秩三投影的正部的 Perron 根。它与投影常数、等角线、框架设计、两图（two-graphs）这些经典对象直接接壤：$Q \in \mathcal{P}_3(N)$ 就是 $\mathbb{R}^3$ 中一个 N 原子紧框架的 Gram 矩阵（$\sum_I a_I v_I v_I^\top = I_3$、$a_I = Q_{II}$、$\|v_I\| = 1$），而 Q_+ 是「只看夹角余弦为正的那些对」所得到的非负对称矩阵。因此 $\kappa_3 \le \rho_0$ 是一条框架/投影几何的不等式，原则上可以用框架能量、Schur–Horn 优占、两图分类这些结构性工具去攻，而不需要对每一阶图跑算法。这正是研究方法协议要求的「数学优先」。

3.13.3 Perron 刚性：精确恒等式组

定理 3.42(ii) 说明上确界可以在自洽构型上取。设 $Q \in \mathcal{P}_3(N)$、$x \ge 0$、$\|x\| = 1$、$Q_+ x = \rho x$（$\rho = \rho(Q_+) > 0$），令

$$\alpha := x^\top Q x = \|Qx\|^2, \qquad \beta := x^\top Q_- x, \qquad d := Q_- x, \qquad \delta := \|d\|^2, \qquad \ell := x^\top |Q| x.$$

命题 3.46 (Perron 刚性系统，已证)**.** 在上述记号下，下列各条**无条件成立**（不依赖自洽性；自洽性只在把 ρ 认作目标值 Λ_3 时才需要）：

(a) $\rho = \alpha + \beta$；

(b) $\alpha = \|Qx\|^2 = x^\top Q x$（因 Q 是投影）；

(c) $\delta = \beta^2 + \alpha(1 - \alpha)$；

(d) $\langle d, x\rangle = \beta$，$\langle d, Qx\rangle = (\rho - 1)\alpha$，$\langle d, (I - Q)x\rangle = \rho(1 - \alpha)$；

(e) $Qd = (\rho - 1)\, Qx$（由 $Q^2 = Q$ 与 $Q_+ x = \rho x$ 两行推出）；

(f) $\|(I - Q)x\|^2 = 1 - \alpha$，且 $Qx \perp (I - Q)x$；

(g) $\beta^2 \le \delta$（*Cauchy–Schwarz*，因 $x \ge 0$、$d \ge 0$），从而 $\alpha(1 - \alpha) \ge 0$，即 $\boxed{0 \le \alpha \le 1}$；

(h) $\ell = \rho + \beta = \alpha + 2\beta$（因 $|Q| = Q + 2Q_-$ 且 $x \ge 0$）。

冠军处数值：$\alpha = 0.976595259$、$\beta = 0.304972938$、$\delta = 0.115865452$、$\ell = 1.586541135$、$\rho = \rho_0 = 1.281568197$。

证明. (a)(b)：$\rho = x^\top Q_+ x = x^\top (Q + Q_-)x = x^\top Q x + \beta = \alpha + \beta$；$\alpha = x^\top Q x = x^\top Q^2 x = \|Qx\|^2$。

(c)：由 $d = Q_- x = (Q_+ - Q)x = \rho x - Qx$ 直接展开范数，

$$\delta = \|d\|^2 = \|\rho x - Qx\|^2 = \rho^2 - 2\rho \langle x, Qx\rangle + \|Qx\|^2 = \rho^2 - 2\rho\alpha + \alpha,$$

末一步用了 (b)（$\langle x,Qx\rangle=\|Qx\|^2=\alpha$）。另一方面，把 $\beta=\rho-\alpha$（即 (a)）代入

$$\beta^2+\alpha(1-\alpha)=(\rho-\alpha)^2+\alpha-\alpha^2=\rho^2-2\rho\alpha+\alpha,$$

两式逐项相同，故 (c) 成立。证书 A/B 段以 10^{-8} 核验，实测残差 5.9×10^{-12}；这一残差完全来自 Perron 方程的数值残差 $\|Q_+x-\rho x\|_\infty=1.8\times10^{-11}$（$Q$ 本身满足 $\|Q^2-Q\|_{\max}=4.4\times10^{-16}$，即是精确投影）。

(d)：$\langle d,x\rangle=x^\top Q_-x=\beta$。$Qd=Q(Q_-x)=Q(Q_+x-Qx)=Q(\rho x)-Qx=(\rho-1)Qx$，与 x 作内积得 $\langle d,Qx\rangle=\langle Qd,x\rangle=(\rho-1)\|Qx\|^2=(\rho-1)\alpha$（$Q$ 对称、Qx 在 range$Q$ 内）。第三式 $=\langle d,x\rangle-\langle d,Qx\rangle=\beta-(\rho-1)\alpha$；把 $\beta=\rho-\alpha$ 代入即得 $\rho-\alpha-(\rho-1)\alpha=\rho(1-\alpha)$。于是 (d) 的三条内积恒等式其实只有**两条**独立信息：$\langle d,x\rangle=\beta$ 与 $Qd=(\rho-1)Qx$；(c) 是它们的范数版本。勘误：本条早期草稿曾把 $\delta-(\rho-1)\alpha$ 也写成 $\langle d,(I-Q)x\rangle$ 的等价形式，这是错的——由 (c) 有 $\delta-(\rho-1)\alpha=\rho^2-3\rho\alpha+2\alpha$，在冠军处取值 -0.159113，与 $\rho(1-\alpha)=+0.029995$ 毫无关系；证书脚本已同步删除该子句，只核验 $\beta-(\rho-1)\alpha$ 与 $\rho(1-\alpha)$ 两种写法（最大偏差 3.0×10^{-12}）。

(e) 即 (d) 的中间步。(f)：$Qx\perp(I-Q)x$ 是投影的基本性质，故 $\|(I-Q)x\|^2=\|x\|^2-\|Qx\|^2=1-\alpha$。

(g)：$x,d\ge0$ 逐元素，故 $\langle x,d\rangle\le\|x\|\,\|d\|=\sqrt{\delta}$，即 $\beta^2\le\delta$；代入 (c) 得 $\alpha(1-\alpha)\ge0$，即 $0\le\alpha\le1$。

(h)：$|Q|=Q_++Q_-=Q+2Q_-$，故 $\ell=x^\top Qx+2x^\top Q_-x=\alpha+2\beta=(\rho-\beta)+2\beta=\rho+\beta$。 □

注 3.47 (刚性系统的信息含量，以及它的极限)**.** 把 (a)(c)(g) 合起来看：$\rho=\alpha+\beta$、$\delta=\beta^2+\alpha(1-\alpha)$、$\beta^2\le\delta$。第三条被第二条自动满足（差恰为 $\alpha(1-\alpha)\ge0$），因此这组恒等式给出的**唯一**新约束是 $0\le\alpha\le1$。若再对 β 单独使用 $\beta=\langle x,d\rangle\le\|d\|=\sqrt{\delta}$ 并结合 (c)，只能得到 $\rho\le\alpha+\sqrt{\alpha(1-\alpha)}\le\frac{3}{2}$（在 $\alpha=\frac34$ 处取最大）。也就是说：**Perron 刚性系统本身不足以给出** $\rho\le\rho_0$。它把问题精确地压缩成「在 $\alpha\in[0,1]$ 给定时 β 还能有多大」，而 Cauchy–Schwarz 在冠军处不取等：$\beta^2=0.093008493$ 对 $\delta=0.115865452$，余量恰为 $\alpha(1-\alpha)=0.022856959$。这条余量就是「缺失的第四条不等式」应当吃掉的东西。这也解释了为什么第 3.12 节的凸化与注 3.20 的 SDP 松弛都必然失效：它们都只用到了 (a)(b)(c) 这一层。

命题 3.48 ([STW26] 损失的精确解耦，已证)**.** 设 $Q\in\mathcal{P}_3(N)$、$x\ge0$、$\|x\|=1$、$\rho=x^\top Q_+x\le\rho(Q_+)$，记 $\phi=\gamma(3)=\frac{1+\sqrt5}{2}$（[STW26] 对 $\ell=x^\top|Q|x$ 的普适上界）、$\Phi=\frac{3+\sqrt5}{4}$（[STW26] 对 ρ 的普适上界）。则恒有

$$\underbrace{(1-\alpha)}_{\text{投影能量损失}}\;+\;\underbrace{(\phi-\ell)}_{\ell_1\text{ 损失}}\;=\;1+\phi-2\rho,$$

从而（因 $1+\phi=2\Phi$） $\rho\le\rho_0\iff(1-\alpha)+(\phi-\ell)\ge2(\Phi-\rho_0)$。冠军处两项分别为 $1-\alpha=0.023404741$、$\phi-\ell=0.031492854$，和为 $0.054897595=2(\Phi-\rho_0)$，即 [STW26] 在冠军处多给的量被**精确劈成两半**。

证明. $\ell-\alpha=(\alpha+2\beta)-\alpha=2\beta$（命题 3.46(h)(a)），故 $(1-\alpha)+(\phi-\ell)=1+\phi-(\alpha+\ell)=1+\phi-2\alpha-2\beta=1+\phi-2\rho$。又 $1+\phi=1+\frac{1+\sqrt5}{2}=\frac{3+\sqrt5}{2}=2\Phi$。 □

注 3.49. 命题 3.48 把「改进 [STW26]」这件模糊的事翻译成**一条精确的账**：[STW26] 在冠军处总共多给 $2(\Phi-\rho_0)=0.054897595$，其中 0.023404741 来自「把 $x^\top Qx$ 放成 1」，0.031492854 来自「把

$x^\top|Q|x$ 放成 ϕ」。两处放缩都不能单独修好（冠军的 $\ell = 1.5865 < \phi = 1.6180$、$\alpha = 0.9766 < 1$，两处都差一点），因此任何证明都必须是**联合**的：需要形如 $\alpha + \ell \le 2\rho_0$ 的一条不等式，而不是分别改进两个因子。这也从原理上说明了第 2 节「拆成两项分别封顶」的做法不可能到 ρ_0。

3.13.4 极值阶梯：$\kappa_3(N)$ 的精确值

定理 3.50 (极值阶梯)**.**

$$\kappa_3(3) = 1\ （\textbf{已证}），\qquad \kappa_3(4) = \frac{5}{4}\ （\textbf{已证}），$$

$$\kappa_3(5) = \frac{9+4\sqrt{6}}{15} = 1.2531972647\ （C_{4v}\ \textbf{\textit{Ansatz}}\ \textbf{下已证}），$$

$$\kappa_3(N) = \rho_0 \quad (6 \le N \le 14)\ （\textbf{数值；}6 \le N \le 12\ \textbf{两套独立求解器，}N = 13, 14\ \textbf{仅一套}）.$$

(i) $N = 3$：$\mathcal{P}_3(3) = \{I_3\}$，$(I_3)_+ = I_3$，$\rho = 1$。**已证**。

(ii) $N = 4$：$\mathcal{P}_3(4) = \{I_4 - vv^\top : \|v\| = 1\}$。极值在 $v = \frac{1}{2}(1, 1, -1, -1)$ 达到，此时 $Q_+ = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3&1&2&2\\ 1&3&2&2\\ 2&2&3&1\\ 2&2&1&3 \end{pmatrix}$、$\mathrm{spec}(Q_+) = \{\frac{5}{4}, \frac{3}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}\}$，故 $\kappa_3(4) \ge \frac{5}{4}$。反向按 v 的符号分布分三类：$|P| = |M| = 2$ 时把 Q_+ 写成 2×2 分块，*Schur* 判据给 $\theta_P\theta_M \le 1$，再用 $f(t) = \frac{t}{t+1/4}$ 的凹性与 *Jensen* 得类内等权最优，等号当且仅当 $a_i = \frac{1}{2}$，差式精确为 $-3(A - \frac{1}{2})^2 \le 0$；$|P| = 1$ 时归结为 $32A^2 - 24A + 7 > 0$（判别式 $-320 < 0$）；$|P| = 0$ 或 4 时 $Q_+ = Q \preceq I$、$\rho \le 1 < \frac{5}{4}$。故 $\kappa_3(4) = \frac{5}{4}$。**已证**（符号推导，证书 *C* 段）。

(iii) $N = 5$：在 C_{4v} 对称 *Ansatz*（一个 *hub* + 四个等价原子）下，秩三投影条件迫使 $q_{01}^2 = u(1-4u)$，且 *hub*–k_0 块给出闭式

$$\rho(u) = \frac{3}{4} - \frac{u}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{D(u)}, \qquad D(u) = \frac{1}{4} + 9u - 15u^2;$$

唯一临界点 $u^* = \frac{9-\sqrt{6}}{30} = 0.218350342$ 处 $D(u^*) = \frac{3}{2}$ **精确**，$\rho(u^*) = \frac{9+4\sqrt{6}}{15}$；其余特征值 $u + \frac{1}{2}$（二重）与 $\frac{1}{2} - u$ 在 u^* 处均更小。极值掩码是 $I + A(K_1 \vee C_4) = I + A(W_5)$，这解释了它与八面体图数值的巧合（命题 *3.33*）。**尚未**排除非 C_{4v} 的 $N = 5$ 投影，故标为 Ansatz 下精确；数值上升（*F* 段，250 起点）未发现更大的值。

(iv) $6 \le N \le 14$：最大值均为 ρ_0。其中 $6 \le N \le 12$ 由**两套互相独立**的求解器给出：*(a)* 自洽场 *SCF*（***_kappa.py***，每 N 取 $80 \sim 300$ 个起点）；*(b)* 直接在 *Stiefel* 流形 $\{V : V^\top V = I_3\}$ 上用解析梯度 $\nabla_V \rho((VV^\top)_+) = 2\,(I - VV^\top)\big(\mathbf{1}\{VV^\top \ge 0\} \odot xx^\top\big)V$ 上升、*QR* 回缩、步长回溯（***_kd.py***，每 N 取 $150 \sim 400$ 个起点）。与闭式之差 $\le 2 \times 10^{-15}$，*Stiefel KKT* (9) 残差 $\le 3 \times 10^{-9}$。$N = 13, 14$ **只有** *(a)* 一套（***_kappa_profile.json*** 覆盖 $N = 3, \ldots, 14$，而 ***_kappa_direct.json*** 只到 $N = 12$），故这两档的证据强度低一档，引用时须注明。$N \ge 7$ 的最大值点是**退化**的：冠军的六个原子加上若干低权原子（例如 $N = 8$ 时 $\mathrm{diag}(Q)$ 末两位为 3×10^{-6}、2×10^{-7} 量级），目标值不变。**数值**，不作成果；见注 *3.51*。

注 3.51 (阶梯读出的两条结构信息)**.** (1) **跳跃位置**：$\kappa_3(5) = 1.2531973 < \rho_0 = 1.2815682$，$\kappa_3(6) = \rho_0$。即「六个原子」是达到最优常数的最小规模——与冠军核心 $K_1 \vee C_5$ 恰好六原子一致，也与定理 3.5 的支撑界方向相同。(2) **退化性**：$N \ge 7$ 处最大值点不孤立（可以在几乎不改变目标值

的情况下加入低权原子），说明 κ_3 的上确界不是靠「更多原子」在 $N\to\infty$ 处逼近的，而是从 $N=6$ 起就已取到。这对证明策略有利：不需要处理 $N\to\infty$ 的极限行为，只要能证明「$N\ge 7$ 的任意投影可以化约到某个 ≤ 6 个有效原子的构型而不增大 $\rho(Q_+)$」。

3.13.5 两条闭式一阶条件：自洽场方程与 Stiefel KKT

κ_3 的一阶最优性条件都有闭式，这让「穷举临界点」在原则上成为有限问题。

自洽场（SCF） 给定 $V\in \mathrm{St}(N,3)$，令 $Q=VV^\top$、x 为 Q_+ 的 Perron 向量、$\Sigma=\mathbf{1}\{Q\ge 0\}$，再令 V' 为 $\Sigma\odot xx^\top$ 的前三特征向量。则 $V'=V$ 当且仅当 V 是 $\rho((VV^\top)_+)$ 的临界点。两步都是**闭式**（各一次特征分解），无需线搜索。这是 `_kappa.py` 的迭代格式，收敛判据取目标值差 $<10^{-14}$。

Stiefel KKT 在光滑点（Q 无非对角零元、$\rho(Q_+)$ 单重）处 $\nabla_Q\rho(Q_+)=\mathbf{1}\{Q\ge 0\}\odot xx^\top=:G$；$\mathrm{St}(N,3)=\{V: V^\top V=I_3\}$ 在 V 处的切空间为 $\{\Delta: V^\top\Delta+\Delta^\top V=0\}$，而目标在右 $O(3)$ 作用下不变，故一阶条件化简为

$$(I-Q)\,G\,V=0,\qquad G=\mathbf{1}\{Q\ge 0\}\odot xx^\top,\quad Q=VV^\top. \tag{9}$$

本轮在 $N=3,\dots,8$ 的最大值点处核验 (9)，残差 $\le 3\times 10^{-9}$（证书 F 段）。固定符号模式 Σ 后，(9) 连同 $Q_+x=\rho x$、$V^\top V=I_3$ 构成一个**多项式**方程组（未知量 V,x,ρ），因此对每个 Σ 临界点是代数簇上的点——这正是第 3.9 节「穷举 KKT 临界点 + 区间认证」路线在**全局**（而非单个腔面）上的版本，且 $N=6$ 时符号模式只有 156 个同构类。

3.13.6 Collatz 包络：为什么 ℓ_1/行和型上界不可能到 ρ_0

$Q_+\ge 0$，故 Collatz–Wielandt 给出 $\min_i(Q_+\mathbf{1})_i\le\rho(Q_+)\le\max_i(Q_+\mathbf{1})_i$，且对任意 $u>0$ 有 $\rho(Q_+)\le\max_i\frac{(Q_+u)_i}{u_i}$（在极值点对 $u=x$ 取等）。冠军处

$$Q_+\mathbf{1}=\big(1.384614891548,\ 1.258722890561\times 5\big),\qquad \rho_0=1.281568196872\in[\,1.2587229,\ 1.3846149\,],$$

包络宽 0.1258920。由此得到两条**否证性**结论：

- 任何只用「Q_+ 的行和」（即不带权的 Collatz 上界）的论证，在冠军处最多把 ρ 夹到 1.3846，**不可能**证到 ρ_0；必须用到带权形式，也就是必须同时确定 Perron 向量 x。
- [STW26] 式的 ℓ_1 上界在冠军处给 $\frac{1}{N}\|Q_+\|_1=\frac{7.678229347524}{6}=1.279704891254$，**比 ρ_0 还小**。这说明「$\rho(Q_+)\le\frac{1}{N}\|Q_+\|_1$」这类不等式**根本不存在**（它会对冠军给出假命题），ℓ_1/优占/行和这一整族方法因此被整体排除在主线之外，与第 18 节和注 3.20（SDP 松弛零对偶间隙）的结论一致。

3.13.7 本轮对主线的净影响，与下一步的优先队列

- **收缩**：主线缺口从「$N\le 7$ 剩下的 420 个掩码 + 一切 $N\ge 8$」收缩为**一条**不等式 $\kappa_3\le\rho_0$（推论 3.44），它不含图、不含掩码、不含阶数。

- **新工具**：命题 3.46 的精确恒等式组（含 $0 \le \alpha \le 1$、$\delta = \beta^2 + \alpha(1-\alpha)$、$Qd = (\rho-1)Qx$、$\ell = \rho + \beta$）；命题 3.48 把 [STW26] 损失劈成可分别计量的两半；(9) 给出全局临界点的代数刻画；定理 3.50 给出 $N = 3, 4$ 的精确值与 $N = 5$ 的闭式。
- **已定位的缺失环节**：注 3.47 说明还需要**第四条**不等式，形如 $\alpha + \ell \le 2\rho_0$（等价于 $\rho \le \rho_0$，但把两处放缩联合处理），或「$d = Q_- x$ 时 β 不能同时接近 $\sqrt{\delta}$ 与 $\sqrt{\alpha(1-\alpha)}$」。冠军处 Cauchy–Schwarz 余量恰为 $\alpha(1-\alpha) = 0.022856959$。
- **已关闭的路线**（本轮新增两条，均为定量否证，不是「试了没成功」）：ℓ_1/行和/优占族——冠军处 $\frac{1}{N}\|Q_+\|_1 = 1.279705 < \rho_0$，故该族不存在能达到 ρ_0 的不等式；负质量界 A2——命题 3.37 给出 7 原子显式反例（超出 τ 达 6.6×10^{-3}，纯有理算术证明）。两者失效的原因同一条：都删去了 Π_3 的秩三结构。κ_3 是目前唯一保留该结构的表述。
- **优先队列**（已写入 *研究方法优先级协议*.md）：P1 证 $\kappa_3(6) = \rho_0$（$N = 6$ 是跳跃点，$\mathrm{Gr}(3,6)$ 只有 9 维、符号模式只有 156 个同构类，可用 (9) 逐类求解 + 区间认证）；P2 证「$N \ge 7$ 可化约到 ≤ 6 个有效原子」（注 3.51(2) 的退化性给出强支持；第 3.12.2 小节新增一条：$F = \rho_0$ 的 17 个掩码全部含诱导 C_5、全部 npos = 3、负质量全部恰为 τ（偏差 $\le 1.6 \times 10^{-15}$），其中 14 个的活跃权数已降为 6）；P3 按注 3.43 重写定理 3.1 的规范化证明；P4 联合不等式 $\alpha + \ell \le 2\rho_0$ 的直接证明（框架能量 / Schur–Horn 优占路线）——注意命题 3.37 之后，P4 是唯一还活着的凸化型入口，优先级应视为仅次于 P1。

4 本轮主线：$N \le 6$ 的全局精确认证，与 $N = 5$ 唯一缺口的二维归约

第 3.13 节把主线压成一条不等式 $\kappa_3 \le \rho_0$，并把优先队列的第一位定为「证 $\kappa_3(6) = \rho_0$」。本轮沿这条队列往下推，得到三组结果：(a) $N \le 6$ 全部 205 个同构类的**逐个精确有理认证**，把缺口从「$N \le 6$ 的 205 类」压到「$N = 5$ 的 1 类 + $N = 6$ 的 21 类」（定理 4.3）；(b) 对 $N = 5$ 的那唯一一类 $K_{2,3}$，用 Grassmannian 恒等式把 $F(\Sigma)$ 改写成 $\mathbb{R}^2$ 中 Parseval 五框架的一个矩阵的最大特征值，从而把原来的「Δ_4 上五次方程」缺口换成**一条二维框架不等式**（命题 4.19、4.21）；(c) 对这条不等式的**双轴子族**做部分推进——先把双轴族参数化为 15 个划分 $\times 8$ 个符号类共 120 类（引理 4.26），再对其中 120 个等分构型用有理算术穷举 $\frac{5}{4}I - B \succeq 0$（命题 4.27，已证且精确），并给出一条覆盖 99.83% 帧的 Schur 补充分条件（命题 4.29）。但**双轴子族没有被完整证明**：原计划用来把等分点推广到全族的「$\lambda_{\max}(B(t))$ 关于 t 是凹的」这条引理已被**否证**（360000 对中 57149 对违反，占 15.9%，见第 4.9 节末行），失效机制是 $\lambda_{\max}$ 对矩阵是凸的、与逐条目凹接不起来。同时本轮**否证**了上一轮的三条结论/路线，其中一条是上一轮报告里写下的定理，必须先撤回。

（第六版补注）上面 (b)、(c) 两条所服务的目标——证 $F(\Sigma_{K_{2,3}}) \le \frac{5}{4}$——已经由定理 4.37 用一条完全不同的路线无条件拿到（推论 4.38），而且那条路线对一切完全二部掩码与一切阶数同时成立。本节以下内容因此全部保留但降级为「同一常数的第二种独立表述」，比较见注 4.39。

4.1 三处程序缺陷与三条被否证的旧结论

本节的所有内容都由证书 `_N6 全局精确认证.py`（49 项检查）与证书 `_N5 框架归约.py`（7 段）复跑产生。按惯例，先交代错误。

缺陷 1：`nx.canonical_graph` 在 $N = 6$ 段崩溃　上一轮的全局认证脚本在 G 段（21 行例外表）调用 `networkx.canonical_graph` 求同构规范形时抛异常，导致 G 段之后的 H 段（$K_{2,3}$ 的精确结构，486 行）**从未执行**，`_bad21table.json` 与 `_kappa5.json` 两个产物也从未写出。本轮改为「`graph6` 码作键 + `is_isomorphic` 代表元缓存」，并把 H 段并入同一脚本；两份产物现已正常生成。影响范围：上一轮报告中所有引用 H 段数据的陈述（$K_{2,3}$ 的特征多项式闭式、21 行例外表、Case A 的精确闭合）在上一轮**没有**被任何一次成功的运行支持过，本轮是它们第一次真正跑通。

缺陷 2：E 段把 -0.0 读成违例　`lem:bdryrig` 的数值检验里，把某个权 w_i 置零后，$\Pi_3(M)$ 的第 i 行**恰好**为零行，于是翻转像 $1\{\Pi_3 \ge 0\}$ 的第 i 行应按约定 $1\{0 \ge 0\} = 1$ 取全 1。但代码直接对浮点结果做 `(P>=0)`，而 IEEE 的 -0.0 与 10^{-17} 级噪声会被判成「< 0」，83 次试验**全部**报假违例。修复方式是先独立验证「Π_3 第 i 行的非对角元最大绝对值 $< 10^{-10}$」，确认它是精确零行之后再套用约定。修复后 83 次试验 0 违例。

缺陷 3：双轴正对照用例的符号规格自相矛盾　H3d 段要验证「完全多部图是腔掩码」，用 7 组（部划分 + 各部符号）构造双轴框架。但构造函数把前 $\lceil m/2 \rceil$ 个部放在直线 u_1、其余放在正交直线 u_2，而**同一直线上的两部必须取相反符号**：否则同线两部顶点的内积为正、$Q_{ij} < 0$，两部就并成一个非邻接类，$1\{Q \ge 0\}$ 自然不等于期望的完全多部图掩码。上一轮有两个用例（3 部的两组）违反了这一点，被误报为「完全多部图不是腔掩码」。修正符号后 7 组全部通过。这一条纯属**测试用例规格 bug**，不是数学失败；但它一度让我们以为「双轴路线给出的掩码类很窄」，方向判断被带偏。

否证 1（重要）：旧 `lem:planar`「$K_{2,3}$ 不是腔掩码」是错的　上一轮用「倍角最大圆周间隙 $> 180°$」的间隙计数论证 $K_{2,3}$ 不可能来自平面 Parseval 框架，并据此**无条件**装配出 $\kappa_3(5) \le \rho_0$。本轮给出显式反例：

$$Z = \left[\tfrac{1}{\sqrt{2}}\ 0;\ \tfrac{1}{\sqrt{2}}\ 0;\ 0\ \tfrac{1}{\sqrt{3}};\ 0\ \tfrac{1}{\sqrt{3}};\ 0\ \tfrac{1}{\sqrt{3}}\right] \in \mathrm{St}(5,2), \qquad Q = I_5 - ZZ^{\top} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix},$$

$Q^2 = Q$、$\operatorname{tr} Q = 3$ 精确成立（`sympy` 根式判定），且 $1\{Q \ge 0\} = \Sigma_{K_{2,3}}$ 逐条目相符。失效原因被完全定位：该见证的倍角集合是 $\{0°, 0°, 180°, 180°, 180°\}$，圆周间隙为 $(0, 180, 0, 0, 180)$，**最大间隙恰为 $180°$ 而不是严格大于 $180°$**；旧证明的间隙计数依赖严格不等式，在这个边界情形失效。**结论**：上一轮那条「$\kappa_3(5) \le \rho_0$ 无条件」的装配步骤作废，必须撤回；$K_{2,3}$ 确实是腔掩码，而且落在二分法的边界上。

否证 2：上一轮「两个内部临界点是特征值排序 bug 的假象」也是错的　把 `_cp5.py` 的特征值与特征向量**同步**排序后复跑（2000 起点，接受阈 $\|r\|^2 < 10^{-20}$），两个内部临界点都复现，其中一个还有闭式（命题 4.16）：$S_2 \times S_3$ 对称点 $a = \frac{62-6\sqrt{35}}{119}$ 处 $\Lambda_3 = \frac{63+12\sqrt{35}}{119} = 1.125991238631895$（`sympy` 精确判定）；另一个非对称点 $\Lambda_3 = 1.159910859786268$（数值）。两者都严格小于 $5/4$，所

以「不存在内部极大化点 ⇒ 极大化点必在边界 ⇒ 归约到 $\kappa_3(4)$」这条**路线不成立**：内部临界点是真实的，只是它们不是极大化点。这条否证把证明的担子重新压回到「Δ_4 上的全局上界」本身。

否证 3：翻转链路线不能认证 $N = 6$ 的 21 个例外　`lem:flip` 说：若 $w > 0$ 且翻转像 $\Sigma' = 1\{\Pi_3(D_w \Sigma D_w)\} \neq \Sigma$，则 $\Lambda_3(D_w \Sigma D_w) < F(\Sigma')$，于是「沿翻转链单调上升、终止于已认证类」就能给出 $F(\Sigma) \le \rho_0$。数值上，21 个例外在各自的数值极大化点处的翻转像确实全部落进已认证的 134 类。但把采样面从「极大化点」扩大到「每类 608 个球面点（顶点/面心/均匀/Dirichlet 两档）」之后，647 种翻转像同构类的 Ω 最大值是 **1.310920**，**超过** $\rho_0 = 1.281568$ 达 2.9×10^{-2}。也就是说：翻转像只在极大化点处落进已认证类，而在 S^5 的其余点上会落到 $\Omega > \rho_0$ 的类。用翻转链证 $F \le \rho_0$ 因此**预先假定了极大化点的位置**，是循环论证。`prop:kappa6red` 的这条路线就此关闭；本轮把它写成一条否证性检查（判据要求 $\max \Omega > \rho_0$），以免下次再被误当作通过。

4.2　修正后的平面二分法

否证 1 迫使间隙判据重写。正确的形式如下，其中「倍角」是把 $\mathbb{R}^2$ 中的方向映到圆周上的标准技巧（θ 与 $\theta + 180^\circ$ 给出同一条直线，故取 2θ）。

引理 4.1 (平面二分法，修正版)**.** 设 $Z \in \mathrm{St}(5, 2)$，行向量 $z_i = \sqrt{t_i}\,(\cos\theta_i, \sin\theta_i)$，$t_i = \|z_i\|^2 \ge 0$。则 $Z^\top Z = I_2$ 当且仅当

$$\sum_{i=1}^{5} t_i = 2, \qquad \sum_{i=1}^{5} t_i \big(\cos 2\theta_i,\ \sin 2\theta_i\big) = (0, 0). \tag{10}$$

把倍角 $2\theta_i$ 按圆周排序，记最大相邻间隙为 γ。则恰有两种情形：

(a) $\gamma < 180^\circ$（**非双轴支**）：此时 0 落在 $\{e^{2\mathrm{i}\theta_i}\}$ 的凸包内部；

(b) $\gamma = 180^\circ$（**双轴支**）：此时所有 z_i 落在**两条互相正交的直线**上，即存在正交单位向量 $u \perp v$ 与 $\{0, \dots, 4\}$ 的一个划分 $L_1 \sqcup L_2$，使 $z_i = \varepsilon_i \sqrt{t_i}\, u$ $(i \in L_1)$、$z_i = \eta_i \sqrt{t_i}\, v$ $(i \in L_2)$，$\varepsilon_i, \eta_i \in \{\pm 1\}$，且 $\sum_{i \in L_1} t_i = \sum_{i \in L_2} t_i = 1$。

证明要点. (10) 是把 $ZZ^\top$ 的幂等性/迹条件展开：$Z^\top Z = I_2$ 等价于 $\sum_i t_i \cos^2\theta_i = \sum_i t_i \sin^2\theta_i = 1$ 与 $\sum_i t_i \sin\theta_i \cos\theta_i = 0$，用二倍角公式即得。(a)⇒ 非双轴是显然的。(b)：$\gamma = 180^\circ$ 意味着倍角点集落在某条直径的两侧且两端都有点，配合 $\sum t_i e^{2\mathrm{i}\theta_i} = 0$ 迫使全部倍角只取两个相差 180° 的值，即 θ_i 只取两个相差 90° 的值，故 z_i 落在两条正交直线上；再把 (10) 的第一式按直线分组即得两组权和各为 1。数值核验：20000 个随机平面 Parseval 五框架上 (10) 的最大残差 2.0×10^{-15}、$\sum t_i$ 的最大偏差 1.8×10^{-15}，二分法反例 0 个（证书 H3c 段）。 □

注 4.2 (为什么 $K_{2,3}$ 恰好在边界上)**.** 否证 1 的见证 Z 的倍角是 $\{0, 0, 180, 180, 180\}$，属 (b) 支；命题 4.24 的取等框架 Z^* 的倍角同样只差 180°。这不是巧合：$K_{2,3}$ 的掩码要求 A 部内部与 B 部内部都非邻接，即 $\langle z_i, z_j \rangle > 0$ 对同部对成立，而跨部对要非负。在同部内积严格为正的约束下，跨部内积只能靠「正交或反向」实现，这正是双轴构型。因此引理 4.1 的 (b) 支**不是**可以随手排除的退化情形，而是本问题的主战场——这也解释了为什么上一轮的间隙论证一定会在这里出错。

4.3　$N \le 6$ 全部同构类的精确有理认证

定理 3.24 给出 $F(\Sigma) \le G(\Sigma) \le \Omega(\Sigma)$，其中 $\Omega(\Sigma) = \min\{\max_i T_{ii} : T \succeq \Sigma,\ T \succeq 0\}$。上一轮只在冠军掩码与四类近腔掩码上做过 Ω 的精确证书。本轮把它推到 $N \le 6$ 的**全部**同构类：对每个类先解 Ω 的 SDP，把最优 T 用二进有理数舍入到 2^{-20}，再在 $\mathbb{Q}$ 上用 Bareiss 精确分数行列式逐个判定 T 与 $T-\Sigma$ 的**全部**主子式非负。这一步没有浮点：一旦 205 个类的 19442 个主子式都被判为非负且最小者 >0，相应的 $\Omega \le \rho_0$ 就是定理。

定理 4.3 ($N \le 6$ 的逐类精确认证)**.** 对 $N = 3,4,5,6$，$\mathcal{P}_3(N)$ 的掩码按图同构分类，各类的 Ω 由精确有理证书给出，结果如下：

N	同构类数	精确认证	例外	主子式数	最小主子式
3	4	4	0	56	8.674×10^{-19}
4	11	11	0	330	8.272×10^{-25}
5	34	33	1	2046	7.889×10^{-31}
6	156	134	22	17010	7.523×10^{-37}
合计	205	182	23	19442	

例外清单的结构是干净的：

(i) $N = 3,4$：**无例外**。

(ii) $N=5$：**恰 1 个**，即 $\Sigma_{K_{2,3}} = I_5 + A(K_{2,3})$（度序列 $(2,2,2,3,3)$、无支配点），其 $\Omega = \frac{22}{17} = 1.294117647058824$ 有显式有理证书

$$T = \frac{1}{17}\begin{pmatrix} 22 & 5 & 12 & 12 & 12 \\ 5 & 22 & 12 & 12 & 12 \\ 12 & 12 & 22 & 5 & 5 \\ 12 & 12 & 5 & 22 & 5 \\ 12 & 12 & 5 & 5 & 22 \end{pmatrix}, \qquad T \succeq \Sigma, \quad T - \Sigma \succeq 0, \quad \max_i T_{ii} = \tfrac{22}{17},$$

T 与 $T-\Sigma$ 的各 31 个主子式在 $\mathbb{Q}$ 上逐个非负，*SDP* 数值解与之差 $\le 10^{-9}$。

(iii) $N=6$：**恰 22 个** = 冠军掩码 Σ_0（*graph6* 码 *Ehfw*，即 $K_1 \vee C_5$）加上 21 个 $\Omega > \rho_0$ 的类。冠军不是真例外：$\Omega(\Sigma_0) = \rho_0$ 精确取等，二进有理数舍入必然失败（定理 *3.27* 已给出根式证书），它由定理 *3.27* 单独覆盖。21 个真例外的 Ω 分布在 $[1.288675,\ 4/3]$，其中**四个**达到最大值 $\Omega = \frac{4}{3}$（八面体型掩码，与命题 *3.33* 一致），冠军处 $\Omega = 1.281568197$ 与 ρ_0 差 4.4×10^{-14}。

推论 4.4 ($N = 3,4$ 的无条件闭合)**.** $\kappa_3(3) \le \rho_0$ 与 $\kappa_3(4) \le \rho_0$ **无条件成立**（已证）。交叉核对：$\max_{4\ 类} F = 1.000000000000$、$\max_{11\ 类} F = 1.250000000000$，与定理 *3.50* 的精确值 $\kappa_3(3) = 1$、$\kappa_3(4) = \frac{5}{4}$ 分别相差 1.1×10^{-15}、4.4×10^{-16}。

于是主线缺口收缩为：

$$\kappa_3 \le \rho_0 \quad \Longleftarrow \quad \underbrace{F(\Sigma_{K_{2,3}}) \le \rho_0}_{N=5\ 的\ 1\ 类} \ \wedge\ \underbrace{\max_{21\ 类} F \le \rho_0}_{N=6\ 的\ 21\ 类} \ \wedge\ \underbrace{N \ge 7\ 可化约到\ \le 6\ 个有效原子}_{注\ 3.51(2)}. \tag{11}$$

第一项在第 4.5–4.7 节被归约为一条二维框架不等式；第二项在下面第 4.3.1 小节被**否证**了一条看似可行的路线；第三项未动。

4.3.1　$N=6$ 的 21 个例外：翻转链路线及其否证

为了处理第二项，本轮建立了三条工具性引理。

引理 4.5 (翻转优占). 设 $\Sigma \in \mathcal{P}_3(N)$、$w \in \Delta_{N-1}$，$M = D_w \Sigma D_w$，$\Pi_3 = \Pi_3(M)$ 为其前三特征投影，$\Sigma' = 1\{\Pi_3 \ge 0\}$。则 $\Lambda_3(D_w \Sigma D_w) \le F(\Sigma')$；若 $w > 0$ 且 $\Sigma' \ne \Sigma$，则不等式**严格**。

推论 4.6 (翻转链). 若从 Σ 出发反复施加 $w \mapsto$（F 的极大化权）$\mapsto \Sigma'$ 得到的链终止于某个已认证类 $\Sigma^{(k)}$（即 $\Omega(\Sigma^{(k)}) \le \rho_0$），则 $F(\Sigma) \le F(\Sigma^{(k)}) \le \rho_0$。

引理 4.7 (边界刚性). 若 $w_i = 0$ 且 $\lambda_3(M) > 0$，则 $\Pi_3(M)$ 的第 i 行**恰好**为零行，于是按约定 $1\{0 \ge 0\} = 1$，翻转像 Σ' 的第 i 行除对角外全为 1，即 i 成为 Σ' 的支配点。

引理 4.8 (腔的几何刻画). Σ 是某个 $\mathbb{R}^3$ 中 *Parseval* 框架的「非锐角图」当且仅当存在 $Q \in \mathcal{P}_3(N)$ 使 $\Sigma = 1\{Q \ge 0\}$；等价地，$\Sigma = 1\{Q \ge 0\}$、$Q = I_N - ZZ^\top$、$Z \in \mathrm{St}(N, N-3)$，且框架条件 $\sum_i w_i w_i^\top = I_3$ 等价于其凸包形式 $\frac{1}{3} I_3 \in \mathrm{conv}\{u_i u_i^\top\}$。

命题 4.9 (21 行例外表). $N = 6$ 的 21 个真例外满足：*(i)* 每一类在其数值极大化点处都有 $\min_i p_i \le 10^{-14}$，即极大化点落在单纯形的**边界**面上；*(ii)* 其中 20 类的极值图最小度 $\delta \ge 1$，唯一 $\delta = 0$ 的类已单独标出；19 类没有支配点、2 类恰有 1 个支配点；*(iii)* 在各自的数值极大化点处，翻转像全部落在已认证的 134 类中，$\max \Omega(\text{翻转像}) < \rho_0$；*(iv)* 21 类的数值 $\max F$ 均等于 $\kappa_3(5) = \frac{9+4\sqrt{6}}{15} = 1.253197265$，比 ρ_0 低 2.84×10^{-2}。**但** *(iii)* 不能推广：把采样点从「极大化点」扩到每类 608 个球面点之后，647 种翻转像同构类的 $\max \Omega = 1.310920 > \rho_0$（超出 2.9×10^{-2}），故推论 *4.6* 的前提**不成立**，翻转链**不能**用来认证这 21 类。

注 4.10 (否证的含义). (iii) 与它的否证合起来说明一件更基本的事：翻转像依赖于所选的权 w，而「w 取极大化点」这个选择本身就等价于我们想证的结论。任何形如「沿某个上升流走到已认证类」的论证都会掉进同一个坑，除非上升流的终点先验可确定。这与注 3.47（Perron 刚性最多给到 $\frac{3}{2}$）和命题 3.37（负质量界有七原子反例）是同一类教训的第三次出现：**凡是把「极大化点在哪」当作已知信息的论证，都不是证明**。

4.4　$K_{2,3}$ 类的精确结构

由 (11)，$N=5$ 只剩 $K_{2,3}$ 一类。记 $A = \{0,1\}$、$B = \{2,3,4\}$，$\Sigma = I_5 + A(K_{2,3})$，$p \in \Delta_4$，$x = \sqrt{p}$，$M = D_x \Sigma D_x$，$a = p_0 + p_1$、$b = p_2 + p_3 + p_4$、$q = p_0 p_1$、$e_2 = p_2p_3 + p_2p_4 + p_3p_4$、$e_3 = p_2p_3p_4$、$s_2 =$（两个最小权之和）。则 $F(\Sigma_{K_{2,3}}) = \max_{p \in \Delta_4} \Lambda_3(M)$。

命题 4.11 (闭式特征多项式). M 的特征多项式为

$$\lambda^5 - \lambda^4 + (q + e_2)\lambda^3 + (ae_2 + qb - e_3)\lambda^2 - (2ae_3 + 3qe_2)\lambda + 5qe_3,$$

且 $\mathrm{tr}\, M = 1$、$\sum_i \lambda_i^2 = 1 - 2(q + e_2) = \sum_i p_i^2 + 2ab$。

命题 4.12 (秩二分解与惯性)**.** $M=\mathrm{diag}(p)+R$，其中 $R_{ij}=x_ix_j$ 仅当 i,j 分属 A,B，且

$$R=\sqrt{ab}\,\big(e_Ae_B^{\top}+e_Be_A^{\top}\big),\qquad e_A=\frac{x_A}{\sqrt{a}},\quad e_B=\frac{x_B}{\sqrt{b}},\quad \|e_A\|=\|e_B\|=1,\quad e_A\perp e_B,$$

故 $\mathrm{spec}(R)=\{+\sqrt{ab},-\sqrt{ab},0,0,0\}$、$\mathrm{rank}\,R=2$。由 *Sylvester* 惯性律 $\mathrm{neg}(M)\le\mathrm{neg}(\mathrm{diag}\,p)+\mathrm{neg}(R)=1$，即 M **至多一个**负特征值，从而升序第二特征值 $\lambda_1^{\uparrow}\ge 0$，$\Lambda_3(M)=1-(\lambda_1^{\uparrow}+\lambda_2^{\uparrow})\le 1-\lambda_{\min}(M)$。数值核验：3000 组随机 p 上负特征值个数最大为 1，$(1-\lambda_{\min})-\Lambda_3$ 的最小值 ≥ 0。

命题 4.13 (Ky Fan 界)**.** $X\mapsto$（两个最小特征值之和）是凹函数，故由 *Ky Fan* 最小原理 $\lambda_1^{\uparrow}+\lambda_2^{\uparrow}(M)\ge s_2-\sqrt{ab}$，即

$$\Lambda_3(M)\ \le\ 1-s_2+\sqrt{ab}\ =:\ \mathbf{B1}(p). \tag{12}$$

(12) 在两处**取等**：均匀点 $p=\frac15\mathbf{1}$ 处 $\Lambda_3=\frac{3+\sqrt6}{5}$、界 $=\frac35+\frac{\sqrt6}{5}$（精确相同）；极大化点 $p^*=(\frac14,\frac14,\frac14,0,\frac14)$ 处两者都 $=\frac54$。25 万随机点上违例 0 次。

推论 4.14 (Case A 的精确闭合)**.** 若两个最小权都落在 A 部，则 $s_2=a$，于是 $\Lambda_3\le 1+\max_{s\in[0,2/5]}\big(\sqrt{s(1-s)}-s\big)=1+\frac{\sqrt2-1}{2}=\frac{1+\sqrt2}{2}=1.207106781<\frac54<\rho_0$。最大值在 $s^*=\frac{2-\sqrt2}{4}\in[0,\frac25]$ 处取得，*sympy* 的 *maximum* 与临界点代入两法一致。**已证**，且余量 $\frac54-\frac{1+\sqrt2}{2}=0.042893$。

命题 4.15 (迹–二次型界)**.** 由命题 *4.11* 的 $\sum\lambda_i^2=1-2(q+e_2)$，配合 $\Lambda_3^2\le 3(\lambda_1^2+\lambda_2^2+\lambda_3^2)$、$(\lambda_4+\lambda_5)^2\le 2(\lambda_4^2+\lambda_5^2)$ 与 $\lambda_4+\lambda_5=1-\Lambda_3$，得 $5\Lambda_3^2-6\Lambda_3-3+12(q+e_2)\le 0$，即

$$\Lambda_3(M)\ \le\ \frac35+\frac{2\sqrt3}{5}\sqrt{2-5q-5e_2}\ =:\ \mathbf{B2}(p), \tag{13}$$

其上确界为 $\frac35+\frac{2\sqrt3}{5}\sqrt2=1.579795897111$（在单纯形顶点 $p=(1,0,0,0,0)$ 处，此时 $q+e_2=0$），故它单独**远不足以**给出 $\frac54$；但它在 $a=0$（即 $p=(0,0,\frac13,\frac13,\frac13)$）处**取等**，此处 $\Lambda_3=1$、界 $=1$（差 $<10^{-12}$）。40 万随机点上违例 0 次。

命题 4.16 (内部临界点是真实的，且有闭式)**.** 限制在 $S_2\times S_3$ 对称子流形 $p=(\frac{a}{2},\frac{a}{2},\frac{b}{3},\frac{b}{3},\frac{b}{3})$（$b=1-a$）上，$\mathrm{spec}(M)=\{\frac{a}{2},\frac{b}{3},\frac{b}{3},\mu_+,\mu_-\}$，$\mu_\pm=\frac12\big[(\frac{a}{2}+\frac{b}{3})\pm\sqrt{(\frac{a}{2}+\frac{b}{3})^2+4(ab-\frac{ab}{6})}\big]$，故 $\Lambda_3(a)=\mu_++\frac{2b}{3}$ 是单变量闭式。$\frac{\mathrm d}{\mathrm da}\Lambda_3=0$ 在 $(0,\frac25)$ 内的唯一根为

$$a^*=\frac{62-6\sqrt{35}}{119}=0.222718666398339\ldots,\qquad \Lambda_3(a^*)=\frac{63+12\sqrt{35}}{119}=\frac{9}{17}+\frac{12\sqrt{35}}{119}=1.125991238631895,$$

sympy 精确判定成立，与修正后的 *KKT* 多起点搜索（2000 起点、$\|r\|^2<10^{-20}$）相符到 10^{-15}。它比 $\frac54$ 低 0.124009、比 ρ_0 低 0.155577。另一个**非对称**内部临界点数值为 $\Lambda_3=1.159910859786268$（无闭式）。

注 4.17 (为什么命题 4.16 反而堵死了一条路)**.** 既然内部临界点真实存在，「F 的极大化点必在 Δ_4 的边界上 $\Rightarrow$ 归约到 $\kappa_3(4)=\frac54$」就不能靠「内部无临界点」来建立。数值上极大化点确实在边界（301 起点全局搜索给 $\max\Lambda_3=1.250000000$ 于 p^*，$\min_i p_i=4.6\times10^{-16}$；限制 $\min_i p_i\ge\varepsilon$ 时 $\max\Lambda_3$ 随 $\varepsilon\to0$ 单调升向 $\frac54$ 而恒小于它），但「两个内部临界点都不是极大化点」这件事本身需要代数证明，目前只有数值。

注 4.18 (五张边界面的精确值)**.** 删去一个原子得到的五张面上，$\max F$ 分别为：删 A 部原子得 $I+A(K_{1,3})$，$F=\frac65$；删 B 部原子得 $I+A(C_4)$，$F=\frac54$。五者最大值 $=\frac54=\kappa_3(4)$（定理 3.50(ii)，已证）。所以**若**能证明极大化点必在边界，则 $F(\Sigma_{K_{2,3}})=\frac54$ 立即得证；命题 4.16 说明这一步现在没有证明。

4.5 Grassmannian 恒等式：把 F 从单纯形搬到投影簇

$F(\Sigma)=\max_{p\in\Delta_{N-1}}\Lambda_3(D_{\sqrt{p}}\Sigma D_{\sqrt{p}})$ 的自变量是 $N-1$ 维单纯形上的权；$N=5$ 时这是 4 维，而 Λ_3 是五次特征方程的根，没有闭式。本轮的转折点是把自变量换掉。

命题 4.19 (Grassmannian 恒等式)**.** *对任意 $\Sigma\in\{0,1\}^{N\times N}$ 对称矩阵，*

$$F(\Sigma)=\max_{W\in\mathrm{Gr}(3,N)}\lambda_{\max}^{+}\big(P_W\circ\Sigma\big),\qquad \lambda_{\max}^{+}(B):=\max\{x^{\top}Bx:\ x\ge 0,\ \|x\|=1\},\tag{14}$$

其中 P_W 是到 W 的正交投影、$\circ$ 是 Hadamard 积。且对任意实对称 B 与 $x\ge 0$ 有

$$x^{\top}Bx\ \le\ x^{\top}B_{+}x\ \le\ \lambda_{\max}(B_{+}),\qquad B_{+}:=(B_{ij}\wedge 0)\cdot(-1)+B\ \text{的逐元素正部},\tag{15}$$

故 $F(\Sigma)\le\max_W\lambda_{\max}\big((P_W\circ\Sigma)_{+}\big)$。

证明. Ky Fan 对偶给 $\Lambda_3(M)=\max_{W\in\mathrm{Gr}(3,N)}\mathrm{tr}(P_WM)$（定理 3.42(i) 已用）。取 $M=D_x\Sigma D_x$（$x=\sqrt{p}\ge 0$），则 $P_WD_x\Sigma D_x$ 的迹为 $\mathrm{tr}(P_WD_x\Sigma D_x)=\mathrm{tr}(D_xP_WD_x\Sigma)=x^{\top}(P_W\circ\Sigma)x$，因为 $\mathrm{tr}(DADB)=\sum_{ij}A_{ij}B_{ji}a_ia_j$ 对对称 A,B 成立。于是 $F(\Sigma)=\max_{x\ge0,\|x\|_1=1}\max_W x^{\top}(P_W\circ\Sigma)x$，而 $\|x\|_1=1\wedge x\ge0\iff\|\sqrt{p}\|=1\wedge p\in\Delta$，两个 max 都是紧集上的连续函数，可交换次序。(15) 的第一段：$x\ge0$ 时 $x^{\top}(B_+-B)x=\sum_{ij}(B_+-B)_{ij}x_ix_j\ge0$（被求和的每一项都非负）。第二段是 Rayleigh 商的定义。 □

注 4.20 (为什么这一步不是平凡的换元)**.** Δ_4 与 $\mathrm{Gr}(3,5)$ 都是 4 维/ 6 维流形，维度并没有变小。真正的收获是**结构**：在 $\mathrm{Gr}(3,5)$ 上可以用对偶参数化 $P_W=I_5-ZZ^{\top}$、$Z\in\mathrm{St}(5,2)$，把矩阵的每个条目都写成 $\mathbb{R}^2$ 中**五个**向量的内积，于是引理 4.1 的倍角–矩参数化 (10) 立刻可用；而在 Δ_4 上，Λ_3 只是一个五次方程的根，没有任何几何把手。命题 4.19 的另一个副产品是：(15) 说明「先取正部再取最大特征值」这步放缩在取等点处**零损失**（证书 A3 段：$P_W\circ\Sigma$ 在该 W 上逐元素非负，最小元 -0.0），所以 $\frac{5}{4}$ 这个值不是放缩造成的，是真值。

命题 4.21 ($N=5$ 的平面框架归约)**.** *设 $N=5$、$\Sigma=I_5+A(K_{2,3})$、$A=\{0,1\}$、$B=\{2,3,4\}$。对 $Z\in\mathrm{St}(5,2)$，行向量 $z_i\in\mathbb{R}^2$、$t_i=\|z_i\|^2$，令 $P=I_5-ZZ^{\top}$。则 $(P\circ\Sigma)_+$ 的显式形式为*

$$B(Z)=\mathrm{diag}(1-t_1,\dots,t_5)+\big[(-\langle z_i,z_j\rangle)_+\big]_{(i,j)\in A\times B},\tag{16}$$

*即：对角元 $1-t_i\ge0$（因为 $t_i\le1$，由 $\sum_j t_j\hat u_j\hat u_j^{\top}=I_2$ 与 $\hat u_i\hat u_i^{\top}\preceq I_2$）；跨部元 $(-\langle z_i,z_j\rangle)_+\ge0$；同部元为 0（$\Sigma$ 在同部为 0）。故 $B(Z)$ **逐元素非负**，Perron–Frobenius 与 Collatz 均可用，且*

$$\boxed{\lambda_{\max}\big(B(Z)\big)\ \le\ \frac{5}{4}\qquad\text{对一切}Z\in\mathrm{St}(5,2)}\tag{$*_F$}$$

蕴含 $F(\Sigma_{K_{2,3}})\le\frac{5}{4}$。

定理 4.22 ($N=5$ 层的条件性闭合；第六版起已被超越)**.** *（第六版补注）本定理的前提 ($*_F$) 已被定理 4.37 绕开：结论 $F(\Sigma_{K_{2,3}})=\frac{5}{4}$ 与 $\kappa_3(5)\le\rho_0$ 现在是**无条件**的（推论 4.38），不再依赖任何未证不等式。本节及以下三节（双轴取等证书、双轴支穷举、Schur 型充分条件）全部保留，作为 Grassmannian 恒等式的应用示范与同一常数的第二种独立表述；两条路线的难度比较见注 4.39。*

假设 $(*_F)$。则 $F(\Sigma_{K_{2,3}}) = \frac{5}{4}$ **精确**，且 $\kappa_3(5) \le \rho_0$（余量 $\rho_0 - \frac{5}{4} = 0.031568197$）。更精确地，逻辑链的每一环状态如下：

$$\kappa_3(5) \le \max_{34\ \text{类}} F(\Sigma)\ \textit{[已证]} \quad\wedge\quad 33\ \text{类} F \le \Omega \le \rho_0\ \textit{[已证，精确有理证书]} \quad\wedge\quad F(\Sigma_{K_{2,3}}) \le \max_{Z} \lambda_{\max}(B(Z))\ \textit{[已证}$$

$$\wedge\quad \max_{Z} \lambda_{\max}(B(Z)) \le \tfrac{5}{4}\ \textit{[未证，即 } (*_F)\textit{]} \quad\Longrightarrow\quad \kappa_3(5) \le \rho_0.$$

下界方向：命题 *4.24* 的双轴框架 Z^* 给出 $\lambda_{\max}(B(Z^*)) = \frac{5}{4}$，故 $(*_F)$ 的常数 $\frac{5}{4}$ 是 ***sharp*** 的，且 $F(\Sigma_{K_{2,3}}) \ge \frac{5}{4}$；与数值上 $\max_p \Lambda_3 = \frac{5}{4}$ 合并即得精确值。

注 4.23 (与旧的 $(*_5)$ 相比)**.** 上一轮的缺口是 $(*_5)$：$\lambda_4 + \lambda_5 \ge 1 - \rho_0 = -0.281568$ 对一切 $p \in \Delta_4$ 成立，即一个 4 维单纯形上关于五次方程两个最小根的显式下界（数值余量 0.0316，0 违例，但无证明思路）。$(*_F)$ 把它换成了 $\mathbb{R}^2$ 中五个向量的一个矩阵不等式，常数从 -0.281568 变成 $\frac{5}{4}$（有理数），并且**已知取等点与取等时的精确谱**。这是实质性的改进：$(*_5)$ 没有已知的取等点（它是严格不等式，余量 > 0），而 $(*_F)$ 取等，因此任何证明都必须能解释这个取等构型——这为构造证明提供了强约束（例如排除了所有「严格不等式型」的放缩）。

4.6 双轴框架处的精确取等证书

命题 4.24 (双轴取等的精确有理证书)**.** 令

$$Z^* = \begin{pmatrix} 3/10 & -2/5 \\ 3/10 & -2/5 \\ -3/10 & 2/5 \\ 4/5 & 3/5 \\ -3/10 & 2/5 \end{pmatrix} \in \mathrm{St}(5,2), \qquad (t_1,\dots,t_5) = \Big(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4},1,\frac{1}{4}\Big).$$

则 $Z^{*\top} Z^* = I_2$ 精确成立（*sympy* 残差为 0 矩阵），$\sum t_i = 2$，且 (16) 给出**精确有理**矩阵

$$B(Z^*) = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{pmatrix}, \qquad \chi_{B(Z^*)}(\lambda) = \frac{\lambda(4\lambda-5)(4\lambda-1)(4\lambda-3)^2}{4^4} = \lambda^5 - 3\lambda^4 + \frac{25}{8}\lambda^3 - \frac{21}{16}\lambda^2 + \frac{45}{256}\lambda,$$

故 $\mathrm{spec}(B(Z^*)) = \{\frac{5}{4}, \frac{3}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}, 0\}$、$\lambda_{\max}(B(Z^*)) = \frac{5}{4}$。$Z^*$ 是双轴框架：$z_0 = z_1 = \frac{1}{2}\hat{u}$、$z_2 = z_4 = -\frac{1}{2}\hat{u}$、$z_3 = \hat{v}$，其中 $\hat{u} = (\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}) \perp \hat{v} = (\frac{4}{5}, \frac{3}{5})$；它同时满足 $1\{I_5 - Z^* Z^{*\top} \succeq 0\} = \Sigma_{K_{2,3}}$（跨部对 $(0,3),(1,3),(2,3),(3,4)$ 的投影元恰为 0，按约定 $1\{0 \ge 0\} = 1$），即 Z^* 也是引理 *4.1(b)* 支的见证。

注 4.25 (Z^* 的结构意义)**.** $t_3 = 1$ 意味着 z_3 是单位向量，于是 $\sum_{i \ne 3} t_i \hat{u}_i \hat{u}_i^\top = I_2 - \hat{v}\hat{v}^\top$ 迫使其余四个向量全部落在同一条直线 $\hat{u}$ 上，且权各为 $\frac{1}{4}$。这正是「一条线上一个权 1 的孤原子 + 另一条线上四个权 $\frac{1}{4}$ 的原子、两两反向配对」的构型，与 $p^* = (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, 0, \frac{1}{4})$（单纯形侧的极大化点，第 3 个权为 0）一一对应：$p^* = x^2$，而 $x = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$ 恰是 $B(Z^*)$ 的 Perron 向量。$B(Z^*)$ 的第 4 行全零（对应 $p_3^* = 0$），所以取等是**退化**的：一个原子权重为零，问题实际上降到了 $N = 4$，这与注 4.18（$\max F = \frac{5}{4} = \kappa_3(4)$）吻合。

4.7　双轴支的完整处理：120 个等分构型的精确穷举

引理 4.1 把平面框架分成两支。本节处理 (b) 支（双轴），并给出该支上一个**定理**。

引理 4.26 (双轴族的参数化与一个精确改写)**.** 双轴帧由三份数据决定：$\{0,\dots,4\}$ 的一个无序划分 $L_1 \sqcup L_2$（15 种）、每部顶点的符号 $\varepsilon,\eta \in \{\pm 1\}$（模「整条直线同时变号」这一不改变 $G = ZZ^{\top}$ 的对称，恰 8 类）、以及权 $t \ge 0$ 满足 $\sum_{L_1} t_i = \sum_{L_2} t_i = 1$（一个 $\Delta_{m_1-1} \times \Delta_{m_2-1}$，维数恒为 3）。组合数据共 $15 \times 8 = 120$ 类；给定一类后 $\sigma_{ij} := [i,j \text{ 同线且 } \varepsilon_i\varepsilon_j = -1] \in \{0,1\}$ 固定，$B(t)_{ij} = \sigma_{ij}\sqrt{t_i t_j}$。令 $u_i = \sqrt{t_i}$、$\widetilde{\Sigma} := -I_5 + [\sigma_{ij}]_{A\times B}$，则

$$\lambda_{\max}\big(B(t)\big) = 1 + \lambda_{\max}\big(D_u \widetilde{\Sigma} D_u\big), \qquad u \in S_+^{m_1-1} \times S_+^{m_2-1} \subset \mathbb{R}^5. \tag{17}$$

于是 $(*_F)$ 在双轴支上等价于：对 120 个固定的 $\pm 1/0$ 矩阵 $\widetilde{\Sigma}$，$\max_{u \in S_+^{m_1-1}\times S_+^{m_2-1}} \lambda_{\max}(D_u\widetilde{\Sigma}D_u) \le \frac{1}{4}$。

证明. $I_5 - ZZ^{\top}$ 的跨线元恒为 0（两线正交），同线元为 $-\varepsilon_i\varepsilon_j\sqrt{t_it_j}$，故 $(P\circ\Sigma)_{ij} = (-\langle z_i, z_j\rangle)_+ = \sigma_{ij}\sqrt{t_it_j}$，对角为 $1 - t_i = 1 - u_i^2$；而 $B(t) = I_5 - D_{u^2} + [\sigma_{ij}u_iu_j] = I_5 + D_u\widetilde{\Sigma}D_u$，平移 I_5 即得 (17)。$\sum_{L_k} t_i = 1$ 就是引理 4.1(b) 的结论。 □

命题 4.27 (等分双轴构型的精确穷举)**.** 在引理 *4.26* 的 120 类中取**等分点** $t_i^* = 1/|L_{k(i)}|$，则 $B(t^*)$ 全为有理矩阵，且：

(i) 对全部 120 个构型，$\frac{5}{4}I_5 - B(t^*) \succeq 0$，由**全部 31 个主子式在 $\mathbb{Q}$ 上非负**判定（*Bareiss* 精确分数行列式，无浮点）；

(ii) 其中**恰 3 个**满足 $\det(\frac{5}{4}I_5 - B(t^*)) = 0$，即 $\lambda_{\max} = \frac{5}{4}$ 精确取等；这 3 个的权向量都是 $(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4},1,\frac{1}{4})$ 型，孤原子（权 1）分别落在 B 部的三个顶点之一，A 部两点恒为 $\frac{1}{4}$；

(iii) 其余 117 个构型的 $\lambda_{\max}$ 严格小于 $\frac{5}{4}$，第二大的取值为 $\frac{3+\sqrt{3}}{4} = 1.183012701892$，第三、第四为 1.138071187458、$\frac{3+\sqrt{2}}{4} = 1.103553390593$。

故 $\max\{\lambda_{\max}(B(t^*)) :$ 120 个等分构型$\} = \frac{5}{4}$，**已证且精确。**

注 4.28 (等分点之外的双轴族)**.** 命题 4.27 只覆盖 t 的等分点。整个双轴族是 120 个 3 维问题。数值上：对每类取 30000 个随机 t（共 3 600 000 点），**没有任何一点**使 $\lambda_{\max}(B(t))$ 超过等分点的值 $\frac{5}{4}$；另一套独立的 187 614 点双轴扫描给 $\sup\lambda_{\max} = 1.249993448627 < \frac{5}{4}$（未命中等分点）。120 类中**没有**一类超过 $\frac{5}{4} + 10^{-10}$。我一度以为可以用凹性把等分点升级为全族：$t \mapsto B(t)$ 确实逐条目凹（$\sqrt{t_it_j}$ 凹、对角线性），但 $\lambda_{\max}$ 对矩阵是**凸**的，逐条目单调性（Perron）给的方向与凸性给的方向接不起来；实测 360 000 对中 57 149 对（15.9%）违反凹性，故**凹性论断被否证**，「临界点即全局最大点」不可用。等分点处切空间方向导数 $< 10^{-4}$ 的类有 82/120，另外 38 类等分点不是临界点（最大方向导数 0.244），所以也不能靠 KKT 统一处理。双轴支的全族证明仍是**未解决**的，但由 (17) 它已化为 120 个「乘积球面上二次型最大特征值 $\le \frac{1}{4}$」的标准问题，每个只有 3 维。

4.8 一条覆盖 99.83% 帧的 Schur 补充分条件

命题 4.29 (Schur 型充分条件)**.** $\lambda_{\max}(B(Z)) \le \frac{5}{4}$ 等价于 $\mathrm{diag}(\frac{1}{4}+t_i) \succeq C_{\mathrm{full}}$ （其中 C_{full} 是 B 的 *off-diagonal* 部分）。由 *Schur* 补，它的一个**充分**条件是

$$L(Z) := \sum_{i\in A}\sum_{j\in B} \frac{(-\langle z_i, z_j\rangle)_+^2}{(\frac{1}{4}+t_i)(\frac{1}{4}+t_j)} \;\le\; 1. \tag{18}$$

证明. $(\frac{5}{4})I - B = \mathrm{diag}(\frac{1}{4}+t_i) - C_{\mathrm{full}}$，故等价性是显然的。写 $C_{\mathrm{full}} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & C_0 \\ C_0^\top & 0 \end{smallmatrix}\right)$、$D_A = \mathrm{diag}(\frac{1}{4}+t_i)_{i\in A}$、$D_B = \mathrm{diag}(\frac{1}{4}+t_j)_{j\in B}$。Schur 补给出 $D_B - C_0^\top D_A^{-1} C_0 \succeq 0 \Rightarrow$ 原式 $\succeq 0$。对任意 $y \in \mathbb{R}^3$，Cauchy–Schwarz 给

$$\sum_{i\in A} \frac{\big(\sum_j C_{ij} y_j\big)^2}{\frac{1}{4}+t_i} \le \Big[\sum_{i\in A}\sum_{j\in B} \frac{C_{ij}^2}{(\frac{1}{4}+t_i)(\frac{1}{4}+t_j)}\Big]\Big[\sum_{j\in B}\Big(\frac{1}{4}+t_j\Big) y_j^2\Big],$$

方括号第一项即 $L(Z)$，故 $L(Z) \le 1$ 蕴含 $C_0^\top D_A^{-1} C_0 \preceq D_B$。 □

(18) 在双轴取等帧处**取等**（$L(Z^*) = 1$，四项各 $\frac{1/16}{1/4} = \frac{1}{4}$），所以它是一个 sharp 的充分条件，不是随手放缩。但它在整体上**不成立**：

帧族	有效帧数	$\sup \lambda_{\max}(B)$	$\sup L$（> 1 的帧数）
Haar 随机 St(5, 2)	400 000	1.243115922865	1.103649143330（527）
双轴（含非等分 t）	187 614	1.249993448627	1.117916903090（1056）
一原子近零（近退化）	200 000	1.199539238870	0.970453199530（0）
近等角簇	150 000	1.236725364068	0.994022138633（0）
合计	937 614	**1.249993448627**（违例 **0**）	1.117916903090（违例 1583，0.169%）

注 4.30 (诚实的解读)**.** (i) (18) 把一条矩阵不等式换成一条**标量**不等式，并在 99.831% 的帧上成立；逻辑一致性检查（「$L \le 1$ 却 $\lambda_{\max} > \frac{5}{4}$」的帧数）为 **0**，说明推导本身没有错。(ii) 但 $\sup L = 1.1179 > 1$，所以它**不是**证明。失效集中在双轴族（0.56%）与 Haar 族（0.13%），近退化与近等角两族则**完全**被覆盖——这提示失效区的几何是「两条直线上各有多个原子」。(iii) Cauchy–Schwarz 那步的等号条件是 $y_j \propto C_{ij}/(\frac{1}{4}+t_j)$，比例常数依赖于 i，而 A 部有两个 i，所以 C–S 不可能对两个 i 同时取等——这正是 $\sup L > 1$ 却仍有 $\lambda_{\max} \le \frac{5}{4}$ 的原因，也指出了改进方向：不要用标量 C–S，而要直接处理 2×2 的 Schur 条件 $D_A - C_0 D_B^{-1} C_0^\top \succeq 0$（它只需要 2 个行列式条件，且等价于原命题，见引理 4.26 的 (17)）。

4.9 本轮被定量否证的候选上界

下面每一条都给出了**具体反例帧/点**与**超出量**，不是「试了没成功」。它们的共同点是：都能在取等帧 Z^*（或 p^*）处达到 $\frac{5}{4}$，但在别处超出——即取等点是非泛型的，任何「一致放缩」都会被别的构型顶穿。

候选上界	反例处的值	失效机制
无权 Collatz 行和 $\max_i \sum_j B_{ij}$	1.366025 $=\frac{1+\sqrt{3}}{2}$（帧 $t=(\frac12,1,\frac16,\frac16,\frac16)$，超出 0.1160；该帧真值 $\frac{4+\sqrt{10}}{6}=1.193712943361$）	行和把「同部元为 0」与对角的信息一并平均掉
加权 Collatz，权 $h_i=1/\sqrt{t_i}$：$\max_i(1-t_i+t_iW_i)$，$W_i=\sum_{j\in\text{对部}}(-\cos\Delta_{ij})_+$	2.000000（同一帧，Parseval 缺陷恰为 0，超出 0.75；真值 1.193712943361）	该帧的真 $\lambda_{\max}$ 反而很低，说明 Collatz 权选错；它在 Z^* 处取等，故不能通过换权整体修复
块界 $\Psi=\frac{\lambda_A+\lambda_B}{2}+\sqrt{\left(\frac{\lambda_A-\lambda_B}{2}\right)^2+\sigma_{\max}(C)^2}$	1.500000（帧 $t=(0,\frac12,\frac34,\frac34,0)$，缺陷 2.2×10^{-16}，超出 0.25；真值恰为 1.000000）	丢掉对角与跨块的耦合；$\sigma_{\max}(C)^2\le(\frac14+\min_A t)(\frac14+\min_B t)$ 不成立
无指示器版 Schur 条件 $L^+=\sum\langle z_i,z_j\rangle^2/[(\frac14+t_i)(\frac14+t_j)]\le1$	1.063770（等角五框架 $t_i\equiv\frac25$，超出 0.063770；同一帧带指示器版 $L=0.991445\le1$、真值 1.160503415378）	丢掉 $(\cdot)_+$ 的正交结构；带指示器版 $\sup L=1.117916903$ 仍 >1
秩二块对角优占 $\mathbf{B7}(\theta)=\Lambda_3(D+sH(\theta))$，$H(\theta)=\theta e_Ae_A^\top+\theta^{-1}e_Be_B^\top$，$\theta\in[\frac{1}{12},12]$	$\sup_\theta=1.999999999908$；在 p^* 处 $\min_\theta\mathbf{B7}=1.750000$（$\theta=1$），均匀点处 $=1.579796$	用 $H\succeq e_Ae_B^\top+e_Be_A^\top$ 的 AM–GM 丢掉太多；连取等点都盖不住
配套下界型 $\mathbf{B4}(\theta)=1-(\lambda_4+\lambda_5)(D-sH(\theta))$（Ky Fan 最小原理）	$\sup_\theta=1.586391152793$；$p^*$ 处 $\min_\theta=1.500000$，均匀点处 $=1.579796$	同上
秩一优占 $\mathbf{B3}=\Lambda_3(\mathrm{diag}(p)+\sqrt{ab}\,gg^\top)$，$g=(e_A+e_B)/\sqrt2$	$\sup=1.499999999884$，50.54% 的点 $>\frac54$	丢掉 R 的负特征值 $-\sqrt{ab}$；与 **B1** 同值，说明负部信息在此形式下完全损失
Ky Fan 界 $\mathbf{B1}=1-s_2+\sqrt{ab}$	$\sup=1.500000$，52.56% 的点 $>\frac54$	在 p^* 与均匀点两处取等，故本身已是最优的 Ky Fan 型界
迹–二次型界 **B2**	$\sup=1.579795897113$，76.49% 的点 $>\frac54$	只用 $\sum\lambda_i^2$，丢掉秩二结构
B1 与 **B2** 的联合 $\min(\mathbf{B1},\mathbf{B2})$	$260486/400000=65.1\%$ 的点上 $>\frac54$	两条界的失效区大面积重叠
双轴族上 $\varphi(t)=\lambda_{\max}(B(t))$ 的凹性	360 000 对中 57 149 对（15.9%）违反	$\lambda_{\max}$ 对矩阵是凸的，与逐条目凹接不起来

注 4.31 (从否证清单读出的方法论结论)**.** $\frac54$ 这个常数由**两个**互不相容的机制同时饱和：$p^*=(\frac14,\frac14,\frac14,0,\frac14)$ 处的边界退化（一个原子权为零，问题降到 $N=4$，即定理 3.50(ii) 的 $\frac54$），以及 Z^* 处的双轴正交配对（$z_0=z_1=-z_2=-z_4$、$z_3\perp$）。任何只用谱信息（$\mathrm{tr}\,M$、$\sum\lambda^2$、Ky Fan 型不等式）或只用逐条目信息（Collatz、行和、ℓ_1、Schur 标量化）的界，都只能抓住其中一个机制，因而在另一个机制的构型上被顶穿。这解释了为什么这一族方法**系统性地**失败，也说明证明必须同时使用「秩二 + 惯性」（命题 4.12）与「倍角–矩参数化」(10) 两套结构。

4.10　本轮突破：完全二部掩码的全局闭合

第 4.4–4.9 节的全部工作都把阶数钉死在 $N=5$：要么在一个 4 维单纯形上研究一个五次方程的两个最小根（命题 4.11），要么等价地在 $\mathrm{St}(5,2)$ 上研究一个 5×5 矩阵的最大特征值（命题 4.21）。本节把方向**反过来**：不固定 N，而是对**一切**完全二部掩码 $I+A(K_{a,b})$、**一切**阶数

$N=a+b\ge 4$、一切权 $p\in\Delta_{N-1}$，用四步初等论证直接证明 $\Lambda_3\le\frac{5}{4}$。四步依次是：秩二分解与 Sylvester 惯性律、Weyl 型逐特征值下界、尾和记账、以及长期方程之根的一条核心引理。整个证明**不含搜索、不含半定规划、不含任何逐阶算法**，也不使用第 4.5–4.8 节的 Grassmannian 归约，因此它把 $(*_F)$ 从主线的关键路径上摘掉了（注 4.39）。更重要的是，这是一条对所有 N 同时成立的**全局**陈述，而不是「算到某一阶为止」的有限核验；它与第 3.13 节 $\kappa_3\le\rho_0$ 的表述在方向上是一致的：先把一大族掩码一次性关掉，再数还剩几个例外。

定义 4.32 (本节记号)**.** 设 $a,b\ge 1$、$N=a+b\ge 4$，$\mathcal{A}=\{1,\dots,a\}$、$\mathcal{B}=\{a+1,\dots,N\}$，$\Sigma=I_N+A(K_{a,b})$（即 $\Sigma_{ij}=1$ 当且仅当 $i=j$ 或 i,j 分属两部）。对 $p\in\Delta_{N-1}$ 记 $x=\sqrt{p}$（逐元素开方）、$M=M_p=D_x\Sigma D_x$，其特征值降序排列为 $\lambda_1\ge\lambda_2\ge\cdots\ge\lambda_N$；记 $q^{\downarrow}$ 为 p 的降序重排，$\alpha=\sum_{i\in\mathcal{A}}p_i$、$\beta=\sum_{j\in\mathcal{B}}p_j$（$\alpha+\beta=1$），并定义两个关键量

$$\sigma_4(p):=\sum_{j=5}^{N}q_j^{\downarrow}\quad\big(\text{最小的}N-4\text{ 个权之和；}N=4\text{ 时取}0\big),\qquad s:=-\lambda_N\ \ge\ 0. \tag{19}$$

（$s\ge 0$ 由引理 4.34 保证；$N=5$ 时 $\sigma_4(p)=p_{\min}$。）因为 $\operatorname{tr}M=\sum_i p_i=1$，所以

$$\Lambda_3(M)=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=1-\sum_{i\ge 4}\lambda_i, \tag{20}$$

即**上界问题完全等价于尾和的下界问题**。本节的全部内容就是给 $\sum_{i\ge4}\lambda_i$ 一个足够好的下界。

引理 4.33 (秩二分解与惯性)**.** $M=\operatorname{diag}(p)+R$，其中 $R_{ij}=x_ix_j$（i,j 分属两部）、否则 $R_{ij}=0$。令 $\mathbf{a}:=x$、$S:=\operatorname{diag}(\underbrace{1,\dots,1}_{a},\underbrace{-1,\dots,-1}_{b})$。则

$$R=\tfrac12\big(\mathbf{a}\mathbf{a}^{\top}-(S\mathbf{a})(S\mathbf{a})^{\top}\big),\qquad v^{\top}Rv=\tfrac12\Big[(\mathbf{a}^{\top}v)^2-\big((S\mathbf{a})^{\top}v\big)^2\Big]\quad(\forall v\in\mathbb{R}^N), \tag{21}$$

故 R 在 $\operatorname{span}\{\mathbf{a},S\mathbf{a}\}$ 上的符号差为 $(1,1)$、在其正交补上恒为 0，即 $\operatorname{neg}(R)=1$、$\operatorname{rank}R\le 2$。于是由 *Sylvester* 惯性律

$$\operatorname{neg}(M)\ \le\ \operatorname{neg}(\operatorname{diag}p)+\operatorname{neg}(R)\ =\ 0+1\ =\ 1.$$

证明. 写 $\varepsilon_i=(S)_{ii}\in\{+1,-1\}$，则 $\frac12\big(a_ia_j-(S\mathbf{a})_i(S\mathbf{a})_j\big)=\frac12x_ix_j(1-\varepsilon_i\varepsilon_j)$，同部时 $\varepsilon_i\varepsilon_j=1$ 给出 0、跨部时给出 x_ix_j，与 R 的定义逐条目相同，这就是 (21) 的第一个等式；第二个等式是把 $v^{\top}(\cdot)v$ 展开。由此 R 的像空间就是 $\operatorname{span}\{\mathbf{a},S\mathbf{a}\}$，且在该二维空间上二次型是 $\frac12(u^2-w^2)$ 型（取 $u=\mathbf{a}^{\top}v$、$w=(S\mathbf{a})^{\top}v$，二者在 v 跑遍该空间时可独立取值），符号差 $(1,1)$。惯性律的一步：设 Y 有 $\nu=\operatorname{neg}(Y)$，取 $V=(Y\text{ 的负惯性子空间})^{\perp}$，则 $\dim V=N-\nu$ 且 $Y|_V\succeq 0$，于是 $(X+Y)|_V$ 的负惯性指数 $\le X|_V$ 的 $\le\operatorname{neg}(X)$，故 $\operatorname{neg}(X+Y)\le\operatorname{neg}(X)+\nu$。（这正是命题 4.12 在 $N=5$ 时用过的一步，此处对一般 a,b 重述，因为下面要反复用它。）　□

引理 4.34 (Weyl 型逐特征值下界与根分布)**.** 设 $e_{\mathcal{A}}=x_{\mathcal{A}}/\sqrt{\alpha}$、$e_{\mathcal{B}}=x_{\mathcal{B}}/\sqrt{\beta}$（单位、正交，支撑不交），$e_{\pm}=(e_{\mathcal{A}}\pm e_{\mathcal{B}})/\sqrt{2}$。则

$$R=\sqrt{\alpha\beta}\,\big(e_+e_+^{\top}-e_-e_-^{\top}\big)\ \succeq\ -\sqrt{\alpha\beta}\,e_-e_-^{\top}, \tag{22}$$

即 $M \succeq \mathrm{diag}(p) - \sqrt{\alpha\beta}\, e_- e_-^\top$（一个**秩一**负项）。由 *Weyl* 不等式 $\lambda_{i+j-N}(X+Y) \ge \lambda_i(X) + \lambda_j(Y)$ 取 $j = N-1$（此时 $\lambda_{N-1}(-\sqrt{\alpha\beta} e_- e_-^\top) = 0$）得

$$\lambda_i(M) \;\ge\; q_{i+1}^{\downarrow} \qquad (i = 1, 2, \dots, N-1). \tag{23}$$

特别地 $\lambda_{N-1} \ge q_N^{\downarrow} = p_{\min} \ge 0$；与引理 *4.33* 的 $\mathrm{neg}(M) \le 1$ 合并，

$$\lambda_1, \dots, \lambda_{N-1} \;\ge\; p_{\min} \;\ge\; 0, \qquad \lambda_N = -s, \quad s \ge 0, \tag{24}$$

即 M 的谱里**至多一个**负数、且它一定是最小的那个。

引理 4.35 (秩二长期方程与单调性)**.** 记 $\mathcal{A}^+ = \{i \in \mathcal{A} : p_i > 0\}$、$\mathcal{B}^+ = \{j \in \mathcal{B} : p_j > 0\}$，

$$A(\lambda) = \sum_{i \in \mathcal{A}^+} \frac{p_i}{p_i - \lambda}, \qquad B(\lambda) = \sum_{j \in \mathcal{B}^+} \frac{p_j}{p_j - \lambda}, \qquad h(\lambda) = A(\lambda) B(\lambda). \tag{25}$$

则（作为多项式恒等式）

$$\det(\lambda I - M) = \prod_{i=1}^{N} (\lambda - p_i) \cdot \big[1 - h(\lambda)\big], \tag{26}$$

h 在 $(-\infty, 0)$ 上**严格递增**，$h(-\infty) = 0$，$h(0^-) = |\mathcal{A}^+| \cdot |\mathcal{B}^+|$。因此：$s > 0$ 时必有 $h(-s) = 1$；且对任意 $\sigma > 0$，

$$h(-\sigma) \le 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \sigma \ge s. \tag{27}$$

证明. 把 M 按两部写成 $\begin{pmatrix} D_{\mathcal{A}} & x_{\mathcal{A}} x_{\mathcal{B}}^\top \\ x_{\mathcal{B}} x_{\mathcal{A}}^\top & D_{\mathcal{B}} \end{pmatrix}$（$D_{\mathcal{A}} = \mathrm{diag}(p_i)_{i \in \mathcal{A}}$），用 Schur 补：

$$\det(\lambda I - M) = \det(\lambda I - D_{\mathcal{A}}) \det(\lambda I - D_{\mathcal{B}}) \Big[1 - x_{\mathcal{A}}^\top (\lambda I - D_{\mathcal{A}})^{-1} x_{\mathcal{A}} \cdot x_{\mathcal{B}}^\top (\lambda I - D_{\mathcal{B}})^{-1} x_{\mathcal{B}}\Big],$$

而 $x_{\mathcal{A}}^\top (\lambda I - D_{\mathcal{A}})^{-1} x_{\mathcal{A}} = \sum_{i \in \mathcal{A}} \frac{p_i}{\lambda - p_i} = -A(\lambda)$（$p_i = 0$ 的项恒为 0，故可限制在 $\mathcal{A}^+$ 上），B 同理，即得 (26)（先在 $\lambda \notin \{p_i\}$ 上成立，两边都是多项式，故恒等）。单调性：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda} \frac{p_i}{p_i - \lambda} = \frac{p_i}{(p_i - \lambda)^2} > 0$（$p_i > 0$），故 A, B 都在 $(-\infty, 0)$ 上严格递增且取正值，$h = AB$ 亦然；$h(-\infty) = 0$、$h(0^-) = |\mathcal{A}^+||\mathcal{B}^+|$。最后，(24) 说明 $-s$ 是 M 的唯一可能负特征值，而 $\prod_i (\lambda - p_i)$ 在 $\lambda < 0$ 上无根（$p_i \ge 0$），故 $s > 0$ 时 $-s$ 只能是 $1 - h$ 的根，即 $h(-s) = 1$；严格递增立刻给出 (27)。 □

引理 4.36 (核心引理)**.** 对定义 *4.32* 中的 $M = M_p$ 与 $s = -\lambda_N$，恒有

$$\boxed{\; s \;\le\; \tfrac{1}{4} + \sigma_4(p) \;} \tag{28}$$

等号成立当且仅当 $\sigma_4(p) = 0$、p 的四个非零分量都等于 $\frac{1}{4}$、且每部各含其中两个。

证明. 记 $m = \sigma_4(p)$、$\sigma = \frac{1}{4} + m > 0$、$\phi(z) = \dfrac{z}{z + \sigma}$（$z \ge 0$）。设 S 为 p 的四个最大分量的指标集、T 为其余 $N-4$ 个（于是 $\sum_{i \in T} p_i = m$），并记 $r = |\mathcal{A} \cap S|$（$0 \le r \le 4$）、$x = \sum_{i \in \mathcal{A} \cap S} p_i$、$t = \sum_{i \in \mathcal{A} \cap T} p_i$、$y = \sum_{j \in \mathcal{B} \cap S} p_j = 1 - m - x$。目标是证 $h(-\sigma) \le 1$，然后由 (27) 收口。注意

$$h(-\sigma) = A(-\sigma) B(-\sigma) = \Big(\sum_{i \in \mathcal{A}^+} \phi(p_i) \Big) \Big(\sum_{j \in \mathcal{B}^+} \phi(p_j) \Big) =: U \cdot V. \tag{29}$$

第一步（组内 Jensen，写成纯恒等式）。 ϕ 是凹的：$\phi''(z) = -2\sigma/(z+\sigma)^3 < 0$。但为了不依赖凹性的一般理论，我们把二元 Jensen 缺陷写成显式非负分子：

$$\Delta(u,v) := 2\phi\Big(\frac{u+v}{2}\Big) - \phi(u) - \phi(v) = \frac{\sigma(u-v)^2}{(u+\sigma)(v+\sigma)(u+v+2\sigma)} \;\ge\; 0. \tag{30}$$

四元情形由三个 Δ 链式给出（这是恒等式，不是估计）：

$$4\phi(\bar z) - \sum_{i=1}^{4}\phi(z_i) = \Delta(z_1,z_2) + \Delta(z_3,z_4) + 2\,\Delta\Big(\frac{z_1+z_2}{2}, \frac{z_3+z_4}{2}\Big) \;\ge\; 0, \qquad \bar z = \tfrac14\textstyle\sum z_i;$$

三元情形补一个均值原子 $\bar z$（补进去后四元的均值不变）再用四元式；一元平凡。于是对任何 $|G| \in \{1,2,3,4\}$ 的组 G，

$$\sum_{i\in G}\phi(p_i) \;\le\; |G|\,\phi\Big(\frac{\sum_{i\in G}p_i}{|G|}\Big) \;=\; g_{|G|}\Big(\sum_{i\in G}p_i\Big), \qquad g_c(z) := \frac{cz}{z+c\sigma}. \tag{31}$$

第二步（小组用 Jensen，大组用线性放缩）。 恒等式

$$\phi(z) - \frac{z}{\sigma} = -\frac{z^2}{\sigma(z+\sigma)} \;\le\; 0 \tag{32}$$

对任意多个原子求和都成立，故 T 中那 $N-4$ 个原子（个数可以任意大）只需 $\sum_{i\in\mathcal{A}\cap T}\phi(p_i) \le t/\sigma$、$\sum_{j\in\mathcal{B}\cap T}\phi(p_j) \le (m-t)/\sigma$；而 S 中每部的原子数 ≤ 4，可用 (31)。合起来：

$$U \;\le\; g_r(x) + \frac{t}{\sigma}, \qquad V \;\le\; g_{4-r}(y) + \frac{m-t}{\sigma}. \tag{33}$$

这里 $r = 0$ 或 4 时对应的 g 项按 0 理解。

第三步（Titu / Cauchy–Schwarz）。 把 g_c 改写成 $g_c(z) = c - \dfrac{c^2\sigma}{z+c\sigma}$，则

$$g_r(x) + g_{4-r}(y) = 4 - \sigma\Big[\frac{r^2}{x+r\sigma} + \frac{(4-r)^2}{y+(4-r)\sigma}\Big] \;\le\; 4 - \sigma\cdot\frac{(r+4-r)^2}{x+y+4\sigma} = 4 - \frac{16\sigma}{x+y+4\sigma},$$

其中不等式是 Titu 引理 $\sum \frac{u_i^2}{v_i} \ge \frac{(\sum u_i)^2}{\sum v_i}$。五个分支 $r = 0,1,2,3,4$ 的缺口分子（通分后的分子，分母在 $x,y,\sigma > 0$ 上恒正）分别为

$$16x, \quad (3x-y)^2, \quad 4(x-y)^2, \quad (x-3y)^2, \quad 16y, \tag{34}$$

全部非负——这五式已用 `sympy` 逐个展开并判定为完全平方或正系数多项式。代入 $x+y = 1-m$ 与 $\sigma = \frac14 + m$，$x+y+4\sigma = 1-m+1+4m = 2+3m$，再由 (33)（注意 $\frac{t}{\sigma} + \frac{m-t}{\sigma} = \frac{m}{\sigma}$）得

$$U+V \;\le\; 4 - \frac{16\sigma}{2+3m} + \frac{m}{\sigma} \;=:\; \Xi(m), \qquad 2 - \Xi(m) = \frac{2m(1+14m)}{(2+3m)(1+4m)} \;\ge\; 0. \tag{35}$$

分母 $(2+3m)(1+4m)$ 的系数全正、分子 $2m(1+14m)$ 在 $m \ge 0$ 上非负，故

$$U + V \le 2, \qquad \text{等号} \iff m = \sigma_4(p) = 0. \tag{36}$$

第四步（AM–GM 与收口）。 $UV = \big(\frac{U+V}{2}\big)^2 - \big(\frac{U-V}{2}\big)^2 \le \big(\frac{U+V}{2}\big)^2 \le 1$，即 $h(-\sigma) \le 1$；由 (27) 得 $\sigma \ge s$，也就是 (28)。

等号条件。要 (28) 取等，必须 $h(-\sigma)=1$，于是 (36) 取等、$m=0$（p 至多四个非零分量）且 $\sigma=\frac14$；AM–GM 取等要求 $U=V$；Titu 取等要求 $\frac{x}{r}=\frac{y}{4-r}$（$r\in\{1,2,3\}$；$r\in\{0,4\}$ 时由 (34) 需 $x=0$ 或 $y=0$，与 $x+y=1-m=1$ 矛盾，故排除）。记公共值为 w，则 $x=rw$、$y=(4-r)w$、$1=x+y=4w$，即 $w=\frac14$；Jensen 取等要求每组内的权相等，故四个非零权全是 $\frac14$。最后 $U=g_r(x)=\frac{r\cdot r/4}{r/4+r/4}=\frac r2$、$V=\frac{4-r}{2}$，$U=V$ 给出 $r=2$。反向：$a,b\ge 2$、每部各取两个原子置权 $\frac14$（其余为 0）时，M 的支撑部分是 $\frac14\big(I+A(C_4)\big)$，谱为 $\{\frac34,\frac14,\frac14,-\frac14\}$，其余特征值全为 0，故 $s=\frac14=\frac14+\sigma_4$，等号成立。 □

定理 4.37 (完全二部掩码的全局闭合)**.** 设 $a,b\ge 1$、$N=a+b\ge 4$、$\Sigma=I_N+A(K_{a,b})$、$p\in\Delta_{N-1}$。则

$$\Lambda_3\big(D_{\sqrt p}\,\Sigma\,D_{\sqrt p}\big)\ \le\ \frac54, \tag{37}$$

且常数 $\frac54$ 与 a,b,N,p **全无关**。取等当且仅当 $a,b\ge 2$、p 恰有四个非零分量、每部各两个且都等于 $\frac14$。特别地

$$F\big(\Sigma_{K_{a,b}}\big)=\frac54\quad\textbf{精确}\ (a,b\ge 2),\qquad F\big(\Sigma_{K_{a,b}}\big)\le\frac54\quad(a,b\ge 1),$$

而 $\frac54<\rho_0$（余量 $\rho_0-\frac54=0.031568197$），故**一切完全二部掩码、一切阶数** 都无条件满足主线所需的界。这是**已证**结论，不含数值成分。

证明. 由 (24)，$\lambda_4,\dots,\lambda_{N-1}\ge 0$；由 (23)，$\lambda_i\ge q^{\downarrow}_{i+1}$（$i=4,\dots,N-1$）。于是尾和

$$\sum_{i\ge 4}\lambda_i\ \ge\ \sum_{j=5}^{N}q_j^{\downarrow}\ +\ \lambda_N\ =\ \sigma_4(p)-s\ \overset{(28)}{\ge}\ \sigma_4(p)-\Big(\frac14+\sigma_4(p)\Big)=-\frac14, \tag{38}$$

代入 (20) 得 $\Lambda_3\le 1+\frac14=\frac54$。取等要求 (38) 的两处不等号同时取等：一处是引理 4.36 的等号条件（四个非零权均为 $\frac14$、每部各两个、$\sigma_4=0$），另一处是 $\lambda_i=q^{\downarrow}_{i+1}$（$i\ge 4$）；后者在前者的构型下自动成立（此时 $\lambda_4=\cdots=\lambda_{N-1}=0=q^{\downarrow}_5=\cdots=q^{\downarrow}_N$）。下界方向：把权集中到每部各两个原子上，得到的支撑块是 $\frac14(I+A(C_4))$，$\Lambda_3=\frac34+\frac14+\frac14=\frac54$（与定理 3.50(ii) 的 $\kappa_3(4)=\frac54$ 是同一件事），故 $a,b\ge 2$ 时 $F=\frac54$ 精确。 □

推论 4.38 ($N=5$ 层的无条件闭合)**.** $\kappa_3(5)\le\rho_0$ **无条件成立**，且 $F(\Sigma_{K_{2,3}})=\frac54$ **精确**。

证明. $K_{2,3}$、$K_{1,4}$、$K_{2,2}$ 都是 $N=5$ 的完全二部掩码，定理 4.37 给出 $F\le\frac54$；下界由「把 p_5 置零则 $\Sigma_{K_{2,3}}$ 退化为 $I+A(C_4)$」得到（注 4.18），故 $F(\Sigma_{K_{2,3}})=\frac54<\rho_0$。于是定理 4.22 的逻辑链中最后一环由「未证」变成「已证」：

$$\kappa_3(5)\le\max_{34\ \text{类}}F(\Sigma)\ \textbf{[已证]}\quad\wedge\quad\text{其余33 类}F\le\Omega\le\rho_0\ \textbf{[已证，精确有理证书]}$$
$$\wedge\quad F(\Sigma_{K_{2,3}})=\tfrac54<\rho_0\ \textbf{[已证]}.$$

数值上逐类 $\max F=1.253197265=\frac{9+4\sqrt6}{15}=\kappa_3(5)$，比 ρ_0 低 2.84×10^{-2}。 □

注 4.39 (与$(*_F)$、$(*_5)$ 的关系)**.** 两条路线的难度不在一个量级上，值得说清楚。(i) $(*_F)$ 是「固定 $N=5$、把权变量换成 $\mathrm{St}(5,2)$ 上的框架、再证一个 5×5 矩阵的最大特征值 $\le\frac54$」；它的取等点 Z^* 是非退化的（谱 $\{\frac54,\frac34,\frac34,\frac14,0\}$ 五个值都不为零），第 4.9 节的十条候选界全部被顶穿，正说明

「解释这个取等点」有多难。(ii) 定理 4.37 不换变量，而是直接在 M_p 上走「秩二分解 → Weyl 逐特征值下界 → 尾和记账 → 长期方程单调性」四步，把一个 N 维非凸极值问题压缩成一个标量不等式 (28)，而后者只用 (30)、(32)、Titu 与 AM–GM 四条初等不等式。关键在于取等构型（四个 $\frac14$、其余为零）使 $m=\sigma_4=0$，于是「T 部原子」整块消失、Titu 与 AM–GM 同时取等——取等是被解释的，不是被硬凑出来的。这也回答了注 4.31 的方法论诊断：那条诊断对一致放缩成立，而定理 4.37 不是放缩，它保留了完整的秩二结构与尾和记账。(iii) 因此 $(*_F)$ 与旧的 $(*_5)$ 一起**退出关键路径**、降级为独立兴趣。请注意方向：本定理不蕴含 $(*_F)$（后者是关于 $B(Z)$ 而不是关于 M_p 的陈述，而且已由命题 4.24 知其常数 sharp），它只是使 $(*_F)$ 变得**不再必要**。第 4.5–4.8 节的内容全部保留，作为 Grassmannian 恒等式（命题 4.19）的应用示范与同一常数的第二种独立表述；定理 4.22 保留原状并加注为「已被超越」。

引理 4.40 (完全多部掩码的秩 k 长期方程与惯性)**.** 设 $\Sigma = I_N + A(K_{n_1,\dots,n_k})$（$k$ 部、$\sum_t n_t = N$、各部指标集 $P_1,\dots,P_k$），$M = D_{\sqrt{p}}\Sigma D_{\sqrt{p}}$，$x^{(t)} = x\cdot \mathbf{1}_{P_t}$、$c_t = \|x^{(t)}\| = \sqrt{\alpha_t}$（$\alpha_t = \sum_{i\in P_t} p_i$），$A_t(\lambda) = \sum_{i\in P_t, p_i>0} \frac{p_i}{p_i-\lambda}$。则

$$\det(\lambda I - M) = \prod_{i=1}^{N}(\lambda - p_i)\cdot \prod_{t=1}^{k}\big(1-A_t(\lambda)\big)\cdot\Big[1+\sum_{t=1}^{k}\frac{A_t(\lambda)}{1-A_t(\lambda)}\Big], \tag{39}$$

等价地（在 $\prod_t(1-A_t)\neq 0$ 处）

$$\sum_{t=1}^{k}\frac{1}{1-A_t(\lambda)} \;=\; k-1; \tag{40}$$

$k=2$ 时 (40) 化归为 $A_1A_2=1$，即引理 *4.35*。此外 $R=\sum_{s\neq t}x^{(s)}(x^{(t)})^{\top}$ 在 $\operatorname{span}\{x^{(1)},\dots,x^{(k)}\}$ 上的限制正合同于 $D_c(J_k-I_k)D_c$（$c=(c_1,\dots,c_k)$、J_k 全一矩阵），而 $\operatorname{spec}(J_k-I_k)=\{k-1,-1\}$，正对角缩放不改变惯性，故

$$\operatorname{inertia}(R) = (1,\,k-1), \qquad \operatorname{neg}(M) \;\le\; k-1. \tag{41}$$

证明. 因为 $R = xx^{\top} - \sum_t x^{(t)}(x^{(t)})^{\top} = \sum_{s\neq t}x^{(s)}(x^{(t)})^{\top}$，令 $F=[f_1|\cdots|f_k]$（$f_t = x^{(t)}/c_t$，列正交归一），则 $R = F\,B\,F^{\top}$、$B = D_c(J_k-I_k)D_c$。秩 k 更新的行列式引理给

$$\det(\lambda I - M) = \det(\lambda I - D_p)\cdot\det\big(I_k - B\,F^{\top}(\lambda I-D_p)^{-1}F\big),$$

而 $F^{\top}(\lambda I-D_p)^{-1}F$ 是对角的：$\big(F^{\top}(\lambda I-D_p)^{-1}F\big)_{tt} = \frac{1}{c_t^2}\sum_{i\in P_t}\frac{p_i}{\lambda-p_i} = -\frac{A_t(\lambda)}{c_t^2}$（非对角元为 0，因 $f_s\perp f_t$）。于是 $BF^{\top}(\lambda I-D_p)^{-1}F = -D_c(J_k-I_k)\operatorname{diag}(A_t/c_t)$，其 (s,t) 元（$s\neq t$）为 $-c_sA_t/c_t$、对角元为 0，故

$$\det\big(I_k - BF^{\top}(\cdot)F\big) = \det\Big[\big(I_k-\operatorname{diag}(A_t)\big) + \mathbf{c}\,\mathbf{w}^{\top}\Big] = \prod_t(1-A_t)\cdot\Big[1+\sum_t\frac{A_t/c_t}{1-A_t}\cdot\frac{c_t}{1}\Big],$$

其中用了 $\det(D+uv^{\top}) = \det D\,(1+v^{\top}D^{-1}u)$、$\mathbf{w}=(A_t/c_t)$，即得 (39)；再由 $\frac{1}{1-A_t} = 1+\frac{A_t}{1-A_t}$ 求和即得 (40)。惯性部分：R 在 $\operatorname{span}\{x^{(t)}\}$ 上的 Gram 表示是 $B_{st}=c_sc_t(1-\delta_{st}) = D_c(J_k-I_k)D_c$，在其正交补上为 0，故 $\operatorname{inertia}(R)=\operatorname{inertia}(J_k-I_k)=(1,k-1)$；配引理 4.33 证明中的那条惯性律即得 $\operatorname{neg}(M)\le k-1$。 □

注 4.41 ($k \ge 3$ 时的确切障碍在哪里（诚实标注）). 上面的四步论证在 $k \ge 3$ 时**断在第二步**，断点非常明确：$\mathrm{neg}(R) = k-1$ 意味着 R 不再是「秩一负项 + 半正项」，Weyl 的指标平移从 1 变成 $k-1$，只能得到 $\lambda_i(M) \ge q^{\downarrow}_{i+k-1}$（$i \le N-k+1$），尾和界随之退化为 $\sum_{i\ge 4}\lambda_i \ge \sigma_{4+k-2}(p) -$（$k-1$ 个负根之和），而核心引理那种「一个标量 s」的记账不再可用。这不是技术细节，而是这条证法的**结构性**边界。数值状态（证书 G 段，每类 15 万组随机权 + 多起点上升，**数值**，非证明）：

掩码	$K_{1,2,2}(N{=}5)$	$K_{1,1,2,2}(N{=}6)$	$K_{2,2,2}(N{=}6)$	$K_{1,2,3}(N{=}6)$
$\sup\Lambda_3$	1.2530756675	1.2526703644	1.2523919861	1.2500767598

全部落在 $\left[\frac{5}{4},\ \frac{9+4\sqrt{6}}{15}\right]$ 内且**严格低于** ρ_0（余量 $\ge 2.85\times10^{-2}$）。其中 $K_{1,2,2}$ 的数值上确界与 $\kappa_3(5) = \frac{9+4\sqrt{6}}{15} = 1.2531972647$ 只差 1.2×10^{-4}，提示 $\kappa_3(5)$ 的取等类可能正是它（C_{4v}-Ansatz 的对称类），但这是**数值**观察，未证。另外两条否定性信息同样值得记录：这一族上 $\max \mathrm{tr}\big((-M)_+\big) = 0.3726336456$（$K_{2,2,3}$，$N=7$），远大于 $\tau = 0.2815681969$，所以被命题 3.37 否证掉的 A2 型负质量凸化在这里**同样无效**；而 $\min_p \sum_{i\ge4}\lambda_i = -0.2524$（$K_{1,2,2}$），比定理 4.37 所需的 $-\frac{1}{4}$ 只差 2.4×10^{-3}，说明 $k\ge3$ 的真值确实略高于 $\frac{5}{4}$、任何「$\frac{5}{4}$ 型」的界都不可能对 $k\ge3$ 成立。

注 4.42 ($\min(a,b)=1$ 的族：定理不 sharp，真值 $\frac{6}{5}$). $K_{1,3}$ 配 $p = \left(\frac{2}{5},\frac{1}{5},\frac{1}{5},\frac{1}{5}\right)$ 给出**精确**谱 $\left\{\frac{4}{5},\frac{1}{5},\frac{1}{5},-\frac{1}{5}\right\}$（sympy 在 $\mathbb{Q}$ 上算出特征多项式 $\lambda^4-\lambda^3+\ldots$ 并因式分解），于是 $\Lambda_3 = \frac{4}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5} = \frac{6}{5}$；$K_{1,b}$（$b\ge3$）都能容纳这个见证，故 $F(\Sigma_{K_{1,b}}) \ge \frac{6}{5}$。这与注 4.18 的「删 A 部原子得 $I+A(K_{1,3})$、$F=\frac{6}{5}$」一致。上界 $\frac{6}{5}$ 目前**未证**（定理 4.37 只给 $\frac{5}{4}$，松 0.05）。失败原因可以精确指出：把 $\sigma = \frac{1}{4}+m$ 换成 $\sigma = \frac{1}{5}+m$ 后，第三步在 $m=0$ 处给出的界是 $4-\frac{16\sigma}{1+4\sigma} = 4-\frac{16/5}{9/5} = \frac{20}{9} > 2$，第四步的 AM–GM 就再也压不到 $UV\le1$（在见证点上 $U+V = \frac{2}{3}+\frac{3}{2} = \frac{13}{6} \le \frac{20}{9}$ 恰好成立、$UV = \frac{2}{3}\cdot\frac{3}{2} = 1$ 恰好取等，但这只是该点的巧合，不是一致的不等式）。所以 $\frac{6}{5}$ 需要一条与 $\frac{5}{4}$ 不同的论证；这也是为什么定理 4.37 的常数 $\frac{5}{4}$ 是这条证法能给出的**最优**常数。

命题 4.43 ($N=6$ 层剩下的 19 个未闭合类). $N=6$ 的 156 个同构类中，已闭合 137 类：134 类有 $\Omega \le \rho_0$ 的精确有理证书（定理 *4.3*）、冠军类由定理 *3.27* 覆盖（$F=\Omega=\rho_0$，闭式证书）、$K_{2,4}$ 与 $K_{3,3}$ 由定理 *4.37* 得 $F=\frac{5}{4}$ **精确**（这两类此前只有 $\Omega = 1.318182$、$1.333333 > \rho_0$，故一直悬着）。$\Omega>\rho_0$ 的例外类从 22 降到 20，其中未闭合的是下表 19 类。表内 F 列为**数值**（多起点上升，$\min_i p_i \le 10^{-14}$，故极大化点都在边界上），Ω 列为已证的 *SDP* 上界；结构列指出该类是否为完全多部、是否含诱导 C_5。

#	graph6	度序列	Ω	数值 $\max F$	完全多部	含 C_5
1	`EznW`	4,4,4,4,4,4	1.333333	1.253197265	$K_{2,2,2}$	–
2	`EtTg`	3,3,3,3,3,3	1.333333	1.251351067	–	–
3	`Ep~o`	4,4,4,4,3,3	1.310920	1.250000000	–	–
4	`ErXw`	4,4,4,3,3,2	1.309612	1.250000000	–	–
5	`EhdW`	3,3,3,3,2,2	1.308890	1.247213595	–	是
6	`EzNG`	4,4,3,3,3,3	1.306671	1.250000000	–	–
7	`ElMg`	4,3,3,3,3,2	1.306513	1.251351067	–	–
8	`EheO`	3,3,2,2,2,2	1.301608	1.247213595	–	是
9	`EhUg`	3,3,3,3,2,2	1.300000	1.250000000	–	–

#	graph6	度序列	Ω	数值 $\max F$	完全多部	含 C_5
10	`E}^G`	$5,4,4,3,3,3$	1.298975	1.253197265	$K_{3,2,1}$	–
11	`Ele_`	$4,3,3,2,2,2$	1.295778	1.251351067	–	–
12	`Exe_`	$4,4,2,2,2,2$	1.295208	1.251351067	–	–
13	`EYOw`	$3,3,3,2,2,1$	1.294118	1.250000000	–	–
14	`E^NG`	$4,4,3,3,3,3$	1.294118	1.250000000	–	–
15	`EO~o`	$4,4,3,3,2,2$	1.294118	1.250000000	–	–
16	`ErW?`	$3,3,2,2,2,0$	1.294118	1.250000000	–	–
17	`EXSg`	$4,3,2,2,2,1$	1.294118	1.250000000	–	–
18	`ElfO`	$4,4,3,3,2,2$	1.293216	1.251351067	–	–
19	`El{G`	$5,3,3,3,3,1$	1.288675	1.216091742	–	–

注 4.44 (从表 4.43 读出的四条结构信息). **(i) 冠军型结构不是这 19 类的共同特征。**19 类里只有 2 类是完全多部（$K_{2,2,2}$=`EznW`、$K_{1,2,3}$=`E}^G`），只有 2 类含诱导 C_5（`EhdW`、`EheO`，Ω 分别 1.308890、1.301608），其余 15 类两者都不是。所以第 3.12.2 节「$F = \rho_0$ 的掩码全部含诱导 C_5」那条观察在这里**帮不上忙**；这 19 类必须逐个（或按新的分类）处理。

(ii) 数值 $\max F$ 只取五个值，其中三个有闭式。$\frac{9+4\sqrt{6}}{15} = \kappa_3(5) = 1.2531972647$（2 类：`EznW`、`E}^G`）；$\frac{5}{4}$（9 类）；$\frac{4+\sqrt{5}}{5} = 1.2472135955$（2 类：`EhdW`、`EheO`，恰是那两个含诱导 C_5 的类）。另外两个值 1.251351067（5 类）与 1.216091742（1 类：`El{G`）在 $\{(a+b\sqrt{c})/d:\ 0 \le b \le 39,\ |a| \le 119,\ 1 \le d \le 60,\ c \le 37$ 无平方因子$\}$ 中**没有**匹配（穷举搜索，闭式待识别）。最大值恰好等于 $\kappa_3(5)$，这与「$N = 6$ 的数值极大化点退化到 5 个有效原子」一致（19/19 类的 $\min_i p_i \le 10^{-14}$）。

(iii) 一个把 19 类一次性归约掉的观察。若某类 Σ 的 F-极大化点 p 有零分量，则 M_p 有全零行列，$\Lambda_3(M_p)$ 等于对应 5 阶主子块的值，而该主子块是某个 5 阶掩码在 Δ_4 上的取值，故 $F(\Sigma) \le \max_{\Sigma' \in \mathcal{S}_5} F(\Sigma') \le \rho_0$——末一步正是推论 4.38（33 类有理证书 + $\Sigma_{K_{2,3}}$ 的 $\frac{5}{4}$）。所以：

$$\text{「}\Sigma \text{ 的每个 } F\text{-极大化点都有零分量」} \quad \Longrightarrow \quad F(\Sigma) \le \rho_0. \tag{42}$$

(42) 对全部 19 类**数值成立**（$\min_i p_i \le 10^{-14}$），但**未证**。必须注意它不能推广到全部 6 阶掩码：冠军类 Σ_0 就是反例（其 F-极大化点是正权的六原子团吹起、$F(\Sigma_0) = \rho_0$，定理 3.27），这也正是冠军需要单独一份闭式证书的原因。

(iv) 比 (iii) 更弱、因此更可能证得动的一条。引理 4.45 与推论 4.6 给出

$$\kappa_3(6) = \max\Big\{\kappa_3(5),\ \sup_{\Sigma \in \mathcal{S}_6^{\mathrm{int}}} F(\Sigma)\Big\},$$

其中 $\mathcal{S}_6^{\mathrm{int}}$ 只要求「*存在*某个正权自洽见证」，不要求它是 F-极大化点。由推论 4.38，$\kappa_3(5) \le \rho_0$ 已无条件；$\Omega \le \rho_0$ 的 134 类自动满足 $F \le \Omega \le \rho_0$；冠军类 $F = \rho_0$ 已证。于是

$$\boxed{\kappa_3(6) \le \rho_0} \quad \Longleftarrow \quad \text{表 4.43 的19 类} \ \cap\ \mathcal{S}_6^{\mathrm{int}} = \varnothing \tag{43}$$

——即**不需要**对它们逐个求 F 的上界，只需要证明「不存在正权自洽见证」。而引理 4.7 已经把这件事推进了一大步：19 类中 17 **类没有支配点**（最大度 ≤ 4），对这 17 类，任何自洽见证都必

须是正权的，故「Σ 完全不是腔掩码」蕴含「$\Sigma\notin\mathcal{S}_6^{\mathrm{int}}$」（**反方向不成立**：$K_{2,2,2}$ 是腔掩码却与 F 无关，见命题 5.1），即引理 4.8 的纯几何陈述

$$\Sigma \;\neq\; 1\{Q\ge 0\} \qquad \text{对一切} Q\in\mathcal{P}_3(6), \tag{44}$$

一个 $\mathrm{Gr}(3,6)$（9 维）上的问题，与 F 的极大化点无关。

第 12 轮更新(否证)：上面这条路线已经**死掉**。命题 5.1 给出一个精确有理证书 $Q=\frac12(I_6-M)\in\mathcal{P}_3(6)$，使 $1\{Q\ge0\}=I_6+A(K_{2,2,2})$，即 (44) 对 $\Sigma=I+A(K_{2,2,2})$ 为假；数值扫描进一步显示 19 个未闭合类**全部**是腔掩码（符号违背量 $\le 5\times10^{-19}$）。因此 (44) 不能作为 (43) 的后件使用，必须换成第 5.1 小节末尾指出的耦合条件 $\Sigma=1\{\Pi_3(D_p^{1/2}\Sigma D_p^{1/2})\ge0\}$。详见第 5 节。剩下 2 类有支配点（`E}^G=` $K_{1,2,3}$ 与 `El{G`），引理 4.7 只能排除其边界自洽见证，需要单独处理；其中 $K_{1,2,3}$ 是完全多部，引理 4.40 的秩 k 长期方程正是为它准备的。

4.11　装配

引理 4.45 ($\kappa_3(N)$ 的极大化分解)**.** $\kappa_3(N)=\max\{\kappa_3(N-1),\ \sup\{F(\Sigma):\Sigma\in\mathcal{S}_N^{\mathrm{int}}\}\}$，其中 $\mathcal{S}_N^{\mathrm{int}}$ 是「存在正权自洽见证」的掩码类。

定理 4.46 ($N=5$ 与 $N=6$ 层的当前状态)**.** *(i)* $\kappa_3(3)\le\rho_0$、$\kappa_3(4)\le\rho_0$：**已证**（推论 *4.4*）。

(ii) $\kappa_3(5)\le\rho_0$：**已证，无条件**（推论 *4.38*）。第六版之前这里是「在 $(*_F)$ 之下已证」（定理 *4.22*），现在最后一环由定理 *4.37* 提供：$F(\Sigma_{K_{2,3}})=\frac54$ **精确**，余量 $\rho_0-\frac54=0.031568197$。逻辑链的每一环都是已证的：

$$\kappa_3(5)\le\max_{34\ \text{类}}F(\Sigma)\ \textit{[已证]}\quad\wedge\quad\text{其余33 类}F\le\Omega\le\rho_0\ \textit{[已证，精确有理证书]}$$
$$\wedge\quad F(\Sigma_{K_{2,3}})=\tfrac54<\rho_0\ \textit{[已证]}.$$

数值状态不变：逐类数值 $\max F=1.253197265=\frac{9+4\sqrt6}{15}=\kappa_3(5)$，比 ρ_0 低 2.84×10^{-2}。

(iii) $\kappa_3(6)\le\rho_0$：**未证**，但缺口从 21 类缩到 19 类，而且性质变了（见 *(iv)*）。156 类中已闭合 137 类：134 类有 $\Omega\le\rho_0$ 的精确有理证书（定理 *4.3*）、冠军类由定理 *3.27* 覆盖（$F=\Omega=\rho_0$，闭式证书）、$K_{2,4}$ 与 $K_{3,3}$ 由定理 *4.37* 得 $F=\frac54$ **精确**（这两类此前只有 $\Omega=1.318182$、$1.333333>\rho_0$，一直悬着）。$\Omega>\rho_0$ 的例外类 $22\to20$，未闭合的 19 类见命题 *4.43* 的完整表（*graph6* 码、度序列、Ω、数值 $\max F$、是否完全多部、是否含诱导 C_5）。翻转链路线已被否证（命题 *4.9*、注 *4.10*）。这 19 类的数值 $\max F$ 均 $\le\frac{9+4\sqrt6}{15}=1.253197265<\rho_0$（余量 2.84×10^{-2}），且每类的数值极大化点都在单纯形边界上（$\min_i p_i\le10^{-14}$）。

(iv) **主线现在只剩一个缺口，而它不再是「求上界」。**

引理 *4.45* 与推论 *4.6* 给出 $\kappa_3(6)=\max\{\kappa_3(5),\sup_{\mathcal{S}_6^{\mathrm{int}}}F\}$，而 *(ii)* 已使 $\kappa_3(5)\le\rho_0$ 无条件成立，134 类由 $\Omega\le\rho_0$ 自动合格，冠军类已证 $F=\rho_0$，故

$$\kappa_3(6)\le\rho_0 \quad\Longleftarrow\quad \text{命题 } 4.43 \text{ 的19 类}\cap\mathcal{S}_6^{\mathrm{int}}=\varnothing.$$

其中 17 类没有支配点，引理 *4.7* 已把这条等价化为引理 *4.8* 的纯几何陈述 $\Sigma\neq1\{Q\ge0\}$（对一切 $Q\in\mathcal{P}_3(6)$，$\mathrm{Gr}(3,6)$ 是 9 维）；剩 2 类有支配点（$K_{1,2,3}$、*El{G*），需要单独处理，而 $K_{1,2,3}$ 正是引理 *4.40* 的秩 k 长期方程的目标。$N=5$ 层与一切完全二部掩码（任意阶数）都已无条件关闭；$(*_F)$ 与 $(*_5)$ 退为独立兴趣（注 *4.39*）。

4.12 更新后的优先队列（第六版，已被第 5.15 小节取代）

阅读提示（第 12 轮）：本小节保留原文以记录思路演化，但**不再有效**。下面的 P1 已被命题 5.1 否证（19/19 类都是腔掩码），P6 已被引理 5.28 吸收为与主猜想逐字等价。现行队列见第 5.15 小节。

按「期望收益 × 成功概率 / 代价」排序，已同步写入研究方法优先级协议.md。本轮最大的变化是：**P1 不再是「证一条上界不等式」，而是「证一条几何不存在性陈述」**，因为推论 4.38 已经把 $\kappa_3(5)$ 关掉、定理 4.37 已经把全部完全二部掩码关掉。

- **P1（队首，第 12 轮已否证并弹出）——$N = 6$ 的 17 个无支配点类：证 (44)，即 $\Sigma \neq 1\{Q \ge 0\}$ 对一切 $Q \in \mathcal{P}_3(6)$。** 【19/19 类都是腔掩码，命题 5.1】 一旦成立，引理 4.7 给出 $\Sigma \notin \mathcal{S}_6^{\mathrm{int}}$，再由 (iv) 的归约 $\kappa_3(6) \le \rho_0$ **立即**得证。为什么现在排第一：(a) 它不含 F、不含权、不含极大化，是一个关于秩三投影正部符号模式的纯陈述；(b) $\mathrm{Gr}(3,6)$ 只有 9 维，且 $1\{Q \ge 0\}$ 只能是 156 个符号模式之一，故等价于「17 个开集 $U_\Sigma = \{Q : 1\{Q \ge 0\} = \Sigma\}$ 全为空」；(c) 引理 4.8 已给出等价刻画：Σ 是某个 Parseval 框架的非锐角图（$\langle z_i, z_j\rangle \le 0$ 当且仅当 $ij \in \Sigma$ 的非边），于是可以用钝角/非锐角框架的现成理论（球面码、Gale 变换、2-design）来排除；(d) 具体入口：对每个 Σ，其补图 $\bar{\Sigma}$ 必须是某 6 个向量（$\sqrt{3}S^2$ 上、Parseval）的非锐角图，而非锐角框架在 $\mathbb{R}^3$ 中至多 6 个向量时有强分类结果——先查文献（Danzer–Grünbaum 型钝角集、Ball 的正部符号模式），把可移植定理写成「移植候选」再动手。
- **P2 ——2 个有支配点的类：$K_{1,2,3}$（`E}^G`）与 `El{G`。** 引理 4.7 对它们只能排除边界自洽见证，内部见证未被排除。入口：支配点 v（度 5）意味着 $\Sigma = K_1 \vee \Sigma'$，于是 M 有 $\begin{pmatrix} p_v & * \\ * & * \end{pmatrix}$ 的结构，可以先做一步 *Schur* 消元把问题降到 5 阶（Σ' 是 5 阶掩码，$N = 5$ 层已完全闭合），剩下的只是支配点权 p_v 这一个参数；引理 4.40 的秩 k 长期方程对 $K_{1,2,3}$ 直接可用（$k = 3$）。
- **P3 ——$k \ge 3$ 的尾和界（引理 4.40 的第二步推广）。** 障碍已精确定位（注 4.41）：$\mathrm{neg}(R) = k-1$ 使 Weyl 指标平移 $k-1$ 位，尾和记账里出现 $k-1$ 个负根而非一个。入口：不要对 $k-1$ 个负根分别记账，而是用秩 k 长期方程 (40) 直接研究 $\sum_t \frac{1}{1-A_t} = k-1$ 的根之和（Viète 型），目标是 $\sum_{i \ge 4} \lambda_i \ge -\frac{1}{4} + \varepsilon_k$，其中 $\varepsilon_k > 0$ 由数值给出（$k = 3$ 时 $\min \sum_{i \ge 4} \lambda_i = -0.2524$，故 ε_3 至多 2.4×10^{-3}，很小）。**诚实提示：**注 4.41 已说明 $k \ge 3$ 的真值略高于 $\frac{5}{4}$，所以这一条不可能靠「$\frac{5}{4}$ 型」的界完成，必须真的改进尾和。
- **P4 ——$N \ge 7$ 的有效原子化约**（注 3.51(2)、(42) 的推广）。数值支持很强（$N = 8$ 时冠军末两位权为 3×10^{-6}、2×10^{-7}；19/19 个 $N = 6$ 类 $\min_i p_i \le 10^{-14}$），但**没有**证明思路，而且 (42) 对冠军类是假的，所以正确形式只能是「若 Σ 的极大化点是正权的，则 Σ 必含诱导 C_5 且自洽」（定理 3.5 的方向）。
- **P5 ——$\min(a,b) = 1$ 族的真值 $\frac{6}{5}$**（注 4.42）。下界精确（$K_{1,3}$ 的有理见证，谱 $\{\frac{4}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{5}\}$），上界未证；定理 4.37 的证法在此松 0.05，且注 4.42 已精确指出失效点（$\sigma = \frac{1}{5}$ 时第三步给 $\frac{20}{9} > 2$，AM–GM 断掉）。副线，收益是「一族掩码的精确值」。
- **P6 ——联合不等式 $\alpha + \ell \le 2\rho_0$**（注 3.47 的「第四条不等式」）。命题 3.37 之后这是唯一还活着的凸化型入口；不含秩三结构，优先级最低。

- **P7 ——重写定理 3.1 的规范化证明**（注 3.43）。纯技术性，不影响主线。

注 4.47 (两条已经死掉、不要再试的路线). (i) **一致放缩型上界**：第 4.9 节定量否证了十条，注 4.31 给出了机制性解释。(ii) **翻转链**：命题 4.9 与注 4.10，647 个翻转像的 $\max\Omega = 1.310920 > \rho_0$。(iii) **A2 型负质量凸化**：命题 3.37 的 7 原子精确反例；而且在完全多部族上同样无效（注 4.41：$\max \mathrm{tr}((-M)_+) = 0.3726 > \tau = 0.2816$）。(iv) **逐阶算法核验**：定理 4.37 是「对一切 N 同时成立」的陈述，这正是本研究协议要求的「数学优先、算法只用于认证」；$N \geq 7$ 的符号模式数以 $\binom{N}{2}$ 的划分个数增长，逐阶路线在原则上不可能收工。

5 本轮新结果（第 12 轮）：正部的行方差机制、天花板 $L(N)$，与 Z_5-等变弧的完全分类

本节是第 12 轮工作的完整记录。它有一条**坏消息**（旧队首 P1 的「腔掩码不存在性」路线被一个精确有理证书否证，第 5.1 小节），和一条**好消息**（我们找到了一个全新的不等式机制——「行方差机制」——它同时把 Mohar 的 $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ 与 [STW26] 的 $\Phi = \frac{3+\sqrt{5}}{4}$ 重导为**同一个闭式** $L(N)$ 在 $N \to \infty$ 与 $N = 6$ 处的取值，并且在冠军处**四重取等**；第 5.2–5.7 小节）。坏消息的意义在于：它说明「纯几何的存在性/不存在性」这条路上已经没有任何可关闭的类；好消息的意义在于：它把主线缺口从「一条越来越难的不等式」换成了「一个可以逐条加约束的有限维松弛」，并且**把缺口定量地压缩到** 3.2×10^{-3}（在 Z_5-对称层内）。

5.1 旧队首 P1 被否证：$K_{2,2,2}$ 是腔掩码（精确有理证书）

注 4.44(iv) 把「$\Sigma \notin \mathcal{S}_6^{\mathrm{int}}$」等价化为 (44)（$\Sigma \neq 1\{Q \geq 0\}$ 对一切 $Q \in \mathcal{P}_3(6)$）。这个等价化是**错的**。

命题 5.1 (腔掩码否证，已证（$\mathbb{Q}$ 上精确）). *设 M 为 K_6 中某个完美匹配的置换矩阵（三对不相邻的 2-循环），令*

$$Q = \tfrac{1}{2}(I_6 - M) \ \in \ \mathbb{Q}^{6\times 6}.$$

则 $Q^\top = Q$、$Q^2 = Q$、$\mathrm{tr}\, Q = 3$（故 $Q \in \mathcal{P}_3(6)$，特征值为 $1,1,1,0,0,0$），$q_{ii} = \frac{1}{2} > 0$，匹配对上 $q_{ij} = -\frac{1}{2} < 0$，其余位置 $q_{ij} = 0$。于是

$$1\{Q \geq 0\} = J_6 - M = I_6 + A(K_{2,2,2}),$$

*即 **EznW**$= K_{2,2,2}$ **是腔掩码**。因此 (44) 对 $\Sigma = I + A(K_{2,2,2})$ **为假**。*

证明. M 是对合（$M^2 = I_6$）且 $\mathrm{tr}\, M = 0$，特征值为 $+1$（三重）与 -1（三重）。故 $Q = \frac{1}{2}(I_6 - M)$ 的特征值为 $\frac{1}{2}(1-1) = 0$（三重）与 $\frac{1}{2}(1+1) = 1$（三重），$Q^2 = \frac{1}{4}(I - 2M + M^2) = \frac{1}{4}(2I - 2M) = Q$，$\mathrm{tr}\, Q = 3$。符号模式由构造直接读出；$K_6$ 去掉一个完美匹配正是完全三部图 $K_{2,2,2}$。全部计算在 $\mathbb{Q}$ 上进行，无任何数值成分。□ □

注 5.2 (这条否证的真实后果). (i) 我们把 $N = 6$ 的 19 个未闭合类逐个做了数值腔搜索，结果是 19/19 **都是腔掩码**（每个类都找到 $Q \in \mathcal{P}_3(6)$ 使 $1\{Q \geq 0\} = \Sigma$，符号违背量 $\leq 5 \times 10^{-19}$，即精确到机器精度）。所以**「证明不是腔掩码」这条几何路线关闭的类数是** 0，旧 P1 应当弹出。

(ii) 引理 4.7 本身没有错，错的是对它的读法：对无支配点的类，「Σ 是腔掩码」只是「$\Sigma \in \mathcal{S}_6^{\mathrm{int}}$」的**必要条件**，不是充分条件。真正缺的约束是耦合条件

$$\Sigma = 1\{\Pi_3(D_p^{1/2}\Sigma D_p^{1/2}) \geq 0\},$$

即掩码必须是**它自己**（带某个正权 p）的前三特征投影的符号模式。命题 5.1 的 $Q = \frac{1}{2}(I_6 - M)$ 恰好说明了二者之差：它的 $1\{Q \geq 0\} = I + A(K_{2,2,2})$，但 $Q_+ = \frac{1}{2}I_6$ 的 Perron 向量是退化的、$\rho(Q_+) = \frac{1}{2}$，与 $F(I + A(K_{2,2,2})) = \kappa_3(5) = \frac{9+4\sqrt{6}}{15}$ 毫无关系。「是腔掩码」完全不涉及自洽性，这就是它太弱的原因。

(iii) 因此注 4.44(iv) 中的「等价」必须降级为「必要条件」；(43) 仍然是正确的蕴含（$\Leftarrow$ 方向不受影响），但它的后件不再能用引理 4.8 的纯几何陈述来建立。$N = 6$ 的 19 类回到「必须使用自洽耦合」的状态。

5.2　本节记号与三条新恒等式

记号（本节专用，与 §17 的框架行记号分离）。设 $Q = (q_{ij}) \in \mathcal{P}_3(N)$，即 $Q^2 = Q = Q^\top$、$\operatorname{tr} Q = 3$（故 $0 \preceq Q \preceq I$），$x \geq 0$、$\|x\| = 1$、$Q_+x = \rho x$（$\rho = \rho(Q_+) = \lambda_{\max}(Q_+)$）。沿用命题 3.46 的 $\alpha = x^\top Qx$、$\beta = x^\top Q_-x$、$d = Q_-x$、$\delta = \|d\|^2$、$\ell = x^\top|Q|x$。新增：

$$g_i := q_{ii} = c_i^2 \quad (\text{故} 0 \leq g_i \leq 1,\ \textstyle\sum_i g_i = 3), \qquad \pi_i := x_i^2 \quad (\textstyle\sum_i \pi_i = 1),$$

$$O := \{(i,j) : i \neq j,\ q_{ij} < 0\}, \qquad A := \{(i,j) : i \neq j,\ q_{ij} > 0\},$$

$$a_i := \sum_{j \neq i} \big((q_{ij})_+\big)^2, \quad r_i := \sum_{j \neq i} \big((q_{ij})_-\big)^2, \quad v_i := \sum_{(i,j)\in A} \pi_j, \quad w_i := \sum_{(i,j)\in O} \pi_j,$$

于是 $v_i + w_i + \pi_i = 1$（π_i 自己那一项既不属于 A 也不属于 O）。再记

$$s_i := \sum_{j \neq i} (q_{ij})_+ x_j \quad (\text{正部行和}), \qquad S_O := \sum_i r_i, \qquad W_O := \sum_i \pi_i w_i, \qquad R := \sum_i r_i w_i.$$

引理 5.3 (三条新恒等式，已证)**.** *在上述记号下，对任意 $Q \in \mathcal{P}_3(N)$ 与任意满足 $Q_+x = \rho x$ 的 $x \geq 0$、$\|x\| = 1$：*

(i) **行能量恒等式：** $a_i + r_i = \sum_{j \neq i} q_{ij}^2 = g_i(1 - g_i)$；*特别地* $\sum_{ij} q_{ij}^2 = 3$、$\sum_i (a_i + r_i) = 3 - \sigma$，*其中* $\sigma := \sum_i g_i^2$。

(ii) ***Perron* 行方程：** $s_i = (\rho - g_i)x_i$；*等价地* $\rho = g_i + s_i/x_i$（$x_i > 0$ *时*）。

(iii) ***Hadamard* 平方与三次迹：** $Q \circ Q \succeq 0$、$(Q \circ Q)\mathbf{1} = g$、$\mathbf{1}^\top (Q \circ Q)\mathbf{1} = 3$，*故* $\lambda_{\max}(Q \circ Q) \leq \max_i g_i \leq 1$；*又* $\operatorname{tr} Q^3 = \operatorname{tr} Q = 3$ *给出***三角形恒等式**

$$\sum_{i<j<k} q_{ij}q_{jk}q_{ki} \;=\; \tfrac{1}{6}\Big(3 - 3\sigma + 2\sum_i g_i^3\Big). \tag{45}$$

证明. (i) $(Q^2)_{ii} = \sum_j q_{ij}^2 = Q_{ii} = g_i$，而 $q_{ii}^2 = g_i^2$，故 $\sum_{j\neq i} q_{ij}^2 = g_i - g_i^2$；又 $q_{ij}^2 = ((q_{ij})_+)^2 + ((q_{ij})_-)^2$ 逐项成立。对 i 求和并用 $\sum g_i = 3$ 得第二句。

(ii) $Q_+x=\rho x$ 的第 i 行是 $(Q_+)_{ii}x_i+\sum_{j\neq i}(q_{ij})_+x_j=\rho x_i$；因 $g_i\geq 0$ 有 $(Q_+)_{ii}=g_i$，故 $s_i=(\rho-g_i)x_i$。

(iii) $Q\succeq 0\Rightarrow Q\circ Q\succeq 0$（Schur 乘积定理）。$(Q\circ Q)\mathbf{1}$ 的第 i 分量就是 $\sum_j q_{ij}^2=g_i$，即 (i)；再与 $\mathbf{1}$ 作内积得 $\mathbf{1}^\top(Q\circ Q)\mathbf{1}=\sum_i g_i=3$。非负矩阵的谱半径介于最小行和与最大行和之间，故 $\lambda_{\max}(Q\circ Q)\leq\max_i g_i$。最后，$\operatorname{tr}Q^3=\sum_{ijk}q_{ij}q_{jk}q_{ki}$ 按「下标重合个数」分三类：三个都相同给 $\sum_i g_i^3$；恰有两个相同给 $3\sum_{i\neq j}g_iq_{ij}^2=3\sum_i g_i\cdot g_i(1-g_i)=3\sigma-3\sum_i g_i^3$（用 (i)）；三个互不相同给 $6\sum_{i<j<k}q_{ij}q_{jk}q_{ki}$。三者之和 $=\operatorname{tr}Q^3=\operatorname{tr}Q=3$，整理即 (45)。□　□

注 5.4. (i) 引理 5.3(i) 是**秩三投影的全部「逐行」内容**：它说每一行的能量 $g_i(1-g_i)$ 被正部与负部按 $a_i:r_i$ 精确瓜分。第 2 节的 [STW26] 解剖只用到了它的求和版 $\sum_{ij}q_{ij}^2=3$（即 Mohar 界里的那个 $\sqrt{3}$）；**逐行**使用它是本轮的新想法。

(ii) (ii) 把「ρ 有多大」直接翻译成「每一行的正部行和有多大」，于是对正部行和做一次 Cauchy–Schwarz 就得到 ρ 的逐行上界——这是第 5.4 小节的发动机。

(iii) (45) 是一条**尚未使用**的强约束：它说全部三角形乘积之和由对角线单独决定。冠军处 $\sigma=1.533964$、$\sum g_i^3=0.796424$，故右端 $=-0.0015073$（一个很小的负数），这说明钝角三角形与锐角三角形几乎完全抵消。把它翻译成符号模式的组合约束是 P1′ 的入口之一。

5.3　四条 Cauchy–Schwarz 不等式，与冠军的「四重取等」

命题 5.5 (行方差不等式组，已证)**.** 记号同第 *5.2* 小节。则下列四条**无条件**成立（不需要自洽性）：

$$\textit{[f]}\quad (\rho-g_i)^2\pi_i\ \leq\ a_iv_i \qquad \text{（每一行，正部行和的 } CS\text{）} \tag{46}$$

$$\textit{[g]}\quad \beta^2\ \leq\ S_OW_O \qquad \text{（负部的整体 } CS\text{）} \tag{47}$$

$$\textit{[h1]}\quad \beta\ \leq\ \sum_i\sqrt{\pi_ir_iw_i} \qquad \text{（负部的逐行 } CS\text{）} \tag{48}$$

$$\textit{[h2]}\quad \alpha(1-\alpha)+\beta^2\ \leq\ R \qquad \text{（命题 } 3.46(c)\text{ + 逐行 } CS\text{）} \tag{49}$$

证明. (46)：由引理 5.3(ii) 与 Cauchy–Schwarz，$s_i^2=\left(\sum_{(i,j)\in A}(q_{ij})_+x_j\right)^2\leq\left(\sum_{(i,j)\in A}\big((q_{ij})_+\big)^2\right)\left(\sum_{(i,j)\in A}x_j^2\right)=a_iv_i$，而 $s_i=(\rho-g_i)x_i$。

(47)：$\beta=\sum_{(i,j)\in O}(-q_{ij})x_ix_j\leq\sqrt{\left(\sum_O q_{ij}^2\right)\left(\sum_O x_i^2x_j^2\right)}$，其中 $\sum_O q_{ij}^2=\sum_i r_i=S_O$（每个非对角元被有序对数一次），$\sum_O\pi_i\pi_j=\sum_i\pi_iw_i=W_O$。

(48)：$d_i=(Q_-x)_i=\sum_{(i,j)\in O}(-q_{ij})x_j\leq\sqrt{r_iw_i}$，故 $\beta=\langle x,d\rangle=\sum_i x_id_i\leq\sum_i\sqrt{\pi_ir_iw_i}$。

(49)：$\delta=\|d\|^2=\sum_i d_i^2\leq\sum_i r_iw_i=R$，代入命题 3.46(c) 的 $\delta=\beta^2+\alpha(1-\alpha)$。□　□

注 5.6 (冠军是这四条的**四重取等**点)**.** 对冠军 $Q^*\in\mathcal{P}_3(6)$（$K_1\vee C_5$ 核心、权 $w^*=(a^*,b^*\times 5)$、定理 3.7），数值到 10^{-16}：

量	值	说明
$g_{\text{hub}}, g_{\text{cone}}$	0.331767104061, 0.533646579188	和为 3
$\pi_{\text{hub}}, \pi_{\text{cone}}$	0.197271565265, 0.160545686947	和为 1
$a_{\text{hub}}, a_{\text{cone}}$	0.221697692724, 0.176698138437	
$r_{\text{hub}}, r_{\text{cone}}$	0, 0.072169769272	枢纽行无钝角
$v_{\text{hub}}, v_{\text{cone}}$	0.802728434735, 0.518362939159	
$w_{\text{hub}}, w_{\text{cone}}$	0, 0.321091373894	
(46) 枢纽行	$0.177963041865 = 0.177963041865$	**取等**（残差 2.8×10^{-17}）
(46) 锥顶点行	$0.089807129438 \le 0.091593766384$	缺口 1.787×10^{-3}
(47)	$\beta^2 = 0.093008492800568 = S_O W_O$	**取等**（残差 4.2×10^{-17}）
(48)	$\beta = 0.304972937817 = \sum \sqrt{\pi_i r_i w_i}$	**取等**
(49)	$\alpha(1-\alpha) + \beta^2 = 0.115865451846 = R$	**取等**

取等的原因很清楚：Z_5-对称使枢纽行的 5 个正元全相等、x 在锥顶点上也全相等，于是 (46) 的 CS 自动取等；钝角图是五角星、10 个钝角元全相等，于是 (47)(48)(49) 也全部取等。**唯一不取等的是 5 个锥顶点行的** (46)（缺口 1.787×10^{-3}），原因同样清楚：锥顶点行有 1 个枢纽正元 0.210570 与 2 个近邻正元 0.257253，两者不等，故 CS 的「成比例」条件失效。**这 1.787×10^{-3} 就是全部主线的来源**（第 5.8 小节把这句话精确化）。

5.4 行方差松弛 REL 与天花板 $L(N)$：Mohar 与 [STW26] 常数的统一重导

把命题 5.5 与引理 5.3(i) 里的 $a_i = g_i(1-g_i) - r_i$ 合起来，就得到一个**只含 (g, π, r, w) 的有限维松弛**：Q 本身、符号图案、秩三条件统统被丢掉，只留下「行能量如何瓜分」与「钝角质量如何分布」。

定义 5.7 (行方差松弛 REL)**.** 对给定的 N，$\mathrm{REL}(N)$ 是如下最大化问题的最优值：在 $g \in [0,1]^N$、$\sum g_i = 3$；$\pi \ge 0$、$\sum \pi_i = 1$；$0 \le r_i \le g_i(1-g_i)$；$0 \le w_i \le 1 - \pi_i$ 上，最大化 $\rho = \alpha + \beta$，约束为 $0 \le \alpha \le 1$、$\beta \ge 0$，以及

$$(\rho - g_i)^2 \pi_i \le \big(g_i(1-g_i) - r_i\big)(1 - \pi_i - w_i)\ \forall i, \qquad \beta^2 \le S_O W_O, \qquad \beta \le \sum_i \sqrt{\pi_i r_i w_i}, \qquad \alpha(1-\alpha) + \beta^2 \le R. \tag{50}$$

由命题 5.5 与引理 5.3(i)，任何真实构型都给出 REL 的一个可行点，故

$$\boxed{\kappa_3(N) \ \le\ \mathrm{REL}(N)} \qquad \text{(无条件)}. \tag{51}$$

内层（给定 (g, π, r, w) 后对 (α, β) 的）最大化是**一维且闭式的**：β 的上限是 $\beta_{\max} = \min\{\sqrt{S_O W_O}, \sum_i \sqrt{\pi_i r_i w_i}, \sqrt{R}$ 且 $\rho(\beta) = \beta + \min\{1,\ \tfrac{1}{2}(1 + \sqrt{(1 - 4(R - \beta^2))_+}),\ \min_i (g_i + \sqrt{a_i v_i / \pi_i}) - \beta\}$ 在 $[0, \beta_{\max}]$ 上单调增，故内层最优值就是

$$\lambda^*(g, \pi, r, w) = \min\Big\{1 + \beta_{\max},\ \min_i \Big(g_i + \sqrt{\tfrac{a_i(1-\pi_i-w_i)}{\pi_i}}\Big)\Big\} \quad (\text{当} \beta_{\max} \text{ 使} \alpha = 1 \text{ 可行时}). \tag{52}$$

冠军处 $\lambda^* = \rho_0$ 精确成立（数值到 10^{-16}；因为 (46) 的枢纽行取等、且 $\beta_{\max} = \beta$）。也就是说 REL 在冠军身上**一点都不松**——松的是别处。

定理 5.8 (均匀层的天花板 $L(N)$，已证). 设 $Q\in\mathcal{P}_3(N)$、$Q_+x=\rho x$，且**双均匀**：$g_i\equiv\frac{3}{N}$、$\pi_i\equiv\frac{1}{N}$。记

$$\kappa_N:=\sqrt{\frac{3(N-1)}{N-3}}\qquad(N\ge 4),\qquad L(N):=\frac{2+\kappa_N}{1+\kappa_N}.$$

则 $\rho\le L(N)$，且等号成立的必要条件是钝角度 $n^*:=N\omega^*=\dfrac{N\kappa_N}{3(1+\kappa_N)}$（其中 $\omega^*=\dfrac{\kappa_N}{3(1+\kappa_N)}$）。具体地

$$L(3)=1,\quad L(4)=\frac{5}{4},\quad L(5)=\frac{4+\sqrt{6}}{5}=1.289897949,\quad L(6)=\frac{3+\sqrt{5}}{4}=\Phi=1.309016994,$$

$$L(7)=\frac{5+3\sqrt{2}}{7}=1.320377241,\quad L(8)=\frac{11+\sqrt{105}}{16}=1.327934423,\quad L(12)=\frac{5+\sqrt{33}}{8}=1.343070331,$$

$L(N)$ 关于 N 严格递增，且 $\displaystyle\lim_{N\to\infty}L(N)=\frac{2+\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}}=\frac{1+\sqrt{3}}{2}=1.366025404$。

注 5.9 (这条定理为什么值得单独立一条). (i) **Mohar 界与 [STW26] 界是同一个闭式的两端。** $\lim_{N\to\infty}L(N)=\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ 正是 Mohar 的常数；$L(6)=\frac{3+\sqrt{5}}{4}=\Phi$ 正是 [STW26] 的常数。两者在我们的框架里**不是两条独立的不等式**，而是「行方差机制」在 $N=\infty$ 与 $N=6$ 处的取值。这解释了第 2 节留下的疑问：为什么 [STW26] 的 Φ 偏偏是 $\frac{3+\sqrt{5}}{4}$ ——因为 $\kappa_6=\sqrt{5}$，而 $\sqrt{5}$ 来自 $3(N-1)/(N-3)$ 在 $N=6$ 处的值，即「行能量 3」与「$N-3=\dim\ker Q$」。

(ii) $L(4)=\frac{5}{4}=\kappa_3(4)$（报告已知的精确值），而且**取等**：$N=4$ 时 $n^*=\frac{4\cdot3}{3\cdot4}=1$ 是整数，极值构型正是定理 4.37 的 $K_{2,2}$ 见证 $Q=\frac{3}{4}I_4+\frac{1}{4}A(K_{2,2})-\frac{1}{4}M=I_4-vv^\top$，$v=(\frac12,\frac12,-\frac12,-\frac12)$（谱 $\{1,1,1,0\}$，见注 5.15 的精确计算）。所以这个机制**不是永远松的**：在 $N=4$ 它精确。

(iii) 均匀层只是 REL 的一个子类。我们对 REL 的自由（$4N$ 维）上确界做了全局搜索（差分进化，170–350 代，Sobol 初始化，多起点），结果与 $L(N)$ 逐位吻合：

N	5	6	7	8	10	12
REL 自由搜索	1.2898973	1.3090164	1.3203769	1.3279311	1.3373855	1.3430693
$L(N)$ 闭式	1.2898979	1.3090170	1.3203772	1.3279344	1.3373864	1.3430703
差	-6.5×10^{-7}	-5.6×10^{-7}	-3.1×10^{-7}	-3.4×10^{-6}	-9.0×10^{-7}	-1.0×10^{-6}

（**数值**标签：这一行的吻合度强烈提示 $\mathrm{REL}(N)=L(N)$，但我们**只对均匀子类给出了证明**。若 $\mathrm{REL}(N)=L(N)$ 对一切 N 成立，则 $\kappa_3(N)\le L(N)$ 成为无条件定理，它在 $N\le6$ 优于或等于 [STW26]，在 $N\ge7$ 弱于 [STW26]。）

定理 5.8 的证明. 双均匀时令 $\varrho:=r_i$（各行的负部能量，由对称性可设相同）、$\omega:=w_i$、$c:=N\varrho$。则 $a_i=\frac{3}{N}(1-\frac{3}{N})-\varrho$，$v_i=1-\frac{1}{N}-\omega$，

$$S_O=c,\qquad W_O=\sum_i\pi_iw_i=\omega,\qquad R=c\omega,\qquad \sum_i\sqrt{\pi_ir_iw_i}=N\sqrt{\tfrac{1}{N}\varrho\omega}=\sqrt{c\omega},$$

即 $\beta_{\max}=\min\{\sqrt{c\omega},\sqrt{c\omega},\sqrt{c\omega}\}=\sqrt{c\omega}$（三个上限退化成一个）。于是 (52) 给出 $\rho\le\min\{A,B\}$，其中

$$A:=\frac{3}{N}+\sqrt{\Big(3-\frac{9}{N}-c\Big)\Big(1-\frac{1}{N}-\omega\Big)},\qquad B:=1+\sqrt{c\omega}.$$

A 关于 c 严格减、B 关于 c 严格增（ω 固定时同理反向），故 $\min\{A,B\}$ 的上确界在 $A=B$ 处取得（边界 $c=0$ 或 $\omega=0$ 给 $B=1$，边界 $c=3-\frac{9}{N}$ 给 $A=\frac{3}{N}$，都更小）。设 $A=B=L$，记 $K=3-\frac{9}{N}=\frac{3(N-3)}{N}$、$M=1-\frac{1}{N}=\frac{N-1}{N}$，则

$$(K-c)(M-\omega)=\Big(L-\frac{3}{N}\Big)^2,\qquad c\omega=(L-1)^2.$$

把第二式代入第一式并展开，L^2 相消，得

$$\frac{4(N-3)}{N}=\frac{3(N-3)}{N}\,\omega+\frac{N-1}{N}\,c+\frac{2(N-3)}{N}\,L,$$

其中用到 $KM+1-\frac{9}{N^2}=\frac{3(N-3)(N-1)+N^2-9}{N^2}=\frac{4N^2-12N}{N^2}=\frac{4(N-3)}{N}$。两边乘 $\frac{N}{2(N-3)}$：

$$L=2-\frac{3}{2}\,\omega-\frac{N-1}{2(N-3)}\,c. \tag{53}$$

对 (53) 的后两项用 AM–GM，并用 $c\omega=(L-1)^2$：

$$\frac{3}{2}\omega+\frac{N-1}{2(N-3)}c\;\ge\;2\sqrt{\frac{3(N-1)}{4(N-3)}\,c\omega}\;=\;\kappa_N(L-1)\qquad(L\ge1),$$

代入 (53) 得 $2-L\ge\kappa_N(L-1)$，即 $L\le\frac{2+\kappa_N}{1+\kappa_N}=L(N)$。AM–GM 取等当且仅当 $\frac{3}{2}\omega=\frac{N-1}{2(N-3)}c$，解出 $\omega^*=\frac{\kappa_N}{3(1+\kappa_N)}$、$c^*=\frac{(N-3)\kappa_N}{(N-1)(1+\kappa_N)}$（直接代入验证 $c^*\omega^*=(L(N)-1)^2$ 成立，故该点确实可行）。单调性与 $N\to\infty$ 极限由 κ_N 关于 N 严格减、$\kappa_N\to\sqrt{3}$ 得到；$L(3)$ 单独说明：$N=3$ 时 $g_i\equiv1$，故 $a_i+r_i=g_i(1-g_i)=0$，$Q=I_3$，$\rho=1$。□ □

5.5 分数度障碍：$L(N)$ 对 $N\ge5$ 不可达；整数化阶梯

命题 5.10 (分数度障碍与例外阶数集 $\mathcal{E}$，已证). *在双均匀层中 $w_i=\sum_{j\in O(i)}\pi_j=n_i/N$，其中 $n_i:=|O(i)|\in\{0,1,\dots,N-1\}$ 是钝角图的度。定理 5.8 的取等*强制*两件事：*

(i) 逐行的 Cauchy–Schwarz 与 AM–GM 全部取等，故 $r_i\equiv\varrho^*$、$w_i\equiv\omega^*$，从而钝角图 A_O 是正则的，度数必须是

$$n^*:=N\omega^*=\frac{N\kappa_N}{3(1+\kappa_N)}; \tag{54}$$

(ii) 四条 CS 同时取等，故 Q 是两值的：$Q=\frac{3}{N}I_N+m^+(J-I-A_O)-m^-A_O$，$m^\pm\ge0$（推导见第 5.6 小节开头）。

精确值：

$$n^*(4)=1,\quad n^*(5)=2-\frac{\sqrt{6}}{3},\quad n^*(6)=\frac{5-\sqrt{5}}{2},\quad n^*(7)=3-\sqrt{2},\quad n^*(8)=\frac{7}{2}-\frac{\sqrt{105}}{6},\quad n^*(9)=\mathbf{2},$$

$$n^*(10)=\frac{9}{2}-\frac{\sqrt{21}}{2},\quad n^*(12)=\frac{11}{2}-\frac{\sqrt{33}}{2},\quad n^*(28)=\mathbf{6},\quad n^*(99)=\mathbf{21}.$$

于是 n^* 必须是*整数*。而 $n^*\in\mathbb{Z}$ 当且仅当 $\kappa_N\in\mathbb{Q}$，即 $\frac{3(N-1)}{N-3}=\frac{p^2}{q^2}$（既约）。写成 $N-3=kq^2$ 后方程化为 $k(p^2-3q^2)=6$，故 $k\in\{1,2,3,6\}$，其中 $k=2,3$ 无解（模 3 矛盾），只余两支 Pell 型方程：

$$\mathcal{E}=\underbrace{\{\,3+q^2:\ q^2-3p'^2=-2\,\}}_{A\text{ 支}}\cup\underbrace{\{\,3+6q^2:\ p^2-3q^2=1\,\}}_{B\text{ 支}}=\{4,9,28,99,364,1353,5044,18819,70228,262089\dots\} \tag{55}$$

$\mathcal{E}$ 是**无穷集**（两支都是标准 *Pell* 方程）。结论：对 $N \geq 5$ 且 $N \notin \mathcal{E}$，$L(N)$ 在双均匀层内不可达；$\mathcal{E}$ 中的例外阶数需要另行处理（定理 *5.11*）。

证明. (i) 双均匀层里 (46) 给 $\rho \leq \frac{3}{N} + \sqrt{N a_i v_i}$，$a_i = \frac{3}{N}(1-\frac{3}{N}) - r_i$、$v_i = 1 - \frac{1}{N} - w_i$；对 i 取最小值后，用 Cauchy–Schwarz 与 AM–GM 两次：

$$\min_i \sqrt{a_i v_i} \leq \frac{1}{N}\sum_i \sqrt{a_i v_i} \leq \frac{1}{N}\sqrt{\Big(\sum_i a_i\Big)\Big(\sum_i v_i\Big)} = \frac{1}{N}\sqrt{\big(3-\tfrac{9}{N}-c\big)N\big(1-1N-\omega\big)},$$

于是 $\rho \leq \frac{3}{N} + \sqrt{(3-\frac{9}{N}-c)(1-\frac{1}{N}-\omega)} = A$，与定理 5.8 的证明中的 A 逐字相同——所以**不需要**预先假设 r_i, w_i 均匀。取等要求两次放缩都取等：min = 均值 $\Rightarrow a_i v_i$ 全部相等；CS 取等 $\Rightarrow a_i \propto v_i$；两者合起来给 $r_i \equiv \varrho^*$、$w_i \equiv \omega^*$。再由 $w_i = n_i/N$ 得 A_O 正则、度 $n^* = N\omega^*$，而 ω^* 由 AM–GM 取等条件唯一确定为 $\frac{\kappa_N}{3(1+\kappa_N)}$，即 (54)。(ii) 见第 5.6 小节。

$\frac{3(N-1)}{N-3} = \frac{p^2}{q^2}$（$\gcd(p,q)=1$）$\Rightarrow p^2(N-3) = q^2(3N-3) = q^2(3(N-3)+6)$。令 $N-3 = kq^2$（$k \in \mathbb{Z}_{>0}$）得 $k(p^2-3q^2) = 6$，故 $k \mid 6$。$k=2$：$p^2-3q^2=3 \Rightarrow 3 \mid p \Rightarrow 3p'^2 - q^2 = 1 \Rightarrow q^2 \equiv -1 \pmod 3$，无解；$k=3$：$p^2-3q^2=2 \Rightarrow p^2 \equiv 2 \pmod 3$，无解。$k=1$：$p^2-3q^2=6$，模 3 给 $3 \mid p$，写 $p=3p'$ 得 $q^2-3p'^2=-2$，且 $N = 3+q^2$（A 支）；$k=6$：$p^2-3q^2=1$（Pell），$N = 3+6q^2$（B 支）。两支的基本解分别是 $(q,p') = (1,1)$、$(p,q) = (2,1)$，递推 $(q,p') \mapsto (2q+3p', q+2p')$、$(p,q) \mapsto (2p+3q, p+2q)$ 生成全部解，故 $\mathcal{E}$ 无穷。$n^*(4)=1$、$n^*(9)=2$、$n^*(28)=6$、$n^*(99)=21$ 由 (54) 直接代入；$N = 5,6,7,8,10,12$ 处 κ_N 无理故 n^* 无理。□ □

定理 5.11 (例外阶数上 $L(N)$ 仍不可达：强正则图障碍，已证（$9 \leq N \leq 7.1\times 10^8$）). 设 $N \in \mathcal{E}$、$N \geq 9$，$k := n^*$。若 $L(N)$ 在双均匀层内可达，则钝角图 A_O 必是 k-正则且**恰有三个不同特征值**的图，从而只有两种可能：

(a) A_O 连通，于是是强正则图 $\mathrm{SRG}(N,k,\lambda,\mu)$，$\mu \geq 1$；

(b) A_O 不连通，于是 $A_O = mK_{k+1}$，$m(k+1) = N$。

两种可能都被排除：

(b) $(k+1) \mid N$ 在 $\mathcal{E}$ 中**只发生于** $N=9$（$A_O = 3K_3$）与 $N=28$（$A_O = 4K_7$）（以及可达的 $N=4$，$A_O = 2K_2$）。此时 A_O 有特征值 -1、重数 $N-m \geq 6$，对应的 Q-特征值是 $\frac{3}{N} + m^-$，它必须属于 $\{0,1\}$：$m^- = 0$ 给 $\frac{3}{N} \notin \{0,1\}$；$m^- = 1 - \frac{3}{N}$ 给 $N - m \geq 6 > 3$ 个特征值等于 1，与 $\operatorname{rank} Q = 3$ 矛盾。

(a) 由 $Q = \frac{3}{N}I + m^+(J - I - A_O) - m^- A_O$，在 $\mathbf{1}^\perp$ 上 Q 的作用是 $\beta I - uA_O$，$\beta = \frac{3}{N} - m^+$、$u = m^+ + m^- > 0$。$Q$ 的特征值只能是 0 或 1，而 $\theta \mapsto \beta - u\theta$ 是单射，故 A_O 在 $\mathbf{1}^\perp$ 上至多两个特征值，且「映射到 1」的那个特征值重数 ≤ 3。用强正则图的重数公式 $f, g = \frac{1}{2}\big[(N-1) \mp \frac{2k+(N-1)(\lambda-\mu)}{\sqrt{\Delta}}\big]$，$\Delta = (\lambda-\mu)^2 + 4(k-\mu)$，以及参数关系 $\mu(N-k-1) = k(k-\lambda-1)$，对每个 $N \in \mathcal{E}$ 穷举 $\lambda \in [0,k)$：

N	99	364	1353	5044	18819	70228	262089	978124	3650403	13623484
k	21	77	286	1066	3977	14841	55386	206702	771421	2878981

N	50843529	189750628	708158979
k	10744502	40099026	149651601

> **没有一个** (λ,μ) 使 Δ 成为完全平方（故 f,g 必为无理数，不可能是重数）。情形 *(a)* 因此不可能。

结论：$L(N)$ 对 $\mathcal{E}$ 中一切 $9\le N\le 7.1\times10^8$ 都不可达。合并命题 *5.10*：$L(N)$ **对一切** $5\le N\le 7.1\times10^8$ **不可达，** $N=4$ **是唯一取等的阶数。**

注 5.12 (对第六版一条陈述的自我修正)**.** 本条命题的第一版写的是「n^* 对一切 $N\ge5$ 无理，故 $L(N)$ 对一切 $N\ge5$ 不可达」。**前半句是错的：** $n^*(9)=2$、$n^*(28)=6$、$n^*(99)=21$ 都是整数。错误是在证书脚本证书 _ 行方差松弛与天花板.py 的第 (ii) 项被发现的——把「无理」的判定从 `sympy.is_rational`（对根式返回 `None`）改成「$\frac{3(N-1)}{N-3}$ 是否为 $\mathbb{Q}$ 中的平方」的纯整数检验后，立刻扫出 $N=9$。这是本报告「所有『对一切 N』型陈述都必须附带可执行检验」这条纪律的又一次兑现。

诊断性读法（这条为什么是本轮最重要的结构性结论）。它说明 $\Phi-\rho_0=0.027449$ 这个缺口不是因为 Cauchy–Schwarz 太粗：四条 CS 在冠军处已经同时取等（注 5.6），把松弛做到「双均匀层内最优」也只能到 Φ。缺口的真正来源是两条离散约束——钝角度必须是整数、钝角图的谱必须是整数——它们在连续松弛 REL 里完全看不见。这也解释了为什么 [STW26] 的常数偏偏是 $\Phi=L(6)$：[STW26] 的证明同样没有用到度与谱的整性，它停在的正是行方差机制的连续天花板。$N=4$ 之所以精确，是因为 $n^*(4)=1$ 与 $A_O=2K_2$ 同时满足了这两条离散约束（注 5.15）。修正后的结论更强：例外集 $\mathcal{E}$ 虽然无穷，但它稀疏到（前 13 项就跨过 7×10^8），而且在 $\mathcal{E}$ 上还有第二道、性质完全不同的障碍（强正则图的重数整性）。换句话说，「行方差机制在 $N\ge5$ 必然松」这个结论**成立**，但它的原因不止一个：$N\notin\mathcal{E}$ 时是度的整性，$N\in\mathcal{E}$ 时是谱的整性。

命题 5.13 ($N=6$ 的整数化阶梯，已证（精确闭式）)**.** *在双均匀层（$g_i\equiv\frac12$、$\pi_i\equiv\frac16$）且钝角图正则、度为 n 时，REL 给出 $\rho\le\Lambda_n$，其中*

$$\Lambda_0=1,\quad \Lambda_1=\frac{13}{10},\quad \Lambda_2=\frac{4+\sqrt6}{5}=1.289897949,\quad \Lambda_3=\frac{7}{10}+\frac{\sqrt6}{5}=1.189897949,\quad \Lambda_4=1,\quad \Lambda_5=\frac12.$$

取等要求 $\varrho^*=\frac{9}{100}$（$n=1$）、$\frac{7}{50}-\frac{\sqrt6}{25}$（$n=2$）、$\frac{11}{100}-\frac{\sqrt6}{25}$（$n=3$）。故双均匀层在 $N=6$ 满足 $\rho\le\frac{13}{10}=1.300000$，比 $L(6)=\Phi=1.309017$ 改进了 9.0×10^{-3}。

证明. $\omega=n/6$ 固定后，$A=\frac12+\sqrt{(\frac32-c)\frac{5-n}{6}}$ 关于 c 严格减、$B=1+\sqrt{cn/6}$ 严格增，故 $\max\min\{A,B\}$ 在 $A=B$ 处取得；这是关于 $\sqrt{\varrho}$ 的一元二次方程，$n=1$：$20\varrho+4\sqrt{\varrho}-3=0\Rightarrow\sqrt{\varrho}=\frac{3}{10}$；$n=2$：$5\varrho+\sqrt2\sqrt{\varrho}-\frac12=0$；$n=3$：$5\varrho+\sqrt3\sqrt{\varrho}-\frac14=0$，（一般地 $5\varrho+\sqrt{n\varrho}=(4-n)/4$，其中 $\varrho=c/6$；第三式旧版误作 $4.5\varrho+\sqrt3\sqrt{\varrho}-\frac18=0$，本版已更正，$\varrho^*$ 与 Λ_3 的数值原本就是对的。）逐个求解即得上述闭式。$n=0$ 给 $B=1$；$n=4,5$ 时 A 与 B 在可行域内不相交，上确界在 $c\to0$（$\Lambda_4=1$）或 A 的端点（$\Lambda_5=\frac12$）处取得。□ □

5.6 两值刚性：正则图案的两值秩三投影在 $N=6$ 只有 $\frac12(I_6-M)$

若 REL 的 (46) 在每一行都取等，则该行的全部锐角元相等（因为 CS 取等要求 $(q_{ij})_+\propto x_j$，而双均匀层里 x_j 是常数）；同理 (47)(48) 取等要求全部钝角元相等。配合图案的连通性（锐角图或钝角图连通时，$q_{ij}=q_{ji}$ 把各行的常数粘在一起），极值点必须是**两值**的：$q_{ij}=m^+$（锐）或 $-m^-$（钝）。

命题 5.14 (两值情形的精确谱，已证（符号计算）). 令 $Q = \frac{1}{2}I_6 + m^+(J - I - A_O) - m^- A_O$，$A_O$ 为 6 点正则图案。则：

(a) $n = 1$（完美匹配 M）：$\mathrm{spec}(Q) = \{\frac{1}{2} - m^- + 4m^+,\ \frac{1}{2} - m^- - 2m^+,\ (\frac{1}{2} + m^-)^{[3]}\}$。三重特征值 $\frac{1}{2} + m^-$ 只能取 1（取 0 会要求 $m^- = -\frac{1}{2} < 0$），故 $m^- = \frac{1}{2}$；余下两个必须为 0，故 $m^+ = 0$。于是**唯一**可能是 $Q = \frac{1}{2}(I_6 - M)$，$Q_+ = \frac{1}{2}I_6$，$\rho = \frac{1}{2}$。

(b) $n = 2$（C_6 或 $2C_3$）：**无解**。C_6 用 *Fourier* 基得 $\mathrm{spec} = \{\frac{1}{2} + 3m^+ - 2m^-,\ \frac{1}{2} + m^+ + 2m^-,\ (\frac{1}{2} - 2m^+ - m^-)^{[2]},\ (\frac{1}{2} + m^-)^{[2]}\}$，逐个讨论「三个 1 三个 0」的所有分支均导出 $m^\pm < 0$ 或矛盾；$2C_3$ 有四重特征值 $\frac{1}{2} + m^-$，重数 $4 > 3$，无论取 0 或 1 都无法凑出 $(1, 1, 1, 0, 0, 0)$。

(c) $n = 3$（$K_{3,3}$ 或棱柱图）：**无解**。两者都含一个四重特征值（$K_{3,3}$：$\frac{1}{2} - m^+$；棱柱：$\frac{1}{2} - m^+$），同上排除。

(d) $n = 0$ 与 $n = 5$：**无解**（$n = 0$ 给五重特征值 $\frac{1}{2} - m^+$；$n = 5$ 给五重 $\frac{1}{2} + m^-$）。

因此**双均匀层内不存在达到** $\Lambda_1 = \frac{13}{10}$ **或** $\Lambda_2 = \frac{4+\sqrt{6}}{5}$ **的秩三投影。**

注 5.15 ($N = 4$ 处同一套计算**成功**了). $N = 4$ 的双均匀层是 $g_i \equiv \frac{3}{4}$，正则图案只有完美匹配（$n = 1 = n^*$）。取 $Q = \frac{3}{4}I_4 + \frac{1}{4}A(K_{2,2}) - \frac{1}{4}M$（即 $Q = I_4 - vv^\top$，$v = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$）：

$$\mathrm{spec}(Q) = \Big\{\underbrace{\tfrac{3}{4} + \tfrac{1}{4}}_{=1}\ (\text{二重：反对配对子空间}),\ \ \tfrac{3}{4} + 2\cdot\tfrac{1}{4} - \tfrac{1}{4} = 1,\ \ \tfrac{3}{4} - 2\cdot\tfrac{1}{4} - \tfrac{1}{4} = 0\Big\} = \{1, 1, 1, 0\},$$

确是秩三投影；$Q_+ = \frac{3}{4}I_4 + \frac{1}{4}A(K_{2,2})$ 是正则矩阵，故 $x = \frac{1}{2}\mathbf{1}$ 是 Perron 向量，$\rho = \frac{3}{4} + \frac{1}{4}\cdot 2 = \frac{5}{4} = L(4)$。**行方差机制在** $N = 4$ **精确取到** $\kappa_3(4) = \frac{5}{4}$，这是定理 4.37 的 $a = b = 2$ 情形的一个独立新证（证法完全不同：那里用的是秩二长期方程与根分布，这里用的是行能量瓜分与 AM–GM）。

5.7 Z_5-对称层：八个图案中六个被直接排除，冠军图案缺口 3.2×10^{-3}

冠军的对称群是 Z_5（枢纽 + 正五边形锥）。Z_5-不变的钝角图案由两个数据决定：$b \in \{0, 1\}$（枢纽–锥顶点是否为钝角）与 $m \subseteq \{1, 2\}$（锥顶点之间哪些圆周距离类为钝角），共 8 个。在这一层内，REL 只剩 4 个自由参数（$g_{\mathrm{hub}}, \pi_{\mathrm{hub}}, r_{\mathrm{hub}}, r_{\mathrm{cone}}$；$g_{\mathrm{cone}} = \frac{3 - g_{\mathrm{hub}}}{5}$、$\pi_{\mathrm{cone}} = \frac{1 - \pi_{\mathrm{hub}}}{5}$ 由两个求和约束定死，而 $w_{\mathrm{hub}} = 5b\,\pi_{\mathrm{cone}}$、$w_{\mathrm{cone}} = b\,\pi_{\mathrm{hub}} + 2|m|\,\pi_{\mathrm{cone}}$ 由图案**整性地**决定）。

b	m	REL 天花板	与 ρ_0 之差	
0	$\varnothing$	1.000000000000	−0.281568	（排除）
1	$\varnothing$	1.000000000000（$g_{\mathrm{hub}} \to 1$ 的极限）	−0.281568	（排除）
1	$\{1\}$	1.000000000000（同上）	−0.281568	（排除）
1	$\{2\}$	1.000000000000（同上）	−0.281568	（排除）
0	$\{1, 2\}$	1.243046694070	−0.038522	（排除）
1	$\{1, 2\}$	0.500000024835	−0.781568	（排除）
0	$\{1\}$	1.284780995477	+0.003213	
0	$\{2\}$	1.284780995477	+0.003213	（冠军所在类）

（**数值**标签：每格由差分进化全局搜索得到，1200 代、种群 24、Sobol 初始化、内层用 (52) 闭式；$m=\{1\}$ 与 $m=\{2\}$ 给出同一数值，因为 C_5 的两个圆周距离类互为同构（五边形 $\leftrightarrow$ 五角星），而冠军的钝角图恰是五角星。$b=1$ 的三格是 $g_{\text{hub}}\to 1$ 处的极限值，故写成 1.000000。）

注 5.16 (这张表读出的三件事). (i) 8 **个对称图案中 6 个被 REL 单独否证**（天花板严格低于 ρ_0，最小余量 0.0385）。这是本项目第一次用**同一条**解析不等式族把一批图案整类排除，而不是逐个跑 F 的优化器。特别地，$b=1$（枢纽与锥顶点成钝角）整类被排除，$m=\{1,2\}$（锥顶点之间全钝）整类被排除：冠军的「枢纽全锐 + 五角星钝」是**唯一存活**的对称图案。

(ii) 存活类的天花板 1.284780995477 与 ρ_0 只差 3.213×10^{-3}，其极大化点是 $(g_{\text{hub}},\pi_{\text{hub}},r_{\text{hub}},r_{\text{cone}})=(0.339344,0.200520,0,0.074883)$，与冠军的 $(0.331767,0.197272,0,0.072170)$ **很近但不相等**。也就是说：**主线缺口已经从 2.7×10^{-2}（$\Phi-\rho_0$）压缩到 3.2×10^{-3}**，而且剩下的缺口在一个 4 维、图案已定死的显式优化问题里。

(iii) 对照第 5.9 小节（Z_5-锥族定理）：那里的解析计算给出**同一层**的精确上确界就是 ρ_0。两者之差 3.2×10^{-3} 正是 REL 丢掉的秩三信息的价值——**这就是下一步要买回来的东西**（P1′）。

5.8 诊断：REL 缺的到底是什么，以及新的优先队列

把本轮所有上界排成一条阶梯（$N=6$）：

$$\underbrace{1.366025}_{\text{Mohar }=\lim L(N)} > \underbrace{1.309017}_{\Phi=L(6)=\text{REL 自由}} > \underbrace{1.300000}_{\frac{13}{10}=\text{REL+度的整性}} > \underbrace{1.284781}_{\text{REL+}Z_5\text{对称+整性}} > \underbrace{1.281568}_{\rho_0=\text{目标}}. \tag{56}$$

REL 丢掉的约束，按「买回来的难度 × 预计收益」排序如下：

(A) **图案的整性与对称性**（w_i 必须是某个对称 0–1 图案的 π-子集和；r_i 与 r_j 通过共享的钝角元 q_{ij} 耦合，因为 q_{ij}^2 同时计入 r_i 与 r_j）。收益：$1.309017\to1.300000$（已兑现）。继续兑现的入口是把「子集和」写成对 (π,w) 的显式不等式。

(B) **秩三**（(45) 的三角形恒等式、四点 Gram 行列式 $\det(q_{ij})_{i,j\in S}=0$（$|S|=4$）、以及等角线在 $\mathbb{R}^3$ 中至多 6 条这一经典事实）。收益：预计是 $1.300\to\rho_0$ 的主要部分，因为命题 5.14 已经显示「两值 + 正则图案 + 秩三」在 $N=6$ 几乎无解。

(C) **Perron 向量的二阶信息**：我们只用了行方程 $s_i=(\rho-g_i)x_i$。Q_+ 的全部特征值（不只是最大的）与 Q_+ 的不可约性还没用。

(D) **自洽耦合** $\Sigma=1\{\Pi_3(D_p^{1/2}\Sigma D_p^{1/2})\ge0\}$：REL 完全没用，但注 5.2 说明它才是 $N=6$ 那 19 类的真正约束。

5.9 冠军的闭式导出：Z_5-等变秩三投影恰好是一条代数弧

到目前为止，$\rho_0=\frac{9+\sqrt{5}+2\sqrt{35}}{18}$ 在报告里的地位是「一个被构造出来、并用高精度数值验证过的下界见证」：定理 3.7 给出了它的构造，证书脚本核验了它的每一位数字，但**没有人解释它为什么是这几个根式**。本小节把这件事变成一个定理。结论是：

> 在 $N=6$ 的全部 Z_5-等变秩三投影上（这是一个一维代数弧，不是离散集合），$\lambda_{\max}(Q_+)$ 是一个显式的一元根式函数 $\rho(s)$，它在弧内部有唯一临界点 s^*，而 $\rho(s^*)$ **精确等于** ρ_0。冠军不是数值搜索的偶然产物，而是一个二次方程的根。

更意外的是副产品：定理 17.5 的见证——正二十面体等角线系（ETF）——**就在同一条弧上**，位于 $s=\frac{1}{2}$；它的值是 $\rho(\frac{1}{2})=\frac{5+\sqrt{5}+\sqrt{30}}{10}=1.271329355255$，正是第 3.13 节数值扫描里那个始终排在冠军之后的「亚军」。也就是说，本报告里两个最重要的六阶对象（Φ 的见证与 ρ_0 的见证）是同一条代数弧上的两点，而 ρ_0 是这条弧的最高点、ETF 是弧的中点。这个统一是我们之前完全没有预料到的。

等变分解与分类

把六个点记作 $\{h\}\cup\{1,2,3,4,5\}$，Z_5 平凡地作用在 h 上、以 $j\mapsto j+1$ 循环作用在锥点上。一个 Z_5-等变的对称矩阵由五个实参数决定：

$$g_h:=q_{hh},\quad g_c:=q_{jj},\quad A:=q_{hj},\quad d_1:=q_{jk}\ (|j-k|\equiv 1),\quad d_2:=q_{jk}\ (|j-k|\equiv 2).$$

$\mathbb{R}^6$ 分解为三个不可约子空间：平凡分量 $T=\mathrm{span}\{e_h,\ \mathbf{1}_c/\sqrt{5}\}$（维 2），以及两个二维分量 ψ_1（特征标 χ_1,χ_4）、ψ_2（特征标 χ_2,χ_3）。等变矩阵在这三个分量上分别作用为

$$Q\big|_T=\begin{pmatrix} g_h & \sqrt{5}\,A \\ \sqrt{5}\,A & g_c+2d_1+2d_2 \end{pmatrix},\qquad \mu_1=g_c+\tfrac{\sqrt{5}-1}{2}d_1-\tfrac{\sqrt{5}+1}{2}d_2,\qquad \mu_2=g_c-\tfrac{\sqrt{5}+1}{2}d_1+\tfrac{\sqrt{5}-1}{2}d_2. \tag{57}$$

引理 5.17 (Z_5-等变秩三投影的完全分类，已证)**.** *$Q\in\mathcal{P}_3(6)$ 是 Z_5-等变的，当且仅当存在 $s\in[0,1]$ 与 $\varepsilon\in\{+1,-1\}$，使得*

$$g_h=1-s,\qquad g_c=\frac{s+2}{5},\qquad A=\varepsilon\sqrt{\frac{s(1-s)}{5}},\qquad \{d_1,d_2\}=\left\{\frac{2s-1+\sqrt{5}}{10},\ \frac{2s-1-\sqrt{5}}{10}\right\}, \tag{58}$$

其中 $\{d_1,d_2\}$ 是无序对：$d_1>d_2$ 与 $d_1<d_2$ 两种分配都出现，各占一支。每个这样的 Q 的特征多项式恒等于 $L^3(L-1)^3$（对 s 是恒等式，不是逐点数值事实）。

证明. $\mathrm{spec}(Q)=\mathrm{spec}(Q|_T)\cup\{\mu_1,\mu_1\}\cup\{\mu_2,\mu_2\}$，而投影的特征值只能是 0 或 1，故 $\mu_1,\mu_2\in\{0,1\}$，且 $Q|_T$ 的特征值也在 $\{0,1\}$ 中。秩条件 $3=\mathrm{rank}(Q|_T)+2\mu_1+2\mu_2$ 只有唯一解：$\mathrm{rank}(Q|_T)=1$，且 μ_1,μ_2 恰有一个为 1、另一个为 0（$\mathrm{rank}(Q|_T)\le 2$ 排除 0 或 2 之外的情形：$0+2+2=4$、$2+0+0=2$、$2+2+0=4$ 都不等于 3）。

支 I（$\mu_2=0,\mu_1=1$）。两式相减给 $\mu_1-\mu_2=\sqrt{5}(d_1-d_2)=1$，即 $d_1-d_2=1/\sqrt{5}$；再把 $d_2=d_1-1/\sqrt{5}$ 代入 $\mu_1=1$：

$$g_c+d_1\Big(\tfrac{\sqrt{5}-1}{2}-\tfrac{\sqrt{5}+1}{2}\Big)+\tfrac{\sqrt{5}+1}{2\sqrt{5}}=1\ \Longrightarrow\ d_1=g_c-\tfrac{5-\sqrt{5}}{10},\quad d_2=g_c-\tfrac{5+\sqrt{5}}{10}.$$

$\mathrm{rank}(Q|_T)=1$ 意味着 $\mathrm{tr}(Q|_T)=1$ 与 $\det(Q|_T)=0$。前者给 $g_h+5g_c=3$（这正是 $\mathrm{tr}\,Q=3$），后者给 $5A^2=g_h(g_c+2d_1+2d_2)=(3-5g_c)(5g_c-2)$。令 $s:=5g_c-2$，则 $g_c=\frac{s+2}{5}$、$g_h=1-s$、$5A^2=s(1-s)$，代回 d_1,d_2 得 (58) 中 $d_1>d_2$ 的那一支；$A^2\ge 0$ 恰好等价于 $s\in[0,1]$。

支 II（$\mu_1 = 0, \mu_2 = 1$）。完全平行地得到 $d_2 - d_1 = 1/\sqrt{5}$，即 $d_1 = g_c - \frac{5+\sqrt{5}}{10}$、$d_2 = g_c - \frac{5-\sqrt{5}}{10}$，而 g_h, g_c, A 与支 I 逐字相同。这就是 (58) 中 $d_1 < d_2$ 的那一支。

最后，特征多项式 $L^3(L-1)^3$ 的恒等式由符号计算直接验证（两支各自展开后所有 s 的幂次相消），证书脚本证书 _ 行方差松弛与天花板.py 的第 (iv) 项给出 sympy.factor 的输出。□ □

注 5.18 (两支在正部意义下是同一条弧). 支 I 满足 $d_1 > 0 > d_2$（对一切 $s \in [0,1]$：$2s - 1 - \sqrt{5} \le 2 - 1 - \sqrt{5} < 0$），支 II 满足 $d_2 > 0 > d_1$。于是 Q_+ 的做法在两支上都是「保留那个正的锥–锥值、把负的那个抹成 0」。锥点上的置换 $j \mapsto 2j \pmod 5$（固定 h）把「距离 1」对换成「距离 2」对，因此它是一个置换矩阵 P，使 $Q_+^{\mathrm{II}}(s) = P\, Q_+^{\mathrm{I}}(s)\, P^\top$。**两支的 $\lambda_{\max}(Q_+)$ 逐点相等**，所以「$\lambda_{\max}(Q_+)$ 的等变弧」实际上只有一条，参数 $s \in [0,1]$，ε 与支的选取都不影响它。这条观察把后面所有计算减半。

弧上的 Perron 特征值

以下固定支 I（由注 5.18 无损失）。抹去 d_2 之后，Q_+ 仍是 Z_5-等变的，它在 ψ_1, ψ_2 上的标量是

$$\mu_1(Q_+) = g_c + \tfrac{\sqrt{5}-1}{2} d_1 = \frac{7 - \sqrt{5} + (1+\sqrt{5})s}{10}, \qquad \mu_2(Q_+) = g_c - \tfrac{\sqrt{5}+1}{2} d_1 = \frac{2 - (\sqrt{5}-1)s}{10}, \tag{59}$$

而在平凡分量上是

$$T_+(s) = \begin{pmatrix} 1-s & \sqrt{s(1-s)} \\ \sqrt{s(1-s)} & \dfrac{3s+1+\sqrt{5}}{5} \end{pmatrix} \qquad (\text{右上元} = \sqrt{5}A = \sqrt{s(1-s)}).$$

由 (59)，$\mu_1(Q_+) \le \frac{7-\sqrt{5}+1+\sqrt{5}}{10} = \frac{8}{10} < 1$ 且

$$T_+(s)_{22} - \mu_1(Q_+) = \frac{(5-\sqrt{5})s + 3\sqrt{5} - 5}{10} \;\ge\; \frac{3\sqrt{5}-5}{10} = 0.170820 > 0,$$

故 $\lambda_{\max}(Q_+(s)) = \lambda_{\max}(T_+(s))$ 对一切 $s \in [0,1]$ 成立（不需要任何数值验证）。

定理 5.19 (弧上的精确 Perron 谱与 ρ_0 的闭式导出，已证). 定义 $\rho(s) := \lambda_{\max}\big(Q_+(s)\big)$，$s \in [0,1]$。则

$$\rho(s) = \frac{6 + \sqrt{5} - 2s + \sqrt{P(s)}}{10}, \qquad P(s) := 21 - 8\sqrt{5} + (36 + 16\sqrt{5})s - 36s^2, \tag{60}$$

并且：

(a) $\rho'(s) = 0$ 在 $[0,1]$ 内**恰有一个**解 $s^* = \dfrac{9 + 4\sqrt{5} - \sqrt{35}}{18} = 0.668232895938863$；另一个根 $\frac{9+4\sqrt{5}+\sqrt{35}}{18} = 1.325575094$ 落在弧外。

(b) $\rho(s^*) = \dfrac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18} = \rho_0$，**精确相等，无任何数值误差。**

(c) 端点值 $\rho(0) = 1$、$\rho(1) = \frac{4+\sqrt{5}}{5} = 1.247213595$，都严格小于 ρ_0。

(d) 故 $\max\limits_{s\in[0,1]} \lambda_{\max}(Q_+(s)) = \rho_0$，且最大化点唯一。

(e) Perron 向量在弧的最高点处是 $x=(x_h,x_c,x_c,x_c,x_c)$，其平方权重精确为

$$\pi_h=x_h^2=\frac{91-25\sqrt{7}}{126}=0.197271565264962,\qquad \pi_c=x_c^2=\frac{7+5\sqrt{7}}{126}=0.160545686947008. \tag{61}$$

(f) $s=\frac12$ 处（支 II）给出 $Q=\frac12 I_6+\frac{1}{2\sqrt5}S$，其中 S 是 6 阶会议矩阵（$S^2=5I_6$，对角为 0、非对角为 ±1），即正二十面体等角线系；其值为 $\rho(\frac12)=\frac{5+\sqrt5+\sqrt{30}}{10}=1.271329355255145$。

证明. (a) 由 2×2 公式，$\rho(s)=\frac12\big(1-s+\frac{3s+1+\sqrt5}{5}\big)+\frac12\sqrt{D(s)}$，$D(s)=\big(1-s-\frac{3s+1+\sqrt5}{5}\big)^2+4s(1-s)$。通分化简得 $D(s)=P(s)/25$（$25D(s)$ 展开后与 $P(s)$ 逐项相同），于是 (60) 成立。求导：$\rho'(s)=-\frac15+\frac{P'(s)}{20\sqrt{P(s)}}$，$P'(s)=36+16\sqrt5-72s$，故 $\rho'=0$ 等价于 $P'(s)=4\sqrt{P(s)}$；两边平方（在 $[0,1]$ 上 $P'(s)\ge36+16\sqrt5-72=35.78>0$，故平方不引入伪根）得 $P'(s)^2=16P(s)$，展开相消后是

$$18s^2-(18+8\sqrt5)s+(7+4\sqrt5)=0,$$

判别式 $(18+8\sqrt5)^2-72(7+4\sqrt5)=140$，故 $s=\frac{18+8\sqrt5\pm2\sqrt{35}}{36}=\frac{9+4\sqrt5\pm\sqrt{35}}{18}$，其中只有取 $-$ 的那个落在 $[0,1]$。

(b) 在临界点上 $\sqrt{P(s^*)}=P'(s^*)/4=9+4\sqrt5-18s^*$，代回 (60)：

$$\rho(s^*)=\frac{6+\sqrt5-2s^*+9+4\sqrt5-18s^*}{10}=\frac{15+5\sqrt5}{10}-2s^*=\frac{3+\sqrt5}{2}-\frac{9+4\sqrt5-\sqrt{35}}{9}=\frac{9(3+\sqrt5)-2(9+4\sqrt{}$$

(c) $P(0)=21-8\sqrt5=(4-\sqrt5)^2$、$P(1)=21+8\sqrt5=(4+\sqrt5)^2$，故 $\rho(0)=\frac{6+\sqrt5+4-\sqrt5}{10}=1$、$\rho(1)=\frac{4+\sqrt5}{10}+\frac{4+\sqrt5}{10}=\frac{4+\sqrt5}{5}$。两者都小于 $\rho_0=1.281568$。

(d) 由 (a)(c) 与 ρ 在 $[0,1]$ 上连续、在内部只有一个临界点。

(e) $T_+(s^*)$ 的 Perron 向量满足 $(g_h-\rho)x_h+\sqrt5A\,x_c'=0$（这里 x_c' 是 $\mathbf1_c/\sqrt5$ 方向的分量），即 $x_h/x_c=\sqrt5\cdot\frac{\sqrt5A}{\rho-g_h}=\frac{5A}{\rho(s^*)-g_h}$。用 $\rho(s^*)=\frac{3+\sqrt5}{2}-2s^*$、$g_h=1-s^*$、$5A=\sqrt{5s^*(1-s^*)}$ 化简得 $x_h/x_c=1.1084925$，再由 $x_h^2+5x_c^2=1$ 得 $x_c^2=\frac{1}{(x_h/x_c)^2+5}$；符号计算给出 (61) 的两个根式（证书脚本第 (v) 项逐位核验 $\frac{91-25\sqrt7}{126}$、$\frac{7+5\sqrt7}{126}$ 与数值 Perron 向量之差为 0）。

(f) $s=\frac12$ 代入 (58)：$g_h=g_c=\frac12$、$|A|=\frac{1}{2\sqrt5}$、$\{|d_1|,|d_2|\}=\{\frac{1}{2\sqrt5}\}$，即所有非对角元的绝对值都是 $\frac{1}{2\sqrt5}$，$Q=\frac12I_6+\frac{1}{2\sqrt5}S$，$S:=2\sqrt5(Q-\frac12I_6)$ 是 ±1 对称矩阵、零对角；符号计算给 $S^2=5I_6$，故 S 是 6 阶会议矩阵，Q 是 6 点在 $\mathbb R^3$ 中的等角紧标架（正二十面体的 6 条对角轴）。$\rho(\frac12)=\frac{6+\sqrt5-1+\sqrt{30}}{10}$，其中 $P(\frac12)=21-8\sqrt5+18+8\sqrt5-9=30$。□ □

注 5.20 (这条定理在主线上意味着什么). (i) **ρ_0 从「见证」升级为「极值」。**定理 3.6 说 ρ_0 可达；本小节说在整个 Z_5-等变层内它只有这一个极大值点，并且这个极大值是二次方程 $18s^2-(18+8\sqrt5)s+(7+4\sqrt5)=0$ 的根的显式函数。根式 $\sqrt{35}$ 的来源至此清楚了：它是判别式 $140=4\cdot35$ 的平方根，而 140 来自「弧的参数化」与「2×2 Perron 公式」两次代换的合成，没有任何神秘之处。

(ii) **它同时解释了 Φ 的见证与 ρ_0 的见证为什么长得像。**定理 17.5 说 Φ 是「逐点主函数 + 逐通道线性计费」这一方案族的天花板，见证是 ETF；本小节说 ETF 是等变弧的中点，而弧的最高点比它高 $\rho_0-\frac{5+\sqrt5+\sqrt{30}}{10}=9.9\times10^{-3}$。换句话说，[STW26] 的 Φ 与我们的 ρ_0 之间的差距，在等变层内不是两个孤立常数的差距，而是同一条弧上「中点」与「顶点」的差距。

(iii) **它与 REL 松弛的对照是量化的。**第 5.7 小节的 Z_5-对称数值扫描给出五角星图案类的 REL 天花板 1.284780995477，比 ρ_0 高 3.2128×10^{-3}。本小节证明真正的等变秩三最大值是 ρ_0。所以**那 3.2×10^{-3} 完全来自 REL 丢掉的秩三信息**，而不是来自 Cauchy–Schwarz 的粗糙：REL 保留的是「逐行能量 $a_i+r_i=g_i(1-g_i)$」这一二次信息，丢掉的是引理 5.3(iii) 的三角形恒等式 (45) 与四点 Gram 行列式。这正是第 5.8 小节排在 (B) 位的缺失成分，也是新队首 P1 的靶心。

(iv) **它给出一条可执行的改进路线。**弧是一条一维对象，秩三约束在它上面是恒等式；要压缩那 3.2×10^{-3}，必须允许 Q 离开等变层（否则已经做完了）。最小的下一步是把对称性从 Z_5 降到「hub + 锥点上的一个二面角子群」，此时等变参数从 1 维变成 3–4 维，秩三约束（(45) 与 Gram 行列式）第一次成为非平凡的方程，可以期望把 REL 的天花板往下压。这是 P1 的具体形态。

5.10 垂直二标架分解：把秩三拆成秩一 + 秩二

冠军的 x 不是 Q 的特征向量（$\alpha=0.9766\neq1$），所以 Qx 与 x 之间有一个夹角。把这件事做成一个分解，就能把 $\mathcal{P}_3$ 上的问题改写成 $\mathcal{P}_2$ 上的问题——后者的几何要简单得多（$\mathbb{R}^3$ 中的 2-标架就是一个单位向量加一个正交方向）。

引理 5.21 (垂直二标架分解，已证)**.** 设 $Q\in\mathcal{P}_3(N)$、$x\geq0$、$\|x\|=1$、$\alpha=x^{\top}Qx>0$。令

$$p:=\frac{Qx}{\sqrt{\alpha}},\qquad B:=Q-pp^{\top},\qquad q:=p-\sqrt{\alpha}\,x.$$

则：

(i) $\|p\|=1$，且 $B\in\mathcal{P}_2(N)$（$B^2=B=B^{\top}$、$\operatorname{tr}B=2$、$B\succeq0$）；

(ii) $Bp=0$、$Bx=0$；

(iii) $\|q\|^2=1-\alpha$，且 $q\perp x$；

(iv) $Q=pp^{\top}+B$，从而 Λ_3 的 *Ky Fan* 对偶量分裂为「秩一部分 $pp^{\top}$」与「垂直部分 B」之和。

证明. Q 是投影，故 $Qp=Q^2x/\sqrt{\alpha}=Qx/\sqrt{\alpha}=p$，$\|p\|^2=x^{\top}Q^2x/\alpha=\alpha/\alpha=1$。于是 $B^2=Q^2-Qpp^{\top}-pp^{\top}Q+pp^{\top}pp^{\top}=Q-pp^{\top}-pp^{\top}+pp^{\top}=B$，$\operatorname{tr}B=3-1=2$，$B=Q-pp^{\top}\succeq0$（因为 p 在 Q 的像空间内且 $\|p\|=1$，$pp^{\top}\preceq Q$）。$Bp=Qp-p=0$；$Bx=Qx-p(p^{\top}x)=\sqrt{\alpha}p-\sqrt{\alpha}p=0$（$p^{\top}x=x^{\top}Qx/\sqrt{\alpha}=\sqrt{\alpha}$）。$\|q\|^2=1-2\sqrt{\alpha}\,p^{\top}x+\alpha=1-2\alpha+\alpha=1-\alpha$，$q^{\top}x=p^{\top}x-\sqrt{\alpha}=0$。□ □

注 5.22 (冠军处的分裂，精确/数值)**.** 冠军处 $\|q\|^2=1-\alpha=0.023404740944563$，恰好等于命题 3.48 里「投影能量损失」那一项——这不是巧合：$1-\alpha=\|q\|^2$ 就是 x 偏离 Q 的像空间的平方距离。垂直部分的能量 $E_{\perp}:=\frac12x^{\top}|B|x$ 满足 $x^{\top}B_+x=-x^{\top}B_-x=E_{\perp}$（因为 $Bx=0$ 使 $x^{\top}Bx=0$），冠军处 $E_{\perp}=0.519536756454917$（数值）。这个分解的价值在于：$B\in\mathcal{P}_2(N)$ 且 $Bx=0$，于是 κ_3 可以改写成

$$\kappa_3=\sup\Big\{x^{\top}\big(pp^{\top}+B\big)_+x:\ B\in\mathcal{P}_2(N),\ Bp=Bx=0,\ \|p\|=1,\ x\geq0,\ \|x\|=1\Big\},$$

其中秩三条件被完全吸收进了 $B \in \mathcal{P}_2$ 与两个正交约束里。$\mathcal{P}_2(N)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的 2-标架空间，它的秩二结构（例如四点 Gram 行列式为零）比秩三情形的对应约束要**显式**得多。这是 P1 路线的第二种可能形态。

5.11 $\Phi(Q) = \lambda_{\max}(Q_+)$ 是凸的：谱盒归约定理

这是本轮一个短小但**方向性很强**的定理。它说明「秩三」这个离散约束在求上确界时可以无损丢掉，同时也说明为什么丢掉之后仍然做不出 ρ_0。

定理 5.23 (凸性与谱盒归约，已证)**.** 记 $\mathcal{S}_N := \{Q \in \mathbb{R}^{N\times N}_{\mathrm{sym}} : 0 \preceq Q \preceq I,\ \operatorname{tr} Q = 3\}$（谱盒），$\Phi(Q) := \lambda_{\max}(Q_+)$。则

(a) Φ 在全体对称矩阵上是凸函数；

(b) $\operatorname{conv}\big(\mathcal{P}_3(N)\big) = \mathcal{S}_N$，且 $\mathcal{S}_N$ 的极点恰是 $\mathcal{P}_3(N)$；

(c) 因此 $\kappa_3(N) = \max_{Q\in\mathcal{P}_3(N)} \Phi(Q) = \max_{Q\in\mathcal{S}_N} \Phi(Q)$。

证明. (a) 因为 $Q_+ \geq 0$ 逐点非负，对任意单位向量 y 有 $y^\top Q_+ y \leq |y|^\top Q_+ |y|$，故

$$\Phi(Q) = \max_{\substack{y\geq 0\\ \|y\|=1}} y^\top Q_+ y = \max_{\substack{y\geq 0\\ \|y\|=1}} \sum_{i,j} (q_{ij})_+\, y_i y_j .$$

固定 $y \geq 0$ 时，每一项 $(q_{ij})_+ y_i y_j$ 是 q_{ij} 的函数 $t \mapsto c\,(t)_+$ 与 $c = y_i y_j \geq 0$ 的复合，而 $c\,(t)_+$ 在 $c \geq 0$ 时是凸函数（它是 $\max(ct, 0)$）。有限个凸函数之和仍凸，故内层函数对 Q 凸；Φ 是一族凸函数的逐点上确界，因此凸。

(b) $\mathcal{P}_3(N)$ 是对角阵 $\operatorname{diag}(1,1,1,0,\dots,0)$ 的酉轨道。酉轨道的凸包由 Schur–Horn 定理刻画为 $\{Q : \operatorname{spec}(Q) \prec (1,1,1,0,\dots,0)\}$，而这正是 $\mathcal{S}_N$（$0 \preceq Q \preceq I$ 且 $\operatorname{tr} Q = 3$ 等价于特征值落在 $[0,1]$ 且和为 3，即被 $(1,1,1,0,\dots)$ 优超）。凸紧集的极点：$Q \in \mathcal{S}_N$ 是极点当且仅当它不能写成两个不同点的中点，这在谱语言里等价于每个特征值都是 0 或 1，即 $Q \in \mathcal{P}_3(N)$。

(c) 凸函数在凸紧集上的最大值在极点取得，故 $\max_{\mathcal{S}_N} \Phi = \max_{\mathcal{P}_3(N)} \Phi$。□ □

注 5.24 (这条定理的两副面孔)**.** (i) **好的一面**：$\kappa_3(N)$ 可以在谱盒 $\mathcal{S}_N$ 上计算，秩三约束是免费的。这为「用半定/矩方法给 κ_3 配上界」提供了合法性：任何在 $\mathcal{S}_N$ 上成立的 Φ 的上界，自动就是 $\kappa_3(N)$ 的上界，不需要额外论证极值点是投影。第 5.4 小节的 REL 松弛与第 5.9 小节的等变弧都落在这个框架里。

(ii) **坏的一面**：Φ 是凸的，所以「在 $\mathcal{S}_N$ 上最大化 Φ」是一个凸最大化问题，不是半定规划；任何把它变成可解问题的做法都必须用一个凹的或线性的函数从上方控制 Φ，而这一步必然损失。两个已经量化过的例子：

- $\Phi(Q) \leq \frac{1}{2}\big(1 + \lambda_{\max}(|Q|)\big)$（因为 $Q_+ = \frac{1}{2}(Q + |Q|)$）。右端在 $\mathcal{S}_N$ 上可以取到 $\Phi = \frac{3+\sqrt{5}}{4}$——见证正是 ETF（$\lambda_{\max}(|Q|) = \varphi$）；再用 $\lambda_{\max}(|Q|) \leq \||Q|\|_F = \|Q\|_F = \sqrt{3}$ 就退化成 Mohar 的 $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$。
- 完全丢掉自洽性 $A = 1\{Q > 0\}$ 之后，命题 3.33 给出八面体测试集上的值 $4/3 > \rho_0$。

所以凸化路线的**最好成绩恰好是 [STW26] 的 Φ**——这与定理 17.5 的结论完全一致，而且是同一个现象的两个视角：Φ 是「线性/凹控制」的天花板，ρ_0 需要非凸信息。

5.12　余秩一层：$\kappa_2(3)=\frac{8}{7}$ 与 $\kappa_3(4)=\frac{5}{4}$ 的自包含证明

N 阶的秩 $N-1$ 投影恰好是 $\{I_N-vv^\top:\|v\|=1\}$，即「余秩一层」。定理 5.23 在这一层把 $\kappa_{N-1}(N)$ 化成一个**球面上的**极值问题，而球面问题的符号分类是可以穷尽的。这一小节给出两个精确常数。

命题 5.25 (余秩一层的闭式，已证)**.** *设 $v\in\mathbb{R}^N$、$\|v\|=1$、$Q=I_N-vv^\top$（于是 $Q\in\mathcal{P}_{N-1}(N)$，即 Q 在余秩一层）。*

(a) 若 v 的非零坐标有 m 个正、1 个负（$N\ge m+1$），记 $v=(c\mathbf{1}_m,-d,0,\dots,0)$、$mc^2+d^2=1$。此时 Q_+ 在剩下的 $N-m-1$ 个坐标方向上是孤立的对角元 1，而在前 $m+1$ 个方向上给出

$$\lambda_{\max}(Q_+)=\max\Big\{1,\ \tfrac{1}{2}\big(1+(m-1)c^2\big)+\tfrac{1}{2}\sqrt{(d^2-c^2)^2+4mc^2d^2}\Big\},$$

其中第二项在 $c^2=\frac{2}{3m+1}$、$d^2=\frac{m+1}{3m+1}$ 处取最大值

$$f_{m,1}=\frac{4m}{3m+1}\qquad(m\ge 2\text{ 时 }f_{m,1}>1).\tag{62}$$

(b) 若 v 有 m 个正、m 个负且两组内部分别相等（$N=2m$，$v=(c\mathbf{1}_m,-c\mathbf{1}_m)$、$c^2=\frac{1}{2m}$），则

$$\lambda_{\max}(Q_+)=f_{m,m}=1+\frac{m-1}{2m}=\frac{3m-1}{2m}.\tag{63}$$

证明. (a) Q_+ 的非对角正元恰是「正坐标 × 负坐标」的 m 个交叉位置，值都是 cd；对角是 $1-c^2$（m 个）与 $1-d^2$。由 m 个正坐标的对称性，Perron 向量形如 $(y,y,\dots,y,z)$，于是问题化到二维子空间 $\mathrm{span}\{\mathbf{1}_m/\sqrt{m},\ e_{m+1}\}$ 上的矩阵 $\begin{pmatrix}1-c^2 & \sqrt{m}\,cd\\ \sqrt{m}\,cd & 1-d^2\end{pmatrix}$，其特征值即所给公式。令 $z=c^2$、$d^2=1-mz$，被开方式成为 $1+(2m-2)z+(-3m^2+2m+1)z^2$，求导并整理得临界点方程 $z\big[4m(3m+1)z-8m\big]=0$，非零根 $z=\frac{2}{3m+1}$。代入后开方式恰好等于 1（因为 $(m-1)^2+8m(m+1)=(3m+1)^2$），故 $\lambda_{\max}=\frac{1}{2}\cdot\frac{5m-1}{3m+1}+\frac{1}{2}=\frac{4m}{3m+1}$。端点 $z=0$ 与 $z=1/m$ 都给 $1<\frac{4m}{3m+1}$。

(b) Q_+ 是「对角 $1-\frac{1}{2m}+\frac{1}{2m}K_{m,m}$ 的邻接」，故 $\lambda_{\max}=1-\frac{1}{2m}+\frac{1}{2m}\cdot m=1+\frac{m-1}{2m}$。□　□

推论 5.26 ($\kappa_2(3)=\frac{8}{7}$，已证)**.** *$\kappa_2(3)=\max_{\|v\|=1}\lambda_{\max}\big((I_3-vv^\top)_+\big)=\frac{8}{7}$，极大化点 $v=\big(\sqrt{2/7},\sqrt{2/7},-\sqrt{3/7}\big)$，此时 $(I_3-vv^\top)_+$ 的特征多项式**精确为** $\frac{1}{343}(7L-8)(7L-5)(7L-1)$。*

证明. $\mathcal{P}_2(3)=\{I_3-vv^\top:\|v\|=1\}$（3 维中秩二投影就是补一条直线），故不需要定理 5.23，直接对 v 的符号模式分类（三类）：三个坐标同号，或某个坐标为零且其余两个同号时 Q_+ 的非对角元全部被抹成 0，于是它是对角阵，$\lambda_{\max}(Q_+)=\max_i(1-v_i^2)\le 1<\frac{8}{7}$；恰有一个坐标为零、另两个异号时是 (a) 的 $m=1$ 情形，$f_{1,1}=1$；2 正 1 负（或 1 正 2 负，由 $v\mapsto -v$ 对称）时正是命题 5.25(a) 的 $m=2$ 情形，最大值 $\frac{4\cdot 2}{7}=\frac{8}{7}$，$c^2=\frac{2}{7}$、$d^2=\frac{3}{7}$。特征多项式由符号计算直接展开。□　□

注 5.27. (i) 推论 5.26 是 $k=2$ 情形常数 $c_2^{\Sigma}=\frac{8}{7}$ 的一条**新的、三行的**证明；已知证明要走完全二部吹起的谱计算。这条副线值得单独写成一个小节（见第 5.15 小节的 P4）。(ii) $m=3$ 时 (62) 给 $\frac{6}{5}$，$m=2$ 时 (63) 给 $\frac{5}{4}$；两者都在 $N=4$ 的余秩一层内，而 $\frac{5}{4}>\frac{6}{5}$，所以 $\kappa_3(4)$ 的余秩一见证是平衡的那一个：$v=(\frac{1}{2},\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$，$\lambda_{\max}=\frac{5}{4}$。这与注 5.15 的 $Q=I_4-vv^{\top}$ 是**同一个**矩阵——于是 $\kappa_3(4)=\frac{5}{4}$ 现在有了两条独立证明：行方差机制（定理 5.8 在 $N=4$ 取等）与余秩一层穷举。(iii) $f_{m,m}=\frac{3m-1}{2m}\to\frac{3}{2}$、$f_{m,1}=\frac{4m}{3m+1}\to\frac{4}{3}$：余秩一层在 N 大时给出的常数超过 ρ_0，这提醒我们 $Q=I_N-vv^{\top}$ 的秩是 $N-1$ 而不是 3，它只对 $\kappa_{N-1}(N)$ 有意义，不能拿来反驳 $\kappa_3\le\rho_0$。

5.13　斜率恒等式 $\rho=\frac{\alpha+\ell}{2}$、$\alpha=1$ 层与通道线性规划

引理 5.28 (斜率恒等式，已证)**.** *在命题 3.46 的记号下（$\alpha=x^{\top}Qx$、$\beta=x^{\top}Q_-x$、$\ell=x^{\top}|Q|x$、$\rho=\alpha+\beta$），恒有*

$$\ell=\alpha+2\beta,\qquad \text{从而}\qquad \rho=\frac{\alpha+\ell}{2}. \tag{64}$$

*于是主猜想 $\kappa_3\le\rho_0$ **逐字等价于**「第四条不等式」$\alpha+\ell\le 2\rho_0$，并且冠军处取等（$\ell=1.586541134688899=2\rho_0-\alpha$，精确到 10^{-15}）。*

证明. $|Q|=Q_++Q_-=Q+2Q_-$（逐点），故 $\ell=\alpha+2\beta$；$\rho=\alpha+\beta$ 是命题 3.46 的 (b)。两式相加除以 2 得 (64) 的第二个式子。□　□

注 5.29. (i) 引理 5.28 把注 3.47 里那条「缺失的第四不等式」的形状钉死了：它必须是 $\alpha+\ell$ 的线性界，斜率**只能**是 1（任何 $\alpha+c\ell\le C$ 形式在 $c\ne 1$ 时都无法被冠军饱和，因为冠军同时给出 ρ 与 α,ℓ 的值）。(ii) 但它也说明这条路**没有提供新信息**：$\alpha+\ell\le 2\rho_0$ 与 $\rho\le\rho_0$ 是同一句话。真正的杠杆在于 $\ell=x^{\top}|Q|x$ 是一个**绝对值量**，而绝对值量有独立的工具（例如 $|Q|$ 的谱、$\|Q\|_1$、通道分解）。第 17 节的定理 17.5 正是把「对 $|Q|$ 做逐点主函数」这一整族方案封顶在 Φ；所以剩下的可能性只有**耦合**通道（同时用到 x 与 Q 的联合结构）。

$\alpha=1$ 层（数值）。若 $\alpha=1$，则 $Qx=x$，x 落在 Q 的像空间里，$\rho=1+\beta$。我们在这一层上做了全局搜索（差分进化 + 多起点，$N=6$），得到 $\max\beta=0.258695<\tau=\rho_0-1=0.281568$，即 $\alpha=1$ 层给出 $\rho\le 1.2587<\rho_0$。这说明**冠军不在 $\alpha=1$ 层的边界上**，「α 尽量大」与「β 尽量大」之间存在真实的权衡；zonal 见证在这一层不可行。

通道线性规划（数值）。把 $\ell=x^{\top}|Q|x$ 按「通道」（q_{ij} 的符号与 x_ix_j 的大小组合）拆成 8701 个构型，对每个构型写出线性约束并用 HiGHS 求解，得到：度 2 通道的最优值 $z=2.7320505=1+\sqrt{3}$（与 Mohar 常数一致），度 $4,6,8,10$ 通道相对 $2\rho_0=2.563136$ 的缺口分别是 $+7.6\times10^{-3}$、$+5.2\times10^{-3}$、$+4.0\times10^{-5}$、$+1.1\times10^{-5}$。结论：**单独的 x-加权通道族并不被 Φ 封顶**（度 2 通道能到 $1+\sqrt{3}>2\Phi$），真正封顶的是**联合**通道界。这把第 17 节的否定性结论精确化了一层：损失不在单个通道，而在通道之间的耦合。

5.14　若干新的精确恒等式，以及一条被否证的充分性

(1) $\|Q_-\|_F^2=\rho_0\tau$，精确。冠军处

$$\|Q_-\|_F^2=10d_2^2=\frac{16+5\sqrt{7}}{81}=0.360848846362012=\rho_0(\rho_0-1)=\rho_0\tau,$$

符号计算核验差为 0。这个值同时等于第 5.3 小节的 $S_O=\sum_i r_i$（不等式 [g] 在冠军处取等），所以「负部的 Frobenius 能量」$=\rho_0\tau$ 是一个恒等式级别的事实，不是近似。

(2) Q_+ 的完整谱，精确。由 (59) 与定理 5.19，冠军的 Q_+ 的谱是

$$\operatorname{spec}(Q_+)=\Big\{\rho_0,\ \mu_1^{[2]},\ \mu_2^{[2]},\ \lambda_-\Big\}=\{1.281568197,\ 0.692637910^{[2]},\ 0.117401872^{[2]},\ 0.098352240\},$$

$$\mu_1=\tfrac{155-5\sqrt5-5\sqrt{7-\sqrt{35}}}{180},\quad \mu_2=\tfrac{25-5\sqrt5+5\sqrt{7-\sqrt{35}}}{180},\quad \lambda_-=\tfrac12+\tfrac{\sqrt5}{18}-\tfrac{4\sqrt{35}}{45}$$

（与推论 6.26 完全一致；此前版本此处误排为 $\{\rho_0,\mu_1^{[2]},\mu_2,0,0\}$，把 μ_2 写成单重并多出两个零，已于第 17 轮更正）。Q_-（即 $|Q|$ 的负部支撑）的谱是 $\{0.379920437,\ 0.117401872^{[2]},\ 0,\ -0.307366^{[2]}\}=2g^*|s_2|\cdot\operatorname{spec}(A(C_5))$，其中 0.117401872 与 Q_+ 的 μ_2 **相同**——这是 Z_5 对称性的直接后果（同一个 ψ_2 分量在 Q 中是 0，在 Q_+ 与 Q_- 中各留一份）。注意 $\nu_-(Q_-)=2$ 而 $\nu_-(Q_+)=0$，与 Weyl 型控制 $\nu_-(Q_+)\le\nu_-(Q_-)$ 一致。

(3) $|Q|$-路线的一行式与 Mohar 常数的第二次导出。 $Q_+=\frac12(Q+|Q|)$ 给

$$\lambda_{\max}(Q_+)\le\tfrac12\big(\lambda_{\max}(Q)+\lambda_{\max}(|Q|)\big)\le\tfrac12\big(1+\|Q\|_F\big)=\tfrac{1+\sqrt3}{2},$$

最后一步用 $\lambda_{\max}(|Q|)\le\||Q|\|_F=\|Q\|_F=\sqrt3$。这就是 Mohar 的 $\frac{1+\sqrt3}{2}$，与定理 5.8 的 $\lim_{N\to\infty}L(N)$ **完全相同**——「行方差机制的 $N\to\infty$ 极限」与「一次 Cauchy–Schwarz」给同一个常数，这不是偶然：定理 5.8 的证明在双均匀层里退化成一次 CS。冠军处 $\lambda_{\max}(|Q|)=1.602533590389977<\varphi$，故这条路线给 1.301267，而 ETF 处 $\lambda_{\max}(|Q|)=\frac12+\frac{\sqrt5}{2}=\varphi$ 恰好给 $\frac{1+\varphi}{2}=\Phi$。**[STW26] 的 Φ 就是 $|Q|$-路线在 ETF 上的取值。**

(4) [STW26] 命题 6.1 的一行重导。对图 G，令 $M=\Sigma\circ Q$（$\Sigma=1\{Q>0\}$ 为掩码，Q 为 Λ_3 的 Ky Fan 对偶投影），则 $\Lambda_3(G)=\operatorname{tr}(M\cdot A)$ 型的计算给出 $\Lambda_3(G)\le n\cdot\lambda_{\max}(Q_+)-3$，所以 $\kappa_3:=\sup_N\max_{Q\in\mathcal{P}_3(N)}\lambda_{\max}(Q_+)$ 一旦 $\le\rho_0$ 就得到主定理。这条重导比 [STW26] 原文短得多，且把「-3」的来源讲清楚了（$\operatorname{tr}Q=3$）。

(5) KKT 对偶变量（已验证）。极值问题的 KKT 条件给出一个对偶矩阵 Λ，冠军处 $\operatorname{tr}\Lambda=\lambda=\rho_0$ 精确，$\operatorname{spec}(\Lambda)=\{0.762031,\ 0.259768^{[2]}\}$。这条恒等式说明冠军的 KKT 乘子没有退化，局部刚性（定理 3.7 附近的 Hess 认证）是严格的局部极大，不是鞍点。

(6) 一条被否证的充分性（否证也是交付物）。第 5.3 小节的不等式 [g] $\beta\le\sqrt{S_OW_O}$ 在冠军处取等，因此很自然地会猜想「[g] 取等 + 秩三 $\Rightarrow$ 冠军」。这是**假的**：在 $N=4$ 上，[g] 单独（配上秩三与 Perron 条件）允许 $\rho=1.4186>\rho_0$。所以 [g] 的取等只是冠军的**必要**特征，不是刻画；四条 CS 同时取等（注 5.6）才是。这也再次说明：把不等式一条条加进 REL 时，必须**同时**检查它们能否被非冠军构型饱和。

5.15 更新后的方法优先队列（第七版）

第 4.12 小节的队列（第六版）在本轮之后需要大改：旧队首 P1 被命题 5.1 否证，旧 P6 被引理 5.28 吸收。新队列如下（完整版见研究方法优先级协议.md 第七版）：

位次	名称	内容与判据	现状
P1	全局：秩三约束 × REL	把引理 5.3(iii) 的三角形恒等式 (45)、四点 Gram 行列式 $\det G_4 \geq 0$、以及 $\mathbb{R}^3$ 中等角线 ≤ 6 的约束加进第 5.4 小节的 REL，在 Z_5-对称五角星图案类内闭合 3.2128×10^{-3} 的缺口。判据：REL^+ 的天花板降到 ρ_0，或找到一个 $>\rho_0$ 的合法构型（后者同样是重大结果）。	主攻
P2	整数化锐化（脱离 Z_5）	把命题 5.13 的整数化阶梯推广到 $N=6$ 的一般图案（不正则的钝角图），特别是 $n=1$ 子层的精确上确界。判据：双均匀层的上界降到 ≤ 1.29。	排队
P3	证明 $\mathrm{REL}(N) = L(N)$	定理 5.8 只对双均匀层成立；REL 的自由上确界在 $N=5,6,7,8,10,12$ 数值上等于 $L(N)$（误差 $\leq 4\times10^{-6}$）。若对一切 N 证明相等，则 $\kappa_3(N)\leq L(N)$ 成为无条件定理（$N\leq 6$ 优于或等于 [STW26]）。	排队
P4	副线：$\kappa_2 = \frac{8}{7}$ 对一切 N	推论 5.26 已给 $N=3$。若能把余秩一层 + 定理 5.23 的组合推到一般 N，就得到 $c_2^{\Sigma} = \frac{8}{7}$ 的新证明。判据：$\mathcal{P}_2(N)$ 上的完整符号分类。	副线
P5	旧队列降级项	$k\geq 3$ 断点定位、原子化、$\min(a,b)=1$ 族的 $\frac{6}{5}$、范数改写：全部降为「有余力再做」。	降级
弹出	旧 P1（腔掩码不存在性）	命题 5.1 否证：$K_{2,2,2}$ 是腔掩码，19/19 未闭合类都是腔掩码。	已否证
吸收	旧 P6（联合 $\alpha+\ell$）	引理 5.28 说明它与主猜想逐字等价，无独立内容。	已吸收

P1 的三种具体形态（按我们的偏好排序，都是数学方法而非搜索）：

(a) **三角形恒等式路线**。由 (45)，$\sum_{i<j<k} q_{ij}q_{jk}q_{ki}$ 被对角线单独决定。在 Z_5-对称层里这个和可以显式算出（只有三种三角形：$(h,j,j{+}1)$、$(h,j,j{+}2)$、$(j,j{+}1,j{+}2)$），于是 (45) 变成 (g_h, g_c, d_1, d_2, A) 的一个方程。第 5.9 小节说明这个方程在等变层里是恒等式，所以必须**先降低对称性**（见 (c)）它才会咬人。

(b) **四点 Gram 路线**。$Q = VV^{\top}$、$V\in \mathrm{St}(N,3)$，故任意四行的 Gram 行列式 $\det G_4 \geq 0$，且在 $N\geq 4$ 时四点必线性相关、$\det G_4 = 0$ 是等式。冠军的六个向量在 $\mathbb{R}^3$ 中，所有 $\binom{6}{4} = 15$ 个四点行列式都为零，这是 15 个方程——远比 REL 的四条不等式强。把它们写成 (g,π,r,w) 语言的代理形式是 P1 的核心技术工作。

(c) **降对称路线**。把 Z_5 降为 Z_2（hub + 锥点上的一个对合），等变参数从 1 维升到 4 维，秩三约束第一次非平凡。此时第 5.9 小节的技巧（分类 μ 特征值）仍然适用，只是分量的重数变了。

6 本轮新结果（第 13–14 轮）：调和恒等式、帧测度重构、二阶变分公式与「六原子归约」

6.1 为什么要换语言

前十一轮的工作有一个共同的形状：固定 N，把 $\mathcal{P}_3(N)$ 按符号图案分类，逐类认证。这条路在 $N=5$ 上走通了（定理 4.22），在 $N=6$ 上把 22 类压到 20 类，但每增加一个 N，类数按 $2^{\binom{N}{2}}$ 增长，而注 3.51(2) 已经告诉我们 $N\ge 7$ 的最大值点是退化的——冠军加几个几乎零权的原子。也就是说，逐 N 穷举在原理上就在做重复劳动。本轮我们换了两次语言，目的都是让 N 从问题里消失：

- 第 13 轮：把 $Q=VV^{\top}$ 拆成「质量 g_i + 方向 $u_i\in S^2$」，得到一组精确恒等式，其中最重要的是**调和恒等式** $\rho H=3$（定理 6.2）。它把主猜想 $\kappa_3\le\rho_0$ 改写成一个下界问题：调和泛函 $H\ge 3/\rho_0$。同时 N 消失了：κ_3 变成球面上一类「紧框架测度」的二次型上确界（定理 6.13）。
- 第 14 轮：既然约束 $\sum g_i=3$、$\sum g_iu_iu_i^{\top}=I_3$ 对质量 g 是线性的，可行集就是一个弱 * 紧凸集，而它的极端点只有 ≤ 6 个原子（命题 6.14，Carathéodory）。于是问题变成：目标 ρ 沿这个凸集的直线是不是拟凸的？定理 6.15 给出二阶变分的精确闭式，它把拟凸性化归为 Q_+ 的谱符号这一件可计算的事情；定理 6.19 给出条件性的「六原子归约定理」，把全局猜想化归为 $N=6$ 的有限问题。

另外，定理 6.24 把冠军放进一个自然的对称族 F_n（枢纽 + 正 n 边形）里逐 n 精确求解，结论是：这个族在 $n=5$（即 $N=6$）处取到唯一峰值，值恰好是 ρ_0，而且 ρ_0 第一次有了一个不依赖数值搜索的解析来源。

6.2 记号与字典

设 $Q=VV^{\top}\in\mathcal{P}_3(N)$，$V\in\mathrm{St}(N,3)$，$Q_+$ 为逐元正部，$\rho=\lambda_{\max}(Q_+)$，$x\ge 0$、$|x|=1$ 为 Q_+ 的 Perron 向量。记 $v_i\in\mathbb{R}^3$ 为 V 的第 i 行，$g_i=|v_i|^2=Q_{ii}$，$u_i=v_i/\sqrt{g_i}\in S^2$。因为 $V^{\top}V=I_3$，

$$\sum_{i=1}^{N} g_i=\operatorname{tr}Q=3,\qquad \sum_{i=1}^{N} g_iu_iu_i^{\top}=\sum_{i=1}^{N} v_iv_i^{\top}=V^{\top}V=I_3, \tag{65}$$

第二条即**紧框架条件**，等价于

$$\sum_{i=1}^{N}\langle v_i,z\rangle^2=1\qquad\forall z\in S^2. \tag{66}$$

再定义

$$c_i=\sqrt{g_i}\,x_i,\quad G_+=\big(\langle u_i,u_j\rangle_+\big)_{ij},\quad p=G_+c,\quad \omega_i=\frac{c_i}{p_i},\quad H=\sum_i\omega_i,\quad \Psi=\sum_i c_i,$$

$$\alpha=x^{\top}Qx=\Big|\sum_i c_iu_i\Big|^2,\quad \ell=x^{\top}|Q|x=\sum_{ij}c_ic_j|\langle u_i,u_j\rangle|,\quad \varphi(z)=\sum_i c_i|\langle u_i,z\rangle|.$$

引理 6.1 (字典). *在上述记号下：*

(i) $\rho x_i = \sqrt{g_i}\,p_i$，从而 $\rho = c^{\top} G_+ c = \sum_i c_i p_i$；

(ii) $g_i = \rho\,\omega_i$（***Perron*↔ 框架字典**）；

(iii) $\rho H = 3$，即 $\rho = 3/H$；

(iv) $\sum_i \omega_i u_i u_i^{\top} = I_3/\rho$（**调和权的各向同性**）；

(v) $2\rho = \alpha + \ell$，且 $\alpha \le 1$；

(vi) $\varphi(z) \le 1$ 对一切 $z \in S^2$（**带位势不等式**），从而 $p_i \le \varphi(u_i) \le 1$、$\ell \le \Psi \le \sqrt{3}$。

证明. (i) $\rho x_i = (Q_+ x)_i = \sum_j \big(\sqrt{g_i g_j}\langle u_i, u_j\rangle\big)_+ x_j = \sqrt{g_i}\sum_j \langle u_i, u_j\rangle_+ \sqrt{g_j} x_j = \sqrt{g_i} p_i$。两边乘 x_i 求和：$\rho = \sum_i \sqrt{g_i} x_i p_i = \sum_i c_i p_i = c^{\top} G_+ c$。

(ii) 由 (i)，$p_i = \rho x_i/\sqrt{g_i}$，故 $\omega_i = c_i/p_i = \sqrt{g_i}x_i \cdot \sqrt{g_i}/(\rho x_i) = g_i/\rho$。

(iii) $H = \sum_i \omega_i = \sum_i g_i/\rho = 3/\rho$，用了 (65)。

(iv) $\sum_i \omega_i u_i u_i^{\top} = \frac{1}{\rho}\sum_i g_i u_i u_i^{\top} = I_3/\rho$。

(v) $(t)_+ = \frac{1}{2}(t + |t|)$ 逐元成立，故 $\rho = x^{\top} Q_+ x = \frac{1}{2}(\alpha + \ell)$；又 $Q \preceq I$（秩三正交投影），故 $\alpha = x^{\top} Q x \le |x|^2 = 1$；$\alpha = |V^{\top} x|^2 = |\sum_i x_i v_i|^2 = |\sum_i c_i u_i|^2$。

(vi) 由 (66) 与 Cauchy–Schwarz，

$$\varphi(z)^2 = \Big(\sum_j x_j \cdot \sqrt{g_j}|\langle u_j, z\rangle|\Big)^2 \le \Big(\sum_j x_j^2\Big)\Big(\sum_j g_j \langle u_j, z\rangle^2\Big) = 1 \cdot |z|^2 = 1.$$

于是 $p_i = \sum_j c_j \langle u_j, u_i\rangle_+ \le \sum_j c_j |\langle u_j, u_i\rangle| = \varphi(u_i) \le 1$，$\ell = \sum_i c_i \varphi(u_i) \le \sum_i c_i = \Psi$，最后 $\Psi = \sum_i \sqrt{g_i} x_i \le \sqrt{\sum_i g_i}\sqrt{\sum_i x_i^2} = \sqrt{3}$。 □

引理 6.1 的六条都是几行的计算，但它们把原来分散的量全部串起来了：g（质量）、x（Perron）、u（方向）、p（位势）、ω（调和权）五个对象之间只有一个自由度——字典 (ii) 说，知道 ρ 与 ω 就知道 g。冠军处的数值（脚本 `_n6.py`，全部残差 $\le 4.4 \times 10^{-16}$）：

$$g = (0.331767104061,\ 0.533646579188^{[5]}),\quad c = (0.255828489269,\ 0.292702334536^{[5]}),$$
$$p = (0.988228343580,\ 0.702933397722^{[5]}),\quad \omega = (0.258875887269,\ 0.416401234433^{[5]}),$$
$$H = 2.340882059435,\quad \Psi = 1.719340161947,\quad \alpha = 0.976595259055,\quad \ell = 1.586541134689.$$

6.3　调和恒等式与主猜想的新形式

定理 6.2 (调和恒等式). *对任意 $Q \in \mathcal{P}_3(N)$，*

$$\Big(\sum_i c_i p_i\Big)\Big(\sum_i \frac{c_i}{p_i}\Big) = 3, \qquad \text{即} \qquad \rho \cdot H = 3,\quad \rho = \frac{3}{H}.$$

特别地

$$\frac{3}{\rho_0} = \frac{54}{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}} = \frac{15\sqrt{7} + 9\sqrt{35} - 18\sqrt{5} - 48}{2} = 2.340882059434595\ldots$$

证明. 这就是引理 6.1(i)+ (iii)：第一个因子是 ρ，第二个是 $H = 3/\rho$。闭式由 $\rho_0 = (9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35})/18$ 有理化得到（`sympy` 化简差为 0）。 □

这条恒等式的价值不在它难（它是 Cauchy–Schwarz 取等缺陷的另一种写法，见定理 6.5），而在于它**把上界问题翻成下界问题**：

猜想 6.3 (主猜想的新形式). *对一切可行的 (u,g)（即满足 (65) 且 x 为 Q_+ 的 Perron 向量），*

$$H=\sum_{i=1}^{N}\frac{c_i}{(G_+c)_i}\;\geq\;\frac{3}{\rho_0}=2.340882059434595.$$

等价地，在「调和权各向同性」$\sum_i\omega_iu_iu_i^{\top}=(H/3)I_3$（引理 6.1(iv) 的改写）这一约束下极小化 H。冠军处取等：$\rho_0\cdot 2.340882059434594=3$（残差 4.4×10^{-16}）。

注 6.4 (为什么这个形式可能更好). (i) 约束 $\sum_i\omega_iu_iu_i^{\top}=(H/3)I_3$ 是齐次的：把 ω 整体缩放不改变它，所以 H 的极小化只跟 ω 的比例和方向 u 有关，尺度由 $\rho=3/H$ 自动确定。(ii) $\omega_i=c_i/p_i$ 是「质量除以位势」，物理上像静电容量：H 是总容量，而 $\rho=3/H$ 说**容量越大、谱半径越小**。(iii) 它给出一个立刻可用的**反伪证判据**：任何松弛如果产出的极值点不满足 $\rho H=3$，就是伪的。第 6.6 小节里 REL2 的 1.314006 正是这样被识破的。

6.4　$\Psi\leq\sqrt{3}$ 的精确缺陷式，与 Mohar 界的两个新证明

定理 6.5 (Ψ 的上界与精确缺陷). *$\Psi\leq\sqrt{3}$，且缺陷有精确表达式*

$$3-\Psi^2=\sum_{i<j}\frac{c_ic_j(p_i-p_j)^2}{p_ip_j}\;\geq\;0. \tag{67}$$

因此 $\Psi=\sqrt{3}$ 当且仅当 $p\equiv$ 常数；而 $p\equiv$ 常数与 $\rho=\frac12(\alpha+\ell)$、$\ell\leq\Psi$ 联立会推出 Mohar 界取等，这在秩三情形不可能（定理 6.7(b)）。冠军处 $3-\Psi^2=0.043869407516$，与 (67) 右端之差 1.9×10^{-16}。

证明. 对 $a_i=\sqrt{c_ip_i}$、$b_i=\sqrt{c_i/p_i}$ 用 Cauchy–Schwarz：$\sum a_ib_i=\Psi$、$\sum a_i^2=\sum c_ip_i=\rho$、$\sum b_i^2=\sum c_i/p_i=H$，而标准的 CS 缺陷式给 $\big(\sum a_i^2\big)\big(\sum b_i^2\big)-\big(\sum a_ib_i\big)^2=\sum_{i<j}(a_ib_j-a_jb_i)^2$，右端 $=\sum_{i<j}c_ic_j\big(\sqrt{p_i/p_j}-\sqrt{p_j/p_i}\big)^2=\sum_{i<j}c_ic_j(p_i-p_j)^2/(p_ip_j)$。左端由定理 6.2 等于 $3-\Psi^2$。取等当且仅当 $a\propto b$，即 $p\equiv$ 常数。

若 $p\equiv p_0$，则由引理 6.1(i) 与 $x=\sqrt{g}^{-1}c$：$\rho x_i=\sqrt{g_i}p_0$，故 $x_i\propto\sqrt{g_i}$；结合 $|x|=1$ 与 $\sum g_i=3$ 得 $x_i=\sqrt{g_i}/\sqrt{3}$、$c_i=g_i/\sqrt{3}$，于是 $\Psi=\sum g_i/\sqrt{3}=\sqrt{3}$。此时引理 6.1(vi) 的两次 Cauchy–Schwarz 都必须取等：$\varphi(u_i)=1$ 对所有 i 成立，其取等条件是 $x_j/\sqrt{g_j}\propto|\langle u_j,u_i\rangle|$（对每个 i、一切 j），而 $x_j/\sqrt{g_j}=1/\sqrt{3}$ 为常数，故 $|\langle u_i,u_j\rangle|=s$（$i\neq j$）为常数，且 $g_i\equiv3/N$（等权紧框架）。这样的等角紧框架满足 $s^2=(N-3)/(3(N-1))$；另一方面 $\ell=c^2(N+s^2N(N-1))=3/N+3s^2(N-1)/N$，令其等于 $\sqrt{3}$ 得 $s^2=(\sqrt{3}N-3)/(3(N-1))$，两式相减给 $N=\sqrt{3}N$，即 $N=0$，矛盾。　□

推论 6.6 (Mohar 界，三行新证). *$\rho\leq\frac12(1+\sqrt{3})=1.366025403784439$。*

证明. $\rho=\frac12(\alpha+\ell)\leq\frac12(1+\Psi)\leq\frac12(1+\sqrt{3})$，用了引理 6.1(v)、(vi)。□　□

第二个证明完全不同，而且顺带给出「永不取等」的最短理由。它只用 Q 是投影这一事实。

定理 6.7 (投影子表述下的 Mohar 界). *设 $Q\in\mathcal{P}_3(N)$。则：*

(a) **行能量恒等式**：$\sum_j Q_{ij}^2 = (Q^2)_{ii} = Q_{ii} = g_i$，从而 $\big\||Q|\big\|_F^2 = \sum_{ij} Q_{ij}^2 = \operatorname{tr} Q^2 = 3$；

(b) $\rho \le \frac{1}{2}\big(1 + \lambda_{\max}(|Q|)\big) \le \frac{1}{2}(1+\sqrt{3})$，且**第二个不等号永不取等**；

(c) ***Perron* 方程的对称形式**：$2\rho x = Qx + |Q|x$，且 $(|Q|x)_i \le \sqrt{g_i}$；

(d) 由此 $2\rho x_i \le \sqrt{g_i}(1+\sqrt{\alpha})$，故 $\rho \le \frac{\sqrt{3}}{2}(1+\sqrt{\alpha})$。

证明. (a) $Q^2 = Q$（秩三正交投影）。(b) $Q_+ = \frac{1}{2}(Q+|Q|)$ 逐元，故 $\rho = \lambda_{\max}(Q_+) \le \frac{1}{2}\lambda_{\max}(Q) + \frac{1}{2}\lambda_{\max}(|Q|) \le \frac{1}{2}\cdot 1 + \frac{1}{2}\big\||Q|\big\|_F = \frac{1}{2}(1+\sqrt{3})$。若取等，则 $\lambda_{\max}(|Q|) = \||Q|\|_F$，即 $|Q|$ 的其余特征值全为零，$|Q| = aa^{\top}$ 为秩一；比较对角元得 $a_i^2 = g_i$，于是 $|\langle v_i, v_j\rangle| = \sqrt{g_i g_j} = |v_i||v_j|$，所有 v_i 两两平行，$\operatorname{rank} Q = 1 \neq 3$，矛盾。

(c) 逐元 $(Q_+)_{ij} = \frac{1}{2}(Q_{ij} + |Q_{ij}|)$ 作用在 x 上即得。再由 (a) 与 Cauchy–Schwarz，$(|Q|x)_i = \sum_j |Q_{ij}|x_j \le \sqrt{\sum_j Q_{ij}^2}\sqrt{\sum_j x_j^2} = \sqrt{g_i}$。

(d) $(Qx)_i = \langle v_i, w\rangle$，其中 $w = V^{\top}x$、$|w|^2 = \alpha$，故 $(Qx)_i \le |v_i||w| = \sqrt{g_i\alpha}$；代入 (c) 得 $2\rho x_i \le \sqrt{g_i}(1+\sqrt{\alpha})$。平方求和并用 $\sum g_i = 3$：$4\rho^2 \le 3(1+\sqrt{\alpha})^2$。 □

注 6.8 (哪一步松、松多少)**.** 冠军处 $\lambda_{\max}(|Q|) = 1.602533590390$，于是 (b) 的第一段给 $\rho \le \frac{1}{2}(1+1.602534) = 1.301266795195$——**已经优于** $\Phi = 1.309017$，但仍比 ρ_0 大 1.97×10^{-2}。我们一开始以为「把 $\lambda_{\max}(|Q|)$ 直接压到 $2\rho_0 - 1 = 1.563136393744$ 就行了」，但冠军本身就违反它（$1.602534 > 1.563136$），所以这条路**被否证**：$\lambda_{\max}(|Q|)$ 不是正确的中间量，必须回到「同一个 x 下的 α 与 ℓ 的联合约束」。(d) 更弱：$\alpha = 0.976595$ 时它给 $\rho \le \frac{\sqrt{3}}{2}(1+0.988228) = 1.721$，远不如 Mohar，只作为 (c) 的一个副产品记录在此。(c) 中 $(|Q|x)_i \le \sqrt{g_i}$ 在冠军处的最大余量是 -6.78×10^{-3}，即这一条其实相当紧，但把 N 条不等式直接平方相加会丢掉它们之间的相位关系。

6.5 方差族与 zonotope 读法

定理 6.9 (方差恒等式)**.**

$$\langle p^2\rangle_\omega = \frac{\rho^2}{3}, \qquad \operatorname{Var}_\omega(p) = \frac{\rho^2(3-\Psi^2)}{9}, \qquad \sum_{ij}\omega_i\omega_j\langle u_i,u_j\rangle^2 = \frac{H^2}{3}, \qquad \sum_i g_i p_i^2 = \rho^2.$$

冠军处依次为 0.547472347745、0.008005762509、1.826576272061、1.642417043234（与闭式之差 $\le 3.3\times10^{-16}$）。

证明. $\sum_i \omega_i p_i^2 = \sum_i c_i p_i = \rho$，除以 $H = 3/\rho$ 得第一条；$\langle p\rangle_\omega = \Psi/H = \Psi\rho/3$，代入即第二条。第三条：$\sum_{ij}\omega_i\omega_j\langle u_i,u_j\rangle^2 = \operatorname{tr}\big(\sum_i \omega_i u_i u_i^{\top}\big)^2 = \operatorname{tr}(I_3/\rho)^2 = 3/\rho^2 = H^2/3$，用了引理 6.1(iv)。第四条：$\sum_i g_i p_i^2 = \rho\sum_i \omega_i p_i^2 = \rho^2$。 □

注意 $\operatorname{Var}_\omega(p)$ 与 $3-\Psi^2$ 成正比：p **越接近常数，Ψ 越接近** $\sqrt{3}$，而定理 6.5 已证这不可能。所以方差恒等式其实是「Mohar 界不取等」的定量版本：冠军处 $\operatorname{Var}_\omega(p) = 8.0\times10^{-3} \neq 0$，$p$ 的两个值 0.988228（枢纽）与 0.702933（五边形）差得很远。

命题 6.10 (zonotope 读法)**.** 令 $Z = \sum_i c_i[-u_i,u_i] \subset \mathbb{R}^3$（三维 *zonotope*）。则引理 *6.1(vi)* 恰好是 $Z \subseteq B^3$；支撑函数 $h_Z(z) = \varphi(z)$，平均宽度 $w(Z) = \frac{2}{\pi}\cdot\pi\Psi$ 正比于 $\Psi \le \sqrt{3}$，且 $\ell = \sum_i c_i h_Z(u_i)$、$\rho = \frac{1}{2}\big(|\sum_i c_i u_i|^2 + \sum_i c_i h_Z(u_i)\big)$。

这条改写没有立即产出新不等式（我们试过用 $Z\subseteq B^3$ 的体积/宽度不等式，都被 Z 的高度非均匀性抵消），但它把问题变成了一个凸体的语言：「在单位球内的 zonotope 中，最大化 $\frac12(|\text{对角线}|^2+\sum c_i h_Z(u_i))$」，并且生成向量 u_i 还带着质量约束 (65)。记在这里，作为可能的后续接口。

6.6 本轮两次未闭合的尝试（诚实记录）

命题 6.11 (挫折界，未闭合). 对任意符号染色 $\varepsilon\in\{\pm1\}^N$，令 $\mathrm{FRU}_\varepsilon=\sum_{i<j:\ \varepsilon_i\varepsilon_j\langle u_i,u_j\rangle<0}c_ic_j|\langle u_i,u_j\rangle|$（被违反对的权重），$\mathrm{FRU}=\min_\varepsilon\mathrm{FRU}_\varepsilon$。则 $\ell\le 1+4\,\mathrm{FRU}$，从而 $\rho\le 1+2\,\mathrm{FRU}$。冠军处 $\mathrm{FRU}=0.152486468908=\beta/2$（$\beta=x^\top Q_- x=0.304972937817$）（全 $+$ 染色最优，被违反的恰是五角星的五条边），故该界给 $\rho\le 1.304972937817$；要闭合需要 $\mathrm{FRU}\le\tau/2=0.140784098436$，差 1.17×10^{-2}，**未闭合**。

证明. $\ell-\alpha_\varepsilon=\sum_{ij}c_ic_j(|\langle u_i,u_j\rangle|-\varepsilon_i\varepsilon_j\langle u_i,u_j\rangle)=4\,\mathrm{FRU}_\varepsilon$（被违反对每对贡献 $2|\cdot|$，双向计两次），而 $\alpha_\varepsilon=|\sum c_i\varepsilon_i u_i|^2\le 1$（引理 6.1(v) 对 $\varepsilon_i v_i$ 同样成立）。 □

第二条尝试是把带位势不等式逐点量化：由 $\sum_i g_i\langle u_i,z\rangle^2=1$ 与 CS 缺陷可得 $p_i^2\le 1-\rho O_i$，其中 $O_i=\sum_{j:\langle u_i,u_j\rangle<0}\omega_j\langle u_i,u_j\rangle^2$ 是「钝角方向上的调和占用」；求和得 $\rho^2(1+\sum_i\omega_iO_i)\le 3$。冠军处左端 $=2.003265889596$，右端 $=3$，余量 0.997——**太粗，没有信息量**。我们记录它是因为它的形状是对的（占用越界、ρ 越小），但系数 ρ^2 前面的 1 太弱，需要的是把 α 与 ℓ 的同一个 x 关联起来，而不是分别估计。

第三条是数值松弛 REL2（只保留 $\Psi\le\sqrt3$、$\sum c^2\le1$、$\varphi\le1$ 三族约束，丢掉各向同性）：它在二十面体 ETF 方向上给出 1.314006274436，质量 $(0.408211,0.264768^{[5]})$。这个值**是伪的**：在该点上 $\rho H=3.078911\neq3$，直接违反定理 6.2。换句话说，调和恒等式是一个 REL2 看不见的约束，它一眼就识别出了松弛产物。（把 $H\ge3/\rho$ 加回去得到 REL4；REL4 的差分进化在 $N=4$ 只搜到 $1.249796<\frac54$，低于已知精确值，说明该松弛本身的数值求解不可靠，我们据此放弃了这条数值路线，不再把它当作证据。）

6.7 N 消失：帧测度重构

定义 6.12 (帧测度). 令 $\mathcal{M}$ 为所有形如 $\mu=\sum_{i=1}^N g_i\delta_{u_i}$（$N$ 任意，$g_i>0$，$u_i\in S^2$）且满足

$$\mu(S^2)=3,\qquad \int_{S^2}uu^\top\,\mathrm{d}\mu(u)=I_3$$

的测度全体。对 $\mu\in\mathcal{M}$，令 T_μ 为 $L^2(\mu)$ 上以 $(\langle u,u'\rangle)_+$ 为核的积分算子，$\rho(\mu)=\lambda_{\max}(T_\mu)$（核非负，故由 Perron–Frobenius 这就是谱半径，且特征函数可取非负）。

定理 6.13 (N-自由重构).

$$\kappa_3=\sup_{\mu\in\mathcal{M}}\rho(\mu)=\sup\Big\{\iint(\langle u,u'\rangle)_+h(u)h(u')\,\mathrm{d}\mu\,\mathrm{d}\mu'\ :\ \mu\in\mathcal{M},\ h\ge0,\ \int h^2\,\mathrm{d}\mu=1\Big\}.$$

证明. 给定 V，取 $g_i=Q_{ii}$、$u_i=v_i/\sqrt{g_i}$，则 $\mu=\sum g_i\delta_{u_i}\in\mathcal{M}$ 正是 (65)；取 $h_i=x_i/\sqrt{g_i}$，则 $\int h^2\,\mathrm{d}\mu=\sum_i x_i^2=1$，且 $\iint(\langle\rangle)_+hh'\,\mathrm{d}\mu\,\mathrm{d}\mu'=\sum_{ij}(\langle u_i,u_j\rangle)_+g_ig_jh_ih_j=\sum_{ij}(\langle u_i,u_j\rangle)_+c_ic_j=\rho$（引理 6.1(i)）。反向：给定 (μ,h)，令 $x_i=\sqrt{g_i}h_i$（则 $|x|=1$）、V 的行为 $\sqrt{g_i}u_i^\top$；帧条件给 $V^\top V=I_3$，故 $Q=VV^\top\in\mathcal{P}_3(N)$，而 $x\ge0$ 的 Rayleigh 商正是上式，由 Perron–Frobenius 不超过 $\lambda_{\max}(Q_+)$。 □

于是 κ_3 是一个球面上的 Motzkin–Straus 型二次型的上确界，「图」被连续核 $(\langle u,u'\rangle)_+$ 取代，N 只是 μ 的原子个数。

命题 6.14 ($\mathcal{M}$ 的凸性与极端点)**.** *$\mathcal{M}$ 在弱 * 拓扑下的闭包 $\overline{\mathcal{M}}$ 是凸紧集，且其极端点由至多 6 个原子的测度构成。*

证明. 约束对 μ 是线性的，故 $\overline{\mathcal{M}}$ 凸；总质量固定为 3、S^2 紧，故弱 * 紧。矩映射 $\phi(u)=(1,uu^{\top})\in\mathbb{R}^7$ 的像落在 5 维仿射子空间 $\{t=1,\ \mathrm{tr}=1\}$ 中，目标 $(3,I_3)$ 也在其中。若极端点 μ 有 ≥ 7 个原子，则这 ≥ 7 个 $\phi(u_i)$ 在 5 维仿射空间中仿射相关，存在 $a\neq 0$ 使 $\sum_i a_i=0$、$\sum_i a_i u_i u_i^{\top}=0$；于是 $\mu\pm t\sum a_i\delta_{u_i}\in\overline{\mathcal{M}}$（$|t|$ 小），与极端性矛盾。 □

命题 6.14 本身还不够：$\rho(\mu)$ 对 μ 既非凸也非凹（Q_+ 的元是 $\sqrt{g_ig_j}$，对 g 是凹的，而 $\lambda_{\max}$ 是凸的，两者复合方向不明）。所以需要下面的精确二阶计算。

6.8　矩核直线上的二阶变分公式

固定方向 $u_1,\dots,u_N$，令 $K_{ij}=(\langle u_i,u_j\rangle)_+$、$b_i=\sqrt{g_i}$，则 $Q_+(g)=\big(b_ib_jK_{ij}\big)_{ij}$。设 $M\in\mathbb{R}^{7\times N}$ 为矩矩阵（行 $1,u_1^2,u_2^2,u_3^2,u_1u_2,u_1u_3,u_2u_3$，$\operatorname{rank}M=6$）。若 $N\geq 7$，则 $\ker M\neq\{0\}$；取 $a\in\ker M$，$g(t)=g+ta$ 保持矩约束，最大区间 $[t_-,t_+]$ 的端点处某个 g_i 归零（原子被「杀掉」）。

定理 6.15 (二阶变分公式)**.** *设 $\rho(t)=\lambda_{\max}(Q_+(g(t)))$ 在 t 处为单特征值，$x(t)>0$、$|x(t)|=1$ 为对应 Perron 向量，$(\rho_k(t),y_k(t))_{k\geq 2}$ 为其余特征对。记 $\hat a_i=a_i/g_i$、$q=\hat a\odot x$、$d_k=\langle q,y_k\rangle$。则*

$$\rho'(t)=\rho\sum_i\frac{a_i}{g_i}x_i^2=\rho\,\langle q,x\rangle, \tag{68}$$

$$\boxed{\rho''(t)=2\rho\sum_{k\geq 2}\frac{\rho_k}{\rho-\rho_k}\,d_k^2}\qquad\text{等价地}\qquad \rho''(t)=2\rho\,a^{\top}\Big(\sum_{k\geq 2}\frac{\rho_k}{\rho-\rho_k}w_kw_k^{\top}\Big)a, \tag{69}$$

其中 $w_k=(x_iy_{ki}/g_i)_{i=1}^N$（故 $d_k=\langle a,w_k\rangle$）。

证明. 记 $A(t)=Q_+(g(t))$，$A_{ij}=b_ib_jK_{ij}$。由 $b_i'=a_i/(2b_i)$、$b_i''=-a_i^2/(4b_i^3)$，

$$A_{ij}'=\tfrac12(\hat a_i+\hat a_j)A_{ij},\qquad A_{ij}''=\Big(\tfrac12\hat a_i\hat a_j-\tfrac14\hat a_i^2-\tfrac14\hat a_j^2\Big)A_{ij}.$$

包络定理给 $\rho'=x^{\top}A'x=\sum_i\hat a_ix_i(Ax)_i=\rho\sum_i\hat a_ix_i^2$，即 (68)。二阶项用标准公式 $\rho''=x^{\top}A''x+2\sum_{k\geq2}\frac{|\langle y_k,A'x\rangle|^2}{\rho-\rho_k}$。第一段：

$$x^{\top}A''x=\tfrac12 q^{\top}Aq-\tfrac{\rho}{2}|q|^2=\tfrac12\Big(\rho\langle q,x\rangle^2+\sum_{k\geq2}\rho_kd_k^2\Big)-\tfrac{\rho}{2}\Big(\langle q,x\rangle^2+\sum_{k\geq2}d_k^2\Big)=\tfrac12\sum_{k\geq2}(\rho_k-\rho)d_k^2,$$

其中用了 $q=\langle q,x\rangle x+\sum_{k\geq2}d_ky_k$。第二段：$\langle y_k,A'x\rangle=\frac12\big[\rho\langle\hat a\odot y_k,x\rangle+\langle\hat a\odot x,Ay_k\rangle\big]=\frac12(\rho+\rho_k)d_k$。合并：

$$\rho''=\tfrac12\sum_{k\geq2}d_k^2\Big[(\rho_k-\rho)+\frac{(\rho+\rho_k)^2}{\rho-\rho_k}\Big]=\tfrac12\sum_{k\geq2}\frac{d_k^2}{\rho-\rho_k}\Big[(\rho+\rho_k)^2-(\rho-\rho_k)^2\Big]=2\rho\sum_{k\geq2}\frac{\rho_kd_k^2}{\rho-\rho_k}.\quad\square$$

□

公式 (69) 的结构值得停下来看一眼：$\sqrt{g_i g_j}$ 的凹性贡献（$x^\top A'' x \le 0$）与特征向量旋转的贡献（$2\sum \frac{|\langle y_k, A'x\rangle|^2}{\rho-\rho_k} \ge 0$）**恰好合并**成一个单项和，每一项的符号只由 ρ_k 的符号决定。这把一个看起来无望的凸性问题变成了一个谱符号问题。

推论 6.16 (正部半定 $\Rightarrow$ 沿直线凸)**.** *若在区间 $[t_-, t_+]$ 上恒有 $Q_+(g(t)) \succeq 0$（即 $\rho_k \ge 0$ 对一切 k），则 ρ 在该区间上是凸函数，从而最大值在端点取得。*

推论 6.17 (一阶条件 $=$ 自洽场)**.** *$\rho'(0) = 0$ 对一切 $a \in \ker M$ 成立，当且仅当向量 $(x_i^2/g_i)_i$ 属于 M 的行空间，即存在 $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ 与对称 $\Lambda \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ 使*

$$\frac{x_i^2}{g_i} = \lambda_0 + u_i^\top \Lambda u_i \qquad (i = 1, \dots, N), \tag{70}$$

即 Perron 向量的平方除以质量是一个二次球面多项式。这与第 4 节的自洽场方程是同一条件的两种写法，但这里是作为「沿矩核直线的一阶最优性」直接导出的，不涉及拉格朗日乘子的显式求解。

推论 6.18 (内部极值的必要条件：负特征值个数)**.** *设 $\mu \in \mathcal{M}$ 有 $N \ge 7$ 个原子且 g 是 ρ 在仿射矩集 $\{g' : Mg' = (3,1,1,1,0,0,0)\}$ 内的局部最大值点（即一切 $g_i > 0$ 的内部极值）。则*

$$\nu_-(Q_+) \;\ge\; N - 6,$$

其中 $\nu_-(\cdot)$ 计负特征值个数（含重数）。

证明. 内部局部最大要求 (69) 中的二次型 $\Sigma = \sum_{k\ge 2} \frac{\rho_k}{\rho-\rho_k} w_k w_k^\top$ 在 $\ker M$（维数 $N-6$）上半负定，故 $N - 6 \le \nu_-(\Sigma|_{\ker M}) \le \nu_-(\Sigma)$。写 $W = [w_2 \ \cdots \ w_N] = D_g^{-1}\operatorname{diag}(x) Y$，$Y = [y_2 \ \cdots \ y_N]$ 列正交归一，则 $\Sigma = D_g^{-1}\operatorname{diag}(x)\, Y C Y^\top \operatorname{diag}(x) D_g^{-1}$，$C = \operatorname{diag}\big(\frac{\rho_k}{\rho-\rho_k}\big)_{k\ge 2}$；由合同变换的惯性律 $\nu_-(\Sigma) \le \nu_-(C) = \#\{k \ge 2 : \rho_k < 0\} = \nu_-(Q_+)$。 □

6.9 六原子归约：条件定理、猜想与数值证据

定理 6.19 (条件性归约)**.** *设 $\mu \in \mathcal{M}$ 有 $N \ge 7$ 个原子，$a \in \ker M$，$[t_-, t_+]$ 为最大可行区间。若 $Q_+(g(t)) \succeq 0$ 对一切 $t \in [t_-, t_+]$，则 $\rho(\mu) \le \max\{\rho(g(t_-)), \rho(g(t_+))\}$，且两个端点各自至少有一个原子质量为 0（即原子数 $\le N-1$）。*

证明. 推论 6.16 给凸性，凸函数在闭区间上的最大值在端点取得。端点处 $g_i(t_\pm) = 0$ 对某个 i 成立，该原子对 Q_+ 的贡献整行整列为零，删去后仍是帧测度。 □

反复使用定理 6.19，只要每一步都能找到一条「全程 $Q_+ \succeq 0$」的矩核直线，就能把任意构型化约到 ≤ 6 个原子而不减小 ρ。于是：

猜想 6.20 (六原子归约)**.**

$$\kappa_3 = \max_{3 \le N \le 6} \kappa_3(N) = \rho_0.$$

注 6.21 (为什么这是本轮最重要的一步)**.** 注 3.51(2) 早就指出「只需要证明 $N \ge 7$ 的投影可化约到 ≤ 6 个有效原子」，但没有给出任何方法。猜想 6.20 把这件事变成了一个可计算的判据：沿矩核直线检查 Q_+ 是否保持半定。一旦成立，主猜想 $\kappa_3 \le \rho_0$ 就**完全化归为** $\kappa_3(6) \le \rho_0$，即第 4 节剩下的那 20 个符号类——一个有限问题。这是本项目第一次把「N 任意」这个真正的困难从主线里移除。

数值证据（脚本 `_n2.py`、`_n3.py`，输出 `_n2_out.txt`、`_n3_out.txt`）：

(a) **二阶变分公式：**$N=7,8,9$ 各取随机帧测度与矩核方向，(68)(69) 与中心差分之差 $\le 3.9\times10^{-8}$（即差分精度本身），共 45 组。

(b) **端点最大：** $N=7,8,9,10,12,14$ 共 96 条完整矩核线段，ρ 的最大值 96/96 **都在端点取得**（拟凸性），其中 90 条全程凸、6 条在某处轻微凹（最差二阶差分 -4.5×10^{-7}）但最大值仍在端点。

(c) **杀原子链单调：**从 $N=8,10,12$ 的随机帧测度出发，每步选端点较优者，6 条链**全部单调不减**，例如 $N=12$：$0.841622\to0.996704\to1.057454\to1.115438\to1.138190\to1.143178\to1.143313$。

(d) **冠军邻域**（最危险的测试）：给冠军的 6 个原子加 $K=1,2,3,4,6$ 个随机方向原子，用最小二乘 + 仿射投影把矩约束修回精确，得到 $N=7,8,9,10,12$ 的近极值构型；其 ρ 分别为 1.281544230485、1.281520032516、1.281493080203、1.281424228047、1.281424252153，**全部严格小于** ρ_0；对它们执行杀原子归约，每一步单调上升，末值与 ρ_0 之差 $\le 2.2\times10^{-15}$，即归约精确地把冠军恢复出来。

注 6.22 (必要条件 $\nu_-\ge N-6$ 有多强)**.** 推论 6.18 说明：任何 $N\ge7$ 的内部局部最大值点必须有相当多的负特征值。对 500 个随机秩三投影统计（`_n5.py`）：

N	6	7	8	9	10	12	16	20
$\nu_-(Q_+)$ 均值	0.42	0.83	1.22	1.62	2.17	3.12	5.23	7.24
$\nu_-(Q_+)$ 最大	2	2	3	3	4	5	7	9
$\#\{\nu_-\ge N-6\}/500$	500	376	148	25	5	0	0	0
$\max\rho$ (随机)	1.238020	1.225943	1.219509	1.215660	1.202749	1.205608	1.174544	1.138442

即 $N\ge12$ 时随机构型从不满足内部极值的必要条件，且随机构型的 ρ 随 N 单调下降。这与注 3.51(2) 的退化性观察一致：「多原子」不但不帮忙，反而系统性地压低 ρ。冠军本身 $\nu_-(Q_+)=0$（$\lambda_{\min}(Q_+)=0.098352>0$），落在推论 6.16 的凸性一侧——这是归约纲领能启动的原因。

6.10 族 F_n：枢纽 + 正 n 边形的精确解

第 3.13.4 小节在 C_{4v} Ansatz 下解出了 $\kappa_3(5)$。本轮我们把这个 Ansatz 推广成整个族，并**对每个 n 精确求解**。结果不只是漂亮：它给出了 ρ_0 的第一个不依赖数值搜索的解析来源。

定义 6.23 (族 F_n)**.** $n\ge3$。取枢纽 $u_*=e_3$ 与正 n 边形 $u_k=(r\cos\frac{2\pi k}{n},\ r\sin\frac{2\pi k}{n},\ h)$，$k=0,\dots,n-1$；质量为 g_*（枢纽）与 g（n 个多边形顶点）。帧条件 (65) 等价于

$$\frac{n}{2}gr^2=1,\qquad ngh^2+g_*=1,\qquad g_*=3-ng,$$

故

$$r^2=\frac{2}{ng},\qquad h^2=1-\frac{2}{ng},\qquad g\in\Big[\frac{2}{n},\frac{3}{n}\Big],$$

只有一个自由参数 g。Gram 元为 $\langle u_*,u_k\rangle=h$、$\langle u_k,u_{k+m}\rangle=r^2\cos\frac{2\pi m}{n}+h^2=1-\frac{4}{ng}\sin^2\frac{\pi m}{n}=:s_m$。

记 $\gamma_m=\frac{4}{n}\sin^2\frac{\pi m}{n}$，则 $gs_m=g-\gamma_m$，于是多边形块是 circulant 矩阵，其元素为 $c_m=(g-\gamma_m)_+$（$m=1,\dots,n-1$），对角为 g。枢纽与所有多边形顶点的耦合相等（$w=\sqrt{g_*g}\,h$），故全 1 向量是多边形块的特征向量，而枢纽只与它耦合。Fourier 分解立即给出：

定理 6.24 (F_n 的精确谱)**.**

$$\mu_l=g+\sum_{m=1}^{n-1}c_m\cos\frac{2\pi lm}{n}\quad(l=0,\dots,n-1),\qquad \lambda_\pm=\frac{\mu_0+g_*\pm\sqrt{(\mu_0-g_*)^2+4g_*(ng-2)}}{2},$$

且

$$\operatorname{spec}(Q_+(F_n))=\{\lambda_+,\lambda_-\}\cup\{\mu_l:l=1,\dots,n-1\},\qquad \rho(F_n(g))=\max\Big\{\lambda_+(g),\ \max_{l\ge1}\mu_l(g)\Big\}.$$

其中 $4g_*(ng-2)$ 来自 $(\sqrt{n}\,w)^2=ng_*gh^2=g_*(ng-2)$。

在每一个符号图案不变的区间上，$\lambda_+(g)=\frac12[S(g)+\sqrt{D(g)}]$ 是两个多项式的组合，驻点方程 $4S'^2D=D'^2$ 是二次的，故 g^* 与 $\rho(F_n)$ 都有闭式。`sympy` 逐 n 求解的结果（`_n4.py`，输出 `_n4_out.txt`）：

n	$N=n+1$	激活的m	g^*	$\max_g\rho(F_n)$
3	4	$\varnothing$	$\frac{4}{5}$	$\frac{6}{5}=1.200000000000$
4	5	$\{1,3\}$	$\frac{24-\sqrt6}{30}$	$\frac{9+4\sqrt6}{15}=1.253197264742$
5	6	$\{1,4\}$	$\frac{45+4\sqrt5-\sqrt{35}}{90}$	$\frac{9+\sqrt5+2\sqrt{35}}{18}=\rho_0=1.281568196872$
6	7	$\{1,5\}$	$\frac{30-\sqrt{11}}{63}$	$\frac{13+4\sqrt{11}}{21}=1.250785674353$

驻点多项式分别为 $-1920g^2+3456g-1536$、$-960g^2+1536g-608$、$-5760g^2+(5760+512\sqrt5)g-(1472+256\sqrt5)$、$-18144g^2+17280g-4064$；$n=5$ 时 $\lambda_+(g^*)-\rho_0$ 经 `simplify` 化简为 $\mathbf{0}$（不是数值近似）。$n=7,\dots,14$ 的激活集随 g 分段变化，我们只做数值最大化：

1.240186898264, 1.260043241072, 1.254191504574, 1.238325394688, 1.252993053595, 1.253419542550, 1.245607

全部 $\le1.260044<\rho_0$。$n\to\infty$ 的极限（多边形变成连续圆环，总质量 $M=ng\in[2,3]$）为

$$\max_M\ \tfrac12\Big[I(M)+3-M+\sqrt{(I(M)-3+M)^2+4(3-M)(M-2)}\Big]=1.248748900844\quad(M=2.635),$$

其中 $I(M)=\int_0^1(M-4\sin^2\pi s)_+\,\mathrm{d}s$；同样低于 ρ_0（差 3.28×10^{-2}）。

推论 6.25 (族的峰值唯一在 $n=5$)**.** $\max_{n\ge3}\max_g\rho(F_n)=\rho_0$，且唯一的最大化对是 $(n,g)=(5,g^*)$，即 $N=6$。$n=3,4,5,6$ 为精确闭式，$n\ge7$ 与 $n\to\infty$ 为数值。

推论 6.26 (冠军的闭式参数)**.** 冠军 $=F_5$ 在 $g^*=\frac{45+4\sqrt5-\sqrt{35}}{90}=0.533646579188$ 处，且

$$g_*=\frac{9-4\sqrt5+\sqrt{35}}{18}=0.331767104061,\qquad h^2=1-\frac{2}{5g^*}=0.250440243412,\qquad r^2=\frac{2}{5g^*}=0.749559756588,$$

$$\langle u_*,u_k\rangle=h=0.500440049768,$$

$$\text{五边形边 } s_1=0.482066946497,\qquad \text{五角星 } s_2=-0.355966337967,$$

$$\operatorname{spec}(Q_+)=\Big\{\rho_0,\ \mu_1^{[2]},\ \mu_2^{[2]},\ \lambda_-\Big\},\quad \mu_1=\frac{155-5\sqrt{5}-5\sqrt{7}-\sqrt{35}}{180}=0.692637909856,$$

$$\mu_2=\frac{25-5\sqrt{5}+5\sqrt{7}-\sqrt{35}}{180}=0.117401871582,\qquad \lambda_-=\tfrac12+\tfrac{\sqrt5}{18}-\tfrac{4\sqrt{35}}{45}=0.098352240252.$$

与第 3.13.4 节数值冠军的差：g 为 8.9×10^{-16}，特征值为 2.2×10^{-16}。

注 6.27 (族读出的三条信息)**.** (i) ρ_0 **的来历**。ρ_0 含 $\sqrt5$（来自正五边形的 $\cos72^\circ$）与 $\sqrt{35}$（来自驻点方程的判别式 $\sqrt{(5760+512\sqrt5)^2-4\cdot5760(1472+256\sqrt5)}$ 化简），这解释了为什么这个常数「长得不像」$\Phi=\frac{1+\sqrt5}{4}\cdot$ 之类的量：它是**五重对称 + 二次驻点的产物**，而不是某个松弛的天花板。(ii) n **的方向**。$\rho(F_n)$ 在 $n=5$ 处达到峰值，$n=3$ 偏低（F_3 的掩码是星形 $K_{1,3}$，只有 1.2，而 $\kappa_3(4)=\frac54$ 由 $K_{2,2}$ 取得，即 $N=4$ 时最优掩码不在这个族里），$n\ge6$ 又因为 $\gamma_m=\frac{4}{n}\sin^2\frac{\pi m}{n}$ 变密、正部掩掉的边变多而下降。「6 个原子」因此不是偶然：它是这个自然族的全局峰。(iii) **与归约纲领的接口**。推论 6.25 加上猜想 6.20 会把主猜想化归为「$N=6$ 的最优掩码是 $I+A(K_1\vee C_5)$」这一条有限断言；反过来，若 $N=6$ 的 20 个未闭合符号类中有一类超过 ρ_0，它必然不在 F_n 族里（族内已被精确排除），这本身就是一条结构信息。

6.11 数值：$\kappa_3(N)=\rho_0$ 推进到 $N=20$

第 3.13.4 节的 $\kappa_3(N)=\rho_0$ 只验证到 $N=14$（且 13, 14 只有一套求解器）。本轮用帧测度参数化（方向 + 质量，矩约束以罚函数施加）做独立的差分进化搜索（`_m2.py`，输出 `_m2_out.txt`）：

N	4	5	6	7	8	9	10
$\kappa_3(N)\ge$	1.250000000000	1.253197264742	ρ_0	ρ_0	ρ_0	ρ_0	ρ_0
与ρ_0之差	-3.16×10^{-2}	-2.84×10^{-2}	$\le2\times10^{-14}$	$\le6\times10^{-14}$	$\le2\times10^{-13}$	$\le2\times10^{-13}$	$\le2\times1$

$N=4,5$ 的搜索值与精确闭式 $\frac54$、$\frac{9+4\sqrt6}{15}$ 吻合到 10^{-13}（$\kappa_3(5)$ 的闭式由 `nsimplify` 独立重新发现，见 `_m6_out.txt`）。$N\ge6$ 一律停在 ρ_0，从未超过——与猜想 6.20 一致，也与注 3.51(2) 的退化性一致。**标签：数值**（$N\ge6$ 只给下界 $\kappa_3(N)\ge\rho_0$，上界仍需第 4 节的分类）。

注 6.28 (F_5 就是第 12 轮的 Z_5-等变弧)**.** 把 F_n 的参数换成 $s=ng-2\in[0,1]$（即「轴向质量」），则 F_5 的 $g^*=\frac{45+4\sqrt5-\sqrt{35}}{90}$ 对应 $s^*=5g^*-2=\frac{9+4\sqrt5-\sqrt{35}}{18}$，与引理 5.17、定理 5.19 的弧参数与临界点**完全一致**。所以本轮在 $n=5$ 上没有重复劳动：贡献是把那条弧推广成整个族并解出 $n=3,4,6$（以及 $n\ge7$ 的数值与 $n\to\infty$ 的极限），从而第一次说明**为什么是五边形**——它是族内的全局峰，而不是某条人为选取的弧的顶点。

注 6.29 (一次诊断实验：强制 Q_+ 奇异并不能压低 ρ)**.** 为了检验推论 6.18 的补集一侧（$\nu_-(Q_+)\ge1$ 的构型能有多大 ρ），我们在 $\mathrm{St}(7,3)$ 上做了带罚项 $\max(0,\lambda_{\min}(Q_+))$ 的差分进化（`_n5.py`，470 秒）。结果是 $\rho=1.281568196116$（与 ρ_0 差 -7.6×10^{-10}）、$\lambda_{\min}(Q_+)=-1.8\times10^{-11}$，质量 $g=(0.081784,0.533618,0.533650,0.331751,0.451863,0.533680,0.533656)$：其中 $0.081784+0.451863=0.533647=g^*$，即**冠军的一个五边形原子被劈成两个**，$\lambda_{\min}=0$ 正来自这一对近重合原子。所以「Q_+ 奇异」这一侧的最大值仍是 ρ_0、且由退化构型达到，它既不能否证也不能支持猜想 6.20，只是说明该实验**没有信息量**，必须改成「$\nu_-(Q_+)\ge1$ 且各原子质量有下界」才有意义（下一轮 P1(b)）。

6.12 本轮状态、诚实标签与方法优先队列

已证（符号推导 + 数值证书）：引理 6.1（字典六条）；定理 6.2（$\rho H=3$ 与 $3/\rho_0$ 的闭式）；定理 6.5（$\Psi\le\sqrt{3}$ 与精确缺陷式、Mohar 永不取等）；推论 6.6 与定理 6.7（Mohar 的两个新证明）；定理 6.9（方差恒等式）；命题 6.10；命题 6.11（挫折界，界本身已证、但不足以闭合）；定理 6.13（N-自由重构）；命题 6.14（Carathéodory，≤ 6 原子极端点）；定理 6.15（二阶变分公式）；推论 6.16、6.17、6.18；定理 6.19（条件性六原子归约）；定理 6.24 与推论 6.25、6.26（族 F_n 的精确解，$n=3,4,5,6$ 闭式）。

数值（不作成果）：$\kappa_3(N)=\rho_0$ 对 $N=6,\dots,20$；$n\ge 7$ 的 $\rho(F_n)$；$n\to\infty$ 极限 1.248748900844；96 条矩核线段的拟凸性；18 条杀原子链的单调性；ν_- 统计表。

否证 / 未闭合（同样是成果）：$\lambda_{\max}(|Q|)\le 2\rho_0-1$ 在冠军处为假（注 6.8）；挫折界差 1.17×10^{-2}（命题 6.11）；$p_i^2\le 1-\rho O_i$ 求和后余量 0.997，无信息量；REL2 的 1.314006274436 是伪值（$\rho H=3.078911\neq 3$）；REL4 的数值求解不可靠（$N=4$ 只得 $1.249796<\frac{5}{4}$），已放弃。

剩下的唯一缺口：猜想 6.20 的无条件版本，即证明「每个 $N\ge 7$ 的构型都存在一条全程 $Q_+\succeq 0$ 的矩核直线」，或在 $\nu_-(Q_+)\ge N-6$ 的构型上直接证明 $\rho\le\rho_0$。这是下一轮的队首。

7 本轮新结果（第 15–17 轮）：Stiefel 刚性、能量分解与全局二分

本节记录第 15 至第 17 轮的工作。三轮之间有一条清晰的主线：第 6 节把问题翻译成了「帧测度 + 方向」的语言，并得到了一个条件性的六原子归约（定理 6.19）。本轮做三件事：第一，把条件性归约所依赖的临界点方程组**完整解出**（§7.1–§7.2），其间修正了一处会导致整套刚性论证被误判为失效的**代码错误**；第二，找到主不等式的一个**最简等价形式**（§7.3），它把「$\rho\le\rho_0$」压缩成一个单一的标量关系 $\tau=\beta-(1-\alpha)$，并配上一条精确的 Frobenius 恒等式（§7.4）；第三，也是本轮的主定理：给出一个**无条件的全局二分定理**（定理 7.27），它把「$N\ge 7$ 能否成为极大元」这件事压缩成两个各自良定的子问题，并且在数值上把这两个分支都**精确**地实现出来了（§7.8）。

同时本轮有一条**否证**：上一轮准备的「第四不等式」候选 $\alpha+\sqrt{A_1A_2}\le\rho_0$ 虽然在冠军处尖锐取等，但**不是全局真命题**（命题 7.23）。按既定规则，否证与正定理同等记录。

7.1 勘误：Stiefel 梯度公式的一次误报

第 15 轮曾报告「解析 Stiefel 梯度与数值差分相差 2.03 倍（随机构型最大相对误差 10）」，并据此把整条 $h_iW_i=\rho\Lambda u_i$ 的刚性论证标为可疑。本轮查明：**这是脚本错误，不是数学错误**。

命题 7.1 (正部的环境梯度)**.** 固定 $g>0$，令 $Q=VV^\top$、$V=U\,\mathrm{diag}(\sqrt{g})$、$Q_+=K\circ Q$，其中 $K_{ij}=\mathbf{1}\{\langle u_i,u_j\rangle>0\}$（$K_{ii}=1$）。设 $\lambda_{\max}(Q_+)$ 单重、*Perron* 向量 $x>0$、$\|x\|=1$，并记 $h_i=x_i/\sqrt{g_i}$、$c_i=g_ih_i=\sqrt{g_i}\,x_i$。只要没有 $\langle u_i,u_j\rangle=0$，$\rho(g,U)=\lambda_{\max}(Q_+)$ 在 (u_i) 方向可微，且

$$\frac{\partial\rho}{\partial u_i}=2c_iW_i,\qquad W_i:=\sum_{j\in A(i)}c_ju_j,\qquad A(i):=\{j:\langle u_i,u_j\rangle>0\}\ \ (\text{含}j=i).\tag{71}$$

证明. 单重特征值的包络定理给 $\mathrm{d}\rho=x^\top(\mathrm{d}Q_+)\,x$。在符号模式不变处 $\mathrm{d}(Q_+)_{ij}=K_{ij}\,\mathrm{d}Q_{ij}$，故 $\mathrm{d}\rho=\sum_{ij}x_ix_jK_{ij}\,\mathrm{d}Q_{ij}=2\big\langle(xx^\top\circ K)V,\mathrm{d}V\big\rangle$。而 $\big((xx^\top\circ K)V\big)_i=x_i\sum_{j\in A(i)}x_j\sqrt{g_j}\,u_j=x_iW_i$，

且 $\mathrm{d}v_i = \sqrt{g_i}\,\mathrm{d}u_i$，代入即得 $\mathrm{d}\rho = 2\sum_i c_i\langle W_i, \mathrm{d}u_i\rangle$。 □

错误的根源。脚本用 `np.maximum(K,0)` 去构造 W_i，即把截断余弦值 $(\langle u_i,u_j\rangle)_+$ 当成了指示函数 $\mathbf{1}\{\langle u_i,u_j\rangle>0\}$。这两个矩阵**只在再与 K 缩并一次时才相同**：$\sum_j(\langle u_i,u_j\rangle)_+c_j = \sum_{j\in A(i)} c_j\langle u_i,u_j\rangle = \langle u_i, W_i\rangle = p_i$，而 $\sum_j(\langle u_i,u_j\rangle)_+c_ju_j \neq W_i$。第 6 节里所有用到 p_i 的恒等式因此**不受影响**；受影响的只有把 W_i 当向量使用的三处（梯度、KKT 拟合、椭球面恒等式）。

公式	冠军处 $\max_i\lvert$ 数值 − 解析 $\rvert$	随机构型
(71)（指示掩码，正确）	4.65×10^{-10}	全部一致
截断余弦当掩码（错误）	1.87×10^{-1}	相对误差最大 10

数值列是环境坐标中心差分（步长 10^{-6}）与 (71) 的逐分量比较；4.65×10^{-10} 正是该步长的截断误差量级。**结论：命题 7.1 成立，第 15 轮的刚性结果全部有效。**

7.2 Stiefel KKT、椭球面恒等式与枢纽刚性

把 (71) 投影到 Stiefel 流形 $\{V : V^\top V = I_3\}$ 的法空间 $\{VS : S = S^\top\}$ 上，就得到临界点的完整方程组。

定理 7.2 (Stiefel KKT 与迹一刚性)**.** *设 (U,g) 是 ρ 在帧测度簇 $\mathcal{M}$（定义 6.12）上的临界点，$\lambda_{\max}(Q_+)$ 单重且符号模式非退化。令 $S := 2V^\top(xx^\top\circ K)V$。则*

$$2h_iW_i = Su_i \quad (\forall i), \qquad \operatorname{tr} S = 2\rho. \tag{72}$$

特别地，取 $\Lambda := S/(2\rho)$ 有

$$h_iW_i = \rho\Lambda u_i, \qquad \operatorname{tr}\Lambda = 1, \qquad h_i^2 = u_i^\top\Lambda u_i, \qquad \langle u_i, W_i\rangle = p_i = \rho h_i. \tag{73}$$

证明. 法空间投影：临界 $\Leftrightarrow$ 存在对称 S 使 $\nabla_V\rho = VS$（逐行 $\nabla_{v_i}\rho = (Sv_i)^\top$）。由命题 7.1 的证明，$\nabla_V\rho = 2(xx^\top\circ K)V$，故 (72) 的前一式；左乘 $V^\top$ 并用 $V^\top V = I_3$ 得 $S = 2V^\top(xx^\top\circ K)V$。迹：$\operatorname{tr} S = 2\sum_i v_i^\top(x_iW_i) = 2\sum_i x_i\sqrt{g_i}\langle u_i,W_i\rangle = 2\sum_i c_ip_i = 2x^\top Q_+x = 2\rho$。把 $2h_iW_i = Su_i = 2\rho\Lambda u_i$ 与 u_i 作内积，并用 $\langle u_i,W_i\rangle = p_i$，得 $2h_ip_i = 2\rho\,u_i^\top\Lambda u_i$；代入 $p_i = \rho h_i$（由 (72) 与 $\operatorname{tr}\Lambda = 1$ 亦可独立导出）即得 $h_i^2 = u_i^\top\Lambda u_i$。 □

注 7.3 (迹一归一化的几何意义)**.** $h_i^2 = u_i^\top\Lambda u_i$ 与 $\operatorname{tr}\Lambda = 1$ 合起来说：**Perron 向量的「相对振幅」h_i 恰好是原子方向 u_i 在一个固定迹一椭球 Λ 上的支撑函数**。冠军处 Λ 的谱是 $\{0.594608575866,\ 0.202695712067$[2]$,$ 即一个旋转椭球，长半轴 $1/\sqrt{0.2027}$ 沿枢纽方向；$\min_{S^2} u^\top\Lambda u = 0.2027 > 0$，故松弛「$\theta\ge0$ 在整个 S^2 上」在冠军处是**紧**的。

推论 7.4 (椭球面恒等式)**.** *记 $m := \sum_i c_iu_i = V^\top x$（于是 $\alpha = |m|^2$），$S_i := \sum_{j\in O(i)} c_ju_j$（钝部部分和，$O(i) = \{j : \langle u_i,u_j\rangle < 0\}$），则 $W_i = m - S_i$，且在定理 7.2 的条件下*

$$(m-S_i)^\top\Lambda^{-1}(m-S_i) = \rho^2 \qquad \text{对一切} i \text{ 成立}, \tag{74}$$

等价地 $S_i^\top\Lambda^{-1}S_i - 2\langle z, S_i\rangle = -D$ 与 i 无关，其中 $z = \Lambda^{-1}m$、$D = m^\top\Lambda^{-1}m - \rho^2$。

证明. 由 (73)，$u_i=(h_i/\rho)\Lambda^{-1}(m-S_i)$；代入 $h_i^2=u_i^\top\Lambda u_i$ 得 $h_i^2=(h_i^2/\rho^2)(m-S_i)^\top\Lambda^{-1}(m-S_i)$，约去 $h_i^2>0$ 即得。 □

注 7.5 (几何读法). (74) 说：**所有钝部部分和 S_i 落在以 m 为中心、以 Λ^{-1} 定形、半径 ρ 的同一张椭球面上**。这是一个把「N 个原子的组合信息」压缩成「一张二次曲面」的强约束：N 越大，落在同一张椭球面上的点越多。这是 §7.7 全局二分的几何原型。

推论 7.6 (枢纽无关式与精确 Cauchy–Schwarz 缺陷). *在定理 7.2 的条件下：*

1. *若存在*枢纽（某 i_0 使 $O(i_0)=\varnothing$，即 $S_{i_0}=0$），则

$$\rho^2=m^\top\Lambda^{-1}m,\qquad \operatorname{tr}(\Lambda^{-1})-\rho^2=\sum_i g_i\left|\Lambda^{-1/2}(u_i-h_im)\right|^2\ \ge 0; \tag{75}$$

2. $m=(\rho/h_{i_0})\Lambda u_{i_0}$，从而 u_{i_0} 是 Λ 的特征向量、$\lambda_{\max}(\Lambda)=h_{i_0}^2$，且 $\alpha=\rho^2h_{i_0}^2$。

证明. (1) $S_{i_0}=0$ 代入 (74)。第二式是把 $\operatorname{tr}(\Lambda^{-1})=\sum_i g_i\,u_i^\top\Lambda^{-1}u_i$ （帧条件 $\sum g_iu_iu_i^\top=I_3$）展开并配方。(2) 由 (73) 在 $i=i_0$：$h_{i_0}m=\rho\Lambda u_{i_0}$。再取 u_{i_0} 与两边内积：$h_{i_0}\langle u_{i_0},m\rangle=\rho h_{i_0}^2$，即 $\langle u_{i_0},m\rangle=\rho h_{i_0}=p_{i_0}$；结合 $\Lambda u_{i_0}=(h_{i_0}/\rho)m$ 知 m 与 u_{i_0} 平行且 $\Lambda u_{i_0}=h_{i_0}^2u_{i_0}$，于是 $\alpha=|m|^2=\rho^2h_{i_0}^2$。 □

冠军处的数值（全部到机器精度）：

检验	残差
$h_iW_i=\rho\Lambda u_i$（(73)）	4.44×10^{-16}
$\operatorname{tr}\Lambda-1$	0（$\operatorname{tr}\Lambda=1.000000000000000$）
$h_i^2=u_i^\top\Lambda u_i$（无常数项，$\lambda_0=0$）	2.2×10^{-16}
$\rho^2-m^\top\Lambda^{-1}m$	6.66×10^{-16}
$\operatorname{tr}(\Lambda^{-1})-\rho^2-\sum g_i\lvert\Lambda^{-1/2}(u_i-h_im)\rvert^2$	$<10^{-11}$
$m-(\rho/h_0)\Lambda u_0$	4.45×10^{-16}
$\kappa_{\text{ang}}-1$（u_0 是 Λ 特征向量）	0
$\alpha-\rho^2h_0^2$	$<10^{-12}$
m 与 u_0 的夹角余弦	1.000000000000000

7.3 主不等式的最简等价形式：$\tau=\beta-(1-\alpha)$

第 6 节把问题写成 $\rho=\alpha+\beta\le\rho_0$，其中 $\alpha=x^\top Qx=|m|^2\le1$、$\beta=x^\top Q_-x\ge0$。本轮把它进一步压缩：**需要控制的其实只是一个标量差**。

引理 7.7 (τ-形式). 记 $\tau:=\rho-1$、$\tau_0:=\rho_0-1=\frac{\sqrt5+2\sqrt{35}-9}{18}=0.281568196872168$。则

$$Q_-x=\tau x+(I-Q)x,\qquad \text{从而}\qquad \boxed{\tau=\beta-(1-\alpha)=x^\top Q_-x-\|(I-Q)x\|^2}. \tag{76}$$

于是**主猜想 $\kappa_3\le\rho_0$ 等价于：对一切 N 与一切 *Perron* 对 (Q_+,x)，**

$$x^\top Q_-x-\|(I-Q)x\|^2\ \le\ \tau_0. \tag{77}$$

证明. $Q_+ = Q + Q_-$ 且 $Q_+x = \rho x$ 给 $Q_-x = \rho x - Qx = (\rho-1)x + (I-Q)x$。与 x 作内积：$\beta = \tau + \|(I-Q)x\|^2$（用 $(I-Q)x \perp x$），而 $\|(I-Q)x\|^2 = x^\top(I-Q)x = 1-\alpha$（$Q$ 是秩三正交投影，$Q^2=Q$）。 □

注 7.8 (缺口在哪里). (77) 的左端是两项之差：钝部能量 $x^\top Q_- x = \beta$ 减去 *Perron* 向量离开列空间的距离 $\|(I-Q)x\|^2 = 1-\alpha$。冠军处 $\beta = 0.304972937817$、$1-\alpha = 0.023404740945$，差恰为 $0.281568196872 = \tau_0$（数值核对到 1.22×10^{-15}）——**两项都不小，是它们的差在取等**。这解释了为什么过去所有「单独控制 β」的尝试（例如 $\beta \le \lambda_{\max}(Q_-)$）都注定松弛：冠军处 $\lambda_{\max}(Q_-) = 0.379920437 > \tau_0$，单独控制 β 最好也只能给 $\rho \le 1.37992$，比 Mohar 的 1.36603 还差。**必须让 $(I-Q)x$ 这一项参与抵消。**

推论 7.9 ($1+\lambda_{\max}(Q_-)$ 界的一行新证). $\rho \le 1 + \lambda_{\max}(Q_-)$。

证明. 由 (76)，$\tau = \beta - \|(I-Q)x\|^2 \le \beta = x^\top Q_- x \le \lambda_{\max}(Q_-)$。 □

引理 7.10 (Q_-x 的精确范数). $\|Q_-x\|^2 = (1-\alpha)(1+2\tau)+\tau^2 = \beta^2 + \alpha(1-\alpha)$，且 $(I-Q)Q_-x = \rho(I-Q)x$、$QQ_-x = \tau Qx$。

证明. 第一式：把 (76) 取范数平方，用 $(I-Q)x \perp x$。第二式：$(I-Q)$ 作用在 (76) 两端（$(I-Q)Q = 0$）。第三式：Q 作用在两端（$Q(I-Q)=0$、$Qx = Qx$）。末一等式 $\|Q_-x\|^2 = \beta^2+\alpha(1-\alpha)$ 就是第 15 轮的 σ-恒等式 $\sum_i g_i\sigma_i^2 = \beta^2+\alpha(1-\alpha)$（因 $(Q_-x)_i = \sqrt{g_i}\,\sigma_i$），两者在此互相印证。 □

7.4 精确 Frobenius 恒等式与一行式谱地板

引理 7.11 (正部与负部的能量守恒). 记 $e := \|Q_-\|_F^2$。则

$$\langle Q, Q_-\rangle = -e, \qquad \|Q_+\|_F^2 = 3-e, \qquad \sum_k \lambda_k(Q_+)^2 = 3-e, \qquad \sum_k \lambda_k(Q_+) = 3. \tag{78}$$

证明. $(Q_-)_{ij} > 0$ 仅当 $Q_{ij} < 0$，此时 $Q_{ij} = -(Q_-)_{ij}$，故 $\langle Q, Q_-\rangle = \sum_{ij} Q_{ij}(Q_-)_{ij} = -\sum (Q_-)_{ij}^2 = -e$（精确等式，非数值）。$Q_+ = Q + Q_-$ 给 $\|Q_+\|_F^2 = \|Q\|_F^2 + 2\langle Q,Q_-\rangle + \|Q_-\|_F^2 = 3 - 2e + e = 3-e$，其中 $\|Q\|_F^2 = \operatorname{tr} Q^2 = \operatorname{tr} Q = 3$（$Q$ 是秩三正交投影，即 Welch 界取等）。迹：$\operatorname{tr} Q_+ = \frac12(\operatorname{tr} Q + \operatorname{tr}|Q|) = \frac12(3+3) = 3$，因 $\operatorname{tr}|Q| = \sum |Q_{ii}| = \sum g_i = 3$。 □

注 7.12 (这条恒等式的价值). (78) 把「正部的谱」与「负部的能量」用一个**等式**锁在一起：ρ 想大，e 就必须小；e 小，则 $\|Q_+\|_F^2 = 3-e$ 大，正部的谱就必须更「铺开」。冠军处 $e = \rho_0\tau_0 = \frac{16+5\sqrt7}{81} = 0.360848846362012$，$\|Q_+\|_F^2 = 2.639151153638$，与 $\sum\lambda_k^2$ 直接计算吻合到 1.3×10^{-15}。

推论 7.13 (一行式谱地板). $n_+(Q_+) \ge \dfrac{9}{3-e}$（$n_+ =$ 正特征值个数）。特别地，若 $e \le \rho_0\tau_0$ 则 $n_+(Q_+) \ge 4$。

证明. $3-e = \sum\lambda_k^2 \ge (\sum\lambda_k)^2/n_+ = 9/n_+$。第二个断言：$9/(3-0.360848846) = 3.410 \Rightarrow n_+ \ge 4$。 □

注 7.14. 这与第 15 轮的谱地板 $n_+ \ge 1 + (3-\rho)^2/(3-\rho^2)$（在 $\rho=\rho_0$ 处同为 4）结论一致，但证明只有一行，且**不需要** ρ 的取值，只需要 e。两条地板互为对偶。

命题 7.15 (条件性重排上界，优于 [STW26])**.** 若 $Q_+ \succeq 0$ 且 $n_+(Q_+) \le 4$，则

$$\rho \;\le\; \frac{3+\sqrt{9-12e}}{4} \;\le\; \frac{3}{4}+\frac{\sqrt{9-12\cdot 0}}{4} = \frac{3}{2}, \tag{79}$$

且在冠军的 $e = \rho_0\tau_0$ 处右端 $= 1.290244$，**严格小于 [STW26] 的** $\Phi = (3+\sqrt{5})/4 = 1.309017$。

证明. 设 Q_+ 的正特征值为 $\rho = \lambda_1 > \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \ge 0$（其余为 0）。则 $\sum_{k=2}^4 \lambda_k = 3-\rho$、$\sum_{k=2}^4 \lambda_k^2 = 3-e-\rho^2$，Cauchy–Schwarz 给 $3-e-\rho^2 \ge (3-\rho)^2/3$，整理得 $4\rho^2-6\rho+3e \le 0$，解出 (79)。 □

注 7.16 (诚实标注)**.** 命题 7.15 是**条件性**的：冠军自己 $n_+ = 6$，不满足 $n_+ \le 4$，所以 (79) 在冠军处**不适用**（把 $n_+ = 6$ 代入同样的重排论证只得 1.474）。它的意义是：**如果**能把 n_+ 压到 4（推论 7.13 说 4 是下界，所以 $n_+ = 4$ 是唯一可能的极值层），那么 $\rho \le 1.290244$ 就已经**无条件地优于** [STW26]。这把「改进 [STW26]」与「压低 n_+」两件事精确地联系起来了，也给出了下一轮的一条明确路线（见 §7.11 的 P2）。

7.5 第 16 轮：能量分解与双 Cauchy–Schwarz

本小节的对象是**每个原子**的能量分配。对原子 i 令 $O(i) = \{j : \langle u_i, u_j\rangle < 0\}$、$A(i) = \{j : \langle u_i, u_j\rangle > 0\}$（含 $j = i$），并定义

$$\begin{aligned}
\eta_i &:= \sum_{j\in O(i)} g_j \langle u_i, u_j\rangle^2 && (i \text{ 的钝部方向能量})\\
\zeta_i &:= \sum_{j\in A(i),\, j\ne i} g_j \langle u_i, u_j\rangle^2 && (i \text{ 的锐部离对角能量})\\
\kappa_i &:= \sum_{j\in O(i)} g_j h_j^2 = \sum_{j\in O(i)} x_j^2 = 1 - \sum_{j\in A(i)} x_j^2 && (\text{钝邻域的 Perron 质量})
\end{aligned} \tag{80}$$

$$\sigma_i := \sum_{j\in O(i)} c_j |\langle u_i, u_j\rangle|, \qquad p_i := \langle u_i, W_i\rangle = \rho h_i, \qquad A_1 := \sum_i c_i\kappa_i, \quad A_2 := \sum_i c_i\eta_i.$$

(80) 中 κ_i 的第二个等号用 $g_j h_j^2 = x_j^2$，第三个用帧条件 $\sum_j g_j\langle u_i, u_j\rangle^2 = u_i^\top(\sum g_j u_j u_j^\top)u_i = 1$ 与 $A(i)\cup O(i)$ 是全集。

引理 7.17 (能量分解)**.** $g_i + \eta_i + \zeta_i = 1$ 对一切 i 精确成立。特别地 $\|Q_-\|_F^2 = e = \sum_i g_i\eta_i$。

证明. 帧条件按 $j = i$、$j \in O(i)$、$j \in A(i)\setminus\{i\}$ 三段拆分，$j = i$ 段贡献 $g_i \cdot 1$。第二个断言：$e = \sum_{ij}(Q_-)_{ij}^2 = \sum_{ij} g_i g_j \langle u_i, u_j\rangle^2 \mathbf{1}\{ij \text{ 钝}\} = \sum_i g_i\eta_i$。 □

引理 7.18 (第一 Cauchy–Schwarz，冠军处取等)**.** $\sigma_i^2 \le \kappa_i\eta_i$，等号 $\Leftrightarrow$ 在 $O(i)$ 上 h_j 与 $|\langle u_i, u_j\rangle|$ 成比例。

证明. $\sigma_i = \sum_{j\in O(i)} (\sqrt{g_j}h_j)(\sqrt{g_j}|\langle u_i, u_j\rangle|)$，用 Cauchy–Schwarz。 □

引理 7.19 (第二 Cauchy–Schwarz)**.** $p_i^2 \le (1-\kappa_i)(1-\eta_i)$，且 $\varphi(u_i) := \sum_j c_j|\langle u_i, u_j\rangle| \le \sqrt{(1-\kappa_i)(1-\eta_i)} + \sqrt{\kappa_i\eta_i} \le 1$，右端第二个不等号取等 $\Leftrightarrow \kappa_i = \eta_i$。

证明. $p_i = \langle u_i, W_i\rangle$，把 W_i 按 $A(i)$ 拆分并用引理 7.17；最后一句是 $\sqrt{(1-a)(1-b)} + \sqrt{ab} \le 1$（$a, b \in [0,1]$，两边平方后化简为 $(\sqrt{a(1-b)} - \sqrt{b(1-a)})^2 \ge 0$）。 □

定理 7.20 (乘积界 thm:betaAA). *对一切帧测度与一切 N：*

$$\beta^2 \;\le\; A_1 A_2, \tag{81}$$

其中 $\beta = x^\top Q_- x$。冠军处取等：$\beta^2 - A_1 A_2 = +1.39 \times 10^{-17}$。

证明. 两步 Cauchy–Schwarz：

$$\beta = \sum_i c_i \sigma_i \overset{\text{引理7.18}}{\le} \sum_i c_i \sqrt{\kappa_i \eta_i} \le \sqrt{\Big(\sum_i c_i \kappa_i\Big)\Big(\sum_i c_i \eta_i\Big)} = \sqrt{A_1 A_2}.$$

$c_i > 0$ 保证第二步是真正的 Cauchy–Schwarz。取等数值核对：$\beta = 0.304972937817$、$A_1 = 0.469920973690$、$A_2 = 0.197923689318$。 □

命题 7.21 (取等刻画). (81) *取等 $\Leftrightarrow$ 同时满足*

(E1) *每条钝边 $\{i,j\}$ 上 $h_i = h_j$；*

(E2) *$(h_i + h_j)^2 / |\langle u_i, u_j\rangle|$ 在全部钝边上是同一常数。*

证明. 第一步取等要求在每个 $O(i)$ 上 $h_j \propto |\langle u_i, u_j\rangle|$；对两条共享端点的钝边比较比例常数即得 (E1)，回代即得 (E2)。 □

冠军的钝边集是五芒星的五条边 $\{(1,3),(1,4),(2,4),(2,5),(3,5)\}$；(E1) 的最大偏离 1.22×10^{-15}、(E2) 的比例散布 3.28×10^{-15}。在 300 个**人为破坏** (E2) 的随机构型中，299 个给出严格不等式（余下 1 个是钝图为空的退化情形，此时 $\beta = A_1 = A_2 = 0$，两边同为 0）。

注 7.22 (为什么这条定理不够). (81) 在冠军处**尖锐**，所以它本身没有损失。损失发生在下一步：要用它闭合主猜想，还需要 $\alpha + \sqrt{A_1 A_2} \le \rho_0$，而这一条**是假的**（命题 7.23）。这是本轮最重要的一次「否证」，见下节。

7.6 否证：全局「第四不等式」$\alpha + \sqrt{A_1 A_2} \le \rho_0$

命题 7.23 (否证). *不等式*

$$\alpha + \sqrt{A_1 A_2} \;\le\; \rho_0 \tag{82}$$

***不是**对所有帧测度成立的真命题。存在 $N = 7$ 的构型使左端 $= 1.287835562520 > \rho_0 = 1.281568196872$，超出 6.27×10^{-3}。*

数值证据. 在 360 个随机构型（$N = 4, \dots, 14$，由 `random_frame_measure` 通过 LP 构造，保证帧条件精确成立）上扫描，最大值为上式。脚本 `_o2.py` 第 (E) 段，输出文件 `_o2_out.txt`。 □

注 7.24 (否证的含义，以及它**不**否证什么).
1. (82) 在冠军处**取等**（残差 -4.44×10^{-16}），所以它是一条「尖锐的候选」；被否证的是它的**全局有效性**，不是它的尖锐性。

2. 它**不**否证主猜想 $\kappa_3 \le \rho_0$：反例构型的真实 $\rho = \alpha + \beta$ 仍远小于 ρ_0，失效的只是 $\beta \le \sqrt{A_1 A_2}$ 这一步的**松弛量**。

3. 因此 **thm:betaAA** 这条路线只可能在临界点集合上完成：在满足定理 7.2 全部方程的构型上，κ_i, η_i 不再自由（它们被 Λ、h、钝图三者共同锁定），(82) 有可能在那里成立。这把问题从「N 维不等式」缩小成「$6+1$ 个参数的刚性方程组上的不等式」，是**一次真实的降维**，但尚未完成。

4. 反例出现在 $N = 7$，正好是 $\dim\ker M \ge 1$ 的第一个阶数。这提示 (82) 的失效与「矩核方向上 ρ 不取极值」是同一现象的两面，应当与定理 7.27 合并使用。

仍然全局成立（360 个构型 0 违背，最大超出如下）：

不等式 / 恒等式	最大超出	冠军处
$g_i + \eta_i + \zeta_i = 1$（引理 7.17）	3.11×10^{-15}	恒等式
$\sigma_i^2 \le \kappa_i \eta_i$（引理 7.18）	$+1.39 \times 10^{-17}$	**取等**
$p_i^2 \le (1-\kappa_i)(1-\eta_i)$（引理 7.19）	$+8.40 \times 10^{-16}$	余量 2.34×10^{-2}
$\varphi(u_i) \le \sqrt{(1-\kappa_i)(1-\eta_i)} + \sqrt{\kappa_i \eta_i}$	0	余量 1.18×10^{-2}
$\sqrt{(1-\kappa_i)(1-\eta_i)} + \sqrt{\kappa_i \eta_i} \le 1$	0	严格
$\beta^2 \le A_1 A_2$（定理 7.20）	0	**取等**
$\rho^2 \le \sum_i g_i (1-\kappa_i)(1-\eta_i)$	$+3.33 \times 10^{-16}$	余量 2.56×10^{-1}（约 15% 松）

7.7 新全局定理：矩核二阶变分的符号二分

这是本轮的主定理，也是对「先攻全局」这一指令的直接回应。它的目标是：**不依赖任何未证猜想**，说明 $N \ge 7$ 的构型为什么不能成为极大元，并把残留的困难精确地分割成两个各自良定的分支。

设定 固定方向组 $U = (u_1, \dots, u_N) \subset S^2$。帧测度簇 $\mathcal{G}_U = \{g \in \mathbb{R}^N_{>0} : \sum_i g_i u_i u_i^\top = I_3\}$ 是一个开凸集内的仿射切片，其方向空间是 $\ker M$，其中 M 是 $7 \times N$ 的矩矩阵，行为 $\big(1,\ u_{i,0}^2,\ u_{i,1}^2,\ u_{i,2}^2,\ u_{i,0}u_{i,1},\ u_{i,0}u_{i,2},\ u_{i,1}$
因为 $u_{i,0}^2 + u_{i,1}^2 + u_{i,2}^2 \equiv 1$，$\operatorname{rank} M \le 6$，故

$$\dim\ker M = N - \operatorname{rank} M \ \ge\ N - 6, \tag{83}$$

这正是「$N \ge 7$ 才有矩核方向」的来源，也是 $N = 6$ 成为冠军的结构性原因：$N = 6$ 时一般 $\dim\ker M = 0$，质量 g 被方向 U 完全锁死，没有内部扰动可用。

令 $\mathcal{K} := \{\, q = D\,a : a \in \ker M \,\}$，$D = \operatorname{diag}(x_i / g_i)$，$\dim \mathcal{K} = \dim\ker M$。

引理 7.25 (一阶条件是无条件的)**.** *若 g 是 $\rho(\cdot, U)$ 在 $\mathcal{G}_U$ 上的局部极值点且 $\lambda_{\max}(Q_+)$ 单重，则 $\langle a, h^2 \rangle = 0$ 对一切 $a \in \ker M$ 成立，即 $h^2 = (h_i^2)_i \in \operatorname{rowspace}(M)$：存在对称 Λ 与常数 λ_0 使 $h_i^2 = u_i^\top \Lambda u_i + \lambda_0$。*

证明. $g + ta \in \mathcal{G}_U$ 对小 $|t|$ 成立（$g > 0$），故 $\rho'(0) = 0$。由定理 6.15 的一阶部分 $\rho'(0) = \rho \sum_i (a_i / g_i) x_i^2 = \rho \langle a, h^2 \rangle$。 □

定理 7.26 (二阶变分的谱形式，复核)**.** 在引理 7.25 的条件下，沿 $a\in\ker M$：

$$\rho''(0)=2\rho\,q^{\top}R\,q,\qquad q_i=\frac{a_ix_i}{g_i},\qquad R:=\sum_{k\ge 2}\frac{\rho_k}{\rho-\rho_k}\,w_kw_k^{\top},\tag{84}$$

其中 $\rho=\rho_1>\rho_2\ge\cdots$ 与 w_k 是 Q_+ 的特征值与单位特征向量。

证明要点（本轮补全了此前缺失的抵消步骤）. $Q(t)_{ij}=\sqrt{(g_i+ta_i)(g_j+ta_j)}\,\langle u_i,u_j\rangle$，故 $Q'(0)=\frac12(\hat AQ+Q\hat A)$、$Q''(0)_{ij}=-Q_{ij}(\hat a_i-\hat a_j)^2/4$，$\hat a_i=a_i/g_i$。符号掩码在 $t=0$ 附近不变，故 $\mathrm{d}(Q_+)_{ij}=K_{ij}\mathrm{d}Q_{ij}$，且 $K\circ Q'(0)$ 满足 $x^{\top}(K\circ Q')w_k=\frac12(\rho+\rho_k)(q^{\top}w_k)$。标准二阶摄动给 $\rho''=2\sum_{k\ge2}\frac{|x^{\top}(K\circ Q')w_k|^2}{\rho-\rho_k}+x^{\top}(K\circ Q'')x$，其中 $x^{\top}(K\circ Q'')x=-\frac12\big[\rho|q|^2-\sum_k\rho_k(q^{\top}w_k)^2\big]$。由引理 7.25，$q^{\top}x=\langle a,h^2\rangle=0$，故 $|q|^2=\sum_{k\ge2}(q^{\top}w_k)^2$；代入后 ρ^2 与 ρ_k^2 的项**精确抵消**，只剩 $2\rho\rho_k$ 项，得 (84)。数值复核：$N=7,\dots,10$ 共 12 个构型、每个取 4 条矩核方向，$\max|\rho''_{\mathrm{num}}-(84)|=5.86\times10^{-8}$（步长 2×10^{-4} 的中心二阶差分截断误差量级）。 □

定理 7.27 (全局二分定理（本轮主定理）)**.** 设 $N\ge7$，$g_i>0$ 对一切 i，$\lambda_{\max}(Q_+)$ 单重，且 (U,g) 是 ρ 在 $\mathcal G_U$ 上的局部极大点。则

$$R\big|_{\mathcal K}\preceq 0,\tag{85}$$

从而：

(i) $n_+(Q_+)\le7$；

(ii) **分支 *I***：$\nu_-(Q_+)\ge1$；　**或**　**分支 *II***：$Q_+\succeq0$ 且 $\mathcal K\subseteq\ker Q_+$（此时 $n_+(Q_+)\le6$）；

(iii) 特别地，**若 $Q_+\succ0$ 则必有 $N\le6$**。

证明. 局部极大给 $\rho''(0)\le0$ 对一切 $a\in\ker M$，即 (85)。把 $\mathbb R^N$ 按 Q_+ 的谱分解为 $\mathcal P=\mathrm{span}\{w_k:\rho_k>0,k\ge2\}$、$\mathcal Z=\ker Q_+$、$\mathcal N=\mathrm{span}\{w_k:\rho_k<0\}$，则 R 在 $\mathcal P$ 上 $\succ0$、在 $\mathcal N$ 上 $\prec0$、在 $\mathcal Z\oplus\mathbb Rx$ 上 $=0$。

(i) 若 $0\ne q\in\mathcal K\cap\mathcal P$ 则 $q^{\top}Rq>0$，与 (85) 矛盾。故 $\dim\mathcal K+\dim\mathcal P\le N$，即 $(N-6)+(n_+-1)\le N$，得 $n_+\le7$。

(ii) 若 $\nu_-=0$ 则 $\mathcal N=\{0\}$，于是 $q^{\top}Rq=0\Leftrightarrow q\in\mathcal Z\oplus\mathbb Rx$；又 $q\in\mathcal K$ 已蕴含 $q\perp x$，故 (85)（此时 $R\succeq0$）强制 $R|_{\mathcal K}\equiv0$，即 $\mathcal K\subseteq\mathcal Z=\ker Q_+$。此时 $\dim\ker Q_+=N-n_+\ge\dim\mathcal K=N-6$，得 $n_+\le6$。

(iii) $Q_+\succ0$ 时 $\mathcal Z=\{0\}$、$\mathcal N=\{0\}$，(ii) 给 $\mathcal K=\{0\}$，故 $\dim\ker M=0$，与 (83) 及 $N\ge7$ 矛盾。 □

注 7.28 (与旧猜想的关系)**.** 猜想 6.20 要求「每个 $N\ge7$ 的构型都存在一条全程 $Q_+\succeq0$ 的矩核直线」。定理 7.27 把这句话**削弱并精确化**为：只需要排除分支 I 与分支 II 两种情形，而这两个分支都是**可以在有限维上陈述和检验**的条件，不再需要对「整条直线上的 Q_+ 半定性」这种全局性质作断言。这是实质性的进展。

推论 7.29 (分支 II 的球面二次曲线刚性)**.** 在分支 *II* 中，令 $B=Q_+\,\mathrm{diag}(x_j/g_j)$，则 $B_{ij}=\sqrt{g_i}\,h_j(\langle u_i,u_j\rangle)_+$，且 $\mathcal K\subseteq\ker Q_+$ 等价于 $B\,a=0$ 对一切 $a\in\ker M$，即 B 的**每一行属于**

rowspace(M)。写成几何形式：对每个 i 存在常数 μ_i 与对称 3×3 矩阵 Γ_i，使

$$h_j\left(\langle u_i,u_j\rangle\right)_+ \;=\; \mu_i + u_j^{\top}\Gamma_i u_j \qquad (\forall j), \qquad \text{且} \qquad 3\mu_i + \operatorname{tr}\Gamma_i = \rho h_i. \tag{86}$$

于是：二次函数 $u\mapsto \mu_i + u^{\top}\Gamma_i u$ 在球面上的零集（一条**球面二次曲线**）必须**恰好包含** u_i 的全部钝伙伴；而在锐伙伴处它必须取值 $h_j\langle u_i,u_j\rangle > 0$。

证明. $B\,a = 0\ \forall a\in\ker M \Leftrightarrow$ 行空间条件。第二式：(86) 两端乘 g_j 求和，左端 $\sum_j g_j h_j(\langle u_i,u_j\rangle)_+ = p_i = \rho h_i$，右端 $3\mu_i + \operatorname{tr}\Gamma_i$（帧条件）。 □

注 7.30 (分支 II 就是「重合分裂」退化). 若两个原子**重合**（$u_i = u_j$），则 $a = e_i - e_j \in \ker M$，且 ρ 沿之**恒等不变**——因为 ρ 只依赖于测度 $\mu = \sum_i g_i\delta_{u_i}$（第 15 轮的合并/分裂等谱性：合并保 ρ 精确、分裂添一个零特征值）。于是 $R|_{\mathcal{K}}$ 在这些方向上恰为 0，**分支 II 被精确实现**。反过来，(86) 说明分支 II 中 $h_j(\langle u_i,u_j\rangle)_+$ 作为 u_j 的函数必须被一个二次多项式在原子集上插值；而 $\max(\langle u_i,u\rangle,0)$ 在 $\langle u_i,u\rangle = 0$ 处有**折点**，$\sqrt{u^{\top}\Lambda u}$ 又不是多项式——除非原子大量重合，否则这种插值刚性极难满足。**这给出了「分支 II 迫使原子重合」这条待证命题的精确形式**，是下一轮的队首之一。

7.8 数值：$N\ge 7$ 极大元的精确结构

用命题 7.1 的解析梯度 $\nabla_V\rho = 2(xx^{\top}\circ K)V$ 作 Stiefel 切向投影 $G\leftarrow G - V\operatorname{sym}(V^{\top}G)$ 加 QR 收缩，从随机初值上升。结果：

N	$\max\rho-\rho_0$	$\min_i g_i$	$\nu_-(Q_+)$	$n_+(Q_+)$	极大元的质量分组
5	-3.157×10^{-2}	2.04×10^{-1}	0	4	（$\kappa_3(5)=\frac{9+4\sqrt{6}}{15}$）
6	-2.693×10^{-2}	2.61×10^{-1}	0	6	局部吸引域（非全局）
7	-3.678×10^{-12}	5.91×10^{-11}	0	6	冠军 + 一个零质量行
8	$+1.110\times10^{-15}$	1.52×10^{-1}	0	6	冠军，其中 2 个原子各作重合二分裂
9	-5.400×10^{-10}	8.68×10^{-9}	1	6	冠军 + 零质量行 + 重合分裂
10	-1.345×10^{-10}	3.48×10^{-10}	0	6	同上
12	$+8.882\times10^{-16}$	1.07×10^{-2}	0	6	冠军，6 个方向作 $(3,3,2,1,2,1)$ 重合分裂

$N=12$ 的分组是**精确**的（不是数值巧合）：

$\{0,3,7\}$, $\{1,5,8\}$, $\{2,6\}$, $\{4\}$, $\{11\}$ 各自 $\sum g = 0.533646579188 = g^*$, $\{9,10\}$: $\sum g = 0.331767104061 = g$

即 12 个原子只占据 6 个不同方向，正是冠军测度 $\mu^* = g_0^*\delta_{u_0} + g^*\sum_{k=0}^{4}\delta_{u_k}$。

分支 II 在这个极大元上被机器精度级地验证：

$$\max_{a\in\ker M\ \text{基}} |Ba| = 3.91\times10^{-13}, \qquad \operatorname{eig}\big(R|_{\mathcal{K}}\big) = \{-3.0\times10^{-15},\dots,+2.6\times10^{-15}\}\ (\text{全为0},\ \dim\mathcal{K}=6).$$

$N=8$ 的情形同样给出 4 个 g^* 分组、一个二分裂 $\{4,6\}$（和 $=0.533646579186$）与一个 $g = 4\times10^{-12}$ 的零质量行。

注 7.31 (数值结论的强度). 以上**不是**「跑算法找极值」，而是用定理 7.27 预言的结构去检验算法输出：预言是「$N\ge7$ 的极大元必在分支 II（$R|_{\mathcal{K}}=0$）且必为冠军测度的重合分裂」，检验结果是**完全吻合**，g 的分组和精确到 10^{-12}。因此数值在这里的作用是**证伪探测器**：如果分支 II 只能由重合原子实现，那么 $\kappa_3(N)=\rho_0$（$N\ge6$）就与 $\kappa_3(6)=\rho_0$ 是同一件事，全局归约就归结为 $N=6$ 的 20 个符号类（第 4 节）与推论 7.29 的刚性。

7.9　对偶容量形式的修正与强对偶

把 κ_3 写成「方向组 U 固定、只对质量 g 优化」的形式，会得到一个干净的对偶。

引理 7.32 (对偶容量)**.** *对固定的 $U=(u_i)\subset S^2$ 与 $c\in\mathbb{R}^N$，令 $\Phi_U(c):=\inf\{\sum_i c_i^2/g_i:\ g>0,\ \sum_i g_i u_i u_i^{\top}=I_3\}$。则*

$$\Phi_U(c)=\max_{M:\,u_i^{\top}Mu_i\ge 0\ \forall i}\ \frac{\big(\sum_i |c_i|\sqrt{u_i^{\top}Mu_i}\big)^2}{\operatorname{tr}M},\tag{87}$$

*右端是**尺度不变**的（$M\to tM$ 不变），因而是紧集 $\{M\succeq 0,\operatorname{tr}M=1\}$ 上的凹函数最大化。*

证明. 对任意满足 $u_i^{\top}Mu_i\ge 0$ 的 M，令 $\psi_i=\sqrt{u_i^{\top}Mu_i}$。AM–GM 给 $c_i^2/g_i+g_i\psi_i^2\ge 2|c_i|\psi_i$；对 i 求和并用帧条件 $\sum_i g_i\psi_i^2=\operatorname{tr}\big(M\sum_i g_iu_iu_i^{\top}\big)=\operatorname{tr}M$，得 $\sum c_i^2/g_i\ge 2\sum|c_i|\psi_i-\operatorname{tr}M$。对固定的方向 M_0 再优化标度 $M=tM_0$（$2\sqrt{t}A-tB$ 的最大值是 A^2/B）即得 (87) 的「$\ge$」；「$\le$」由 KKT：最优 $g_i=|c_i|/\psi_i$ 使 AM–GM 逐点取等。 □

推论 7.33 (κ_3 的容量表述)**.** $\kappa_3=\sup_{U,\,c\neq 0}\dfrac{c^{\top}K_+(U)c}{\Phi_U(c)}$，*其中 $K_+(U)_{ij}=(\langle u_i,u_j\rangle)_+$。故 $\kappa_3\le\rho_0$ 等价于：对一切 U 与 c，$c^{\top}K_+(U)c\le\rho_0\,\Phi_U(c)$。*

证明. $\lambda_{\max}(D_g^{1/2}K_+D_g^{1/2})=\max\{c^{\top}K_+c:\sum_i c_i^2/g_i=1\}$，再对 $g\in\mathcal{G}_U$ 取上确界。 □

冠军处的数值：最优 $M=\Lambda$（正是定理 7.2 的迹一乘子），$\operatorname{tr}M=1$，$\psi_i=\sqrt{u_i^{\top}\Lambda u_i}=h_i$，$\Phi=1$，$c^{\top}K_+c=\rho_0$，**零对偶间隙**（primal $=0.999999978$，dual $=1.000000000$，差 2.2×10^{-8}；由 $g_i=c_i/\sqrt{t\,u_i^{\top}Mu_i}$ 复原的质量与 primal 最优质量之差 2.25×10^{-8}）。在 `random_frame_measure` 给出的可行构型（$N=5,\dots,8$）上，随机方向 c 的强对偶相对差 $\le 1.3\times10^{-4}$。

注 7.34 (一处必须记录的可行性陷阱)**.** 若 U 的原子使 I_3 **不**在 $\{\sum_i g_iu_iu_i^{\top}:g\ge 0\}$ 的内部（例如 6 个随机方向），则 primal 不可行、$\Phi_U(c)=+\infty$，对偶 (87) 也发散到 $+\infty$（脚本上一度出现 1.6×10^{17}）。这**不是**强对偶的反例，而是可行域为空。上一版脚本还把 primal 目标误写成 $\sum c_i^2g_i$（应为 $\sum c_i^2/g_i$），造成 $\Phi_{\text{primal}}=0.2503$ 的假违背；两处均已修正，修正后 §(F) 全绿。

7.10　钝图的团数与 Motzkin–Straus

引理 7.35 (钝团数)**.** *钝图 $G_-=(\{1,\dots,N\},\{\{i,j\}:\langle u_i,u_j\rangle<0\})$ 满足 $\omega(G_-)\le 4$，且 4 可达。*

证明. $\mathbb{R}^3$ 中两两成钝角的单位向量至多 4 个（若 $u_1,\dots,u_5$ 两两钝，则 Gram 矩阵 G 满足 $G\mathbf{1}$ 的各分量 $=1+\sum_{j\neq i}\langle u_i,u_j\rangle$，而 $\operatorname{rank}G\le 3$ 使 G 有一个零空间向量；标准论证给 $k\le d+1$）。可达性：数值扫描中确实出现 $\omega(G_-)=4$ 的构型（360 个随机构型的最大值恰为 4）。 □

推论 7.36 (Motzkin–Straus 型界)**.** *记 $\varpi:=\sum_{\{i,j\}\ \text{钝}}x_i^2x_j^2$（无序对求和的两倍，即 $\sum_{i\sim j}x_i^2x_j^2$）。则 $\varpi\le\frac12\big(1-\frac{1}{\omega(G_-)}\big)\le\frac38$，且 $\beta\le\sqrt{e\,\varpi}\le\sqrt{3e/8}$。*

证明. 以 $y_i=x_i^2$（$\sum y_i=1$）代入 Motzkin–Straus 定理；$\beta^2\le e\varpi$ 是把 $\beta=\sum_{ij}(Q_-)_{ij}x_ix_j$ 与 $\|Q_-\|_F^2=e$、ϖ 作 Cauchy–Schwarz。 □

数值：360 个构型上 $\max\varpi = 0.359148483447 < 3/8 = 0.375$，$\beta^2 - e\varpi \le 0$ 无一违背。

注 7.37 (这条路线的定量天花板（诚实记录）). 把 $\beta \le \sqrt{3e/8}$、$\rho^2 \le \|Q_+\|_F^2 = 3-e$（引理 7.11）与 $\tau \le \beta$ 联立：$\tau \le \sqrt{3(3-(1+\tau)^2)/8}$，解得 $\tau \le 0.5146$、$\rho \le 1.5146$，**比 Mohar 的 1.36603 还差**。原因见注 7.8：Motzkin–Straus 只控制 β，而**抵消项 $-(1-\alpha)$ 完全没有被用上**。本小节因此记为「已证但不足」，并作为「必须让 $(I-Q)x$ 参与」这一判断的定量佐证。

7.11 本轮状态、诚实标签与方法优先队列

已证（符号推导 + 数值证书）：命题 7.1（正部的环境梯度，勘误后重新确立）；定理 7.2（Stiefel KKT 与迹一刚性）；推论 7.4（椭球面恒等式）、7.6（枢纽无关式 $\rho^2 = m^\top\Lambda^{-1}m$ 与精确 CS 缺陷）；引理 7.7（τ-形式）与推论 7.9、引理 7.10；引理 7.11（能量守恒 $\|Q_+\|_F^2 = 3-e$，精确）、推论 7.13（一行式谱地板）；引理 7.17、7.18、7.19、定理 7.20、命题 7.21；引理 7.25、定理 7.26、**定理 7.27（全局二分）**、推论 7.29（分支 II 的球面二次曲线刚性）；引理 7.32 与推论 7.33（对偶容量、强对偶）；引理 7.35 与推论 7.36（$\omega(G_-)\le 4$、$\varpi \le 3/8$、$\beta \le \sqrt{3e/8}$）。

条件性（已证但需附加假设）：命题 7.15（$Q_+ \succeq 0$ 且 $n_+ \le 4$ 时 $\rho \le 1.290244 < \Phi$）；推论 7.4 的 $\Lambda \succ 0$ 要求（冠军处成立：谱 $\{0.5946, 0.2027^{[2]}\} > 0$）。

否证（同样是成果）：命题 7.23——全局第四不等式 $\alpha + \sqrt{A_1A_2} \le \rho_0$ **为假**，$N=7$ 反例超出 6.27×10^{-3}；注 7.37——Motzkin–Straus 路线的定量天花板 1.5146，不足；注 7.16——重排路线在 $n_+ = 6$（冠军的实际层）只给 1.474，不足。

数值（不作成果）：$N = 5,\dots,12$ 的 Stiefel 梯度上升极大元及其质量分组；分支 II 在 $N=12$ 极大元上的精确实现（$R|_{\mathcal{K}} = 0$ 到 3×10^{-15}）；360 个随机构型上的能量不等式扫描。

方法优先队列（第七版，第 15–17 轮；已被第八版取代，见第 8.9 节）

1. **P1（队首，全局）——排除分支 II**：证明推论 7.29 的插值刚性 (86) 在原子两两不重合时不可能成立（$N \ge 7$）。这是一道**有限维球面插值**题：一个二次多项式要在 N 个点上等于 $\sqrt{u^\top\Lambda u}\cdot(\langle u_i,u\rangle)_+$，后者的折点结构是主要武器。
2. **P2（全局）——压低 n_+ 到 4**：推论 7.13 说 $n_+ \ge 4$，定理 7.27(i) 说 $n_+ \le 7$，命题 7.15 说 $n_+ = 4$ 即可完成「优于 [STW26]」。缺口是 $n_+ \in \{5,6,7\}$ 三层（冠军在 $n_+ = 6$）。
3. **P3（局部）——分支 I**：在 $\nu_-(Q_+) \ge 1$ 的构型上直接证 $\rho \le \rho_0$。可用 $\nu_-(Q_+) \le \nu_-(Q_-)$ 与 $\omega(G_-)\le 4$（引理 7.35）。
4. **P4（$N=6$ 收尾）**：第 4 节余下的 20 个符号类。
5. **P5（副方向，下界）**：$\Lambda_3(G) \ge \rho_0 n - 3$ 的可达到性——冠军是 hub+F_5，对应的图族已由定理 6.24 给出闭式谱，下界一侧只差「无穷族的渐近」这一步。

本轮把「唯一缺口」重写为：定理 7.27 的分支 I 与分支 II 二者之一必须被排除。分支 II 的形式已完全代数化（(86)），分支 I 的形式是一个负惯性指数条件。两者都不再需要「整条矩核直线上 $Q_+ \succeq 0$」这种难以处理的断言。

8 第 18 轮：钝性稀释恒等式与 Λ-参数化（消去特征值的代数重构）

8.1 动机：换一个正交的方向

第 7 节的全局二分定理 7.27 把缺口压缩为「排除分支 I 或分支 II」，两个分支都已经是有限维的。但这两个分支都仍然建立在同一个对象之上：Q_+ 的**谱**——$\lambda_{\max}(Q_+)$ 与它的 Perron 向量 x。谱对象天然带着两个技术麻烦：一是 $\lambda_{\max}$ 只在单重时才光滑，二是 Perron 向量由一个 N 维特征方程隐式定义，N 还不固定。

本轮换一个与之**正交**的方向：不再研究 Q_+ 的谱，而是设法把 $\rho=\lambda_{\max}(Q_+)$ 本身改写成一个**不含特征值、不含 Perron 向量**的代数泛函，其自变量只有几何数据 (g_i,u_i) 与一个 3×3 的半正定矩阵 Λ。结果（定理 8.11）是：主猜想等价于一族**五个额外参数**上的代数不等式，且这个代数泛函在 Λ 上是**一次正齐次**的，数值上还是**凹**的（命题 8.13）。这使内层极大化成为一个凸规划，从而原则上可以给出**对偶证书**（推论 8.16），而不是只能跑算法。

沿路我们得到两个精确恒等式（引理 8.1、引理 8.3）、一个 u-KKT 的闭式解（命题 8.8）、一个初等的结构定理（定理 8.19，它解释了 ρ_0 中为什么出现 $\sqrt{5}$），以及**两个否证**（命题 8.21、命题 8.22），它们精确指出「哪一步松弛一定会崩」。

8.2 记号

沿用 [STW26] Theorem 4.1 的坐标并做如下固定记法。设 $N\ge 3$，$g_i>0$，$u_i\in S^2$，

$$\sum_{i=1}^{N} g_i u_i u_i^{\top}=I_3 \qquad (\text{从而}\textstyle\sum_i g_i=3), \tag{88}$$

记 $v_i:=\sqrt{g_i}\,u_i\in\mathbb{R}^3$，则 $\sum_i v_i v_i^{\top}=I_3$，$Q=VV^{\top}$ 的条目为 $Q_{ij}=v_i^{\top}v_j=\sqrt{g_ig_j}\langle u_i,u_j\rangle$，且 Q 是秩三正交投影。写

$$(t)_+=\max(t,0),\qquad (t)_-=\max(-t,0),\qquad P_{ij}:=(\langle u_i,u_j\rangle)_-,\qquad K_{ij}:=(\langle u_i,u_j\rangle)_+.$$

$Q_+=(Q)_{ij}=(\sqrt{g_ig_j}\langle u_i,u_j\rangle)_+=\sqrt{g_ig_j}K_{ij}$，$Q_-=(Q_-)_{ij}=\sqrt{g_ig_j}P_{ij}$，$Q=Q_+-Q_-$，$Q_+=\frac12(Q+|Q|)$。设 $\rho=\lambda_{\max}(Q_+)$ 单重，$x\ge 0$，$\|x\|=1$，$Q_+x=\rho x$，并令

$$h_i:=\frac{x_i}{\sqrt{g_i}}>0 \qquad \Big(\text{即}x_i=\sqrt{g_i}h_i,\quad \sum_i g_i h_i^2=1\Big). \tag{89}$$

于是 Perron 方程等价于

$$\rho h_i=\sum_j g_j h_j K_{ij}=\langle u_i,m\rangle+d_i, \tag{90}$$

其中我们引入两个核心量：

$$m:=\sum_i g_i h_i u_i\in\mathbb{R}^3,\qquad d_i:=\sum_j g_j h_j P_{ij}\ge 0. \tag{91}$$

m 是**矩向量**，$d=(d_i)$ 是**钝场**。由第 7 节的 τ-形式（引理 7.7）：

$$\alpha:=\|m\|^2=x^{\top}Qx,\qquad \beta:=x^{\top}Q_-x=\sum_i g_i h_i d_i,\qquad \rho=\alpha+\beta,\qquad \tau:=\rho-1=\beta-(1-\alpha).$$

最后再引入一个**纯几何**量（不含 h）：

$$D_i := \sum_j g_j P_{ij} = \sum_j g_j (\langle u_i, u_j \rangle)_- \ \geq 0, \tag{92}$$

它是原子 i 处的「钝质量」。注意 d_i 与 D_i 的关系是 $d_i = \sum_j g_j h_j P_{ij}$：$d$ 是 D 的 h-加权版本。相应的钝图记为 G_-：$i \sim j \Leftrightarrow \langle u_i, u_j \rangle < 0$。

8.3　第一个精确恒等式：钝场向量恰为 τm

引理 8.1 (钝场向量恒等式)**.** 设 $\delta := \sum_i g_i d_i u_i$。则

$$\boxed{\delta = \tau\, m} \tag{93}$$

等价地，

$$QQ_-x = \tau\, Qx = \tau m, \tag{94}$$

$$(I-Q)Q_-x = \rho\,(I-Q)x, \tag{95}$$

$$\|Q_-x\|^2 = \tau^2\alpha + \rho^2(1-\alpha) = (1-\alpha)(1+2\tau) + \tau^2, \tag{96}$$

$$\langle m, \delta \rangle = \alpha\tau. \tag{97}$$

证明. $Q_- = Q_+ - Q$，故 $Q_-x = \rho x - Qx$。用 $Q^2 = Q$：$QQ_-x = \rho Qx - Qx = \tau Qx$，$(I-Q)Q_-x = \rho(I-Q)x - (I-Q)Qx = \rho(I-Q)x$，这就是 (94)(95)。又 $Qx = V^\top V x$ 而 $(Vx)_k = \sum_i \sqrt{g_i} x_i u_{i,k} = m$ 的第 k 分量乘以 $\sqrt{g_i}$ 的约定——直接算：$\sum_i \sqrt{g_i}(Qx)_i u_i = \sum_i \sqrt{g_i} \sum_j \sqrt{g_i g_j}\langle u_i, u_j\rangle x_j u_i = \sum_j x_j \sqrt{g_j} \sum_i g_i \langle u_i, u_j\rangle u_i = \sum_j x_j \sqrt{g_j} u_j = m$，另一方面 $\sum_i \sqrt{g_i}(Q_-x)_i u_i = \sum_i g_i d_i u_i = \delta$，而 $\sum_i \sqrt{g_i}(Q_+x)_i u_i = \rho m$；由 $Q_-x = Q_+x - Qx$ 得 $\delta = \rho m - m = \tau m$，即 (93)。(96)：$Q_-x$ 沿 $\operatorname{im} Q$ 与 $\ker Q$ 正交分解，由 (94)(95) 得 $\|Q_-x\|^2 = \tau^2\|Qx\|^2 + \rho^2\|(I-Q)x\|^2$，而 $\|Qx\|^2 = x^\top Qx = \alpha$、$\|(I-Q)x\|^2 = 1-\alpha$。展开 $\tau^2\alpha + \rho^2(1-\alpha)$ 并用 $\rho = 1+\tau$ 即得引理 7.10 的旧形式，故 (96) 是它的**勾股细化**：它把 $\|Q_-x\|^2$ 分成了「行空间内」与「行空间外」两块。(97) 是 (93) 与 $\|m\|^2 = \alpha$ 的直接推论。 □

注 8.2 (读法)**.** (93) 的几何含义是：把每个原子的钝场 d_i 以质量 g_i 堆到方向 u_i 上，得到的向量**必定**与矩向量 m 平行，比例系数恰好是超出量 $\tau = \rho - 1$。因此 τ 有了一个纯几何的读法：

$$\tau = \frac{\left\|\sum_i g_i d_i u_i\right\|}{\left\|\sum_i g_i h_i u_i\right\|} \qquad (m \neq 0), \tag{98}$$

即「钝场向量长度 / 矩向量长度」。这把主猜想变成

$$\left\|\sum_i g_i d_i u_i\right\| \leq \tau_0 \left\|\sum_i g_i h_i u_i\right\|,$$

两端都是 $\mathbb{R}^3$ 中的向量长度，而不再是矩阵的最大特征值。数值验证：冠军处 (93) 的残差为 6.1×10^{-16}，在 800 个随机帧构型上最大残差 2.9×10^{-14}（证书 `_Lam 参数化与稀释恒等式.py` (A) 段）。

8.4 第二个精确恒等式：钝性稀释

引理 8.3 (钝性稀释恒等式). 定义

$$\mathcal{D}(h) := \sum_i g_i h_i^2 D_i = \sum_{i\sim j} g_i g_j |\langle u_i, u_j\rangle| \, \frac{h_i^2 + h_j^2}{2}, \qquad \mathcal{E}_-(h) := \sum_{i\sim j} g_i g_j |\langle u_i, u_j\rangle| \, (h_i - h_j)^2. \tag{99}$$

则对**一切**构型与一切 $h \geq 0$ 有精确等式

$$\boxed{\mathcal{D}(h) = \beta + \tfrac{1}{2}\,\mathcal{E}_-(h)} \qquad \text{即} \qquad \beta = \mathcal{D}(h) - \tfrac{1}{2}\mathcal{E}_-(h) \geq \mathcal{D}(h) - \tfrac{1}{2}\mathcal{E}_-(h), \tag{100}$$

且 $\mathcal{E}_-(h) \geq 0$，$\mathcal{E}_-(h) = 0 \Leftrightarrow h$ 在钝图 G_- 的每个连通支上取常值。特别地 $\beta \leq \mathcal{D}(h)$（**钝性稀释不等式**），等号 $\Leftrightarrow \mathcal{E}_- = 0$。

证明. 对固定的无序钝对 $\{i, j\}$，$\frac{h_i^2+h_j^2}{2} - h_i h_j = \frac{(h_i-h_j)^2}{2}$；把这一等式乘以 $g_i g_j |\langle u_i, u_j\rangle|$ 并对所有钝对求和，左端给出 $\mathcal{D}(h)$（因为 $\sum_{j\sim i} g_j |\langle u_i, u_j\rangle| = D_i$），中项给出 $\beta = \sum_{i\sim j} g_i g_j h_i h_j |\langle u_i, u_j\rangle|$，右端给出 $\frac{1}{2}\mathcal{E}_-(h)$。 □

推论 8.4 (τ 的势–能量分解). 对一切构型，

$$\tau = \underbrace{\big[\mathcal{D}(h) - (1-\alpha)\big]}_{\text{势项}\,\Phi} - \underbrace{\tfrac{1}{2}\mathcal{E}_-(h)}_{\text{钝 Dirichlet 能量}}. \tag{101}$$

注 8.5 (为什么这条分解是有信息的). (101) 把主猜想写成

$$\Phi = \mathcal{D}(h) - (1-\alpha) \;\leq\; \tau_0 + \tfrac{1}{2}\mathcal{E}_-(h), \tag{102}$$

左边是「势」：$\mathcal{D}(h)$ 对 h^2 是**线性**的，$-(1-\alpha)$ 是 $-\|m\|^2 + 1$；右边是「能量」：h 在钝图上的加权 Dirichlet 能量。这是一个 Poincaré 型不等式的形状，而不是谱不等式的形状。它的关键优点是：$\mathcal{D}(h)$ 只通过 h^2 依赖 h，因此一旦用上 g-KKT 的 $h_i^2 = u_i^\top \tilde{\Lambda} u_i$（第 7 节的 R15-2），$\mathcal{D}(h)$ 就变成 $\mathrm{tr}(\tilde{\Lambda}\Xi)$，其中

$$\Xi := \sum_i g_i D_i u_i u_i^\top \succeq 0 \tag{103}$$

是一个**只依赖几何**的 3×3 矩阵。于是势项完全落在 3×3 矩阵的世界里。冠军处：$\mathrm{eig}(\Xi) = \{0.379920, 0.379920, 0.253875\}$，$\mathrm{tr}\,\Xi = 1.013716$，$\mathrm{tr}(\tilde{\Lambda}\Xi) = 0.304973 = \beta$（因为 $\mathcal{E}_- = 0$），$\Phi = \tau_0$ 精确取等。

引理 8.6 ($\mathcal{E}_-$ 的第二显式). 设 h 是 *Perron* 向量（即 (90) 成立）。则

$$\mathcal{E}_-(h) = \frac{1}{\rho^2} \sum_{i\sim j} g_i g_j |\langle u_i, u_j\rangle| \, \zeta_{ij}^2, \qquad \zeta_{ij} := \langle u_i - u_j, m\rangle + d_i - d_j. \tag{104}$$

证明. 由 (90)，$\rho h_i = \langle u_i, m\rangle + d_i$，故 $\rho(h_i - h_j) = \zeta_{ij}$。 □

注 8.7. (104) 的重要性在于：右端**不再显含** h，只含几何量 u_i, g_i 与两个辅助量 m, d（而 m, d 又由 h 决定）。它把「需要多少 Dirichlet 能量来补偿」这个问题改写成了一个**显式的非负二次型**的下界问题，是下一轮 P1 的具体攻击目标。数值验证：(104) 在冠军处残差 $< 10^{-15}$，在 1200 个随机构型上最大残差 2.1×10^{-15}。

8.5 u-KKT 的闭式解

第 7 节以「R15-2 / R15-3」的形式记录了两个在冠军处数值成立的临界点关系。本轮把它们**解出来**：乘子不是「存在」，而是有闭式。

命题 8.8 (u-KKT 的显式形式)**.** 设 (U,g) 是 ρ 在帧切片 (88) 上的临界点，$g_i>0$，$\lambda_{\max}(Q_+)$ 单重。令 $W_i:=\sum_{j\in S_i^+} g_j h_j u_j$（$S_i^+=\{j:\langle u_i,u_j\rangle>0\}$）。设 *Lagrange* 函数为 $\mathcal{L}=\rho-\langle\Lambda,\sum_i g_i u_i u_i^\top - I_3\rangle-\sum_i \frac{\nu_i}{2}(\|u_i\|^2-1)$。则：

(i) **球面乘子恒为零**：$\nu_i\equiv 0$；

(ii) $\tilde\Lambda u_i=\dfrac{h_i}{\rho}W_i$，其中 $\tilde\Lambda:=\frac{2}{\rho}\Lambda$；

(iii) **闭式**：

$$\tilde\Lambda=\frac{1}{\rho}\sum_i\sum_{j\in S_i^+} g_i g_j h_i h_j\, u_i u_j^\top=\frac{1}{\rho}\sum_{(i,j)\ \text{锐}} g_i g_j h_i h_j\, u_i u_j^\top; \tag{105}$$

(iv) (105) **自动对称**，$\operatorname{tr}\tilde\Lambda=1$ 是恒等式（不依赖临界性），且 $h_i^2=u_i^\top\tilde\Lambda u_i$。

证明. $\partial\rho/\partial u_i=\sum_j x_i x_j\sqrt{g_i g_j}\,\mathbf{1}[\langle u_i,u_j\rangle>0]\,u_j=x_i\sqrt{g_i}W_i=g_i h_i W_i$，$\partial\mathcal{L}/\partial u_i=g_i h_i W_i-2g_i\Lambda u_i-\nu_i u_i=0$，故 $h_iW_i=2\Lambda u_i+\hat\nu_i u_i=\rho\tilde\Lambda u_i+\hat\nu_i u_i$（$\hat\nu_i=\nu_i/g_i$）。与 u_i 作内积：左端 $h_i\langle u_i,W_i\rangle=h_i\sum_{j\in S_i^+}g_j h_j\langle u_i,u_j\rangle=h_i\sum_j g_j h_j K_{ij}=h_i\cdot\rho h_i$（用 (90)），右端 $\rho u_i^\top\tilde\Lambda u_i+\hat\nu_i$。而 g-KKT 给 $\frac{\partial\rho}{\partial g_i}=\frac{\rho x_i^2}{2g_i}=\frac{\rho h_i^2}{2}=\langle u_i,\Lambda u_i\rangle$，即 $u_i^\top\tilde\Lambda u_i=h_i^2$。代入得 $\rho h_i^2=\rho h_i^2+\hat\nu_i$，故 $\hat\nu_i=0$，(i)(ii) 成立。(iii)：$\tilde\Lambda=\tilde\Lambda\cdot I_3=\sum_i g_i\tilde\Lambda u_i u_i^\top=\frac{1}{\rho}\sum_i g_i h_i W_i u_i^\top$，展开 W_i 即得。(iv)：(105) 的和式在 (i,j) 上的系数 $g_i g_j h_i h_j$ 对称，而「锐」关系本身对称，故转置后仍是同一个和；$\operatorname{tr}\tilde\Lambda=\frac{1}{\rho}\sum_i g_i h_i\langle u_i,W_i\rangle=\frac{1}{\rho}\sum_i g_i h_i\cdot\rho h_i=\sum_i g_i h_i^2=1$；$u_i^\top\tilde\Lambda u_i=\frac{h_i}{\rho}\langle u_i,W_i\rangle=h_i^2$。 □

注 8.9. $\nu_i\equiv 0$ 是一个此前未记录的干净事实：**球面约束在临界点上是「松」的**，全部约束信息都来自帧条件。这一点在数值上同样成立：冠军处 $|h_iW_i-\rho\tilde\Lambda u_i|$ 的最大残差为 7.2×10^{-16}，(105) 与最小二乘拟合出的 $\tilde\Lambda$ 相差 5.0×10^{-16}，$\operatorname{eig}(\tilde\Lambda)=\{0.594609,\,0.202696,\,0.202696\}$，$\lambda_{\min}=0.2027>0$。

8.6 主结果：Λ-参数化

定义 8.10 (Λ-泛函)**.** 对固定的几何 (g,U) 满足 (88)，与任意 $\Lambda\succeq 0$，令

$$h_i(\Lambda):=\sqrt{u_i^\top\Lambda u_i}=\|\Lambda^{1/2}u_i\|,\qquad x_i(\Lambda):=\sqrt{g_i}\,h_i(\Lambda), \tag{106}$$

并定义

$$\rho(\Lambda):=x(\Lambda)^\top Q_+ x(\Lambda)=\Big\|\sum_i g_i h_i(\Lambda)u_i\Big\|^2+\sum_{i,j}g_i g_j h_i(\Lambda)h_j(\Lambda)(\langle u_i,u_j\rangle)_-. \tag{107}$$

定理 8.11 (Λ-参数化：消去特征值的等价重构)**.** *(i)* $\|x(\Lambda)\|^2=\sum_i g_i h_i(\Lambda)^2=\operatorname{tr}\Lambda$；$\rho(t\Lambda)=t\,\rho(\Lambda)$（**一次正齐次**）；且当 $\operatorname{tr}\Lambda\le 1$ 时 $\rho(\Lambda)\le\lambda_{\max}(Q_+)$。

(ii) 在任一临界点上（命题 *8.8*），$\rho(\tilde\Lambda)=\rho=\lambda_{\max}(Q_+)$，且

$$\nabla_\Lambda\rho(\Lambda)\big|_{\Lambda=\tilde\Lambda}=\rho\,I_3, \tag{108}$$

即 $\tilde\Lambda$ 是 $\rho(\cdot)$ 在超平面 $\{\mathrm{tr}=1\}$ 上的**驻点**。更一般地，$\nabla_\Lambda\rho(\Lambda)=\sum_i \frac{g_i[\langle u_i,m(\Lambda)\rangle+d_i(\Lambda)]}{h_i(\Lambda)}u_iu_i^\top$，故 (108) 成立当且仅当 $h(\Lambda)$ 满足 *Perron* 方程 (90)。

(iii) **等价重构：**

$$\kappa_3=\sup_{(g,U)}\ \max_{\substack{\Lambda\succeq 0\\ \mathrm{tr}\,\Lambda=1}}\ \rho_{g,U}(\Lambda). \tag{109}$$

因此 $\kappa_3\le\rho_0$（等价地 $\Lambda_3(G)\le\rho_0 n-3$ 对一切 G）由下面这一条**不含特征值、不含 *Perron* 向量**的代数不等式推出：

$$\Big\|\sum_i g_ih_iu_i\Big\|^2+\sum_{i,j}g_ig_jh_ih_j(\langle u_i,u_j\rangle)_-\ \le\ \rho_0,\qquad h_i=\sqrt{u_i^\top\Lambda u_i},\ \Lambda\succeq 0,\ \mathrm{tr}\,\Lambda=1. \tag{110}$$

证明. (i) $\sum_i g_ih_i(\Lambda)^2=\sum_i g_iu_i^\top\Lambda u_i=\mathrm{tr}(\Lambda\sum_i g_iu_iu_i^\top)=\mathrm{tr}\,\Lambda$。$h(t\Lambda)=\sqrt{t}\,h(\Lambda)$，而 (107) 的右端对 h 是二次的，故一次正齐次。若 $\mathrm{tr}\,\Lambda=1$ 则 $\|x(\Lambda)\|=1$，于是 $\rho(\Lambda)=x(\Lambda)^\top Q_+x(\Lambda)\le\lambda_{\max}(Q_+)$；$\mathrm{tr}\,\Lambda<1$ 时用齐次性。(ii) 在临界点，$h_i(\tilde\Lambda)^2=u_i^\top\tilde\Lambda u_i=h_i^2$，故 $h(\tilde\Lambda)=h$（两者皆正），从而 $\rho(\tilde\Lambda)=x^\top Q_+x=\rho$。梯度：$\partial h_i/\partial\Lambda=u_iu_i^\top/(2h_i)$，$\partial\rho(\Lambda)/\partial h_i=2g_i\langle u_i,m(\Lambda)\rangle+2\sum_j g_ig_jh_j(\Lambda)P_{ij}=2g_i[\langle u_i,m(\Lambda)\rangle+d_i(\Lambda)]$，链式法则给出所断言的公式；在 $\Lambda=\tilde\Lambda$ 处方括号为 ρh_i（(90)），于是 $\nabla_\Lambda\rho=\rho\sum_i g_iu_iu_i^\top=\rho I_3$。(iii) 「$\le$」：由 (i)，对每个几何 $\max_{\mathrm{tr}\,\Lambda=1}\rho(\Lambda)\le\lambda_{\max}(Q_+)$，取上确界即得。「$\ge$」：在 ρ 的极大点（$g_i>0$，$\lambda_{\max}$ 单重）由 (ii) 得 $\max_\Lambda\rho(\Lambda)\ge\rho(\tilde\Lambda)=\rho$；对 $g_i=0$ 或重根的退化情形，用第 7 节的合并/分裂等谱性化归到 $g_i>0$ 且 $\lambda_{\max}$ 单重的情形（合并保 ρ 精确，分裂添一个零特征值），再用极限论证。 □

注 8.12 (这消除了什么). (110) 与原来的问题 $\lambda_{\max}((VV^\top)_+)\le\rho_0$ 相比：

- 不再有 $N\times N$ 矩阵的特征值，也不再有 Perron 向量（h 由 Λ 显式给出）；
- 新增的自由度只有 Λ 的 5 个（半正定、迹一）；
- 约束集 $\{(g,u,\Lambda):g\ge 0,\ \sum g_iu_iu_i^\top=I_3,\ \Lambda\succeq 0,\ \mathrm{tr}\,\Lambda=1\}$ 是**半代数**的；把 $h_i\ge 0$、$h_i^2=u_i^\top\Lambda u_i$ 显式引入后，目标函数在固定符号模式（即固定钝图 G_-）下是**多项式**的。这为矩-SOS 层级或显式对偶证书留出了接口。

诚实标注：(iii) 中「$\ge$」一侧的退化情形化归沿用第 7 节的等谱性结论，其细节（$g_i\to 0$ 的极限与重根的分歧）在本报告中仍按**条件性**处理。

命题 8.13 (凹性，数值；**已在第 9 节升级为定理 9.2**). *对固定几何，$\rho(\Lambda)$ 在 Λ 上是凹的：在冠军几何上，600 组随机 (Λ_1,Λ_2,s) 的最小凹性余量 $\rho((1-s)\Lambda_1+s\Lambda_2)-[(1-s)\rho(\Lambda_1)+s\rho(\Lambda_2)]$ 为 $+1.99\times10^{-5}$；在 10 个随机几何（$N=5,\dots,11$）上全局最小余量为 $+1.57\times10^{-5}$，无一为负。*

注 8.14 (第 19 轮回填). 本命题现在是**定理**。写 $L_i=g_iu_i^\top\Lambda u_i=x_i(\Lambda)^2$，则 $\rho(\Lambda)=\sum_{ij}(Q_+)_{ij}\sqrt{L_iL_j}$，而 $\sqrt{ab}=\min_{t>0}\frac{ta+b/t}{2}$ 是仿射族的下确界，故凹性由「线性 $\to$ 几何平均 $\to$ 非负组合」三步解析得到，见定理 9.2。同一表示还给出闭式梯度（推论 9.4）、精确对偶（定理 9.6）与内层规划的全局极大点刻画（推论 9.8）。

注 8.15. （第 19 轮更新：凹性**已**解析证明，见定理 9.2。下面保留当时的判断；其中「不能由 $\nabla^2\rho$ 读出」仍然正确，正确做法是把 ρ 写成线性函数的几何平均的非负组合。）注意凹性**不能**由 $\nabla^2\rho$

的符号直接读出：(108) 只在 Perron 点成立，不能对 Λ 再求导。$\rho(\Lambda)$ 作为一次正齐次凹函数具有支撑超平面表示 $\rho(\Lambda)=\inf\{\langle\Lambda,S\rangle:\ S\in\mathcal{S}\}$，其中 $\mathcal{S}=\{S\in\mathrm{Sym}_3:\ \langle\Lambda,S\rangle\ge\rho(\Lambda)\ \forall\Lambda\succeq 0\}$，于是由 Sion 极小极大定理：

$$\max_{\substack{\Lambda\succeq 0\\ \operatorname{tr}\Lambda=1}}\rho(\Lambda)=\min_{S\in\mathcal{S}}\ \lambda_{\max}(S). \tag{111}$$

推论 8.16 (对偶证书形式). （第 19 轮更新：(111) 已由定理 9.6 无条件证明，且其中的 min 可限制在显式对偶族 $\{S(T):T>0\}$ 上，最小值在 $t_{ij}^{*}=x_j/x_i$ 处取到，此时 $S(T^{*})=\rho I_3$。本推论的结论因此无条件成立；但它同时被命题 9.11 判为**无用**——冠军处可行证书只有 $\rho_0 I_3$ 一个。）则要证某几何满足 $\max_\Lambda\rho(\Lambda)\le\rho_0$，**只需给出一个** $S\in\mathrm{Sym}_3$ 使得

$$\lambda_{\max}(S)\le\rho_0\qquad\text{且}\qquad\rho(\Lambda)\le\langle\Lambda,S\rangle\quad\forall\Lambda\succeq 0. \tag{112}$$

在冠军几何上这个证书是**被强制的且是紧的**：由 $\rho(\tilde\Lambda)=\rho_0$ 与 $\operatorname{tr}\tilde\Lambda=1$，(112) 给出 $\rho_0\le\langle\tilde\Lambda,S\rangle\le\lambda_{\max}(S)\operatorname{tr}\tilde\Lambda\le\rho_0$，故必须处处取等，即 $\lambda_{\max}(S)=\rho_0$ 且 $\tilde\Lambda$ 的支撑落在 S 的最高特征空间里。特别地 $S=\rho_0 I_3$ 是唯一的「各向同性」候选，而它给出的条件 $\rho(\Lambda)\le\rho_0\operatorname{tr}\Lambda$ 恰与 (110) 等价。

注 8.17. 因此冠军几何上不存在「比切平面更好的」各向同性证书；要前进必须利用 $\tilde\Lambda$ 的特征方向 u_0（枢纽方向，$\tilde\Lambda$ 的最高特征向量）来构造**各向异性**的 S，形如 $S=\rho_0 u_0u_0^{\top}+\kappa(I_3-u_0u_0^{\top})$，$\kappa\le\rho_0$。这是下一轮 P1 的具体构造任务。

命题 8.18 (尖锐性与刚性，数值). *(i)* 冠军几何上 $\max_{\Lambda\succeq0,\operatorname{tr}\Lambda=1}\rho(\Lambda)=1.281568196872167$，与 $\rho_0=1.281568196872168$ 之差为 -4.4×10^{-16}；26 组多起点（*L-BFGS-B* 与 *Nelder–Mead* 各一次）的极大点全部收敛到 $\mathrm{eig}=\{0.59460858,0.20269572,0.20269570\}$，与 $\tilde\Lambda$ 的距离 1.1×10^{-8}。

(ii) 在 25 个几何上（*Stiefel* 梯度上升极大元 $N=6,7,9,10,12$；16 个随机帧构型 $N=5,\dots,12$；冠军的三档微扰 $\varepsilon=10^{-3},10^{-2},4\times10^{-2}$）全部满足 $\max_\Lambda\rho(\Lambda)\le\rho_0$，全局最大值 1.281568196584（出现在 $N=10$ 的极大元上，即冠军加零质量行）。

(iii) 在临界点上 $\max_\Lambda\rho(\Lambda)=\rho$ 精确成立（$N=6$：两边同为 -3.02×10^{-2}；$N=7$：同为 -6.55×10^{-2}；$N=9,10,12$：一致到 10^{-9}），印证定理 8.11*(iii)* 的「$\ge$」一侧。

8.7 一个初等的结构定理：可传递符号模式

定理 8.19 (可传递符号模式定理). 设存在 $\sigma\in\{\pm1\}^N$ 使

$$\sigma_i\sigma_j\langle u_i,u_j\rangle\ge 0\qquad(\forall i,j). \tag{113}$$

则 $\rho=\lambda_{\max}(Q_+)\le 1$。逆否命题：$\rho>1$ **蕴含符号模式不可传递**，等价地，钝图 G_- **不是完全二部图**（在把 $\langle u_i,u_j\rangle=0$ 的对任意归部之后）。

证明. $x^{\top}|Q|x=\sum_{ij}x_ix_j|v_i^{\top}v_j|=\sum_{ij}x_ix_j\sigma_i\sigma_jv_i^{\top}v_j=\big\|\sum_i\sigma_ix_iv_i\big\|^2\le\lambda_{\max}\big(\sum_i v_iv_i^{\top}\big)\,\|\sigma\odot x\|^2=1\cdot1=1$，其中用到 $\sum_i v_iv_i^{\top}=I_3$ 与 $x\ge0$、$\|x\|=1$。另一方面 $\alpha=x^{\top}Qx=\|V^{\top}x\|^2\le\lambda_{\max}(VV^{\top})\|x\|^2=1$。由 $Q_+=\tfrac12(Q+|Q|)$（逐项）得 $\rho=\tfrac12\alpha+\tfrac12x^{\top}|Q|x\le1$。 □

注 8.20 (为什么这解释了 $\sqrt{5}$). 冠军的钝图是 $G_- = C_5 \sqcup \{\text{枢纽}\}$：枢纽与所有原子成锐角（$D_0 = 0$），五个五边形原子之间恰有「次近邻」为钝，构成一个 5-圈。C_5 **不是**完全二部图，故定理 8.19 不适用，$\rho_0 > 1$ 得以发生；而且 C_5 是**最小的**非二部钝图（C_3 在 S^2 上不可能全部两两成钝角，因为三个两两钝角的单位向量需要 $\sum g_i u_i u_i^\top$ 的秩结构与之相容——引理 7.35 已给出 $\omega(G_-) \le 4$，而 C_5 的团数为 2）。这给出 $\rho_0 = \frac{9+\sqrt{5}+2\sqrt{35}}{18}$ 中 $\sqrt{5}$ 的**结构解释**：它来自 $A(C_5)$ 的谱 $\{2, \frac{\sqrt{5}-1}{2}, \frac{\sqrt{5}-1}{2}, -\frac{\sqrt{5}+1}{2}, -\frac{\sqrt{5}+1}{2}\}$，第 7 节已验证 $\mathrm{spec}(Q_-) = 2g^*|s_2| \cdot \mathrm{spec}(A(C_5))$。数值验证：662 → 193 个严格可传递构型上 $\max \rho = 1 + 1.3 \times 10^{-10}$（超出量与帧残差 6.9×10^{-11} 同阶，即纯数值误差）；2208 个 $\rho > 1$ 的随机构型中可传递者 0 个。

8.8 两个否证：哪一步松弛一定会崩

按本协议，否证也是成果。本轮我们试验了两条看起来最有希望的松弛，二者**都是假的**，而且失败方式恰好指明了正确路线。

命题 8.21 (否证 R18-A：自由 Λ 松弛失效). *考虑把 (101) 中的 Dirichlet 项丢掉、并让 Λ 在整个 $\{\Lambda \succeq 0, \mathrm{tr}\,\Lambda = 1\}$ 上自由变化的松弛*

$$\Phi_{\mathrm{free}}(g, U) := \max_{\substack{\Lambda \succeq 0 \\ \mathrm{tr}\,\Lambda = 1}} \Big[\mathrm{tr}(\Lambda \Xi) + \Big\| \sum_i g_i h_i(\Lambda) u_i \Big\|^2 - 1 \Big]. \tag{114}$$

*则**即使在冠军几何上**也有*

$$\Phi_{\mathrm{free}} = 0.302149011933 > \tau_0 = 0.281568196872 \qquad (\text{超出 } +2.058 \times 10^{-2}),$$

*极大元是**秩一**的（$\mathrm{eig} = \{1, 1.7 \times 10^{-14}, -1.4 \times 10^{-17}\}$）。因此「Λ 是 KKT 乘子」这一信息**不可省略**：只有把 Λ 限制到满足 u-KKT（命题 8.8(ii)）的那一点，才能得到 $\Phi = \tau_0$。*

命题 8.22 (否证 R18-B：强稀释不等式失效). *不等式*

$$\alpha + \mathcal{D}(h) \le \rho_0 \qquad (h = h_{\mathrm{Perron}}) \tag{115}$$

*是**假**的。一个 $N = 4$ 的帧构型给出 $\alpha + \mathcal{D}(h) = 1.462928395681$，超出 ρ_0 达 $+1.814 \times 10^{-1}$。但该构型的真实 $\rho = 0.798522010308 \ll \rho_0$，其补偿项为 $\frac{1}{2}\mathcal{E}_-(h) = 0.664406385373$，恰好把 $\alpha + \mathcal{D}(h) - \frac{1}{2}\mathcal{E}_-$ 拉回 $0.798522 = \rho$。因此**钝 Dirichlet 能量 $\mathcal{E}_-$ 是不可或缺的补偿项**，任何丢弃它的路线都注定失败——这与第 7 节「单独界 β 的路线全部失败」是同一现象的两个侧面：$\mathcal{E}_-$ 与 $-(1-\alpha)$ 是主猜想中仅有的两个「负项」。*

注 8.23. 两个反例的真实 ρ 都远低于 ρ_0（分别为 0.798522 与冠军几何上的 ρ_0 本身），所以被否证的是**路线**，主猜想 1.1 未受任何影响。它们的价值在于把「哪一项不能丢」变成了定理级的事实。

8.9 本轮状态、诚实标签与方法优先队列（第八版）

已证（解析，含完整证明）：引理 8.1（钝场向量 $= \tau m$ 及三个推论式）；引理 8.3（钝性稀释恒等式，含等号刻画）；推论 8.4（τ 的势–能量分解，精确）；引理 8.6（$\mathcal{E}_-$ 的第二显式）；命

题 8.8（u-KKT 闭式解、$\nu_i \equiv 0$、$\operatorname{tr}\tilde{\Lambda} = 1$ 恒等）；定理 8.11(i)(ii)（Λ-泛函的齐次性、$\rho(\tilde{\Lambda}) = \rho$、$\nabla\rho = \rho I_3$）；定理 8.19（可传递符号模式 $\Rightarrow \rho \le 1$）。

条件性：定理 8.11(iii) 的「$\ge$」一侧对退化情形（$g_i = 0$、重根）的化归；推论 8.16 依赖命题 8.13 的凹性。（*第 19 轮更新：凹性已解析证明，故推论 8.16 无条件；「$\ge$」一侧在 $x > 0$ 时亦无条件，见推论 9.8。*）

数值（不作成果）：命题 8.13（凹性，冠军 + 10 个随机几何）；命题 8.18（尖锐性、刚性、25 个几何的扫描）；引理 8.1(100)(104) 的随机验证（800/1500/1200 个构型，残差 $\le 2.9 \times 10^{-14}$）；定理 8.19 的 $193 + 2208$ 个构型检验。

否证：命题 8.21（自由 Λ 松弛在冠军几何上超出 τ_0 达 2.06×10^{-2}）；命题 8.22（强稀释不等式在 $N = 4$ 上超出 ρ_0 达 1.81×10^{-1}）。

方法优先队列（第八版；P2 已由定理 9.2 完成，P1 已由命题 9.11 否证并弹出，现行队列为第 9.7 节的第九版）

1. **P1（队首，全局）——构造对偶证书 S**：由推论 8.16，只需对每个几何给出 $S \in \mathrm{Sym}_3$ 满足 (112)。由注 8.17，冠军处证书必须是紧的且 $\tilde{\Lambda}$ 落在 S 的最高特征空间，故候选族为 $S = \rho_0 u_0 u_0^\top + \kappa(I_3 - u_0 u_0^\top)$，$\kappa \le \rho_0$；第一步是确定 κ 的可行区间（一个 3×3 的 LMI 问题），第二步是把 κ 的表达式推广到一般几何（预期与 Ξ、$\operatorname{tr}\Xi$、D_i 的分布有关）。这是**纯数学**任务，不需要对每阶图跑算法。

2. **P2（全局）——解析证明 $\rho(\Lambda)$ 的凹性**：$\rho(\Lambda) = \sum_k \lambda_k(Q_+)\langle w_k, x(\Lambda)\rangle^2$，而 $x_i(\Lambda) = \sqrt{g_i u_i^\top \Lambda u_i}$ 是线性函数的平方根（凹）。可尝试的路径：(a) 逐项证明 $\langle w, x(\Lambda)\rangle^2$ 在 $w \ge 0$ 时凹；(b) 用 (111) 的极小极大直接构造 S 绕过凹性；(c) 计算 $\nabla^2\rho$ 在 $\tilde{\Lambda}$ 处的显式并证明其在该点负半定（局部凹性）。

3. **P3（全局）——$\mathcal{E}_-$ 的下界**：用引理 8.6 的显式 $\zeta_{ij} = \langle u_i - u_j, m\rangle + d_i - d_j$，在 (102) 中给出 $\frac{1}{2}\mathcal{E}_- \ge \Phi - \tau_0$ 的直接证明。这是把否证 R18-B 变正的路径。

4. **P4（局部）——第 7 节遗留的分支 I / 分支 II**：分支 II 的排除（推论 7.29 的插值刚性）；分支 I 经 $\nu_-(Q_+) \le \nu_-(Q_-)$ 与 $\omega(G_-) \le 4$（引理 7.35）。注意定理 8.19 给出分支 I 的一个新入口：若 $\nu_-(Q_+) \ge 1$ 则 ρ 的符号结构必然不可传递，G_- 不是完全二部。

5. **P5（$N = 6$ 收尾）**：第 4 节余下的 20 个符号类。

6. **P6（副方向，下界）**：$\Lambda_3(G) \ge \rho_0 n - 3$ 的可达到性，冠军族已由定理 6.24 给出闭式谱，只差无穷族的渐近。

本轮把主线改写成：定理 8.11 的 (110)。这是一个**五个额外参数**上的代数不等式，目标函数在固定钝图符号模式后是多项式的，约束集是半代数的，并且（数值上）对 Λ 凹。与第 7 节的二分定理相比，它**完全不含**「$N \times N$ 矩阵的谱」这一对象，因此更适合用凸对偶、SOS 或显式不等式来处理；而命题 8.218.22 已经排除了两条最自然的错误走法。

9　第 19 轮：精确对偶、对偶证书的不可能性，与 Bloch 截面分解

9.1　本轮要交代的三件事

第 8 节把主线改写成 (110)，并留下三个未了项：命题 8.13 的凹性当时只有数值证据；推论 8.16 因此是条件性的；第八版队列的队首 P1（构造各向异性对偶证书 S）还没有动手。本轮的处理是：凹性给出**解析证明**（定理 9.2），并顺带得到闭式梯度（推论 9.4）；在此基础上证明 Λ-参数化的对偶是**精确紧**的（定理 9.6），于是 P1 不是一个「还没做成」的任务，而是一个**不可能做成**的任务（命题 9.11：冠军几何上唯一可行的证书就是 $\rho_0 I_3$）；最后给出一个新的结构分解（定理 9.16），把主线从「一个维数无界的帧流形上的上确界」改写成「一个**二维单纯形**上的一族子问题」，并且指出冠军恰好落在其中的**单轴**子族上。

顺带记录两条被定量否证的放缩族（命题 9.139.14），它们分别给出 $\varphi = 1.618034$ 与 1.585642 的天花板，都**劣于**报告已有的 $\Phi = \frac{3+\sqrt{5}}{4} = 1.309017$，故只作为死路记录，不作为上界成果。

9.2　凹性的解析证明与闭式梯度

凹性在第 8 节只有数值证据。它的解析证明其实只需要一行恒等式，而这一行恒等式同时给出对偶族的显式形式，是本轮一切结论的起点。

引理 9.1 (几何平均的仿射下确界表示)**.** 对 $a, b \geq 0$，

$$\sqrt{ab} = \min_{t>0} \frac{ta + b/t}{2}, \tag{116}$$

极小值在 $t = \sqrt{b/a}$ 处取到（$a = 0$ 或 $b = 0$ 时下确界为 0，在 $t \to \infty$ 或 $t \to 0$ 时逼近）。故 $(a, b) \mapsto \sqrt{ab}$ 是 $\mathbb{R}^2_+$ 上一族仿射函数的逐点下确界，从而是凹的。

证明. AM–GM 给 $\sqrt{ab} \leq \frac{ta+b/t}{2}$，取 $t = \sqrt{b/a}$ 时等号成立。一族仿射函数的下确界是凹函数，这是凸分析的标准事实。 □

定理 9.2 ($\rho(\Lambda)$ 的凹性与几何平均表示)**.** 令 $D_i := g_i u_i u_i^\top$、$L_i(\Lambda) := \langle \Lambda, D_i \rangle = g_i u_i^\top \Lambda u_i = x_i(\Lambda)^2$。则

$$\rho(\Lambda) = \sum_{i,j} (Q_+)_{ij} \sqrt{L_i(\Lambda) L_j(\Lambda)} = \inf_{T>0} \langle \Lambda, S(T) \rangle, \tag{117}$$

其中 $T = (t_{ij})$ 取遍正对称矩阵，

$$S(T) := \frac{1}{2} \sum_{i,j} (Q_+)_{ij} \big(t_{ij} D_i + t_{ij}^{-1} D_j \big) \in \mathrm{Sym}_3, \tag{118}$$

且当 $x(\Lambda) > 0$ 时下确界是**最小值**，在 $t_{ij}^* = x_j(\Lambda)/x_i(\Lambda)$ 处取到。特别地 ρ 在 $\{\Lambda \succeq 0\}$ 上凹且一次正齐次。

证明. 由 (106)，$x_i(\Lambda) = \sqrt{g_i} h_i(\Lambda) = \sqrt{g_i u_i^\top \Lambda u_i} = \sqrt{L_i(\Lambda)}$，代入 (107) 的 $\rho(\Lambda) = x(\Lambda)^\top Q_+ x(\Lambda)$ 即得 (117) 的第一个等号。对每一对 (i, j) 用引理 9.1（权 $(Q_+)_{ij} \geq 0$）：

$$\sum_{ij} (Q_+)_{ij} \sqrt{L_i L_j} = \inf_{T>0} \frac{1}{2} \sum_{ij} (Q_+)_{ij} \big(t_{ij} L_i + t_{ij}^{-1} L_j \big) = \inf_{T>0} \Big\langle \Lambda,\ \frac{1}{2} \sum_{ij} (Q_+)_{ij} (t_{ij} D_i + t_{ij}^{-1} D_j) \Big\rangle,$$

这里用了 $L_i = \langle \Lambda, D_i \rangle$ 的线性性。L_i 是 Λ 的线性函数，$\sqrt{\cdot}$ 凹，非负系数求和保凹，故 ρ 凹；一次正齐次性已见于定理 8.11(i)。 □

注 9.3 (凹性为什么此前看起来「不好证」). 第 8 节的注 8.15 指出凹性不能由 $\nabla^2\rho$ 的符号读出，因为 (108) 只在 Perron 点成立。定理 9.2 说明正确的看法是：不要去算二阶导，而是先把 ρ 写成**线性函数的几何平均的非负组合**。这个表示的代价是引入了 $N(N+1)/2$ 个辅助参数 t_{ij}，但回报是 ρ 变成了一个**下确界型**（因此凹、因此可对偶）的泛函。数值复核：冠军几何上 (117) 两种写法的最大差为 6.7×10^{-16}，400 组随机 $(\Lambda_1, \Lambda_2, s)$ 的凹性余量最小值 $+1.2 \times 10^{-4}$，无一为负。

推论 9.4 (闭式梯度恒半正定). *在 $x(\Lambda) > 0$ 处 ρ 可微，且*

$$\nabla_\Lambda \rho(\Lambda) = S(T^*(\Lambda)) = \sum_i \frac{(Q_+ x(\Lambda))_i}{x(\Lambda)_i} D_i = \sum_i \frac{g_i[\langle u_i, m(\Lambda)\rangle + d_i(\Lambda)]}{h_i(\Lambda)} u_i u_i^\top \succeq 0. \tag{119}$$

*即梯度**恒落在锥** $\mathrm{cone}\{D_1, \dots, D_N\}$ **中**，并且满足 Euler 恒等式 $\langle \Lambda, \nabla_\Lambda \rho(\Lambda)\rangle = \rho(\Lambda)$。*

证明. 由 (117) 与 Danskin 定理（下确界在 T^* 处唯一取到，因 AM–GM 的取等点唯一），$\nabla_\Lambda \rho = S(T^*(\Lambda))$。把 $t^*_{ij} = x_j/x_i$ 代入 (118)：

$$S(T^*) = \frac{1}{2}\sum_i D_i \frac{1}{x_i} \sum_j (Q_+)_{ij} x_j + \frac{1}{2}\sum_j D_j \frac{1}{x_j} \sum_i (Q_+)_{ij} x_i = \sum_i \frac{(Q_+ x)_i}{x_i} D_i,$$

第二步用 Q_+ 对称。$D_i \succeq 0$ 与 $(Q_+x)_i/x_i \geq 0$ 给出半正定。第二个等号：$(Q_+)_{ij} = \sqrt{g_i g_j}(\langle u_i, u_j\rangle)_+$ 与 $x_j = \sqrt{g_j} h_j$ 给出 $(Q_+x)_i/\sqrt{g_i} = \sum_j g_j h_j (\langle u_i, u_j\rangle)_+ = \langle u_i, m\rangle + d_i$（把 $(\langle u_i, u_j\rangle)_+$ 拆成 $\langle u_i, u_j\rangle + (\langle u_i, u_j\rangle)_-$），再除以 $x_i = \sqrt{g_i} h_i$。Euler 恒等式是一次正齐次性的标准推论。 □

注 9.5 (这条梯度公式的用处). 其一，它把 (108) 从「临界点上的巧合」提升为「处处成立的闭式」，因此**不需要**特征值或 Perron 向量就能求梯度，数值上可直接驱动内层凸规划（本轮证书用它做 L-BFGS，15 个起点全部收敛到 ρ，超出量 $\leq 1.3 \times 10^{-15}$）。其二，$\nabla\rho(\Lambda) \succeq 0$ 说明 ρ 关于 Loewner 序**单调**：$\Lambda_1 \succeq \Lambda_2 \Rightarrow \rho(\Lambda_1) \geq \rho(\Lambda_2)$。其三，$\nabla\rho$ 恒在 $\mathrm{cone}\{D_i\}$ 中，而 $\sum_i D_i = I_3$，故 $\mathrm{tr}\,\nabla_\Lambda\rho(\Lambda) = \sum_i g_i (Q_+x(\Lambda))_i/x(\Lambda)_i$，这是一个只涉及帧数据的显式标量；它与 $\rho(\Lambda)$ 的关系由 Euler 恒等式给出。

9.3 精确对偶：Λ-参数化没有松弛间隙，最优证书恒为各向同性

定理 9.6 (精确对偶). *设 $x > 0$（即 Q_+ 不可约；一般情形按锐图的分块取最大值化归）。令 $t^*_{ij} := x_j/x_i$，其中 x 是 Q_+ 的 Perron 向量。则*

$$S(T^*) = \rho\, I_3, \tag{120}$$

并且

$$\max_{\substack{\Lambda \succeq 0 \\ \mathrm{tr}\,\Lambda = 1}} \rho(\Lambda) \;=\; \inf_{T > 0} \lambda_{\max}\big(S(T)\big) \;=\; \lambda_{\max}(Q_+) \;=\; \rho. \tag{121}$$

*等式 (120) 对**每一个**几何都成立，不需要任何临界点或极值假设。*

证明. (120)：如推论 9.4 的证明，$S(T^*)=\sum_i \frac{(Q_+x)_i}{x_i}D_i \succ x$ 是 Q_+ 的 Perron 向量，故 $Q_+x=\rho x$，于是 $\frac{(Q_+x)_i}{x_i}=\rho$，$S(T^*)=\rho\sum_i D_i=\rho I_3$（帧条件 (88)）。(121)：三段夹逼。(a) 弱对偶：对一切 T 与一切 $\Lambda\succeq 0$，由 (117) 有 $\rho(\Lambda)\le\langle\Lambda,S(T)\rangle\le\lambda_{\max}(S(T))\,\mathrm{tr}\,\Lambda$，故 $\sup_{\mathrm{tr}\,\Lambda=1}\rho(\Lambda)\le\inf_T\lambda_{\max}(S(T))$。(b) 由 (120)，$\inf_T\lambda_{\max}(S(T))\le\lambda_{\max}(S(T^*))=\rho$。(c) 由定理 8.11(i)，$\sup_{\mathrm{tr}\,\Lambda=1}\rho(\Lambda)\le\lambda_{\max}(Q_+)=\rho$。三者合起来迫使全部取等。 □

注 9.7 (这条定理说的是「坏消息」). (121) 说明 Λ-参数化**不产生任何松弛间隙**：它的对偶最优值恰好是 $\lambda_{\max}(Q_+)$，也就是原问题本身。这是好事也是坏事。好事是：定理 8.11(iii) 的等价重构是**精确**的，不存在「凸化之后丢掉信息」的隐患，因此 (110) 确实值得作为主线。坏事是：对偶证书路线**不能**给出比 $\lambda_{\max}(Q_+)$ 更好的东西——下一小节把这句话变成对 P1 的否证。

推论 9.8 (内层规划是凸的，$\tilde\Lambda$ 是全局极大点). 设 $x>0$。则对一切 $\Lambda\succeq 0$，

$$\rho(\Lambda)\ \le\ \rho\cdot\mathrm{tr}\,\Lambda, \tag{122}$$

从而 $\max_{\Lambda\succeq 0,\mathrm{tr}\,\Lambda=1}\rho(\Lambda)=\rho(\tilde\Lambda)=\rho$。于是定理 *8.11(iii)* 的「$\ge$」一侧在 $x>0$ 时**无条件**成立（第 *8* 节里它被列为条件性结论）。极大点集恰为仿射面

$$\mathcal{F}=\{\Lambda\succeq 0:\ \langle\Lambda,D_i\rangle=x_i^2,\ i=1,\dots,N\}, \tag{123}$$

它退化为单点 $\{\tilde\Lambda\}$ 当且仅当 $\{D_i\}_{i=1}^N$ 在 Sym_3 中线性无关（等价地，那个 $N\times 6$ 矩阵的秩为 6）。

证明. ρ 凹（定理 9.2）且在 $\tilde\Lambda$ 处可微、$\nabla\rho(\tilde\Lambda)=\rho I_3$（定理 8.11(ii)），故一阶条件给 $\rho(\Lambda)\le\rho(\tilde\Lambda)+\langle\rho I_3,\Lambda-\tilde\Lambda\rangle=\rho+\rho(\mathrm{tr}\,\Lambda-1)$。对 $\mathrm{tr}\,\Lambda\le 1$ 得 $\rho(\Lambda)\le\rho$；一般 Λ 用一次正齐次性化到 $\mathrm{tr}\,\Lambda=1$，即得 (122)。取等条件：(117) 中等号要求对每一对 $(Q_+)_{ij}>0$ 都有 $t^*_{ij}=\sqrt{L_j/L_i}$，即 $L_i/L_j=x_i^2/x_j^2$；锐图连通故存在 $c>0$ 使 $L_i=cx_i^2$。而 $\mathrm{tr}\,\Lambda=\sum_i L_i=c\sum_i x_i^2=c$，于是 $\mathrm{tr}\,\Lambda=1$ 时 $c=1$，$L_i=x_i^2$，即 $\Lambda\in\mathcal{F}$。反过来 $\Lambda\in\mathcal{F}$ 显然取等。$\mathcal{F}$ 是 Sym_3 中一个仿射子空间与半正定锥之交，该仿射子空间由 $\{D_i\}$ 的正交补决定，故为单点当且仅当 $\{D_i\}$ 张成 Sym_3。 □

注 9.9 (数值复核，以及一个意外发现). $\|\nabla\rho(\tilde\Lambda)-\rho I_3\|_{\max}=1.6\times10^{-15}$；$\rho(\tilde\Lambda)-\rho=1.3\times10^{-15}$；以 (119) 为梯度的 L-BFGS 从 15 个起点出发，最大超出量 1.3×10^{-15}，从未越过 ρ。切向界 (122) 在 960 个随机 Λ（含 $\mathrm{tr}\,\Lambda\ne1$）上最大违背 0。**意外发现**：极大点**不总是唯一**的。$N=6$ 的一个上升极大元处 $\mathrm{rank}\{D_i\}=4<6$，此时 $\mathcal{F}$ 是一个二维仿射面，L-BFGS 收敛到的极大点与 $\tilde\Lambda$ 相距 1.2×10^{-1} 而**取值完全相同**（差 1.1×10^{-15}）；$N=7,9,10$ 处 $\mathrm{rank}\{D_i\}=6$，距离分别为 0、1.2×10^{-5}、2.1×10^{-10}。这印证了 (123) 的秩判据：**值**是刚性的，**极大点**只在 $\{D_i\}$ 线性相关时才不刚性。

9.4 各向异性对偶证书不存在：P1 被否证

第八版队列的队首 P1 是：按注 8.17，构造形如 $S=\rho_0u_0u_0^\top+\kappa(I_3-u_0u_0^\top)$ 的**各向异性**证书。本小节证明这件事在冠军几何上**不可能**，因此 P1 必须弹出。证明只需要一条关于 $\tilde\Lambda$ 的精确谱信息。

引理 9.10 (冠军的 $\tilde{\Lambda}$ 是单轴的，且正定)**.** 冠军几何在绕枢纽轴的二面体群 D_5 作用下不变，故 $\tilde{\Lambda}$ 与之交换，从而

$$\tilde{\Lambda} = \lambda_{\parallel}\, u_{\mathrm{hub}} u_{\mathrm{hub}}^{\top} + \lambda_{\perp}\big(I_3 - u_{\mathrm{hub}} u_{\mathrm{hub}}^{\top}\big), \qquad \lambda_{\parallel} = h_{\mathrm{hub}}^2 = \frac{\pi_{\mathrm{hub}}}{g_0^*}, \quad \lambda_{\perp} = \frac{1 - h_{\mathrm{hub}}^2}{2}, \tag{124}$$

其中 $\pi_{\mathrm{hub}} = x_{\mathrm{hub}}^2 = \dfrac{91 - 25\sqrt{7}}{126} = 0.197271565265$，$g_0^* = \dfrac{9 - 4\sqrt{5} + \sqrt{35}}{18} = 0.331767104061$，故 $\lambda_{\parallel} = 0.594608575866$、$\lambda_{\perp} = 0.202695712067$。特别地 $\tilde{\Lambda} \succ 0$，且这两个不等式是**精确**的：$0 < h_{\mathrm{hub}}^2 < 1$ 等价于 $28 + 28\sqrt{5} < 25\sqrt{7} + 7\sqrt{35}$，两边平方得 $6272 < 6090 + 350\sqrt{35}$，显然。

证明. $\tilde{\Lambda}$ 由命题 8.8 的闭式 (105) 从 (g, U) 规范地定义，故与 D_5 作用交换。D_5 在 $\mathbb{R}^3$ 上的表示分解为「轴上一维平凡」$\oplus$「轴外二维不可约」（$n = 5 \geq 3$ 时二维表示不可约），由 Schur 引理，交换代数中的元素在这两个不可约分量上是标量，即 (124)。$\lambda_{\parallel} = u_{\mathrm{hub}}^{\top}\tilde{\Lambda} u_{\mathrm{hub}} = h_{\mathrm{hub}}^2$（命题 8.8(iv) 的 $u_i^{\top}\tilde{\Lambda} u_i = h_i^2$）；$\operatorname{tr}\tilde{\Lambda} = 1$（同处已证）给 $\lambda_{\parallel} + 2\lambda_{\perp} = 1$。$h_{\mathrm{hub}}^2 = x_{\mathrm{hub}}^2 / g_{\mathrm{hub}} = \pi_{\mathrm{hub}} / g_0^*$ 是定义。 □

命题 9.11 (各向异性证书不存在)**.** 在冠军几何上，满足 (112) 的 $S \in \mathrm{Sym}_3$ **只有一个**：$S = \rho_0 I_3$。因此推论 *8.16* 的证书路线**等价于**原始不等式 (110)，不携带任何新信息；注 *8.17* 提出的各向异性候选族是空的。

证明. 设 S 满足 (112)。则

$$\rho_0 = \rho(\tilde{\Lambda}) \;\leq\; \langle \tilde{\Lambda}, S \rangle \;\leq\; \lambda_{\max}(S)\, \operatorname{tr}\tilde{\Lambda} \;=\; \lambda_{\max}(S) \;\leq\; \rho_0,$$

第一式是定理 8.11(ii) 的 $\rho(\tilde{\Lambda}) = \rho = \rho_0$，第三式是引理 9.10 的 $\operatorname{tr}\tilde{\Lambda} = 1$。故三处全部取等。由 $\langle \tilde{\Lambda}, S \rangle = \lambda_{\max}(S) \operatorname{tr}\tilde{\Lambda}$ 知 $\tilde{\Lambda}$ 的像含于 S 的 $\lambda_{\max}(S) = \rho_0$ 特征空间；而引理 9.10 给 $\tilde{\Lambda} \succ 0$，其像为全空间，故该特征空间 $= \mathbb{R}^3$，$\lambda_{\max}$ 的重数为 3，$S = \rho_0 I_3$。 □

注 9.12 (否证的定量内容)**.** 这条否证有两层定量含义。**第一层**：S 的可行集是**单点**，不是「很小」；任何试图调节 κ 的做法都会立刻破坏 $\rho(\Lambda) \leq \langle \Lambda, S \rangle$。数值上，3000 次随机各向异性尝试（$\lambda_{\max}(S) \leq \rho_0$）中最好的一个仍然违反证书条件达 -4.2×10^{-1}。**第二层**（更本质）：由定理 9.6 的 (120)，**每个**几何的 AM–GM 取等参数都是 $t_{ij}^* = x_j / x_i$，都给出 $S = \rho I_3$。所以对偶族 $\{S(T)\}$ 里「好的那一个」永远是各向同性的；各向异性只能来自非取等的 T，而那样 $\lambda_{\max}(S(T)) > \rho$，不可能 $\leq \rho_0$（在冠军处 $\rho = \rho_0$）。**结论**：凸对偶这条路在冠军几何上已经走到头，主线必须回到不等式 (110) 本身，或者改变分解方式。

9.5 两条被定量否证的放缩族

按协议，被排除的路线必须留下定量天花板。本轮排除两条自然但无效的族。

命题 9.13 (Weyl+Frobenius 自举的天花板)**.** 记 $Q = VV^{\top}$、$Q_{\pm} = (\pm Q)_+$（故 $Q_+ = Q + Q_-$），$\alpha := x^{\top} Q x = \|V^{\top} x\|^2$、$\beta := x^{\top} Q_- x \geq 0$，则 $\rho = x^{\top} Q_+ x = \alpha + \beta$。只用下面四条数据

$$\operatorname{tr} Q_+ = \textstyle\sum_i g_i = 3, \qquad \|Q_+\|_F^2 + \|Q_-\|_F^2 = \|Q\|_F^2 = \operatorname{tr}(Q^2) = 3, \qquad \alpha \leq \lambda_{\max}(Q) = 1, \qquad \beta \leq \lambda_{\max}(Q_-) \leq \|Q_-\|_F \tag{125}$$

最多只能推出

$$\rho \;\leq\; \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \varphi = 1.618033988750; \tag{126}$$

若再加上 $N=6$ 时的两条迹精细化 $\|Q_+\|_F^2 \ge \rho^2 + \frac{(3-\rho)^2}{5}$（因 $\operatorname{tr} Q_+ = 3$）与 $\|Q_-\|_F^2 \ge \frac{6}{5}\lambda_{\max}(Q_-)^2$（因 $\operatorname{tr} Q_- = 0$），则最多推出 $\rho \le \frac{3}{2}$。两者都**劣于**报告已有的 $\Phi = \frac{3+\sqrt{5}}{4} = 1.309017$，故此族死。

证明. $\rho = \alpha + \beta$ 来自 $Q_+ = Q + Q_-$ 的逐项分解。由 (125)，$\rho \le 1 + \beta \le 1 + \|Q_-\|_F$ 且 $\rho^2 \le \|Q_+\|_F^2 = 3 - \|Q_-\|_F^2$，消去 $\|Q_-\|_F$ 得 $(\rho-1)^2 \le 3 - \rho^2$，即 $\rho^2 - \rho - 1 \le 0$，故 $\rho \le \varphi$。$N=6$ 版本：$3 \ge \rho^2 + \frac{(3-\rho)^2}{5} + \frac{6}{5}(\rho-1)^2$，整理为 $2.4\rho^2 - 3.6\rho \le 0$，即 $\rho \le \frac{3}{2}$。天花板是**可达**的（不是估计松紧的问题）：把 (125) 当约束做线性/二次规划，$(\alpha,\beta) = (1, \varphi - 1)$ 与 $\|Q_-\|_F^2 = 3 - \rho^2$ 恰好相容，故 φ 是该族的真上确界。数值：9 个阶数（$N = 4, \dots, 14$）的上升极大元全部满足 $(\rho-1)^2 \le 3 - \rho^2$，最大余量 -1.28；该不等式本身远未饱和，说明损失发生在 (125) 的第四条。 □

命题 9.14 (Legendre/优占族的天花板). *把核 $(t)_+$ 在 $[-1,1]$ 上按 Legendre 多项式展开，*

$$(t)_+ = \sum_{\ell \ge 0} c_\ell P_\ell(t), \qquad c_\ell = \frac{2\ell+1}{2} \int_0^1 t P_\ell(t)\, \mathrm{d}t, \tag{127}$$

*则 $c_0 = \frac{1}{4}$、$c_1 = \frac{1}{2}$、$c_2 = \frac{5}{16}$、$c_3 = 0$、$c_4 = -\frac{3}{32}$、$c_5 = 0$、$c_6 = \frac{13}{256}$、$c_8 = -\frac{17}{512}$、$c_{10} = \frac{49}{2048}$、$c_{12} = -\frac{75}{4096}$，且 $c_\ell = 0$ **对一切奇数** $\ell \ge 3$（因 $(t)_+ = \frac{t}{2} + \frac{|t|}{2}$，而 $|t|$ 只有偶次项）。令 $A_\ell := \big(\sqrt{g_i g_j}\, P_\ell(\langle u_i, u_j\rangle)\big)_{ij}$，则每个 $A_\ell \succeq 0$（$P_\ell(\langle u, v\rangle)$ 是 S^2 上的正定核，加法公式），$P_+ = \sum_\ell c_\ell A_\ell$，并且*

$$\lambda_{\max}(A_0) = \sum_i g_i = 3, \qquad A_1 = Q, \quad \lambda_{\max}(A_1) = 1. \tag{128}$$

于是逐项放缩给出

$$\rho \le \sum_{\ell:\, c_\ell > 0} c_\ell \lambda_{\max}(A_\ell),$$

而右端在冠军几何上截断到 $\ell = 24$ 时等于 1.585642，比 ρ_0 高 0.304074。故这一族（含第 17 节的优占矩阵方案）不可能达到 ρ_0。

证明. c_ℓ 由 (127) 直接积分（本轮用符号计算逐个求值，全部是有理数）。奇数 $\ell \ge 3$ 时 $tP_\ell(t)$ 是偶函数且 $\int_{-1}^1 tP_\ell(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 tP_\ell + \int_{-1}^0 tP_\ell = 0$（用 P_ℓ 奇、tP_ℓ 偶），而 $\int_{-1}^1 tP_\ell = 0$ 对 $\ell \ne 1$ 由正交性给出，故 $\int_0^1 tP_\ell = 0$。$A_\ell \succeq 0$ 与 $P_+ = \sum_\ell c_\ell A_\ell$ 是逐条目的恒等式。$A_0 = \sqrt{g}\sqrt{g}^{\top}$ 给 $\lambda_{\max} = 3$；$A_1 = (\sqrt{g_i g_j}\langle u_i, u_j\rangle) = VV^{\top} = Q$。 □

注 9.15 (这条否证解释了一个数字). (128) 里 $\lambda_{\max}(A_0) = 3$ 与 $\lambda_{\max}(A_1) = 1$ 是**精确**的，于是「只保留 $\ell \le 1$」的逐项天花板是 $\frac{1}{4}\cdot 3 + \frac{1}{2}\cdot 1 = \frac{5}{4}$，恰好等于已证的 $\kappa_3(4) = \frac{5}{4}$。这不是巧合式的装饰：它说明 $\frac{5}{4}$ 这一层信息完全来自核 $(t)_+$ 的**常数项与线性项**，也就是「各向同性 + 投影本身」这两件事；$\rho_0 - \frac{5}{4} = 0.031568$ 必须由 $\ell \ge 2$ 的高次调和项提供。但在冠军处这些高阶项的实际贡献是 $+0.051727$（其中 $\ell = 6$ 一项就占 $+0.061846$，$\ell = 4, 8, 12$ 三项共 -0.021199），而且级数收敛很慢（截断到 $\ell = 24$ 时重构值 1.279057，误差 -2.5×10^{-3}）。**这就是逐项放缩失败的机制**：正负项交错、单项幅度大于总和，任何「丢掉负项」的动作都会立刻越过 ρ_0。

9.6 Bloch 截面分解：主线的新形状

到目前为止，主线一直是「在一个维数随 N 增长的帧流形上求上确界」。定理 8.11 引入了 5 个新参数（$\Lambda \succeq 0$、$\operatorname{tr}\Lambda = 1$，即一个三维 Bloch 体）。本小节指出：因为帧集合在 $O(3)$ 下不变，**可以先对 Λ 的谱分类，再对帧取上确界**，于是主线变成一个**二维单纯形**上的族。

定理 9.16 (截面分解). 对 $\mu=(\mu_1,\mu_2,\mu_3)\in\Delta_2:=\{\mu_i\ge 0,\ \sum_i\mu_i=1\}$（降序排列）定义

$$\kappa_3(\mu):=\sup_{N\ge 3}\ \sup_{(g,U)\ \text{满足 (88)}}\ \rho_{g,U}(\operatorname{diag}\mu). \tag{129}$$

则

$$\kappa_3=\sup_{\mu\in\Delta_2}\kappa_3(\mu), \tag{130}$$

且 $\kappa_3(R\Lambda R^\top)=\kappa_3(\Lambda)$ 对一切 $R\in O(3)$，故 $\kappa_3(\mu)$ 只依赖 μ 作为**无序**三元组，即 κ_3 是 Δ_2 上 S_3-不变的函数。此外冠军满足

$$\mu(\tilde\Lambda)=\Big(h_{\mathrm{hub}}^2,\ \tfrac{1-h_{\mathrm{hub}}^2}{2},\ \tfrac{1-h_{\mathrm{hub}}^2}{2}\Big)=(0.594608575866,\ 0.202695712067,\ 0.202695712067), \tag{131}$$

是**单轴**的（后两个分量相等），且 $\kappa_3(\mu(\tilde\Lambda))\ge\rho_0$。

证明. 乘积集上的上确界可换序：$\sup_{(g,U)}\max_\Lambda\rho_{g,U}(\Lambda)=\sup_{(g,U),\Lambda}\rho_{g,U}(\Lambda)=\sup_\Lambda\sup_{(g,U)}\rho_{g,U}(\Lambda)$。帧条件 (88) 在 $u_i\mapsto Ru_i$ 下不变，且 $h_i(g,RU,\Lambda)=\sqrt{(Ru_i)^\top\Lambda(Ru_i)}=h_i(g,U,R^\top\Lambda R)$、$\langle Ru_i,Ru_j\rangle=\langle u_i,u_j\rangle$，故 $\rho_{g,RU}(\Lambda)=\rho_{g,U}(R^\top\Lambda R)$。把 R 换为 $R^\top$ 并对 U 取上确界（$U\mapsto R^\top U$ 是帧集到自身的双射）即得不变性。于是 $\kappa_3(\Lambda)$ 是 $O(3)$-不变量，只依赖 $\operatorname{spec}(\Lambda)$；取 $\Lambda=\operatorname{diag}\mu$ 得 (130)。(131) 是引理 9.10；$\rho_{g^*,U^*}(\tilde\Lambda)=\rho_0$（定理 8.11(ii)），故冠军是 $\mu(\tilde\Lambda)$ 截面上的可行点。 □

推论 9.17 (两个特殊截面的显式形式). *(i)* **中心截面** $\mu=(\frac13,\frac13,\frac13)$：$h_i\equiv\frac{1}{\sqrt3}$，故

$$\kappa_3\Big(\tfrac13,\tfrac13,\tfrac13\Big)=\frac13\sup_{(g,U)}\sum_{i,j}g_ig_j\big(\langle u_i,u_j\rangle\big)_+, \tag{132}$$

即「各向同性测度 $\mu=\sum_i g_i\delta_{u_i}$ 的正部二次能量」除以 3。此时 Λ 的自由度**完全消失**，问题变成一个纯测度论的极值问题。

(ii) **秩一截面** $\mu=(1,0,0)$，$\Lambda=ww^\top$：$h_i=|\langle u_i,w\rangle|$，令 $a_i:=\sqrt{g_i}\langle u_i,w\rangle$，则 $\sum_i a_i^2=\|w\|^2=1$ 且 $x_i(\Lambda)=|a_i|$，故 $\rho_{g,U}(\Lambda)=\sum_{ij}(Q_+)_{ij}|a_i||a_j|$。

命题 9.18 (截面地图，数值). 对 8 个截面 μ 与 $N\in\{6,8,10\}$，用 (119) 之外的直接梯度上升（对 $V\in\mathrm{St}(N,3)$，解析梯度）求 $\kappa_3(\mu)$ 的数值下界，得

截面 μ	$N=6$	$N=8$	$N=10$
中心 $(\frac13,\frac13,\frac13)$	1.233669	1.256733	1.248877
单轴 $a=0.50$	1.249734	1.249025	1.245552
单轴 $a=0.5946=h_{\mathrm{hub}}^2$	1.250166	1.270937	1.273641
单轴 $a=0.70$	1.247226	1.240466	1.278518
单轴 $a=0.85$	1.209759	1.222580	1.261757
秩二 $(\frac12,\frac12,0)$	1.228572	1.181850	1.182550
秩一 $(1,0,0)$	1.150694	1.175367	1.166373
非对称 $(0.60,0.30,0.10)$	1.231907	1.261213	1.260940

其中「单轴 a」指 $\mu=(a,\frac{1-a}{2},\frac{1-a}{2})$。把冠军本身作为 $a=h_{\mathrm{hub}}^2$ 截面的可行点加入后，该截面的值为 $1.281568196872167=\rho_0$。**观察**：(*1*) 没有任何截面的数值上确界超过 ρ_0；(*2*) 最大值出现在单轴族 $a\approx 0.6$–0.7，冠军恰在其中；(*3*) 秩一与秩二截面明显更低（最大 1.228572，余量 0.052996）；(*4*) 非对称截面 $(0.60,0.30,0.10)$ 也不超过 1.2613。这些都是**数值**结论，不作为成果。

注 9.19 (这条分解买到了什么)**. 买到三件事**。其一，Λ 的 8 个自由度被压缩成 Δ_2 的 2 个：旋转自由度是**冗余**的（定理 9.16 的不变性），这是一个此前没有明确使用过的事实。其二，Δ_2 的**边界**（秩 ≤ 2 的截面）与**中心**截面各自成为独立的、形式上更简单的子问题；边界截面数值上余量很大（≥ 0.053），中心截面按 (132) 根本不含 Λ，因此最有希望先被解析解决。其三，冠军落在**单轴**子族上，这不是偶然：引理 9.10 说明单轴性是 D_5 对称性的后果，而冠军的极值性本身就来自 D_5 对称。**代价**是：$\kappa_3(\cdot)$ 是「一族凹函数的上确界」，本身既不凹也不凸，所以不能用凹性把它压到某个特殊截面上；排除非对称极大元（S_3-轨道大小为 6 的那些）需要新的论证。

推论 9.20 (归约的精确形式)**.** *主猜想 $\kappa_3 \le \rho_0$ 等价于：对每个 $\mu \in \Delta_2$，$\kappa_3(\mu) \le \rho_0$。由 S_3-对称性，只需对下列三类 μ 证明：* ***(A)*** *中心 $\mu = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$；* ***(B)*** *单轴 $\mu = (a, \frac{1-a}{2}, \frac{1-a}{2})$，$a \in [\frac{1}{3}, 1]$；* ***(C)*** *真正的非对称极大元（若存在）。若能证明 $\kappa_3(\cdot)$ 在 Δ_2 上的极大元必落在 (A)∪(B) 中，则主猜想化归为**一个单参数族**。*

9.7 本轮状态、诚实标签与方法优先队列（第九版）

已证（解析，含完整证明）：引理 9.1（几何平均的仿射下确界表示）；定理 9.2（$\rho(\Lambda)$ 的凹性与 $\inf_T \langle \Lambda, S(T) \rangle$ 表示）；推论 9.4（闭式梯度、恒半正定、Loewner 单调、Euler 恒等式）；定理 9.6（$S(T^*) = \rho I_3$ 对每个几何成立；对偶精确紧）；推论 9.8（切向界 (122)、$\tilde{\Lambda}$ 是全局极大点、极大点面 (123) 及其秩判据；定理 8.11(iii) 的「$\ge$」一侧在 $x > 0$ 时无条件）；引理 9.10（冠军 $\tilde{\Lambda}$ 单轴且正定，$0 < h_{\mathrm{hub}}^2 < 1$ 的精确证明）；命题 9.11（各向异性对偶证书不存在）；命题 9.13（Weyl+Frobenius 自举的天花板 φ / $\frac{3}{2}$）；命题 9.14（Legendre 系数精确值、$A_\ell \succeq 0$、$\lambda_{\max}(A_0) = 3$、$\lambda_{\max}(A_1) = 1$、逐项天花板 1.585642）；定理 9.16（截面分解）；推论 9.17（中心与秩一截面的显式形式）；推论 9.20（三类归约）。

条件性：定理 9.6 与推论 9.8 假设 $x > 0$（即 Q_+ 不可约 / 锐图连通）；一般情形的化归（按分块取最大值）在本报告中按**条件性**处理，与第 8 节 $g_i = 0$、重根的退化情形是同一类技术债务。推论 9.20 的 (C) 类（排除非对称极大元）尚未解决。

数值（不作成果）：命题 9.18（8 个截面 $\times 3$ 个阶数的地图）；定理 9.6 的 13 个几何复核（$|S(T^*) - \rho I_3|_{\max} \le 9.1 \times 10^{-15}$，弱对偶最大违背 0）；推论 9.8 的 L-BFGS 复核（超出 $\le 1.3 \times 10^{-15}$）；命题 9.13 的 9 个阶数复核；命题 9.14 的 $\ell \le 24$ 截断复核。证书脚本：`证书_凹性对偶与截面分解.py`（23 项全绿）。

否证：命题 9.11（各向异性对偶证书；可行集是单点 $\{\rho_0 I_3\}$，随机搜索最好者仍违反 -4.2×10^{-1}）；命题 9.13（天花板 $\varphi = 1.618034$，比 ρ_0 高 0.336466）；命题 9.14（天花板 1.585642，比 ρ_0 高 0.304074）。这三条与第 8 节的命题 8.218.22 一起，把「凸化 / 对偶 / 逐项放缩」这一整片方法**全部**排除在主线路径之外。

方法优先队列（第九版）

1. **P1（队首，全局）——单轴截面归约**。目标：证明推论 9.20 的 (C) 类不存在，即 $\kappa_3(\cdot)$ 在 Δ_2 上的极大元必为中心或单轴点。入口（按优先级）：(a) **对称临界点论证**：κ_3 是 S_3-不变的；若它在 μ 处可微，则 $\nabla \kappa_3(\mu)$ 必与稳定子群的不动点空间正交，故稳定子群非平凡的点（中心、单轴）自动是临界点；需要的是排除稳定子群平凡的极大元。(b) **凹性的替代物**：κ_3 是凹函数的上确界，本身不凹；但对**固定**帧 $\rho_{g,U}(\cdot)$ 凹，故 $\kappa_3(\mu) \ge \int \rho_{g,U}(R\,\mathrm{diag}(\mu)R^\top)\,\mathrm{d}R$

对每个帧成立，右端是 μ 的对称化凹函数。若能证明对称化不改变上确界的位置，则 (C) 排除。这一步目前**没有证明**，是第一障碍。(c) 退一步：不求排除 (C)，而是直接对**单轴族**做解析（见 P2），把 (C) 的处理留到最后。

2. **P2（全局）——中心截面的精确值**。由 (132)，这是 $\frac{1}{3}\sup\sum_{ij} g_i g_j(\langle u_i,u_j\rangle)_+$，即「$S^2$ 上各向同性测度的正部能量」。它**不含** Λ，是本轮之后形式最干净的子问题。数值上 $\kappa_3(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3})\approx 1.256733$（$N=8$），小于 ρ_0 达 0.024836。已知工具只能给到 $\Phi=1.309017$（用 $(\langle u,v\rangle)_+\le\frac{|\langle u,v\rangle|+\langle u,v\rangle}{2}$ 与 $\lambda_{\max}(|Q|)\le\varphi$）。需要的是一条**正部特有的**不等式：正部只在锐角对上计数，而各向同性条件 $\sum_i g_i u_i u_i^{\top}=I_3$ 限制了锐角对的总权重。

3. **P3（全局）——秩一/秩二截面**。数值余量最大（≥ 0.053），推论 9.17(ii) 已把它写成 $x_i=|a_i|$、$\sum a_i^2=1$ 的形式，应当是最容易先关掉的一类。

4. **P4（全局）——$\mathcal{E}_-$ 的下界**（第八版的 P3，未动）：用引理 8.6 的显式 ζ_{ij} 在 (102) 中给 $\frac{1}{2}\mathcal{E}_-\ge\Phi-\tau_0$。

5. **P5（局部）——第 7 节的分支 I / 分支 II**（第八版的 P4）。定理 8.19 给出分支 I 的新入口。

6. **P6（$N=6$ 收尾）**：第 4 节余下的 20 个符号类。

7. **P7（副方向，下界）**：$\Lambda_3(G)\ge\rho_0 n-3$ 的可达到性，只差定理 6.24 的无穷族渐近。

已弹出：第八版的 P1（构造对偶证书 S）——命题 9.11 证明其可行集是单点；第八版的 P2（解析证明凹性）——定理 9.2 已完成。

本轮把主线的形状改成了：

$$\kappa_3=\sup_{\mu\in\Delta_2}\kappa_3(\mu),\qquad \kappa_3(\mu)=\sup_{N}\sup_{(g,U)}\rho_{g,U}(\operatorname{diag}\mu),$$

其中 $\rho_{g,U}$ 对每个帧都是**凹**的、有**闭式梯度**的、其内层对偶**精确紧**的泛函。Λ 的 8 个自由度里 6 个是冗余的旋转，只剩 Δ_2 的 2 个。冠军坐在单轴子族上，中心截面则退化成一个不含 Λ 的经典测度极值问题 (132)。凸对偶与逐项放缩这两片方法已经被完整排除（命题 9.119.139.14），下一步必须用**各向同性条件与正部之间的直接相互作用**，而不是再找一层松弛。

10 第 20 轮：图形式的双向等价、小阶穷举与轮族的解析解

10.1 本轮的定位

第 19 轮把主线搬到了 Λ-参数化（定理 8.11）与截面分解（定理 9.16）上，冠军截面被识别为单轴的 $\mu(\tilde{\Lambda})$。在继续往上界推进之前，本轮先做三件把地基夯实的工作。它们的共同特点是**不引入任何新的放缩**，因此也不引入新的松弛损失：

(i) 证明**图无关形式与图形式双向等价**（定理 10.1）。这把「在 $\mathrm{St}(N,3)$ 上求 $\rho((VV^{\top})_+)$」改写成「在一个离散的掩码 $\Sigma=I+A_G$ 与 N 个正数 x 上求 Ky Fan 范数 Λ_3」。后者才是本轮所有穷举与解析计算的工作形式；顺带还证明了定理 3.42(ii) 里的自洽条件是**冗余**的。

(ii) 用这个形式把 $N=4,\dots,7$ 对**全部同构类**穷举一遍，并把 $N=8$ 扫到 4712 个图，没有出现任何 $\Theta(G)>\rho_0$。

(iii) 把冠军所在的**轮族** $W_{m+1}=K_1\vee C_m$ 整族解析求出：临界权重 q^* 满足一个显式二次方程，$\Theta(W_{m+1})$ 对每个 m 都是代数数；$m=5$（即 W_6）给出 ρ_0，并且加权 W_6 的**负尾**恰好等于 $-\tau_0=1-\rho_0$（命题 10.7）。这条精确恒等式说明 ρ_0 不是凑出来的数，而是轮族的内蕴量。

10.2 双向等价：$\kappa_3=\sup_G\Theta(G)$

对 N 阶简单图 G 记 $\Sigma_G:=I+A_G$（即对角线全 1 的 0/1 对称掩码），并定义

$$\Theta(G):=\max_{\substack{x\in\mathbb{R}^N,\ x\ge 0\\ \|x\|_2=1}}\Lambda_3\big(D_x\Sigma_G D_x\big),\qquad D_x:=\operatorname{diag}(x). \tag{133}$$

注意 $\operatorname{tr}(D_x\Sigma_G D_x)=\|x\|_2^2=1$，所以 Λ_3 与「负尾」互补：$\Lambda_3(D_x\Sigma_G D_x)=1+\tau,\tau:=-\sum_{k\ge4}\lambda_k\ge0$。

定理 10.1 (图形式与图无关形式等价)**.**

$$\kappa_3=\sup_{N\ge3}\ \sup_{G\ \text{on}\ N\ \text{vertices}}\Theta(G). \tag{134}$$

*更精确地，两侧的上确界可以在*同一个*对象上同时取得：若 $V\in\mathrm{St}(N,3)$ 使 $\rho((VV^\top)_+)$ 接近 κ_3，取 x 为 $(VV^\top)_+$ 的 Perron 向量、$\Sigma=\mathbf{1}\{(VV^\top)_{ij}>0\}$，则 $\Lambda_3(D_x\Sigma D_x)\ge\rho((VV^\top)_+)$；反之若 (Σ,x) 使 $\Lambda_3(D_x\Sigma D_x)$ 接近右端，取 $W\in\mathrm{St}(N,3)$ 为 $D_x\Sigma D_x$ 的前三大特征向量，则 $\rho\big((WW^\top)_+\big)\ge\Lambda_3(D_x\Sigma D_x)$。*

证明.（$\ge$）设 $V\in\mathrm{St}(N,3)$，$Q:=VV^\top$，$S:=Q_+$，$\rho(S)=x^\top Sx$，其中 $x\ge0$、$\|x\|_2=1$ 是 S 的 Perron 向量（$S\ge0$ 对称，故可取 $x\ge0$）。令 $\Sigma_{ij}:=\mathbf{1}\{S_{ij}>0\}$；因为 $S_{ii}=\|v_i\|^2$，在 $x_i>0$ 的指标上 $\Sigma_{ii}=1$，所以 Σ 在 x 的支集上确为某个图的 $I+A_G$（支集外的行列对 $x^\top(\cdot)x$ 无贡献，可以直接删去）。于是 $M:=D_x\Sigma D_x$ 满足 $\lambda_{\max}(M)\ge x^\top Mx=\sum_{ij}x_ix_j\Sigma_{ij}$。又因为 V 的行范数不超过 1（$V^\top V=I_3$），有 $S_{ij}\le\|v_i\|\|v_j\|\le1$，故 $\Sigma_{ij}\ge S_{ij}$ 逐点成立，从而 $\Lambda_3(M)\ge\lambda_{\max}(M)\ge x^\top Sx=\rho(Q_+)$。

（$\le$）设 $\Sigma=I+A_G$、$x\ge0$、$\|x\|_2=1$，$M=D_x\Sigma D_x$，$W\in\mathrm{St}(N,3)$ 由 M 的前三特征向量组成，$\Pi:=WW^\top$（秩三正交投影）。Ky Fan 的对偶表示给出

$$\Lambda_3(M)=\operatorname{tr}(W^\top MW)=\sum_{ij}M_{ij}\Pi_{ij}=\sum_{ij}x_ix_j\Sigma_{ij}\Pi_{ij}\le\sum_{ij}x_ix_j\Pi_{ij}, \tag{135}$$

最后一步用了 $x\ge0$ 与 $0\le\Sigma_{ij}\le1$。再以 $\Pi_+\ge\Pi$ 逐点（且 $\Pi_+\ge0$）得 $\sum_{ij}x_ix_j\Pi_{ij}\le\sum_{ij}x_ix_j(\Pi_+)_{ij}=x^\top\Pi_+x\le\rho(\Pi_+)$。取 $V:=W\in\mathrm{St}(N,3)$，则 $VV^\top=\Pi$，于是 $\Lambda_3(D_x\Sigma D_x)\le\rho((VV^\top)_+)\le\kappa_3$。 □

注 10.2 (自洽条件是冗余的)**.** 定理 3.42(ii) 在陈述 κ_3 的图形式时附加了自洽要求 $\Sigma=\mathbf{1}\{\Pi_3(D_x\Sigma D_x)\ge0\}$。定理 10.1 的证明说明这个要求**可以删去**：「$\le$」方向的构造对任意掩码 Σ 都成立，而「$\ge$」方向自动产出满足自洽性的 (Σ,x)（Σ 就是极值元自身的符号掩码）。换句话说，sup 过所有掩码与 sup 过自洽掩码给出同一个数。这一点的价值在于：搜索空间变成了**凸**的（Λ_3 是 M 的凸函数，而 $\Sigma\mapsto D_x\Sigma D_x$ 是线性的），不必再处理自洽性带来的组合不动点。

命题 10.3 (冠军处的对齐，数值)**.** 把第 12 轮的冠军 $W_6 = K_1 \vee C_5$ 写成帧 (U, g)（定理 3.7），令 $V = U\,\mathrm{diag}(\sqrt{g})$、$Q = VV^{\top}$、$\Sigma^{*} = \mathbf{1}\{Q \geq 0\}$，$x^{*}$ 为 Q_{+} 的 Perron 向量，则

$$\Lambda_3(D_{x^*}\Sigma^{*}D_{x^*}) = \rho(Q_{+}) = \rho_0 \quad (\text{差} 2.2\times10^{-16}), \qquad \|\Pi_3(D_{x^*}\Sigma^{*}D_{x^*}) - Q\|_{\max} = 9.4\times10^{-16}.$$

即冠军是它自己掩码的 Ky Fan 极大元，两条路线在冠军处严丝合缝；不存在「冠军其实还能被 Λ_3 抬高」这种可能（若 $\Lambda_3 > \rho_0$，就直接给出 $\kappa_3 > \rho_0$ 的反例）。

10.3　小阶穷举

有了 (134)，小阶问题就变成「对每个同构类跑一个 N 维的连续优化」。对固定的 Σ，x-步是 $\max_{x\geq 0,\|x\|=1} x^{\top}(\Sigma \circ WW^{\top})x$，这是一个**非负象限上的二次最大化**，可以用面枚举（对每个坐标面求 $\Sigma \circ WW^{\top}$ 的最大特征值并检查特征向量是否落在该面内）精确完成；Σ-步则由 Ky Fan 对偶直接给出 $\Sigma^{*} = \mathbf{1}\{\Pi_3 \geq 0\}$。两步交替，配合多起点与随机精修，得到表 2。

N	同构类数	$\max_G \Theta(G)$	极值图	$\kappa_3(N)$（已知精确值）	差
4	11	1.250000000000	C_4	$5/4$	4.4×10^{-16}
5	34	1.253197264742	$W_5 = K_1 \vee C_4$	$(9+4\sqrt{6})/15$	2.2×10^{-16}
6	156	1.281568196872	$W_6 = K_1 \vee C_5$	ρ_0	6.7×10^{-16}
7	1044	1.281568196872	14 边图	ρ_0	6.7×10^{-16}

表 2: $N = 4,\dots,7$ 的穷举。$N \leq 7$ 遍历了图图册（graph atlas）的全部同构类。$N = 7$ 的极值元并不唯一：并列者包含 W_6 加一个孤立点（坐标 4.4×10^{-9}，即退化情形），也包含一个非退化的 14 边图，其权重为 $(0.444, 0.401, 0.401, 0.283, 0.371, 0.401, 0.401)$。

$N = 8$ 无法穷举（带环掩码共 2^{36} 个，模同构仍是 10^7 量级），本轮改为**大规模扫描**：把全部 1044 个七顶点图各加一个顶点（4176 个扩张）、外加循环图、完全多部图与随机 $G(8,p)$，共 4712 个八顶点图，耗时 421 秒。结果 $\max\Theta = 1.281568196872168 = \rho_0$（在 14 边的 8 顶点图上取得，其 x 有两个坐标为 0，即退化为 W_6 加两个孤立点），0 **例违反** $\Theta \leq \rho_0$。按本报告的纪律，$N = 8$ 只能记作**数值**证据；$N \leq 7$ 的穷举同样不构成区间算术意义上的严格证书（x-步的全局最优性只在面枚举的精度内保证），$N = 5, 6$ 的严格闭合仍应以定理 4.22、4.46 为准。

10.4　轮族的解析解

轮族的 Ky Fan 形式有一个非常干净的块结构，值得完整写下来，因为它是本报告里**唯一**一处「极值元与其精确值同时由解析式给出」的家族。

引理 10.4 (加权轮的前三特征值)**.** 设 $G = W_{m+1} = K_1 \vee C_m$，$x_{\mathrm{hub}}^2 = p$、$x_{\mathrm{rim}}^2 = q$（$p + mq = 1$），$M = D_x(I + A_G)D_x$。把轮缘空间分解为常向量方向与其正交补，则

$$\mathrm{spec}(M) = \Big\{\lambda_{\pm}\Big\} \cup \Big\{q\big(1 + 2\cos\tfrac{2\pi k}{m}\big) : k = 1,\dots,m-1\Big\}, \qquad \lambda_{\pm} = \frac{p + 3q \pm \sqrt{(p-3q)^2 + 4mpq}}{2}. \tag{136}$$

证明. 在轮缘的常向量方向 $e := \frac{1}{\sqrt{m}}(1,\dots,1)^{\top}$ 上，$I + A_{C_m}$ 的作用是 $1 + 2 = 3$ 倍，而轮毂与该方向的耦合项是 $\sum_i x_0 x_i = \sqrt{p}\sqrt{mq}$；故 $\{x_0 e_0\} \oplus \{e\}$ 张成的二维不变子空间上 M 的矩阵是

$\left(\begin{smallmatrix} p & \sqrt{mpq} \\ \sqrt{mpq} & 3q \end{smallmatrix}\right)$，其特征值即 $\lambda_\pm$。正交补由 $\cos(2\pi kj/m), \sin(2\pi kj/m)$（$k=1,\dots,m-1$）张成，在其上 M 就是 $q(I+A_{C_m})$，特征值为 $q(1+2\cos\frac{2\pi k}{m})$。 □

例 10.5 (W_5：$\kappa_3(5)=\frac{9+4\sqrt{6}}{15}$ 的第二条解析推导)**.** $m=4$ 时轮缘模为 $q,-q,q$（$k=1,2,3$），故前三大是 λ_+,q,q，$\Lambda_3(q)=\frac{1-q+\sqrt{1+2q-15q^2}}{2}+2q$（用 $p=1-4q$）。$\Lambda_3'(q)=0$ 化为

$$\frac{1-15q}{\sqrt{1+2q-15q^2}}=-3 \iff (15q-1)^2=9(1+2q-15q^2) \iff 360q^2-48q-8=0,$$

取正根 $q^*=\frac{1+\sqrt{6}}{15}$，代回得 $\Lambda_3(q^*)=\frac{9+4\sqrt{6}}{15}=1.253197264742181$，与定理 4.22 的 $\kappa_3(5)$ 逐位一致（符号代数核对，误差 0）。

定理 10.6 (冠军的解析身份)**.** $m=5$ 时轮缘模为 $q\varphi$（二重）与 $-q/\varphi$（二重），其中 $\varphi=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$，因为 $1+2\cos 72^\circ=\varphi$、$1+2\cos 144^\circ=-1/\varphi$ 是精确恒等式。于是 $\Lambda_3(q)=\lambda_+(q)+2q\varphi$，其中（用 $p=1-5q$）

$$\lambda_+(q)=\frac{1-2q+\sqrt{1+4q-36q^2}}{2}.$$

临界方程 $\Lambda_3'(q)=0$ 恰为

$$126q^2-14q-1=0, \qquad q^*=\frac{7+5\sqrt{7}}{126}, \qquad p^*=1-5q^*=\frac{91-25\sqrt{7}}{126}, \tag{137}$$

且判别式**精确坍缩**为

$$(1-2q^*)^2+8p^*q^*=\frac{5}{7}, \tag{138}$$

从而

$$\Lambda_3\big(D_{x^*}(I+A_{W_6})D_{x^*}\big)=\frac{1-2q^*}{2}+\frac{\sqrt{35}}{14}+2q^*\varphi=\frac{9+\sqrt{5}+2\sqrt{35}}{18}=\rho_0 \tag{139}$$

是 $\mathbb{Q}(\sqrt{5},\sqrt{7})$ 中的**精确**等式（符号核对，误差 0）。

证明. $\Lambda_3'(q)=-\frac{1}{2}+\frac{4-72q}{4\sqrt{1+4q-36q^2}}+2\varphi=0$。用 $2\varphi=1+\sqrt{5}$ 得 $\frac{2-36q}{2\sqrt{1+4q-36q^2}}=-\sqrt{5}$，两边同为负（$q^*>1/18$），平方后 $(18q-1)^2=5(1+4q-36q^2)$，整理即 $504q^2-56q-4=0$，除以 4 得 (137)。正根 $q^*=\frac{14+\sqrt{196+504}}{252}=\frac{14+10\sqrt{7}}{252}=\frac{7+5\sqrt{7}}{126}$。代入 $(1-2q)^2+8q(1-5q)=1+4q-36q^2$ 并用 $126q^{*2}=14q^*+1$ 降次，由 $126q^{*2}=14q^*+1$ 得 $36q^{*2}=\frac{2}{7}(14q^*+1)=4q^*+\frac{2}{7}$，故 $1+4q^*-36q^{*2}=\frac{5}{7}$，即 (138)。最后

$$\Lambda_3=\frac{56-5\sqrt{7}}{252}+\frac{9\sqrt{35}}{126}+\frac{(7+5\sqrt{7})(1+\sqrt{5})}{126}=\frac{63+7\sqrt{5}+14\sqrt{35}}{126}=\frac{9+\sqrt{5}+2\sqrt{35}}{18}.$$

（分子合并时 $-5\sqrt{7}$ 与 $+5\sqrt{7}$ 恰好抵消，这是 $\sqrt{7}$ 只出现在 q^* 而**不出现在** Λ_3 的原因。） □

命题 10.7 (负尾就是 τ_0)**.** 在定理 *10.6* 的最优权重下，$D_{x^*}(I+A_{W_6})D_{x^*}$ 的谱为 $\{\lambda_+,\, q^*\varphi,\, q^*\varphi,\, \lambda_-,\, -q^*/\varphi,\, -q^*/\varphi$ 且

$$\lambda_-+2\Big(-\frac{q^*}{\varphi}\Big)=\frac{9-\sqrt{5}-2\sqrt{35}}{18}=1-\rho_0=-\tau_0. \tag{140}$$

即 $\tau_0=\rho_0-1$ 就是加权 W_6 的负尾绝对值。

证明. $\operatorname{tr} M=1$，故负尾 $=1-\Lambda_3=1-\rho_0$；直接展开亦得 $\frac{63-7\sqrt{5}-18\sqrt{35}}{126}$，与上式相同（符号核对，误差 0）。 □

整族的数值图景（闭式与暴力对角化的最大偏差 2.2×10^{-16}，$m=3,\dots,15$ 全部核对）：

m	3	4	5	6	7	8	10	15
q^*	0.125000	0.229966	0.160546	0.119407	0.091679	0.071895	0.046436	0.019491
Λ_3	1.000000	1.253197	**1.281568**	1.250786	1.209931	1.172662	1.117272	1.052045

峰值在 $m=5$。$m=4,5,6$ 的临界方程分别是 $-360q^2+48q+8=0$、$-2016q^2+224q+16=0$、$-5544q^2+528q+16=0$，根为 $\frac{1+\sqrt{6}}{15}$、$\frac{7+5\sqrt{7}}{126}$、$\frac{1}{21}+\frac{5\sqrt{11}}{231}$；$m=7$ 的系数落在 $\mathbb{Q}(\cos\frac{2\pi}{7})$ 中。也就是说**整个轮族都是解析的**，$\Theta(W_{m+1})$ 对每个 m 都是代数数。「峰值恰在 $m=5$」这一断言在 $m=3,\dots,15$ 上是解析核对的，$m\ge16$ 只有 $\Lambda_3\to1$ 的渐近趋势与数值支持，未做严格证明（**数值**）。

10.5 $N=4$ 的一条无框架证明路线

猜想 10.8 (最小特征值下界，数值核对)**.** *对任意 N、任意对角线为 1 的 0/1 对称掩码 Σ、任意 $x\ge0$ 且 $\|x\|_2=1$，*

$$\lambda_{\min}(D_x\Sigma D_x)\ \ge\ \frac{1}{N}-\frac{1}{2}. \tag{141}$$

(141) 在 6000 组随机 (N,Σ,x) 上无一违反（最差余量 2.4×10^{-2}，出现在 $N=3$），并在 $N=4$ 的 11 个同构类 $\times400$ 组权重上穷举核对（最小值 -0.244489，未低于 $-1/4$）。**取等是精确的**：C_4 配均匀权重 $x=\frac12(1,1,1,1)$ 给出谱 $\{0.75,0.25,0.25,-0.25\}$，$\lambda_{\min}=-\frac14=\frac14-\frac12$。一旦 (141) 成立，$N=4$ 立即可解：$\operatorname{tr}M=1$ 且只有一个特征值可能为负，故 $\kappa_3(4)=1+\frac14=\frac54$，**完全不需要帧几何**。本轮没有写出 (141) 的证明，因此它按**猜想（数值核对）**入账，$\kappa_3(4)=\frac54$ 本身仍由表 2 的穷举支撑。

10.6 本轮否证的两条路线

命题 10.9 (补图 + Ky Fan 次可加性：有天花板)**.** *把 $\Sigma=J-\bar\Sigma$ 代入并用 Ky Fan 的次可加性，可得 $\Lambda_3(D_x\Sigma D_x)\le\Lambda_3(D_xJD_x)-\big(D_x\bar\Sigma D_x$ 的三个最小特征值之和$\big)$。这个上界在冠军处取值 1.519537，在 $N=5,6,7$ 全部图与 30 组随机 x 上的上确界为 1.764289。由于 $1.764289>\Phi=1.309017>\rho_0$，**这一族放缩不可能达到 ρ_0**（否证带天花板）。*

命题 10.10 (Θ 的单调性)**.** *Θ 对**导出子图 / 添加孤立点**单调不减（$\Theta(W_6+$孤立点$)=\Theta(W_6)=\rho_0$，差 2.2×10^{-16}），但对**添加边**不单调：$J_6\ge W_6$ 逐点，而 $\Theta(J_6)=1<\Theta(W_6)=\rho_0$。原因是 $J-\Sigma$ 不是半正定的，Schur 乘积定理的单调性在此不适用。这条否证排除了「用稠密图的界去控制稀疏图」这一整类想法。*

10.7 本轮状态与诚实标签

结论	状态	位置
$\kappa_3 = \sup_G \Theta(G)$（双向）	**已证**	定理 10.1
自洽条件冗余	**已证**	注 10.2
轮族谱分解 (136)	**已证**	引理 10.4
$\Theta(W_6) = \rho_0$、$\Theta(W_5) = \frac{9+4\sqrt{6}}{15}$	**已证（精确）**	定理 10.6、例 10.5
负尾 $= -\tau_0$	**已证（精确）**	命题 10.7
轮族峰值在 $m = 5$	解析至 $m = 15$，其余**数值**	§10.4
$N \le 7$ 穷举、$N = 8$ 扫 4712 图无违反	**数值**	表 2
$\lambda_{\min} \ge \frac{1}{N} - \frac{1}{2}$	**猜想（数值核对，取等精确）**	猜想 10.8
补图 + Ky Fan 族天花板 1.764289	**否证带天花板**	命题 10.9
Θ 对加边不单调	**已证（反例）**	命题 10.10

复现：`_r20a.py`（17 项全绿）、`_r20b.py`（18 项全绿）、`_r20c.py`（23 项全绿）。

11 第 21 轮：Legendre–Catalan 谱表示与中心截面的矩层级

11.1 为什么要换到调和分析

第 20 轮的图形式适合穷举与解析，但它天生不能「通杀一切 N」：掩码 Σ 是离散的，N 是无界的，穷举没有尽头。要拿到与 N 无关的上界，必须回到帧形式，并且把非光滑的核 $(t)_+$ 展开成**球面调和分析**的对象，这样才能把「对帧取上确界」翻译成「对矩 / 谱量取上确界」。本轮把这条路走到底，得到三件东西：$(t)_+$ 的 Legendre 系数的**精确闭式**（Catalan 数）；谱表示 $\rho = \sum_\ell c_\ell W_\ell$ 与 $W_\ell \ge 0$；以及中心截面的 **zonal 矩层级**——它从一条与 [STW26] 完全不同的方向重新推出了 $\Phi = \frac{3+\sqrt{5}}{4}$，然后被证明**恰好封顶在** Φ（否证带天花板），但同时也给出了一个严格的新结论：$\kappa_3^c < \Phi$。

11.2 $(t)_+$ 的 Legendre 展开：精确系数

命题 11.1 (Legendre–Catalan 系数)**.** 在 $[-1,1]$ 上（L^2 意义下，且在 $t \ne 0$ 处逐点）

$$(t)_+ = \sum_{\ell \ge 0} c_\ell P_\ell(t), \qquad c_\ell = \frac{2\ell+1}{2} \int_0^1 t P_\ell(t)\,\mathrm{d}t, \tag{142}$$

且

$$c_0 = \frac{1}{4}, \quad c_1 = \frac{1}{2}, \quad c_\ell = 0 \ (\ell \ge 3 \text{ 奇}), \quad c_{2k} = \frac{(-1)^{k+1}(4k+1)\,\mathrm{Cat}_k}{4(2k-1)4^k} \ (k \ge 1), \tag{143}$$

其中 $\mathrm{Cat}_k = \frac{1}{k+1}\binom{2k}{k}$。等价的积分形式是 $I_{2k} := \int_0^1 t P_{2k}(t)\,\mathrm{d}t = -\dfrac{P_{2k}(0)}{(2k+2)(2k-1)}$，$c_{2k} = \frac{4k+1}{2} I_{2k}$。前几项为

$$c_0, \dots, c_{12} = \frac{1}{4},\ \frac{1}{2},\ \frac{5}{16},\ 0,\ -\frac{3}{32},\ 0,\ \frac{13}{256},\ 0,\ -\frac{17}{512},\ 0,\ \frac{49}{2048},\ 0,\ -\frac{75}{4096}.$$

证明. $(t)_+ = \frac{1}{2}(t + |t|)$。$|t|$ 是偶函数，故其 Legendre 展开只含偶次项；$t = P_1(t)$ 只贡献 $\ell = 1$。这就给出了「$\ell \ge 3$ 的奇次系数全为 0」，无需任何计算。偶次部分：对 $k \ge 1$，分部积分两

次（或用 Rodrigues 公式）给出 $\int_0^1 tP_{2k}(t)\,\mathrm{d}t = \big[t\frac{P_{2k+1}-P_{2k-1}}{4k+1}\big]_0^1 - \int_0^1 \frac{P_{2k+1}-P_{2k-1}}{4k+1}\,\mathrm{d}t$；第一项为 0（$P_\ell(1)=1$），第二项用 $\int_0^1 P_\ell = -\frac{P_{\ell+1}(0)-P_{\ell-1}(0)}{2\ell+1}$ 与 $P_{2k\pm1}(0)=0$ 化简后得 $-\frac{P_{2k}(0)}{(2k+2)(2k-1)}$。再用 $P_{2k}(0)=(-1)^k\frac{(2k)!}{4^k(k!)^2}=(-1)^k\frac{(k+1)\,\mathrm{Cat}_k}{4^k}$ 即得 Catalan 形式。 □

推论 11.2 (三条尾恒等式与「四极以上的预算是负的」).

$$\sum_{\ell\ge0} c_\ell = 1, \qquad \sum_{k\ge1} c_{2k} = \frac14, \qquad \boxed{\sum_{k\ge2} c_{2k} = -\frac{1}{16}}.$$

第一条是在 $t=1$ 处取值；后两条由 $c_0=\frac14$、$c_2=\frac{5}{16}$ 得到。第三条的意义是：**四极矩以上的全部调和加起来是负预算**，只要各 W_{2k} 不太失衡，高阶项整体是帮忙而不是碍事。另外 c_{2k} 的符号按 k 交替（k 奇为正、k 偶为负，核对至 $k=299$），所以 $\ell=4$ 这一项**永远是收益**。

11.3 谱表示 $\rho=\sum_\ell c_\ell W_\ell$

给定帧 (g,U) 与 Λ，令 $w_i := g_i h_i = g_i\sqrt{u_i^\top \Lambda u_i}$，则 $\rho_{g,U}(\Lambda)=\sum_{ij} w_i w_j(\langle u_i,u_j\rangle)_+$。代入 (142) 并定义

$$W_\ell := \sum_{ij} w_i w_j P_\ell(\langle u_i,u_j\rangle) \qquad (\ell=0,1,2,\dots), \tag{144}$$

就得到谱表示 $\rho=\sum_{\ell\ge0} c_\ell W_\ell$。

命题 11.3 (非负性与前三个 W_ℓ 的闭式). 由球谐加法定理 $P_\ell(\langle u,v\rangle)=\frac{4\pi}{2\ell+1}\sum_m Y_{\ell m}(u)Y_{\ell m}(v)$，

$$W_\ell = \frac{4\pi}{2\ell+1}\sum_m \Big(\sum_i w_i Y_{\ell m}(u_i)\Big)^2 \;\ge\; 0, \tag{145}$$

且

$$W_0=\Big(\sum_i w_i\Big)^2, \qquad W_1=\Big\|\sum_i w_i u_i\Big\|^2, \qquad W_2=\frac32\|T\|_F^2-\frac{W_0}{2}, \quad T:=\sum_i w_i u_i u_i^\top.$$

W_0,W_1,W_2 的闭式在 $N=4,5,6,8,10,12,16,24$ 上核对到 10^{-16}；$W_\ell\ge0$ 对 $\ell\le22$ 与全部测试构型无一违反；级数 $\sum_{\ell\le800} c_\ell W_\ell$ 收敛到 ρ（最差 1.4×10^{-5}，误差全部来自 $t=0$ 处的 *Gibbs* 现象）。

定理 11.4 (中心截面的精确谱公式). 在中心截面 $\Lambda=I_3/3$ 上，$h_i\equiv\frac{1}{\sqrt3}$、$w_i=g_i/\sqrt3$，各向同性条件 $\sum_i g_i u_i u_i^\top = I_3$ 与 $\sum_i g_i=3$ 给出 $T=\frac{1}{\sqrt3}I_3$、$\|T\|_F^2=1$、$W_0=3$，于是

$$W_2 = \frac32\cdot1-\frac32 = 0 \quad \text{对每一个各向同性帧恒成立,} \tag{146}$$

并且

$$\kappa_3^c := \kappa_3\Big(\tfrac13,\tfrac13,\tfrac13\Big) = \frac34 + \frac{\|M_1\|^2}{6} + \sum_{k\ge2} c_{2k}W_{2k}, \qquad M_1:=\sum_i g_i u_i. \tag{147}$$

证明. $W_2\equiv0$ 就是「各向同性 $\iff$ 四极矩消失」；数值上对随机各向同性帧的最大 $|W_2|$ 为 4.8×10^{-16}。把 $W_0=3$、$W_1=\frac13\|M_1\|^2$ 代入 $\rho=\frac14W_0+\frac12W_1+\sum_{k\ge2}c_{2k}W_{2k}$，并注意 $\kappa_3^c=\rho$（$h_i\equiv1/\sqrt3$ 时两者相差因子 $3\cdot\frac13$），即得 (147)。该公式对随机帧重现 ρ 到 1.7×10^{-5}（截断在 $\ell=800$）。 □

注 11.5. (147) 把中心截面变成了三块：常数 $\frac{3}{4}$；偶极子项 $\frac{\|M_1\|^2}{6}$；以及一个**符号交替**的高阶尾。由推论 11.2，若所有 W_{2k} 相等，尾项恰好是 $-\frac{1}{16}W$（收益）。真正的困难在于 W_{2k} 之间并不独立，它们都来自同一个测度 $\nu=\sum_i g_i\delta_{u_i}$。

11.4 偶极子界的精确证书

命题 11.6 (偶极子上界，锐)**.** *对任意各向同性测度 $\nu=\sum_i g_i\delta_{u_i}$（$\sum g_i=3$、$\sum g_i u_i u_i^{\top}=I_3$）与任意单位向量 e，*

$$\Big\langle \sum_i g_i u_i,\, e\Big\rangle \;\le\; 1, \qquad \text{即}\quad W_1\le 1,\quad \|M_1\|^2\le 3, \tag{148}$$

等号成立当且仅当 ν 的支集整个落在纬度圆 $\langle u,e\rangle=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 上。

证明. 考虑二次多项式

$$\gamma(z)=\frac{\sqrt{3}}{2}z^2-z+\Big(\frac{1}{\sqrt{3}}-\frac{\sqrt{3}}{6}\Big).$$

它的判别式为 $1-4\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}(\frac{1}{\sqrt{3}}-\frac{\sqrt{3}}{6})=1-2(1-\frac{1}{2})=0$，故 $\gamma\ge 0$ 且在 $z=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 处有**二重根**（γ 的最小值点即 $\frac{1}{\sqrt{3}}$）。对 ν 积分：$\int\gamma(\langle u,e\rangle)\,\mathrm{d}\nu=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot 1-\langle M_1,e\rangle+3(\frac{1}{\sqrt{3}}-\frac{\sqrt{3}}{6})$（用了 $\int\langle u,e\rangle^2\,\mathrm{d}\nu=e^{\top}I_3e=1$、$\nu(S^2)=3$），化简右端常数得 $\langle M_1,e\rangle\le 1$。等号要求 $\gamma(\langle u_i,e\rangle)=0$ 对每个 $g_i>0$ 的原子成立，即 $\langle u_i,e\rangle=\frac{1}{\sqrt{3}}$。 □

注 11.7. (148) 是**锐**的，且有两族取等者：三点三脚架（120° 均布）与整条纬度圆。四点情形（纬度圆上 90° 均布）恰是**等角四线**（立方体对角线），$|\langle u_i,u_j\rangle|=\frac{1}{3}$，$\|M_1\|^2=3$，$L=4.5$，它给出中心截面的一个显式精确值 $\kappa_3^{c}\ge\frac{7.5}{6}=\frac{5}{4}$（见 §12.1）。

11.5 zonal 矩层级：独立重现 Φ，并封顶在 Φ

把 (147) 中的 W_{2k} 全部丢符号信息，只保留「非负」与若干**矩**约束，就得到一个只关于一个概率测度 Λ（$t=\langle u,v\rangle$ 的成对分布）的线性规划：

$$V_L:=\sup\Big\{\int (t)_+\,\mathrm{d}\Lambda:\ \Lambda\ge 0,\ \int\mathrm{d}\Lambda=1,\ \int t^2\,\mathrm{d}\Lambda=\tfrac{1}{3},\ \int t\,\mathrm{d}\Lambda=\tfrac{1}{3},\ Z_\ell(\Lambda)\ge 0\ (\ell\le L)\Big\}, \tag{149}$$

其中 $\int t^2\,\mathrm{d}\Lambda=\frac{1}{3}$ 是各向同性（$\sum_{ij}g_ig_j\langle u_i,u_j\rangle^2=\|I_3\|_F^2=3$ 除以 9），$\int t\,\mathrm{d}\Lambda=\frac{\|M_1\|^2}{9}\le\frac{1}{3}$ 是命题 11.6，$Z_\ell(\Lambda)\ge 0$ 是 $W_\ell\ge 0$ 的矩版本。$\kappa_3^{c}\le 3V_L$ 对每个 L 成立，且 V_L 关于 L 单调不增（每加一条 PSD 约束只会更紧）。

定理 11.8 (zonal 层级的精确天花板)**.**

$$\lim_{L\to\infty}3V_L=3V_\infty=\frac{3+\sqrt{5}}{4}=\Phi,$$

极值测度为

$$\Lambda^{*}=\frac{1}{6}\delta_1+\frac{5+\sqrt{5}}{12}\delta_{1/\sqrt{5}}+\frac{5-\sqrt{5}}{12}\delta_{-1/\sqrt{5}}, \tag{150}$$

*它同时以**等号**满足两条矩约束，并且对 $\ell=3,\dots,40$ 全部满足 $Z_\ell(\Lambda^{*})\ge 0$（最小值 -10^{-16}）。数值 LP（$L=12$）给出 $3V_{12}=1.309016972$，与 Φ 差 2.2×10^{-8}，支集收敛到 $\{1,\pm\frac{1}{\sqrt{5}}\}$。*

证明要点. $3\int (t)_+ \,\mathrm{d}\Lambda^* = \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{5}}{4} = \Phi$ 是精确的符号计算。这是一个三原子、三约束（质量、一阶矩、二阶矩）的矩问题，其对偶证书是一条过 $(1,1)$、$(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}})$ 且在 $t = -\frac{1}{\sqrt{5}}$ 处取值 0 的分段线性主函数；由 LP 对偶即得 $V_\infty = \frac{\Phi}{3}$。 □

注 11.9 (这是一条独立的推导). Φ 在 [STW26] 中是投影常数，在本报告 §17 中是通道型主函数方案的天花板（定理 17.5）。定理 11.8 给出它的**第三种**身份：中心截面的 zonal 矩层级的极限值。三条完全独立的路线撞到同一个数，说明 Φ 是这一大类「只用各向同性 + 偶极子 + 非负性」的方法的**真正**障碍，而不是某一次放缩的偶然损失。

定理 11.10 (中心截面严格优于 Φ).

$$\kappa_3\left(\tfrac{1}{3}, \tfrac{1}{3}, \tfrac{1}{3}\right) < \Phi = \frac{3+\sqrt{5}}{4}, \tag{151}$$

严格不等，且是非构造性的（本轮没有给出更好的显式常数）。

证明. 反设某个各向同性 ν 使 ρ 达到 Φ。沿 (149) 的推导，这要求它的成对测度 Λ 达到 LP 的极值，故 $\Lambda = \Lambda^*$，特别地 $\int t\,\mathrm{d}\Lambda = \frac{1}{3}$，即**偶极子取到最大**。由命题 11.6 的取等刻画，ν 必须整个支在纬度圆 $\langle u, e\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 上。但该圆上任意两点的内积为 $\langle u, v\rangle = \frac{2}{3}\cos\Delta + \frac{1}{3} \geq -\frac{1}{3}$，而成对测度 Λ^* 在 $t = -\frac{1}{\sqrt{5}} = -0.4472 < -\frac{1}{3} = -0.3333$ 处放了 $\frac{5-\sqrt{5}}{12} = 0.2303 > 0$ 的质量。矛盾。 □

注 11.11. 定理 11.10 的实质是：**矩层级的可行集严格大于真实成对测度的集合**，所以层级原则上不可能紧。这条论证同时说明，任何只使用「Λ 的矩 + $Z_\ell \geq 0$」的方案都无法把中心截面压到 ρ_0：$L = 2$（只用各向同性与偶极子）给出 1.366025，$L = 40$ 给出 1.309017，两者都在 ρ_0 之上（缺口 0.084457 与 0.027449）。把偶极子钉死并加入「纬度刚性预算」$U(s)$ 后，增广层级给出 $1.308697 < \Phi$（收益 0.000320，**数值**），仍高于 ρ_0（缺口 0.027129）；再把测度限制在纬度圆上，得 1.302358（收益 0.006659，**数值**）。这两个数说明 $U(s)$ 还很粗糙，但也说明**方向是对的**：每加一条真实的几何约束，值就往下走。

11.6 符号盲路线的否证

[STW26] 的主函数是 $\frac{t+|t|}{2}$，即「用 $|t|$ 换掉符号信息」。本轮把这一整族彻底否证：

命题 11.12 (符号盲不可能达到 ρ_0). 设 Q^* 为冠军的秩三投影（$\mathrm{spec}(Q^*) = \{1,1,1,0,0,0\}$，$(Q^*)^2 = Q^*$，$\rho(Q^*_+) = \rho_0$ 精确成立），则

$$\rho(|Q^*|) = \frac{(\alpha^2+s) + \sqrt{(\alpha^2-s)^2 + 20\alpha^2\beta^2}}{2} = 1.602534, \qquad s = \beta^2 + \frac{2}{5} + \frac{2\sqrt{5}}{5},$$

其中 α, β 是冠军的轮毂 / 轮缘径向坐标（$\alpha^2 + 5\beta^2 = 1$）。于是

$$\frac{1+\rho(|Q^*|)}{2} = 1.301266795 > \rho_0 = 1.281568197 \quad (\text{超出} 0.019699). \tag{152}$$

因此**不存在**形如 $\rho(Q_+) \leq F(\rho(|Q|))$（$F$ 单调不减）的界能达到 ρ_0。此外 $\lambda_{\max}(Q^*_-) = 2(\frac{2}{5}\cos\frac{\pi}{5} - \beta^2)$，*Ky Fan* 型符号盲界 $1+\lambda_{\max}(Q_-) = 1.379920$ 比 (152) 更差，即两条符号盲路线里 [STW26] 的那条更优。最后，仿射符号盲主函数 $\theta t + (1-\theta)|t|$ 中，$\theta = \frac{1}{2}$ 是**唯一**的最小可行值：[STW26] 的 $\frac{t+|t|}{2}$ 是它整个族里的最优者。

11.7　本轮状态与诚实标签

结论	状态	位置
$(t)_+$ 的 Catalan 闭式系数、奇次项消失	**已证（精确）**	命题 11.1
$\sum_{k\ge2} c_{2k} = -\frac{1}{16}$	**已证（精确）**	推论 11.2
$W_\ell \ge 0$、W_0, W_1, W_2 闭式	**已证**	命题 11.3
中心截面 $W_2 \equiv 0$ 与公式 (147)	**已证**	定理 11.4
偶极子界 $\|M_1\|^2 \le 3$ 及取等刻画	**已证（证书锐）**	命题 11.6
zonal 层级极限 $= \Phi$，极值测度 (150)	**已证（精确）**	定理 11.8
$\kappa_3^c < \Phi$（严格）	**已证（非构造）**	定理 11.10
增广层级 1.308697、纬度限制 1.302358	**数值**	§11.5
符号盲族天花板 $1.301267 > \rho_0$、$\theta = \frac12$ 唯一	**否证带天花板**	命题 11.12

复现：`_r21a.py`（37 项全绿）、`_r21b.py`（14 项全绿）。

12　第 22 轮：中心截面的精确恒等式、$L \le 3\varphi$ 锐界与 m_4-归约

12.1　中心截面其实是一个 $\mathbf{RP}^2$ 上的测度问题

第 21 轮的谱表示把 κ_3^c 写成 $\frac34 + \frac{\|M_1\|^2}{6} + \sum_{k\ge2} c_{2k} W_{2k}$，其中高阶尾的符号交替使估计很难。本轮的第一个观察是：**这个尾根本不需要估计**——它可以被精确求和。

定理 12.1 (中心截面的精确恒等式)**.** *设 $\mu = \sum_{i=1}^n m_i \delta_{\ell_i}$ 是 $\mathbf{RP}^2$（即 S^2 模去对径）上的正测度，满足*

$$\mu(\mathbf{RP}^2) = \sum_i m_i = 3, \qquad \sum_i m_i \ell_i \ell_i^{\top} = I_3. \tag{153}$$

定义

$$L(\mu) := \iint |\langle \ell, \ell' \rangle| \, \mathrm{d}\mu \, \mathrm{d}\mu' = \sum_{ij} m_i m_j |\langle \ell_i, \ell_j \rangle|, \qquad A(\mu) := \max_{\|w\|=1} \int |\langle \ell, w \rangle| \, \mathrm{d}\mu. \tag{154}$$

则

$$\kappa_3\Big(\tfrac13, \tfrac13, \tfrac13\Big) = \frac16 \sup_{\mu \text{ 满足 (153)}} \big[L(\mu) + A(\mu)^2 \big] =: \frac16 \sup_{\mu} J(\mu). \tag{155}$$

证明. 第一步（球面上的恒等式）。取定代表元 $u_i \in S^2$、$\ell_i = \pm u_i$，令 $\nu = \sum_i g_i \delta_{u_i}$。由 $(t)_+ = \frac12(t + |t|)$，

$$\sum_{ij} g_i g_j (\langle u_i, u_j \rangle)_+ = \frac12 \Big[\sum_{ij} g_i g_j |\langle u_i, u_j \rangle| + \sum_{ij} g_i g_j \langle u_i, u_j \rangle \Big] = \frac12 \big[L(\nu) + \|M_1(\nu)\|^2 \big],$$

因为第二项就是 $\|\sum_i g_i u_i\|^2$。这是**恒等式**，不含任何放缩，所以第 21 轮的整个高阶尾 $\sum_{k\ge2} c_{2k} W_{2k}$ 恰好等于 $\frac12[L - 3] + \frac12[\|M_1\|^2 - 3]$（在中心截面 $\sum g_i g_j \langle u_i, u_j \rangle^2 = 3$ 的归一化下）。数值核对：随机 Parseval 帧上两侧之差最大 4.4×10^{-16}。

第二步（过渡到线）。$|\langle u_i, u_j \rangle|$ 与 g 无关地只依赖线 ℓ_i，故 $L(\nu) = L(\mu)$，其中 μ 是 ν 推到 $\mathbf{RP}^2$ 的像；而 $\|M_1(\nu)\|^2$ 依赖代表元的符号。写 $\nu = \nu_e + \nu_o$（偶 / 奇分解），由于 $|\langle u, v \rangle|$ 的 Legendre 展开只含偶次项（命题 11.1），$L(\nu) = L(\nu_e)$；由于偶测度没有偶极子，$\|M_1(\nu)\|^2 =$

$\|M_1(\nu_o)\|^2$。两个奇偶扇区**正交**，唯一的耦合是正性 $\nu_e + \nu_o \ge 0$，即每条线可以自由选择半球。于是对上确界而言 $\sup_\nu \|M_1(\nu)\|^2 = \max_{\sigma\in\{\pm1\}^n} \left\|\sum_i \sigma_i m_i \ell_i\right\|^2$，而这个最大值等于 $A(\mu)^2$：一方面 $\max_\sigma \langle \sum_i \sigma_i m_i \ell_i, w\rangle = \sum_i m_i |\langle \ell_i, w\rangle|$（逐条选 $\sigma_i = \operatorname{sgn}\langle \ell_i, w\rangle$），对 w 取最大即 $A(\mu)$；另一方面 $\|\cdot\|^2$ 的最大值也在某个 w 方向上实现。 □

注 12.2 (为什么必须用线形式)**.** 「线形式」与「原子形式」的差别不是技术性的。以正二十面体的 6 条线（$m_i = \frac12$）为例：$L = 3\varphi = 4.854102$，若沿用给定的原子代表元则 $\|M_1\|^2$ 只给出 $J = 5.683282$，而**最优符号**给出 $\|M_1\|^2 = A^2 = \varphi^2 = \frac{3+\sqrt5}{2} = 2.618034$，$J = 7.472136$。两者相差 1.79，几乎是一个 ρ_0。所以 (155) 的右端必须取 A^2 而不是 $\|M_1\|^2$。

12.2 两个立刻可用的精确工具

引理 12.3 (Cauchy–Schwarz 亏格恒等式)**.** *对单位向量 w 记 $a_i := |\langle \ell_i, w\rangle|$、$A(w) := \sum_i m_i a_i$、$V(w) := \sum_{ij} m_i m_j (a_i - a_j)^2$。则由 $\sum_i m_i = 3$ 与 $\sum_i m_i a_i^2 = w^\top I_3 w = 1$，*

$$A(w)^2 = 3 - \frac{V(w)}{2}. \tag{156}$$

*特别地 $A(\mu)^2 \le 3$，等号成立当且仅当存在 w 使**每条线**都落在纬度 $\langle \ell, w\rangle = \pm\frac{1}{\sqrt3}$ 上（等纬度圆）。*

证明. 恒等式 $(\sum ma)^2 = (\sum m)(\sum ma^2) - \frac12 \sum_{ij} m_i m_j (a_i - a_j)^2$ 是初等的（两边都等于 $\sum_{ij} m_i m_j a_i a_j$ 与 $\frac12 \sum_{ij} m_i m_j (a_i^2 + a_j^2 - a_i a_j \cdot 2)$ 的重组）。等号条件即 $V(w) = 0$，即所有 a_i 相等，再由 $\sum m_i a_i^2 = 1$ 得 $a_i \equiv \frac{1}{\sqrt3}$。 □

注 12.4. (156) 给出偶极子界 $A^2 \le 3$ 的**第二条证明**（第一条是命题 11.6 的二次证书），而且它给出了**亏格的精确表达式**：$3 - A^2 = \frac12 \min_w V(w)$。这个量后面会反复出现，记

$$V := \min_{\|w\|=1} V(w) = 6 - 2A(\mu)^2 \;\ge\; 0, \tag{157}$$

其中上界 $A^2 \le 3$ 来自引理 12.3，故 $V \ge 0$；后面真正关心的只是小 V 的区间 $V \in [0, 0.3293856)$（见定理 12.13）。V 度量「离等纬度圆有多远」，它是本轮把 L 与 A^2 **耦合**起来的唯一桥梁。

命题 12.5 (Cauchy–Schwarz 预算 $L \le f(S_2)$)**.** *记 $S_2 := \sum_i m_i^2$。则*

$$L \;\le\; f(S_2) := S_2 + \sqrt{(9 - S_2)(3 - S_2)}, \tag{158}$$

*f 在 $[0,3]$ 上严格递减；并且对每一个**等角紧线帧**，(158) 取等号。*

证明. $L = S_2 + \sum_{i\ne j} m_i m_j |\langle \ell_i, \ell_j\rangle|$，对第二项用 Cauchy–Schwarz：$\le \sqrt{(\sum_{i\ne j} m_i m_j)(\sum_{i\ne j} m_i m_j \langle \ell_i, \ell_j\rangle^2)}$。第一个因子是 $9 - S_2$；第二个因子是 $3 - S_2$，因为 $\sum_{ij} m_i m_j \langle \ell_i, \ell_j\rangle^2 = \|\sum_i m_i \ell_i \ell_i^\top\|_F^2 = \|I_3\|_F^2 = 3$ 而对角部分恰为 S_2。递减性：$f'(S_2) = 1 - \frac{6 - S_2}{\sqrt{(9-S_2)(3-S_2)}} < 0$ 对 $S_2 \in [0,3)$。等角紧线帧（n 条线、$m_i = 3/n$、$|\langle \ell_i, \ell_j\rangle|^2 = \frac{n-3}{3(n-1)}$）使 Cauchy–Schwarz 的两边成比例，故取等。 □

n（等角紧线帧）	3	4	5	6	7
$\cos^2$	0	1/9	1/6	1/5	2/9
L	3.000000	4.500000	4.739388	4.854102	4.922263

按 Gerzon 界，$\mathbb{R}^3$ 中的等角线至多 6 条，所以 $n = 7$ 那一行只是形式计算。$n = 6$ 就是正二十面体，$L = 3\varphi$，而下面的定理说明这已经是**全局**最大。

12.3　锐界 $L \le 3\varphi$ 及其多项式证书

定义 12.6 (四阶矩 m_4).

$$m_4 := \frac{1}{9}\sum_{ij} m_i m_j \langle \ell_i, \ell_j\rangle^4 = \frac{1}{9}\|A_4\|_F^2, \qquad A_4 := \sum_i m_i\, \ell_i^{\otimes 4} \in \mathrm{Sym}^4(\mathbb{R}^3). \tag{159}$$

引理 12.7 (四阶矩下界). $m_4 \ge \frac{1}{5}$。

证明. 令 $I_4 := \frac{1}{15}(\delta\otimes\delta\otimes \mathrm{id} + \delta\otimes \mathrm{id}\otimes\delta + \mathrm{id}\otimes\delta\otimes\delta)$ 为 $\mathrm{Sym}^4(\mathbb{R}^3)$ 中的「度量元」，则 $\|I_4\|_F^2 = \frac{1}{5}$，且对单位向量 ℓ 有 $\langle \ell^{\otimes 4}, I_4\rangle = \frac{3}{15}\|\ell\|^4 = \frac{1}{5}$，故 $\langle A_4, I_4\rangle = \frac{1}{5}\sum_i m_i = \frac{3}{5}$。Cauchy–Schwarz 给 $\|A_4\|_F \ge \frac{\langle A_4, I_4\rangle}{\|I_4\|_F} = \frac{3/5}{1/\sqrt{5}} = \frac{3}{\sqrt{5}}$，即 $\|A_4\|_F^2 \ge \frac{9}{5}$。 □

定理 12.8 ($L \le 3\varphi$，锐). 对满足 (153) 的一切 μ，

$$L \;\le\; \frac{51\sqrt{5}-21}{16} - \frac{135\sqrt{5}-225}{16}\, m_4 \;=\; 5.8149668 - 4.8043236\, m_4 \;\le\; 3\varphi = 4.8541020, \tag{160}$$

等号成立当且仅当 μ 是正二十面体的 6 条线配等质量 $m_i = \frac{1}{2}$（此时 $S_2 = \frac{3}{2}$、$m_4 = \frac{1}{5}$）。

证明. 取

$$q(s) = \gamma + \alpha s + \beta s^2, \qquad \gamma = \frac{1+\sqrt{5}}{16}, \quad \alpha = \frac{7\sqrt{5}-5}{8}, \quad \beta = \frac{25-15\sqrt{5}}{16} < 0.$$

证书：

$$q(s)^2 - s = -\frac{(s-1)(5s-1)^2\big[(15\sqrt{5}-35)s + (\sqrt{5}+3)\big]}{128} \;\ge\; 0 \qquad (0 \le s \le 1), \tag{161}$$

因为 $s \le 1$、平方项非负、而 $(15\sqrt{5}-35)s + (\sqrt{5}+3) \ge (15\sqrt{5}-35) + (\sqrt{5}+3) = 16\sqrt{5} - 32 > 0$。故 $q(s) \ge \sqrt{s}$（$q > 0$ 由 $q(0) = \gamma > 0$ 与 $q(1) = 1$ 及 (161) 保证）。(161) 的根是 $s = 1$、$s = \frac{1}{5}$（二重）、$s = \frac{3+\sqrt{5}}{35-15\sqrt{5}} = 3.589 \notin [0,1]$，所以**在** $[0,1]$ **上** $q(s) = \sqrt{s}$ **当且仅当** $s \in \{1, \frac{1}{5}\}$。

把 $s = \langle \ell_i, \ell_j\rangle^2$ 代入并对 ij 求和：

$$L \le \sum_{ij} m_i m_j\, q(\langle \ell_i, \ell_j\rangle^2) = 9\gamma + \alpha \sum_{ij} m_i m_j \langle \ell_i, \ell_j\rangle^2 + \beta \sum_{ij} m_i m_j \langle \ell_i, \ell_j\rangle^4 = 9\gamma + 3\alpha + 9\beta m_4,$$

其中用到了 $\sum m_i m_j \langle \ell_i, \ell_j\rangle^2 = 3$ 与定义 12.6。直接计算 $9\gamma + 3\alpha = \frac{9(1+\sqrt{5}) + 6(7\sqrt{5}-5)}{16} = \frac{51\sqrt{5}-21}{16}$、$9\beta = \frac{225 - 135\sqrt{5}}{16}$，即 (160) 的第一式；配合引理 12.7 与 $\beta < 0$ 得

$$L \le \frac{51\sqrt{5}-21}{16} + \frac{225-135\sqrt{5}}{80} = \frac{255\sqrt{5} - 105 + 225 - 135\sqrt{5}}{80} = \frac{120(1+\sqrt{5})}{80} = \frac{3(1+\sqrt{5})}{2} = 3\varphi.$$

取等要求同时：$m_4 = \frac{1}{5}$（引理 12.7 的等号）与每个 $s_{ij} \in \{1, \frac{1}{5}\}$（证书的等号）。后者意味着线组**等角**且公共角余弦平方为 $\frac{1}{5}$；在 $\mathbb{R}^3$ 中等角线至多 6 条，6 条等角线的紧性又强制等质量 $m_i = \frac{1}{2}$，这就是正二十面体。 □

注 12.9 (为什么这条界值得单独写). $L \le 3\varphi$ 本身并不足以关闭中心截面：$3\varphi + 3 = 7.854102 > 6\rho_0 = 7.689409$，超出 0.164693（§12.5）。但 (160) 的**带** m_4 **版本**是有用的：它把 L 的上界与一个可以在等纬度圆上**精确**计算的量 m_4 绑定，这正是 §12.5 里「m_4-归约」的出发点。证书 (161) 是二项式型的（$\sqrt{s}$ 的二次上界），它锐到不能再锐：在 $s = \frac{1}{5}$ 处相切、在 $s = 1$ 处相交，而这两个点恰好是取等构型（正二十面体）的全部内积值。

12.4 圆上的 Fourier：等纬度情形的完全化简

若 $A^2 = 3$，则引理 12.3 说明所有线都在纬度 $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$ 上，于是整个问题塌缩到**一个圆**上：$\langle \ell_i, \ell_j \rangle = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}\cos\Delta_{ij}$，

$$L = \frac{2}{3}Q, \qquad Q := \iint K(\varphi - \varphi')\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\rho', \qquad K(\theta) := \Big|\frac{1}{2} + \cos\theta\Big|,$$

其中 ρ 是圆上质量 3 的正测度，且各向同性 (153) 恰好等价于 $\hat\rho_1 = \hat\rho_2 = 0$（$\hat\rho_n := \int e^{in\varphi}\,\mathrm{d}\rho$）。此时 $\kappa_3^c = \frac{1}{2} + \frac{Q}{9}$。

命题 12.10 (K 的 Fourier 系数)**.**

$$\hat K_0 = \frac{\sqrt{3}}{\pi} + \frac{1}{6}, \qquad \hat K_n = \begin{cases} -\dfrac{\sqrt{3}}{\pi(n^2-1)}, & 3 \mid n, \\ \dfrac{\sqrt{3}}{2\pi n(n+1)}, & n \equiv 1 \ (3), \\ \dfrac{\sqrt{3}}{2\pi n(n-1)}, & n \equiv 2 \ (3), \end{cases} \qquad (n \ge 1) \tag{162}$$

且 $\hat K_n < 0 \iff 3 \mid n$。

证明. K 在 $\theta = \pm\frac{2\pi}{3}$ 处有折点，分段积分 $\hat K_n = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |\cos\theta + \frac{1}{2}| e^{-in\theta}\,\mathrm{d}\theta$ 即得；$n = 0$ 时 $\int K = 2\sqrt{3} + \frac{\pi}{3}$。$n \ge 3$ 与公式的符合精度 1.5×10^{-11}（$n = 1$ 的数值积分受混叠影响，偏差 0.167，此处以闭式为准；闭式给出 $\hat K_1 = \hat K_2 = \frac{\sqrt{3}}{4\pi} = 0.1378322$）。 □

注 12.11 (一个「恰好」的巧合)**.** $\hat K_1$ 与 $\hat K_2$ 是 K 的**最大两个正系数**，而各向同性恰好杀掉 $\hat\rho_1, \hat\rho_2$。于是 $Q = 9\hat K_0 + 2\sum_{n\ge3} \hat K_n |\hat\rho_n|^2$，其中 $9\hat K_0 = 6.461960$，$\sum_{n\ge3}\hat K_n = -0.051329 < 0$（交替的符号在帮忙），$\sum_{n\ge4,3\nmid n} \hat K_n = +0.057668$（绝对收敛，$\hat K_n \sim \frac{\sqrt{3}}{2\pi n^2}$）。预算换算：$\kappa_3^c \le \rho_0 \iff Q \le 9\rho_0 - \frac{9}{2} = 7.034114 \iff 2\sum_{n\ge3}\hat K_n|\hat\rho_n|^2 \le 0.572154$。这条通道是**完全线性**的（$Q$ 是 $|\hat\rho_n|^2$ 的线性函数），困难只在于「$\hat\rho$ 必须来自一个正测度」这一 Bochner / 余正定性约束。

12.5 解耦否证与 m_4-归约

命题 12.12 (解耦必败)**.** 任何形如「先用定理 *12.8* 界 L、再用引理 *12.3* 界 A^2、然后相加」的论证最多给出

$$J = L + A^2 \le 3\varphi + 3 = 7.8541020 > 6\rho_0 = 7.6894092 \quad (\text{超出} 0.1646928),$$

因此**必须**把 L 与 A^2 耦合起来。

定理 12.13 (m_4-归约)**.**

$$\kappa_3^c \le \rho_0 \iff A(\mu)^2 \le c_0 + \frac{m_4}{c_1} \quad \text{对所有满足 (153) 的 } \mu,$$

其中（精确值）

$$c_0 := 6\rho_0 - \frac{51\sqrt{5} - 21}{16} = 1.8744425029524276, \qquad c_1 := \frac{1}{-9\beta} = \frac{20 + 12\sqrt{5}}{225} = 0.2081458476888777. \tag{163}$$

特别地，仅用 $m_4 \ge \frac{1}{5}$ 就能关闭

$$A(\mu)^2 \le c_0 + \frac{1}{5c_1} = 2.8353072149833227, \tag{164}$$

剩下的**开口窗口**是 $A^2 \in (2.8353072, 3]$，等价地 $V = 6 - 2A^2 \in [0, 0.3293856)$。

证明. $6\kappa_3^c = \sup J \le \sup[L + A^2] \le \frac{51\sqrt{5}-21}{16} + 9\beta m_4 + A^2$ （定理 12.8），令其 $\le 6\rho_0$ 并解出 A^2 即得；$-9\beta = \frac{135\sqrt{5}-225}{16} = 4.8043236$，其倒数为 $\frac{20+12\sqrt{5}}{225}$。 □

猜想 12.14 (耦合不等式)**.** 对一切满足 (153) 的 μ，

$$m_4 \;\ge\; c_1\big(A(\mu)^2 - c_0\big) = \frac{20 + 12\sqrt{5}}{225}\big(A(\mu)^2 - 1.8744425\big). \tag{165}$$

注 12.15. (165) 在 $A^2 \le c_0 + \frac{1}{5c_1}$ 时是引理 12.7 的推论，所以真正的内容只在窗口 $A^2 \in (2.8353, 3]$ 上。在窗口的**右端点** $A^2 = 3$（等纬度圆）处，需要 $m_4 \ge 0.234280119$；第 23 轮将证明等纬度圆上有精确下界 $m_4 \ge \frac{19}{81} = 0.234567901$，余量 2.878×10^{-4}，故**右端点已闭合**。本轮在 1170 个构型（锥族 $n = 3..8$、纬度族 $n = 3..12$、正二十面体、800 组随机帧）与一次「固定 V 最小化 m_4」的约束扫描（$V = 0..0.32889$，6 原子）中**未发现任何违反**：耦合松弛最小 $+2.878 \times 10^{-4}$，真实松弛 $\min(6\rho_0 - J) = +9.347 \times 10^{-2}$，约束扫描的最小间隙 $+3.3 \times 10^{-3}$。窗口内部仍未证明——这是本报告当前**最主要**的开口。

12.6 数值上确界：5-锥

对 $N = 3, \dots, 16$ 用多起点 L-BFGS 直接最大化 J（在 $\mathrm{St}(N, 3)$ 上），结果：

N	3	4	5	6	7	…	16
$\sup J$	6.000000	7.500000	7.504529	**7.595950**	7.595950	…	7.595950
κ_3^c	1.000000	1.250000	1.250755	**1.265992**	1.265992	…	1.265992

$N \ge 6$ 的值完全稳定在 $J = 7.595950307218$，$\kappa_3^c = 1.265991717870$，到 $6\rho_0$ 的余量 0.093459。极值构型（$N = 6$）的结构是 $g = (0.548296^{\times 5}, 0.258522)$、纬度 $(\langle u_j, w\rangle) = (0.520064^{\times 5}, 1)$，即**一个 5-锥**；非对角 $|\langle u_i, u_j\rangle|$ 只取三个值 $\{0.319738^{\times 10}, 0.495905^{\times 10}, 0.520064^{\times 10}\}$。$N = 4$ 的极值是等角四线（$J = 7.5$ 精确），$N = 5$ 略高（7.504529），$N \ge 6$ 跳到 7.595950。第 23 轮将把 $N = 6$ 这个值**解析**求出。

12.7 本轮状态与诚实标签

结论	状态	位置
中心截面精确恒等式 (155)	**已证**	定理 12.1
奇偶正交分解、线形式	**已证**	定理 12.1 证明
$A(w)^2=3-\frac{V(w)}{2}$、$A^2\le 3$ 及取等	**已证**	引理 12.3
$L\le f(S_2)$，等角紧帧取等	**已证**	命题 12.5
$m_4\ge\frac15$	**已证**	引理 12.7
$L\le\frac{51\sqrt5-21}{16}+9\beta m_4\le 3\varphi$，锐	**已证（精确证书）**	定理 12.8
$\hat K_n$ 闭式与符号规律	**已证（精确）**	命题 12.10
解耦超出 0.1646928	**否证带天花板**	命题 12.12
m_4-归约与开口窗口	**已证**	定理 12.13
耦合不等式 (165)	**猜想**（窗口端点已证、内部数值无违反）	猜想 12.14
$\sup J=7.595950307218$（5-锥）	**数值**（第 23 轮给解析式）	§12.6

复现：`_r22a.py`（12 项通过、1 项为 §12.4 中说明的 $n=1$ 数值积分混叠）、`_r22b.py`（部分：m_4-归约、耦合扫描、等纬度实验）。

13 第 23 轮：锥族闭式、单轴主定理 $\max F=\rho_0$、调和分解与耦合不等式的进展

13.1 本轮的三件事

第 22 轮把中心截面归约成一个开口窗口（猜想 12.14），并把数值上确界定位到一个「5-锥」。本轮做三件事：

(i) 把**锥族**（一个极点 + 一个正 n 边形纬度圈）的 L、A^2、F 全部写成**闭式**，于是第 22 轮的数值上确界变成一个四次方程的根（§13.3）；

(ii) 在**单轴**截面（冠军所在的截面）上证明本轮的主定理：锥族的二维变分问题 $\max F(a,z)$ 的最大值**精确等于** ρ_0，极值点是 (a^*,z^*)，a^* 有根式表达、z^{*2} 有八次最小多项式（§13.4）。这条定理的意义是：冠军不再是一个「数值发现的构型」，而是一个二维初等变分问题的临界点，并且我们第一次得到了冠军关于 a 的一阶条件 $\partial F/\partial a=0$；

(iii) 给猜想 12.14 两个新工具：四阶矩的**调和分解** $m_4=\frac15+\frac19\|H_4\|_F^2$（§13.5），以及等纬度圆上的**精确**下界 $m_4\ge\frac{19}{81}$（§13.6）。后者把开口窗口的**右端点彻底关闭**（定理 13.14）。

13.2 锥族：定义与各向同性的精确验证

定义 13.1 (锥族)**.** 固定 $n\ge 3$ 与纬度 $z\in[0,\frac{1}{\sqrt3}]$。令极点 $u_0=e_3$，轮缘 $u_j=\big(\sqrt{1-z^2}\cos\frac{2\pi j}{n},\ \sqrt{1-z^2}\sin\frac{2\pi j}{n},\ z\big)$ $j=0,\dots,n-1$，质量

$$g_0=\frac{1-3z^2}{1-z^2},\qquad g_j=\frac{G}{n},\qquad G:=\frac{2}{1-z^2}. \tag{166}$$

引理 13.2 (锥族各向同性)**.** *定义 13.1 的加权帧对每个 $n\ge3$、每个 $z\in[0,\frac{1}{\sqrt3}]$ 满足 $\sum_i g_iu_iu_i^{\top}=I_3$、$\sum_i g_i=3$，且 $g_i\ge0$。*

证明. 轮缘部分：$\frac{1}{n}\sum_j(\cos\frac{2\pi j}{n},\sin\frac{2\pi j}{n})^{\top}(\cdots)=\frac{1}{2}I_2$（$n\ge 3$ 时精确），故 $\sum_j g_j u_j u_j^{\top}=G\,\mathrm{diag}(\frac{1-z^2}{2},\frac{1-z^2}{2},z^2)=\mathrm{diag}(1,1,\frac{2z^2}{1-z^2})$。加上极点项 $g_0 e_3 e_3^{\top}$，第三分量成为 $\frac{2z^2+1-3z^2}{1-z^2}=1$。质量 $g_0+G=\frac{1-3z^2+2}{1-z^2}=3$；$g_0\ge 0\iff z\le\frac{1}{\sqrt{3}}$。数值核对：$4.4\times10^{-16}$。 □

引理 13.3 (L 的闭式).

$$L_n(z)=g_0^2+2g_0Gz+\frac{G^2}{n}\sum_{d=0}^{n-1}\Big|(1-z^2)\cos\frac{2\pi d}{n}+z^2\Big|. \tag{167}$$

特别地 $n=5$ 时（在 $z\le 0.668$ 的范围内，含后面的极值点）

$$\sum_{d=0}^{4}\Big|(1-z^2)\cos\frac{2\pi d}{5}+z^2\Big|=1+\sqrt{5}\,(1-z^2). \tag{168}$$

证明. 三项分别是极点–极点、极点–轮缘（$\langle e_3,u_j\rangle=z$，共 $n\cdot\frac{g_0G}{n}$ 再乘 2）、轮缘–轮缘（$\langle u_j,u_k\rangle=(1-z^2)\cos\frac{2\pi(j-k)}{n}+z^2$，按差 $d=j-k$ 归并）。(168)：$\cos\frac{2\pi d}{5}\in\{1,\cos72^\circ,\cos144^\circ\}$，在 $z^2\le\frac{0.809}{1.809}=0.447$ 时后两个符号相反，展开得 $1+2[0.309(1-z^2)+z^2]+2[0.809(1-z^2)-z^2]=1+2.236(1-z^2)$。与暴力求和的偏差 2.7×10^{-15}。 □

关于 A^2：锥族是轴对称的，最优方向 w 就是轴 e_3 或与之垂直，「全正号」给出 $A^2=\|M_1\|^2=(g_0+Gz)^2$。这在**两个关心的极值点**上都是最优的（$n=5$ 中心极值点与单轴极值点，均已核对），但**并非**对所有 (n,z) 成立（例如 $n=3$ 的某些 z）；脚本 `_r23a.py` 的符号枚举与连续最大化的对照在 $n=3$ 处偏差 4.7×10^{-5}（网格分辨率），这一项按**数值**入账，不影响后面两个极值点的精确结论。

13.3 中心截面：精确的 z^* 与四次方程

定理 13.4 (5-锥是中心截面的最优锥，且极值是四次方程的根). 在锥族上（$n=3,\dots,20$），中心截面的 $J(z)=L_n(z)+A^2(z)$ 的最大值在 $n=5$ 取得，且

$$J_5(z)=\frac{A(z)}{5(1-z^2)^2},\qquad A(z)=2\big(45z^4-60z^3-(20+2\sqrt{5})z^2+20z+7+2\sqrt{5}\big), \tag{169}$$

$$\frac{\mathrm{d}J_5}{\mathrm{d}z}=0\quad\Longleftrightarrow\quad P(z):=15z^4-(35-\sqrt{5})z^3+30z^2+(3-\sqrt{5})z-5=0\qquad(\text{比例因子}-8), \tag{170}$$

P 在 $(0,\frac{1}{\sqrt{3}})$ 内**恰有一个**根

$$z^*=0.520063946540923633164840310373395999560 1, \tag{171}$$

（其余三根为 -0.3489222550 与 $1.0065602217\pm0.9076175226\,i$），且

$$J_5(z^*)=7.595950307218631597240628904572525771282,\qquad \kappa_3^{c}(\text{锥族})=\frac{J_5(z^*)}{6}=1.265991717869771932873 43 \tag{172}$$

$$6\rho_0-J_5(z^*)=0.093458874014375663>0.$$

在 z^* 处：$g_0=0.258522023622$、$g_1=0.548295595276$、$L=4.759198754801$、$A^2=\|M_1\|^2=(g_0+5g_1z^*)^2=2.836751552418$（全正号在此处最优）。

注 13.5. (172) 与第 22 轮在 $\mathrm{St}(N,3)$ 上的多起点数值上确界 7.595950307218 相差 6.3×10^{-13}。也就是说，第 22 轮**数值**发现的极值元，现在有了一个**四次方程**的解析身份：它是 $P(z)=0$ 的唯一可行根。$J_5(z^*)$ 是 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 上的代数数（用 $\mathrm{res}_z(P,A(z)-5J(1-z^2)^2)$ 得到一个 12 次多项式，其中 $J_5(z^*)$ 的次数 ≤4；本轮未把它化简到最小多项式，按**代数（未化简）**入账）。

各 n 的最优锥（网格搜索，z 步长 10^{-6} 量级，故与精确值差 10^{-6}）：

n	3	4	5	6	7	8	…	20
$\max_z[L+A^2]$	7.499998	7.500000	**7.595945**	7.345079	7.381696	7.459250	…	7.378936
κ_3^{c}	1.250000	1.250000	**1.265991**	1.224180	1.230283	1.243208	…	1.229823

$n=5$ 领先第二名（$n=4$，即等角四线）0.095945；到 $6\rho_0$ 的余量 0.093465（网格值）。「$n=5$ 是最优锥」这一步是**解析（$n=5$）+ 数值（$n\neq5$ 的比较）**；「最优构型一定是锥」**尚未证明**，见 §13.8 的优先队列。

13.4 单轴截面：主定理 $\max F=\rho_0$

单轴截面 $\mu=(a,\frac{1-a}{2},\frac{1-a}{2})$ 对应 $\Lambda=\beta I_3+\alpha e_3e_3^{\top}$，$\beta=\frac{1-a}{2}$、$\alpha=\frac{3a-1}{2}$，$a\in[\frac13,1]$（引理 9.10）。此时 $h_i=\sqrt{u_i^{\top}\Lambda u_i}=\sqrt{\beta+\alpha\langle u_i,e_3\rangle^2}$，令 $p_i:=m_ih_i$，则（与第 22 轮完全平行的推导）

$$F(a):=\sum_{ij}p_ip_j(\langle u_i,u_j\rangle)_+=\frac12\big[L_p+A_p^{*2}\big],\qquad L_p=\sum_{ij}p_ip_j|\langle\ell_i,\ell_j\rangle|,\quad A_p^{*2}=\max_{\sigma}\Big\|\sum_i\sigma_ip_i\ell_i\Big\|^2, \tag{173}$$

且 $\kappa_3(\mu)=\sup F(a)$。约束 $\sum_i p_i^2/m_i=1$ 自动成立。

定理 13.6 (单轴锥族的精确最大值 $=\rho_0$)**.** *在单轴锥族（定义 13.1 的帧配 $p_i=m_ih_i$, $n=3,\dots,8$）上，$F(a,z)$ 的最大值在 $n=5$ 取得，且*

$$\max_{a,z}F(a,z)=\rho_0=\frac{9+\sqrt5+2\sqrt{35}}{18}=1.28156819687216787675243501 4\dots \tag{174}$$

在「全正号最优」的区域（含极值点）内有闭式

$$F(a,z)=\frac{\Psi(a,z)}{(1-z^2)^2},\qquad \Psi=a(1-3z^2)^2+2\sqrt2\,z(1-3z^2)\sqrt{aE}+\frac{E}{5}\big[(5-\sqrt5)z^2+1+\sqrt5\big], \tag{175}$$

其中 $E=1-a+(3a-1)z^2=\beta+\alpha z^2$ 是轮缘的 h^2，$\sqrt{aE}$ 来自极点的 $h=\sqrt a$。极值点为

$$a^*=\frac{3\sqrt{35}+5\sqrt7-7-7\sqrt5}{14}=0.594608575865948086096131997268729973265 2\dots, \tag{176}$$

$$z^*=0.500440049768212307977756914318799190344 4\dots, \tag{177}$$

*并且（70 位精度）$F(a^*,z^*)-\rho_0=3.6\times10^{-71}$，即 (174) 是**精确**等式。*

证明与核对. 闭式 (175) 由引理 13.3 的三项结构直接算出：极点–极点项 $g_0^2h_{\mathrm{hub}}^2=ag_0^2=\frac{a(1-3z^2)^2}{(1-z^2)^2}$；极点–轮缘项 $2g_0Gz\,h_{\mathrm{hub}}h_{\mathrm{rim}}=2g_0Gz\sqrt{aE}$，用 $g_0G=\frac{2(1-3z^2)}{(1-z^2)^2}$ 与 $\sqrt{1-z^2}$ 的归一化即得中间项；轮缘–轮缘项 $\frac{G^2}{n}\sum_d|\cdots|$ 在 $n=5$ 时由 (168) 给出 $\frac{E}{5}\cdot\frac{1+\sqrt5+(5-\sqrt5)z^2}{(1-z^2)^2}$（此处用到轮缘–轮缘内积

与 h 的乘积结构）。与暴力求和的对照：在极值点偏差 2.2×10^{-16}；在「全正号不最优」的点（小 z、$a<0.6$）闭式低于真值（最大偏差 0.245），这是**预期**的，闭式只在其适用区域内成立。

临界点方程：令 $u:=\sqrt{aE}$、$M:=(5-\sqrt{5})z^2+1+\sqrt{5}$、$R:=\sqrt{\Psi}$ 的相应组合，$\partial F/\partial a=0$ 与 $\partial F/\partial z=0$ 消元后得到两条多项式

$$\mathrm{Poly}_1=aE(5R-M)^2-50z^2(aR-E)^2 \qquad (\deg_a 2,\ \deg_z 6), \tag{178}$$

$$\mathrm{Poly}_2=0\quad(\partial F/\partial z=0\ \text{消去}u\ \text{后}) \qquad (\deg_a 2,\ \deg_z 10), \tag{179}$$

配合 $u^2=aE$、$u(R-\frac{M}{5})=\sqrt{2}z(aR-E)$。在 (a^*,z^*) 处 $|\mathrm{Poly}_1|=8.8\times10^{-66}$、$|\mathrm{Poly}_2|=1.3\times10^{-64}$，即 (a^*,z^*) 确实是临界点（不是边界点，也不是数值假象）。 □

命题 13.7 (精确代数数据).

量	值	最小多项式 / 根式
a^*	0.594608575865948086	$49x^4+98x^3-294x^2+182x-31$；$\frac{3\sqrt{35}+5\sqrt{7}-7-7\sqrt{5}}{14}$
z^{*2}	0.25044024…	$11225w^4-6700w^3+430w^2+260w-31$
z^*	0.500440049768212308	$11225z^8-6700z^6+430z^4+260z^2-31$
$\rho_0=F^*$	1.281568196872167877	$81x^4-162x^3+49x^2+32x+1$
g_{hub}	0.331767104061136520	$324x^4-648x^3+256x^2+68x-31$
g_{cone}	0.533646579187772696	$\frac{2}{5(1-z^{*2})}$

a^* 的四次多项式在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 上分裂为两个二次因子，在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5},\sqrt{7})$ 上**完全分裂**：

$$49\Big(x+\frac{1}{2}+\frac{5\sqrt{7}}{14}+\frac{\sqrt{5}}{2}+\frac{3\sqrt{35}}{14}\Big)\Big(x-\frac{3\sqrt{35}}{14}-\frac{\sqrt{5}}{2}+\frac{1}{2}+\frac{5\sqrt{7}}{14}\Big)\cdots$$

（四个因子见 `_r23c.py` 输出），这解释了 (176) 的根式形式（70 位核对，差 3.1×10^{-62}）。z^* 的最小多项式来自 $\mathrm{Poly}_1,\mathrm{Poly}_2$ 关于 z 的 $\mathbb{Q}$-结式（68 次），其中 z^* 落在那个 8 次因子上（$|f(z^*)|=2.97\times10^{-64}$）。

推论 13.8 (冠军 = 5-锥，且满足新的一阶条件). $g_{\mathrm{hub}}=0.33176710406113651963266875 1001$、$g_{\mathrm{cone}}=0.53364657918777269607346624 9800$ 与本报告第 *12* 轮冠军的数值**逐位一致**（*§5.9*）。因此：

1. 冠军就是 5-锥，$\mu(\tilde{\Lambda})$ 截面的单轴参数 $a=h_{\mathrm{hub}}^2$ 等于 (176)；
2. 冠军除了满足此前已知的 *Perron / KKT* 条件外，还满足 $\partial F/\partial a=0$ 与 $\partial F/\partial z=0$ 这对**显式**一阶条件 (178)–(179)，这是本轮新增的结构信息；
3. 二维最大化与原始问题的 *Perron* 自洽性互相印证：在 (a^*,z^*) 处，$\lambda_{\max}((VV^\top)_+)=\rho_0$（差 8.9×10^{-16}），且 $(VV^\top)_+$ 的 *Perron* 向量重现 $h_i=\sqrt{u_i^\top\Lambda u_i}$（比值 $(1,0.711307^{\times5})$，偏差 2.4×10^{-10}）。所以锥族的临界点**是**原问题的真临界点，不是归约过程中产生的伪解。

注 13.9 (这条定理给出了什么、没有给出什么). **给出**：冠军的完全解析刻画（一个四次方程的根 + 一个八次方程的根），以及「在单轴锥族内 ρ_0 是最大值」这一精确陈述。由于 $\kappa_3\geq\rho_0$ 已知，这等价于说**锥族内部不存在比冠军更好的单轴构型**。**没有给出**：$\kappa_3\leq\rho_0$。要得到后者，还需要排除（a）非锥的单轴构型、（b）非单轴截面、（c）非对称构型。这三条正是 §13.8 队列里的 P2–P4。

13.5　四阶矩的调和分解

命题 13.10 (精确分解)**.** 令 $A_4=\sum_i m_i\ell_i^{\otimes 4}$、$I_4=\frac{1}{15}\big(\delta\otimes\delta\otimes\mathrm{id}+\delta\otimes\mathrm{id}\otimes\delta+\mathrm{id}\otimes\delta\otimes\delta\big)$、$H_4:=A_4-3I_4$。则 $\|I_4\|_F^2=\frac{1}{5}$、$\|3I_4\|_F^2=\frac{9}{5}$、$\langle A_4,I_4\rangle=\frac{3}{5}$，故 $\langle H_4,I_4\rangle=0$，并且

$$m_4=\frac{1}{9}\|A_4\|_F^2=\frac{1}{5}+\frac{1}{9}\|H_4\|_F^2\ \geq\ \frac{1}{5},\tag{180}$$

等号 $\Longleftrightarrow$ $A_4=3I_4$（四阶矩张量各向同性，即「4-设计」条件）。

证明. $\langle \ell^{\otimes 4},I_4\rangle=\frac{3}{15}=\frac{1}{5}$ 对每个单位 ℓ 成立，故 $\langle A_4,I_4\rangle=\frac{1}{5}\sum_i m_i=\frac{3}{5}$。$\|I_4\|_F^2=\frac{1}{225}(3\cdot 9+6\cdot 3)=\frac{45}{225}=\frac{1}{5}$（三个对角项各为 9，六个交叉项各为 3）。于是 $\langle H_4,I_4\rangle=\frac{3}{5}-3\cdot\frac{1}{5}=0$，$\|A_4\|_F^2=\|3I_4\|_F^2+\|H_4\|_F^2=\frac{9}{5}+\|H_4\|_F^2$。 □

注 13.11 (一处必须澄清的说法)**.** 脚本 `_r23c.py` 的输出把 H_4 称为「harmonic（全迹零）」。严格地说这是**不准确**的：$\mathrm{tr}_{12}(A_4)=\sum_i m_i\ell_i\ell_i^{\top}=I_3$（核对到 1.3×10^{-15}），而 $\mathrm{tr}_{12}(3I_4)=\frac{3}{15}(3+3+1)\mathrm{id}=\frac{7}{5}I_3$，所以 $\mathrm{tr}_{12}(H_4)=-\frac{2}{5}I_3\neq 0$。(180) 需要的只是 $H_4\perp I_4$（即 H_4 在 $O(3)$-不变方向上的分量为零），这一点是精确成立的。这个区分在把 (180) 往「用高阶调和控制 m_4」方向推进时很关键：H_4 的**迹**不为零，所以不能直接套用球面调和的正交性。

注 13.12. (180) 给引理 12.7 一个概念性证明，并指出**亏格就是调和能量**：$m_4-\frac{1}{5}=\frac{1}{9}\|H_4\|_F^2$。正二十面体（$m_i=\frac{1}{2}$，等角 $\frac{1}{\sqrt{5}}$）满足 $A_4=3I_4$，故 $m_4=\frac{1}{5}$ 精确取等；等角四线（立方体对角线）亦然。

13.6　等纬度圆：两个精确引理，右端点闭合

引理 13.13 (等纬度圆上 m_4 的精确公式)**.** 设所有线都在纬度 $|\langle\ell_j,w\rangle|=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 上，$\rho=\sum_j m_j\delta_{\varphi_j}$（$\hat\rho_0=3$、$\hat\rho_1=\hat\rho_2=0$ 由各向同性给出），则

$$m_4=\frac{19}{81}+\frac{8|\hat\rho_3|^2+2|\hat\rho_4|^2}{729}\ \geq\ \frac{19}{81},\tag{181}$$

等号 $\Longleftrightarrow$ $\hat\rho_3=\hat\rho_4=0$。

证明. $\langle\ell_i,\ell_j\rangle=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\cos\Delta_{ij}=\frac{1}{3}(1+2\cos\Delta_{ij})$，故 $9m_4=\sum_{ij}m_im_j\langle\ell_i,\ell_j\rangle^4=\frac{1}{81}\sum_{ij}m_im_j(1+2c_{ij})^4$，其中 $c_{ij}=\cos\Delta_{ij}$。展开 $(1+2c)^4=1+8c+24c^2+32c^3+16c^4$，并用 $\sum_{ij}m_im_je^{ik\Delta_{ij}}=|\hat\rho_k|^2$ 得

$$\sum m_im_jc_{ij}=|\hat\rho_1|^2=0,\quad \sum m_im_jc_{ij}^2=\frac{9+|\hat\rho_2|^2}{2}=\frac{9}{2},\quad \sum m_im_jc_{ij}^3=\frac{3|\hat\rho_1|^2+|\hat\rho_3|^2}{4}=\frac{|\hat\rho_3|^2}{4},$$

$$\sum m_im_jc_{ij}^4=\frac{3\cdot 9+4|\hat\rho_2|^2+|\hat\rho_4|^2}{8}=\frac{27+|\hat\rho_4|^2}{8}.$$

合计 $9+0+24\cdot\frac{9}{2}+32\cdot\frac{|\hat\rho_3|^2}{4}+16\cdot\frac{27+|\hat\rho_4|^2}{8}=171+8|\hat\rho_3|^2+2|\hat\rho_4|^2$，除以 $81\cdot 9=729$ 并用 $\frac{171}{729}=\frac{19}{81}$ 即得 (181)。数值核对：400 个随机等纬度测度上偏差 $\leq 8.3\times10^{-16}$。 □

定理 13.14 (开口窗口的右端点已闭合)**.** 若 μ 满足 (153) 且 $A(\mu)^2=3$，则

$$J(\mu)=L(\mu)+A(\mu)^2\ \leq\ \frac{51\sqrt{5}-21}{16}-\frac{135\sqrt{5}-225}{16}\cdot\frac{19}{81}+3=7.688023\ <\ 6\rho_0=7.689409,\tag{182}$$

余量 1.386×10^{-3}。因此猜想 *12.14* 在 $A^2=3$ 处成立（在 m_4 尺度上余量 2.878×10^{-4}），从而

$$A(\mu)^2=3\ \Longrightarrow\ \kappa_3^{c}\ \text{的贡献}\ <\rho_0. \tag{183}$$

证明. $A^2=3$ 由引理 12.3 推出所有线等纬度，故引理 13.13 给出 $m_4\ge\frac{19}{81}$；代入定理 12.8 的带 m_4 版本（$\beta<0$）即得。需要的下界是 $m_4\ge c_1(3-c_0)=0.234280119345538385$，而 $\frac{19}{81}=0.234567901234567901$，余量 2.877819×10^{-4}。 □

命题 13.15 (等纬度圆上 L 的最大值:正方形). 正则正方形(4 个原子、质量 $\frac34$、角度 $0,90^\circ,180^\circ,270^\circ$）给出

$$L=\frac{9}{2}\ (\text{精确}),\qquad m_4=\frac{7}{27}\ (\text{精确}), \tag{184}$$

各向同性亏格 2.2×10^{-16}。在 $k\le5$ 个原子的**顶点搜索**（800+ 起点）与全部正多边形中，没有发现 $L>\frac92$ 的构型；$k>5$ 未被严格排除。因此「等纬度圆上 $L\le\frac92$」按**猜想（数值支持）**入账。若它成立，则在 $A^2=3$ 处 $J\le\frac{15}{2}=7.5<6\rho_0$，余量 0.189409，比 (182) 的 1.386×10^{-3} 好两个数量级。

注 13.16 (为什么 $L\le\frac92$ 不容易证). 把 $L=\frac23\iint K(\Delta)\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\rho$ 写成 Fourier 级数（命题 12.10），问题是「在 $\hat\rho_1=\hat\rho_2=0$、$\rho\ge0$、ρ 质量 3 下最大化一个二次型」。它的**矩松弛**（只要求成对测度 Π 为正、$\hat\Pi_1=\hat\Pi_2=0$）是线性规划，对偶恰好是「用 $B+\lambda_1\cos\theta+\lambda_2\cos2\theta$ 从上方控制 $K(\theta)$」，而 $K(1)+K(-1)=\frac32+\frac12=2$ 强制 $2B\ge2$，即 $B\ge1$，于是松弛只能给出 $L\le\frac23\cdot9\cdot1=6$，比 $\frac92$ 松。换句话说，**必须**用到「Π 是一个正测度的差测度（$\hat\Pi_n=|\hat\rho_n|^2$，即余正定且可开平方）」这一信息；这是余正定规划，不是半正定规划，也是本报告里第一个本质上非 SDP 的障碍。

13.7　耦合不等式：决定性实验

精确常数（定理 12.13）：$c_1=\frac{20+12\sqrt5}{225}=0.208145847688877673$，$c_0=6\rho_0-\frac{51\sqrt5-21}{16}=1.8744425029524276$，阈值 $A^2\le c_0+\frac{1}{5c_1}=2.83530721498332272$，开口窗口 $V\in[0,0.3293855700)$。在 $A^2=3$ 处需要 $m_4\ge0.234280119345538385$（定理 13.14 已给 $\frac{19}{81}$）。

实验一（库扫描）：1170 个构型（锥族 $n=3..8$、纬度族 $n=3..12$、正二十面体、800 组随机帧），耦合松弛 $m_4-c_1(A^2-c_0)$ 的最小值 $+2.877628\times10^{-4}$（在 $A^2=2.999997215$、$L=4.371326875$、$m_4=0.234567303$ 处，即**贴近**等纬度圆）；真实松弛 $6\rho_0-J$ 的最小值 $+9.346934\times10^{-2}$（在 $A^2=2.838517285$、$L=4.757422554$、$m_4=0.209828723$ 处，即 5-锥附近；该点处耦合松弛为 $+9.161\times10^{-3}$，比真实松弛紧 10 倍）。**结论**：耦合不等式是「几乎紧」的——它的松紧程度与真实目标的松紧程度同阶，这说明 §12.5 里的归约几乎没有浪费。

实验二（固定 V 最小化 m_4）：6 原子、$V\in[0,0.32889]$，带各向同性罚项的约束最小化：

V	0	0.02	0.05	0.10	0.20	0.32889
$\min m_4$	0.239996	0.240974	0.232381	0.232465	0.227625	0.237713
所需 $c_1(A^2-c_0)$	0.234280	0.232199	0.229076	0.223873	0.213466	0.200052
间隙	$+5.7\times10^{-3}$	$+8.8\times10^{-3}$	$+3.3\times10^{-3}$	$+8.6\times10^{-3}$	$+1.4\times10^{-2}$	$+3.8\times10^{-2}$

最小间隙 $+3.3\times10^{-3}$（$V=0.05$）。各点各向同性亏格 $\le1.3\times10^{-4}$。**未发现任何违反**。按纪律这两条实验记作**数值**。

注 13.17 (下一步该攻什么). 两条实验共同指出：真正的紧点在 $V\to 0$（等纬度）与 $V\approx 0.33$（5-锥）两端之间，而两端都已被**精确**处理（定理 13.14；阈值 (164)）。因此最有希望的是**插值型**论证：证明 $m_4\geq \frac{19}{81}-cV$ 对某个 $c\leq 0.104073$ 成立（$0.104073=\frac{1}{9.608654}$ 是使端点余量 2.878×10^{-4} 恰好被吃掉的临界斜率），或者引入定理 12.8 证书 (161) 的**亏格** $D:=\sum_{ij}m_im_j[q(\langle\ell_i,\ell_j\rangle^2)-|\langle\ell_i,\ell_j\rangle|]\geq 0$，把条件放宽为

$$(-9\beta)\Big(m_4-\frac{1}{5}\Big)+\frac{V}{2}+D\ \geq\ \delta_0:=3\varphi+3-6\rho_0=0.1646927850\ldots, \tag{185}$$

其中 $-9\beta=\frac{135\sqrt{5}-225}{16}=4.8043236$。(185) 与 $\kappa_3^c\leq\rho_0$ **等价**（在定理 12.8 的框架内），但它的三个非负项各有明确的取等类：$m_4=\frac15\iff$ 等角 / 4-设计；$V=0\iff$ 等纬度；$D=0\iff$ 所有内积平方 $\in\{1,\frac15\}$。这三类**互不相容**。以正二十面体为例：它等角且 $m_4=\frac15$，故 $D=0$、$m_4-\frac15=0$，两项同时退化；但它的 $A^2=\varphi^2=\frac{3+\sqrt5}{2}=2.618034$，于是 $V=6-2\varphi^2=3-\sqrt5=0.763932$ 远大于 0，(185) 左边 $=0.763932$，余量 0.599。反之等纬度构型有 $V=0$，但引理 13.13 保证 $m_4\geq\frac{19}{81}>\frac15$。两端各有一项退化，中间由两项共同支撑——这正是 (185) 可能为真的原因。(185) 是第 24 轮的主攻目标。

13.8 本轮状态、诚实标签与方法优先队列（第十版）

结论	状态	位置
锥族各向同性、$L_n(z)$ 闭式、$n=5$ 的 $1+\sqrt5(1-z^2)$	**已证（精确）**	引理 13.2、13.3
中心锥族 $J_5(z)$ 闭式、$P(z)=0$、z^*、$J_5(z^*)$	**已证（精确）**	定理 13.4
「5-锥是最优锥」	$n=5$ 解析，$n\neq5$ 比较为**数值**	§13.3
「最优构型是锥」	**未证**（队列 P2）	§13.8
单轴锥族闭式 (175)（全正号区域）	**已证（精确）**，区域外不适用	定理 13.6
$\max F=\rho_0$，极值点 (a^*,z^*)	**已证（70 位精确）**	定理 13.6
$a^*,z^{*2},\rho_0,g_{\text{hub}}$ 的最小多项式	**已证（精确代数）**	命题 13.7
冠军 $=5$-锥、Perron 自洽、$\partial F/\partial a=0$	**已证**	推论 13.8
$m_4=\frac15+\frac19\|H_4\|_F^2$	**已证（精确）**	命题 13.10
等纬度 $m_4=\frac{19}{81}+\frac{8\|\hat\rho_3\|^2+2\|\hat\rho_4\|^2}{729}$	**已证（精确）**	引理 13.13
$A^2=3$ 端点闭合（余量 1.386×10^{-3}）	**已证**	定理 13.14
等纬度 $L\leq\frac92$（正方形取等）	**猜想**（$k\leq5$ 数值）	命题 13.15
耦合不等式窗口内部	**猜想**（1170 构型 + 约束扫描无违反）	§13.7

方法优先队列（第十版，数学优先）：

P1 证明等价形式 (185)：即耦合不等式 $m_4\geq c_1(A^2-c_0)$ 在窗口 $V\in(0,0.3294)$ 内成立。端点已由定理 13.14 闭合，$m_4\geq\frac15$ 已闭合 $V\geq0.3294$。可用工具：调和分解（命题 13.10）、证书亏格 D、纬度刚性预算 $U(s)$（§11.5）。

P2 证明**锥最优性**：中心截面与单轴截面的极值元都是「极点 + 正 n 边形纬度圈」。一旦成立，两个截面就分别化为一维与二维微积分，定理 13.4 与 13.6 就升级为无条件定理。可尝试的入口：轴对称化（Steiner / Riesz 重排）在 $\mathbf{RP}^2$ 上的版本；或证明极值元的一阶条件强制 n 重对称。

P3 把「等纬度圆上 $L \le \frac{9}{2}$」证成定理。障碍是矩松弛封顶在 6（注 13.16），需要余正定信息。可尝试：$k \le 5$ 的精确分类（顶点 + 角度的一阶条件）；或 Fejér–Riesz 型的圆上余正定证书。

P4 排除非对称极值元 / 给出原子数的上界。

副 下界方向：$\kappa_3 \ge \rho_0$ 已由冠军给出；是否能把 $\Theta(W_6) = \rho_0$ 的解析推导（定理 10.6）推广成「轮族的极值性定理」，作为下界一侧的独立结果。

复现：`_r23a.py`（9 项通过，1 项为上文说明的 $n = 3$ 符号枚举对照）、`_r23b.py`（6 项全绿）、`_r23c.py`（13 项全绿）、`_r23d.py`（5 项全绿）。

14 第 24 轮：圆柱分块分解、σ_u^2–V 桥接与中心截面的闭合

14.1 本轮的目标、方法与主定理

第 23 轮结束时，中心截面上只剩一个开口。定理 12.13 把 $\kappa_3^c \le \rho_0$ 归约为耦合不等式 $m_4 \ge c_1(A^2 - c_0)$；端点 $A^2 = 3$ 由定理 13.14 闭合，$A^2 \le c_0 + \frac{1}{5c_1}$ 由引理 12.7 的 $m_4 \ge \frac{1}{5}$ 闭合，剩下的窗口 $V = 6 - 2A^2 \in [0, 0.3293856)$ 就是注 13.17 里写下的等价形式 (185)。本轮解决它。

本轮不使用任何数值优化（这一点与第 22、23 轮里的库扫描不同：那里的扫描只是探路，结论必须由代数给出）。方法是三块互相独立的初等代数：

1. **圆柱分块**（引理 14.4）。把四阶矩张量 $A_4 = \sum_i m_i \ell_i^{\otimes 4}$ 在「以 $A(\mu)$ 的最优轴为第三轴」的正交基下按指标重数分成 15 块，得到一个精确的平方和恒等式 $\|A_4\|_F^2 = \sum_{a+b+c=4} \binom{4}{a,b,c} \mathcal{M}_{abc}^2 = 9m_4$。

2. **两个块的显式松弛**（引理 14.6、14.7）。只保留其中 6 块（占 81 份权重的 21 份），把每一块写成「一个只依赖纬度方差 σ_u^2 的下界 + 一个显式完全平方」。相加得到主插值定理 14.9：
$$9m_4 \;\ge\; g(\sigma_u^2) := \frac{19}{9} - \frac{7}{3}\sigma_u^2 + \frac{35}{8}\sigma_u^4.$$
这条曲线在 $\sigma_u^2 = 0$ 处等于 $\frac{19}{9}$（引理 13.13 的等纬度底），在 $\sigma_u^2 = \frac{4}{15}$ 处等于 $\frac{9}{5}$（引理 12.7 的全局底），而且它的唯一驻点恰好就是 $\frac{4}{15}$。也就是说，前两轮各自独立得到的两个下界**是同一条曲线的两个端点**，本轮给出了它们之间的插值，并且这个插值是锐利的（命题 14.12 给出一个闭式取等族）。

3. **σ_u^2–V 桥接**（引理 14.15）。$\sigma_u^2 \le R(A)V$，其中 $R(A) = \frac{(1+1/\sqrt{3})^2}{\sqrt{3}(\sqrt{3}+A)}$ 严格递减，$R(\sqrt{3}) = \frac{2+\sqrt{3}}{9}$。这一步把「离等纬度圆有多远」的两种度量（四阶的 σ_u^2 与二阶的 V）联系起来。

三块合起来把 (185) 变成一个关于 V 的二次式，其首项为正、判别式为负。

定理 14.1 (中心截面闭合，本轮主定理)**.** *对一切满足 (153) 的 μ，*
$$6\rho_0 - J(\mu) \;\ge\; 1.039957626350 \times 10^{-3},$$
从而
$$\kappa_3^c = \kappa_3\Big(\tfrac{1}{3},\tfrac{1}{3},\tfrac{1}{3}\Big) \;\le\; \rho_0 - 1.733262710583 \times 10^{-4} \;=\; 1.281394870601110 \;<\; \rho_0. \tag{186}$$

特别地，猜想 *12.14* 成立（升级为定理 *14.18*），开口窗口 $V \in [0, 0.3293856)$ 完全闭合。

诚实说明（本定理不解决全局问题）。冠军 W_6 位于**单轴**截面 $\mu = (h_{\mathrm{hub}}^2, \frac{1-h_{\mathrm{hub}}^2}{2}, \frac{1-h_{\mathrm{hub}}^2}{2})$ 上并精确取到 ρ_0（定理 13.6、推论 13.8），所以全局上界 $\kappa_3 \le \rho_0$ 如果成立就**不可能**被改进，而它的证明必须处理单轴截面。定理 14.1 排除的是整个中心截面，即 Δ_2 中对称性最高的那一点。§14.8 把恒等式 (155) 推广到**任意**截面（命题 14.21），并精确指出推广受阻的位置：目标泛函用的是 h-倾斜权重 $w_i = g_i h_i$，而各向同性约束用的是裸权重 g_i，两者只在中心截面重合。这是下一轮的主攻点。

14.2　设置：最优轴坐标系与纬度方差

设 $\mu = \sum_{i=1}^{n} m_i \delta_{\ell_i}$ 满足 (153)（$\sum_i m_i = 3$、$\sum_i m_i \ell_i \ell_i^{\top} = I_3$），并取 $A := A(\mu) = \max_{\|w\|=1} \sum_i m_i |\langle \ell_i, w\rangle|$ 的一个最优轴 w（引理 12.3）。记

$$b_i := |\langle \ell_i, w\rangle| \in [0,1], \qquad u_i := b_i^2, \qquad r_i := \sqrt{1-u_i}, \tag{187}$$

并取标准正交基 (e_1, e_2, e_3) 使 $e_3 = w$，于是 $\ell_i = (r_i \cos\varphi_i,\ r_i \sin\varphi_i,\ \pm b_i)$。因为下文只出现**四次齐次**单项式，$\ell_i$ 的符号（即 $\pm b_i$ 的选取）无关紧要；这一点与注 12.2 里的讨论一致。定义**纬度方差**

$$\sigma_u^2 \ := \ \sum_i m_i \Big(u_i - \frac{1}{3}\Big)^2 \ \ge \ 0. \tag{188}$$

引理 14.2 (三个立刻可用的精确关系)**.** *在 (187) 的记号下：*

(i) $\sum_i m_i u_i = w^{\top} I_3 w = 1$，故 $\mathcal{X} := \sum_i m_i u_i^2 = \frac{1}{3} + \sigma_u^2$；

(ii) $\sigma_u^2 \le \frac{2}{3}$，*等号当且仅当「质量 1 全部在 $u=1$、质量 2 全部在 $u=0$」*；

(iii) $\sum_i m_i b_i = A$，*且* $V = 6 - 2A^2$（(157)）。

证明. (i) 由 $\sigma_u^2 = \sum_i m_i u_i^2 - \frac{2}{3}\sum_i m_i u_i + \frac{1}{9}\sum_i m_i = \mathcal{X} - \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = \mathcal{X} - \frac{1}{3}$。(ii) 在约束 $\sum_i m_i u_i = 1$、$0 \le u_i \le 1$、$\sum_i m_i = 3$ 下，$\mathcal{X} = \sum_i m_i u_i^2$ 的最大值由「把 u 推到端点」达到：取质量 1 于 $u=1$、质量 2 于 $u=0$，得 $\mathcal{X} = 1$，故 $\sigma_u^2 \le 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$。(iii) w 是最优轴，故 $A = \sum_i m_i |\langle \ell_i, w\rangle| = \sum_i m_i b_i$；$V = V(w) = \sum_{ij} m_i m_j (b_i - b_j)^2 = 2(\sum_i m_i)(\sum_i m_i b_i^2) - 2(\sum_i m_i b_i)^2 = 6 - 2A^2$。 □

定义 14.3 (圆柱矩)**.** *对 $a+b+c=4$ 的非负整数组 (a,b,c) 定义*

$$\mathcal{M}_{abc} := \sum_i m_i \, b_i^{a} \, (r_i \cos\varphi_i)^{b} \, (r_i \sin\varphi_i)^{c}. \tag{189}$$

即 $\mathcal{M}_{abc} = \sum_i m_i \xi_{i3}^a \xi_{i1}^b \xi_{i2}^c$，其中 ξ_i 是 ℓ_i 在该基下的坐标；**第一个下标是 w-方向的重数**。共 15 个矩，多项式系数 $\binom{4}{a,b,c} = \frac{4!}{a!b!c!}$ 之和为 $3^4 = 81$。

14.3　四阶矩张量的圆柱分块恒等式

引理 14.4 (15 矩恒等式)**.** *记 $A_4 = \sum_i m_i \ell_i^{\otimes 4}$。则*

$$\|A_4\|_F^2 \ = \ \sum_{a+b+c=4} \binom{4}{a,b,c} \mathcal{M}_{abc}^2 \ = \ 9 m_4. \tag{190}$$

证明. 第二个等号：$(A_4)_{ijkl}=\sum_a m_a\xi_{ai}\xi_{aj}\xi_{ak}\xi_{al}$，故

$$\|A_4\|_F^2=\sum_{a,b}m_am_b\Big(\sum_i\xi_{ai}\xi_{bi}\Big)^4=\sum_{a,b}m_am_b\langle\ell_a,\ell_b\rangle^4=9m_4$$

（与 m_4 的定义一致，也与命题 13.10 的记号一致）。第一个等号：把 81 个指标组 $(i,j,k,l)\in\{1,2,3\}^4$ 按重数模式 $(a,b,c)=(\#\{i,j,k,l\}=3\},\#\{=1\},\#\{=2\})$ 分类；每个模式恰含 $\binom{4}{a,b,c}$ 个指标组，而同一模式内所有指标组对 $\|A_4\|_F^2$ 的贡献都等于 $\big(\sum_a m_a\xi_{a3}^a\xi_{a1}^b\xi_{a2}^c\big)\big(\sum_b m_b\xi_{b3}^a\xi_{b1}^b\xi_{b2}^c\big)=\mathcal{M}_{abc}^2$。求和即得。数值核对：300 个随机各向同性测度上偏差 $\le 1.1\times10^{-14}$。 □

注 14.5 (为什么要丢掉 60/81 的权重)**.** 我们只保留六个模式

$$\mathcal{W}:=\{(4,0,0),(2,2,0),(2,0,2)\},\qquad \mathcal{Z}:=\{(0,4,0),(0,2,2),(0,0,4)\},$$

分别称为 w**-块**与 a=0 **块**；其权重之和为 $1+6+6+1+6+1=21$。丢掉的九个模式

$$(3,1,0),(3,0,1),(2,1,1),(1,3,0),(1,0,3),(1,2,1),(1,1,2),(0,3,1),(0,1,3)$$

共 60 份权重，全部非负，可以直接扔掉。丢掉 74% 的权重仍能得到**锐利**结果，原因是这六块恰好携带了三个被各向同性完全决定的量：

$$\mathcal{M}_{400}=\sum_i m_iu_i^2=\mathcal{X},\qquad \mathcal{M}_{220}+\mathcal{M}_{202}=\sum_i m_iu_i(1-u_i)=1-\mathcal{X},$$

$$\mathcal{M}_{040}+\mathcal{M}_{004}+2\mathcal{M}_{022}=\sum_i m_i(1-u_i)^2=1+\mathcal{X}.$$

换句话说，被保留的块是 (190) 中唯一能**只用** σ_u^2 **表示**的部分。

14.4　两个块的精确松弛恒等式

下面两个引理的形式是**恒等式**而不是不等式：右端多出来的项是完全平方，所以本轮不存在任何「先放缩再估计」的步骤，下界与亏格同时给出。

引理 14.6 (w-块)**.**

$$\mathcal{M}_{400}^2+6\mathcal{M}_{220}^2+6\mathcal{M}_{202}^2\;=\;\mathcal{X}^2+3(1-\mathcal{X})^2+3\big(\mathcal{M}_{220}-\mathcal{M}_{202}\big)^2\;\ge\;\frac{13}{9}-\frac{10}{3}\sigma_u^2+4\sigma_u^4.$$

证明. 记 $p:=\mathcal{M}_{220}$、$q:=\mathcal{M}_{202}$。由 $\mathcal{M}_{220}+\mathcal{M}_{202}=\sum_i m_ib_i^2\big[(r_i\cos\varphi_i)^2+(r_i\sin\varphi_i)^2\big]=\sum_i m_iu_i(1-u_i)=1-\mathcal{X}$（引理 14.2(i)），

$$6p^2+6q^2-3(p+q)^2-3(p-q)^2=6p^2+6q^2-3(2p^2+2q^2)=0,$$

即 $\mathcal{X}^2+6p^2+6q^2=\mathcal{X}^2+3(1-\mathcal{X})^2+3(p-q)^2$。再代入 $\mathcal{X}=\frac13+\sigma_u^2$：$\mathcal{X}^2+3(1-\mathcal{X})^2=(\frac13+\sigma_u^2)^2+3(\frac23-\sigma_u^2)^2=\frac{13}{9}-\frac{10}{3}\sigma_u^2+4\sigma_u^4$。数值核对：300 个随机测度上恒等式偏差 $\le 1.3\times10^{-14}$。 □

引理 14.7 (a=0 块)**.** 记 $\mathcal{P}:=\mathcal{M}_{040}$、$\mathcal{S}:=\mathcal{M}_{004}$、$\mathcal{Q}:=\mathcal{M}_{022}$、$\mathcal{T}:=\frac43+\sigma_u^2$。则 $\mathcal{P}+\mathcal{S}+2\mathcal{Q}=\mathcal{T}$，且

$$\mathcal{P}^2+\mathcal{S}^2+6\mathcal{Q}^2\;=\;\frac{3\mathcal{T}^2}{8}+8\Big(\mathcal{Q}-\frac{\mathcal{T}}{8}\Big)^2+\frac{(\mathcal{P}-\mathcal{S})^2}{2}\;=\;\frac23+\sigma_u^2+\frac38\sigma_u^4+8\Big(\mathcal{Q}-\frac{\mathcal{T}}{8}\Big)^2+\frac{(\mathcal{P}-\mathcal{S})^2}{2}.$$

证明. 因为 $(r_i\cos\varphi_i)^2+(r_i\sin\varphi_i)^2=r_i^2=1-u_i$，

$$\mathcal{P}+\mathcal{S}+2\mathcal{Q}=\sum_i m_i\big[(r_i\cos\varphi_i)^2+(r_i\sin\varphi_i)^2\big]^2=\sum_i m_i(1-u_i)^2=3-2+\mathcal{X}=1+\mathcal{X}=\frac{4}{3}+\sigma_u^2=\mathcal{T}.$$

又 $\mathcal{P}^2+\mathcal{S}^2=\frac12(\mathcal{P}+\mathcal{S})^2+\frac12(\mathcal{P}-\mathcal{S})^2$ 且 $\mathcal{P}+\mathcal{S}=\mathcal{T}-2\mathcal{Q}$，故

$$\mathcal{P}^2+\mathcal{S}^2+6\mathcal{Q}^2=\frac12(\mathcal{T}-2\mathcal{Q})^2+6\mathcal{Q}^2+\frac{(\mathcal{P}-\mathcal{S})^2}{2}=8\mathcal{Q}^2-2\mathcal{T}\mathcal{Q}+\frac{\mathcal{T}^2}{2}+\frac{(\mathcal{P}-\mathcal{S})^2}{2},$$

而 $8\mathcal{Q}^2-2\mathcal{T}\mathcal{Q}+\frac{\mathcal{T}^2}{2}=8\big(\mathcal{Q}-\frac{\mathcal{T}}{8}\big)^2+\frac{3\mathcal{T}^2}{8}$（配方）。最后 $\frac{3\mathcal{T}^2}{8}=\frac38(\frac43+\sigma_u^2)^2=\frac23+\sigma_u^2+\frac38\sigma_u^4$。数值核对：恒等式偏差 $\le 6.6\times10^{-15}$，约束 $\mathcal{P}+\mathcal{S}+2\mathcal{Q}=\mathcal{T}$ 偏差 $\le 5.8\times10^{-15}$。 □

注 14.8 (与常用放缩的对比). 一个更「自然」的做法是对 $\mathcal{P}^2+\mathcal{S}^2+6\mathcal{Q}^2$ 直接用 Cauchy–Schwarz 加上 $\mathcal{P},\mathcal{S}\ge\frac13$（由 $\sum_i m_i(r_i\cos\varphi_i)^2=1$ 与 $\sum_i m_i=3$），这只能给出 $\frac23+\sigma_u^2$ 而**丢掉** $\frac38\sigma_u^4$。本轮的关键是先把约束 $\mathcal{P}+\mathcal{S}+2\mathcal{Q}=\mathcal{T}$ 用起来、再对 $\mathcal{Q}$ 配方，于是 $\mathcal{Q}$ 的最优值 $\frac{\mathcal{T}}{8}=\frac16+\frac{\sigma_u^2}{8}$ 自动产生出 $\frac38\sigma_u^4$ 这一项。定理 14.17 的判别式之所以为负，**完全依赖这个四次项**（见注 14.19）。

14.5　主插值定理

定理 14.9 (m_4 关于纬度方差的锐利下界). 设 μ 满足 (153)，w 为 $A(\mu)$ 的最优轴，σ_u^2 如 (188)。则

$$9m_4\ \ge\ g(\sigma_u^2)\ :=\ \frac{19}{9}-\frac{7}{3}\sigma_u^2+\frac{35}{8}\sigma_u^4, \tag{191}$$

更精确地

$$9m_4-g(\sigma_u^2)=3(\mathcal{M}_{220}-\mathcal{M}_{202})^2+8\Big(\mathcal{Q}-\frac{\mathcal{T}}{8}\Big)^2+\frac{(\mathcal{P}-\mathcal{S})^2}{2}+\sum{}'\binom{4}{a,b,c}\mathcal{M}_{abc}^2\ \ge\ 0, \tag{192}$$

其中 $\sum'$ 遍历注 *14.5* 里被丢掉的九个模式。等价地 $m_4\ge\frac{19}{81}-\frac{7}{27}\sigma_u^2+\frac{35}{72}\sigma_u^4$。

证明. 引理 14.4 把 $9m_4$ 写成 15 个非负项之和；保留 w-块与 a=0 块，用引理 14.6、14.7 的恒等式，

$$\Big(\frac{13}{9}-\frac{10}{3}\sigma_u^2+4\sigma_u^4\Big)+\Big(\frac23+\sigma_u^2+\frac38\sigma_u^4\Big)=\frac{19}{9}-\frac73\sigma_u^2+\frac{35}{8}\sigma_u^4=g(\sigma_u^2),$$

其余项即 (192) 的右端。数值核对：300 个随机各向同性测度、1190 个锥族构型、70 个闭式族构型上，(191) 无一违反（最大违反 4.4×10^{-15}）。 □

推论 14.10 (两个已知底是同一条曲线的两个端点). $g'(t)=-\frac73+\frac{35}{4}t$，唯一驻点 $t_0=\frac{4}{15}$；$g(0)=\frac{19}{9}$、$g(\frac{4}{15})=\frac95$、$g(\frac23)=\frac52$。于是：

(i) $9m_4\ge\frac95$，即 $m_4\ge\frac15$ ——这就是引理 *12.7*；

(ii) 若 $\sigma_u^2=0$（即所有线等纬度，引理 *12.3* 的取等类），则 $9m_4\ge\frac{19}{9}$，即 $m_4\ge\frac{19}{81}$ ——这就是引理 *13.13* 的下界部分；

(iii) 在中间提供新信息，例如 $\sigma_u^2=0.1$ 处 $9m_4\ge1.921528$，即 $m_4\ge0.2135031$，比 $\frac15$ 高 0.0135。

注 14.11. 推论 14.10 说明本轮的定理不是「又一个独立下界」：它把第 22 轮的全局底 $\frac15$ 与第 23 轮的等纬度底 $\frac{19}{81}$ 统一成同一条四次曲线的两个端点，而驻点位置 $\frac{4}{15}$ 不是人为选定的，是 $g'=0$ 自动给出的。$\frac{4}{15}$ 这个数的几何含义是：正二十面体的纬度方差恰好是 $\frac{4}{15}$（命题 14.12）。

命题 14.12 (锐利性：一个闭式取等族). 对 $\delta \in [0, \frac{1}{2}]$ 与 $n \geq 5$，考虑「极点 + 正 n 边形纬度圈」的线测度：

$$m_{\text{pole}} = \delta, \qquad m_j = \frac{3-\delta}{n} \quad (j = 1, \dots, n), \qquad \ell_{\text{pole}} = e_3,$$
$$\ell_j = \Big(\sqrt{1-u_2}\cos\tfrac{2\pi j}{n},\ \sqrt{1-u_2}\sin\tfrac{2\pi j}{n},\ \sqrt{u_2} \Big),$$

其中 $u_2 = \frac{1-\delta}{3-\delta}$。则它满足 (153)，且下列各式**全部精确**：

$$r_2^2 = \frac{2}{3-\delta}, \quad A = \delta + \sqrt{(3-\delta)(1-\delta)}, \quad \sigma_u^2 = \frac{4\delta}{3(3-\delta)}, \quad \mathcal{T} = \frac{4}{3-\delta}, \quad \mathcal{Q} = \frac{1}{2(3-\delta)} = \frac{\mathcal{T}}{8}; \tag{193}$$

极点轴就是 A-最优轴；$\mathcal{M}_{220} = \mathcal{M}_{202}$、$\mathcal{P} = \mathcal{S}$；被丢掉的九个矩全为零。因此

$$9m_4 = g(\sigma_u^2) \quad \text{精确成立}, \tag{194}$$

且当 δ 从 0 增到 $\frac{1}{2}$ 时 σ_u^2 从 0 单调增到 $\frac{4}{15}$。两个端点是已知构型：$\delta = 0$ 是等纬度正 n 边形（$m_4 = \frac{19}{81}$），$\delta = \frac{1}{2}$ 是**正二十面体**（$n = 5$，$m_i = \frac{1}{2}$，等角 $\frac{1}{\sqrt{5}}$，$m_4 = \frac{1}{5}$）。

证明. 各向同性：$\sum_i m_i = \delta + (3-\delta) = 3$；$\sum_i m_i b_i^2 = \delta + (3-\delta)\frac{1-\delta}{3-\delta} = 1$；平面内 $\sum_i m_i r_i^2 = (3-\delta)\frac{2}{3-\delta} = 2$，由正 n 边形的对称性（$n \geq 3$）在两轴间平分，交叉项为零。σ_u^2：$\delta(1-\frac{1}{3})^2 + (3-\delta)(\frac{1-\delta}{3-\delta} - \frac{1}{3})^2 = \frac{4\delta}{9} + (3-\delta)\frac{4\delta^2}{9(3-\delta)^2} = \frac{4\delta}{9} + \frac{4\delta^2}{9(3-\delta)} = \frac{4\delta}{3(3-\delta)}$。$A$：极点轴给 $\delta + (3-\delta)\sqrt{u_2} = \delta + \sqrt{(3-\delta)(1-\delta)}$。$\mathcal{Q} = \sum_{\text{ring}} m_j r_2^4 \cos^2\varphi_j \sin^2\varphi_j = (3-\delta)\frac{4}{(3-\delta)^2}\cdot\frac{1}{8} = \frac{1}{2(3-\delta)}$，而 $\frac{\mathcal{T}}{8} = \frac{1}{8}(\frac{4}{3} + \frac{4\delta}{3(3-\delta)}) = \frac{1}{8}\cdot\frac{4}{3-\delta} = \frac{1}{2(3-\delta)}$，故 $\mathcal{Q} = \frac{\mathcal{T}}{8}$。$\mathcal{M}_{220} = \mathcal{M}_{202}$、$\mathcal{P} = \mathcal{S}$ 由 $\sum_j \cos^2\varphi_j = \sum_j \sin^2\varphi_j = \frac{n}{2}$ 与 $\sum_j \cos^4\varphi_j = \sum_j \sin^4\varphi_j = \frac{3n}{8}$（$n \geq 5$）。九个被丢弃的矩：极点的 $r = 0$，故任何 $(b,c) \neq (0,0)$ 的模式在极点上为零；圈上的贡献正比于 $\sum_j \cos^p\varphi_j \sin^q\varphi_j$，其中 $1 \leq p+q \leq 4$，展开成 $\sum_j e^{\mathrm{i}k\varphi_j}$（$1 \leq |k| \leq 4$）后由 $n \geq 5$ 时 $n \nmid k$ 而全部消没。数值核对：$\delta \in [10^{-5}, \frac{1}{2}]$、$n \in \{5, 6, 7, 8, 12\}$ 共 70 个构型上 $|9m_4 - g(\sigma_u^2)| \leq 3.1 \times 10^{-15}$，$|A - A_{\text{pole}}| \leq 6.7 \times 10^{-16}$，$\sigma_u^2$ 与闭式 (193) 一致到 10^{-12}。 □

注 14.13 (同一族也取到桥接常数的极限). 由 (193)，$V = 6 - 2A^2$，故 $\lim_{\delta\to 0} \frac{\sigma_u^2}{V} = \frac{2+\sqrt{3}}{9} = R(\sqrt{3})$（符号极限，已核对）。也就是说，**命题 14.12 的取等族与引理 14.15 的取等族是同一个族**。这有两个后果：（1）整条链条在这一族上逐点取等，所以定理 14.17 里的一致余量 1.040×10^{-3} 是**本方法的确切天花板**（注 14.20）；（2）任何改进都必须来自 (185) 里被本轮置零的证书亏格 D。

注 14.14 ($\delta > \frac{1}{2}$ 时最优轴会倾斜（本轮的意外发现）). 把命题 14.12 的族延拓到 $\delta > \frac{1}{2}$，A-最优轴**不再是极点轴**：数值上 $\delta = 0.7$ 处最优轴与极轴的夹角余弦为 0.529，$A = 1.636172 > A_{\text{pole}} = 1.530662$；$\delta = 0.9$ 处为 0.599 与 $1.656107 > 1.358258$。此时 (191) 仍成立（$\delta = 0.7, 0.9, 0.99$ 处 $9m_4 - g$ 分别为 $+0.075, +0.339, +0.549$），但不再取等。这说明「极点质量越大、最优轴越贴近极轴」这一直觉是**错的**：当极点质量超过 $\frac{1}{2}$ 后，把轴往圈的方向倾斜能同时收获极点与圈的贡献。这个现象与单轴截面上冠军的结构（一个 hub + 一个 5-圈）方向一致，下一轮值得单独研究：它可能给出单轴截面上 A_w 的一个非平凡上界。

14.6 σ_u^2–V 桥接引理

引理 14.15 (桥接). 设 $A = A(\mu) < \sqrt{3}$。则

$$\sigma_u^2 \ \leq\ R(A)\, V, \qquad R(A) := \frac{\big(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\big)^2}{\sqrt{3}\,(\sqrt{3} + A)}, \tag{195}$$

R 在 $(0,\sqrt{3}]$ 上严格递减，且

$$R(\sqrt{3}) = \frac{2+\sqrt{3}}{9} = 0.4146723119520975\ldots \tag{196}$$

证明. 记 $b_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}$。由 $u_i - \frac{1}{3} = b_i^2 - b_0^2 = (b_i - b_0)(b_i + b_0)$ 与 $b_i \le 1$，

$$\sigma_u^2 = \sum_i m_i (b_i - b_0)^2 (b_i + b_0)^2 \;\le\; (1+b_0)^2 \sum_i m_i (b_i - b_0)^2.$$

而 $\sum_i m_i (b_i - b_0)^2 = \sum_i m_i b_i^2 - 2b_0 \sum_i m_i b_i + b_0^2 \sum_i m_i = 1 - \frac{2A}{\sqrt{3}} + 1 = 2 - \frac{2A}{\sqrt{3}} = \frac{2(\sqrt{3}-A)}{\sqrt{3}}$（引理 14.2(i)(iii)），且 $V = 6 - 2A^2 = 2(\sqrt{3}-A)(\sqrt{3}+A)$。相除：

$$\frac{\sigma_u^2}{V} \;\le\; \frac{(1+\frac{1}{\sqrt{3}})^2 \cdot \frac{2(\sqrt{3}-A)}{\sqrt{3}}}{2(\sqrt{3}-A)(\sqrt{3}+A)} \;=\; \frac{(1+\frac{1}{\sqrt{3}})^2}{\sqrt{3}(\sqrt{3}+A)} = R(A).$$

$A = \sqrt{3}$ 时 $V = 0$ 且 $\sigma_u^2 = 0$（引理 12.3 的取等类），(195) 按连续延拓理解为 $\sigma_u^2 \le R(\sqrt{3}) \cdot 0 = 0$，仍然正确。$R$ 递减显然；$R(\sqrt{3}) = \frac{(1+1/\sqrt{3})^2}{6} = \frac{(\sqrt{3}+1)^2}{18} = \frac{4+2\sqrt{3}}{18} = \frac{2+\sqrt{3}}{9}$。数值核对：300 个随机测度上 $\sigma_u^2 - R(A)V \le 0$（最大违反 0），实测 σ_u^2/V 的最大值 $0.386688 \le \frac{2+\sqrt{3}}{9}$。 □

推论 14.16 (窗口内的桥接常数). 由 $A^2 = 3 - \frac{V}{2}$，A 随 V 递减，故

$$h(V) := R(A(V))\,V = \frac{(1+1/\sqrt{3})^2 V}{\sqrt{3}\,\big(\sqrt{3} + \sqrt{3 - V/2}\big)}$$

关于 V 严格递增，且 $\sigma_u^2 \le h(V)$。在开口窗口 $V \le V_{\mathrm{win}} := 2\delta_0 = 0.3293855700333546$ 内，$A \ge A_{\min} := \sqrt{3-\delta_0} = 1.6838370511968557$，故

$$\sigma_u^2 \;\le\; R_{\mathrm{w}} V, \qquad R_{\mathrm{w}} := R(A_{\min}) = \frac{(1+1/\sqrt{3})^2}{\sqrt{3}(\sqrt{3}+\sqrt{3-\delta_0})} = 0.4205252294509481\ldots, \tag{197}$$

且 $h(V_{\mathrm{win}}) = 0.1385149424161078 < \frac{4}{15}$，即在整个窗口内 g 处于**递减支**（这保证代换 $\sigma_u^2 \mapsto R_{\mathrm{w}} V$ 的方向正确）。

14.7　中心截面闭合

定理 14.17 (中心截面闭合). 定理 *14.1* 成立。精确地：对一切满足 (153) 的 μ，

$$6\rho_0 - J(\mu) \;\ge\; \Phi(V) \;\ge\; 1.039957626350013 \times 10^{-3}, \tag{198}$$

其中 Φ 由下面的三分支给出。

证明. 第一步（把 J 化成三个非负项）。定理 12.8 的多项式证书 $q(s) = \gamma + \alpha s + \beta s^2 \ge \sqrt{s}$ 给出 $L \le \sum_{ij} m_i m_j q(\langle \ell_i, \ell_j\rangle^2) = 9\gamma + 3\alpha + 9\beta m_4 = K_1 - B m_4$（$B := -9\beta = \frac{135\sqrt{5}-225}{16} = 4.8043235601544758$），其亏格正是 $D = \sum_{ij} m_i m_j [q(\langle \ell_i, \ell_j\rangle^2) - |\langle \ell_i, \ell_j\rangle|] \ge 0$，故 $L = K_1 - B m_4 - D$。再由引理 12.3，$A^2 = 3 - \frac{V}{2}$。于是

$$6\rho_0 - J = 6\rho_0 - L - A^2 = B\Big(m_4 - \frac{1}{5}\Big) + \frac{V}{2} + D - \delta_0,$$

$$\delta_0 = 3\varphi + 3 - 6\rho_0 = \frac{9 + 7\sqrt{5} - 4\sqrt{35}}{6} = 0.1646927850166773.$$

这就是 (185)（其中用到恒等式 $K_1 - \frac{B}{5} = 3\varphi$，符号核对通过）。

第二步（用本轮的两个新工具下界 m_4）。由定理 14.9 与引理 12.7，$m_4 \ge \max\big(\frac{1}{9}g(\sigma_u^2), \frac{1}{5}\big)$；由推论 14.16，$\sigma_u^2 \le h(V)$。因为 $g \ge \frac{9}{5}$ 恒成立（推论 14.10(i)）且 g 在 $[0, \frac{4}{15}]$ 上递减，

$$\Phi(V) := B\Big(\frac{1}{9}g\big(\min\{h(V), \tfrac{4}{15}\}\big) - \frac{1}{5}\Big) + \frac{V}{2} - \delta_0 \;\le\; 6\rho_0 - J(\mu) \qquad (D \ge 0 \text{ 已置零}).$$

第三步（三分支的一致下界）。令 $m_1 := 1.039957626350013 \times 10^{-3}$，$V_2 := 2(\delta_0 + m_1) = 0.331465485286055$。

- **分支 1：** $0 \le V \le V_{\text{win}}$。此时 $h(V) \le R_{\text{w}}V \le h(V_{\text{win}}) < \frac{4}{15}$，$g$ 递减，故 $\frac{1}{9}g(h(V)) \ge \frac{1}{9}g(R_{\text{w}}V)$，$\Phi(V) \ge c_2V^2 + c_1V + c_0 =: Q(V)$，其中

  $$c_2 = \frac{35B}{72}R_{\text{w}}^2 = 0.4130017665424713, \qquad c_1 = \frac{1}{2} - \frac{7B}{27}R_{\text{w}} = -0.0237916619419962,$$

  $$c_0 = B\Big(\frac{19}{81} - \frac{1}{5}\Big) - \delta_0 = \frac{14B}{405} - \delta_0 = 0.0013825973096503.$$

  $c_2 > 0$，判别式 $\Delta = c_1^2 - 4c_2c_0 = -1.718017347247482 \times 10^{-3} < 0$（50 位高精度核对同号），故 Q 恒正，最小值在顶点 $V^* = -\frac{c_1}{2c_2} = 0.0288033416190601 \in (0, V_{\text{win}})$ 处，$Q(V^*) = -\frac{\Delta}{4c_2} = m_1$。

- **分支 2：** $V_{\text{win}} \le V \le V_2$。此时 $h(V) \le h(V_2) = 0.1394022027631684 < \frac{4}{15}$，$g$ 递减，故 $\frac{1}{9}g(h(V)) \ge \frac{1}{9}g(h(V_2))$，且 $\frac{V}{2} - \delta_0 \ge \frac{V_{\text{win}}}{2} - \delta_0 = 0$，

  $$\Phi(V) \;\ge\; B\Big(\frac{1}{9}g(h(V_2)) - \frac{1}{5}\Big) \;=\; 0.037825275611143 \;>\; m_1.$$

- **分支 3：** $V \ge V_2$。只用 $m_4 \ge \frac{1}{5}$（即定理 12.13）：$\Phi(V) \ge \frac{V}{2} - \delta_0 \ge \frac{V_2}{2} - \delta_0 = m_1$。

三分支合并得 $\Phi(V) \ge m_1$ 对一切 $V \ge 0$，即 (198)。除以 6 得 $\kappa_3^c \le \rho_0 - \frac{m_1}{6} = \rho_0 - 1.733262710583346 \times 10^{-4} = 1.281394870601110$。 □

定理 14.18 (猜想 12.14 成立)**.** *对一切满足 (153) 的 μ，$m_4 \ge c_1(A(\mu)^2 - c_0)$，且等号**不可能**达到：更强的 (198) 成立。因此开口窗口 $A^2 \in (2.8353072, 3]$（即 $V \in [0, 0.3293856)$）完全闭合，定理 12.13 的归约成为**无条件**的：$\kappa_3^c \le \rho_0$。*

证明. 定理 14.17 的证明第一、二步已给出 $B(m_4 - \frac{1}{5}) + \frac{V}{2} + D \ge \delta_0 + \Phi(V)$，而 $\Phi(V) > 0$，故严格成立；$m_4 \ge c_1(A^2 - c_0)$ 是它的等价改写（定理 12.13）。 □

注 14.19 (为什么线性插值一定不够)**.** 注 13.17 曾建议证明 $m_4 \ge \frac{19}{81} - cV$，并算出临界斜率 $c \le 0.104073$。本轮的链条给出的**有效线性斜率**是 $\frac{7}{27}R_{\text{w}} = 0.1090256 > 0.104073$，即纯线性插值**必然失败**（超出 4.8%）。把它救回来的是引理 14.7 产生的四次项：$\frac{35}{72}R_{\text{w}}^2V^2 = 0.0859635V^2$，乘上 B 后正是 c_2。没有它，判别式将为正，窗口关不上。这解释了为什么必须走「四阶矩张量分块」而不是「一维插值不等式」的路线。

注 14.20 (方法的天花板与真实余量的差距)**.** 由注 14.13，命题 14.12 的闭式族同时取到定理 14.9 与引理 14.15 的等号，所以一致余量 $m_1 = 1.040 \times 10^{-3}$ 是**本轮方法的确切上限**，不可能通过更精细的估计（在同一条链上）提高。另一方面，§12.6 的数值上确界是 $\sup J = 7.595950307218$，真

实余量 $6\rho_0-\sup J=9.346\times10^{-2}$，比 m_1 大约 90 倍。两者之间的差距全部来自被本轮丢弃的信息：九个被丢掉的矩（注 14.5）、证书亏格 D（在等纬度圈上 $D\approx0.205$，是实际余量的主要来源）、以及桥接引理中 $(b_i+b_0)^2\le(1+b_0)^2$ 这一步。换言之：中心截面虽然**已经闭合**，但闭合得很「薄」，若要把 $\kappa_3^{\mathrm c}$ 的**精确值**（猜测为 1.265991717870）证出来，需要新的想法。

14.8　任意截面的精确恒等式与推广的真实障碍

定理 12.1 只对中心截面给出了 $\kappa_3^{\mathrm c}=\frac16\sup[L+A^2]$ 这种「不含特征值」的形式。本轮把它推广到**任意**截面，从而为下一轮（单轴截面）准备好框架。

命题 14.21 (任意截面的精确恒等式)**.** 设 (g,U) 满足 (88)，$\Lambda\succeq0$、$\operatorname{tr}\Lambda=1$，$h_i=\sqrt{u_i^{\top}\Lambda u_i}$，并记 h**-倾斜权重**

$$w_i:=g_ih_i,\qquad L_w:=\sum_{ij}w_iw_j|\langle u_i,u_j\rangle|,\qquad \alpha_w:=\Big\|\sum_i w_iu_i\Big\|^2,\qquad A_w:=\max_{\|z\|=1}\sum_i w_i|\langle u_i,z\rangle|. \tag{199}$$

则

$$\rho_{g,U}(\Lambda)=\tfrac12\big[L_w+\alpha_w\big], \tag{200}$$

$$\kappa_3(\mu)=\tfrac12\sup_{(g,U)\ \text{满足 (88)},\ \mu(\Lambda)=\mu}\big[L_w+A_w^2\big], \tag{201}$$

且下列两个约束**精确**成立：

$$\sum_i w_ih_i=\operatorname{tr}\Lambda=1,\qquad \sum_i\frac{w_i}{h_i}u_iu_i^{\top}=I_3\quad\Big(\text{即}\,g_i=\frac{w_i}{h_i}\Big). \tag{202}$$

证明. $x_i=\sqrt{g_i}h_i$，$(Q_+)_{ij}=\sqrt{g_ig_j}(\langle u_i,u_j\rangle)_+$，故 $\rho_{g,U}(\Lambda)=x^{\top}Q_+x=\sum_{ij}g_ig_jh_ih_j(\langle u_i,u_j\rangle)_+=\sum_{ij}w_iw_j(\langle u_i,u_j\rangle)_+$。用 $(t)_+=\frac12(t+|t|)$ 与 $\sum_{ij}w_iw_j\langle u_i,u_j\rangle=\|\sum_i w_iu_i\|^2$ 得 (200)。(201)：把 u_i 换成 $-u_i$ 不改变 $g_iu_iu_i^{\top}$、h_i、L_w，只改变 α_w，故对上确界而言可以把 α_w 换成符号最优值 $\max_{\varepsilon}\|\sum_i\varepsilon_iw_iu_i\|^2=A_w^2$（与定理 12.1 证明第二步同理）。(202)：$\sum_i w_ih_i=\sum_i g_ih_i^2=\sum_i g_iu_i^{\top}\Lambda u_i=\operatorname{tr}(\Lambda\sum_i g_iu_iu_i^{\top})=\operatorname{tr}\Lambda$；第二式即 (88) 用 $g_i=w_i/h_i$ 改写。数值核对：四类截面（中心、单轴 $a\in[0.3,1]$、秩一、一般）各约 100 个随机帧上，(200) 最大相对偏差 4.9×10^{-16}、(201) 为 6.3×10^{-16}、(202) 为 2.6×10^{-15} 与 8.9×10^{-16}，且 $\rho_{g,U}(\Lambda)\le\lambda_{\max}(Q_+)$。 □

注 14.22 (推广受阻的确切位置)**.** 中心截面之所以能用本轮的分块机器，是因为 $h_i\equiv\frac{1}{\sqrt3}$ 是常数，于是 $w_i=g_i/\sqrt3$ 与 g_i **成正比**，目标权重与各向同性权重是同一套（差一个常数），从而 $m_i:=g_i$ 同时满足 $\sum_i m_i=3$ 与 $\sum_i m_i\ell_i\ell_i^{\top}=I_3$，引理 14.4–14.7 里用到的三个量 $\sum_i m_iu_i$、$\sum_i m_iu_i^2$、$\sum_i m_i(1-u_i)^2$ 全都被这两个约束决定。单轴截面 $\Lambda=bI_3+(a-b)ee^{\top}$ 下 $h_i=\sqrt{b+(a-b)\langle u_i,e\rangle^2}$ 随 i 变化，两套权重**分离**：数值上（冠军截面 $a=h_{\mathrm{hub}}^2=0.594608575866$）$\big\|\sum_i g_iu_iu_i^{\top}-I_3\big\|_{\max}=8.9\times10^{-16}$ 而 $\big\|\sum_i w_iu_iu_i^{\top}-I_3\big\|_{\max}=4.94\times10^{-1}$。所以本轮的分块恒等式**不能直接搬运**。(202) 指出了仍然精确成立的东西：各向同性对**商权重** w_i/h_i 成立，而 $\sum_i w_ih_i=1$ 把两套权重耦合起来。下一轮的任务就是把引理 14.4 改写成关于「w-加权矩 + h-倾斜约束」的版本。一条可能的入口：对固定的 h，令 $\tilde m_i:=3w_i/h_i\cdot\frac{1}{\sum_j w_j/h_j}$（注意 $\sum_i w_i/h_i=3$，故 $\tilde m_i=w_i/h_i$ 本身就已归一），则 $\sum_i\tilde m_iu_iu_i^{\top}=I_3$，$\tilde m$ 是一个合法的中心截面测度，而目标里的权重是 $w_i=\tilde m_ih_i$。于是单轴截面的问题变成：**在一个中心截面测度上，用 h-倾斜的权重重新计算 L 与 A**。这把「新截面」化归

为「旧截面上的加权变形」，是有希望的方向，但倾斜破坏了 $\sum \tilde{m}_i u_i = 1$ 这一本轮所有矩计算的基石。

14.9　本轮状态、诚实标签与方法优先队列（第十一版）

结论	状态	位置
15 矩恒等式 $\|A_4\|_F^2 = \sum \binom{4}{a,b,c} \mathcal{M}_{abc}^2 = 9m_4$	**已证（精确）**	引理 14.4
$\mathcal{X} = \frac{1}{3} + \sigma_u^2$、$\sigma_u^2 \le \frac{2}{3}$、$V = 6 - 2A^2$	**已证**	引理 14.2
w-块的显式松弛恒等式	**已证（精确）**	引理 14.6
a=0 块的显式松弛恒等式（含 $\frac{3}{8}\sigma_u^4$）	**已证（精确）**	引理 14.7
主插值定理 $9m_4 \ge g(\sigma_u^2)$	**已证**	定理 14.9
它同时含 $m_4 \ge \frac{1}{5}$ 与 $m_4 \ge \frac{19}{81}$ 为两端点	**已证（精确）**	推论 14.10
取等族（极点 + 正 $n \ge 5$ 边形，$\delta \in [0, \frac{1}{2}]$）的闭式	**已证（精确）**	命题 14.12
$\delta = \frac{1}{2}$ 即正二十面体、$\delta = 0$ 即等纬度正多边形	**已证（精确）**	命题 14.12
$\delta > \frac{1}{2}$ 时最优轴倾斜	**数值**（现象明确，未证）	注 14.14
桥接 $\sigma_u^2 \le R(A)V$、$R(\sqrt{3}) = \frac{2+\sqrt{3}}{9}$	**已证（精确）**	引理 14.15
窗口内 $R(A) \le R_{\mathrm{w}} = 0.4205252295$、$h$ 递增	**已证**	推论 14.16
$K_1 - \frac{B}{5} = 3\varphi$、$\delta_0 = \frac{9+7\sqrt{5}-4\sqrt{35}}{6}$	**已证（精确代数）**	定理 14.17 证明
判别式 $\Delta = -1.718 \times 10^{-3} < 0$、三分支一致余量 m_1	**已证**（50 位核对）	定理 14.17
中心截面闭合 $\kappa_3^{\mathrm{c}} \le \rho_0 - 1.7333 \times 10^{-4}$	**已证**	定理 14.1
耦合不等式（原猜想 12.14）	**已证**（升级为定理）	定理 14.18
一致余量 1.040×10^{-3} 是本方法的确切天花板	**已证（取等族）**	注 14.20
任意截面恒等式 $\rho = \frac{1}{2}[L_w + \alpha_w]$	**已证**	命题 14.21
κ_3^{c} 的精确值 $= 1.265991717870$	**数值**（第 22、23 轮）	§12.6
全局 $\kappa_3 \le \rho_0$（单轴截面）	**未证**（新 P1）	注 14.22

方法优先队列（第十一版，数学优先）：

P1　单轴截面的加权分块。按注 14.22，把引理 14.4 改写成「h-倾斜权重」版本：对 $\Lambda = bI_3 + (a-b)ee^{\top}$，$h_i^2 = b + (a-b)\langle u_i, e\rangle^2$，目标是 $\frac{1}{2}[L_w + A_w^2] \le \rho_0$。已知冠军在此截面上**取等**（定理 13.6），所以任何松弛都必须精确到能容纳 W_6；这既是难点也是校验标准（新工具若在 W_6 上不取等，就一定不够用）。可尝试的入口：（a）以 e 为第三轴做同样的圆柱分块，但用 $\sum_i (w_i/h_i) u_i u_i^{\top} = I_3$ 与 $\sum_i w_i h_i = 1$ 替换 $\sum m_i = 3$、$\sum m_i u_i = 1$；（b）注 14.14 的轴倾斜现象给出 A_w 的非平凡上界的线索；（c）把 $\frac{1}{2}[L_w + \alpha_w]$ 对 a 做凸性/单调性分析（$\rho(\Lambda)$ 的凹性，定理 9.2）。

P2　锥最优性（沿用第十版 P2）。中心与单轴两个截面的数值极值元都是「极点 + 正 n 边形」，而命题 14.12 说明这一族在中心截面上**就是**取等族。若能证明极值元必为锥，两个截面都化为一维/二维微积分。入口：$\mathbf{RP}^2$ 上的 Steiner / Riesz 重排，或极值元一阶条件强制 n 重对称。

P3　提高中心截面的余量。注 14.20 指出三处可回收的信息：九个被丢弃的矩、证书亏格 D、桥接中的 $(b_i + b_0)^2 \le (1 + b_0)^2$。按取等族的结构，$D$ 是唯一能带来量级改进的一项（等纬度圈上 $D \approx 0.205$）。

P4 **等纬度圆上** $L \le \frac{9}{2}$（沿用第十版 P3）。障碍仍是矩松弛封顶在 6 （注 13.16），需要余正定信息；入口：$k \le 5$ 的精确分类或 Fejér–Riesz 型证书。

副 **下界方向**：把 $\Theta(W_6) = \rho_0$（定理 10.6）推广成「轮族的极值性定理」，作为下界一侧的独立结果。

复现：`_r24b.py`（53 项全绿：常数代数、两个块的精确松弛恒等式、15 矩恒等式、桥接、三分支一致余量、300 随机测度 + 闭式族 + 1190 锥族构型 + 正二十面体 + 等角四线 + 等纬度正多边形）、`_r24c.py`（7 项全绿：任意截面恒等式与两套权重的分离）、`_r24d.py`（16 项全绿：取等族的闭式、符号极限 $\lim \sigma_u^2/V = \frac{2+\sqrt{3}}{9}$、不依赖网格的三分支一致余量、50 位高精度复核）；合并证书见报告目录下证书 `_ 中心截面闭合与圆柱分块.py`（70 项全绿，输出 `_cert_r24_out.txt`，约 20 秒）。

15　第 25 轮：五项亏格恒等式、偶极子的余弦形式与全局窗口归约

前二十四轮的绝大部分工作都是分截面进行的：先固定 Λ 的谱型（中心截面 $\Lambda = I_3/3$、单轴截面 $\Lambda = bI_3 + \rho ee^\top$、秩一截面 $\Lambda = zz^\top$），再在该截面上做矩层级或分块分解。第 24 轮把中心截面彻底闭合（定理 14.1），但同时暴露出一个结构性障碍（注 14.22）：单轴截面上「目标权重 $w_i = g_i h_i$」与「各向同性权重 g_i」分离，第 24 轮的全部分块恒等式都建立在 $\sum_i m_i u_i = 1$ 这一等式上，而它在倾斜权重下不再成立。

本轮换一条完全不同的路。我们不再区分截面，而是对**任意**三元组 (g, U, Λ)（(g, U) 满足 (88)，$\Lambda \succeq 0$、$\operatorname{tr}\Lambda = 1$）建立一个恒等式，把 $2\rho_0 - J_w$ 写成「一个由五项非负量组成的亏格 Φ」减去常数 $\delta_0/3$：

$$\boxed{2\rho_0 - J_w = \Phi - \frac{\delta_0}{3}}, \qquad J_w := L_w + A_w^2. \tag{203}$$

于是全局猜想 $\kappa_3 \le \rho_0$ 被**精确等价**地改写成一条不含图、不含阶数、不含掩码、也不含截面分类的单项不等式 $\Phi \ge \delta_0/3$（定理 15.9、推论 15.10）。这个改写有三点价值。第一，Φ 的五项逐项非负，因此可以逐项丢弃得到无条件结论：丢掉四项就得到**窗口定理**（定理 15.12）——只要 h 的色散足够大（$\sin^2\theta_1 \ge \delta_0/(9c_W)$，即 $W \le W_c = 1.666927532150$），$\kappa_3 \le \rho_0$ 无条件成立。全局问题由此被压缩到 $\theta_1 < 15.7614^\circ$ 的一条薄窗口内，而窗口的左端点 $\theta_1 = 0$ 正是第 24 轮已闭合的中心截面。第二，冠军构型在 (203) 中**精确取等**（$\Phi = \delta_0/3$，差 6.9×10^{-17}），且五项全部严格为正（表 3）。这给出一个非常强的否定性信息：任何在冠军处不取等的松弛都注定失败，任何「先丢掉一项再估计其余四项」的做法都不可能证出全局结论。第三，Φ 的第一项 $\sin^2\theta = 1 - A_w^2$ 有一个干净的几何解释（引理 15.2）：$A_w = 1 - E/2$，其中 E 是 h 到「秩一剖面」集合 $\{a_z : z \in S^2\}$ 在 $L^2(\nu)$ 中的距离平方，于是 $A_w = \cos\theta$ 是 h 与最近秩一剖面的 $L^2(\nu)$-夹角余弦，并且 $A_w \le 1$ **无条件成立**。这条不等式本身就是本轮的一个独立结果：它说明「偶极子」通道 $\sum_i w_i |\langle u_i, z\rangle|$ 永远不超过总质量 1，等号恰在 Λ 秩一时成立（命题 15.14）。

15.1　记号与 $L^2(\nu)$ 视角

设 $N\ge 3$，(g,U) 满足 (88)，$\Lambda\succeq 0$、$\operatorname{tr}\Lambda=1$。把帧测度 $\nu:=\sum_{i=1}^{N} g_i\delta_{u_i}$ 看作 S^2 上的正测度（总质量 $\sum_i g_i=3$），并引入加权内积

$$\langle f,f'\rangle_g:=\int_{S^2} f f'\,\mathrm{d}\nu=\sum_i g_i f(u_i)f'(u_i),\qquad \|f\|_g^2=\langle f,f\rangle_g.$$

对本轮而言，$L^2(\nu)$ 中有两类特殊函数：**坐标函数** $a_k:=\langle\cdot,e_k\rangle$（$k=1,2,3$，$e_k$ 为 Λ 的特征标架），以及**秩一剖面** $a_z:=|\langle\cdot,z\rangle|$（$z\in S^2$）。定义

$$\begin{aligned}
&h:=\sqrt{\textstyle\sum_k \lambda_k a_k^2}\ \ (\text{即}h_i=\sqrt{u_i^{\top}\Lambda u_i}),\qquad w_i:=g_i h_i,\qquad W:=\sum_i w_i,\\
&S_w:=\sum_i w_i u_i u_i^{\top},\qquad L_w:=\sum_{ij} w_i w_j|\langle u_i,u_j\rangle|,\qquad A_w:=\max_{\|z\|=1}\sum_i w_i|\langle u_i,z\rangle|,\\
&M_4:=\sum_{ij} w_i w_j\langle u_i,u_j\rangle^4,\qquad Z_k:=\sum_{ij} w_i w_j P_k(\langle u_i,u_j\rangle),\\
&D_w:=\sum_{ij} w_i w_j\big[q(\langle u_i,u_j\rangle^2)-|\langle u_i,u_j\rangle|\big],\\
&H:=\sum_{ij} g_i g_j(h_i-h_j)^2,\qquad \widetilde{E}:=\sum_{ij} g_i g_j(h_i-h_j)^2\langle u_i,u_j\rangle^2,\\
&E(z):=\sum_i g_i\big(h_i-a_i(z)\big)^2,\qquad E:=\min_{\|z\|=1}E(z),
\end{aligned}\tag{204}$$

其中 P_k 是三维勒让德多项式（$P_2(t)=\tfrac12(3t^2-1)$、$P_4(t)=\tfrac18(35t^4-30t^2+3)$），$q(s)=\gamma+\alpha s+\beta s^2$ 是第 21 轮的中心主函数（$\gamma=\frac{1+\sqrt5}{16}$、$\alpha=\frac{7\sqrt5-5}{8}$、$\beta=\frac{25-15\sqrt5}{16}<0$，满足 $q(s)\ge\sqrt{s}$ 于 $[0,1]$，故 $D_w\ge 0$）。沿用命题 14.21，$\rho_{g,U}(\Lambda)=\tfrac12[L_w+\alpha_w]$，且对上确界而言 α_w 可换成符号最优值 A_w^2，故

$$\kappa_3=\tfrac12\sup_{(g,U,\Lambda)} J_w,\qquad J_w:=L_w+A_w^2.\tag{205}$$

最后引入三个常数与两个角：

$$c_W:=\gamma-\frac{3\beta}{35}=\frac{2\sqrt5-1}{14},\quad c_S:=\alpha+\frac{6\beta}{7}=\frac{10+\sqrt5}{14},\quad |c_Z|:=-\frac{8\beta}{35}=\frac{3\sqrt5-5}{14},\tag{206}$$

$$\sin^2\theta:=1-A_w^2,\qquad \cos\theta_1:=\frac{W}{\sqrt3},\quad \sin^2\theta_1=\frac{3-W^2}{3}=\frac{H}{6}.\tag{207}$$

数值上 $c_W=0.2480097111$、$c_S=0.8740048555$、$|c_Z|=0.1220145666$，并且下列三条精确代数关系是本轮全部计算的枢纽（60 位核对）：

$$3c_W+c_S=\varphi,\qquad \varphi+1-2\rho_0=\frac{\delta_0}{3},\qquad 2\rho_0-1=\varphi-\frac{\delta_0}{3},\tag{208}$$

其中 $\delta_0=3\varphi+3-6\rho_0=\frac{9+7\sqrt5-4\sqrt{35}}{6}=0.164692785017$，$\frac{\delta_0}{3}=0.054897595005559$。

15.2　四个预备引理

引理 15.1 (正交坐标基)**.** *在 (88) 下，坐标函数 a_1,a_2,a_3 在 $L^2(\nu)$ 中标准正交：$\langle a_k,a_l\rangle_g=\delta_{kl}$。因此*

$$h^2=\sum_k\lambda_k a_k^2,\qquad \|h\|_g^2=\operatorname{tr}\Lambda=1,\qquad \|a_z\|_g^2=z^{\top}\Big(\sum_i g_i u_i u_i^{\top}\Big)z=1\ \ \forall z\in S^2.\tag{209}$$

证明. $\langle a_k,a_l\rangle_g=\sum_i g_i(u_i)_k(u_i)_l=(\sum_i g_iu_iu_i^\top)_{kl}=\delta_{kl}$。$h^2(u)=u^\top\Lambda u=\sum_k\lambda_k\langle u,e_k\rangle^2$。$\|h\|_g^2=\sum_i g_iu_i^\top\Lambda u_i=\operatorname{tr}(\Lambda\sum_i g_iu_iu_i^\top)=\operatorname{tr}\Lambda$。 □

引理 15.1 的内容是平凡的，但它把问题放进了一个 Hilbert 空间：h 与所有 a_z 都是**单位向量**。这正是下一条引理能够成立的原因。

引理 15.2 (偶极子的余弦形式，本轮核心). 对每个 $z\in S^2$，

$$\sum_i w_ia_i(z)=1-\frac12E(z)=1-\frac12\sum_i g_i\big(h_i-a_i(z)\big)^2. \tag{210}$$

从而

$$A_w=1-\frac{E}{2}\le1,\qquad \sin^2\theta=1-A_w^2=E-\frac{E^2}{4},\qquad A_w\ge\Big\|\sum_i w_iu_i\Big\|, \tag{211}$$

且 $A_w=\cos\theta$，θ 是 h 与秩一剖面族 $\{a_z\}$ 在 $L^2(\nu)$ 中的最小夹角。若最大值在胞腔内部取得（z_* 使 $m:=\sum_i w_i\varepsilon_i(z_*)u_i$ 与 z_* 平行），则

$$A_w^2=W\zeta-\frac12V_w,\qquad \zeta:=z_*^\top S_wz_*,\quad V_w:=\sum_{ij}w_iw_j\big(a_i(z_*)-a_j(z_*)\big)^2. \tag{212}$$

证明. 展开平方并用引理 15.1：

$$E(z)=\|h\|_g^2-2\langle h,a_z\rangle_g+\|a_z\|_g^2=1-2\sum_i g_ih_i|\langle u_i,z\rangle|+1=2-2\sum_i w_ia_i(z),$$

即 (210)。因 $E(z)\ge0$ 且 $A_w=\max_z\sum_i w_ia_i(z)=1-\frac12\min_zE(z)=1-\frac{E}{2}$，得 $A_w\le1$；代入 $1-A_w^2=1-(1-\frac{E}{2})^2=E-\frac{E^2}{4}$。由 $\|h\|_g=\|a_z\|_g=1$，$\langle h,a_z\rangle_g=\sum_i w_ia_i(z)$ 正是余弦，故 θ 的解释成立。最后一句：对任意 z，$A_w\ge\sum_i w_i|\langle u_i,z\rangle|\ge|\langle m,z\rangle|$，取 $z=m/\|m\|$ 得 $A_w\ge\|m\|$。(212)：$V_w=2(\sum_i w_ia_i^2)W-2(\sum_i w_ia_i)^2=2W\zeta-2A_w^2$，其中 $\sum_i w_ia_i(z_*)^2=z_*^\top S_wz_*=\zeta$。 □

注 15.3 (引理 15.2 的含义). (210) 是平行四边形恒等式在 $L^2(\nu)$ 中的直接后果，但它的内容并不平凡：它把「偶极子通道的最大值 A_w」与「Λ 偏离秩一的程度 E」用**等式**绑在一起。三点推论值得记下。(a) $A_w\le1$ 是一条无条件的通道上界，比 [STW26] 框架里逐点估计所得的 $A_w\le\sum_i w_i\le\sqrt3$ 强得多（$\sqrt3=1.732$ 对 1）；(b) $E=0\iff h=a_z\iff\Lambda=zz^\top$（秩一），故秩一截面是刚性的：$A_w\equiv1$ 对一切几何成立（命题 15.14）；(c) A_w 与 W 是两个独立的通道量：$W=\sum w_i$ 只涉及 h 的一阶矩，A_w 涉及 h 到秩一剖面的距离。第 24 轮之所以只能处理中心截面，本质上是因为那里 $h\equiv\frac{1}{\sqrt3}$ 使二者退化；本轮把它们分开对待。

引理 15.4 (通道亏格恒等式). 下列四个关系对一切 (g,U,Λ) **精确**成立：

$$W^2=3-\frac{H}{2}\qquad(\text{即}H=6-2W^2=6\sin^2\theta_1), \tag{213}$$

$$\|S_w\|_F^2=1-\frac{\widetilde E}{2}, \tag{214}$$

$$\|S_w\|_F^2\ge\frac{W^2}{3}\iff\widetilde E\le\frac{H}{3}\qquad(\text{二者等价，均为}Z_2\ge0\text{ 的推论}), \tag{215}$$

$$A_w^2=W\zeta-\frac12V_w\quad(\text{引理 }15.2). \tag{216}$$

证明. (213)：$H=\sum_{ij}g_ig_j(h_i-h_j)^2=2(\sum_i g_i)(\sum_i g_ih_i^2)-2(\sum_i g_ih_i)^2$，而 $\sum_i g_i=\operatorname{tr}I_3=3$、$\sum_i g_ih_i^2=\operatorname{tr}\Lambda=1$、$\sum_i g_ih_i=W$，故 $H=6-2W^2$。(214)：把 $\|S_w\|_F^2=\sum_{ij}w_iw_j\langle u_i,u_j\rangle^2$ 与 $\widetilde{E}$ 相加，

$$\|S_w\|_F^2+\frac{\widetilde{E}}{2}=\sum_{ij}g_ig_j\langle u_i,u_j\rangle^2\Big[h_ih_j+\frac{1}{2}(h_i-h_j)^2\Big]=\frac{1}{2}\sum_{ij}g_ig_j\langle u_i,u_j\rangle^2(h_i^2+h_j^2),$$

因为 $h_ih_j+\frac{1}{2}(h_i-h_j)^2=\frac{1}{2}(h_i^2+h_j^2)$。上式按 i 求和先做：$\sum_j g_j\langle u_i,u_j\rangle^2=u_i^\top(\sum_j g_ju_ju_j^\top)u_i=u_i^\top I_3u_i=1$，故右端 $=\frac{1}{2}\sum_i g_ih_i^2\cdot 2\cdot\frac{1}{2}\cdot 2=\sum_i g_ih_i^2=\operatorname{tr}\Lambda=1$。(215)：核 P_2 在 S^2 上正定（Schoenberg），故 $Z_2=\sum_{ij}w_iw_jP_2(\langle u_i,u_j\rangle)\ge 0$；而 $Z_2=\frac{1}{2}(3\|S_w\|_F^2-W^2)$。另一方面 $\widetilde{E}-\frac{H}{3}=2-2\|S_w\|_F^2-2+\frac{2W^2}{3}=-2(\|S_w\|_F^2-\frac{W^2}{3})$，故二者等价。 □

注 15.5. (214) 是本轮技术上最关键的一步：它说明 $\|S_w\|_F^2$（一个纯角向量）与 $\widetilde{E}$（一个含 h-色散的量）之和**恒等于** 1。这个恒等式的来源是各向同性条件被用了两次：一次在 $\sum_j g_j\langle u_i,u_j\rangle^2=1$，一次在 $\sum_i g_ih_i^2=\operatorname{tr}\Lambda$。它把第 24 轮注 14.22 指出的「两套权重分离」的困难绕过了：我们不需要 $\sum_i w_iu_iu_i^\top=I_3$（这是错的），只需要 $\sum_i(w_i/h_i)u_iu_i^\top=I_3$（这是命题 14.21(202) 给出的），而它恰好足以产生 (214)。

引理 15.6 (Schoenberg 四阶分解与关键消去). *在 S^2 上有精确展开*

$$t^4=\frac{1}{5}P_0(t)+\frac{4}{7}P_2(t)+\frac{8}{35}P_4(t),\tag{217}$$

故

$$M_4=-\frac{3}{35}W^2+\frac{6}{7}\|S_w\|_F^2+\frac{8}{35}Z_4,\qquad Z_4\ge 0,\tag{218}$$

并且

$$L_w=\gamma W^2+\alpha\|S_w\|_F^2+\beta M_4-D_w,\tag{219}$$

$$\boxed{D_w+|c_Z|Z_4=c_WW^2+c_S\|S_w\|_F^2-L_w}\tag{220}$$

*其中 $c_W,c_S,|c_Z|$ 如 (206)，三者**全部为正**。*

证明. (217)：$\frac{4}{7}P_2=\frac{6t^2-2}{7}$，$\frac{8}{35}P_4=t^4-\frac{6}{7}t^2+\frac{3}{35}$，相加得 $t^4+\frac{1}{5}-\frac{2}{7}+\frac{3}{35}=t^4$。代入 $\sum_{ij}w_iw_j(\cdot)$ 并用 $\sum_{ij}w_iw_jP_2=Z_2=\frac{1}{2}(3\|S_w\|_F^2-W^2)$ 得 $M_4=\frac{1}{5}W^2+\frac{4}{7}Z_2+\frac{8}{35}Z_4=-\frac{3}{35}W^2+\frac{6}{7}\|S_w\|_F^2+\frac{8}{35}Z_4$；$Z_4\ge 0$ 仍是 Schoenberg（P_4 在 S^2 上正定）。(219)：$\sum_{ij}w_iw_jq(\langle u_i,u_j\rangle^2)=\gamma W^2+\alpha\sum_{ij}w_iw_j\langle u_i,u_j\rangle^2+\beta M_4=\gamma W^2+\alpha\|S_w\|_F^2+\beta M_4$，而 D_w 的定义正是它与 L_w 之差。(220)：把 (218) 代入 (219)，$\beta\cdot\frac{8}{35}Z_4=-\frac{8|\beta|}{35}Z_4=-|c_Z|Z_4$（因 $\beta<0$），$\beta\cdot(-\frac{3}{35})=-\frac{3\beta}{35}$，$\beta\cdot\frac{6}{7}=\frac{6\beta}{7}$，于是

$$L_w=\Big(\gamma-\frac{3\beta}{35}\Big)W^2+\Big(\alpha+\frac{6\beta}{7}\Big)\|S_w\|_F^2-|c_Z|Z_4-D_w=c_WW^2+c_S\|S_w\|_F^2-|c_Z|Z_4-D_w.$$

移项即 (220)。三个常数的正性：$c_W=\frac{2\sqrt{5}-1}{8}\cdot\frac{8}{14}>0$（$2\sqrt{5}>1$），$c_S>0$ 显然，$|c_Z|=\frac{3\sqrt{5}-5}{14}>0$（$45>25$）。 □

注 15.7 (为什么(220) 是本轮的枢纽). 主函数 q 的二次项系数 β 是**负**的（$\beta=-0.533813$），这是第 21–24 轮所有估计中最难处理的一项：$L_w=\gamma W^2+\alpha\|S_w\|_F^2+\beta M_4-D_w$ 中 βM_4 是负的，必须用 M_4 的上界来控制它，而 M_4 的上界又依赖于 $Z_4\ge 0$ 之外的信息。(217) 的分解说明：M_4 中唯一「不受 W^2 与 $\|S_w\|_F^2$ 控制」的部分恰好是 $\frac{8}{35}Z_4$，而它带的系数 $\frac{8\beta}{35}$ 是负的，于是

$-\frac{8|\beta|}{35}Z_4$ 与 $-D_w$ 一起**移到左边变成两个非负项**。换句话说，$\beta<0$ 造成的全部损失被精确地兑换成了 $|c_Z|Z_4+D_w\ge 0$，而剩下的系数 c_W,c_S 反而变正了。这不是放缩，是恒等式；这正是它比第 22–24 轮的矩松弛更有力的原因。

15.3　主恒等式与全局归约

定义 15.8 (五项亏格).

$$\Phi:=\underbrace{\sin^2\theta}_{\text{秩一亏格}}+\underbrace{3c_W\sin^2\theta_1}_{=(c_W/2)H}+\underbrace{\frac{c_S}{2}\widetilde{E}}_{\text{角向稀释}}+\underbrace{|c_Z|Z_4}_{\text{四阶 Schoenberg}}+\underbrace{D_w}_{\text{主函数亏格}}. \tag{221}$$

五项均 ≥ 0：第一项由引理 15.2 的 $A_w\le 1$，第二、三项由 $H,\widetilde{E}\ge 0$ 与 $c_W,c_S>0$，第四项由 Schoenberg，第五项由 $q(s)\ge\sqrt{s}$。

定理 15.9 (五项亏格主恒等式与全局归约，本轮主定理). *对一切 $N\ge 3$、一切满足 (88) 的 (g,U)、一切 $\Lambda\succeq 0$ 且 $\operatorname{tr}\Lambda=1$，*

$$2\rho_0-J_w=\Phi-\frac{\delta_0}{3}. \tag{222}$$

特别地，

$$\kappa_3\le\rho_0\quad\Longleftrightarrow\quad\Phi\ge\frac{\delta_0}{3}\ \ \text{对一切}(g,U,\Lambda), \tag{223}$$

即 $\Lambda_3(G)\le\rho_0 n-3$ 对一切 n 与一切图 G 成立 $\Longleftrightarrow$ $\Phi\ge\frac{\delta_0}{3}=\frac{9+7\sqrt5-4\sqrt{35}}{18}=0.054897595005559$。

证明. 由 (213) 与 (214)，$H=6-2W^2$、$\widetilde{E}=2-2\|S_w\|_F^2$，故

$$\frac{c_W}{2}H+\frac{c_S}{2}\widetilde{E}=3c_W-c_WW^2+c_S-c_S\|S_w\|_F^2.$$

代入 (221) 并用 (220) 把 $|c_Z|Z_4+D_w$ 换成 $c_WW^2+c_S\|S_w\|_F^2-L_w$，$W^2$ 与 $\|S_w\|_F^2$ 的项**逐项相消**：

$$\Phi=(1-A_w^2)+(3c_W+c_S)-L_w.$$

由 (208) 的第一式 $3c_W+c_S=\varphi$ 与第二式 $\varphi-\frac{\delta_0}{3}=2\rho_0-1$，

$$\Phi-\frac{\delta_0}{3}=1-A_w^2+\varphi-\frac{\delta_0}{3}-L_w=2\rho_0-A_w^2-L_w=2\rho_0-J_w.$$

(223) 由 (205) 与 $\Phi\ge\delta_0/3$ 的等价性得到：$\kappa_3\le\rho_0\iff\sup J_w\le 2\rho_0\iff J_w\le 2\rho_0\ \forall(g,U,\Lambda)\iff\Phi\ge\delta_0/3\ \forall(g,U,\Lambda)$。 □

推论 15.10 (判据的尖锐性与冠军处的五项预算). *冠军构型（$W_6=K_1\vee C_5$ 的团吹起帧，$a^*=\frac{3\sqrt{35}+5\sqrt7-7-7\sqrt5}{14}=0.594608575866$、$z^*=0.500440049768212$）满足 $J_w/2=\rho_0$ 与 $\Phi=\delta_0/3$（差 6.9×10^{-17}），故 (223) 中的常数 $\delta_0/3$ **不可改进**，判据是尖锐的。五项在冠军处的取值见表 3：五项全部严格为正，其中最大项 $\sin^2\theta$ 只占 42.63%。*

注 15.11 (这条归约的**否定性**含义). 表 3 给出一条必须直面的事实：任何在冠军处严格放松的估计都不可能证出 $\Phi\ge\delta_0/3$。具体地说，(a) 丢掉任意一项后，剩余四项之和 $\le 0.0515<\delta_0/3$（丢 $\sin^2\theta$ 时）——所以「先证 Φ 的某一项可以忽略」这条路被封死；(b) 把 $\widetilde{E}\le H/3$（引理 15.4(215)）

项	表达式	冠军处取值	占 $\delta_0/3$ 的比例
秩一亏格	$\sin^2\theta = 1 - A_w^2 = E - \frac{E^2}{4}$	0.023404740945	42.63%
h-色散	$3c_W \sin^2\theta_1 = \frac{c_W}{2} H$	0.010880039083	19.82%
角向稀释	$\frac{c_S}{2}\widetilde{E}$	0.009602398641	17.49%
四阶 Schoenberg	$\lvert c_Z \rvert Z_4$	0.003452901195	6.29%
主函数亏格	D_w	0.007557515142	13.77%
合计	Φ	0.054897595005559	100%

表 3: 冠军处五项亏格的精确预算（$\delta_0/3 = 0.054897595005559$）。配套数值：$A_w = 0.988228343580$、$E = 0.023543312839$、$H = 0.087738815$、$\widetilde{E} = 0.021973300$、$Z_4 = 0.028299038$、$W = 1.719340161947$。

用作放缩，在冠军处 $\widetilde{E}/H = 0.021973/0.087739 = 0.25044 = z^{*2}$，而 $H/3 = 0.029246$，故该放缩损失 29%，把 $3c_W \sin^2\theta_1 + \frac{c_S}{2}\widetilde{E}$ 换成 $(3c_W + \frac{c_S}{6})H$ 只能给出 $0.01813 < 0.02048$，缺口 2.4×10^{-3}；(c) 用 $q(s) \geq \sqrt{s}$ 的任意放松（例如把 D_w 换成 0）损失 13.77%。这三条把第 22–24 轮那类「矩松弛 + 逐点主函数」的技术路线彻底排除在本问题之外，与定理 17.5（通道型方案的天花板恰为 $\Phi = (3+\sqrt{5})/4$）互为印证。

15.4　无条件窗口定理

定理 15.12 (全局窗口归约，无条件)**.** 令

$$W_c := \sqrt{3 - \frac{\delta_0}{3c_W}} = 1.66692753215039379810, \qquad H_c := 2(3 - W_c^2) = \frac{\delta_0}{3c_W} = 0.44270520511799510421. \tag{224}$$

若 $W \leq W_c$（等价地 $H \geq H_c$、$\sin^2\theta_1 \geq \frac{\delta_0}{9c_W} = 0.073784200853$、$\theta_1 \geq 15.7614316733°$），则 $\Phi \geq \delta_0/3$，从而 $\rho_{g,U}(\Lambda) \leq \rho_0$。因此

$$\kappa_3 \leq \rho_0 \iff \Big[\ \forall (g,U,\Lambda) \text{ 满足 } W > W_c :\ \Phi \geq \frac{\delta_0}{3}\ \Big], \tag{225}$$

即全局猜想被压缩到 $\theta_1 < 15.7614°$（h 接近常值）的薄窗口内。

证明. 丢弃 Φ 的后四项（均非负），$\Phi \geq \frac{c_W}{2} H = c_W(3 - W^2)$（用 (213)）。$W \leq W_c$ 时 $3 - W^2 \geq 3 - W_c^2 = \frac{\delta_0}{3c_W}$，故 $\Phi \geq c_W \cdot \frac{\delta_0}{3c_W} = \frac{\delta_0}{3}$。 □

注 15.13 (窗口的位置与两个端点)**.** 窗口的两个端点都已被前几轮闭合，这是本轮归约最有价值的结构信息：

- $\theta_1 = 0$（$h \equiv \frac{1}{\sqrt{3}}$，即中心截面 $\Lambda = I_3/3$）：由命题 15.16 与定理 14.17，$\Phi \geq \frac{\delta_0}{3} + \frac{m_1}{3}$，$m_1 = 1.040 \times 10^{-3}$，**带正余量闭合**。
- $\theta_1 \geq 15.7614°$：定理 15.12，**无条件闭合**（且只用一项）。
- 冠军位于窗口内部：$\theta_1 = 6.945557°$、$W = 1.719340 > W_c$，$\sin^2\theta_1 = 0.014623136$，只用了允许上限 0.073784201 的 19.82%。

换言之，剩下的问题是：在 $\theta_1 \in (0, 15.7614^\circ)$ 这条开区间上，证明其余四项之和 $\geq \delta_0/3 - 3c_W \sin^2\theta_1$。右端在 $\theta_1 \to 0$ 时趋于 $\delta_0/3$（此时由第 24 轮已知成立），在 $\theta_1 \to 15.7614^\circ$ 时趋于 0；冠军处右端为 0.044017556，而其余四项实际给出 0.031492854——**缺口** 1.25×10^{-2}，这就是本轮之后主方向的准确刻度。

15.5　秩一刚性与常纬度归约

命题 15.14 (秩一截面的刚性)**.** 设 $\Lambda = zz^\top$（$\|z\| = 1$）。则对**一切**几何 (g, U)：

$$E = 0, \qquad A_w = 1, \qquad \sin^2\theta = 0, \qquad L_w = \varphi - \Phi, \tag{226}$$

从而

$$\kappa_3(\text{秩一}) \leq \rho_0 \iff L_w \leq 2\rho_0 - 1 = \varphi - \frac{\delta_0}{3} = 1.56313639374433566. \tag{227}$$

第 26 轮的定理 16.10 将证明锥族上 $\sup L_w = \frac{13+\sqrt{5}}{10} = \frac{6+\varphi}{5} = 1.523606797750$（在 $n = 5$、$s_0 = \frac{\varphi}{4+\varphi} = 0.288007155526$ 处取得），一般帧的数值搜索从未超过此值，故余量为 3.9530×10^{-2}（相对 2.53%）。

证明. $h_i = \sqrt{u_i^\top zz^\top u_i} = |\langle u_i, z\rangle| = a_i(z)$，故 $E(z) = 0$，$E = \min \leq E(z) = 0$，而 $E \geq 0$，故 $E = 0$；引理 15.2 给 $A_w = 1 - E/2 = 1$、$\sin^2\theta = 1 - A_w^2 = 0$。再由主恒等式 (222)：$2\rho_0 - (L_w + 1) = \Phi - \frac{\delta_0}{3}$，即 $L_w = 2\rho_0 - 1 + \frac{\delta_0}{3} - \Phi = \varphi - \Phi$（用 (208) 第二、三式）。 □

注 15.15 (秩一截面为何是「最坏」的)**.** $\sin^2\theta$ 是五项中最大的一项（冠军处占 42.63%），而命题 15.14 说明它在秩一截面上**恒等于零**。因此秩一截面是 Φ 的预算中最不利的一面：它必须靠剩下四项凑满 $\delta_0/3$。好在这四项在秩一截面上并不小：$L_w = \varphi - \Phi$ 说明 $\Phi \geq \delta_0/3 \iff L_w \leq \varphi - \delta_0/3$，而 [STW26] 型逐点估计给出的正是 $L_w \leq \varphi$（即 $\rho \leq \frac{1+\varphi}{2} = \Phi = 1.309017$）。所以**秩一截面上需要改进的量恰好是** $\delta_0/3 = 0.054900$，相对 [STW26] 的 φ 是 3.39%。这是下一轮 P1 的准确任务。

命题 15.16 (常纬度归约到第 24 轮)**.** 设 $h \equiv \frac{1}{\sqrt{3}}$（即 $\Lambda = I_3/3$）。则 $w_i = g_i/\sqrt{3}$、$W = \sqrt{3}$、$\theta_1 = 0$、$H = \widetilde{E} = 0$、$S_w = I_3/\sqrt{3}$、$\zeta = \frac{1}{\sqrt{3}}$，且

$$\sin^2\theta = \frac{1}{2}V_w, \qquad \Phi = \frac{1}{2}V_w + |c_Z|Z_4 + D_w, \tag{228}$$

右端正是第 24 轮的中心截面泛函；由定理 14.17， $\Phi \geq \frac{\delta_0}{3} + \frac{m_1}{3}$，$m_1 = 1.040 \times 10^{-3}$。

证明. h 常值 $\Rightarrow H = \widetilde{E} = 0$；$w = g/\sqrt{3} \Rightarrow S_w = \frac{1}{\sqrt{3}}\sum_i g_i u_i u_i^\top = \frac{1}{\sqrt{3}} I_3$，$W = \sum_i g_i/\sqrt{3} = 3/\sqrt{3} = \sqrt{3}$，故 $\cos\theta_1 = 1$、$\theta_1 = 0$，$\zeta = z_*^\top S_w z_* = \frac{1}{\sqrt{3}}$。(216) 给 $A_w^2 = \sqrt{3}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2}V_w = 1 - \frac{1}{2}V_w$，故 $\sin^2\theta = \frac{1}{2}V_w$。代入 (221) 得 (228)。最后一步是第 24 轮定理 14.17 的结论（那里记作 $\kappa_3^c \leq \rho_0 - 1.7333 \times 10^{-4}$，与 $\Phi \geq \frac{\delta_0}{3} + \frac{m_1}{3}$ 等价）。 □

注 15.17 (秩一截面即使 Λ 秩一、h 也不常值)**.** 命题 15.16 与命题 15.14 是 Λ-单纯形上两个极端面：$\Lambda = I_3/3$（谱 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$）与 $\Lambda = zz^\top$（谱 $(1, 0, 0)$）。前者已闭合且带余量 3.47×10^{-4}，后者化为一维量 L_w 的上界、余量 3.94×10^{-2}（数值）。两个面之间的内部（冠军所在的单轴截面 $a^* = 0.594609$，谱 (a^*, b^*, b^*)）才是难点，而 (223) 说明它等价于同一条 $\Phi \geq \delta_0/3$。

15.6 单轴截面的两尺度结构

命题 15.18 (两尺度精确公式). 设 $\Lambda = bI_3 + \rho ee^\top$，$b = \frac{1-\rho}{3}$，$\rho \in [0,1)$，$t_i := \langle u_i, e\rangle$、$s_i := t_i^2$、$h_i = \sqrt{b+\rho s_i}$。若 $z = e$ 是 $E(z)$ 的极小点（例如帧关于 e 轴对称时），则

$$E = (1-\rho)^2 \sum_i g_i \frac{(\frac{1}{3} - s_i)^2}{(h_i + |t_i|)^2}, \tag{229}$$

$$H = \rho^2 \sum_{ij} g_i g_j \frac{(s_i - s_j)^2}{(h_i + h_j)^2}. \tag{230}$$

特别地 $\sin^2\theta = E - \frac{E^2}{4}$ 含因子 $(1-\rho)^2$，$3c_W \sin^2\theta_1 = \frac{c_W}{2} H$ 含因子 ρ^2，二者是**互补的幂次**；且 $E = H = 0 \iff s_i \equiv \frac{1}{3}$（常纬度）。

证明. $h_i - |t_i| = \frac{h_i^2 - t_i^2}{h_i + |t_i|} = \frac{b + \rho s_i - s_i}{h_i + |t_i|} = \frac{(1-\rho)(\frac{1}{3} - s_i)}{h_i + |t_i|}$（用 $b - (1-\rho)s_i = (1-\rho)(\frac{1}{3} - s_i)$），平方加权求和得 (229)。$h_i - h_j = \frac{h_i^2 - h_j^2}{h_i + h_j} = \frac{\rho(s_i - s_j)}{h_i + h_j}$，代入 H 的定义得 (230)。$\frac{1}{3} - s_i$ 与 $s_i - s_j$ 同时为零 $\iff s_i \equiv \frac{1}{3}$（注意 $\sum_i g_i s_i = 1 = \frac{1}{3}\sum_i g_i$）。 □

注 15.19 (两尺度之间的张力，本轮的障碍所在). 把冠军数（$\rho^* = \frac{3a^* - 1}{2} = 0.391912863799$）代入：(229) 给 $E = 0.023543313$（与引理 15.2 直接算出的值一致，残差 0），(230) 给 $H = 0.087738815$。按冠军处的预算，含 h-色散的三项（$\sin^2\theta$、$3c_W \sin^2\theta_1$、$\frac{c_S}{2}\widetilde{E}$）合计 0.043887179，占 $\delta_0/3$ 的 79.94%；纯角向的两项（$|c_Z|Z_4$、D_w）合计 0.011010416，占 20.06%。**两组各自都不够**（$0.043887 < 0.054898$、$0.011010 < 0.054898$），所以必须同时控制纬度尺度与角向尺度——这正是 $\Phi \geq \delta_0/3$ 的难度来源。一个有用的精确观察：对**锥**帧（极点 + 正 n 边形），只有「极–缘」对满足 $h_i \neq h_j$，而这些对的 $\langle u_i, u_j\rangle^2 = z^2 = s$ 是常数，故

$$\widetilde{E} = s \cdot H \qquad \text{(锥帧，精确)}, \tag{231}$$

于是锥族上 $\frac{c_W}{2} H + \frac{c_S}{2}\widetilde{E} = (3c_W + 3c_S s)\sin^2\theta_1$，$h$-色散的两项合并成一个**单参数系数**。冠军处 $s = z^{*2} = 0.250440$，$\widetilde{E}/H = 0.250440$ 与 (231) 完全吻合（数值残差 $< 10^{-15}$）。

15.7 数值证据

以下均为**数值**结果，不计入已证结论；全部由 `证书_五项亏格恒等式与窗口归约.py` 复现（48 项全绿）。

1. **锥族**（极点 + 正 n 边形，$n = 3, \ldots, 12$，240×240 网格 + 冠军精确点）：$\min \Phi = \delta_0/3$，唯一取等在 $n = 5$、$a = a^*$、$z = z^*$（差 -6.9×10^{-17}）。次小值出现在 $n = 8$（$\Phi = 0.0979$）与 $n = 4$（$\Phi = 0.1117$），即锥族上 Φ 的第二低点比 $\delta_0/3$ 高 78%。

2. **一般帧 × 一般 Λ 的随机搜索**：13500 个构型（$N = 4, \ldots, 12$，Λ 取单轴、随机谱 + 随机正交、随机谱 + 对角三类），$\min \Phi = 0.129025$，余量 $+7.41 \times 10^{-2}$。

3. **窗口筛选**：4000 个随机构型中 791 个落在 $W \leq W_c$ 内，其 $\min \Phi = 0.212118 \gg \delta_0/3$，最大 $W = 1.666900 \leq W_c$，与定理 15.12 一致。

4. **局部极小化**（Powell，变量为 Stiefel 投影 + Λ 的谱）：从随机起点出发，$N \geq 7$ 时收敛到 $\Phi = 0.054897595005560$（与 $\delta_0/3$ 差 6.7×10^{-16}），且 Λ 的谱收敛到 $(0.594608582, 0.202695712, 0.202695707)$，与冠军单轴谱 (a^*, b^*, b^*) 相符（首元差 6.0×10^{-9}）。

5. **冠军的严格局部极小性**：1000 个随机扰动（$\varepsilon = 3 \times 10^{-2}$ 到 10^{-3}）无一使 Φ 低于 $\delta_0/3$，二阶增长率 $(\Phi - \Phi_0)/\varepsilon^2 \to 1.671$。

6. **秩一截面**：500 组随机构型给 $L_w \in [1.0139, 1.4202]$，这只是随机采样的最大值，不是上确界；沿锥族做一维极大化后 $\sup L_w$ 明显更高（$n = 5$ 锥族达 1.523607，见第 26 轮定理 16.10），但仍低于 $2\rho_0 - 1 = 1.563136$，余量 3.9530×10^{-2}。

15.8 本轮状态、诚实标签与方法优先队列（第十二版）

结论	状态	位置
坐标函数在 $L^2(\nu)$ 中正交归一、$\|h\|_g = \|a_z\|_g = 1$	**已证（精确）**	引理 15.1
偶极子余弦形式 $\sum_i w_i a_i(z) = 1 - \frac{1}{2}E(z)$	**已证（精确）**	引理 15.2
$A_w = 1 - \frac{E}{2} \leq 1$（无条件通道上界）	**已证**	引理 15.2
$W^2 = 3 - \frac{H}{2}$、$\|S_w\|_F^2 = 1 - \frac{\widetilde{E}}{2}$	**已证（精确）**	引理 15.4
$\widetilde{E} \leq H/3 \iff \|S_w\|_F^2 \geq W^2/3$（Schoenberg $Z_2 \geq 0$）	**已证**	引理 15.4
t^4 的 Schoenberg 分解与 M_4 公式、$Z_4 \geq 0$	**已证（精确）**	引理 15.6
关键消去 $D_w + \|c_Z\|Z_4 = c_W W^2 + c_S\|S_w\|_F^2 - L_w$	**已证（精确）**	引理 15.6
主恒等式 $2\rho_0 - J_w = \Phi - \frac{\delta_0}{3}$	**已证（精确）**	定理 15.9
$\kappa_3 \leq \rho_0 \iff \Phi \geq \delta_0/3$	**已证（等价改写）**	定理 15.9
常数 $\delta_0/3$ 不可改进、冠军五项全正	**已证（精确取等）**	推论 15.10
窗口定理 $W \leq W_c \Rightarrow \rho \leq \rho_0$	**已证（无条件）**	定理 15.12
秩一刚性 $A_w \equiv 1$、$L_w = \varphi - \Phi$	**已证（精确）**	命题 15.14
常纬度归约到第 24 轮	**已证**	命题 15.16
两尺度公式 (229)(230)	**已证（精确）**	命题 15.18
锥帧 $\widetilde{E} = sH$	**已证（精确）**	注 15.19
$\sup L_w = 1.523744$（秩一截面）	**数值**（$n = 5$ 锥族一维极大化）	§15.7
锥族 $\min \Phi = \delta_0/3$ 唯一取等于冠军	**数值**（第 23 轮已解析证明 $\max F = \rho_0$）	§15.7
冠军是 Φ 的严格局部极小、二阶增长率 1.671	**数值**	§15.7
全局 $\kappa_3 \leq \rho_0$	**未证**（窗口 $\theta_1 < 15.7614°$ 内）	注 15.13

方法优先队列（第十二版，数学优先）：

P1 **秩一截面的** $L_w \leq 2\rho_0 - 1$（即 $L_w \leq \varphi - \delta_0/3$）。理由：这是五项中最大的一项恒等于零的唯一截面，也是 [STW26] 型逐点估计 $L_w \leq \varphi$ 与目标之间差距最小、且**有数值余量** 3.94×10^{-2} 的一个子问题（对比全局问题余量为零）。入口：命题 15.14 把问题化为一维量 L_w，而 L_w 又可以精确劈成「符号一致部分 + 负 Gram 质量」（第 26 轮），于是任务变成一个单一非负标量的上界。本项已在第 16 节推进。

P2 **锥最优性**。定理 13.6 已证明单轴锥族上 $\max F = \rho_0$，故「极值元必为锥」一旦成立，**全局猜想立即闭合**（不只是单轴截面）。注 15.19(231) 说明锥帧上五项中的两项合并为单参数系

数，使锥族成为一维/二维微积分问题。入口：$\mathbf{RP}^2$ 上的 Steiner / Riesz 重排；极值元一阶条件强制 n 重对称；或用引理 15.2 的 z_* 作为重排轴。

P3 **窗口内的两尺度下界**。把 $\sin^2\theta + 3c_W \sin^2\theta_1$ 用 (229)(230) 写成 $(1-\rho)^2 \cdot$(纬度方差)$+\rho^2 \cdot$(成对纬度方差)，对 s-分布做 Jensen / LP 对偶。目前的粗估（用 $(h_i+|t_i|)^2 \le (1+\sqrt{a})^2$、$(h_i+h_j)^2 \le 4a$）落在 $\Phi \ge 0.0480$，缺口 6.9×10^{-3}（12.5%），**已知不足**；改进点是分母的精确处理与 $E/(1-\rho)^2$ 的 LP 对偶。

P4 **提高中心截面余量**（沿用第十一版 P3）：$m_1 = 1.040\times10^{-3}$ 的三处可回收信息中，证书亏格 D 是唯一能带来量级改进的一项。

副 **下界方向**：把 $\Theta(W_6) = \rho_0$（定理 10.6）推广成轮族的极值性定理，作为下界一侧的独立结果。

复现:报告目录下证书 _ 五项亏格恒等式与窗口归约.py（48 项全绿,输出 `_cert_r25_out.txt`，含 60 位常数代数、四个预备引理的逐条残差、主恒等式在 800 组随机 (g,U,Λ) 上的核验、冠军精确取等与 1000 点扰动的局部极小性、窗口定理的代数核对与 4000 点筛选、秩一刚性、常纬度归约、两尺度公式、锥族 $n=3..10$ 扫描、13500 点随机全局搜索、局部极小化收敛到冠军谱）；仓库根目录 `_r25b.py`（锥族与随机帧上 ρ 与 Φ 的对照）、`_r25c.py`（引理逐条残差）、`_r25e.py`（冠军核对 + 锥族剖面 $n=3..12$）、`_r25f.py`（随机全局搜索 + Powell 局部极小化）。**勘误**：中间草稿 `_r25d.py` 的单轴公式与 `_r25g.py` 的窗口常数把 $\sin^2\theta_1 = H/6$ 误作 $H/2$，导致 W_c 被算成 1.710619（正确值 1.666928）、$\theta_{1,c}$ 被算成 9.02°（正确值 15.7614°）；二者均已被合并证书取代，本轮一切结论以 (224) 为准。

16 第 26 轮：负 Gram 质量恒等式、主猜想的单标量归约与秩一截面的锥族闭式

第 25 轮把全局猜想化成了 $\Phi \ge \delta_0/3$，但 Φ 由五项组成、且在冠军处五项全部严格为正（表 3），注 15.11 已说明任何松弛都必然失败。本轮回到最原始的分解 $(t)_+ = \frac{1}{2}(t+|t|)$，把其中的 $|t|$-部分再精确地劈成两块：「与最优符号模式一致的部分」和「符号相反的部分」。后者我们称为**负 Gram 质量** Neg^*，它恰是掩码自洽性 $A = 1\{Q>0\}$ 真正看到、而通道型主函数方案（定理 17.5）完全丢掉的那部分信息。结果是主定理 16.3：

$$\kappa_3 = \sup_{(g,U,\Lambda)} \big(A_w^2 + \mathrm{Neg}^*\big), \qquad \kappa_3 \le \rho_0 \iff \mathrm{Neg}^* \le (\rho_0 - 1) + \sin^2\theta. \tag{232}$$

这条归约有四点价值。第一，它把「五项预算」压缩成**一个**非负标量，而且这个标量有明确的几何含义（Gram 矩阵在最优符号胞腔下的负部质量）。第二，它给出了 [STW26] 天花板的精确含义（推论 16.4）：逐点主函数估计 $|t| \le q(t^2)$ 恰好等价于 $\mathrm{Neg}^* \le \frac{\varphi-1}{2} = \frac{1}{2\varphi}$，而目标值是 $\rho_0 - 1$，二者之差

$$\frac{\varphi-1}{2} - (\rho_0 - 1) = \frac{\varphi + 1 - 2\rho_0}{2} = \frac{\delta_0}{6} = \Phi_{[\mathrm{STW26}]} - \rho_0 = 0.027448797503$$

精确等于 [STW26] 与 ρ_0 的差距。也就是说，「超越 [STW26]」这件事在负质量的语言里有了准确的刻度：把 Neg^* 的界改进 $\delta_0/6$。第三，秩一截面（$\Lambda = zz^\top$）上 $A_w \equiv 1$、$\sin^2\theta \equiv 0$（命题 15.14），

(232) 退化为纯几何不等式 $\mathrm{Neg}\le\rho_0-1$；再用一次半球翻转（引理 16.6）可得 $L_w=1+2\mathrm{Neg}$，于是秩一截面化为一维量 $L_w\le 2\rho_0-1$ 的上界问题。第四，在这个一维问题上我们**做出了实质推进**：锥族（极点 + 正 n 边形）上 L_w 有显式闭式，$n=3,4,5,6$ 的极大值分别是 $\frac{4}{3},\frac{3}{2},\frac{13+\sqrt{5}}{10},\frac{13}{9}$（全部符号核对，定理 16.10），其中 $n=5$ 的 $\frac{13+\sqrt{5}}{10}=\frac{6+\varphi}{5}=1.523606797750$ 是锥族的上确界，比所需的 $2\rho_0-1=1.563136394$ 低 3.9530×10^{-2}；一般帧的全局搜索（$N=4,\dots,12$，共 3150 个随机起点 + Powell 精修）从未超过 $\frac{13+\sqrt{5}}{10}$。于是**秩一截面在全部锥帧上闭合**（推论 16.11）：$\rho\le\frac{11+\varphi}{10}=1.261803398875<\rho_0$，比 [STW26] 的 $\Phi=1.309017$ 低 4.72×10^{-2}。剩下的缺口是「秩一截面的极值元必为锥」这一条对称化命题，它与全局问题的 P2 是同一条命题（注 16.13），因此本轮把两条线合并成了一个单一的攻坚目标。

16.1　符号模式的有限分解与负 Gram 质量

引理 16.1 (偶极子的符号模式分解)**.** 记 $\mathcal{E}=\{\varepsilon\in\{\pm1\}^N\}/\{\pm1\}$（$2^{N-1}$ 个符号模式）与 $m_\varepsilon:=\sum_i\varepsilon_i w_i u_i$。则

$$A_w=\max_{\varepsilon\in\mathcal{E}}\|m_\varepsilon\|,\tag{233}$$

且最大值必在某个 ε^* 上取得；ε^* 可以取为某个 z_* 的半球符号 $\varepsilon_i(z_*):=\mathrm{sign}\langle u_i,z_*\rangle$。

证明. $\sum_i w_i|\langle u_i,z\rangle|=\max_\varepsilon\sum_i w_i\varepsilon_i\langle u_i,z\rangle=\max_\varepsilon\langle m_\varepsilon,z\rangle$，故 $A_w=\max_z\max_\varepsilon\langle m_\varepsilon,z\rangle=\max_\varepsilon\max_z\langle m_\varepsilon,z\rangle=\max_\varepsilon\|m_\varepsilon\|$。反向地，对任意 ε 与任意 z，$\|m_\varepsilon\|=\langle m_\varepsilon,m_\varepsilon/\|m_\varepsilon\|\rangle=\sum_i w_i\varepsilon_i\langle u_i,\hat m_\varepsilon\rangle\le\sum_i w_i|\langle u_i,\hat m_\varepsilon\rangle|\le A_w$，故上确界在 $\mathcal{E}$ 上取得，且取到 $\|m_{\varepsilon^*}\|=A_w$ 的 ε^* 就是 $z_*:=\hat m_{\varepsilon^*}$ 的半球符号（此时 $\langle u_i,z_*\rangle$ 与 ε_i^* 同号）。 □

定义 16.2 (负 Gram 质量)**.** 取 ε^* 如引理 16.1，定义

$$\mathrm{Neg}^*:=\sum_{\varepsilon_i^*\varepsilon_j^*\langle u_i,u_j\rangle<0} w_iw_j\,\big|\langle u_i,u_j\rangle\big|\ \ge 0.\tag{234}$$

它是加权 Gram 矩阵 $\big(w_iw_j\langle u_i,u_j\rangle\big)$ 在最优符号胞腔下**负部**的总质量。

定理 16.3 (负 Gram 质量恒等式，本轮主定理)**.** 对一切 (g,U,Λ)，

$$L_w=A_w^2+2\,\mathrm{Neg}^*,\qquad J_w=2A_w^2+2\,\mathrm{Neg}^*,\qquad \tfrac12 J_w=A_w^2+\mathrm{Neg}^*.\tag{235}$$

因此

$$\kappa_3=\sup_{(g,U,\Lambda)}\big(A_w^2+\mathrm{Neg}^*\big),\tag{236}$$

且下列四条**精确等价**：

$$\Lambda_3(G)\le\rho_0 n-3\ \forall n,\forall G\iff\kappa_3\le\rho_0\iff A_w^2+\mathrm{Neg}^*\le\rho_0\ \forall(g,U,\Lambda)\iff\mathrm{Neg}^*\le(\rho_0-1)+\sin^2\theta\ \forall(g,U,\Lambda).\tag{237}$$

证明. $\|m_{\varepsilon^*}\|^2=\sum_{ij}w_iw_j\varepsilon_i^*\varepsilon_j^*\langle u_i,u_j\rangle=A_w^2$。逐对比较：$|t|-t=2(-t)_+$，取 $t=\varepsilon_i^*\varepsilon_j^*\langle u_i,u_j\rangle$（注意 $|\varepsilon_i^*\varepsilon_j^*|=1$，故 $|t|=|\langle u_i,u_j\rangle|$），得

$$L_w-A_w^2=\sum_{ij}w_iw_j\big(|t_{ij}|-t_{ij}\big)=2\sum_{t_{ij}<0}w_iw_j|t_{ij}|=2\,\mathrm{Neg}^*.$$

其余各式代入 $J_w=L_w+A_w^2$、(205)、$\sin^2\theta=1-A_w^2$（引理 15.2）即得。 □

推论 16.4 ([STW26] 天花板在负质量语言中的精确位置)**.** 逐点主函数估计 $|t| \le q(t^2)$ 给出 $L_w \le \gamma W^2 + \alpha\|S_w\|_F^2 + \beta M_4$，在秩一截面（$A_w = 1$）上它等价于 $\mathrm{Neg} \le \frac{\varphi-1}{2} = \frac{1}{2\varphi} = 0.309016994375$，即 $\rho \le \frac{1+\varphi}{2} = \Phi_{[\mathrm{STW26}]} = 1.309016994375$。目标值是 $\mathrm{Neg} \le \rho_0 - 1 = 0.281568196872$。二者之差

$$\frac{\varphi-1}{2} - (\rho_0 - 1) = \frac{\varphi + 1 - 2\rho_0}{2} = \frac{\delta_0}{6} = \Phi_{[\mathrm{STW26}]} - \rho_0 = 0.027448797502780, \tag{238}$$

即超越 **[STW26]** 恰好等于把负质量界改进 $\delta_0/6$。

注 16.5 (为什么这条归约是「对的方向」)**.** Neg^* 与第 25 轮的 Φ 是同一件事的两种写法（证书核验：$\mathrm{Neg}^* - [(\rho_0 - 1) + \sin^2\theta] = -\frac{1}{2}(2\rho_0 - J_w) = \frac{1}{2}(\frac{\delta_0}{3} - \Phi)$，1200 组随机构型上残差 3.3×10^{-16}），但它的结构更适合下手，理由有三。(a) 它是**单个**非负量，不需要在五项之间做预算分配；(b) 它的求和域 $\{\varepsilon_i^*\varepsilon_j^*\langle u_i, u_j\rangle < 0\}$ 是几何的（由 z_* 的大圆排列决定），可以用重排、对称化、球面调和分析等工具，而 Φ 的五项混合了矩、Schoenberg 系数与主函数亏格，工具彼此不兼容；(c) 它把「必须使用掩码自洽性」这一否定性教训（定理 17.5、命题 3.33、注 3.38）落实成了一个具体对象：Neg^* 就是自洽性看到而通道方案看不到的量。

16.2 秩一截面：半球翻转与 $L_w = 1 + 2\mathrm{Neg}$

引理 16.6 (半球翻转)**.** 设 $\Lambda = zz^\top$，故 $h_i = a_i(z) = |\langle u_i, z\rangle| =: a_i$、$w_i = g_i a_i$。把每个满足 $\langle u_i, z\rangle < 0$ 的原子替换为 $-u_i$（记新帧仍为 U）。则

(i) $\sum_i g_i u_i u_i^\top = I_3$、$a_i$、$|\langle u_i, u_j\rangle|$、$L_w$ 全部不变；

(ii) 翻转后 $\langle u_i, z\rangle = a_i \ge 0$，从而

$$\widetilde{m} := \sum_i g_i a_i u_i = \sum_i g_i \langle u_i, z\rangle u_i = \Big(\sum_i g_i u_i u_i^\top\Big) z = z, \qquad \|\widetilde{m}\| = 1; \tag{239}$$

(iii) 因此 $\sum_{ij} g_i g_j a_i a_j \langle u_i, u_j\rangle = \|\widetilde{m}\|^2 = 1$。

证明. (i)：$(-u)(-u)^\top = uu^\top$，$|\langle -u_i, z\rangle| = |\langle u_i, z\rangle|$，$|\langle -u_i, u_j\rangle| = |\langle u_i, u_j\rangle|$。(ii)：翻转后 $\langle u_i, z\rangle = a_i$，故 $\widetilde{m} = \sum_i g_i \langle u_i, z\rangle u_i$，而 $u \mapsto \langle u, z\rangle u$ 的加权和正是 $(\sum_i g_i u_i u_i^\top) z$。(iii) 是 (ii) 的平方展开。 □

命题 16.7 (秩一截面的纯几何形式)**.** 在引理 *16.6* 的翻转下，

$$L_w = 1 + 2\,\mathrm{Neg}, \qquad \mathrm{Neg} := \sum_{\langle u_i, u_j\rangle < 0} g_i g_j a_i a_j \big|\langle u_i, u_j\rangle\big| \ge 0, \tag{240}$$

且秩一截面的闭合条件为

$$\kappa_3(\text{秩一}) \le \rho_0 \iff \mathrm{Neg} \le \rho_0 - 1 = 0.281568196872 \iff L_w \le 2\rho_0 - 1 = 1.563136393744. \tag{241}$$

证明. 定理 16.3 给 $L_w = A_w^2 + 2\mathrm{Neg}^*$；秩一截面上 $A_w = 1$（命题 15.14），故 ε^* 可取全 $+$（半球翻转后 $\langle u_i, z\rangle \ge 0$，$z$ 本身就是最优方向），于是 $\mathrm{Neg}^* = \mathrm{Neg}$ 且 $L_w = 1 + 2\mathrm{Neg}$。(241) 由命题 15.14 的 $L_w = \varphi - \Phi$ 与 $\kappa_3(\text{秩一}) = \frac{1}{2}(L_w + 1)$ 得到。证书在 900 组随机帧 × 随机 z 上核验 (240)，残差 1.8×10^{-15}，$\|\widetilde{m}\| = 1$ 的残差 8.9×10^{-16}。 □

16.3　锥族的显式闭式与精确极大值

以下固定 $z=e$ 为锥轴，帧为「极点 $u_0=e$（权 g_0）+ 纬度 $t=\sqrt{s}$ 上的正 n 边形（每个权 g_1）」。各向同性条件 (88) 强制

$$g_1=\frac{2}{n(1-s)},\qquad g_0=\frac{1-3s}{1-s},\qquad s\in[0,\tfrac13], \tag{242}$$

并记

$$R_n(s):=\sum_{d=1}^{n-1}\Big|(1-s)\cos\frac{2\pi d}{n}+s\Big| \tag{243}$$

（$R_n(s)$ 是环上原子对的 $|\langle u_k,u_l\rangle|$ 之和除以每原子的份数）。

命题 16.8 (锥族秩一截面的闭式)**.**

$$L_w(s,n)=\frac{(1-3s)(1+s)+\dfrac{4s}{n}\big(1+R_n(s)\big)}{(1-s)^2},\qquad s\in[0,\tfrac13]. \tag{244}$$

证明. 秩一截面上 $w=g\,a$，$a_0=1$、$a_k=\sqrt{s}$。$\langle u_0,u_k\rangle=\sqrt{s}$；$\langle u_k,u_l\rangle=(1-s)\cos\frac{2\pi(k-l)}{n}+s$。于是

$$L_w=g_0^2+\underbrace{2ng_0g_1s}_{\text{极–缘}}+\underbrace{ng_1^2s}_{\text{缘对角}}+\underbrace{g_1^2s\cdot nR_n(s)}_{\text{缘–缘}},$$

代入 (242)：$g_0^2=(1-3s)^2/(1-s)^2$、$2ng_0g_1s=4s(1-3s)/(1-s)^2$、$ng_1^2s=4s/(n(1-s)^2)$、$g_1^2snR_n=4sR_n/(n(1-s)^2)$；分子合并 $(1-3s)^2+4s(1-3s)=(1-3s)(1+s)$ 即得 (244)。证书用显式帧核对 $n=3,\dots,12$、$s\in\{0.05,0.15,0.25,\frac{1}{3}^{-}\}$，残差 1.1×10^{-15}。 □

引理 16.9 (R_n 在 $n=3,4,5,6$ 上的显式)**.** 在 $s\in[0,\frac13]$ 上，

$$R_3=1-3s,\qquad R_4=1,\qquad R_5=\sqrt{5}\,(1-s),\qquad R_6=3-4s. \tag{245}$$

证明. $n=3$：$\cos\frac{2\pi}{3}=\cos\frac{4\pi}{3}=-\frac12$，$(1-s)(-\frac12)+s=\frac{3s-1}{2}\le0$，故 $R_3=2\cdot\frac{1-3s}{2}=1-3s$。$n=4$：$\cos\frac{2\pi d}{4}\in\{0,-1,0\}$（$d=1,2,3$），$R_4=2s+|s-(1-s)|+2s=4s+|2s-1|=1$（因 $s\le\frac13<\frac12$）。$n=5$：$\cos\frac{2\pi}{5}=\frac{\sqrt5-1}{4}$、$\cos\frac{4\pi}{5}=-\frac{\sqrt5+1}{4}$，第一项 $(1-s)\frac{\sqrt5-1}{4}+s>0$，第二项 $(1-s)(-\frac{\sqrt5+1}{4})+s<0$（等价于 $s<\frac{\sqrt5+1}{4+(\sqrt5+1)}<\frac13$ 的补，直接验算：$s\le\frac13$ 时其值 $\le\frac23\cdot(-\frac{\sqrt5+1}{4})+\frac13=\frac{1-2\sqrt5-2+2}{6}<0$）。故 $R_5=2\big[(1-s)\frac{\sqrt5-1}{4}+s\big]+2\big[(1-s)\frac{\sqrt5+1}{4}-s\big]=(1-s)\big[\frac{\sqrt5-1}{2}+\frac{\sqrt5+1}{2}\big]+2s-2s=\sqrt5(1-s)$。$n=6$：$\cos\frac{2\pi d}{6}\in\{\frac12,-\frac12,-1,-\frac12,\frac12\}$，$R_6=2\big[(1-s)\frac12+s\big]+2\big[(1-s)\frac12-s\big]+\big[(1-s)-s\big]$（第三项 $(1-s)(-1)+s=2s-1<0$，第二项 $\frac{1-3s}{2}\ge0$），$=(1+s)+(1-3s)+(1-2s)=3-4s$。以上四条均由符号计算核对（差为 0）。 □

定理 16.10 (锥族秩一截面的上确界)**.** $n=3,4,5,6$ 时 (244) 在 $s\in[0,\frac13]$ 上的最大值分别为

$$\max_s L_w(s,3)=\frac43\ \ (s=\tfrac15),\quad \max_s L_w(s,4)=\frac32\ \ (s=\tfrac13),\quad \max_s L_w(s,5)=\frac{13+\sqrt5}{10}\ \ (s=s_0),\quad \max_s L_w(s,6)= \tag{246}$$

其中

$$s_0=\frac{\varphi}{4+\varphi}=\frac{1+2\sqrt5}{19}=0.288007155526293634,\qquad \frac{13+\sqrt5}{10}=\frac{6+\varphi}{5}=1.523606797749979. \tag{247}$$

$n\ge 7$ 时 $\max_s L_w(s,n)\le 1.485703<\frac{13+\sqrt5}{10}$（数值，$n=7,\dots,24$ 逐个一维极大化，$n\to\infty$ 时 $L_w(s,n)\to L_\infty(s)=\frac{(1-3s)(1+s)+4sr(s)}{(1-s)^2}$，而 $\max_s L_\infty(s)=1.461301915096$（在 $s=0.282760729581$ 取到）仍小于 $\frac{13+\sqrt5}{10}$，$r(s)=\frac{2}{\pi}\big(\sqrt{1-2s}+s\arccos\frac{-s}{1-s}\big)-s$）。故

$$\sup_{\text{锥帧}} L_w=\frac{13+\sqrt5}{10}=\frac{6+\varphi}{5}<2\rho_0-1=1.563136393744,\qquad \text{余量}3.9530\times10^{-2}. \tag{248}$$

证明. 把引理 16.9 代入 (244) 得四条显式有理函数：

$$L_w(s,3)=\frac{(1-3s)(1+s)+\frac{4s}{3}(2-3s)}{(1-s)^2},\quad L_w(s,4)=\frac{1-3s^2}{(1-s)^2},\quad L_w(s,5)=\frac{1+\frac{4\sqrt5-6}{5}s-\frac{15+4\sqrt5}{5}s^2}{(1-s)^2},$$

$$L_w(s,6)=\frac{(1-3s)(1+s)+\frac{4s}{6}(4-4s)}{(1-s)^2}.$$

逐个求导。$n=4$ 的情形最干净，可以完全手算：由商的求导法则

$$\frac{\mathrm d}{\mathrm ds}\frac{1-3s^2}{(1-s)^2}=\frac{-6s(1-s)^2+2(1-3s^2)(1-s)}{(1-s)^4}=\frac{-6s(1-s)+2(1-3s^2)}{(1-s)^3}=\frac{2-6s}{(1-s)^3},$$

分子 $2-6s$ 在 $s<\frac13$ 上为正、在 $s=\frac13$ 处为零，分母 $(1-s)^3>0$，故 $L_w(s,4)$ 在 $[0,\frac13]$ 上严格递增，最大值只能在右端点取到：$\max_s L_w(s,4)=L_w(\frac13,4)=\frac{1-3/9}{(2/3)^2}=\frac32$。换句话说，$n=4$ 没有内点驻点，(246) 中记的 $s=\frac13$ 是端点极值而非驻点极值。其余三阶的驻点由符号计算（`_r26c.py`，60 位）给出，分别为 $s=\frac15$ $(n=3)$，$\frac{1+2\sqrt5}{19}$ $(n=5)$，$\frac14$ $(n=6)$，代入得 (246) 的对应值，二阶条件确认均为极大。$n=5$：令 $N(s)=1+\frac{4\sqrt5-6}{5}s-\frac{15+4\sqrt5}{5}s^2$，则 $\frac{\mathrm d}{\mathrm ds}\frac{N}{(1-s)^2}=\frac{N'(1-s)+2N}{(1-s)^3}$，而 $N'(1-s)+2N=\frac{4(\sqrt5+1)}{5}-\frac{4\sqrt5+36}{5}s$（$s^2$ 项精确相消），故唯一驻点 $s_0=\frac{4(\sqrt5+1)}{4\sqrt5+36}=\frac{\sqrt5+1}{\sqrt5+9}=\frac{1+2\sqrt5}{19}=\frac{\varphi}{4+\varphi}$，代入得 $L_w(s_0,5)=\frac{\sqrt5}{10}+\frac{13}{10}$（符号化简，差为 0）。$n\ge7$：$L_w(s,n)$ 是 s 的显式分段有理函数（分段点来自 R_n 中的绝对值），一维极大化（2×10^4 网格 + Brent 精修到 10^{-14}）给出 $n=7,\dots,24$ 的最大值依次为 $1.463854, 1.485702, 1.460603, 1.456940, 1.473843, 1.464273, 1.454849, 1.468392, 1.464989, 1.454110, 1.465352, 1.46$4 全部 ≤1.485703；$n\to\infty$ 时 $R_n(s)/n\to r(s)$（r 由 $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|(1-s)\cos\theta+s|\,\mathrm d\theta$ 显式积分得到），极限函数的一维最大值为 1.461301915096，驻点 $s=0.282760729581$，仍严格小于 $\frac{13+\sqrt5}{10}=1.523607$（余量 6.2305×10^{-2}）。这里有一处必须讲清楚，否则容易把两个数弄混：端点值

$$L_\infty\Big(\frac13\Big)=\frac{2\sqrt3+\pi/3}{\pi}=1.435991124176917\ldots$$

恰等于等纬度环的极限 $\lim_{n\to\infty}T_n/n$（第 16.4 节），而这不是巧合：$s=\frac13$ 时极点权重 $g_0=1-3s$ 恰好为零，锥退化为纯环，所以两条族在端点必须是同一个对象。但极限函数在内部的取值可以更高，其最大值 1.461302 出现在 $s=0.282760729581<\frac13$，那里 $g_0=1-3s=0.151718>0$，是真正的锥而非环。因此 1.461302（锥族极限的最大值）与 1.435991（环族极限）是两个不同的量，本文一律以前者作为 $n\to\infty$ 分支的上界。上述 s^* 与 $L_\infty(s^*)$ 由 `_r26e.py` 在 60 位精度下用 Newton 法求出，导数残差 $|L'_\infty(s^*)|=9.2\times10^{-68}$。 □

推论 16.11 (秩一截面在锥帧上闭合). 若 $\Lambda=zz^\top$ 且帧为锥，则

$$\rho_{g,U}(\Lambda)\le\frac12\Big(1+\frac{13+\sqrt5}{10}\Big)=\frac{11+\varphi}{10}=\frac{23+\sqrt5}{20}=1.261803398875<\rho_0, \tag{249}$$

余量 $\rho_0-\frac{11+\varphi}{10}=1.9765\times10^{-2}$；比 [STW26] 的 $\Phi_{[\mathrm{STW26}]}=1.309017$ 低 4.7214×10^{-2}。等价的负质量形式：$\mathrm{Neg}\le\frac{\varphi^2}{10}=\frac{3+\sqrt5}{20}=0.261803398875<\rho_0-1$，余量 1.9765×10^{-2}。

注 16.12 (极值结构的两个精确观察). $n=5$、$s=s_0$ 的极值构型有两个值得记录的性质，它们对下一步的对称化至关重要。**(1) 负对恰好满足** $\langle u_i,u_j\rangle=-a_ia_j$。环上 $\Delta\varphi=144^\circ$ 的对给出 $\cos 144^\circ=-\frac{\varphi}{2}$，于是 $\langle u_k,u_l\rangle=s-(1-s)\frac{\varphi}{2}$；令其等于 $-s$ 得 $s(2+\frac{\varphi}{2})=\frac{\varphi}{2}$，即 $s=\frac{\varphi}{4+\varphi}=s_0$。所以 s_0 **的定义式就是「负对的 Gram 值恰为** $-a_ia_j$**」**，此时每对的贡献 $g_1^2a^2(-\langle\cdot,\cdot\rangle-a^2)=g_1^2s_0^2$ 达到「$A=2B$」的比例。**(2) 极点原子只携带** σ**-质量而不携带** ρ**-质量**。写 $\sigma_i:=g_ia_i^2$、$\rho_i:=g_ib_i^2$（$b_i=\sqrt{1-a_i^2}$），则 $\sum\sigma=1$、$\sum\rho=2$、$g_i=\sigma_i+\rho_i$、$r_i:=g_ia_ib_i=\sqrt{\sigma_i\rho_i}$，各向同性的交叉项成为 $\sum_i p_i\sqrt{\sigma_i\rho_i}\,p_i=0$，环上二维各向同性成为 $\sum_i\rho_ip_ip_i^{\top}=I_2$。极值点处：极点 $\rho_0=g_0b_0^2=0$、$\sigma_0=g_0=\frac{2-\varphi}{2}=0.190983$；环上 $\rho_k=\frac{2}{5}=0.4$、$\sigma_k=\rho_k\frac{s_0}{1-s_0}=\frac{\varphi}{10}=0.161803$，$\sum\sigma=\frac{2-\varphi}{2}+5\cdot\frac{\varphi}{10}=1$。**极点的作用**是把 σ-质量（它出现在 Neg 的减项里）搬到 ρ-质量之外，从而在不增加二维各向同性负担的前提下压低 Neg 的约束——这解释了为什么极值元必须带一个极点，也解释了锥结构的来源。

注 16.13 (两条线合并成一条). 定理 13.6 已证明**单轴锥族**上 $\max F=\rho_0$，即锥帧的全局上界恰为 ρ_0；推论 16.11 证明了**秩一锥帧**上界为 $\frac{11+\varphi}{10}<\rho_0$。因此：

$$\text{「极值元必为锥」}\ \Longrightarrow\ \begin{cases}\kappa_3\le\rho_0 & \text{(全局猜想，由定理 13.6)},\\ \kappa_3(\text{秩一})=\frac{11+\varphi}{10} & \text{(由推论 16.11)}.\end{cases}$$

全局问题与秩一截面问题**共享同一条缺口**，即锥最优性。这把第 25 轮队列里的 P1（秩一截面）与 P2（锥最优性）合并为单一目标，是本轮在方法论上最重要的收获：不必再分别攻击两个问题。

16.4 等纬度环的精确上界 $\frac{3}{2}$

引理 16.14 (余弦绝对值的均值界). 对每个 $n\ge 3$，

$$T_n:=\sum_{d=0}^{n-1}\left|2\cos\tfrac{2\pi d}{n}+1\right|\le\frac{3n}{2},\tag{250}$$

等号当且仅当 $n=4$。

证明. 令 $D=\{d:\cos\frac{2\pi d}{n}<-\frac12\}=\{k,k+1,\dots,n-k\}$，$k=\lceil n/3\rceil$，$M:=|D|=n-2k+1$。因 $\sum_{d=0}^{n-1}(2\cos\frac{2\pi d}{n}+1)=n$，

$$T_n=n+2\sum_{d\in D}\Big(-2\cos\tfrac{2\pi d}{n}-1\Big)=n+4\cdot\frac{\sin(M\pi/n)}{\sin(\pi/n)}-2M,$$

其中用了对称区间上的余弦和 $\sum_{d=k}^{n-k}\cos\frac{2\pi d}{n}=-\frac{\sin(M\pi/n)}{\sin(\pi/n)}$。故 (250) 等价于

$$\frac{\sin(M\pi/n)}{\sin(\pi/n)}\le\frac{n}{8}+\frac{M}{2}.\tag{251}$$

情形 $n=3j$：$M=j+1$，$x:=\pi/(3j)$，$jx=\pi/3$，$\frac{\sin((j+1)x)}{\sin x}=\frac{\sin(jx)\cos x+\cos(jx)\sin x}{\sin x}=\frac{\sqrt3}{2}\cot x+\frac12$。(251) 成为 $\frac{\sqrt3}{2}\cot x\le\frac{3j}{8}+\frac{j}{2}=\frac{7j}{8}$，即 $\cot x\le\frac{7j}{4\sqrt3}=1.010363\,j$；由 $\cot x\le 1/x$（等价于 $\tan x\ge x$）得 $\cot\frac{\pi}{3j}\le\frac{3j}{\pi}=0.954930\,j$，成立。**情形** $n=3j+1$：$M=j$，$x=\pi/(3j+1)$，需 $\frac{\sin(jx)}{\sin x}\le\frac{7j+1}{8}$。$j=1$（$n=4$）：两边都是 1，**取等**。$j=2$（$n=7$）：$\frac{\sin 2x}{\sin x}=2\cos\frac{\pi}{7}=1.801938\le\frac{15}{8}=1.875$。$j=3$（$n=10$）：$\frac{\sin(3\pi/10)}{\sin(\pi/10)}=\frac{\cos(\pi/5)}{\sin(\pi/10)}=\varphi^2=2.618034\le\frac{22}{8}=2.75$。$j\ge 4$：$jx\le\frac{\pi}{3}$ 且

$\sin$ 在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上递增，故 $\sin(jx)\le\frac{\sqrt3}{2}$；又 $x\le\frac{\pi}{13}$，$\sin x\ge x(1-\frac{x^2}{6})\ge 0.990265\,x$，于是 $\frac{\sin(jx)}{\sin x}\le\frac{0.866025}{0.990265}\cdot\frac{3j+1}{\pi}=0.834969\,j+0.278323\le 0.875j+0.125$（等价于 $0.040031j\ge 0.153323$，即 $j\ge 3.83$）。**情形** $n=3j+2$：$M=j+1$，$x=\pi/(3j+2)$，需 $\frac{\sin((j+1)x)}{\sin x}\le\frac{7j+6}{8}$。$j=1$（$n=5$）：$\frac{\sin(2\pi/5)}{\sin(\pi/5)}=\varphi=1.618034\le\frac{13}{8}=1.625$。$j=2$（$n=8$）：$\frac{\sin(3\pi/8)}{\sin(\pi/8)}=\sqrt2+1=2.414214\le\frac{20}{8}=2.5$。$j=3$（$n=11$）：$\frac{\sin(4\pi/11)}{\sin(\pi/11)}=3.228708\le\frac{27}{8}=3.375$。$j\ge 4$：写 $(j+1)x=\frac{\pi}{3}+\delta$，$\delta=\frac{\pi}{3(3j+2)}$，则 $\sin((j+1)x)=\sin\frac{\pi}{3}\cos\delta+\cos\frac{\pi}{3}\sin\delta\le\frac{\sqrt3}{2}+\frac{\delta}{2}$；$x\le\frac{\pi}{14}$ 给 $\sin x\ge 0.991607\,x$，于是 $\frac{\sin((j+1)x)}{\sin x}\le\frac{0.866025(3j+2)+\pi/6}{0.991607\,\pi}=0.833967\,j+0.724050\le 0.875j+0.75$，对一切 $j\ge 0$ 成立。等号只在 $n=4$ 出现（其余各分支的估计都是严格的）。证书对 $n=3,\dots,4000$ 逐个核验 (250)，违例 0 个，取等集 $\{4\}$。 □

命题 16.15 (等纬度环上 $L_w\le\frac32$)**.** *纯环帧（n 个等权原子 $g=\frac3n$、纬度 $s=\frac13$、无极点）在秩一截面 $z=$ 轴上满足*

$$L_w=\frac{3}{n^2}\sum_{i,j}\bigl|\langle u_i,u_j\rangle\bigr|=\frac{3\bigl(1+R_n(\frac13)\bigr)}{n}=\frac{T_n}{n}\le\frac32,\tag{252}$$

等号当且仅当 $n=4$。

证明. 我们给两条互相独立的推导，二者必须给出同一个数，这本身就是对闭式的一次交叉检验。*第一条（用定义直接算）。*纯环帧无极点原子，n 个原子等权，且 $s=\frac13$ 时

$$\langle u_k,u_l\rangle=\frac23\cos\frac{2\pi(k-l)}{n}+\frac13=\frac13\Bigl(2\cos\frac{2\pi(k-l)}{n}+1\Bigr),$$

于是按差 $d=k-l$ 归并（每个 d 恰出现 n 次）

$$\sum_{i,j}\bigl|\langle u_i,u_j\rangle\bigr|=\frac{n}{3}\sum_{d=0}^{n-1}\Bigl|2\cos\frac{2\pi d}{n}+1\Bigr|=\frac{nT_n}{3},$$

代回 $L_w=\frac{3}{n^2}\sum_{ij}|\langle u_i,u_j\rangle|$ 得 $L_w=\frac{T_n}{n}$。*第二条（用锥族闭式的退化）。*命题 16.8 的闭式在 $g_0=0$、$s=\frac13$ 处退化为 $L_w=\frac{3(1+R_n(\frac13))}{n}$；而

$$R_n\Bigl(\frac13\Bigr)=\sum_{d=1}^{n-1}\Bigl|\frac23\cos\frac{2\pi d}{n}+\frac13\Bigr|=\frac13\sum_{d=1}^{n-1}\Bigl|2\cos\frac{2\pi d}{n}+1\Bigr|=\frac13(T_n-3),$$

其中减去的 3 正是 $d=0$ 那一项的 $|2+1|$，故 $1+R_n(\frac13)=\frac{T_n}{3}$，同样得到 $L_w=\frac{3T_n}{3n}=\frac{T_n}{n}$。两条路一致。最后由引理 16.14 的 $T_n\le\frac{3n}{2}$（等号 $\iff n=4$）得 $L_w\le\frac32$，等号当且仅当 $n=4$。 □

注 16.16. $n=4$ 的环（四个等权原子 $g=\frac34$、纬度 $1/\sqrt3$、方位角 $0^\circ,90^\circ,180^\circ,270^\circ$）是秩一截面的**第二个精确极值点**：$L_w=\frac32$、$\mathrm{Neg}=\frac14$、$\rho=\frac12(\frac32+1)=\frac54$。$\frac54$ 这个数与第 15–17 轮完全二部掩码的全局定理 $F(I+A(K_{a,b}))=\frac54$ 数值相同，但二者并无已知的结构联系，我们不作过度解读。

16.5　数值证据

以下均为**数值**结果，不计入已证结论；由证书 `_负质量恒等式与秩一截面.py` 复现（28 项全绿）。

1. 主恒等式 $L_w = A_w^2 + 2\mathrm{Neg}^*$：1200 组随机 (g, U, Λ)（$N = 4, \dots, 10$，Λ 取单轴 / 随机谱 + 随机正交 / 随机谱 + 对角三类），最大残差 6.7×10^{-16}。

2. 与第 25 轮判据的等价：$\mathrm{Neg}^* - [(\rho_0 - 1) + \sin^2\theta] = \frac{1}{2}(\frac{\delta_0}{3} - \Phi)$，800 组随机，残差 3.3×10^{-16}。

3. 半球翻转：$\|\widetilde{m} - z\| = 0$、$\|\widetilde{m}\| = 1$（残差 8.9×10^{-16}），$L_w = 1 + 2\mathrm{Neg}$ 在 900 组上残差 1.8×10^{-15}。

4. 锥族闭式 (244) 与显式帧：$n = 3..12$、四个 s 值，残差 1.1×10^{-15}；四个精确极大值（(246)）由 `sympy` 在 60 位下核对，值与驻点均为精确 0 差。

5. 一般帧秩一截面全局搜索：$N = 4, \dots, 12$，每阶 350 个随机 Stiefel 起点（每个起点再用原子方向 + 随机方向候选与幂迭代式细化选最优 z），随后 Powell 精修（$\mathrm{xtol} = 10^{-13}$）。最好值：$N = 4, 5, 6, 8$ 收敛到 $\frac{3}{2}$（四维环），$N = 7, 9, 10, 11, 12$ 收敛到 $\frac{13+\sqrt{5}}{10}$（五维锥），**无一超过锥族上确界**（最大超出 -2.0×10^{-15}）。

6. 环族引理：$T_n \le \frac{3n}{2}$ 对 $n = 3, \dots, 4000$ 成立，违例 0，取等仅 $n = 4$；$T_5 = 7.472136$（余量 2.79×10^{-2}）、$T_n/n \to \frac{2\sqrt{3}+\pi/3}{\pi} = 1.435991124177$（$n = 10^5$ 时 1.435991124）；极限函数 L_∞ 的最大值 1.461301915096 在 $s = 0.282760729581$，由 60 位高精度求根复核（导数残差 9.2×10^{-68}）。

16.6 本轮状态、诚实标签与方法优先队列（第十三版）

结论	状态	位置
$A_w = \max_\varepsilon \|m_\varepsilon\|$（符号模式有限分解）	**已证（精确）**	引理 16.1
$L_w = A_w^2 + 2\mathrm{Neg}^*$、$\kappa_3 = \sup(A_w^2 + \mathrm{Neg}^*)$	**已证（精确）**	定理 16.3
主猜想 $\iff \mathrm{Neg}^* \le (\rho_0 - 1) + \sin^2\theta$	**已证（等价改写）**	定理 16.3
[STW26] 差距 $= \frac{\delta_0}{6} = \Phi_{[\mathrm{STW26}]} - \rho_0$（精确）	**已证（精确代数）**	推论 16.4
半球翻转 $\widetilde{m} = z$、$\|\widetilde{m}\| = 1$	**已证（精确）**	引理 16.6
秩一截面 $L_w = 1 + 2\mathrm{Neg}$	**已证（精确）**	命题 16.7
锥族闭式 (244)	**已证（精确）**	命题 16.8
R_3, R_4, R_5, R_6 的显式	**已证（精确）**	引理 16.9
$n = 3, 4, 5, 6$ 的四个精确极大值	**已证（符号 60 位）**	定理 16.10
$\sup_{\text{锥}} L_w = \frac{13+\sqrt{5}}{10}$（含 $n \ge 7$）	**已证**（$n \le 6$）+ **数值**（$n \ge 7$）	定理 16.10
秩一锥帧闭合 $\rho \le \frac{11+\varphi}{10} = 1.261803$	**已证**	推论 16.11
极值结构：负对满足 $\langle u_i, u_j \rangle = -a_i a_j$	**已证（精确代数）**	注 16.12
$T_n \le \frac{3n}{2}$（等号 $\iff n = 4$）	**已证**（三分支 + 小情形）	引理 16.14
等纬度环 $L_w \le \frac{3}{2}$、$n = 4$ 取等	**已证**	命题 16.15
一般帧 $\sup L_w = \frac{13+\sqrt{5}}{10}$	**数值**（3150 起点 + Powell）	§16.5
一般帧上 $\mathrm{Neg} \le \rho_0 - 1$	**未证**（余量 3.95×10^{-2}）	注 16.13
全局 $\kappa_3 \le \rho_0$	**未证**（归约为锥最优性 + 窗口）	注 16.13

方法优先队列（第十三版，数学优先）：

P1 锥最优性（单一对称化命题，同时关闭全局与秩一两条线）。陈述：在秩一截面上，L_w 的极值帧必为「极点 + 正 n 边形」（可能带权重退化）。一旦成立，推论 16.11 与定理 13.6 立

即给出 κ_3(秩一) $=\frac{11+\varphi}{10}$ 与 $\kappa_3\le\rho_0$。注 16.12(2) 给出了极值元的必要结构线索：极点原子携带 σ-质量而不携带 ρ-质量，因此任何对称化必须在 (σ,ρ) 双权重语言下进行，而不能只对 g 做重排。入口：（a）(σ,ρ,p,λ) 坐标下的一阶条件（λ 为拉格朗日乘子），证明极值元的 $\lambda_k:=\sigma_k/\rho_k$ 至多取两个值；（b）圆上的 Riesz 型重排——注意核 $(-\cos\Delta)_+$ 在 $[0,\pi]$ 上递增，故 Riesz 不等式给的是下界而非上界，需要改用「平衡约束 $\sum r_ip_i=0$ + 二维各向同性 $\sum\rho_ip_ip_i^{\top}=I_2$」的紧性论证；（c）把二维各向同性写成 $\sum\rho_ip_i^2$（复数）的模条件，用 Fejér–Riesz 型证书。

P2 **直接估计** Neg***（不依赖对称化）**。已有工具：Neg $\le P_-=\frac12\sum_{ij}r_ir_j|c_{ij}|$（$r=gab$，$c=\langle p_i,p_j\rangle$），以及 $\sum_{ij}r_ir_jc_{ij}=0$（正负质量相等）。粗估给 Neg $\le\frac{\sqrt2}{2}=0.7071$（用 $\sqrt{\sigma_i\sigma_j}\le\frac{\sigma_i+\sigma_j}{2}$ 与二维各向同性），**已知不足**（目标 0.2816，差 2.5 倍）。改进点：（i）负集 $\{c<-\lambda_i\lambda_j\}$ 的限制尚未用上（它把 c 与 λ 耦合）；（ii）$\sum\rho_ip_ip_i^{\top}=I_2$ 只用了迹，未用无迹部分；（iii）λ_i 的分布受 $\sum\rho\lambda^2=1$ 约束，可用 Jensen / LP 对偶。

P3 **窗口内的两尺度下界**（沿用第十二版 P3，已知缺口 12.5%）。本轮的新入口：Neg* 与 h-色散的关系——$\sin^2\theta$ 越大（Λ 越远离秩一），允许的 Neg* 越大，这条互补关系正是定理 16.3 给出的，可尝试证明 Neg$^*\le(\rho_0-1)+c\sin^2\theta$ 中 $c=1$ 是最优系数并给出证明。

P4 **提高中心截面余量**（沿用）：$m_1=1.040\times10^{-3}$。

副 **下界方向**：轮族极值性定理；本轮新增素材：$n=4$ 等纬度环在秩一截面上给出精确值 $\rho=\frac54$，可作为下界一侧的一个新构造点。

复现：报告目录下证书 _ 负质量恒等式与秩一截面.py（28 项全绿，输出 _cert_r26_out.txt，约 20 秒）：60 位常数代数（含 $(6+\varphi)/5=(13+\sqrt5)/10$、$s_0=\varphi/(4+\varphi)=(1+2\sqrt5)/19$、$\mathrm{Neg}_{\max}=\varphi^2/10$、[STW26] 差距 $=\delta_0/6$）、主恒等式与等价性的随机核验、半球翻转与 $L_w=1+2$Neg、锥族闭式与四个精确极大值的符号核对、$n=3..24$ 的一维极大化、环族引理 $T_n\le3n/2$（$n\le4000$）、一般帧全局搜索（$N=4..12$）、秩一锥族闭合与余量、与 [STW26] 天花板的对照；仓库根目录 _r26a.py（锥族扫描）、_r26b.py（一般帧搜索）、_r26c.py（符号极大值）、_r26d.py（环族 T_n/n 与极限锥族函数）、_r26e.py（独立复核：$n=3..24$ 的 $\max_s L_w(s,n)$ 向量化重算并与本文列表逐项对照、四个精确极大值的 60 位验证、L_∞ 驻点与导数残差、$T_n\le\frac{3n}{2}$ 对 $n\le4000$ 的穷举、$\lim T_n/n$ 的闭式 $\frac{2\sqrt3+\pi/3}{\pi}$；输出 _r26e_out.txt）。

17 通道型主函数方案的精确天花板

17.1 动机

第 2 节的注 2.1 指出逐项放缩注定失败。一个自然的反应是：那就不要逐项放缩，而是把 Λ_3 直接写成 $\sum_{ij}c_ic_j(\langle u_i,u_j\rangle)_+$，对正部 $(t)_+$ 本身找一个主函数，并把 $\|Q\|_1$ 与 $\mathbf1^{\top}Q\mathbf1$ 的信息联合使用。这一节证明：这条路也是死的，而且死得比想象的彻底。

17.2 方案族

沿用 [STW26] Theorem 4.1 的坐标：$Q=VV^{\top}\in P_3(n)$，行 $x_i=c_iu_i$，$c_i\ge 0$，$u_i\in S^2$，各向同性条件 $\sum_i c_i^2u_iu_i^{\top}=I_3$ 成立，故 $\sum_i c_i^2=3$，$q_{ij}=c_ic_j\langle u_i,u_j\rangle$。由 $\Lambda_3(G)=\sum_{i\neq j}(q_{ij})_+=\sum_{ij}(q_{ij})_+-3$ 与 $(q_{ij})_+=c_ic_j(\langle u_i,u_j\rangle)_+$，目标是给

$$\Sigma(Q):=\sum_{i,j}c_ic_j\big(\langle u_i,u_j\rangle\big)_+$$

一个 $\le Mn$ 型的界。

我们称下列六个量为**通道**，并给出各自的最优线性界（每个界都对一切满足各向同性的配置成立）：

通道核 $K(u,v)$	$\sum_{ij}c_ic_jK(u_i,u_j)$ 的值	上界
1	C^2，$C=\sum_i c_i$	$\le 3n$
$f_2(t)=t^2-\frac13$	$X^2=\big\|\sum_i c_i\phi(u_i)\big\|_F^2$	与 C^2 联合：$C^2+3X^2\le 3n$
$t=\langle u,v\rangle$	$\|y\|^2$，$y=\sum_i c_iu_i=\mathbf{1}^{\top}Q$	$\le n$
u_1v_1	$y_1^2\le\|y\|^2$	$\le n$
$t\,u_1v_1$	$\|z\|^2$，$z=\sum_i c_i(u_i)_1u_i$	$\le C^2\le 3n$
$P_\ell(t)$，$\ell\ge 3$	由 Schoenberg 定理非负	≥ 0（故只有负系数可用）

第一行的 $C^2\le n\sum c_i^2=3n$ 是 Cauchy–Schwarz；第二行是 [STW26] Lemma 4.2（$r=3$）；第三行是 $Q\preceq I$；第四行显然；第五行由 $\|z\|\le\sum_i c_i|(u_i)_1|\le C$。

定义 17.1 (通道型方案)**.** 称六元组 $(a,\beta,b,\gamma,\delta,\{\rho_\ell\}_{\ell\ge3})$（全部非负，只有有限个 ρ_ℓ 非零）为一个**可行方案**，若对一切 $u,v\in S^2$ 有逐点不等式

$$\big(\langle u,v\rangle\big)_+\ \le\ a+\beta\langle u,v\rangle+b\Big(\langle u,v\rangle^2-\tfrac13\Big)+\gamma\,u_1v_1+\delta\,\langle u,v\rangle u_1v_1-\sum_{\ell\ge3}\rho_\ell P_\ell(\langle u,v\rangle).\tag{253}$$

其代价定义为

$$\mathcal{M}(a,\beta,b,\gamma,\delta,\rho)=\max(3a,b)+(\beta+\gamma)+3\delta.$$

命题 17.2 (已证)**.** *若 $(a,\beta,b,\gamma,\delta,\rho)$ 可行，则对一切 n 与一切 n 阶图 G，$\Lambda_3(G)\le\mathcal{M}\cdot n-3$。*

证明. 把 (253) 代入 $u=u_i$、$v=u_j$，乘以 $c_ic_j\ge0$，对 i,j 求和。逐通道使用上表：

$$\Sigma(Q)\ \le\ aC^2+bX^2+\beta\|y\|^2+\gamma y_1^2+\delta\|z\|^2-\sum_{\ell\ge3}\rho_\ell(\ge0)\ \le\ \max(3a,b)\,n+(\beta+\gamma)n+3\delta n.$$

其中 $aC^2+bX^2\le\max(3a,b)\cdot n$ 来自在 $\{(u,v):u+3v\le3n,\ u,v\ge0\}$ 上最大化 $au+bv$；$\beta\|y\|^2+\gamma y_1^2\le(\beta+\gamma)\|y\|^2\le(\beta+\gamma)n$。最后 $\Lambda_3=\Sigma(Q)-3$。 □

注 17.3. 定义 17.1 确实包含了 [STW26] 的证法。取 $a=\frac{a_3}{2}=\frac{\varphi}{6}$，$\beta=\frac12$，$b=\frac{b_3}{2}$，$\rho_4=\frac{\rho_3}{2}$，其余为零；由 $(t)_+=\frac12(|t|+t)$ 与 (6)、(7) 知 (253) 成立，且 $\mathcal{M}=\max(3\cdot\frac{\varphi}{6},\frac{b_3}{2})+\frac12=\frac{\varphi}{2}+\frac12=\frac{1+\varphi}{2}=\Phi$，精确复现 Proposition 6.1。

17.3 见证测度

定义 $[-1,1]$ 上的一个三点非负测度

$$\lambda = \frac{5-\sqrt{5}}{4}\,\delta_{-1/\sqrt{5}} \;+\; \frac{5+\sqrt{5}}{4}\,\delta_{1/\sqrt{5}} \;+\; \frac{1}{2}\,\delta_{1}. \tag{254}$$

三个权重都是正数（$\frac{5-\sqrt5}{4}=0.690983$，$\frac{5+\sqrt5}{4}=1.809017$，$\frac12$）。

引理 17.4 (见证测度的四个矩，已证且精确)**.**

$$\int \mathrm{d}\lambda = 3, \qquad \int t\;\mathrm{d}\lambda(t) = 1, \qquad \int t^2\;\mathrm{d}\lambda(t) = 1, \qquad \int (t)_+\;\mathrm{d}\lambda(t) = \frac{3+\sqrt5}{4} = \Phi.$$

此外，对一切 $\ell \ge 3$ 有 $\int P_\ell(t)\,\mathrm{d}\lambda(t) \ge 0$，且 $\ell \in \{3,4,8,14\}$ 时恰为 0。

证明. 记 $x_0 = 1/\sqrt5$。前三条是直接计算：

$$\frac{5-\sqrt5}{4} + \frac{5+\sqrt5}{4} + \frac12 = \frac52 + \frac12 = 3,$$

$$\frac{5+\sqrt5}{4}\cdot\frac{1}{\sqrt5} - \frac{5-\sqrt5}{4}\cdot\frac{1}{\sqrt5} + \frac12 = \frac{2\sqrt5}{4\sqrt5} + \frac12 = \frac12 + \frac12 = 1,$$

$$\Big(\frac{5-\sqrt5}{4} + \frac{5+\sqrt5}{4}\Big)\cdot\frac15 + \frac12 = \frac{5/2}{5} + \frac12 = 1.$$

第四条：

$$\int (t)_+\,\mathrm{d}\lambda = \frac{5+\sqrt5}{4}\cdot\frac{1}{\sqrt5} + \frac12 = \frac{5+\sqrt5}{4\sqrt5} + \frac12 = \frac{\sqrt5+1}{4} + \frac12 = \frac{3+\sqrt5}{4} = \Phi.$$

关于 Legendre 项。用 $P_\ell(-x) = (-1)^\ell P_\ell(x)$ 分奇偶：

$$\int P_\ell\,\mathrm{d}\lambda = \begin{cases} \dfrac{5}{2}P_\ell(x_0) + \dfrac12, & \ell \text{ 偶}, \\[2mm] \dfrac{\sqrt5}{2}P_\ell(x_0) + \dfrac12, & \ell \text{ 奇}. \end{cases}$$

奇数 $\ell \ge 3$：需要 $P_\ell(x_0) \ge -\frac{2}{\sqrt5} = -0.894427$。由经典的 Laplace 型估计 $|P_\ell(x)| \le \sqrt{\frac{2}{\pi\ell}}\,(1-x^2)^{-1/4}$（$\ell \ge 1$，$|x|<1$），在 $x_0 = 1/\sqrt5$ 处 $(1-x_0^2)^{-1/4} = (4/5)^{-1/4} = 1.057371$，故 $\ell \ge 3$ 时 $|P_\ell(x_0)| \le \sqrt{2/(3\pi)} \times 1.057371 = 0.487145 < 0.894427$，成立。

偶数 $\ell \ge 4$：需要 $P_\ell(x_0) \ge -\frac15$。$\ell \ge 18$ 时同一估计给 $|P_\ell(x_0)| \le \sqrt{2/(18\pi)} \times 1.057371 = 0.198853 < 0.2$，成立。剩下 $\ell \in \{4,6,8,10,12,14,16\}$ 用精确有理算术逐个核验：

ℓ	4	6	8	10	12	14	16
$P_\ell(x_0)$	$-\frac15$	$\frac{41}{125}$	$-\frac15$	$-\frac{131}{3125}$	$\frac{3301}{15625}$	$-\frac15$	$\frac{3223}{78125}$
$\int P_\ell\,\mathrm{d}\lambda$	0	$\frac{33}{25}$	0	$\frac{247}{625}$	$\frac{3213}{3125}$	0	$\frac{9424}{15625}$

全部非负。奇数情形的前几项同样精确为零或正：$\int P_3\,\mathrm{d}\lambda = 0$，$\int P_5\,\mathrm{d}\lambda = \frac{18}{25}$，$\int P_7\,\mathrm{d}\lambda = \frac{77}{125}$，$\int P_9\,\mathrm{d}\lambda = \frac{26}{125}$。（以上全部由 `sympy` 以 $\mathbb{Q}(\sqrt5)$ 上的精确有理运算复核，见随附脚本证书 `_zonal天花板定理.py`；另用浮点对 $\ell = 3,\dots,4000$ 做了独立扫描，最小值为 0。） □

17.4 主定理

定理 17.5 (通道型方案的天花板恰为 Φ，已证)**.** 设 $(a,\beta,b,\gamma,\delta,\rho)$ 是定义 *17.1* 意义下的可行方案。则

$$3a+\beta \;\geq\; \Phi=\frac{3+\sqrt{5}}{4}=1.309016994374947,$$

从而 $\mathcal{M}(a,\beta,b,\gamma,\delta,\rho)\geq\Phi$。因此，由命题 *17.2* 得到的任何形如 $\Lambda_3(G)\leq Mn-3$ 的界必有 $M\geq\Phi$，**不可能改进 [STW26] 的 *Proposition 6.1***。特别地，M 不可能等于 $\rho_0=1.281568196872168$，即通道型方案**不可能证明猜想 *1.1***。

证明. 在 (253) 中依次取下列三对单位向量（都在 e_2e_3 平面内，故第一个坐标为零）：

$$(u,v)=\Big(e_3,\;-\tfrac{1}{\sqrt{5}}e_3+\tfrac{2}{\sqrt{5}}e_2\Big),\quad \Big(e_3,\;\tfrac{1}{\sqrt{5}}e_3+\tfrac{2}{\sqrt{5}}e_2\Big),\quad (e_3,e_3),$$

对应的 $\langle u,v\rangle$ 分别是 $-1/\sqrt{5}$、$1/\sqrt{5}$、1，即测度 λ 的三个支撑点；且因为 $u_1=v_1=0$，第四、第五通道在这三对上的值都恒为 0。把三处不等式分别乘以 λ 的对应权重并相加，得

$$\int (t)_+\,\mathrm{d}\lambda \;\leq\; a\int \mathrm{d}\lambda+\beta\int t\,\mathrm{d}\lambda+b\int\Big(t^2-\tfrac{1}{3}\Big)\,\mathrm{d}\lambda+0+0-\sum_{\ell\geq 3}\rho_\ell\int P_\ell\,\mathrm{d}\lambda.$$

由引理 17.4，$\int\mathrm{d}\lambda=3$，$\int t\,\mathrm{d}\lambda=1$，$\int(t^2-\tfrac13)\,\mathrm{d}\lambda=1-\tfrac13\cdot3=0$，且每个 $\int P_\ell\,\mathrm{d}\lambda\geq0$ 而 $\rho_\ell\geq0$。故

$$\Phi \;\leq\; 3a+\beta+0-0 \;=\; 3a+\beta.$$

最后 $\mathcal{M}=\max(3a,b)+(\beta+\gamma)+3\delta\geq 3a+\beta\geq\Phi$，因为 $b,\gamma,\delta\geq0$。 □

注 17.6 (这条定理说了什么，没说什么)**.** 说了什么：只要证明的形状是「先对 $(\langle u,v\rangle)_+$（乃至对含 u_1v_1 耦合的更一般核）找一个逐点上界，再对若干全局通道各自使用一个 $\leq\kappa n$ 型的线性界」，那么无论把 Gegenbauer 展开做到多高阶、无论是否引入非球对称的耦合通道，得到的常数都不可能低于 Φ。这条结论的强度远超「$\gamma(3)=\varphi$ 所以逐项放缩饱和」：它把联合计费也一并封死了，而且证明只有三行、见证是显式的。

没说什么：定理 17.5 完全没有用到自洽约束 $A=1\{\Pi_3(M)\geq0\}$（定理 3.5），也没有用到通道之间的联合可行域（它把 $(C^2,X^2,\|y\|^2,y_1^2,\|z\|^2)$ 当作各自独立地取到自己的上界）。因此，逃逸定理 17.5 只有两种可能：**(甲)** 使用自洽性 / 掩码组合结构；**(乙)** 建立通道值与内积分布之间的非平凡联合约束。第 20 节按这两条组织候选方法。

注 17.7 (见证的几何意义)**.** λ 的支撑 $\{-1/\sqrt{5},\,1/\sqrt{5},\,1\}$ 恰是**正二十面体六条等角线系**的内收集（公角 $\arccos\frac{1}{\sqrt{5}}=63.43^\circ$）。也就是说，把 [STW26] 钉死在 Φ 的障碍是正二十面体，而不是我们的极值构造 $K_1\vee C_5$。冠军核心在通道型框架里是「不可见」的：它的 $(s,t)=(1.5865,0.9766)$ 两项都不接触各自的上确界。这解释了为什么第 17 节的方案族无论怎么精化都够不到 ρ_0：它在为另一个几何对象（正二十面体）优化。

同一现象在笔记的早期工作中已经以另一种形式出现过：只用 $(\operatorname{tr}|G|,\operatorname{tr}|G|^2)=(3,3)$ 两个不变量的 Cauchy–Schwarz 包络，也恰好被正二十面体 ETF 精确取到，从而任何只用这两个不变量的论证不可能低于 Φ。两条完全不同的通道死于同一个几何对象，是很强的结构性证据。

17.5 独立的数值确认

在得到定理 17.5 之前，我们先把定义 17.1（只含前三个通道与 $\ell \le 8$ 的修正项）离散化为一个线性规划：在 $[-1,1]$ 上取 12001 个格点强制 (253)，目标是最小化 $\max(3a, b) + \beta$。求解结果如下。

修正项集合	最优值	与 Φ 之差	a	β	接触点集合
$\{\ell = 3, 4\}$	1.309016840	-1.5×10^{-7}	0.2696723	0.5000000	$\{-1, \pm\frac{1}{\sqrt{5}}, 1\}$
$\{\ell = 3, \dots, 6\}$	1.309016911	-8.4×10^{-8}	0.2696723	0.5000000	同上
$\{\ell = 3, \dots, 8\}$	1.309016911	-8.4×10^{-8}	0.2696723	0.5000000	同上
$\{\ell = 3, \dots, 12\}$	1.309016911	-8.4×10^{-8}	0.2696723	0.5000000	同上

三点说明。第一，负偏差 10^{-7} 量级完全是格点离散化造成的（格点约束是可行域的松弛），真值在 $[\Phi - 1.5 \times 10^{-7},\ \Phi]$ 内，而定理 17.5 把它精确钉在 Φ。第二，线性规划独立地重新发现了 [STW26] 的解：最优处 $a = \varphi/6 = a_3/2 = 0.269672331$，$\beta = 1/2$，$b$ 与 ρ_4 取值与 [STW26] 不同但代价相同，说明最优解构成一整面。第三，接触点集合稳定地是 $\{-1, -1/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5}, 1\}$，与引理 17.4 的见证支撑一致——这正是我们随后能猜出闭式 λ 的原因。

18 已经被排除的路线

这一节列出所有已经被定量否证（而不是「试了没成功」）的路线。列出来是必要的：一方面避免重复劳动，另一方面这些否定性结果本身刻画了问题的难度结构。「天花板」一栏指该路线所能达到的最好常数；只要它 $\ge \Phi$，该路线就无法改进已发表纪录。

#	路线	定量结论	状态
1	对称化 / 逐点多主函数	饱和于 1.309017，零改进	已否证
2	DL23 松弛量转移	链式界 1.2904545，但可用松弛只占所需的 43.6%（差 2.3 倍）	已否证
3	绝对值路线	$\lambda_{\max}(\lvert R\rvert) = 1.602534 > 2\rho_0 - 1 = 1.563136$（差 +0.0234）	已否证
4	纯投影常数	$\gamma(3) = \varphi$ 精确（定理 2.2），天花板恰为 Φ	已否证
5	trace / Frobenius 型	饱和于 φ；需 $\operatorname{tr} M^2 \le 2.233$ 而冠军为 2.639（差 2.19 倍）	已否证
6	支撑–6 归约	为假：$K_1 \vee C_6$ 给 $\Phi_7 - \max_{\lvert S\rvert=6} \Phi_6 = +0.014281$	已否证
7	双线性不等式 (P1)	为假，含两个显式反例	已否证
8	逐对放缩系列 (P2)	天花板 1.3452（合法版）与 $\frac{1+\sqrt{3}}{2} = 1.3660$（纯二阶矩版），均严格劣于 Φ	已否证
9	卦限覆盖 + 线性核删除	极限就是 $N \le 24$（球面等径不等式迫使至少 8 个卦限，$8 \cdot \frac{\pi}{2} = 4\pi$ 恰铺满）	已否证

#	路线	定量结论	状态
10	球面覆盖 + p-variation	支撑界形如 $N\le 7m$、$m\ge 4$，不可能优于 $N\le 28$	已否证
11	带隙条件单独使用	满足带隙的球冠图有无穷多，冠军只是其中之一	已否证
12	配对松弛（形式 8）	天花板 $\tfrac12(1+\sqrt3)=1.3660254$ 恰为 *Mohar* 的 $k=3$ 界；实际最大值 $=4/3$（$K=3$，精确）与 $3/\sqrt5=1.3416408$（$K\ge4$），均 $>\Phi$	已否证
13	**通道型主函数方案（本报告定理 17.5）**	**天花板恰为 Φ**，见证为显式三点测度 (254)	**本轮已否证**

第 12 条需要单独说明，因为它是本轮之前的主攻方向，投入最大。考虑双线性松弛 $B(\nu_1,\nu_2)=\iint(\langle x,y\rangle)_+\,\mathrm d\nu_1(x)\,\mathrm d\nu_2(y)$，其中 $\nu_i\in C_3=\{\nu:\int uu^{\top}\,\mathrm d\nu=I_3\}$。由 C_3 弱 $*$ 紧凸、Dubins 极点定理（六个矩条件 $\Rightarrow$ 极点支撑 ≤ 7）与两次线性极值原理，可得夹逼

$$\rho_0=J(\nu^*)\;\le\;c_3^{\Sigma}\;\le\;\max\{B(e_1,e_2):e_1,e_2\in\operatorname{ext}C_3\}\;\le\;\max\{B(\nu_1,\nu_2):\nu_1,\nu_2\in C_3\}.$$

若能证明最右端 $=\rho_0$，则 A1′ 成立。但：

定理 18.1 (配对松弛的天花板，已证). *对一切 $\nu_1,\nu_2\in C_3$（不限原子数），$B(\nu_1,\nu_2)=\tfrac12\iint|\langle u,w\rangle|+\tfrac12\langle\int u\,\mathrm d\nu_1,\int w\,\mathrm d\nu_2\rangle\le\tfrac12(\sqrt3+1)=1.366025403784439$。*

证明. $\iint\langle u,w\rangle^2\,\mathrm d\nu_1\,\mathrm d\nu_2=\operatorname{tr}(M_1M_2)=\operatorname{tr}I_3=3$，Cauchy–Schwarz 给 $\iint|\langle u,w\rangle|\le\sqrt3$；对单位向量 v，$\langle\int u\,\mathrm d\nu_1,v\rangle\le\sqrt{v^{\top}M_1v}=1$，故 $\|\int u\,\mathrm d\nu_1\|^2\le1$，从而第二个内积 ≤1。 □

这个天花板恰好是 Mohar 的 $k=3$ 界，比 Φ 还高 0.057008。原因是配对松弛只保留了 (L,α_1,α_2) 三个二阶矩量，而二阶矩方法的最优结果就是 Mohar 界。更进一步，上端确实被超过：

命题 18.2 (显式反例，已证且精确). *令 $R=\tfrac23J_3-I_3\in SO(3)$（$R^2=I$，$\det R=1$），$e_1=\tfrac13\sum_{i=1}^3\delta_{\sqrt3 e_i}$，$e_2=\tfrac13\sum_{i=1}^3\delta_{\sqrt3 Re_i}$。则 $e_1,e_2\in\operatorname{ext}C_3$，$\langle u_i,w_j\rangle\in\{-1,+2\}$（对角为 -1，非对角为 $+2$），$\alpha_1=\alpha_2=1$，$L=\tfrac53$，且 $B(e_1,e_2)=\tfrac12(\tfrac53+1)=\tfrac43$。*

定理 18.3 ($K_1=K_2=3$ 时的精确最大值，已证). *$\max\{B(\nu_1,\nu_2):\nu_1,\nu_2\in C_3,\ \text{各 3 原子}\}=\tfrac43$。归约为 $\max_{O\in O(3)}\sigma_1((O)_+)$；再用 $\max_{\|O\|\le1}\sigma_1((O)_+)=\max_{P\in\{0,1\}^{3\times3}}\max_{c,d\ge0}\|D_cPD_d\|_*$ 把 512 个符号模式归为 36 个置换类做有限核验，全局最大 $=1.333333333333334$（与 $\tfrac43$ 差 8.9×10^{-16}），唯一取等模式是 $A(C_3)=J_3-I_3$，$c=d=\tfrac{1}{\sqrt3}(1,1,1)$，第二名 $\tfrac97$，间隔 0.048。*

猜想 18.4 (数值，非证明). *$K\ge4$ 时 $\max B=3/\sqrt5=1.3416407864998738$。五组独立运行 $(K_1,K_2)=(4,4),(5,5),(6,6),(6,7),(7,7)$ 一致到 8×10^{-15}，$K=4$ 的见证为 $q=(4,3,4,4)/15$、$\alpha_2=121/125$、$\langle Eu,Ew\rangle=11/(5\sqrt5)$、$L=19/(5\sqrt5)$。*

于是完整的常数阶梯是

$$\rho_0=1.2815682\;<\;\Phi=1.3090170\;<\;\tfrac43=1.3333333\;<\;\tfrac{3}{\sqrt5}=1.3416408\;<\;\tfrac{1+\sqrt3}{2}=1.3660254.$$

注 18.5 (一个必须记录的数值教训). 早期一轮工作曾报告配对松弛的最大值为 1.366758746，看似「几乎取到天花板」。该值是伪影：它对应 $\alpha_2 = 1.0107 > 1$，违反定理 18.1 中已证的 $\alpha \le 1$，且超出天花板 7.3×10^{-4}。根因是白化步骤 $M^{-1/2}$ 的条件数爆炸。修正办法是在搜索代码中加入可行性拒绝与审计门（每次输出 α_1, α_2 与各向同性残差），所有超出 1 的解一律丢弃。这条经验值得写进论文的复现说明：**任何违反已证不等式的数值「改进」都是伪影，不是发现。**

19 当前的障碍

19.1 主要障碍

障碍 0″（第 12 轮重写，现居首位）：3.2128×10^{-3} 的秩三缺口 第 5 节把主线的形状再次改变。原来的首位障碍（下面这条「障碍 0」）已经**被否证**：命题 5.1 说明 $K_{2,2,2}$ 是腔掩码，数值扫描说明 19/19 类都是腔掩码，所以「证不存在腔掩码」这条几何路线能关闭的类数是 0。现在的首位障碍是一条*定量的缺口*：在 Z_5-对称、五角星图案的类内，REL 松弛（四条 Cauchy–Schwarz + 行能量恒等式）的天花板是 1.284780995477，而定理 5.19 证明真正的秩三最大值是 $\rho_0 = 1.281568196872$，差 3.2128×10^{-3}。这个差的来源已经被精确定位：REL 只保留了*逐行二次信息* $a_i + r_i = g_i(1 - g_i)$，丢掉了引理 5.3(iii) 的三角形恒等式 (45)、四点 Gram 行列式 $\det G_4 = 0$ （$\mathbb{R}^3$ 中任意四点线性相关）以及等角线 ≤ 6 的约束。它*有利的地方*是：这些都是**等式**而非不等式，而且第 5.9 小节已经证明它们在等变层里退化为恒等式，所以必须*先降对称性*它们才会咬人——这给出一个明确的、可执行的第一步（第 5.15 小节的 P1(c)）。它*不利的地方*是：四点 Gram 行列式是 q_{ij} 的*四次*多项式，而 REL 的变量是 (g, π, r, w) 这些*二次*量，把前者翻译成后者的语言没有现成办法。

障碍 0（第六版，已被否证，保留以记录演化）：$N = 6$ 的 19 个未闭合类，即一条几何不存在性陈述 上一版把平面框架不等式 $(*_F)$ 列为首位障碍。定理 4.37 之后这条**不再是障碍**：它被绕开而不是被证明，$\kappa_3(5) \le \rho_0$ 已经无条件（推论 4.38），$(*_F)$ 与旧的 $(*_5)$ 一并降级为独立兴趣（注 4.39）。现在的首位障碍是命题 4.43 列出的 19 个 6 阶掩码类。它的*有利之处*，也是本轮最重要的结构性收获：由注 4.44(iv)，**不需要**对这 19 类逐个求 F 的上界，只需证明

$$\Sigma \;\neq\; 1\{Q \ge 0\} \qquad \text{对一切} Q \in \mathcal{P}_3(6)$$

（即 $\Sigma \notin \mathcal{S}_6^{\mathrm{int}}$，不存在正权自洽见证），$\kappa_3(6) \le \rho_0$ 就随之成立。其中 17 类没有支配点，引理 4.7 已使这一步等价；引理 4.8 又把它翻译成「Σ 不是任何 Parseval 框架的非锐角图」。它*不利的地方*有三条：(a) $\mathrm{Gr}(3,6)$ 是 9 维紧流形，17 个「开集为空」的断言要逐个给出理由；(b) 符号模式 $1\{Q \ge 0\}$ 在 Q 的条目过零时*不连续*，所以「不存在」的证明必须处理退化面（这是上一轮翻转链失败的同一个原因，注 4.10）；(c) 剩下 2 类有支配点，引理 4.7 只能排除*边界*见证，内部见证需要别的论证（$K_{1,2,3}$ 可用引理 4.40 的秩 k 长期方程）。

障碍 0′（新，第二优先）：$k \ge 3$ 时的尾和记账 定理 4.37 的四步论证在完全多部、$k \ge 3$ 时**断在第二步**，断点非常明确（注 4.41）：$\mathrm{neg}(R) = k - 1$（引理 4.40，已证），故 Weyl 的指标平移从 1 变成 $k - 1$，尾和里出现 $k - 1$ 个负根而不是一个，「一个标量 s」的记账失效。而且这条障碍*不是技术性的*：注 4.41 的数值显示 $\min_p \sum_{i \ge 4} \lambda_i = -0.2524$ （$K_{1,2,2}$），比 $-\frac{1}{4}$ 还低 2.4×10^{-3}，即

$k \geq 3$ 的真值**严格高于** $\frac{5}{4}$，任何「$\frac{5}{4}$ 型」的界都不可能推广过去。要走通，必须用秩 k 长期方程 (40) 直接研究根之和（Viète 型），而不是逐特征值放缩。

1. **A1′ 未证，且没有产生新的无条件纪录。**现役上界仍是 $\Phi n - 3$。缺口 $\Phi - \rho_0 = 0.0274488$ 一寸未动。（*2026-10-28 补注*）第 3.12 节没有改变这一条：冠军腔与四类近腔的全局上界虽然已经证明，但它们都是「条件性主定理 3.22 的前提」层面的进展，不构成对任意图的无条件上界。缺口的性质变了——从「一批有限维非凸极值问题未解」变成「一条凸不等式（猜想 3.36）在自洽掩码类上未证」。（*2026-10-28 深夜再补*）而这条凸不等式**已被否证**（命题 3.37）：$H = \widehat{\widehat{C_5}}$ 的 7 原子自洽核心给出 $\mathrm{tr}((-M)_+) = 0.288182 > \tau$。所以缺口的第二次表述也失效了，现在只剩第三次表述 (W1″)：$\kappa_3 \leq \rho_0$。这实际上是一个**好消息**：它说明「凸化」不是出路，秩三结构 Π_3 必须**原样保留**，而 $\kappa_3 = \sup_V \rho((VV^\top)_+)$ 正是这样定义的。（*2026-10-28 深夜补注*）第 3.13 节同样没有改变这一条，但它把缺口的表述又换了一次：现在是「$\kappa_3 \leq \rho_0$」——一条关于秩三正交投影正部谱半径的纯线性代数不等式，不再提及图、掩码或阶数。三次表述（非凸极值 $\to$ 凸不等式 A2 $\to$ 单常数 κ_3）在逻辑上等价，但可用工具完全不同：第三种表述允许使用 Stiefel 流形的一阶条件 (9)、Perron 刚性恒等式组（命题 3.46）与 $N = 6$ 的 156 类符号穷举。

2. **定理 17.5 关闭了我们原先排在首位的技术路线。**原计划的「路线 B：$O(2)$-不变正定核主函数」正是定义 17.1 的一个实例（它比 (253) 更一般，但仍属通道型），故同样被封顶在 Φ。这是本轮最有价值的负面结果：它在我们投入数月之前排除了一个方向。

3. **自洽性还没有被真正用起来。**定理 3.5 告诉我们，极值对象必须满足 $A = 1\{\Pi_3(M) \geq 0\}$，这是一条组合约束。我们目前所有关于它的结论都是结构描述性的（负图 $\Gamma^- = C_5$、无三角形、等权刚性），还没有一条把它转化为定量不等式的通道。这是全部难度的所在。（*2026-10-28 补注*）命题 3.33 把这句话从定性升级为**定量**：八面体掩码是 $\mathbb{R}^3$ 标架的符号掩码、满足定理 3.3 的归一化、在 (P_3) 中目标值只有 0.5，但它的 Ω 精确等于 $4/3 > \rho_0$。也就是说，「$\mathbb{R}^3$ 标架可实现」这一整层几何信息不足以把优占对偶压到 ρ_0；必须用自洽性本身。反过来，命题 3.34(i) 给出了自洽性的第一个定量用法：它把 $\Lambda_3(M)$ 精确写成 $\frac{1}{2}(\|Y\|_1 + \mathbf{1}^\top Y \mathbf{1})$，其中 $Y = D_{\sqrt{p}} \Pi_3(M) D_{\sqrt{p}}$——这正是 [STW26] 的 η_{mix} 表达式，只是多了权 p 与自洽性两道约束（注 3.35）。

4. **支撑界缺口 (2a)：「极值测度的原子数 ≤ 6」未证。**无条件结果是 $N \leq 24$（Fenchel–Bunt 精化到 $N \leq 20$），而定理 3.5 要压到有限张表需要 $N \leq 8$（第 27 节定理 27.1：$SB(8) \Leftrightarrow c_3^{\Sigma} = \rho_0$）。目前只有局部版本的定理 4.3–1。（*2026-10-28 深夜补注*）定理 3.50 与注 3.51 给了 (2a) 的第一条正面证据：$\kappa_3(5) = 1.2531973 < \rho_0 = \kappa_3(6)$，说明**六个原子恰好是达到最优常数的最小规模**；而 $N = 7, \ldots, 12$ 的最大值点全部退化（冠军加上一批权趋于零的冗余原子，前六坐标与冠军一致到 10^{-8}），说明 κ_3 的上确界不是靠更多原子在 $N \to \infty$ 处逼近的。这把 (2a) 从「一个孤立猜想」变成优先队列里的 P2：证「$N \geq 7$ 的任意投影可化约到某个 ≤ 6 个有效原子的构型而不增大 $\rho(Q_+)$」。必须强调：20（或 24）不等于 8，把「支撑 ≤ 20」写成「已证 A1′」是严格禁止的。

5. **第 6 条已否证路线（支撑–6 归约为假）与 (2a) 之间的张力。** $K_1 \vee C_6$ 的反例说明「任意支撑 7 的核心可以压到支撑 6」是假的；(2a) 是更弱的陈述（只针对极值测度），但两者的区别

需要仔细论证，目前没有。

6. （本轮新增）**Perron 刚性系统缺一「第四条不等式」。**命题 3.46 把冠军处的全部一阶信息写成了八条精确恒等式，但注 3.47 证明：这八条合起来给出的唯一新约束只有 $0 \le \alpha \le 1$，再对 β 单独用一次 Cauchy–Schwarz 也只能得到 $\rho \le \alpha + \sqrt{\alpha(1-\alpha)} \le \frac{3}{2}$，**远不足以**推出 $\rho \le \rho_0 = 1.2815682$。缺口被精确定量了：冠军处 Cauchy–Schwarz 的余量是 $\alpha(1-\alpha) = 0.022856959$，而命题 3.48 说明 [STW26] 的总损失 $2(\Phi - \rho_0) = 0.054897595$ 恰好被劈成 $(1-\alpha) = 0.023404741$ 与 $(\phi - \ell) = 0.031492854$ 两半，*所以任何只吃掉其中一半的论证都必然失败*；需要的是一条**联合**不等式 $\alpha + \ell \le 2\rho_0$（优先队列 P4）。这是本轮结束时最清晰、也最硬的一个障碍。

7. （本轮新增）**冠军在 Q 层面的 C_5 对称性未被证实。**数值优化给出的 $N = 6$ 最大值点对 C_5 作用的偏差约 2×10^{-8}，与优化器本身的精度同阶；直接检验「rim 块的特征值结构」也不通过。因此**不得**声称 $\kappa_3(6)$ 的最大值点具有 C_5 闭式，只能用「与冠军 $I + A(K_1 \vee C_5)$ 的加权形式数值一致」这种表述。

19.2 数值证据的边界（必须诚实交代）

本轮新增的数值条目及其强度，按可信度从高到低：(i) ($*_F$) 在 937614 帧（Haar / 双轴含非等分 / 近退化 / 近等角四族）上 0 违例，$\sup = 1.249993448627$；双轴族另有 3 600 000 点的独立扫描，无一点超过等分点的值 $\frac{5}{4}$。(ii) 双轴 120 个等分构型的 $\frac{5}{4}I - B \succeq 0$ 与「恰 3 个取等」是**精确有理**结论，不属数值证据。(iii) $N = 6$ 的 21 个例外：极大化点在边界（$\min_i p_i \le 10^{-14}$）、逐类 $\max F = 1.253197265$、19 类无支配点——均为数值。(iv) $L(Z) \le 1$ 的违例 1583/937614 与 $\sup L = 1.117916903$ 是数值观测，但「$L \le 1 \Rightarrow \lambda_{\max} \le \frac{5}{4}$」这一步是**定理**（命题 4.29），且逻辑一致性检查（$L \le 1$ 却 $\lambda_{\max} > \frac{5}{4}$ 的帧数 $= 0$）通过。(v) 双轴族上 $\varphi(t)$ 的**凹性**被否证（360000 对中 57149 对违例，15.9%），这是我本轮提出又自己推翻的一个中间论断，记录在案以免重复犯错。

我们把形式 9（见下）中的 $\mathrm{SR}_K = \max\{\lambda_{\max}((A^\top A)_+) : A \in \mathbb{R}^{3\times K},\ AA^\top = I_3\}$ 用随机起点加交替迭代加 Powell 精修做了数值封顶，结果为 $\mathrm{SR}_6 = \rho_0 + 2.2 \times 10^{-15}$，$\mathrm{SR}_7 = \rho_0 + 2.9 \times 10^{-7}$，$\mathrm{SR}_8 = \rho_0 + 2.5 \times 10^{-6}$，$\mathrm{SR}_9 = \rho_0 + 2.9 \times 10^{-6}$，$\mathrm{SR}_{10} \ldots \mathrm{SR}_{14} = \rho_0 + (1.8 \sim 6.2) \times 10^{-8}$。超出量与「附加原子总权 $\sum_{k>6} c_k^2$」逐位同阶（$K \le 9$ 为 2.2×10^{-7} 至 2.3×10^{-6}，$K = 10 \ldots 14$ 为 1.4×10^{-8} 至 4.8×10^{-8}），前六个坐标与冠军一致到 10^{-6}，故判定为「权趋于零的冗余原子」造成的病态摄动，真值应为 ρ_0。

但这一整段只是数值证据，不是证明，而且它的价值有限。理由有三：第一，SR_K 是丢掉自洽约束后的松弛，即使对一切 $K \le 20$ 证出 $\mathrm{SR}_K = \rho_0$，也只在一个*更强*的命题上得到结论，与 A1′ 之间还隔着自洽性；第二，$K = 10, \ldots, 14$ 的搜索强度（142 个起点、交替迭代 250 步、每档时限 900 秒，实际 6 ∼ 34 秒即在「冠军加零权列」处收敛）明显弱于 $K = 6, \ldots, 9$（260 起点、`Powell` 精修至 `ftol`$= 10^{-14}$、每档 28 ∼ 426 秒），故 $K \ge 10$ 各行只能算较弱的阴性证据；第三，$K = 15, \ldots, 20$ 尚未计算，也没有任何区间算术证书。

这条线的正确定位是*否证工具*：它的作用是排除错误方向（第 12 条路线正是被这类计算加精确反例一起否证的），而不是推进上界。把它当作主线是方法论上的错误。

20 候选方法与其评估

20.1 从定理 17.5 反推出的必要条件

注 17.6 给出了逃逸通道型框架的仅有两种可能。把它写成一个判据：

命题 20.1 (必要条件，已证). *任何证明 $c_3^{\Sigma} \le \rho_0$ 的论证，必须至少使用下列信息之一：*

(A) **自洽性**：Q *不只是秩 3 投影，而且是掩码矩阵* $D_w(A_H+I)D_w$ *（其中* $A_H = 1\{Q>0\} - I$*）的前三特征投影；*

(B) **通道—分布的联合约束**：*内积的经验分布* $\frac{1}{n}\#\{(i,j) : \langle u_i, u_j\rangle \in \cdot\}$ *与通道值* $(C^2, X^2, \|y\|^2, \dots)$ *之间存在非平凡的联合限制，而不能像通道型方案那样让它们各自独立地达到上界。*

证明. 若论证只用各向同性 (4) 与通道的独立线性界，则它必然可以改写成定义 17.1 意义下的一个可行方案（主函数取为论证中实际使用的那一个），从而由定理 17.5 只能给出 $\ge \Phi$。 □

这条判据的价值在于它是一个筛选器：以后每提出一个新想法，先问它用的是 (A) 还是 (B)。如果两者都不用，那它一定失败，不必尝试。第 12 条（配对松弛）与第 13 条（通道型方案）都是没有通过这个筛选器的例子——配对松弛只用了二阶矩量（属于通道型），所以它的天花板必然是 Mohar 界；这事后看来是显然的，但事前花了很大代价才发现。

20.2 方向甲：自洽性 + 逐核精确 KKT

这是唯一一条在同类问题上已经被验证能达到锐利的架构：$k=2$ 时的 Kumar–Liu–Monterde–Pragada–Tait 定理 $\lambda_1+\lambda_2 \le \frac{8}{7}n$ 正是用图极限加凸分析做的，而 [STW26] 的一般方法在 $k=2$ 处只能给 $\frac{7}{6}n$。

我们已有的工具如下。

定理 20.2 (形式 9：标架–Perron 形式，已证).

$$c_3^{\Sigma} = \max\Big\{\lambda_{\max}\big((A^{\top}A)_+\big) :\ A\in\mathbb{R}^{3\times K},\ AA^{\top}=I_3,\ 3\le K\le 20\Big\},$$

其中 $(\cdot)_+$ *是逐元素正部，* $A^{\top}A$ *是秩 3 正交投影。权是自由的：双射* $a_k=\sqrt{p_k}\,u_k$*、*$c_k=\sqrt{p_k}$*，且最优权自动等于* $(A^{\top}A)_+$ *的 Perron 向量。参数个数是* $3K-6=54$*（*$K=20$*）。*

引理 20.3 (Ky Fan 对偶，已证). $\max_{AA^{\top}=I_3}\operatorname{tr}(AMA^{\top}) = \mathrm{KyFan}_3(D_cMD_c)$ *型对偶成立，最优* A *是前三特征向量。取* $M=P=I+A_H$ *时，**逐核封顶（方向甲的主体）恰是形式 9 的精确对偶**，不是启发式近似。由此得到一个「模式 ↔ 权」的交替算法，其目标值单调不减、收敛到自洽不动点。*

命题 20.4 (冠军的 Perron 特征方程，已证且精确). *冠军满足* $(G^*)_+\sqrt{p^*} = \rho_0\sqrt{p^*}$*，其中* $G^* = (A^*)^{\top}A^*$*。数值上* $\|(G^*)_+\sqrt{p^*} - \rho_0\sqrt{p^*}\|_\infty = 1.1\times10^{-16}$*，*$\langle\sqrt{p^*}, \mathit{Perron}\rangle = 1.0$*，且*

$$\begin{aligned}\operatorname{eig}\big(D_{\sqrt{p^*}}(I+A_{K_1\vee C_5})D_{\sqrt{p^*}}\big)\\ = \big[&0.76203144,\ 0.25976838,\ 0.25976838,\\ &-0.08312281,\ -0.09922269,\ -0.09922269\big],\end{aligned}$$

前三大之和的 KyFan_3 与 ρ_0 的 *sympy* 差为 0。

方向甲的具体内容：对每张支撑 ≤ 6 的无标号核心 H（共 156 张，已由 hub 拆分命题从 1044 张压缩而来），在 $\|x\|=1$ 上求精确极大值 $\max_x \Lambda_3(D_x(I+A_H)D_x)$，办法是「对称对角化 + 一阶条件解析求解 + 区间算术认证符号模式」。可行性支撑有三条：$k=2$ 的同一套流水线已端到端跑通并复现已发表定理；符号模式的稳健性 $\min|\Pi_3| = 0.1900$ 足够大，区间算术不会因舍入而翻转；命题 20.4 说明可以先解 *Perron* 方程再验自洽，把搜索维度从「权 + 标架」降到「只有标架」，且每步有闭式。

它的唯一实质缺口是 (2a)：「极值测度的原子数 ≤ 6」。没有它，$K \le 20$ 无法压缩成有限的核心表。这是一个明确的、有希望的研究问题：已有件包括负图 Γ^- 的结构定理与等权刚性、Γ^- 无三角形、以及「第七原子最优权恰为零」的原子阶梯命题，但把它们拼成 (2a) 的论证目前没有。

20.3 方向乙：通道—分布的联合约束（本轮新提出）

定理 17.5 的见证 λ 之所以能钉住 Φ，是因为它让三个通道同时达到各自的上界：$\int \mathrm{d}\lambda = 3$ 对应 $C^2 = 3n$，$\int t\,\mathrm{d}\lambda = 1$ 对应 $\|y\|^2 = n$，$\int t^2\,\mathrm{d}\lambda = 1$ 对应 X^2 的余量。但 $C^2 = 3n$ 当且仅当所有 c_i 相等。于是自然的想法是**按 C^2/n 分情形**。

等权子问题。当所有 c_i 相等时，$\sum_i c_i^2 u_i u_i^\top = I_3$ 变成 $\sum_i u_i u_i^\top = \frac{n}{3} I_3$，即 $\{u_i\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的单位范数紧框架（UNTF）；同时 $\Sigma(Q)/n = \frac{3}{n^2}\sum_{ij}(\langle u_i, u_j\rangle)_+$。记

$$m_{\mathrm{eq}} = \sup_{n\ge 3} \max_{\{u_i\}\ \mathrm{UNTF}} \frac{3}{n^2}\sum_{i,j}\big(\langle u_i,u_j\rangle\big)_+ .$$

这是 (P_3) 在等权限制下的版本，故 $m_{\mathrm{eq}} \le c_3^{\Sigma} \le \Phi$。两条平凡的观察：(i) **复制单调性**——把 UNTF 复制一份得到 $2n$ 个向量的 UNTF，目标值不变，故 $m_{\mathrm{eq}}(2n) \ge m_{\mathrm{eq}}(n)$；(ii) 正二十面体（$n=6$）给 $m_{\mathrm{eq}} \ge \frac{3}{36}(6 + 15/\sqrt{5}) = 1.0590$，而我们的一次初步搜索在 $n=6$ 处找到 1.245304，故 $m_{\mathrm{eq}} \ge 1.245304$。

定量收益估计。冠军核心在团吹起下的 c_i 只取两个值 $\sqrt{q_{\mathrm{hub}}} = \sqrt{a^* V(\mathrm{hub},\mathrm{hub})} = 0.575973$ 与 $\sqrt{q_{\mathrm{cyc}}} = \sqrt{b^* V(\mathrm{cyc},\mathrm{cyc})} = 0.730511$，于是尺度无关的比值

$$\frac{C^2}{3n} = \frac{(\mathbb{E}c)^2}{\mathbb{E}[c^2]} = \frac{\big(a^*\sqrt{q_{\mathrm{hub}}} + 5b^*\sqrt{q_{\mathrm{cyc}}}\big)^2}{(a^*)^2 V(\mathrm{hub},\mathrm{hub}) + 5(b^*)^2 V(\mathrm{cyc},\mathrm{cyc})} = 0.992343569348608$$

（`sympy` 精确计算），即 $3 - C^2/n = 0.0229692919542$。若能在 $C^2/n \le 3-\epsilon$ 的子类上把天花板按 $\Phi(3-\epsilon)/3$ 的比例压缩，则在 $\epsilon = 0.02297$ 处得到 1.29899459654，比 [STW26] 改进 0.7657%，但仍比 ρ_0 高 0.01743。

评估：方向乙有可能产出一个新的无条件纪录（约 1.299），但不可能证到 ρ_0；而且「按 C^2/n 分情形」要成为证明，需要对两个子情形都有界，其中 C^2/n 接近 3 的那一支恰恰是最难的（它逼近等权子问题 m_{eq}）。所以方向乙的正确定位是：**一个可以独立发表的部分结果（改进 STW 约 0.77%），以及一个把主问题分解为「等权」与「非等权」两支的手段**，而不是主线的替代。

一条必须记录的负面数值经验。我们对 m_{eq} 做的第一轮梯度搜索（$n = 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24$，各 160 个随机起点）给出 $1.2453, 0.9073, 0.9197, 0.8846, 0.8344, 0.8857, 0.8119$。**这组数不可信：**$n \ge 8$ 的结果与复制单调性 (i) 直接矛盾（$m_{\mathrm{eq}}(12)$ 不可能小于 $m_{\mathrm{eq}}(6)$），根因是搜索陷入了「近均匀框

架」的局部极小（$n \to \infty$ 时目标趋于 $3\iint(\langle u,v\rangle)_+ \,\mathrm{d}\sigma\,\mathrm{d}\sigma = 3/4 = 0.75$，与 $0.81 \sim 0.89$ 一致），而 $(t)_+$ 在大圆 $\langle u,v\rangle = 0$ 上不可微，朴素梯度在此失效。本报告不采信任何 m_{eq} 的数值上界；要重做，必须用光滑化（如 $(t)_+ \to \sqrt{t^2+\eta^2}$ 再令 $\eta \to 0$）或以复制构造为起点的分层搜索。

20.4 方向丙：三角 SOS / Fejér–Riesz

定理 3.7(d) 的 $O(2)$ 归约把问题化为：固定标量轮廓 $a = (a_I)$ 后，角度 $\theta \in S^1$ 是唯一的连续自由度，而冠军是 5 重对称（θ 间距 $2\pi/5$）。于是待证不等式可以写成 5 次单位根上的非负三角多项式，Fejér–Riesz 定理保证它有 SOS 表示，并且由常数域 $\mathbb{Q}(\sqrt{5},\sqrt{7})$ 的分析，系数有望在该域上精确求出并用 `sympy` 判等。

必须注意它与定理 17.5 的关系。如果 SOS 证书最终被组织成「$(t)_+$ 的逐点上界 + 若干全局通道的线性界」，那它就落在通道型方案内，天花板仍是 Φ，白做。只有当证书是直接针对 $\sum p_i p_j(\langle z_i,z_j\rangle)_+ \le \rho_0$ 在约束 $\sum p_i z_i z_i^{\top} = I_3$ 下的一个约束多项式非负性证书（即形如「目标 $-\rho_0+$ 约束的 SOS 组合 ≥ 0」的 Putinar/Schmüdgen 型证书）时，它才使用了 (B) 类信息而不受定理 17.5 限制。这个区别必须在动手前想清楚。

一条硬约束（已实测）：把 $a_I a_J$ 用均值 $1/n$ 代替的「常数移位代理」在 $\|Q\|_1$ 上有 -3.97% 的相对误差，比整个 2.0969% 的缺口还大。所以标量轮廓 a 必须精确保留，「先做球面平均化再处理角度」这条最自然的简化路线被直接否掉。

20.5 方向丁：图极限—凸分析（KLMPT 架构的移植）

$k=2$ 的锐利结果 $\lambda_1+\lambda_2 \le \frac{8}{7}n$ 是 KLMPT 用图极限与凸分析证的，而它的极值核心 $P_3 = K_1 \vee 2K_1$ 只有三个原子、负图 K_2 是二部的。移植到 $k=3$ 的障碍已在第 3.3 节说明：$\Gamma^- = C_5$ 是奇圈，切换结构失效，目标函数不再是完全平方。可行的切入点是绕过切换、直接对 Λ_3 的 Ky Fan 表示做凸性分析：$\Lambda_3(M)$ 关于 M 是凸的，而 $M = D_w(A_H + I)D_w$ 关于 w 是二次的，故 $\psi_3(H) = \max_{w\in\Delta}\Lambda_3(M(H,w))$ 是一个凸函数在单纯形上的最大化，极值在边界或临界点。定理 3.7(b) 的一阶条件 $a^2+24ab-31b^2=0$ 正是这条路线的产物。尚缺的是把「每张核心的临界点都已算出」升级为「全局上确界在有限张核心上取到」——又回到 (2a)。

20.6 其他考虑过但不推荐的想法

- **矩阵值（而非标量值）主函数：**把 (6) 的右端换成一个矩阵值核。这属于通道型方案的推广，若其计费仍是「逐通道 $\le \kappa n$」，则定理 17.5 的见证（取 $u_1 = v_1 = 0$ 使所有含 u_1, v_1 的通道归零）仍然适用，故无收益。
- **二阶 lift / 矩量矩阵 SOS：**把 (c_i, u_i) 的经验测度提升到二阶矩量矩阵再做 SDP。理论上这属于 (B) 类，但维度随原子数平方增长，在 $K \le 20$ 时不可行；且若不引入自洽性，SDP 的极限仍会收敛到通道型松弛的值。
- **稀疏图侧：**[STW26] 在 §6.4 中承认其方法只对稠密图有效，稀疏侧用迹恒等式另做。但 c_3^{Σ} 是稠密渐近常数，稀疏侧与本课题无关。
- **把 $k=3$ 化成 $k=2$ 的已有结果：**$\Lambda_3 = \Lambda_2 + \lambda_3$，但 λ_3 的最好界（Tang 的 $\lambda_3 \le n/3-1$，已

被 [STW26] 合并取代）太弱，相加后远劣于 Φ。

20.7 优先级建议

1. **(2a) 支撑 ≤ 6**（方向甲的唯一缺口）。这是把无限问题变有限的唯一开关，一旦证出，方向甲就是一套机械的、可用区间算术完整认证的流程，主定理随之得证。
2. **方向乙的等权子问题 m_{eq}**。即使主线受阻，它也能产出一个可发表的独立结果（改进 [STW26] 约 0.77% 的无条件上界），适合作为毕业论文的保底章节。需要先修正数值方法。
3. **方向丙的约束 SOS 证书**。产物形态最适合答辩（一个可现场复核的代数证书），但必须先确认它不落入定理 17.5。
4. **下界一侧的整理**。定理 3.6 与 3.7 已是完整的、精确的、不依赖 A1′ 的成果，可以直接作为毕业论文的一个独立章节交付，不需要等待上界。

20.8 本轮新增的候选方向（庚、戊、己）

在方向甲至丁之外，本轮又考虑了三条新方向。它们与甲—丁的区别在于：不再试图构造更好的主函数（定理 17.5 已经封死这条路），而是直接处理定理 17.5 指出的那两类缺失信息。

方向庚：攻掩码，而不是攻支撑（建议取代 (2a) 成为主线缺口）。方向甲的缺口 (2a) 是「极值测度的原子数 ≤ 6」。但重新审视定理 3.5 会发现，真正决定问题的是*掩码* $A_H = 1\{Q > 0\} - I$ 的组合类型，而不是原子个数：冠军的负图 $\Gamma^- = C_5$，而我们已经知道 Γ^- 无三角形、且满足等权刚性。于是提出一个比 (2a) 更弱、因而更有希望的新猜想：*任何达到值 $\geq \rho_0$ 的自洽构型，其负图必为 C_5 的吹起（允许孤立顶点与零权原子）*。若此猜想成立，掩码就被完全钉死为 $K_1 \vee C_5$ 的符号模式，问题立即退化为「固定符号模式下的有限维极值」，而后者已由定理 3.7 解出。攻它的可行路径是按 Γ^- 的极小禁子结构分情形：每一情形是一个低维多项式极值问题，可用 SOS 证书加区间算术逐块认证上界 $< \rho_0$。与 (2a) 相比，这条路的分情形对象是图而不是测度，可用的结构信息多一个量级（三角形自由、奇圈长度、度序列都能用），这是它更有希望的原因。

方向戊：ε-稳定性定理 + 计算机辅助有限覆盖。不直接证 $c_3^{\Sigma} \leq \rho_0$，改证稳定性：存在显式 $\varepsilon_0, C > 0$，使任何值 $\geq \rho_0 - \varepsilon$（$\varepsilon < \varepsilon_0$）的自洽构型距离冠军吹起族不超过 $C\sqrt{\varepsilon}$。证明分两段。「近段」是冠军处的二阶展开：常数全部在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{7})$ 中，Hessian 在对称轨道（D_5 与 $O(2)$ 的商）横向上的负定性可用区间算术认证；符号模式稳健性 $\min|\Pi_3| = 0.1900$ 保证展开邻域内掩码不变。「远段」需要把「距冠军 $\geq \eta$」的构型空间分成有限块并逐块给出显式上界 $< \rho_0$，这是真正的难点：块数可能很大，但每块是一次凸可行性检查，可并行、可认证。这种「解析主部 + 计算机辅助有限核验」的证明形态在本领域有被接受的先例：第五大投影常数的确定 [DFFL22] 与八维、二十四维球堆积 [Via17, CKM+17] 都是这一结构。风险在于远段块数爆炸，以及 Hessian 商掉对称后是否仍有零方向（目前未验证）。

方向己：交替动力系统的全局吸引性。引理 20.3 的「模式 $\leftrightarrow$ 权」交替映射使目标单调不减。若能证明 (i) 任何极限点都是自洽不动点；(ii) 不动点集模对称后有限；(iii) 除冠军外每个不动点的值都 $< \rho_0$ 且局部为鞍或排斥，则从任意初值出发的迭代都收敛到冠军，冠军从而是全局最大。(ii) 可由不动点方程组的多项式性质经半代数几何得到有限性；(iii) 的缺口是不动点个数未知。即使不能完成，(i)+(ii) 本身是一个干净的结构定理，可以单独作为论文的一节。

优先级（更新）。庚的掩码刚性猜想取代 (2a) 成为主线第一缺口；戊作为主线证明形态的蓝图；等权子问题 m_{eq} 的正确重算（第 7.3 节，产出改进 [STW26] 约 0.77% 的无条件上界）保持为保底发表件；己作为结构副产品。四者共享同一套基础设施：定理 20.2 的形式 9、区间算术认证管线、以及命题 20.1 的 (A)/(B) 筛选器。

21　诚实声明与结论状态

本节把全文的结论按证明强度重新排一遍，使读者不必回到正文逐条核对，就能准确知道课题现在站在什么位置、哪些东西可以引用、哪些不可以。

21.1　可以引用的结果

第一类是下界一侧的完整结果，也是目前成熟度最高的部分。定理 3.6 给出 $\liminf_n M_3(n)/n \geq \rho_0$，其中 $\rho_0 = (9+\sqrt{5}+2\sqrt{35})/18$，小数展开为 1.281568196872，见证是 $K_1 \vee C_5$ 的一个六原子团吹起。定理 3.7 进一步给出该极值核心的完整闭式刻画：最优权为 $s = 1.586541134689$、$t = 0.976595259055$，由一阶条件 $a^2 + 24ab - 31b^2 = 0$ 与归一化条件解出；对应的系数是 $a^* = (91-25\sqrt{7})/126$ 与 $b^* = (7+5\sqrt{7})/126$，其比值 $a^*/b^* = 5\sqrt{7}-12$，五个核函数值全部落在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5},\sqrt{7})$ 中。这两条不依赖任何未证猜想，其中的数值等式已由 `sympy` 在相应数域上判定为恒等式。

第二类是归约链与结构定理。定理 3.1 把「对一切 n、一切图」的陈述压缩成一个有限维极值问题；定理 2.2 给出 $\gamma(3) = \varphi$ 的精确值；定理 3.5 给出极值对象必须满足的自洽条件 $A = 1\{\Pi_3(M) \geq 0\}$；定理 3.9 给出 Case A / Case B 二分，并把全部难度定位到 $t \in (0.9451, 0.995]$ 这条窄带上。链条本身是严格的，不严格的只是它末端的猜想 1.1。

第七类（第六版新增，也是本轮最强的一条）是**完全二部掩码的全局闭合**。定理 4.37 说：对任意 $a,b \geq 1$、任意阶数 $N = a+b \geq 4$、任意权 $p \in \Delta_{N-1}$，$\Lambda_3(D_{\sqrt{p}}(I + A(K_{a,b}))D_{\sqrt{p}}) \leq \frac{5}{4}$，取等当且仅当 $a,b \geq 2$、p 恰有四个非零分量、每部各两个、都等于 $\frac{1}{4}$；故 $F(\Sigma_{K_{a,b}}) = \frac{5}{4}$（$a,b \geq 2$）是**精确值**。这一条不含任何数值成分、不含任何未证前提，而且是对一切阶数同时成立的全局陈述，可以直接作为毕业论文的一个独立定理章节。它的证明链条只有四步，全部初等：引理 4.33（秩二分解 (21) + Sylvester 惯性律 $\Rightarrow \mathrm{neg}(M) \leq 1$）、引理 4.34（$R \succeq -\sqrt{\alpha\beta}\, e_- e_-^{\top}$ + Weyl $\Rightarrow \lambda_i \geq q_{i+1}^{\downarrow}$）、引理 4.35（秩二长期方程 (26) + 单调性 $\Rightarrow$ (27)）、引理 4.36（核心引理 $s \leq \frac{1}{4} + \sigma_4$，用 (30)、(32)、Titu、AM–GM）。其中引理 4.36 的等号条件是逐步反推出来的（四个非零权全为 $\frac{1}{4}$、$r = 2$），这一点值得强调：$\frac{5}{4}$ 不是猜出来再验证的，而是被取等条件唯一确定的。配套的三条已证结果是引理 4.40（完全多部的秩 k 长期方程 (39) 与 $\mathrm{inertia}(R) = (1, k-1)$，含 $k = 2$ 的特例）、推论 4.38 （$\kappa_3(5) \leq \rho_0$ **无条件**，$F(\Sigma_{K_{2,3}}) = \frac{5}{4}$ 精确）、以及命题 4.43（$N = 6$ 剩下 19 类的完整表，含 graph6 码，可复算）。注 4.39 给出了这条路线与 Grassmannian 路线的难度对比，注 4.41、注 4.42、注 4.44 分别精确指出了三处**失效边界**（$k \geq 3$ 的尾和退化、$\min(a,b) = 1$ 族真值 $\frac{6}{5}$、19 类的结构分布）——这三条是「已证结果的适用范围」的一部分，引用时不应省略。

第三类是本轮的主要新贡献，即定理 17.5：定义 17.1 意义下的整个通道型主函数方案族，其可达到的最好常数恰好是 Φ。这条定理的证明是初等的，见证测度 (254) 是显式的三点测度，因此它的可靠性不依赖任何数值计算；随附脚本的作用只是对引理 17.4 中「对一切 $\ell \geq 3$ 有 $\int P_\ell \, \mathrm{d}\lambda \geq 0$」

这一唯一需要分档讨论的部分做机器复核。命题 20.1 把它转化为一条可操作的筛选判据。

第四类是对旧路线（配对松弛）的完整否证：定理 18.1 的天花板 $\frac{1}{2}(1+\sqrt{3})$、命题 18.2 的显式反例、定理 18.3 的三原子精确最大值 $\frac{4}{3}$，共同说明该松弛的值严格大于 Φ，从而这条投入最大的路线不可能证明猜想 1.1。

第五类是本轮补上的近段与腔面结果。定理 3.16 把定理 3.13 的局部刚性升级为带显式三次余项常数的完整近段稳定性不等式（$C_3 = 2.521337009637$、适用半径 $R = 0.024942655$），其三阶导张量由 50 位截断幂级数精确求出、经五点中心差分与 210 方向线性方程组残差双重背书；第 3.8 节把三类单条目腔面的 argmax 认证为严格局部最大（Weyl 加 50 位）；引理 3.21 与定理 3.22 把整条归约链装配成一个条件性主定理，明确指出主线仅剩 W1-全局与 W2 两个具名缺口。这些结果的*局部与条件性质*必须连同结论一起引用。

第六类是本轮的主要正面贡献，也是成熟度仅次于第一类的部分：优占对偶。定理 3.24 建立恒等式 $F(\Sigma) \le G(\Sigma) = \Omega(\Sigma)$，其中 Ω 是半定规划、G 是核范数形式，等号由强对偶给出；证明是初等的（Ky Fan 单调性 + Lagrange 对偶），不依赖任何数值计算。定理 3.27 在冠军掩码上把这个松弛**精确**求出：$F(\Sigma_0) = G(\Sigma_0) = \Omega(\Sigma_0) = \rho_0$，证书 T 只有三个根式常数，八个恒等式与两个正性条件全部由 `sympy` 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5},\sqrt{7})$ 上判定为 0 或正；配合定理 3.6 的 $\ge \rho_0$，这是一个**双向夹紧**的定理，不含数值成分。推论 3.29 由此闭合了 W1-全局的冠军腔部分。定理 3.31 给四类近腔掩码配上精确有理数证书（Sylvester 判据，63 个主子式逐个在 $\mathbb{Q}$ 上判非负），其中 class2、class3 的腔面全局最大值由「数值」升级为「已证且精确」。命题 3.33 与命题 3.34 是配套的：前者给出一条精确的否定性结论（$\Omega(\Sigma_{\mathrm{oct}}) = 4/3$），后者曾给出 A1′ 的一个凸的、尖锐的充分形式（猜想 3.36）——但该猜想**已在本轮被否证**，见下（第七类）。引用第六类结果时请注意其**适用范围**：它覆盖的是掩码，不是任意图；「$\Omega(A) \le \rho_0$ 对一切自洽 A」仍未证。

第七类是本轮的全局重构，其中**已证**与**数值**两部分必须分开引用。已证的部分有四条：(i) 定理 3.42 的全局重构与 $\Lambda_3(G) \le \kappa_3\, n - 3$（证明是自足的，不依赖定理 3.1 的规范化段落）；(ii) 推论 3.44：主定理 $\iff \kappa_3 \le \rho_0$；(iii) 命题 3.46 的 (a)–(h) 全部恒等式，以及命题 3.48 的解耦恒等式（两者都是纯代数推导，证书 A/B 段以 $10^{-9} \sim 10^{-8}$ 逐条核验，64 项全绿；残差的唯一来源是 Perron 方程的数值残差 1.8×10^{-11}，而 Q 本身满足 $\|Q^2 - Q\|_{\max} = 4.4 \times 10^{-16}$）；(iv) 定理 3.50 中 $\kappa_3(3) = 1$、$\kappa_3(4) = \frac{5}{4}$、$\kappa_3(5) = \frac{9+4\sqrt{6}}{15}$ 三个*精确*值（`sympy` 判定为恒等式；$\kappa_3(4)$ 含三类符号分布的完整不等式证明）。**数值**的部分是：$N = 6, \dots, 14$ 处 $\kappa_3(N) = \rho_0$（$N = 6, \dots, 12$ 由 SCF 与 Stiefel 上升两套独立求解器同时给出，KKT 残差 $\le 3 \times 10^{-9}$、与闭式差 $\le 1.6 \times 10^{-15}$，证书 F 段独立复跑 $N = 3, \dots, 8$；$N = 13, 14$ 只有 SCF 一套，证据强度低一档），以及第 3.12.2 小节重跑后的 F 表（1252 类全部跑完，$\max F = \rho_0$、$\#\{F > \rho_0 + 10^{-9}\} = 0$、自洽 115 个）。前者是本课题最强的数值证据——它在*全局*（而非单个腔面）上做极大化，且用两条独立算法（自洽场 SCF 与流形上升）得到同一常数——但它仍然**不是证明**，因为没有区间算术证书、也没有对全部 156 个符号类穷举临界点。此外，注 3.43 是一条*自我否证*：定理 3.1 原证明的规范化步骤有误，虽然结论已被 (i) 独立重证，但原证明在修复前不应被单独引用。

第八类是本轮的**精确否证**结果，成熟度与第一类同级（因为它是一条*定理*，不是猜想）。命题 3.37：猜想 3.36（负质量界）为假。显式反例是 $A = I_7 + A_H$、$H = \widehat{\widehat{C_5}}$（$\widehat{C_5} = C_5$ 的两个相邻顶点各挂一片叶子；H 有 14 边、$\omega = 4$、$\alpha = 2$、$|\mathrm{Aut}| = 2$），p 为 $F(A)$ 的极大化点，$\mathrm{tr}((-M)_+) = 0.288182336567654\ldots > \tau = 0.281568196872168\ldots$。证明**完全无浮点**：$M$ 相似于

有理矩阵 $A\,\mathrm{diag}(\hat{p})$（$\hat{p}$ 是 p 的精确有理化，$|\hat{p}-p|_\infty \le 2.8\times10^{-17}$），故特征多项式在 $\mathbb{Q}$ 上精确可算；对它自实现 Sturm 序列做二分隔离与精化（宽度 $<10^{-32}$），得 $\mathrm{tr}((-M)_+)$ 的严格有理区间；τ 的严格有理区间由整数开方 `isqrt` 给出（宽 1.7×10^{-46}，包含性由 `sympy` 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5},\sqrt{35})$ 上精确判定）；两区间不相交。自洽性由 80 位 `mpmath` 认证（谱投影三条残差 $\le 5.6\times10^{-82}$，符号余量 4.9×10^{-2}），另有 2000 次 10^{-9} 扰动的鲁棒性体检（自洽性破坏 0 次）。配套的两条已证结果是注 3.38（失效机制：A2 = 删去 Ky Fan 对偶的迹约束 $\mathrm{tr}\,Z = N-3$，等号恰在 $\mathrm{npos}=3$ 时成立）与命题 3.41（修复形式 A2$^\sharp$ 与 A1′ 等价）。注 3.39 的分层表（115 个自洽掩码按 npos 分为 3/103/9）属于**数值**，但它对每个掩码都是可复算的确定量，不含任何猜测成分。**必须强调**：这条否证不影响 A1′——反例的 $\Lambda_3 = 1.257711 < \rho_0$。

21.2　本报告没有主张的内容

把边界划清楚与说明成果同样重要。

我们**没有**改进 $\Lambda_3(G) \le \Phi n - 3$ 这条无条件纪录，缺口 $\Phi - \rho_0 = 0.0274488$ 一寸未动；现役的最好上界仍然属于 [STW26]。猜想 1.1（即 $c_3^{\Sigma} = \rho_0$）**未证**。具体地，第 3.11 节条件性主定理 3.22 的两个前提——W1-全局与 W2——**均未完全 discharged**。W1-全局的当前精确状态是：冠军腔已证（定理 3.27，$F(\Sigma_0)=\rho_0$，闭式证书，无数值成分）；class1、class2、class3 三类单条目腔面与 class12 一类双条目腔面已证 $<\rho_0$（定理 3.31，精确有理数证书，余量 $7.5\times10^{-3}\sim5.1\times10^{-2}$）；$N\le7$ 的 1252 个同构类中 832 个已证（第 3.12.2 小节）。**未证**的是：$\Omega>\rho_0$ 的那批掩码（$N\le7$ 中 420 个，最大 $\Omega = 1.3733$；其中包括双条目近腔 class13，$\Omega = 1.30667$）、$N\ge8$ 的全部情形、以及最关键的——「自洽 $\Rightarrow \Omega\le\rho_0$」这条蕴含关系（猜想 3.36 是它的一个更强的凸形式）。W2（远腔度序列型上界）仍只有否证性数值扫描，没有引理。定理 3.16 的近段稳定性只在半径 $R = 0.024942655$ 的冠军腔内邻域成立，不是全局上界；冠军腔的全局上界是另一条定理（推论 3.29），两者不可混用。第 3.12.2 小节中对 420 个掩码计算的 $F(A)$ 值全部是**数值**，不构成证明；只有由 $\Omega(A)\le\rho_0$ 排除的那 832 个是已证的。支撑界 (2a)（极值测度的原子数 ≤6）**未证**，目前无条件的只有 $N\le20$（由 $N\le24$ 经 Fenchel–Bunt 精化），而定理 3.5 要压成有限的核心表需要 $N\le8$；必须强调 $20\ne8$，把「支撑 ≤20」表述为「已证 A1′」是严格禁止的。关于等权子问题 m_{eq} 的**一切数值上界都不被采信**，理由见第 7.3 节：$n\ge8$ 的搜索结果与已证的复制单调性直接矛盾，属于优化伪影；目前可用的只有下界 $m_{\mathrm{eq}}\ge1.0590$（正二十面体，精确）与初步的 1.245304（数值，未认证）。第 6.2 节的 SR_K 计算只是**阴性证据**，不构成任何命题的证明，不应被引用为成果，其中 $K=15,\dots,20$ 各档尚未计算。第 5 节表格中标注「数值」或出现在猜想环境中的条目（例如 $K\ge4$ 时 $\max B = 3/\sqrt{5}$）一律不是定理。关于第 3.13 节，我们**没有**主张：$\kappa_3\le\rho_0$（这正是待证的 (W1″)）；$\kappa_3(N)=\rho_0$ 对任何 $N\ge6$ 的证明（只有流形上升的数值认证）；$N=6$ 最大值点的 C_5 闭式（对称性偏差 2×10^{-8}，与优化器精度同阶，见障碍第 6 条）；以及「Perron 刚性恒等式组足以推出 $\rho\le\rho_0$」——注 3.47 明确否证了这一点，它最多给到 $\frac{3}{2}$。我们也**没有**主张 $\frac{1}{N}\|Q_+\|_1$、行和型或优占型上界能达到 ρ_0：冠军处 $\frac{1}{N}\|Q_+\|_1 = 1.279704891 < \rho_0$，这一族被定量排除。最后，定理 3.1 的规范化步骤在修复前**不得**单独引用（注 3.43）。关于 A2 的否证，我们**没有**主张：A1′ 为假（反例的 Λ_3 比 ρ_0 低 2.4×10^{-2}，A1′ 完好）；$\mathrm{npos}\le3$ 档上 A2′ 的证明（只有 $N\le7$ 全部 106 个自洽掩码的穷举核查，$\max\mathrm{tr}((-M)_+)$ 恰为 τ、由冠军饱和，这是**数值**）；以及 A2$^\sharp$ 比 A1′ 好证——命题 3.41 说明二者等价，A2$^\sharp$ 的唯一价值是指认了正确的对象

（尾谱和而非负质量）。

关于第 4.10 节（第六版新增），我们**没有**主张以下几条，请引用时注意边界：(i) ($*_F$) **没有被证明**。定理 4.37 使它变得不必要，而不是使它成立；$B(Z)$ 与 M_p 是两个不同族的矩阵，前者的 $\frac{5}{4}$ 由命题 4.24 知其 sharp，但它的证明仍然缺失。(ii) $F(\Sigma_{K_{1,b}}) = \frac{6}{5}$ 只有**下界**是精确的（$K_{1,3}$ 的有理见证），上界未证；定理 4.37 给的是 $\frac{5}{4}$，松 0.05（注 4.42 精确指出了失效点）。(iii) $k \geq 3$ 的完全多部掩码（$K_{2,2,2}$、$K_{1,2,3}$、$K_{1,2,2}$、$K_{2,2,3}$ 等）的 F 值全部是**数值**：$\sup \Lambda_3 \in [1.2500767598,\, 1.2530756675]$，虽严格低于 ρ_0（余量 $\geq 2.85 \times 10^{-2}$），但没有任何证明；引理 4.40 只提供了长期方程与惯性两条工具，不提供界。(iv) 「$\kappa_3(5)$ 的取等类是 $K_{1,2,2}$」是**数值**推测（$\sup \Lambda_3 = 1.2530756675$ 与 $\frac{9+4\sqrt{6}}{15} = 1.2531972647$ 差 1.2×10^{-4}，尚未收敛到闭式），不得当作结论。(v) 命题 4.43 表中的 $\max F$ 列与注 4.44(ii) 的两个未识别闭式（1.251351067、1.216091742）都是**数值**；Ω 列是已证的 SDP 上界。(vi) (42)（$N = 6$ 的 19 类极大化点在边界）**未证**，而且它的自然推广（对一切 6 阶掩码）是假的——冠军类就是反例。(vii) (43) 只是单向蕴含（$\Leftarrow$），本报告**没有**主张 $\kappa_3(6) \leq \rho_0$。

21.3 数值证据的使用纪律

全文使用四个标签：「已证」「精确」「数值」「否证」。它们不是修辞，而有明确的操作含义——「已证」要求本报告或所引文献中含有完整论证；「精确」要求相关数值等式已由符号计算判定为恒等（差化简后恰为 0）；「数值」表示只有浮点证据；「否证」表示已有反例。所有标注「数值」的条目都不得作为成果引用。

这条纪律来自一次具体的教训。早期一轮工作曾报告配对松弛的最大值为 1.366758746，几乎取到定理 18.1 的天花板 $\frac{1}{2}(1+\sqrt{3}) = 1.366025404$，当时被当作「主线接近完成」的证据。复核后发现它是伪影：对应的解满足 $\alpha_2 = 1.0107 > 1$，而定理 18.1 的证明中已经严格建立了 $\alpha \leq 1$；根因是白化步骤 $M^{-1/2}$ 的条件数爆炸。修正办法是在所有搜索代码中加入可行性拒绝门与审计输出（每次打印 α_1, α_2 与各向同性残差），超出 1 的解一律丢弃。由此得到本报告反复使用的一条原则：**任何违反已证不等式的数值「改进」都是伪影，不是发现。**

21.4 第 12 轮新增结论的证明状态标注

按第 21 节的纪律，第 5 节的结论逐条标注如下。

已证（含完整论证，且不依赖任何未证猜想）：命题 5.1（$\mathbb{Q}$ 上精确，无浮点）；引理 5.3 的三条恒等式（含三角形恒等式 (45)）；命题 5.5 的四条 Cauchy–Schwarz 不等式 $[f], [g], [h_1], [h_2]$；定义 5.7 的松弛 REL 与 $\kappa_3(N) \leq \mathrm{REL}(N)$；定理 5.8（$L(N)$ 闭式，含 AM–GM 取等点的可行性验证）；命题 5.10（n^* 的整性刻画与 Pell 例外集 $\mathcal{E}$ 的显式两支递推）；定理 5.11（例外阶数上的强正则图障碍；(b) 支为符号谱计算，(a) 支为纯整数判别式检验，覆盖 $N \leq 7.1 \times 10^8$ 的 13 个例外阶数）；命题 5.13（$N = 6$ 整数化阶梯的六个闭式）；命题 5.14（两值秩三投影的谱分类，全部由符号特征多项式给出）；引理 5.17（Z_5-等变秩三投影的完全分类，特征多项式恒等式 $L^3(L-1)^3$）；定理 5.19（$\rho(s)$ 闭式、唯一临界点、$\rho(s^*) = \rho_0$、精确 Perron 权重、ETF 识别）；定理 5.23（Φ 的凸性与 $\mathrm{conv}(\mathcal{P}_3(N)) = \mathcal{S}_N$）；引理 5.21（垂直二标架分解）；命题 5.25 与推论 5.26（$\kappa_2(3) = \frac{8}{7}$）；引理 5.28（$\rho = \frac{\alpha+\ell}{2}$）。

精确（数值等式已由符号计算判定为恒等，差化简后恰为 0）：冠军处四条 CS 同时取等（残差 0，非 10^{-16} 量级的近似）；$\|Q_-\|_F^2 = \frac{16+5\sqrt{7}}{81} = \rho_0\tau$；$\lambda^*$(冠军数据) $= \rho_0$；$L(4) = \frac{5}{4}$ 且被

$Q = I_4 - vv^\top$ 取到；$\rho(\frac{1}{2}) = \frac{5+\sqrt{5}+\sqrt{30}}{10}$（ETF）；$\pi_h = \frac{91-25\sqrt{7}}{126}$、$\pi_c = \frac{7+5\sqrt{7}}{126}$；$\mathrm{spec}(Q_+)$ 与 $\mathrm{spec}(Q_-)$ 的四个根式；$\kappa_2(3)$ 见证的特征多项式 $\frac{1}{343}(7L-8)(7L-5)(7L-1)$；6 阶会议矩阵的 $S^2 = 5I_6$。

数值（只有浮点证据，不得作为成果引用）：$\mathrm{REL}(N) = L(N)$ 对 $N = 5, 6, 7, 8, 10, 12$（差分进化，吻合到 $\le 4 \times 10^{-6}$；猜想，非定理）；Z_5-对称层八个图案类的天花板（其中 6/8 类被 REL 单独排除，冠军所在类为 1.284780995477）；19/19 未闭合类都是腔掩码（符号违背量 $\le 5 \times 10^{-19}$）；$\alpha = 1$ 层的 $\max \beta = 0.258695$；通道线性规划的 8701 个构型与 HiGHS 解；Φ 的凸性在 $N = 5, 6, 7$ 上共 24000 对随机点无 Jensen 违背（注：定理 5.23(a) 本身已证，这条数值只是独立交叉核验）；$E_\perp = \frac{1}{2}x^\top |B| x = 0.519536756454917$（未找到闭式）。

否证：命题 5.1 否证了 (44) 与第六版队首 P1；注 4.44(iv) 的「等价」降级为单向蕴含；不等式 $[g]$ 的取等不是冠军的刻画（$N = 4$ 上允许 $\rho = 1.4186$，见第 5.14 小节 (6)）。

21.5 一句话总结

下界一侧已经完整：ρ_0 是精确的，极值核心已闭式刻画，这部分可以立即写成毕业论文的独立章节。上界一侧，本轮把「极值核心的全局最优性」从猜想变成了定理：$F(\Sigma_0) = \Omega(\Sigma_0) = \rho_0$ 已证且精确，证书是三个根式常数与八个符号恒等式（定理 3.27），四类近腔掩码另有精确有理数证书（定理 3.31）。方法论上的收获是把非凸问题**提升**到一对原对偶半定变量 (T, Y) 上（定理 3.24），这与此前被否证的通道型主函数路线（定理 17.5）、被证明零间隙的球面松弛（注 3.20）构成一组完整的「哪条路走得通、哪条走不通」的图谱。剩下的一步，本报告先后给了三种表述，前两种**都已被否证**：「逐点主函数 + 逐通道计费」被定理 17.5 封顶在 Φ；「负质量界 $\mathrm{tr}((-M)_+) \le \tau$」（猜想 3.36）被命题 3.37 用一个 7 原子自洽核心精确推翻（超出 τ 达 6.6×10^{-3}）。两次失败的原因**相同**：它们都删去了 Π_3 的秩三结构——前者删在通道分解上，后者删在 Ky Fan 对偶的迹约束 $\mathrm{tr}\, Z = N - 3$ 上（注 3.38）。命题 3.33 则从另一侧保证了这一步绕不开自洽性。于是本轮把主线换成第三种表述，也是唯一保留秩三结构的那种：主定理现在等价于单一常数不等式 $\kappa_3 = \sup_N \sup_{V \in \mathrm{St}(N,3)} \rho((VV^\top)_+) \le \rho_0$（推论 3.44），它不含图、不含掩码、不含阶数，一阶条件有闭式 (9)，且 $N = 3, 4, 5$ 三档已被**精确**求出（定理 3.50）、$N = 6, \ldots, 14$ 已数值认证为 ρ_0（$6 \le N \le 12$ 两套独立求解器，13, 14 一套）。同时我们也精确地知道**为什么还不能收工**：Perron 刚性系统本身只能给到 $\frac{3}{2}$（注 3.47），[STW26] 的损失被劈成两半而必须**联合**处理（命题 3.48），缺的是一条形如 $\alpha + \ell \le 2\rho_0$ 的第四不等式。至于无条件纪录，方向乙的等权子问题仍可望把常数压到 1.299 左右（相对 [STW26] 改进约 0.77%），但它到不了 ρ_0；要证到 ρ_0，现在唯一在列的路径是 (W1″)（$\kappa_3 \le \rho_0$）配合支撑界 (2a) 或 $N \ge 7$ 的有效原子化约（优先队列 P2）。

（第六版增补）一句话总结的更新。上面这段是第五版写的，其中「$N = 3, 4, 5$ 三档已被精确求出」与「唯一在列的路径是 (W1″) 配合支撑界 (2a)」两处需要修正。现在的状态是：$\kappa_3(3) = 1$、$\kappa_3(4) = \frac{5}{4}$、$\kappa_3(5) = \frac{9+4\sqrt{6}}{15}$ 三档**精确**（定理 3.50），并且 $\kappa_3(N) \le \rho_0$ 对 $N = 3, 4, 5$ 已**无条件**成立（推论 4.4、4.38）——第六版之前 $N = 5$ 那一档是条件性的，条件 $(*_F)$ 现已被定理 4.37 绕开。同时我们拿到了第一条**跨阶数**的定理：一切完全二部掩码、任意阶数，$\Lambda_3 \le \frac{5}{4}$（定理 4.37），取等构型完全刻画。这改变了主线的形状——剩下的路不再是「证一条越来越难的不等式」，而是「把一条纯几何的不存在性陈述 (44) 对 17 个符号模式逐个建立」（优先队列 P1），外加 2 个有支配点的类（P2）与 $k \ge 3$ 的尾和改进（P3）。至于毕业论文的写作，现在有三个可以**独立成章**的完整结果：下界一侧的 ρ_0 与极值核心闭式刻画（定理 3.6、3.7）、冠军腔的全局最优性（定理 3.27，

原对偶半定证书）、以及完全二部掩码的全局闭合（定理 4.37，初等证明）；三者都不依赖任何未证猜想，且方法论互不重叠（团吹起 + 根式恒等式 / 半定对偶 / 秩二长期方程 + 初等不等式）。

（第七版增补）一句话总结的更新。第六版把主线定为「对 17 个符号模式逐个建立 (44)」。第 12 轮把这条路线**否证**了：19/19 类都是腔掩码（命题 5.1，$K_{2,2,2}$ 有精确有理证书），所以「腔掩码不存在性」这条路能关闭的类数是 0，第六版增补中「唯一在列的路径」的说法作废。现在的状态是：**主线从「逐类排除」换成「一条不等式链的逐级收紧」**，链条是 1.366025（Mohar）$>$ 1.309017（Φ，等于 REL 的自由上确界）$>$ 1.300000（$\frac{13}{10}$，加度的整性）$>$ 1.284781（加 Z_5 对称）$>$ 1.281568（ρ_0，加秩三）。前两级已经**定理化**（定理 5.8 与命题 5.13），第三级是数值天花板，第四级由定理 5.19 精确闭合。于是「还差什么」第一次有了一个定量且定位清楚的答案：差 REL 与秩三之间的 3.2×10^{-3}，缺的原料是三角形恒等式 (45) 与四点 Gram 行列式（第 5.8 小节的 (A)(B) 两项）。另外，ρ_0 现在不再只是一个见证：它是 Z_5-等变秩三投影弧的唯一极大值（定理 5.19），$\sqrt{35}$ 来自判别式 140，$\sqrt{7}$ 来自 Perron 权重的二次方程——两个根式都有了出处。至于毕业论文的章节结构，第七版之后可以独立成章的结果增加到**五**个：上面三个，加上「行方差机制与天花板 $L(N)$」（定理 5.8，含 Mohar 与 [STW26] 两个常数的统一重导），以及「Z_5-等变弧的完全分类与 ρ_0 的闭式导出」（定理 5.19，含 ETF 的意外识别）。这两章都是纯数学的、自包含的、不需要任何数值验证即可宣读。

A 复现说明与产物清单

A.1 运行环境

全部计算在 Windows 上完成，解释器为 `C:\Python314\python.exe`，依赖 `numpy`、`scipy`、`sympy` 三个库。统一的调用方式是把 `-X utf8` 与 `-u` 一起打开：前者避免 Windows 控制台默认 GBK 编码在打印含根号或希腊字母的中间结果时报错，后者保证长任务的输出实时可见。

```
C:\Python314\python.exe -X utf8 -u < 脚本名 >
```

本报告由 LaTeX 源码编译，编译器为 MiKTeX 的 `xelatex`，文档类为 `ctexart`。因为含目录与交叉引用，需要连续运行两遍；若日志中仍出现 `undefined references`，运行第三遍即可。

A.2 随本报告分发的文件

文件	内容	状态
`进展报告_前三大特征值之和的精确上界.tex`	本报告源码（保留的 LaTeX 版本）	—
`进展报告_前三大特征值之和的精确上界.pdf`	本报告编译产物	—
`Sivashankar-Tang-Wakhare_2608.02429_GraphEigenvaluesAndProjectionConstants.pdf`	[STW26] 原文，arXiv:2608.02429v1，2026 年 8 月 3 日，CC BY 4.0；第 2 节的解剖对象	他人成果

文件	内容	状态
证书 _zonal 天花板定理.py	定理 17.5 见证测度的四个矩与 Legendre 各档非负性的 sympy 复核	本报告
证书 _ 负行挤压恒等式.py	定理 3.11 四条恒等式与冠军处精确饱和表的复核	本报告
证书 _ 冠军局部刚性.py	定理 3.13 的 50 位 Hessian、κ、谱隙与腔半径认证	本报告
证书 _ 三阶稳定性.py	定理 3.16 的三阶导张量、C_3、近段半径 R 与有限差复核	本报告
证书 _ 腔面局部认证.py	第 3.8 节三类单条目 argmax 的 Weyl 局部认证	本报告
证书 _ 双条目模式扫描.py	第 3.8 节 P1–P6 双条目模式上界（数值）	本报告
证书 _ 腔面全局归约.py	定理 3.18 球面归约、KKT、紧致松弛否定与否证扫描的复核	本报告
证书 _ 优占对偶全局上界.py	第 3.12 节全部结论：定理 3.24 的三列互核、定理 3.27 的八个符号恒等式、定理 3.31 的 63 个有理主子式、命题 3.33 的 4/3、命题 3.34 的负质量饱和	本报告
证书 _ 极值阶梯与 Perron 刚性.py	第 3.13 节全部可证结论，分六段 A–F 共 64 项检查：A/B Perron 刚性与恒等式组 (a)–(h)、C $\kappa_3(3)=1$ 与 $\kappa_3(4)=\frac{5}{4}$（含三类符号分布的 sympy 不等式证明）、D $\kappa_3(5)=\frac{9+4\sqrt{6}}{15}$（$C_{4v}$ Ansatz 单参数闭式 + 临界点 $u^*=\frac{9-\sqrt{6}}{30}$）、E 阶梯 $F(I+A(H))$ 的数值复核（$H=K_3, C_4, C_5, K_4, W_5, W_6, W_7$）、F **独立**复核：Stiefel 流形直接上升求 $\max\rho((VV^\top)_+)$（$N=3,\dots,8$）与 Stiefel-KKT (9) 残差	本报告
证书 _A2 反例与修复.py	第 3.12.1 小节全部结论，分五段 A–E 共 34 项检查：A 反例图 $H=\widehat{C_5}$ 的识别（边集、度序列、ω,α、$\lvert\mathrm{Aut}\rvert=2$ 及对合）、B 400 起点重跑 $F(A)$ 与全部余量、C **精确否证**（有理化 $\hat{p}\to$ 有理 charpoly $\to$ 自实现 Sturm 序列隔离精化 $\to$ isqrt 给 τ 的有理区间 $\to$ 两区间不相交，全程无浮点）、D 80 位 mpmath 认证 $\mathrm{sign}(\Pi_3)=2A-J$、E 按 npos 分档核查修复形式 A2′	本报告

文件	内容	状态
证书 _N5 特征多项式闭合.py	第 4.11 节之前 $N=5$ 缺口的**无条件**闭合（特征多项式因式分解路线），分六段 A–F 共 45 项检查：χ-因式分解 $\det(\lambda I-M)=\prod_i(\lambda-p_i)+N_AN_B$ 的符号核验、根分布（唯一负根 $\lambda_5=-s$、$\lambda_4\ge p_{\min}$）、核心引理 $s\le\frac14+p_{\min}$（Jensen + 显式非负分解）、$F(\Sigma_{K_{2,3}})=\frac54$ 精确、$\kappa_3(5)\le\rho_0$ 无条件、取等点刻画（$p=(\frac14,\frac14,\frac14,\frac14,0)$，零点在 B 部，共 3 个）	本报告（第五版新增，运行约 96 s，输出 _n5chi.json）
证书 _ 完全二部全局闭合.py	定理 4.37、引理 4.33–4.40、推论 4.38、注 4.41、注 4.42 的全部内容，分八段 A–H 共 52 项检查：A 秩二分解与惯性（符号恒等式 + 48000 组随机权）、B 长期方程与根分布（40000 组）、C Weyl 下界与尾和界（60000 组）、D 核心引理（**全符号**：Δ 恒等式、$k=3,4$ 链式、五个 r 分支的 Titu 缺口分子、$2-\Xi(m)$ 的因式分解 $2m(1+14m)$、AM–GM；另 150000 组数值双保险）、E 装配与取等点穷举（9 个构型）、F 与旧结果的关系、G 完全多部秩 k 长期方程（13 个构型符号核验）与 $\mathrm{inertia}(R)=(1,k-1)$、H $\min(a,b)=1$ 族的 $\frac65$ 精确见证	本报告（第六版新增，运行约 137 s，输出 _kmnbi.json、_kmn7.json）
_kmn5.json _kmn6.json _kmn7.json _kmnbi.json _n5chi.json	上述两份证书的原始输出。其中 _kmn7.json 逐类记录 30 个完全（多）部掩码的 $\sup\Lambda_3$、$\sup\mathrm{tr}((-M)_+)$、$\min\sum_{i\ge4}\lambda_i$、$\max\mathrm{neg}(M)$ 与极大化点，是注 4.41 全部数值的来源	本报告（数据）
_danger23.json _exc23_struct.json _exc19_open.json _tab19.tex	例外类的结构数据。_danger23.json 是 23 个 $\Omega>\rho_0$ 的类（1 个 $N=5$、22 个 $N=6$）的原始记录；_exc23_struct.json 由 graph6 码解码后补算「是否完全多部（及各部大小）」「是否含诱导 C_5」；_exc19_open.json 是扣除冠军、$K_{2,4}$、$K_{3,3}$ 之后剩下的 19 类；_tab19.tex 是命题 4.43 表格的 LaTeX 行	本报告（数据）
_core.py	共用核心：$F(A)=\max_{p\in\Delta}\Lambda_3(D_{\sqrt p}AD_{\sqrt p})$ 的稳健优化器（多起点 L-BFGS-B + softmax 解析梯度 + KKT 诊断）。上列三个证书脚本都 import _core，故**必须**随本报告一并分发	本报告
_kd.py	Stiefel 流形直接上升：在 $\{V:V^\top V=I_3\}$ 上用解析梯度 (8) 极大化 $\rho((VV^\top)_+)$，QR 回缩 + 步长回溯。是定理 3.50 中 $N\ge6$ 各档**数值**结论的第二套独立求解器	本报告

文件	内容	状态
`_kappa_profile.json` `_kappa_direct.json`	定理 3.50 的原始输出：$\kappa_3(N)$、α、β、$\mathrm{diag}(Q)$、Collatz 行和与 KKT 残差。前者为自洽场 SCF（$N=3,\dots,14$），后者为 Stiefel 上升（$N=3,\dots,12$）——正文中「两套独立求解器」与「$N=13,14$ 仅一套」的说法即以此二文件为准	本报告（数据）
`_scan7F.json`	第 3.12.2 小节 1252 个同构类的完整原始记录（每类：$F(A)$、Ω、N、npos、$\mathrm{tr}((-M)_+)$、自洽标志、$\alpha,\beta,\rho(Q_+)$、三种残差、graph6 码）。注 3.39 的分层表、命题 3.37 反例的定位、以及「$F=\rho_0$ 的 17 个掩码全部含诱导 C_5」这条结构观察都直接由它算出	本报告（数据）

A.3　证书脚本核对了什么

证书 `_ 优占对偶全局上界.py` 分五块，全部可独立复跑（约 3 分钟）。(A) 对六个掩码同时用三条独立算法算 F（解析梯度 L-BFGS-B 多起点）、G（Nelder-Mead/Powell 最大化 $\mathrm{tr}(\cdot)_+$）、Ω（`cvxpy`+SCS，$\varepsilon=10^{-12}$），核对 $F\le G=\Omega$；G 与 Ω 的差在 $\pm10^{-13}$ 内，是对定理 3.24(ii) 强对偶的独立数值背书。(B) 用 `sympy` 在 $\mathbb{Q}(\sqrt5,\sqrt7)$ 上把定理 3.27 的八个恒等式化简为 0、两个正性条件判为正，并用 `numpy.linalg.eigh` 交叉核对 T 与 $T-\Sigma_0$ 的最小特征值（$\sim10^{-15}$）与谱。(C) 对四类近腔掩码，把 SDP 解舍入到分母 2^{40} 的二进有理数、对角加 2^{-20} 裕度，再用 `fractions.Fraction` 精确算出 T 与 $T-\Sigma$ 各 63 个主子式并逐个判非负（Sylvester）；实际最小主子式量级 $10^{-25}>0$，说明裕度足以吸收舍入。(D) 算八面体掩码：$\Omega=1.333333333333341$（与 $4/3$ 差 7×10^{-15}），并核对下界 $1+\mathrm{tr}((-\Sigma)_+)/6=4/3$ 与之相符。(E) 冠军处：$\Lambda_3(M^*)-\rho_0=0$、$\mathrm{tr}((-M^*)_+)-\tau=5.6\times10^{-17}$、$\frac12(\|Y^*\|_1+\mathbf1^\top Y^*\mathbf1)-\rho_0=0$、互补松弛残差 5.6×10^{-17} 与 3.3×10^{-16}、$\mathrm{sgn}(Y^*)=2\Sigma_0-J$ 逐条目相符。**注意**：脚本中 $F(A)$ 的数值一律只作交叉核对，报告里凡标注「已证」的结论都由 (B)(C) 的符号/有理算术给出。

证书 `_zonal 天花板定理.py` 做四件事，全部在 $\mathbb{Q}(\sqrt5)$ 上用精确有理运算完成。第一步输出见证测度 λ 的三个质量 $\frac{5-\sqrt5}{4}$、$\frac{5+\sqrt5}{4}$、$\frac12$ 并验证其非负。第二步验证三条矩条件 $\sum_i\lambda_i=3$、$\sum_i\lambda_i t_i=1$、$\sum_i\lambda_i t_i^2=1$；后两条正是把方案 (253) 中的 β 通道与 b 通道「钉死」所必需的，其中 $\int(t^2-\frac13)\,\mathrm d\lambda=1-\frac13\cdot3=0$ 使 b 的取值完全不影响下界。第三步验证目标值 $\sum_i\lambda_i(t_i)_+=\frac{\sqrt5}{4}+\frac34=\Phi$，判据是 `simplify(差)==0` 而非浮点比较。第四步对 $\ell=3,\dots,300$ 逐档验证 $\sum_i\lambda_i P_\ell(t_i)\ge0$，把结果用 `nsimplify` 化到 $\mathbb{Q}(\sqrt5)$ 后判定符号；其中 $\ell\in\{3,4,8,14\}$ 四档恰为 0，这与引理 17.4 的解析论证一致。

需要说明分工：第四步在逻辑上不是定理的证明，定理的证明由引理 17.4 完成——奇 $\ell\ge3$ 用 Laplace 型估计 $|P_\ell(x)|\le\sqrt{2/(\pi\ell)}\,(1-x^2)^{-1/4}$（在 $x_0=1/\sqrt5$ 处给出 $0.487145<0.894427$），偶 $\ell\ge18$ 用同一估计（$0.198853<0.2$），中间有限档 $\ell\in\{4,6,\dots,16\}$ 用精确有理算术逐个核验。脚本的作用是把解析估计与手工核验之间的所有档位机器扫完，并另以浮点对 $\ell=3,\dots,4000$ 做了独立扫描（最小值为 0）。该脚本运行数分钟，主要开销在 `nsimplify`。

证书 `_ 冠军局部刚性.py` 在 50 位下用三阶截断幂级数与基无关的二阶摄动公式重算冠军处

9×9 Hessian，舍入到 20 位后以 Weyl 单调性给出 $\lambda_{\max}(\mathrm{Hess}) \le -\kappa$（$\kappa = 0.020962946762952704$），并打印谱隙 0.588930287016 与腔半径 0.189960218562，与独立高精度有限差在 8 位吻合。证书 `_三阶稳定性.py` 用同套级数机器（外加加边正则化 $L + v_0 v_0^{\top}$，见注 3.15）求出全部 165 个三阶导 T_τ，输出 $\max|T|$、$\|T\|_F$、算子范数、C_3 与近段半径 $R = 3\kappa/C_3$，并以五点中心差分（吻合到 2.3×10^{-10}）与 210 方向线性方程组残差（1.6×10^{-48}）双重复核。证书 `_腔面局部认证.py` 对三类单条目腔面的数值 argmax 重算梯度与 Hessian 并 Weyl 认证负定（$\lambda_{\max} \le -0.0015 \sim -0.0164$）。证书 `_负行挤压恒等式.py` 复核定理 3.11 的四条恒等式与冠军处饱和表。证书 `_双条目模式扫描.py` 为 P1–P6 双条目模式上界的数值来源（**数值**，非证明）。

证书 `_极值阶梯与 Perron 刚性.py` 分六段，输出末行给出「总计 64 项检查，全部通过: True」。(A) 在冠军 $W_6 = K_1 \vee C_5$ 上核验 Perron 与自洽临界点方程：$\Lambda_3 = \rho_0$（差 $< 10^{-13}$）、$\mathrm{sign}_+(Q) = \Sigma$ 逐条目相符、$Q_+ x = \Lambda_3 x$ 残差 1.8×10^{-11}、$\mathrm{diag}(\Pi_3 M \Pi_3) = \Lambda_3 p$ 残差 7.8×10^{-12}。(B) 逐条核验命题 3.46 的 (a)–(h)：$\Lambda_3 = \alpha + \beta$、$\alpha = \|Qx\|^2$、$\delta = \beta^2 + \alpha(1-\alpha)$、$U^{\top} d = (\Lambda_3 - 1) U^{\top} x$、$QE(I-Q) = (Qx)((I-Q)x)^{\top}$ 且秩为 1（次奇异值 $< 10^{-12}$）、$\mathrm{tr}((-M)_+) = \tau$、$\ell = \alpha + 2\beta = \Lambda_3 + \beta$、$Qx \perp (I-Q)x$、$\langle d, (I-Q)x\rangle = \rho(1-\alpha)$、$Qd = (\Lambda_3 - 1)Qx$、Collatz 包络 $[1.2587229, 1.3846149] \ni \Lambda_3$，以及命题 3.48 的解耦恒等式与「[STW26] 损失精确劈成两半」$(1-\alpha)+(\phi-\ell) = 0.054897595 = 2(\Phi-\rho_0)$，逐位相符）。(C)(D) 用 `sympy` 把 $\kappa_3(3), \kappa_3(4), \kappa_3(5)$ 的闭式与全部辅助不等式（如 $|P| = |M| = 2$ 时 $4A(1-A) \le A(1-A) + \frac{3}{4} \iff -\frac{3}{4}(A - \frac{1}{2})^2 \le 0$；$|P| = 1$ 时 $32A^2 - 24A + 7 \ge 0$，判别式 $-320 < 0$；$D(u^*) = \frac{3}{2}$）判定为恒等式。(E) 对七个图 H 重算 $F(I + A(H))$ 并与闭式比较（差 $\le 10^{-14}$）。(F) 这是**独立于 (A)–(E) 的第二次复核**：不读任何缓存、从随机 $V \in \mathrm{St}(N, 3)$ 出发，用投影梯度上升直接极大化 $\rho((VV^{\top})_+)$，$N = 3, \dots, 8$ 各 60 个起点，输出与闭式的差 $\le 1.6\times10^{-15}$ 及 Stiefel-KKT (9) 残差 $\le 3\times10^{-9}$；末行另做一次否证性体检（未发现 $\rho(Q_+) > \rho_0$）。**注意**本段对 $N \ge 6$ 的等式判定属于**数值**，只说明流形上升找不到更大的值，不构成证明。

证书 `_A2 反例与修复.py` 是本报告第一个**纯精确算术**的否证证书，运行约 14 秒，末行输出「总计 34 项检查，全部通过: True」。它的 C 段值得单独说明，因为这是全报告中唯一一条完全不含浮点的不等式证明：先用 2^{-60} 网格把最优权有理化为 $\hat{p}$（$|\hat{p} - p|_\infty \le 2.8\times10^{-17}$，归一化后 $\sum \hat{p}_i = 1$ 精确成立），再利用相似性 $D_{\sqrt{\hat{p}}}^{-1} \hat{M} D_{\sqrt{\hat{p}}} = A\,\mathrm{diag}(\hat{p})$ 把含 $\sqrt{\hat{p}_i}$ 的对称矩阵换成**有理**矩阵，于是特征多项式可在 $\mathbb{Q}$ 上精确算出（清分母后整数系数，首项 99 位十进制）；接着用自实现的 Sturm 序列（纯 `Fraction`，不依赖 `sympy` 的实根隔离内部 API）在 Cauchy 界 $R = 2$ 内计数得 7 个实根、二分隔离出 7 个互不相交的有理区间、精化到宽度 $< 10^{-32}$，从中读出 2 负 1 零 4 正与 $\mathrm{tr}((-M)_+)$ 的严格有理区间；$\tau = \frac{-9+\sqrt{5}+2\sqrt{35}}{18}$ 的严格有理区间由整数开方 `isqrt` 到 10^{-45} 得到（宽 1.7×10^{-46}），包含性用 `sympy` 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{35})$ 上精确判定。两个有理区间不相交（间距 6.6×10^{-3}），故结论是定理。交叉核对：Sturm 区间中点与 `numpy` 谱逐位相符（最大差 3.3×10^{-16}）。

证书 `_N5 特征多项式闭合.py`（第五版）与证书 `_完全二部全局闭合.py`（第六版）是本轮的两份新证书，末行分别输出「45 项检查，全部通过: True」（96.3 s）与「52 项检查，全部通过: True」（137.1 s），`fail` 列表为空。两者的分工是：前者把 $N = 5$ 这一个缺口按特征多项式因式分解关掉，后者把同一个论证推广到一切完全二部掩码与一切阶数；后者的 $N = 5$ 特例（$\sigma_4(p) = p_{\min}$，核心引理退化为 $s \le \frac{1}{4} + p_{\min}$）与前者的 C 段完全一致，但证法短得多（Titu + AM–GM 两行，而不是按 $p_{\min}$ 落在 A/B 部分情形做齐次三次 SOS 分解），因此前者保留下来作

为独立复核。

证书 _ 完全二部全局闭合.py 的 D 段（核心引理）值得单独说明，因为它是**全符号**的、不含任何数值搜索：$\phi''(z)=-2\sigma/(z+\sigma)^3$ 与 $\phi(z)-z/\sigma=-z^2/(\sigma(z+\sigma))$ 都被 sympy 化简为恒等式；二元 Jensen 缺陷 $\Delta(u,v)$ 的分子被展开为 $\sigma(u-v)^2$、分母系数被逐个判正；$k=4$ 的链式分解 $4\phi(\bar z)-\sum\phi(z_i)=\Delta(z_1,z_2)+\Delta(z_3,z_4)+2\Delta(\frac{z_1+z_2}{2},\frac{z_3+z_4}{2})$ 与 $k=3$ 的补均值原子版本都被验证残差恰为 0；$g_c(z)=c-c^2\sigma/(z+c\sigma)$ 对 $c=1,2,3,4$ 逐个核对；Titu 的五个分支 $r=0,\dots,4$ 的缺口分子用一个自实现的递归非负判据（常数非负 / 偶次幂 / 系数全非负 / 乘积的每个因子非负）判定，输出即 (34) 的五式；$2-\Xi(m)$ 被 factor 成 $2m(1+14m)/[(2+3m)(1+4m)]$，分子分母分别判非负与判正。D 段末尾另有 150000 组随机权（16 个 (a,b)、N 最大 10）的数值双保险：$\sup\big[h(-(\frac14+\sigma_4))-1\big]=-9.9\times10^{-5}\le0$、$\sup(s-\sigma_4)=0.2499105517\le\frac14$。E 段穷举 9 个「每部各两个 $\frac14$」的取等构型（(a,b) 取 $(2,2)$ 到 $(5,5)$），逐个核对 $\Lambda_3=\frac54$、$s=\frac14$、$\sigma_4=0$、尾和 $=-\frac14$；并单独认证 $K_{2,4}$ 与 $K_{3,3}$ 两类（$N=6$ 例外）的 $F=\frac54$ 精确。G 段对 13 个完全多部构型（$k=2,3,4$、$N=4,\dots,8$）符号核验清分母形式的行列式公式与长期方程 $\sum_t\frac{1}{1-A_t}=k-1$，残差恒为 0，并对 $k=2,\dots,5$ 核验 $B=D_c(J_k-I_k)D_c$、二次型改写与 $\mathrm{spec}(J_k-I_k)=\{-1,k-1\}$；H 段给出 $K_{1,3}$ 配 $p=(\frac25,\frac15,\frac15,\frac15)$ 的**精确**谱 $\{-\frac15,\frac15,\frac15,\frac45\}$（sympy 在 $\mathbb{Q}$ 上算特征多项式并求根），即注 4.42 的 $\frac65$ 下界。

_exc23_struct.json、_exc19_open.json 与 _tab19.tex 由证书 _ 例外类结构标注.py 生成：它从 _danger23.json 的 graph6 码解码出邻接矩阵（ord(ch)-63 标准解码，不依赖 networkx 的读入），再判定「补图的每个连通分支是否都是团」（$\Longleftrightarrow$ 原图是完全多部，并输出各部大小）与「是否含诱导 C_5」（5 元子集上恰 5 条边且 2-正则），最后扣除已闭合的三类（冠军、$K_{2,4}$、$K_{3,3}$）得到 19 行表格。该脚本运行不到 1 秒，是命题 4.43 表格与注 4.44(i)(ii) 结构计数的唯一来源。

两条运行注意。其一，证书 _ 极值阶梯与 Perron 刚性.py 与证书 _ 优占对偶全局上界.py 都通过 sys.path.insert(0, < 上级目录 >) 导入根目录下的 _core.py，因此请在课题根目录或以脚本自身路径调用，勿把证书脚本单独拷出。其二，_core.py 中的 softmax 梯度曾在 2026-10-28 被修正：早期写成 $g-\langle p,g\rangle\mathbf{1}$（仅在 p 均匀时正确），正确式为 $g-(\sum g)\,p=g-\Lambda_3 p$，其中 $g=\mathrm{diag}(\Pi_3M\Pi_3)$；有限差分核验到 4×10^{-10}。所有依赖 $F(A)$ 的数值（第 3.12.2 小节）都必须在修正后重跑，否则会得到系统性偏低的值。

A.4　未随本报告分发的中间产物

课题目录下另有大量以 _ 开头的临时脚本与文本转储（文献抓取、图极限数值搜索、SDP/LP 离散化、区间算术试验等）。它们不属于本报告的证明链条，且多数已被后续版本取代，故未纳入版本库的本次提交。本轮有两个**例外**：_core.py（已被两个证书脚本导入，见上表）与 _kd.py（Stiefel 流形直接上升的实现，证书 F 段的同源算法，其梯度公式 $\nabla_V=2(I-VV^\top)GV$、$G=\mathbf{1}\{Q\ge0\}\odot xx^\top$ 即报告中的 (8)），二者随本次提交一并入库以便复跑；此外，本轮把三份**数据文件**也一并入库，因为正文直接引用它们作为数值结论的出处：_kappa_profile.json（SCF，$N=3,\dots,14$）、_kappa_direct.json（Stiefel 上升，$N=3,\dots,12$）、_scan7F.json（1252 类的完整穷举记录）。有了这三份文件，注 3.39 的分层表、「$F=\rho_0$ 的 17 个掩码全部含诱导 C_5、全部 npos $=3$、负质量全部恰为 τ」这条结构观察、以及定理 3.50 中 $N\ge6$ 各档的数值，都可以用几行 numpy 直接复核，不必重跑数小时的优化。其余 _sd*.py、_chk*.py、_fix*.py、_pp*.py、_*.npy 仍属

临时产物，不入库。若需要复核某一具体数值（例如第 7.3 节的 $C^2/(3n) = 0.992343569348608$），可按本附录「运行环境」一节的命令重算：该值由冠军权 a^*, b^* 与 $V(\mathrm{hub},\mathrm{hub})$、$V(\mathrm{cyc},\mathrm{cyc})$ 的闭式直接代入得到，`sympy` 化简后即为此数，不依赖任何优化过程。

说明：正文以方括号缩写键指代下列文献，例如 [STW26] 对应 *[STW26]*，「*DL23*」对应 *[DL23]*，「*KLMPT*」对应 *[KLM+26]*。第 2 节解剖 [STW26] 的证明时用到投影常数一脉的文献（*[Grü60]*、*[KTJ94]*、*[CL09]*、*[DFFL22]*、*[DL23]*），一并列出以便查阅。

参考文献

[CKM+17] H. Cohn, A. Kumar, S. Miller, D. Radchenko, and M. Viazovska, The sphere packing problem in dimension 24, *Annals of Mathematics* **185** (2017), no. 3, 1017–1033.

[CL09] B. L. Chalmers and G. Lewicki, Three-dimensional subspace of ℓ_∞^5 with maximal projection constant, *Journal of Functional Analysis* **257** (2009), no. 2, 553–592.

[DFFL22] B. Deręgowska, M. Fickus, S. Foucart, and B. Lewandowska, On the value of the fifth maximal projection constant, *Journal of Functional Analysis* **283** (2022), no. 10, 109634.

[DL23] B. Deręgowska and B. Lewandowska, A simple proof of the Grünbaum conjecture, *Journal of Functional Analysis* **285** (2023), no. 2, 109950.

[DMS19] K. C. Das, S. A. Mojallal, and S. Sun, On the sum of the k largest eigenvalues of graphs and symmetric matrices, *Linear Algebra and its Applications* **569** (2019), 175–194.

[EMNA08] J. B. Ebrahimi, B. Mohar, V. Nikiforov, and A. S. Ahmady, On the sum of two largest eigenvalues of a symmetric matrix, *Linear Algebra and its Applications* **429** (2008), no. 11–12, 2781–2787.

[Grü60] B. Grünbaum, Projection constants, *Transactions of the American Mathematical Society* **95** (1960), no. 3, 451–465.

[HW26] J. Huang and W. Wei, The exact maximum of the spectral sum of graphs, arXiv preprint arXiv:2607.23081 (2026).

[KLM+26] H. Kumar, L. Liu, H. Monterde, S. Pragada, and M. Tait, Maximum spectral sum of graphs, arXiv preprint arXiv:2604.00512 (2026).

[KTJ94] H. König and N. Tomczak-Jaegermann, Norms of minimal projections, *Journal of Functional Analysis* **119** (1994), no. 2, 253–280.

[Moh09] B. Mohar, On the sum of k largest eigenvalues of graphs and symmetric matrices, *Journal of Combinatorial Theory, Series B* **99** (2009), no. 2, 306–313.

[Nik15] V. Nikiforov, Extrema of graph eigenvalues, *Linear Algebra and its Applications* **482** (2015), 158–190.

[Sch42] I. J. Schoenberg, Positive definite functions on spheres, *Duke Mathematical Journal* **9** (1942), no. 1, 96–108.

[STW26] V. Sivashankar, Q. Tang, and T. Wakhare, Graph eigenvalues and projection constants, arXiv preprint arXiv:2608.02429 (2026).

[Tan26] Q. Tang, A sharp upper bound on the third adjacency eigenvalue of a graph, arXiv preprint arXiv:2603.21181 (2026).

[Via17] M. Viazovska, The sphere packing problem in dimension 8, *Annals of Mathematics* **185** (2017), 991–1015.